

测度、积分与实分析

中文翻译版

Sheldon Axler 著



封面图：Hölder 不等式，其证明见第 7A 节。

英文原版： *Measure, Integration & Real Analysis*

Graduate Texts in Mathematics 282, Springer, 2020 年

ISBN 978-3-030-33142-9 DOI: 10.1007/978-3-030-33143-6

原书为开放获取出版物，依据知识共享署名-非商业性使用 4.0 国际许可协议（CC BY-NC 4.0）授权。

本译本仅供个人学习与教学参考，不得用于商业用途。

翻译说明

本中文译本依据 Sheldon Axler 所著 *Measure, Integration & Real Analysis* (Graduate Texts in Mathematics 282, Springer, 2020) 翻译。原书为开放获取出版物, 采用知识共享署名-非商业性使用 4.0 国际许可协议 (CC BY-NC 4.0), 允许非商业性的复制、共享、改编与传播, 但须注明原作者与出处并链接至许可协议, 且注明所作的改动。

本译本的正文以原书 PDF 的机器提取文本 (MinerU) 为基础, 经人工翻译与校对, 数学记号与条目编号 (如定义 1.1、定理 2.5 等) 均与原书保持一致。原书所有照片、插图版权归其作者所有, 此处仅为教学引用。

版权提示: 原书保留全部商业权利, 包括翻译、重印、插图再利用、朗诵、广播、微缩胶片或其他物理形式的复制、信息存储与检索、电子改编、计算机软件, 以及互联网或其他电子形式的公开传播。任何商业用途的翻译或再利用, 须联系作者 (measure@axler.net) 或 Springer 获得许可。

数学学科分类 (2010): 28A, 42A, 46B, 46C, 47A, 60A。

谨以本书献给 Paul Halmos、Don Sarason 与 Allen Shields，
正是这三位数学家，
在我成长为数学家的道路上给予了最多的帮助。

目录

关于作者	vii
致学生	viii
致教师	ix
致谢	xii
第一章 黎曼积分	1
1A 回顾：黎曼积分	1
习题 1A	6
1B 黎曼积分的不足	7
习题 1B	9
第二章 测度	11
2A $\mathbf{R}$ 上的外测度	11
习题 2A	20
2B 可测空间与函数	21
习题 2B	32
2C 测度及其性质	34
习题 2C	38
2D 勒贝格测度	40
习题 2D	51
2E 可测函数的收敛	52
习题 2E	61
第三章 积分	63
3A 关于测度的积分	63
习题 3A	73
3B 积分的极限与极限的积分	76
习题 3B	85

第四章 微分	88
4A 哈代–利特尔伍德极大函数	89
习题 4A	92
4B 积分的导数	93
习题 4B	99
第五章 乘积测度	101
5A 测度空间的乘积	101
习题 5A	111
5B 累次积分	111
习题 5B	117
5C $\mathbf{R}^n$ 上的勒贝格积分	117
习题 5C	124
第六章 巴拿赫空间	126
6A 度量空间	127
习题 6A	131
6B 向量空间	132
习题 6B	137
6C 赋范向量空间	138
习题 6C	144
6D 线性泛函	146
习题 6D	154
6E 贝尔定理的推论	156
习题 6E	162
第七章 L^p 空间	164
7A $\mathcal{L}^p(\mu)$	164
习题 7A	169
7B $L^p(\mu)$ 的定义	171
习题 7B	176
第八章 Hilbert 空间	179
8A 内积空间	180
习题 8A	187
8B 正交性	190
习题 8B	198
8C 正交基	201

习题 8C	213
第九章 实测度与复测度	217
9A 全变差	217
习题 9A	225
9B 分解定理	226
习题 9B	235
第十章 Hilbert 空间上的线性映射	237
10A 伴随与可逆性	237
习题 10A	246
10B 谱	247
习题 10B	259
10C 紧算子	261
习题 10C	270
10D 紧算子的谱定理	272
习题 10D	280
第十一章 傅里叶分析	283
11A 傅里叶级数与 Poisson 积分	284
习题 11A	295
11B 傅里叶级数与单位圆上的 L^p 空间	296
习题 11B	302
11C 傅里叶变换	303
习题 11C	315
第十二章 概率测度	317
12A 概率空间	318
12B 独立事件与独立随机变量	319
12C 方差与标准差	323
12D 条件概率与贝叶斯定理	325
12E 随机变量的分布函数与密度函数	327
12F 弱大数定律	330
习题 12	332

关于作者

Sheldon Axler 在佛罗里达州迈阿密的中学毕业时是致告别辞的优秀毕业生。他以最高荣誉获得普林斯顿大学学士学位，随后在加州大学伯克利分校获得数学博士学位。

作为麻省理工学院的博士后 Moore 讲师，Axler 获得了全校范围的教学奖。此后他在密歇根州立大学历任助理教授、副教授与教授，并获得了首届 J. Sutherland Frame 教学奖与杰出教师奖 (Distinguished Faculty Award)。

1996 年，Axler 因数学科普写作获得了美国数学协会颁发的 Lester R. Ford 奖。除发表大量研究论文外，他还撰写了六本数学教材，涵盖从大一新生到研究生各个层次。他的《线性代数应该这样学》(*Linear Algebra Done Right*) 已被 300 多所大学和学院选作教材。

Axler 曾担任《数学智者》(*Mathematical Intelligencer*) 主编和《美国数学月刊》(*American Mathematical Monthly*) 副主编；曾任美国数学学会理事会成员、数学科学研究所 (MSRI) 理事会成员；还曾在 Springer 的多个丛书编辑委员会任职，包括 *Undergraduate Texts in Mathematics*、*Graduate Texts in Mathematics*、*Universitext* 与 *Springer Monographs in Mathematics*。

他曾当选美国数学学会会士 (Fellow of the American Mathematical Society)，并被任命为加州科学与技术委员会高级研究员 (Senior Fellow of the California Council on Science and Technology)。

1997 年，Axler 加入旧金山州立大学并任数学系系主任。2002 年，他出任旧金山州立大学科学与工程学院院长。担任院长十三年后，他回到数学系任常规教授职务。

致学生

你即将全身心投入严肃的数学之中，重点在于深刻理解与测度、积分和实分析相关的定义、定理与证明。本书旨在引导你领略这门学科的精妙之处。

你不能像读小说那样读数学。如果你不到一小时就翻完一页，那很可能太快了。当你遇到“你应当验证”（as you should verify）这样的表述时，你确实应当动手验证，这通常需要你写一些东西。当证明中略去步骤时，你需要补上缺失的环节。你应当仔细琢磨并内化每一个定义。对每一条定理，你都应当寻找例子来说明为什么每个假设都是必要的。

读完一节之后，做习题应当成为你学习的主要方式。与同学讨论、合作解题可能尤其有效。主动学习比被动学习更能促进长期的理解。因此，当你苦苦思索一道习题并最终（也许是与同学合作）得出解答时，你会收获颇丰。而在网上找到并阅读现成解答，很可能几乎学不到东西。

作为一种视觉辅助，贯穿全书，定义放在黄色方框中，定理放在蓝色方框中（印刷版与电子版皆如此）。每条定理都有一个非正式的描述性名称。本手稿的电子版中，链接以蓝色显示。

请查阅下面的网站（或 Springer 网站）获取关于本书的更多信息。这些网站链接到本书的电子版；由于本书是在 Springer 开放获取项目下出版的，电子版对全世界免费。我们非常欢迎你对未来版本提出改进意见与勘误（请发送到下面的邮箱）。

使用本书的前提条件包括对本科低年级实分析的较好理解。你可以从下面的网站或 Springer 网站下载题为《测度、积分与实分析补充材料》（*Supplement for Measure, Integration & Real Analysis*）的文档。该补充材料可以充当本书所用本科实分析知识的复习材料。

祝你在学习测度、积分与实分析的过程中取得成功并享受其中的乐趣！

Sheldon Axler

Mathematics Department

San Francisco State University

San Francisco, CA 94132, USA

网站: <http://measure.axler.net>

电子邮箱: measure@axler.net

推特: @AxlerLinear

致教师

你即将讲授一门（或可能是两学期的连续课程）关于测度、积分与实分析的课程。在这本教材中，我力求以温和的方式对待严肃的数学，强调学生获得深刻的理解。因此，新内容常常出现在令人舒适的情境中，而不是最一般的框架里。例如，第 11 章中的傅里叶变换是在 $\mathbf{R}$ 而非 $\mathbf{R}^n$ 的框架下引入的，这样学生就能专注于主要思想，而不必被在 $\mathbf{R}^n$ 中工作的额外簿记所干扰。

你的学生使用这本教材的基本前提是对本科低年级实分析的较好理解。你的学生可以从本书网站 (<http://measure.axler.net>) 或 Springer 网站下载题为《测度、积分与实分析补充材料》的文档。该补充材料可以充当本书所用本科实分析知识的复习材料。

作为一种视觉辅助，贯穿全书，定义放在黄色方框中，定理放在蓝色方框中（印刷版与电子版皆如此）。每条定理都有一个非正式的描述性名称。本手稿的电子版中，链接以蓝色显示。

数学只能通过动手做来学习。幸运的是，实分析有许多很好的课后习题。讲授这门课时，我通常在每节课上布置几道习题作为作业，要求下下次课交。每次作业我只批改其中一道题，但学生事先不知道是哪一道。我鼓励学生一起做作业或来向我求助。不过我会告诉他们，从网上获取解答是不允许的，而且对实现他们的学习目标适得其反。

如果按从容的进度，第一学期覆盖第 1–5 章可能是个不错的目标。如果进度稍快，第一学期覆盖第 1–6 章也许更合适。对于第二学期的课程，覆盖第 6 至第 12 章中的某个子集应当能构成一门好课。大多数教师不会有时间在第二学期覆盖所有这些章节，因此需要做一些取舍。下面按章节对本书要点的逐章概述，应当有助于你决定讲授什么以及按什么顺序讲授：

第 1 章：这一短章首先简要回顾黎曼积分，然后讨论黎曼积分的缺陷，以说明需要一个更好的积分理论。

第 2 章：这一章首先把区间上的长度函数自然地推广为 $\mathbf{R}$ 上的外测度。在验证外测度的一些优良性质之后，我们看到它不是可加的。这一观察促使我们把注意力限制在博雷尔集的 σ -代数上——博雷尔集定义为包含 $\mathbf{R}$ 中所有开集的最小 σ -代数。这条路径把我们引向测度。

在讨论了一般测度的性质之后，我们回到 $\mathbf{R}$ 的框架，证明限制在博雷尔集的 σ -代数上的外测度是可数可加的，因而是一个测度。然后， $\mathbf{R}$ 的子集被定义为勒贝格可测的，如果它与某个博雷尔集只相差一个外测度为 0 的集合。这个定义使学生觉得勒贝格可测集比其他互相等价的定义更自然。接下来，康托尔集与康托尔函数拓展了学生的直觉。

叶戈罗夫定理指出，一系列可测函数的逐点收敛在某种意义上接近一致收敛，它在后面的章节中有多处应用。卢津定理回到了 $\mathbf{R}$ 的情境，听起来令人惊叹，但它在本书中再没有其他用处，

因此如果时间紧张，可以跳过。

第 3 章：这一章以自然的方式定义了关于测度的积分——先对非负可测函数，再对实值可测函数。单调收敛定理与控制收敛定理是本章的重大结果，它们使我们在适当的条件下可以交换积分与极限。

第 4 章：本章的亮点是勒贝格微分定理，它使我们能够对积分求导。干净利落地证明这个结果的主要工具是哈代–李特尔伍德极大不等式，这个不等式本身就有趣而重要。本章还包括勒贝格密度定理： $\mathbf{R}$ 的勒贝格可测子集在集合内几乎每一点处的密度为 1，在集合外几乎每一点处的密度为 0。

第 5 章：本章处理乘积测度。这里最重要的结果是托内利定理与富比尼定理，它们使我们能把关于乘积测度的积分化为累次积分来计算，并在适当条件下允许交换积分的次序。作为乘积测度的应用，我们从 $\mathbf{R}$ 上的勒贝格测度得到 $\mathbf{R}^n$ 上的勒贝格测度。为了让学生练习使用这些概念，本章还推导了 $\mathbf{R}^n$ 中单位球的体积公式。本章最后用富比尼定理简单证明了：具有足够连续性的混合偏导数不依赖于求导的次序。

第 6 章：在快速回顾度量空间与向量空间之后，本章定义赋范向量空间。这里的重大结果是关于把有界线性泛函从子空间延拓到整个空间的哈恩–巴拿赫定理。随后本章引入巴拿赫空间。我们看到完备性在关键定理中起着重要作用：开映射定理、逆映射定理、闭图像定理与一致有界原理。

第 7 章：本章引入重要的一类巴拿赫空间 $L^p(\mu)$ ($1 \leq p \leq \infty$, μ 为测度)，让学生有更多机会使用前面各章关于测度与积分理论的结果。这里的关键工具是赫尔德不等式与闵可夫斯基不等式这两个重要结果。本章还证明：对 $1 \leq p < \infty$, ℓ^p 的对偶空间是 $\ell^{p'}$ 。

第 7 章之后，你可以讲授第 8 章或第 12 章。

第 8 章：本章聚焦于希尔伯特空间，它在现代数学中居于核心地位。在证明了柯西–施瓦茨不等式与描述希尔伯特空间上有界线性泛函的里斯表示定理之后，本章处理规范正交基。关键结果包括贝塞尔不等式、帕塞瓦尔恒等式与格拉姆–施密特过程。

第 9 章：在此之前，本书只讨论正测度。本章考察实测度与复测度。这些概念导出了以全变差为范数的测度巴拿赫空间。描述实测度与复测度的关键结果有哈恩分解定理、若尔当分解定理与勒贝格分解定理。拉东–尼科迪姆定理利用冯·诺依曼的巧妙希尔伯特空间技巧证明。然后，拉东–尼科迪姆定理被用来证明：对 $1 < p < \infty$ 与 (正) 测度 μ , $L^p(\mu)$ 的对偶空间可以与 $L^{p'}(\mu)$ 等同，从而完成了始于第 7 章的一项工作。

第 9 章的材料在本书后面不再使用。因此这一章可以跳过，也可以放在后面某一章之后讲授。

第 10 章：本章首先讨论希尔伯特空间之间有界线性映射的伴随。然后本章的其余部分给出希尔伯特空间到自身的若干有界线性算子的关键结果。复的非零希尔伯特空间上每个有界算子都有非空谱这一事实的证明，需要一点点解析函数的知识。书中还描述了特殊算子类（自伴算子、正规算子、等距算子与酉算子）的性质。

有些教师可能喜欢在第 8 章之后立即讲授第 10 章，因为这两章都处于希尔伯特空间的语境中。我选择目前的顺序是为了让学生在两章希尔伯特空间之间喘口气，我想暂时离开希尔伯

特空间然后再回来，或许能加深学生的理解并提供一些变化。不过，连续讲授这两章希尔伯特空间的内容也完全可以。

第 11 章：傅里叶分析是一个有着两百年历史的庞大课题。本章对傅里叶级数与傅里叶变换给出一个温和但现代的引论。

本章使用希尔伯特空间的一些基本结果，因此不应在第 8 章之前讲授。然而，如果你愿意跳过或粗略带过（不严格论证）一个有助于把傅里叶变换描述为 $L^2(\mathbf{R})$ 上算子的结果（见 11.87），那么不学第 10 章也能讲这一章。

第 12 章：对概率论的全面覆盖需要一整本书而不是一章。本章利用本书先前发展的测度论来呈现概率论的基本语言与重点。对于不打算进一步研究概率论的学生，本章让他们对这个学科有一个良好的体验。那些继续学习更多概率论知识的学生，也将受益于本章所提供的起步优势与测度论的背景。

概率论区别于测度论的特征包括独立事件与独立随机变量的概念。除了这些概念之外，本章还讨论标准差、条件概率、贝叶斯定理与分布函数。本章以对独立同分布随机变量的弱大数定律的证明作结。

你可以在第 7 章之后的任何时候讲授这一章。

请查阅下面的网站（或 Springer 网站）获取关于本书的更多信息。这些网站链接到本书的电子版；由于本书是在 Springer 开放获取项目下出版的，电子版对全世界免费。我们非常欢迎你对未来版本提出改进意见与勘误（请发送到下面的邮箱）。

我喜欢跟踪我的书被用作教材的地方。如果你在课程中使用这本书作为教材，请告诉我。

祝你在测度、积分与实分析的课堂上教学成功！

Sheldon Axler

Mathematics Department

San Francisco State University

San Francisco, CA 94132, USA

网站: <http://measure.axler.net>

电子邮箱: measure@axler.net

推特: @AxlerLinear

如需翻译或对本书内容进行其他商业再利用，请联系作者；若联系不到作者，请联系 Springer。

致谢

我对过去几个世纪里创造实分析的众多数学家怀有巨大的智识感激之情。本书中的结果属于数学的共同遗产。一条定理的特殊情形可能首先由某位数学家证明，随后被许多其他数学家加强和改进。对所有贡献进行准确的归功是一项困难的工作，我没有去做。读者在任何情况下都不应假设本书呈现的任何定理是我本人的原创贡献。不过，在写作本书时，我力求思考呈现实分析及其定理证明的最佳方式，而不受大多数教科书所用标准方法与证明的束缚。

本书手稿在出版前经历了异乎寻常大量的课堂试教，在多所大学进行。因此我收到了许多宝贵的改进意见与勘误。我对所有帮助试教手稿的教师和学生深表感谢。我采纳了下列教师与学生的建议或勘误，他们都帮助本书变得更好：

Sunayan Acharya, Ali Al Setri, Nick Anderson, Kevin Bui, Tony Cairatt, Eric Carmody, Timmy Chan, Logan Clark, Sam Coskey, Yerbolat Dauletyarov, Evelyn Easdale, Ben French, Loukas Grafakos, Michael Hanson, Michah Hawkins, Eric Hayashi, Nelson Huang, Jasim Ismaeel, Brody Johnson, Hannah Knight, Oliver Knitter, Chun-Kit Lai, Lee Larson, Vens Lee, Hua Lin, David Livnat, Shi Hao Looi, Dante Luber, Stephanie Magallanes, Jan Mandel, Juan Manfredi, Zack Mayfield, Calib Nastasi, Lamson Nguyen, Kiyoshi Okada, Célio Passos, Isabel Perez, Ricardo Pires, Hal Prince, Noah Rhee, Ken Ribet, Spenser Rook, Arnab Dey Sarkar, Wayne Small, Emily Smith, Keith Taylor, Ignacio Uriarte-Tuero, Alexander Wittmond, Run Yan, Edward Zeng。

Springer 的数学编辑 Loretta Bartolini 对这个项目的多项重大贡献，理应获得巨大的感谢。本书的文字编辑 Paula Francis 提供了大量有益的建议与勘误，使本书得以改进。

还要感谢允许使用其拍摄照片来增色本书的人们。完整名单见本书末尾的照片版权（Photo Credits）页。

特别感谢我出色的伴侣 Carrie Heeter，她的理解与鼓励使我能够高强度地投入本书的写作。我们的猫 Moon（它的照片在第 44 页）帮助我获得了放松的休息。

Sheldon Axler

第一章 黎曼积分

这一章简要回顾黎曼积分。黎曼积分用矩形来逼近函数图形下方的面积。本章首先细致地给出通向黎曼积分的各个定义。第一节的主要结果指出：闭有界区间上的连续实值函数必黎曼可积。其证明依赖于如下定理：闭有界区间上的连续函数必一致连续。

本章第二节集中讨论黎曼积分的若干缺陷。我们将会看到，黎曼积分并不能完成我们希望一个积分所做的一切。这些缺陷为后面各章发展测度论以及关于测度的积分提供了动机。

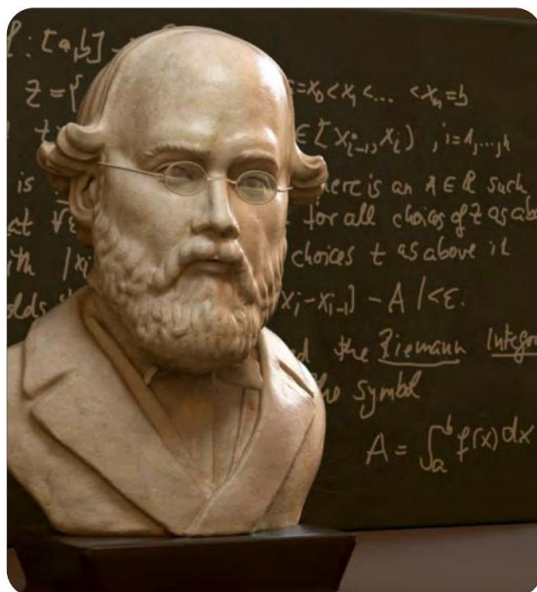


图 1.1: 伯恩哈德·黎曼（Bernhard Riemann, 1826–1866）的数字雕塑。他的积分方法正是微积分课程中所讲授的。© Doris Fiebig

1A 回顾：黎曼积分

在定义黎曼积分之前，我们需要几个定义。设 $\mathbf{R}$ 表示实数的完备有序域。

定义 1.1（分割） 设 $a, b \in \mathbf{R}$ 且 $a < b$ 。 $[a, b]$ 的一个分割（*partition*）是如下形式的有限序列 $x_0, x_1, \dots, x_n$ ，其中

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

我们利用 $[a, b]$ 的分割 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 把 $[a, b]$ 看成闭子区间的并, 如下所示:

$$[a, b] = [x_0, x_1] \cup [x_1, x_2] \cup \dots \cup [x_{n-1}, x_n].$$

下一个定义引入函数在其定义域的某个子集上取值的下确界与上确界的简洁记号。

定义 1.2 (函数下确界与上确界的记号) 若 f 是实值函数, A 是 f 的定义域的子集, 则

$$\inf_A f = \inf\{f(x) : x \in A\} \quad \text{且} \quad \sup_A f = \sup\{f(x) : x \in A\}.$$

下面定义的下黎曼和与上黎曼和, 逼近非负函数图形下方的面积 (更一般地说, 是实值函数所对应的有向面积)。

定义 1.3 (下黎曼和与上黎曼和) 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 是有界函数, P 是 $[a, b]$ 的分割 $x_0, \dots, x_n$ 。下黎曼和 $L(f, P, [a, b])$ 与上黎曼和 $U(f, P, [a, b])$ 定义为

$$L(f, P, [a, b]) = \sum_{j=1}^n (x_j - x_{j-1}) \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f$$

与

$$U(f, P, [a, b]) = \sum_{j=1}^n (x_j - x_{j-1}) \sup_{[x_{j-1}, x_j]} f.$$

直观上, 对于相邻点之间间隔很小的分割, 下黎曼和应当略小于图形下方的面积, 而上黎曼和应当略大于图形下方的面积。

下一例中的图形有助于传达这些逼近的想法。第 j 个矩形的底边长为 $x_j - x_{j-1}$; 对于下黎曼和, 其高度为 $\inf_{[x_{j-1}, x_j]} f$; 对于上黎曼和, 其高度为 $\sup_{[x_{j-1}, x_j]} f$ 。

例 1.4 (下黎曼和与上黎曼和) 定义 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ 为 $f(x) = x^2$ 。设 P_n 表示 $[0, 1]$ 的分割 $0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, 1$ 。

这里的两个图用红色显示 f 的图形。函数 f 在每个子区间 $\left[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}\right]$ 上的下确界在左端点处取得, 上确界在右端点处取得。

对分割 P_n , 对每个 $j = 1, \dots, n$ 都有 $x_j - x_{j-1} = \frac{1}{n}$ 。因此

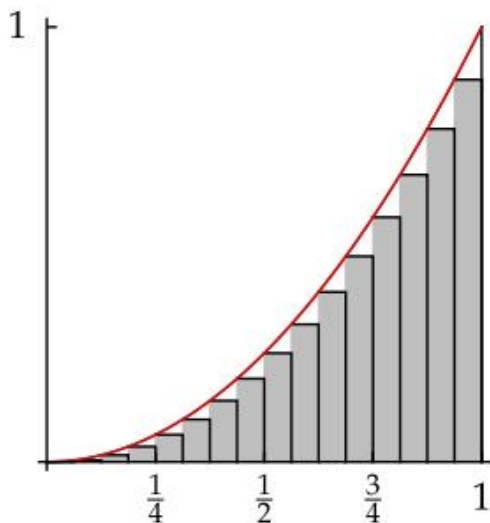
$$L(x^2, P_n, [0, 1]) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{(j-1)^2}{n^2} = \frac{2n^2 - 3n + 1}{6n^2}$$

且

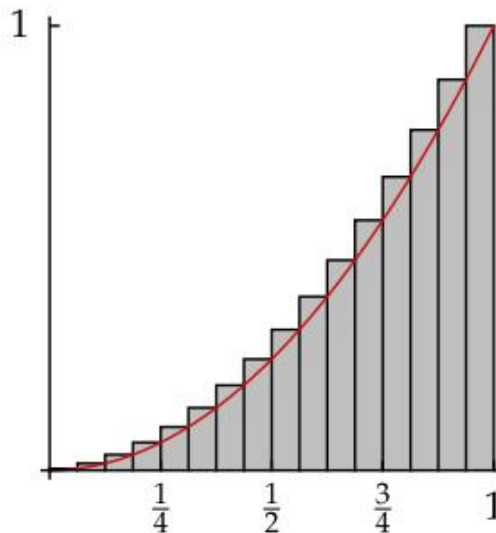
$$U(x^2, P_n, [0, 1]) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{j^2}{n^2} = \frac{2n^2 + 3n + 1}{6n^2},$$

正如你应当验证的那样 (利用公式 $1 + 4 + 9 + \dots + n^2 = \frac{n(2n^2 + 3n + 1)}{6}$)。

下一个结果指出: 向分割中增添更多的点会使下黎曼和增大、上黎曼和减小。



$L(x^2, P_{16}, [0, 1])$ 是这些矩形面积之和。



$U(x^2, P_{16}, [0, 1])$ 是这些矩形面积之和。

1.5 黎曼和的不等式 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 是有界函数, P 与 P' 是 $[a, b]$ 的分割, 且定义 P 的序列是定义 P' 的序列的子序列。则

$$L(f, P, [a, b]) \leq L(f, P', [a, b]) \leq U(f, P', [a, b]) \leq U(f, P, [a, b]).$$

证明. 为了证明第一个不等式, 设 P 是分割 $x_0, \dots, x_n$, P' 是分割 $x'_0, \dots, x'_N$. 对每个 $j = 1, \dots, n$, 存在 $k \in \{0, \dots, N-1\}$ 与正整数 m , 使得 $x_{j-1} = x'_k < x'_{k+1} < \dots < x'_{k+m} = x_j$. 我们有

$$(x_j - x_{j-1}) \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f = \sum_{i=1}^m (x'_{k+i} - x'_{k+i-1}) \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f \leq \sum_{i=1}^m (x'_{k+i} - x'_{k+i-1}) \inf_{[x'_{k+i-1}, x'_{k+i}]} f.$$

上述不等式蕴含 $L(f, P, [a, b]) \leq L(f, P', [a, b])$ 。

本结果中间的不等式来自如下观察: 任意实数集合的下确界不大于该集合的上确界。

最后一个不等式的证明与第一个不等式的证明类似, 留给读者。□

下面的结果指出: 若函数固定, 则每个下黎曼和都不超过每个上黎曼和。

1.6 下黎曼和不超过上黎曼和 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 是有界函数, P 与 P' 是 $[a, b]$ 的分割。则

$$L(f, P, [a, b]) \leq U(f, P', [a, b]).$$

证明. 设 P'' 是把定义 P 与 P' 的两个序列合并所得的 $[a, b]$ 的分割。则

$$L(f, P, [a, b]) \leq L(f, P'', [a, b]) \leq U(f, P'', [a, b]) \leq U(f, P', [a, b]),$$

其中上面的三个不等式都来自 1.5。□

我们一直在处理下黎曼和与上黎曼和。现在我们定义下黎曼积分与上黎曼积分。

定义 1.7 (下黎曼积分与上黎曼积分) 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 是有界函数。 f 的下黎曼积分 $L(f, [a, b])$ 与上黎曼积分 $U(f, [a, b])$ 定义为

$$L(f, [a, b]) = \sup_P L(f, P, [a, b])$$

与

$$U(f, [a, b]) = \inf_P U(f, P, [a, b]),$$

其中上面的上确界与下确界取遍 $[a, b]$ 的所有分割 P 。

在上述定义中，我们对（所有分割的）下黎曼和取上确界，这是因为向分割增添更多的点会使下黎曼和增大（由 1.5），从而应当给出图形下方面积的更精确估计。类似地，在上述定义中，我们对（所有分割的）上黎曼和取下确界，因为向分割增添更多的点会使上黎曼和减小（由 1.5），从而应当给出图形下方面积的更精确估计。

关于下黎曼积分与上黎曼积分，我们的第一个结果是容易的不等式。

1.8 下黎曼积分不超过上黎曼积分 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 是有界函数。则

$$L(f, [a, b]) \leq U(f, [a, b]).$$

证明. 所需的不等式直接由定义与 1.6 得到。 $\square$

下黎曼积分与上黎曼积分都可以合理地看作函数图形下方的面积。我们该用哪一个呢？例 1.4 中的图形提示，对该例中的函数而言，这两个量是相同的；我们很快会验证这一猜想。不过，我们将在下一节看到，存在一些函数，它们的下黎曼积分不等于上黎曼积分。

在黎曼积分理论中，标准的做法并不是在下黎曼积分与上黎曼积分之间二选一，而是只考虑这两个量相等的函数。这一决定带来巨大的好处：它使黎曼积分在关于两个函数之和的行为正如我们所期望的那样（见本节习题 4）。

定义 1.9 (黎曼可积；黎曼积分) 闭有界区间上的有界函数，若其下黎曼积分等于其上黎曼积分，则称为黎曼可积的。若 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 黎曼可积，则黎曼积分 $\int_a^b f$ 定义为

$$\int_a^b f = L(f, [a, b]) = U(f, [a, b]).$$

设 $\mathbf{Z}$ 表示整数集， $\mathbf{Z}^+$ 表示正整数集。

例 1.10 (计算一个黎曼积分) 定义 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ 为 $f(x) = x^2$ 。则

$$U(f, [0, 1]) \leq \inf_{n \in \mathbf{Z}^+} \frac{2n^2 + 3n + 1}{6n^2} = \frac{1}{3} = \sup_{n \in \mathbf{Z}^+} \frac{2n^2 - 3n + 1}{6n^2} \leq L(f, [0, 1]),$$

其中上面两个不等式来自例 1.4，两个等式由把上面两个分数的分子与分母同除以 n^2 即可得到。

1

上面一段表明 $U(f, [0, 1]) \leq \frac{1}{3} \leq L(f, [0, 1])$ 。与 1.8 结合, 即得 $L(f, [0, 1]) = U(f, [0, 1]) = \frac{1}{3}$ 。因此 f 黎曼可积, 且

$$\int_0^1 f = \frac{1}{3}.$$

现在我们来讨论关于黎曼积分的一个关键结果。一致连续性是使证明得以成立的主要工具。

1.11 连续函数黎曼可积 每个闭有界区间上的连续实值函数都黎曼可积。

证明. 设 $a, b \in \mathbf{R}$ 且 $a < b$, $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 是连续函数 (于是由本科实分析中的标准定理, f 有界且一致连续)。设 $\varepsilon > 0$ 。由于 f 一致连续, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$|f(s) - f(t)| < \varepsilon \quad \text{对所有满足 } |s - t| < \delta \text{ 的 } s, t \in [a, b] \text{ 成立.} \quad (1.1)$$

取 $n \in \mathbf{Z}^+$ 使得 $\frac{b-a}{n} < \delta$ 。

设 P 是 $[a, b]$ 的等距分割 $a = x_0, x_1, \dots, x_n = b$, 其中对每个 $j = 1, \dots, n$ 都有 $x_j - x_{j-1} = \frac{b-a}{n}$ 。则

$$\begin{aligned} U(f, [a, b]) - L(f, [a, b]) &\leq U(f, P, [a, b]) - L(f, P, [a, b]) \\ &= \frac{b-a}{n} \sum_{j=1}^n \left(\sup_{[x_{j-1}, x_j]} f - \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f \right) \\ &\leq (b-a)\varepsilon, \end{aligned}$$

其中第一个等式来自 $U(f, [a, b])$ 与 $L(f, [a, b])$ 的定义, 最后一个不等式来自 (1.1)。

我们已经证明: 对所有 $\varepsilon > 0$, $U(f, [a, b]) - L(f, [a, b]) \leq (b-a)\varepsilon$ 。于是 1.8 蕴含 $L(f, [a, b]) = U(f, [a, b])$ 。故 f 黎曼可积。□

$\int_a^b f$ 的另一种记法是 $\int_a^b f(x) dx$ 。这里 x 是哑变量, 因此我们也可以写 $\int_a^b f(t) dt$ 或使用其他变量。当我们要写类似 $\int_0^1 x^2 dx$ 这样的式子而不使用函数记号时, 这种记法就很有用了。

下一个结果给出黎曼积分的一个常用估计。

1.12 黎曼积分的界 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 黎曼可积。则

$$(b-a) \inf_{[a,b]} f \leq \int_a^b f \leq (b-a) \sup_{[a,b]} f.$$

证明. 设 P 是平凡分割 $a = x_0, x_1 = b$ 。则

$$(b-a) \inf_{[a,b]} f = L(f, P, [a, b]) \leq L(f, [a, b]) = \int_a^b f,$$

证毕本结果中的第一个不等式。

第二个不等式类似可证, 留给读者。□

¹我们对黎曼积分的定义实际上是黎曼原始定义的一个小修改, 该修改由加斯东·达布 (Gaston Darboux, 1842–1917) 提出。

习题 1A

1. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 是有界函数, 且对 $[a, b]$ 的某个分割 P 有 $L(f, P, [a, b]) = U(f, P, [a, b])$. 证明 f 在 $[a, b]$ 上是常值函数。

2. 设 $a \leq s < t \leq b$. 定义 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } s < x < t, \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$$

证明 f 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, 且 $\int_a^b f = t - s$.

3. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 是有界函数. 证明 f 黎曼可积当且仅当: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 的分割 P 使得

$$U(f, P, [a, b]) - L(f, P, [a, b]) < \varepsilon.$$

4. 设 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 黎曼可积. 证明 $f + g$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, 且

$$\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g.$$

5. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 黎曼可积. 证明函数 $-f$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, 且

$$\int_a^b (-f) = - \int_a^b f.$$

6. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 黎曼可积. 设 $g: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 是满足 $g(x) = f(x)$ (除有限多个 $x \in [a, b]$ 外) 的函数. 证明 g 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, 且

$$\int_a^b g = \int_a^b f.$$

7. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 是有界函数. 对 $n \in \mathbf{Z}^+$, 设 P_n 表示把 $[a, b]$ 分成 2^n 个等长区间所得的分割. 证明

$$L(f, [a, b]) = \lim_{n \rightarrow \infty} L(f, P_n, [a, b]) \quad \text{且} \quad U(f, [a, b]) = \lim_{n \rightarrow \infty} U(f, P_n, [a, b]).$$

8. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 黎曼可积. 证明

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{j=1}^n f\left(a + \frac{j(b-a)}{n}\right).$$

9. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 黎曼可积. 证明: 若 $c, d \in \mathbf{R}$ 且 $a \leq c < d \leq b$, 则 f 在 $[c, d]$ 上黎曼可积. [称 f 在 $[c, d]$ 上黎曼可积, 意思是把 f 的定义域限制到 $[c, d]$ 后黎曼可积.]

10. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 是有界函数, $c \in (a, b)$. 证明 f 在 $[a, b]$ 上黎曼可积当且仅当 f 在 $[a, c]$ 上黎曼可积且 f 在 $[c, b]$ 上黎曼可积. 此外, 证明若这些条件成立, 则

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

11. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 黎曼可积。定义 $F: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$F(t) = \begin{cases} 0 & \text{若 } t = a, \\ \int_a^t f & \text{若 } t \in (a, b]. \end{cases}$$

证明 F 在 $[a, b]$ 上连续。

12. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 黎曼可积。证明 $|f|$ 黎曼可积, 且

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

13. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 是增函数, 即 $c, d \in [a, b]$ 且 $c < d$ 蕴含 $f(c) \leq f(d)$ 。证明 f 在 $[a, b]$ 上黎曼可积。

14. 设 $f_1, f_2, \dots$ 是 $[a, b]$ 上的一列黎曼可积函数, 且 $f_1, f_2, \dots$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛到函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 。证明 f 黎曼可积, 且

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n.$$

1B 黎曼积分的不足

黎曼积分足够好用, 每年都有全世界数百万微积分学生被教授它。然而, 黎曼积分有若干缺陷。本节我们讨论以下三个问题:

- 黎曼积分不能处理具有许多间断点的函数;
- 黎曼积分不能处理无界函数;
- 黎曼积分不能与极限很好地配合。

第 2 章中, 我们将开始构造理论以补救这些问题。我们从一个不是黎曼可积的函数的例子开始。

例 1.13 (一个不是黎曼可积的函数) 定义 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x \text{ 是有理数,} \\ 0 & \text{若 } x \text{ 是无理数.} \end{cases}$$

若 $[a, b] \subset [0, 1]$ 且 $a < b$, 则

$$\inf_{[a,b]} f = 0 \quad \text{且} \quad \sup_{[a,b]} f = 1,$$

因为 $[a, b]$ 既含有无理数也含有有理数。于是对 $[0, 1]$ 的每个分割 P , $L(f, P, [0, 1]) = 0$ 且 $U(f, P, [0, 1]) = 1$ 。从而 $L(f, [0, 1]) = 0$ 且 $U(f, [0, 1]) = 1$ 。由于 $L(f, [0, 1]) \neq U(f, [0, 1])$, 我们断定 f 不是黎曼可积的。

这个例子令人不安, 因为 (我们稍后将会看到) 有理数远比无理数少。因此, 在某种意义上, f 的积分应当为 0。然而, f 的黎曼积分却没有定义。

把黎曼积分的定义生搬硬套到无界函数上会导致不尽人意的结果，如下一例所示。

例 1.14 (黎曼积分不能处理无界函数) 定义 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}} & \text{若 } 0 < x \leq 1, \\ 0 & \text{若 } x = 0. \end{cases}$$

若 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是 $[0, 1]$ 的一个分割，则 $\sup_{[x_0, x_1]} f = \infty$ 。因此，如果我们试图把黎曼和的定义用到 f 上，就会得到：对 $[0, 1]$ 的每个分割 P ， $U(f, P, [0, 1]) = \infty$ 。

然而，我们应当认为 f 图形下方的面积为 2 而不是 ∞ ，因为

$$\lim_{a \downarrow 0} \int_a^1 f = \lim_{a \downarrow 0} (2 - 2\sqrt{a}) = 2.$$

微积分课程通过把 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 定义为 $\lim_{a \downarrow 0} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 来处理上一例。如果采用这种方法，且

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{1-x}},$$

那么我们会把 $\int_0^1 f$ 定义为

$$\lim_{a \downarrow 0} \int_a^{1/2} f + \lim_{b \uparrow 1} \int_{1/2}^b f.$$

然而，在子区域上取黎曼积分然后再取极限的想法，对更复杂的函数可能会失效，如下一例所示。

例 1.15 (面积似乎有意义，但黎曼积分没有定义) 设 $r_1, r_2, \dots$ 是包含 $(0, 1)$ 中每个有理数恰好一次且不含其他数的序列。对 $k \in \mathbf{Z}^+$ ，定义 $f_k: [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$f_k(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x-r_k}} & \text{若 } x > r_k, \\ 0 & \text{若 } x \leq r_k. \end{cases}$$

定义 $f: [0, 1] \rightarrow [0, \infty]$ 为

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{f_k(x)}{2^k}.$$

由于 $[0, 1]$ 的每个非空开子区间都含有有理数，函数 f 在每一个这样的子区间上无界。于是 f 在 $[0, 1]$ 的每个含有多于一个元素的子区间上的黎曼积分都没有定义。

然而，每个 f_k 图形下方的面积都小于 2。定义 f 的公式表明，我们应当预期 f 图形下方的面积小于 2，而不是没有定义。

下一例表明：一列被 1 界住的黎曼可积函数的逐点极限不必黎曼可积。

例 1.16 (黎曼积分不能很好地处理逐点极限) 设 $r_1, r_2, \dots$ 是包含 $[0, 1]$ 中每个有理数恰好一次且不含其他数的序列。对 $k \in \mathbf{Z}^+$ ，定义 $f_k: [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$f_k(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x \in \{r_1, \dots, r_k\}, \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$$

则每个 f_k 都黎曼可积且 $\int_0^1 f_k = 0$, 正如你应当验证的那样。

定义 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x \text{ 是有理数,} \\ 0 & \text{若 } x \text{ 是无理数.} \end{cases}$$

显然

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x) \quad \text{对每个 } x \in [0, 1] \text{ 成立.}$$

然而, f 不是黎曼可积的 (见例 1.14), 尽管 f 是一列被 1 界住的可积函数的逐点极限。

由于分析学严重依赖极限, 一个好的积分理论应当允许交换极限与积分, 至少在函数被适当界住时应当如此。因此, 上一例指出了黎曼积分的一个严重缺陷。

现在我们来看一个正面的结果, 但正如我们将要看到的, 就连这个结果也表明黎曼积分存在一些问题。

1.17 交换黎曼积分与极限 设 $a, b, M \in \mathbf{R}$ 且 $a < b$ 。设 $f_1, f_2, \dots$ 是 $[a, b]$ 上的一列黎曼可积函数, 满足

$$|f_k(x)| \leq M$$

对一切 $k \in \mathbf{Z}^+$ 与一切 $x \in [a, b]$ 成立。设对每个 $x \in [a, b]$, 极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ 都存在。定义 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x).$$

若 f 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, 则

$$\int_a^b f = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b f_k.$$

上面的结果有两个问题。第一个问题是不尽人意的假设: 极限函数 f 必须黎曼可积。理想情况下, 这个性质应当由其他假设推出, 但例 1.17 表明事实并非如此。

2

上面这个结果的第二个问题是: 其证明似乎比其他涉及黎曼积分的结果的证明更为精巧。我们这里不给这个结果的证明。一个更强的结果的干净证明将在第 3 章给出, 所用的工具正是我们自下一章开始发展的测度论。

习题 1B

1. 定义 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ 如下: 若 a 是无理数, 则 $f(a) = 0$; 若 a 是有理数, 设 n 是使得 $a = \frac{m}{n}$ (m 为整数) 的最小正整数, 则 $f(a) = \frac{1}{n}$ 。证明 f 黎曼可积, 并计算 $\int_0^1 f$ 。
2. 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 是有界函数。证明 f 黎曼可积当且仅当 $L(-f, [a, b]) = -L(f, [a, b])$ 。

²寻找上面这个结果的、基于黎曼积分的简单证明的困难表明: 黎曼积分并不是理想的积分理论。

3. 设 $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 是有界函数。证明

$$L(f, [a, b]) + L(g, [a, b]) \leq L(f + g, [a, b])$$

且

$$U(f + g, [a, b]) \leq U(f, [a, b]) + U(g, [a, b]).$$

4. 给出有界函数 $f, g: [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ 的例子, 使得

$$L(f, [0, 1]) + L(g, [0, 1]) < L(f + g, [0, 1])$$

且

$$U(f + g, [0, 1]) < U(f, [0, 1]) + U(g, [0, 1]).$$

5. 给出 $[0, 1]$ 上的一列连续实值函数 $f_1, f_2, \dots$ 与 $[0, 1]$ 上的一个连续实值函数 f 的例子, 使得对每个 $x \in [0, 1]$ 有 $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$, 但

$$\int_0^1 f \neq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 f_k.$$

第二章 测度

上一章的最后一节讨论了黎曼积分的若干缺陷。为了弥补这些缺陷，本章把区间长度的概念推广到 $\mathbf{R}$ 的更大的子集族上。这将引导我们建立测度，进而在下一章讨论关于测度的积分。

本章首先研究外测度。外测度看起来颇有希望，但缺少一个关键性质。这一缺陷引导我们引入 σ -代数与可测空间。然后我们在抽象的框架下定义测度，这一框架可以应用于比 $\mathbf{R}$ 更一般的场合。接下来，我们在 $\mathbf{R}$ 上构造勒贝格测度，作为区间长度概念的理想推广。



图 2.1: 意大利拉文纳 (Ravenna) 一处现为联合国教科文组织世界遗产的古罗马天花板马赛克 (公元五世纪)。朱塞佩·维塔利 (Giuseppe Vitali) 在 1905 年证明了本章的结果 2.18，他出生并成长于拉文纳，也许曾见过这幅马赛克。这幅马赛克在平移下保持不变的特性，是否曾启发维塔利在 2.18 的证明中使用平移不变性呢？CC-BY-SA Petar Milošević

2A $\mathbf{R}$ 上的外测度

外测度的动机与定义

黎曼积分来源于用一系列逼近矩形的面积之和来逼近函数图形下方的面积。这些矩形的高度逼近函数在其定义域的子区间上的取值，而每个逼近矩形的宽度就是相应子区间的长度。在上下黎曼和的定义中，这个长度就是 $x_j - x_{j-1}$ 这一项（见 1.3）。

为了把积分推广到比黎曼可积函数更大的函数类，我们将把函数的定义域写成比黎曼积分中所用的子区间更复杂的子集的并。我们需要给这些子集中的每一个都赋予一个“大小”，而这个大小是区间长度的推广。

例如，我们期望集合 $(1, 3) \cup (7, 10)$ 的大小为 5（因为第一个区间长度为 2，第二个区间长度为 3，且 $2 + 3 = 5$ ）。

要给 $\mathbf{R}$ 中比开区间的并更复杂的子集赋予大小，并非易事。本章集中讨论这一任务及其在其他场合下的推广。在下一章中，我们将看到如何利用本章发展的思想来建立丰富的积分理论。

我们先给出开区间长度的自然定义，并引入相应的记号。

定义 2.1（开区间的长度； $\ell(I)$ ） 开区间 I 的长度 $\ell(I)$ 定义如下：

$$\ell(I) = \begin{cases} b - a & \text{若 } I = (a, b), \text{ 其中 } a, b \in \mathbf{R} \text{ 且 } a < b; \\ 0 & \text{若 } I = \emptyset; \\ \infty & \text{若 } I = (-\infty, a) \text{ 或 } I = (a, \infty), \text{ 其中 } a \in \mathbf{R}; \\ \infty & \text{若 } I = (-\infty, \infty). \end{cases}$$

设 $A \subset \mathbf{R}$ 。 A 的大小至多应为包含 A 的一列开区间的长度之和。取所有这样的和的下确界，就得到 A 的大小的一个合理定义，记作 $|A|$ ，称为 A 的外测度。

定义 2.2（外测度； $|A|$ ） 集合 $A \subset \mathbf{R}$ 的外测度 $|A|$ 定义为

$$|A| = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_k) : I_1, I_2, \dots \text{ 是开区间, 且 } A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \right\}.$$

外测度的定义涉及无穷和。 $[0, \infty]$ 中元素的序列 $t_1, t_2, \dots$ 的无穷和 $\sum_{k=1}^{\infty} t_k$ 定义为：若某个 $t_k = \infty$ ，则该和为 ∞ ；否则， $\sum_{k=1}^{\infty} t_k$ 定义为部分和组成的递增序列 $t_1, t_1 + t_2, t_1 + t_2 + t_3, \dots$ 的极限（可能是 ∞ ）。因此

$$\sum_{k=1}^{\infty} t_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n t_k.$$

例 2.3（有限集的外测度为 0） 设 $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ 是实数的有限集。设 $\varepsilon > 0$ 。定义一系列开区间 $I_1, I_2, \dots$ 如下：

$$I_k = \begin{cases} (a_k - \varepsilon, a_k + \varepsilon) & \text{若 } k \leq n, \\ \emptyset & \text{若 } k > n. \end{cases}$$

则 $I_1, I_2, \dots$ 是一列开区间，其并包含 A 。显然 $\sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_k) = 2\varepsilon n$ 。因此 $|A| \leq 2\varepsilon n$ 。由于 ε 是任意正数，故 $|A| = 0$ 。

外测度的良好性质

外测度具有若干良好的性质，本节将逐一讨论。我们先给出一个改进上述例子的结果。

2.4 可数集的外测度为 0 $\mathbf{R}$ 的每个可数子集的外测度都是 0。

证明. 设 $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ 是 $\mathbf{R}$ 的可数子集. 令 $\varepsilon > 0$. 对 $k \in \mathbf{Z}^+$, 令

$$I_k = \left(a_k - \frac{\varepsilon}{2^k}, a_k + \frac{\varepsilon}{2^k}\right).$$

则 $I_1, I_2, \dots$ 是一列开区间, 其并包含 A . 因为

$$\sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_k) = 2\varepsilon,$$

所以 $|A| \leq 2\varepsilon$. 由于 ε 是任意正数, 故 $|A| = 0$. □

上述结果与“有理数集 $\mathbf{Q}$ 是可数集”这一事实一起, 蕴含 $\mathbf{Q}$ 的外测度为 0. 我们很快将证明, 有理数比实数少得多 (见 2.17). 因此, 等式 $|\mathbf{Q}| = 0$ 表明外测度具有我们期望任何合理的“大小”概念都应具有的良好性质.

下一个结果说明外测度关于集合的包含关系有正确的表现。

2.5 外测度保持序关系 设 A 和 B 是 $\mathbf{R}$ 的子集, 且 $A \subset B$. 则 $|A| \leq |B|$.

证明. 设 $I_1, I_2, \dots$ 是一列开区间, 其并包含 B . 则这列开区间的并也包含 A . 因此

$$|A| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_k).$$

对所有并包含 B 的开区间序列取下确界, 得 $|A| \leq |B|$. □

我们期望 $\mathbf{R}$ 的子集的大小在集合向左或向右移动时保持不变. 下面的定义使我们能把这一点说得更精确。

定义 2.6 (平移; $t + A$) 若 $t \in \mathbf{R}$ 且 $A \subset \mathbf{R}$, 则平移 $t + A$ 定义为

$$t + A = \{t + a : a \in A\}.$$

若 $t > 0$, 则 $t + A$ 是把集合 A 在实轴上向右移动 t 个单位所得; 若 $t < 0$, 则 $t + A$ 是把集合 A 向左移动 $|t|$ 个单位所得. 平移不改变开区间的长度. 具体而言, 若 $t \in \mathbf{R}$ 且 $a, b \in [-\infty, \infty]$, 则 $t + (a, b) = (t + a, t + b)$, 从而 $\ell(t + (a, b)) = \ell((a, b))$. 这里我们采用标准约定: $t + (-\infty) = -\infty$, $t + \infty = \infty$.

下一个结果说明平移不变性可以传递给外测度。

2.7 外测度在平移下不变 设 $t \in \mathbf{R}$ 且 $A \subset \mathbf{R}$. 则 $|t + A| = |A|$.

证明. 设 $I_1, I_2, \dots$ 是一列开区间, 其并包含 A . 则 $t + I_1, t + I_2, \dots$ 是一列开区间, 其并包含 $t + A$. 因此

$$|t + A| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \ell(t + I_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_k).$$

对所有并包含 A 的开区间序列 $I_1, I_2, \dots$ 取最后一式的下确界, 得 $|t + A| \leq |A|$.

为证反向不等式, 注意 $A = -t + (t + A)$. 于是把上一段的不等式中的 A 换成 $t + A$ 、 t 换成 $-t$, 得 $|A| = |-t + (t + A)| \leq |t + A|$. 故 $|t + A| = |A|$. $\square$

2.8 外测度的可数次可加性 设 $A_1, A_2, \dots$ 是 $\mathbf{R}$ 的子集序列. 则

$$\left| \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |A_k|.$$

区间 $(1, 4)$ 与 $(3, 5)$ 的并是区间 $(1, 5)$. 于是

$$\ell((1, 4) \cup (3, 5)) < \ell((1, 4)) + \ell((3, 5)),$$

因为上式左边等于 4, 右边等于 5. 上述不等号的方向可以这样解释: 区间 $(3, 4)$ 是 $(1, 4)$ 与 $(3, 5)$ 的交集, 其长度在上式右边被计算了两次.

上一段的例子应当为下一个结果中不等号的方向提供直觉. 满足下面结果中不等式的性质称为可数次可加性, 因为它适用于子集序列.

结果 2.8 的证明. 若存在 $k \in \mathbf{Z}^+$ 使得 $|A_k| = \infty$, 则上述不等式显然成立. 因此可假设对所有 $k \in \mathbf{Z}^+$ 都有 $|A_k| < \infty$.

令 $\varepsilon > 0$. 对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$, 设 $I_{1,k}, I_{2,k}, \dots$ 是一列并包含 A_k 的开区间, 满足

$$\sum_{j=1}^{\infty} \ell(I_{j,k}) \leq \frac{\varepsilon}{2^k} + |A_k|.$$

于是

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \ell(I_{j,k}) \leq \varepsilon + \sum_{k=1}^{\infty} |A_k|. \quad (2.9)$$

双重指标的开区间族 $\{I_{j,k} : j, k \in \mathbf{Z}^+\}$ 可以按下述方式重排为一列并包含 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 的开区间: 在第 k 步 (从 $k = 2$ 开始, 然后是 $k = 3, 4, 5, \dots$), 我们添入两个下标之和为 k 的那 $k - 1$ 个区间:

$$\underbrace{I_{1,1}}_2, \underbrace{I_{1,2}, I_{2,1}}_3, \underbrace{I_{1,3}, I_{2,2}, I_{3,1}}_4, \underbrace{I_{1,4}, I_{2,3}, I_{3,2}, I_{4,1}}_5, \underbrace{I_{1,5}, I_{2,4}, I_{3,3}, I_{4,2}, I_{5,1}}_{\text{两下标之和为6}}, \dots$$

不等式 2.9 表明上面列出的区间的长度之和不大于 $\varepsilon + \sum_{k=1}^{\infty} |A_k|$. 因此 $\left| \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right| \leq \varepsilon + \sum_{k=1}^{\infty} |A_k|$. 由于 ε 是任意正数, 故 $\left| \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |A_k|$. $\square$

可数次可加性蕴含有限次可加性, 即对所有的 $A_1, \dots, A_n \subset \mathbf{R}$, 有

$$|A_1 \cup \dots \cup A_n| \leq |A_1| + \dots + |A_n|,$$

因为在 2.8 中我们可以对 $k > n$ 取 $A_k = \emptyset$ 。

外测度的可数次可加性 (如上所证) 为外测度的优良性质清单再添一项。

闭有界区间的外测度

我们还应证明外测度的另一个良好性质: 若 $a < b$, 则闭区间 $[a, b]$ 的外测度为 $b - a$ 。事实上, 若 $\varepsilon > 0$, 则 $(a - \varepsilon, b + \varepsilon), \emptyset, \emptyset, \dots$ 是一列并包含 $[a, b]$ 的开区间, 于是 $|[a, b]| \leq b - a + 2\varepsilon$ 。由于该不等式对所有 $\varepsilon > 0$ 成立, 我们得出结论:

$$|[a, b]| \leq b - a.$$

反向不等式对你来说是否显然? 如果是, 请再想想, 因为证明反向不等式必须以某种形式用到 $\mathbf{R}$ 的完备性。例如, 假设 $\mathbf{R}$ 是可数集 (事实并非如此, 我们很快就会看到, 但 $\mathbf{R}$ 的不可数性并不显然)。那么由 2.4 得 $|[a, b]| = 0$ 。可见, 证明 $|[a, b]| \geq b - a$ 所需要的要素比你可能猜想的更为深刻。

下面的定义在证明 $|[a, b]| \geq b - a$ 时将会用到。

定义 2.9 (开覆盖) 设 $A \subset \mathbf{R}$ 。 $\mathbf{R}$ 的一族开子集称为 A 的一个开覆盖, 如果 A 包含于 C 中所有集合的并。

称 A 的一个开覆盖具有有限子覆盖, 如果 A 包含于 C 中某些有限个集合的并。

例 2.10 (开覆盖与有限子覆盖) 族 $\{(k, k + 2) : k \in \mathbf{Z}^+\}$ 是 $[2, 5]$ 的一个开覆盖, 因为 $[2, 5] \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (k, k + 2)$ 。这个开覆盖有有限子覆盖, 因为 $[2, 5] \subset (1, 3) \cup (2, 4) \cup (3, 5) \cup (4, 6)$ 。

族 $\{(k, k + 2) : k \in \mathbf{Z}^+\}$ 是 $[2, \infty)$ 的一个开覆盖, 因为 $[2, \infty) \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (k, k + 2)$ 。这个开覆盖没有有限子覆盖, 因为不存在有限个形如 $(k, k + 2)$ 的集合使其并包含 $[2, \infty)$ 。

族 $\{(0, 2 - \frac{1}{k}) : k \in \mathbf{Z}^+\}$ 是 $(1, 2)$ 的一个开覆盖, 因为 $(1, 2) \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (0, 2 - \frac{1}{k})$ 。这个开覆盖没有有限子覆盖, 因为不存在有限个形如 $(0, 2 - \frac{1}{k})$ 的集合使其并包含 $(1, 2)$ 。

下一个结果将是证明 $|[a, b]| \geq b - a$ 的主要工具。虽然我们只需要如下所述的结果, 但务必看看本节习题 4, 它结合下一个结果给出了 $\mathbf{R}$ 的闭有界子集的一个刻画。注意下面的证明用到了实数的完备性 (断言某个非空有界集合的上确界存在)。

2.11 海涅-博雷尔定理 $\mathbf{R}$ 的每个闭有界子集的每个开覆盖都有有限子覆盖。

证明. 设 F 是 $\mathbf{R}$ 的闭有界子集, C 是 F 的一个开覆盖。

先考虑 $F = [a, b]$ ($a, b \in \mathbf{R}$, $a < b$) 的情形。于是 C 是 $[a, b]$ 的一个开覆盖。令

$$D = \{d \in [a, b] : [a, d] \text{ 从 } C \text{ 中有有限子覆盖}\}.$$

注意 $a \in D$ (因为 $a \in G$ 对某个 $G \in \mathcal{C}$ 成立)。故 D 非空。令

$$s = \sup D.$$

于是 $s \in [a, b]$ 。因此存在开集 $G \in \mathcal{C}$ 使得 $s \in G$ 。取 $\delta > 0$ 使得 $(s - \delta, s + \delta) \subset G$ 。因为 $s = \sup D$ ，所以存在 $d \in (s - \delta, s]$ 、 $n \in \mathbf{Z}^+$ 以及 $G_1, \dots, G_n \in \mathcal{C}$ ，使得

$$[a, d] \subset G_1 \cup \dots \cup G_n.$$

现在

$$[a, d'] \subset G \cup G_1 \cup \dots \cup G_n \quad (2.13)$$

对所有 $d' \in [s, s + \delta)$ 成立。因此对所有 $d' \in [s, s + \delta) \cap [a, b]$ 都有 $d' \in D$ 。这意味着 $s = b$ 。进而，在 2.13 中取 $d' = b$ 可知 $[a, b]$ 从 $\mathcal{C}$ 中有有限子覆盖，这完成了 $F = [a, b]$ 情形的证明。

现在设 F 是 $\mathbf{R}$ 的任意闭有界子集， $\mathcal{C}$ 是 F 的一个开覆盖。取 $a, b \in \mathbf{R}$ 使得 $F \subset [a, b]$ 。则 $\mathcal{C} \cup \{\mathbf{R} \setminus F\}$ 是 $\mathbf{R}$ 的一个开覆盖，从而是 $[a, b]$ 的一个开覆盖（这里 $\mathbf{R} \setminus F$ 表示 F 在 $\mathbf{R}$ 中的补集）。由第一种情形，存在 $G_1, \dots, G_n \in \mathcal{C}$ 使得

$$[a, b] \subset G_1 \cup \dots \cup G_n \cup (\mathbf{R} \setminus F).$$

于是

$$F \subset G_1 \cup \dots \cup G_n,$$

证明完成。 □



图 2.2: 圣阿弗里克 (Saint-Affrique)，法国南部的小镇，埃米尔·博雷尔 (Émile Borel, 1871–1956) 出生于此。博雷尔在 1895 年首次陈述并证明了我们所说的海涅-博雷尔定理。更早之前，爱德华·海涅 (Eduard Heine, 1821–1881) 等人曾用过类似的结果。CC-BY-SA Fagairrolles 34

现在我们可以证明闭区间具有所期望的外测度。

2.12 闭区间的外测度 设 $a, b \in \mathbf{R}$ 且 $a < b$ 。则 $|[a, b]| = b - a$ 。

证明. 关于 $|[a, b]| \leq b - a$ 的证明见本小节的第一段。

为证反向不等式, 设 $I_1, I_2, \dots$ 是一列开区间, 使得 $[a, b] \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$. 由海涅-博雷尔定理 (2.12), 存在 $n \in \mathbf{Z}^+$ 使得

$$[a, b] \subset I_1 \cup \dots \cup I_n. \quad (2.15)$$

我们现在用归纳法证明: 上面的包含关系蕴含

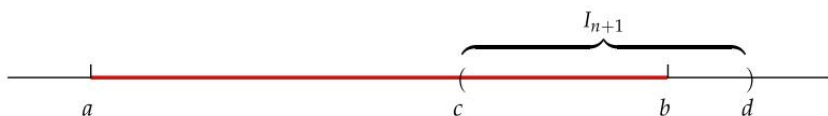
$$\sum_{k=1}^n \ell(I_k) \geq b - a. \quad (2.16)$$

这将蕴含 $\sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_k) \geq \sum_{k=1}^n \ell(I_k) \geq b - a$, 从而完成 $|[a, b]| \geq b - a$ 的证明。

为启动归纳, 注意若 $n = 1$, 则 2.15 显然蕴含 2.16. 现在进行归纳步骤: 设 $n > 1$, 并且 2.15 对满足 $a < b$ 的所有 $a, b \in \mathbf{R}$ 蕴含 2.16. 设 $I_1, \dots, I_n, I_{n+1}$ 是开区间, 使得

$$[a, b] \subset I_1 \cup \dots \cup I_n \cup I_{n+1}.$$

于是 b 属于 $I_1, \dots, I_n, I_{n+1}$ 中至少一个区间。通过重新编号, 可假设 $b \in I_{n+1}$. 设 $I_{n+1} = (c, d)$. 若 $c \leq a$, 则 $\ell(I_{n+1}) \geq b - a$, 无需再证; 因此可假设 $a < c < b < d$, 如下图所示。



于是

$$[a, c] \subset I_1 \cup \dots \cup I_n.$$

由归纳假设, $\sum_{k=1}^n \ell(I_k) \geq c - a$. 因此

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} \ell(I_k) &\geq (c - a) + \ell(I_{n+1}) \\ &= (c - a) + (d - c) \\ &= d - a \\ &> b - a, \end{aligned}$$

证明完成。 □

“爱丽丝挨着姐姐坐在河岸上, 开始感到非常厌倦: 无事可做; 她曾经一两次偷眼瞧姐姐正在读的那本书, 可是书里没有图画, 也没有对话。‘一本书没有图画, 又没有对话,’ 爱丽丝想, ‘那有什么用?’”

——刘易斯·卡罗尔《爱丽丝梦游仙境》开篇

上述结果容易推出每个开区间的外测度都等于其长度 (见习题 6)。

前一个结果有下面这个重要的推论。你可能熟悉格奥尔格·康托尔 (Georg Cantor, 1845–1918) 对下一个结果的原始证明。这里给出的用外测度的证明为康托尔的证明提供了一个有趣的替代。

2.13 非平凡区间不可数 $\mathbf{R}$ 中每个含有至少两个不同元素的区间都是不可数的。

证明. 设 I 是包含 $a, b \in \mathbf{R}$ ($a < b$) 的区间。则

$$|I| \geq |[a, b]| = b - a > 0,$$

其中第一个不等式成立是因为外测度保持序关系 (见 2.5), 等式来自 2.14。因为 $\mathbf{R}$ 的每个可数子集的外测度都是 0 (见 2.4), 我们可以断定 I 不可数。□

外测度不可加

前面已经给出了若干关于外测度的良好性质的结果。现在我们来面对外测度的一个令人不快的性质。

如果外测度是作为区间长度的推广来赋予“大小”的完美方式, 那么两个不相交集合并的外测度应当等于这两个集合的外测度之和。遗憾的是, 下一个结果说明外测度不具有这一性质。

在下一节中, 我们将开始绕开下一个结果的进程, 这将引导我们进入测度论。

2.14 外测度的不可加性 存在 $\mathbf{R}$ 的不相交子集 A 和 B , 使得

$$|A \cup B| \neq |A| + |B|.$$

证明. 对 $a \in [-1, 1]$, 令 $\tilde{a}$ 表示 $[-1, 1]$ 中与 a 相差一个有理数的那些数组成的集合。换言之,

$$\tilde{a} = \{c \in [-1, 1] : a - c \in \mathbf{Q}\}.$$

若 $a, b \in [-1, 1]$ 且 $\tilde{a} \cap \tilde{b} \neq \emptyset$, 则 $\tilde{a} = \tilde{b}$ 。(证明: 设存在 $d \in \tilde{a} \cap \tilde{b}$ 。则 $a - d$ 与 $b - d$ 都是有理数; 相减可得 $a - b$ 是有理数。等式

$$a - c = (a - b) + (b - c)$$

现在蕴含: 若 $c \in [-1, 1]$, 则 $a - c$ 是有理数当且仅当 $b - c$ 是有理数。换言之, $\tilde{a} = \tilde{b}$ 。)

把 $\tilde{a}$ 看作 a 在如下等价关系下的等价类: 若 $a - c \in \mathbf{Q}$, 则称 $a, c \in [-1, 1]$ 等价。

显然对每个 $a \in [-1, 1]$ 都有 $a \in \tilde{a}$ 。因此 $[-1, 1] = \bigcup_{a \in [-1, 1]} \tilde{a}$ 。

设 V 是这样一个集合: 它在集合族

$$\{\tilde{a} : a \in [-1, 1]\}$$

的每个互不相同的集合中恰好包含一个元素。

这一步用到了选择公理, 本证明之后将加以讨论。集合 V 是通过从每个等价类中选取一个元素而得到的。

换言之, 对每个 $a \in [-1, 1]$, 集合 $V \cap \tilde{a}$ 恰好含有一个元素。

设 $r_1, r_2, \dots$ 是一列互不相同的有理数, 使得

$$[-2, 2] \cap \mathbf{Q} = \{r_1, r_2, \dots\}.$$

则

$$[-1, 1] \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (r_k + V),$$

其中上述包含关系成立是因为: 若 $a \in [-1, 1]$, 设 v 是 $V \cap \tilde{a}$ 的唯一元素, 则 $a - v \in \mathbf{Q}$, 从而对某个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有 $a = r_k + v \in r_k + V$ 。

上述包含关系、外测度保持序关系的性质 (2.5) 以及外测度的可数次可加性 (2.8) 一起蕴含

$$|[-1, 1]| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |r_k + V|.$$

我们知道 $|[-1, 1]| = 2$ (由 2.14)。外测度的平移不变性 (2.7) 于是允许我们把上述不等式改写为

$$2 \leq \sum_{k=1}^{\infty} |V|.$$

因此 $|V| > 0$ 。

注意集合 $r_1 + V, r_2 + V, \dots$ 两两不相交。(证明: 设存在 $t \in (r_j + V) \cap (r_k + V)$ 。则对某个 $v_1, v_2 \in V$ 有 $t = r_j + v_1 = r_k + v_2$, 这蕴含 $v_1 - v_2 = r_k - r_j \in \mathbf{Q}$ 。由 V 的构造可知 $v_1 = v_2$, 进而 $r_j = r_k$, 于是 $j = k$ 。)

设 $n \in \mathbf{Z}^+$ 。显然

$$\bigcup_{k=1}^n (r_k + V) \subset [-3, 3],$$

因为 $V \subset [-1, 1]$ 且每个 $r_k \in [-2, 2]$ 。上述包含关系蕴含

$$\left| \bigcup_{k=1}^n (r_k + V) \right| \leq 6. \quad (2.19)$$

然而

$$\sum_{k=1}^n |r_k + V| = \sum_{k=1}^n |V| = n|V|. \quad (2.20)$$

现在 2.19 与 2.20 提示我们选取 $n \in \mathbf{Z}^+$ 使得 $n|V| > 6$ 。于是

$$\left| \bigcup_{k=1}^n (r_k + V) \right| < \sum_{k=1}^n |r_k + V|. \quad (2.21)$$

若对 $\mathbf{R}$ 的所有不相交子集 A, B 都有 $|A \cup B| = |A| + |B|$, 那么由对 n 的归纳法, 对 $\mathbf{R}$ 的所有不相交子集 $A_1, \dots, A_n$ 将有 $\left| \bigcup_{k=1}^n A_k \right| = \sum_{k=1}^n |A_k|$ 。然而 2.21 告诉我们不存在这样的结果。因此存在 $\mathbf{R}$ 的不相交子集 A, B 使得 $|A \cup B| \neq |A| + |B|$ 。□

外测度引出了上面 $\mathbf{R}$ 不可数的证明。把外测度应用于一个看似与外测度毫无关联的结果，这表明外测度具有严肃的数学价值。

选择公理属于集合论，它断言：若 $\mathcal{C}$ 是一个其元素都是不相交集的集合，则存在一个集合 D ，它恰好包含每个集合中的一个非空元素。我们在上一个证明中使用了选择公理来构造用于证明的集合 D 。

少数数学家反对使用选择公理。因此我们将留意在何处需要用到它。即使你不喜欢使用选择公理，前一个结果也警告我们不要去尝试证明外测度是可加的（任何这样的证明都将与选择公理相矛盾，而选择公理与标准集合论公理是一致的）。

习题 2A

1. 证明：若 A 和 B 是 $\mathbf{R}$ 的子集且 $|B| = 0$ ，则 $|A \cup B| = |A|$ 。
2. 设 $A \subset \mathbf{R}$ 且 $t \in \mathbf{R}$ 。令 $tA = \{ta : a \in A\}$ 。证明 $|tA| = |t||A|$ 。[约定 $0 \cdot \infty$ 定义为 0。]
3. 证明：若 $A, B \subset \mathbf{R}$ 且 $|A| < \infty$ ，则 $|B \setminus A| \geq |B| - |A|$ 。
4. 设 F 是 $\mathbf{R}$ 的子集，且 F 的每个开覆盖都有有限子覆盖。证明 F 是闭且有界的。
5. 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbf{R}$ 的闭子集族，且 $\bigcap_{F \in \mathcal{A}} F = \emptyset$ 。证明：若 $\mathcal{A}$ 至少含有一个有界集，则存在 $n \in \mathbf{Z}^+$ 和 $F_1, \dots, F_n \in \mathcal{A}$ 使得 $F_1 \cap \dots \cap F_n = \emptyset$ 。
6. 证明：若 $a, b \in \mathbf{R}$ 且 $a < b$ ，则

$$|(a, b)| = |[a, b]| = |(a, b]| = b - a.$$

7. 设 a, b, c, d 是实数，且 $a < b, c < d$ 。证明

$$|(a, b) \cup (c, d)| = (b - a) + (d - c) \quad \text{当且仅当} \quad (a, b) \cap (c, d) = \emptyset.$$

8. 证明：若 $A \subset \mathbf{R}$ 且 $t > 0$ ，则 $|A| = |A \cap (-t, t)| + |A \cap (\mathbf{R} \setminus (-t, t))|$ 。
9. 证明：对所有 $A \subset \mathbf{R}$ 都有 $|A| = \lim_{t \rightarrow \infty} |A \cap (-t, t)|$ 。
10. 证明 $|[0, 1] \setminus \mathbf{Q}| = 1$ 。
11. 证明：若 $I_1, I_2, \dots$ 是一列互不相交的开区间，则

$$\left| \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_k).$$

12. 设 $r_1, r_2, \dots$ 是一个含有每个有理数的序列。令

$$F = \mathbf{R} \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} \left(r_k - \frac{1}{2^k}, r_k + \frac{1}{2^k} \right).$$

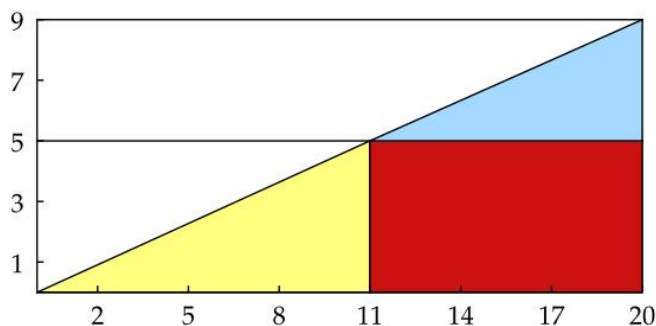
- (a) 证明 F 是 $\mathbf{R}$ 的闭子集。

(b) 证明：若 I 是包含于 F 的区间，则 I 至多含有一个元素。

(c) 证明 $|F| = \infty$ 。

13. 设 $\varepsilon > 0$ 。证明存在 $[0, 1]$ 的子集 F ，使得 F 是闭的、 F 的每个元素都是无理数，且 $|F| > 1 - \varepsilon$ 。

14. 考虑下图（按精确比例绘制）。



(a) 证明顶点为 $(0, 0)$ 、 $(20, 0)$ 和 $(20, 9)$ 的直角三角形面积为 90。[我们还没有定义面积，但只管使用你很久以前学过的三角形和矩形的初等面积公式。]

(b) 证明黄色（下方）直角三角形的面积为 27.5。

(c) 证明红色矩形的面积为 45。

(d) 证明蓝色（上方）直角三角形的面积为 18。

(e) 把 (b)、(c)、(d) 的结果相加，说明着色区域的面积为 90.5。

(f) 看到上图，大多数人会期望 (a) 与 (e) 的结果相同。然而 (a) 中得到的面积是 90，(e) 中得到的是 90.5。解释为什么这两个结果不同。[你可能会倾向于认为这里有一个与外测度不可加性 (2.18) 类似的二维例子。然而，真正不可加性的例子需要比本例复杂得多的集合。]

2B 可测空间与函数

上一节的最后一个结果表明外测度不可加。这个令人失望的结果能否通过采用外测度以外的某种“大小”概念来补救？下一个结果回答了这个问题：它表明不存在具有全部理想性质的大小概念（下文中用希腊字母 μ 表示）。

下面结果中的性质 (c) 称为**可数可加性**。可数可加性是一个非常理想的性质，因为我们希望对极限证明定理（这是分析的核心！），而这需要可数可加性。

2.15 长度无法推广到 $\mathbf{R}$ 的所有子集 不存在具有下列全部性质的函数 μ ：

(a) μ 是从 $\mathbf{R}$ 的所有子集的集合到 $[0, \infty]$ 的函数；

(b) 对 $\mathbf{R}$ 的每个开区间 I ， $\mu(I) = \ell(I)$ ；

(c) 对 $\mathbf{R}$ 的子集的每个不相交序列 $A_1, A_2, \dots$,

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k);$$

(d) 对每个 $A \subset \mathbf{R}$ 和每个 $t \in \mathbf{R}$, $\mu(t + A) = \mu(A)$ 。

证明. 假设存在一个具有本结果陈述中所列全部性质的函数 μ 。

我们将证明 μ 具有在 2.18 的证明中用到的外测度的全部性质。

由 (b) 得 $\mu(\emptyset) = 0$, 因为空集是长度为 0 的开区间。

若 $A \subset B \subset \mathbf{R}$, 则 $\mu(A) \leq \mu(B)$ 。这可由 (c) 推出, 因为我们可以把 B 写成不相交序列 $A, B \setminus A, \emptyset, \emptyset, \dots$ 的并; 于是

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) + 0 + 0 + \dots = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A).$$

若 $a, b \in \mathbf{R}$ 且 $a < b$, 则对每个 $\varepsilon > 0$ 都有 $(a, b) \subset [a, b] \subset (a - \varepsilon, b + \varepsilon)$ 。于是对每个 $\varepsilon > 0$ 都有 $b - a \leq \mu([a, b]) \leq b - a + 2\varepsilon$ 。故 $\mu([a, b]) = b - a$ 。

若 $A_1, A_2, \dots$ 是 $\mathbf{R}$ 的子集序列, 则 $A_1, A_2 \setminus A_1, A_3 \setminus (A_1 \cup A_2), \dots$ 是 $\mathbf{R}$ 的不相交子集序列, 其并为 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 。于是

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) &= \mu\left(A_1 \cup (A_2 \setminus A_1) \cup (A_3 \setminus (A_1 \cup A_2)) \cup \dots\right) \\ &= \mu(A_1) + \mu(A_2 \setminus A_1) + \mu(A_3 \setminus (A_1 \cup A_2)) + \dots \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k), \end{aligned}$$

其中第二个等式来自 μ 的可数可加性。

我们已经证明 μ 具有在 2.18 的证明中用到的外测度的全部性质。重复 2.18 的证明, 可知存在 $\mathbf{R}$ 的不相交子集 A, B 使得 $\mu(A \cup B) \neq \mu(A) + \mu(B)$ 。于是不相交序列 $A, B, \emptyset, \emptyset, \dots$ 不满足 (c) 所要求的可数可加性。这个矛盾完成了证明。□

σ -代数

最后一个结果表明, 在把“大小”的概念从区间推广到 $\mathbf{R}$ 的更一般子集的目标中, 我们必须放弃某些理想性质。我们不能放弃 2.22(b), 因为区间的大小必须是它的长度。我们不能放弃 2.22(c), 因为证明关于极限的定理需要可数可加性。我们不能放弃 2.22(d), 因为不平移不变的大小不符合我们把大小视为长度的推广这一直觉。

因此我们不得不放宽 2.22(a) 的要求, 即大小为 $\mathbf{R}$ 的所有子集都有定义。经验表明, 要建立一个允许取极限的可行理论, 定义其大小的子集族应当对取补集和取可数并封闭。于是我们给出如下定义。

定义 2.16 (σ -代数) 设 X 是集合, $\mathcal{S}$ 是 X 的子集族。若下列三个条件成立, 则称 $\mathcal{S}$ 是 X 上的 σ -代数:

- (a) $\emptyset \in \mathcal{S}$;
- (b) 若 $E \in \mathcal{S}$, 则 $X \setminus E \in \mathcal{S}$;
- (c) 若 $E_1, E_2, \dots$ 是 $\mathcal{S}$ 中元素的序列, 则 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{S}$ 。

务必验证下面三个要点中的例子确实都是 σ -代数。前两个要点的验证是显然的。第三个要点需要用到“可数集的可数并仍可数”这一结果(关于如何把双重指标的表列化为单指标序列, 见 2.8 的证明)。习题中还包含一些 σ -代数的其他例子。

例 2.17 (σ -代数) 设 X 是集合。则显然 $\{\emptyset, X\}$ 是 X 上的 σ -代数。

设 X 是集合。则显然 X 的所有子集的集合是 X 上的 σ -代数。

设 X 是集合。则所有满足“ E 可数或 $X \setminus E$ 可数”的 X 的子集 E 组成的集合是 X 上的 σ -代数。

现在我们来讨论 σ -代数的一些简单而重要的性质。

2.18 σ -代数对可数交封闭 设 $\mathcal{S}$ 是集合 X 上的 σ -代数。则

- (a) $X \in \mathcal{S}$;
- (b) 若 $D, E \in \mathcal{S}$, 则 $D \cup E \in \mathcal{S}$ 、 $D \cap E \in \mathcal{S}$ 且 $D \setminus E \in \mathcal{S}$;
- (c) 若 $E_1, E_2, \dots$ 是 $\mathcal{S}$ 中元素的序列, 则 $\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{S}$ 。

证明. 因为 $\emptyset \in \mathcal{S}$ 且 $X = X \setminus \emptyset$, 由 σ -代数的定义 (2.23) 中的前两个要点可知 $X \in \mathcal{S}$, 这证明了 (a)。

设 $D, E \in \mathcal{S}$ 。则 $D \cup E$ 是 $\mathcal{S}$ 中元素组成的序列 $D, E, \emptyset, \emptyset, \dots$ 的并。因此由 σ -代数的定义 (2.23) 中的第三个要点可知 $D \cup E \in \mathcal{S}$ 。

德摩根定律告诉我们

$$X \setminus (D \cap E) = (X \setminus D) \cup (X \setminus E).$$

若 $D, E \in \mathcal{S}$, 则上式右边属于 $\mathcal{S}$; 故 $X \setminus (D \cap E) \in \mathcal{S}$; 于是 $X \setminus (D \cap E)$ 在 X 中的补集属于 $\mathcal{S}$; 换言之, $D \cap E \in \mathcal{S}$ 。

因为 $D \setminus E = D \cap (X \setminus E)$, 我们看到若 $D, E \in \mathcal{S}$, 则 $D \setminus E \in \mathcal{S}$, (b) 的证明完成。

最后, 设 $E_1, E_2, \dots$ 是 $\mathcal{S}$ 中元素的序列。德摩根定律告诉我们

$$X \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} (X \setminus E_k).$$

上式右边属于 $\mathcal{S}$ 。故左边属于 $\mathcal{S}$, 这意味着 $X \setminus (X \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k) \in \mathcal{S}$ 。换言之, $\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{S}$, (c) 得证。□

在下面的术语中使用“可测的”一词，是因为在下一节中我们将引入一个称为测度的大小函数，它定义在可测集上。

定义 2.19 (可测空间; 可测集) 可测空间是有序对 $(X, \mathcal{S})$ ，其中 X 是集合， $\mathcal{S}$ 是 X 上的 σ -代数。

$\mathcal{S}$ 的元素称为 $\mathcal{S}$ -可测集；若 $\mathcal{S}$ 在上下文中是清楚的，就简称为可测集。

例如，若 $X = \mathbf{R}$ 且 $\mathcal{S}$ 是所有“可数或补集可数”的 $\mathbf{R}$ 的子集的集合，则有理数集是 $\mathcal{S}$ -可测的，但正实数集不是 $\mathcal{S}$ -可测的。

2.20 包含给定子集族的最小 σ -代数 设 X 是集合， $\mathcal{A}$ 是 X 的子集族。则 X 上所有包含 $\mathcal{A}$ 的 σ -代数的交集是 X 上的 σ -代数。

证明. 至少存在一个包含 $\mathcal{A}$ 的 X 上的 σ -代数，因为由 X 的所有子集组成的 σ -代数包含 $\mathcal{A}$ 。

设 $\mathcal{S}$ 是 X 上所有包含 $\mathcal{A}$ 的 σ -代数的交集。则 $\emptyset \in \mathcal{S}$ ，因为 $\emptyset$ 是 X 上每个包含 $\mathcal{A}$ 的 σ -代数的元素。

设 $E \in \mathcal{S}$ 。于是 E 属于 X 上每个包含 $\mathcal{A}$ 的 σ -代数。因此 $X \setminus E$ 属于 X 上每个包含 $\mathcal{A}$ 的 σ -代数。故 $X \setminus E \in \mathcal{S}$ 。

设 $E_1, E_2, \dots$ 是 $\mathcal{S}$ 中元素的序列。于是每个 E_k 都属于 X 上每个包含 $\mathcal{A}$ 的 σ -代数。因此 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ 属于 X 上每个包含 $\mathcal{A}$ 的 σ -代数。故 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{S}$ ，这完成了 $\mathcal{S}$ 是 X 上的 σ -代数的证明。□

对包含 X 的子集族 $\mathcal{A}$ 的所有 σ -代数取交集，并称之为“最小的” σ -代数，这一说法是合理的，因为那些 σ -代数的交集包含于每个包含 $\mathcal{A}$ 的 σ -代数。

例 2.21 (最小 σ -代数) 设 X 是集合， $\mathcal{A}$ 是 X 的所有单元子集的集合：

$$\mathcal{A} = \{\{x\} : x \in X\}.$$

则 X 上包含 $\mathcal{A}$ 的最小 σ -代数是所有满足“ E 可数或 $X \setminus E$ 可数”的 X 的子集 E 的集合，正如你应当验证的那样。

设 $\mathcal{A} = \{(0, 1), (0, \infty)\}$ 。则 $\mathbf{R}$ 上包含 $\mathcal{A}$ 的最小 σ -代数是 $\{\emptyset, (0, 1), (0, \infty), (-\infty, 0] \cup [1, \infty), (-\infty, 0], [1, \infty), (-\infty, 1), \mathbf{R}\}$ ，正如你应当验证的那样。

现在我们给出一个关键的定义。

定义 2.22 (博雷尔集) $\mathbf{R}$ 上包含 $\mathbf{R}$ 的所有开子集的最小 σ -代数称为 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集族。这个 σ -代数的元素称为博雷尔集。

我们把 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集族定义为 $\mathbf{R}$ 上包含 $\mathbf{R}$ 的所有开子集的最小 σ -代数。我们也可以把 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集族定义为 $\mathbf{R}$ 上包含所有开区间的最小 σ -代数（因为 $\mathbf{R}$ 的每个开子集都是一列开区间的并）。

例 2.23 (博雷尔集) $\mathbf{R}$ 的每个闭子集都是博雷尔集, 因为 $\mathbf{R}$ 的每个闭子集都是 $\mathbf{R}$ 的某个开子集的补集。

$\mathbf{R}$ 的每个可数子集都是博雷尔集, 因为若 $B = \{x_1, x_2, \dots\}$, 则 $B = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x_k\}$, 而每个 $\{x_k\}$ 都是闭集, 故 B 是博雷尔集。

每个半开区间 $[a, b)$ (其中 $a, b \in \mathbf{R}$) 都是博雷尔集, 因为 $[a, b) = \bigcap_{k=1}^{\infty} (a - \frac{1}{k}, b)$ 。

若 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是函数, 则 f 的连续点的集合是一列开集的交集 (见本节习题 12), 从而是博雷尔集。

$\mathbf{R}$ 的每个开子集序列的交集都是博雷尔集。然而, 所有这种交集的集合并不是博雷尔集族 (因为它对可数并不封闭)。 $\mathbf{R}$ 的开子集的可数交的可数并的集合也不是博雷尔集族 (因为它对可数交不封闭)。如此无限继续下去——不存在只涉及可数并、可数交与补集的构造博雷尔集族的有限过程。

我们将在后面看到存在不是博雷尔集的 $\mathbf{R}$ 的子集。然而, 任何你能具体写出的 $\mathbf{R}$ 的子集都是博雷尔集。

逆像

下面的定义在本章余下部分将频繁使用。

定义 2.24 (逆像; $f^{-1}(A)$) 若 $f: X \rightarrow Y$ 是函数且 $A \subset Y$, 则集合 $f^{-1}(A)$ 定义为

$$f^{-1}(A) = \{x \in X : f(x) \in A\}.$$

例 2.25 (逆像) 设 $f: [0, 4\pi] \rightarrow \mathbf{R}$ 由 $f(x) = \sin x$ 定义。则

$$f^{-1}((0, \infty)) = (0, \pi) \cup (2\pi, 3\pi),$$

$$f^{-1}([0, 1]) = [0, \pi] \cup [2\pi, 3\pi] \cup \{4\pi\},$$

$$f^{-1}(\{-1\}) = \{\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}\},$$

$$f^{-1}((2, 3)) = \emptyset,$$

正如你应当验证的那样。

逆像具有良好的代数性质, 如接下来的两个结果所示。

2.26 逆像的代数性质 设 $f: X \rightarrow Y$ 是函数。则

(a) 对每个 $A \subset Y$, $f^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A)$;

(b) 对 Y 的每个子集族 $\mathcal{A}$, $f^{-1}(\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A) = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} f^{-1}(A)$;

(c) 对 Y 的每个子集族 $\mathcal{A}$, $f^{-1}(\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A) = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} f^{-1}(A)$ 。

证明. 设 $A \subset Y$. 对 $x \in X$, 我们有

$$x \in f^{-1}(Y \setminus A) \iff f(x) \in Y \setminus A \iff f(x) \notin A \iff x \notin f^{-1}(A) \iff x \in X \setminus f^{-1}(A).$$

因此 $f^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A)$, 这证明了 (a)。

为证 (b), 设 $\mathcal{A}$ 是 Y 的子集族。则

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}\left(\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A\right) &\iff f(x) \in \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \iff f(x) \in A \text{ 对某个 } A \in \mathcal{A} \\ &\iff x \in f^{-1}(A) \text{ 对某个 } A \in \mathcal{A} \iff x \in \bigcup_{A \in \mathcal{A}} f^{-1}(A). \end{aligned}$$

因此 $f^{-1}\left(\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A\right) = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} f^{-1}(A)$, 这证明了 (b)。

(c) 的证明与 (b) 类似, 只需把并换成交、把“对某个”换成“对每个”。 □

2.27 复合的逆像 设 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow W$ 是函数。则对每个 $A \subset W$,

$$(g \circ f)^{-1}(A) = f^{-1}(g^{-1}(A)).$$

证明. 设 $A \subset W$. 对 $x \in X$, 我们有

$$\begin{aligned} x \in (g \circ f)^{-1}(A) &\iff (g \circ f)(x) \in A \iff g(f(x)) \in A \\ &\iff f(x) \in g^{-1}(A) \\ &\iff x \in f^{-1}(g^{-1}(A)). \end{aligned}$$

因此 $(g \circ f)^{-1}(A) = f^{-1}(g^{-1}(A))$. □

可测函数

下面的定义告诉我们: 关于其定义域上的 σ -代数, 哪些实值函数表现得合理。

定义 2.28 (可测函数) 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间。若对每个博雷尔集 $B \subset \mathbf{R}$ 都有

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{S},$$

则函数 $f: X \rightarrow \mathbf{R}$ 称为 $\mathcal{S}$ -可测的 (若 $\mathcal{S}$ 在上下文中是清楚的, 就简称为可测的)。

例 2.29 (可测函数) 若 $\mathcal{S} = \{\emptyset, X\}$, 则从 X 到 $\mathbf{R}$ 的 $\mathcal{S}$ -可测函数只有常值函数。

若 $\mathcal{S}$ 是 X 的所有子集的集合, 则从 X 到 $\mathbf{R}$ 的每个函数都是 $\mathcal{S}$ -可测的。

若 $\mathcal{S} = \{\emptyset, (-\infty, 0), [0, \infty), \mathbf{R}\}$ (它是 $\mathbf{R}$ 上的 σ -代数), 则函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测的当且仅当 f 在 $(-\infty, 0)$ 上是常值且 f 在 $[0, \infty)$ 上是常值。

另一类例子来自特征函数, 其定义如下。希腊字母 χ (chi) 传统上用来表示特征函数。

定义 2.30 (特征函数; χ_E) 设 E 是集合 X 的子集。 E 的特征函数是函数 $\chi_E: X \rightarrow \mathbf{R}$, 定义为

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x \in E, \\ 0 & \text{若 } x \notin E. \end{cases}$$

包含 E 的集合 X 没有显式地包含在记号 χ_E 中, 因为 X 在上下文中总是清楚的。

例 2.31 (关于特征函数的逆像) 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间, $E \subset X$, $B \subset \mathbf{R}$ 。则

$$\chi_E^{-1}(B) = \begin{cases} E & \text{若 } 0 \notin B \text{ 且 } 1 \in B, \\ X \setminus E & \text{若 } 0 \in B \text{ 且 } 1 \notin B, \\ X & \text{若 } 0 \in B \text{ 且 } 1 \in B, \\ \emptyset & \text{若 } 0 \notin B \text{ 且 } 1 \notin B. \end{cases}$$

于是我们看到: χ_E 是 $\mathcal{S}$ -可测函数当且仅当 $E \in \mathcal{S}$ 。

$\mathcal{S}$ -可测函数的定义要求 $\mathbf{R}$ 的每个博雷尔子集的逆像都属于 $\mathcal{S}$ 。下一个结果表明, 要验证一个函数是否可测, 只需检查 $\mathbf{R}$ 的一个小得多的子集族的逆像。

注意: 若 $f: X \rightarrow \mathbf{R}$ 是函数且 $a \in \mathbf{R}$, 则

$$f^{-1}((a, \infty)) = \{x \in X : f(x) > a\}.$$

2.32 可测函数的判别条件 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间, $f: X \rightarrow \mathbf{R}$ 是函数, 且对所有 $a \in \mathbf{R}$ 都有

$$f^{-1}((a, \infty)) \in \mathcal{S}.$$

则 f 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。

证明. 令

$$\mathcal{T} = \{A \subset \mathbf{R} : f^{-1}(A) \in \mathcal{S}\}.$$

我们要证明 $\mathbf{R}$ 的每个博雷尔子集都属于 $\mathcal{T}$ 。为此, 我们首先证明 $\mathcal{T}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的 σ -代数。

当然 $\emptyset \in \mathcal{T}$, 因为 $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{S}$ 。

若 $A \in \mathcal{T}$, 则 $f^{-1}(A) \in \mathcal{S}$; 故由 2.33(a),

$$f^{-1}(\mathbf{R} \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A) \in \mathcal{S},$$

从而 $\mathbf{R} \setminus A \in \mathcal{T}$ 。换言之, $\mathcal{T}$ 对取补集封闭。若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{T}$, 则 $f^{-1}(A_1), f^{-1}(A_2), \dots \in \mathcal{S}$; 故由 2.33(b),

$$f^{-1}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \bigcup_{k=1}^{\infty} f^{-1}(A_k) \in \mathcal{S},$$

从而 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{T}$ 。换言之, $\mathcal{T}$ 对可数并封闭。因此 $\mathcal{T}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的 σ -代数。

由假设, $\mathcal{T}$ 包含 $\{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$ 。因为 $\mathcal{T}$ 对取补集封闭, $\mathcal{T}$ 也包含 $\{(-\infty, b] : b \in \mathbb{R}\}$ 。因为 σ -代数 $\mathcal{T}$ 对有限交封闭 (由 2.25), 我们看到 $\mathcal{T}$ 包含 $\{(a, b] : a, b \in \mathbb{R}\}$ 。因为 $(a, b) = \bigcup_{k=1}^{\infty} (a, b - \frac{1}{k}]$ 、 $(-\infty, b) = \bigcup_{k=1}^{\infty} (-k, b - \frac{1}{k}]$, 且 $\mathcal{T}$ 对可数并封闭, 我们可以断定 $\mathcal{T}$ 包含 $\mathbb{R}$ 的每个开子集。

因此 σ -代数 $\mathcal{T}$ 包含 $\mathbb{R}$ 上包含所有开子集的最小 σ -代数。换言之, $\mathcal{T}$ 包含 $\mathbb{R}$ 的每个博雷尔子集。故 f 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。□

在上述结果中, 我们可以把集合族 $\{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$ 换成 $\mathbb{R}$ 的任何这样的子集族: 包含该子集族的最小 σ -代数包含 $\mathbb{R}$ 的博雷尔子集。关于这种 $\mathbb{R}$ 的子集族的具体例子, 见习题 3-6。

到目前为止, 我们一直在任意集合 X 与 X 上的 σ -代数 $\mathcal{S}$ 的框架下讨论从 X 到 $\mathbb{R}$ 的 $\mathcal{S}$ -可测函数。这一框架的一个重要特例是: X 是 $\mathbb{R}$ 的博雷尔子集, $\mathcal{S}$ 是包含于 X 的 $\mathbb{R}$ 的博雷尔子集的集合 (关于这个 σ -代数的另一种理解方式, 见习题 11)。在这个特例中, $\mathcal{S}$ -可测函数称为博雷尔可测的。

定义 2.33 (博雷尔可测函数) 设 $X \subset \mathbb{R}$ 。若对每个博雷尔集 $B \subset \mathbb{R}$, $f^{-1}(B)$ 都是博雷尔集, 则函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 称为博雷尔可测的。

若 $X \subset \mathbb{R}$ 且存在博雷尔可测函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 则 X 必是博雷尔集 [因为 $X = f^{-1}(\mathbb{R})]$ 。

若 $X \subset \mathbb{R}$ 且 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是函数, 则 f 是博雷尔可测函数当且仅当对每个 $a \in \mathbb{R}$, $f^{-1}((a, \infty))$ 都是博雷尔集 (用 2.39)。

设 X 是集合, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是函数。 f 的可测性依赖于 X 上 σ -代数的选取。若这个 σ -代数记为 $\mathcal{S}$, 那么我们就讨论 f 是否是 $\mathcal{S}$ -可测函数。若 X 是 $\mathbb{R}$ 的博雷尔子集, 则 $\mathcal{S}$ 可以是包含于 X 的博雷尔集的集合, 此时“博雷尔可测”与“ $\mathcal{S}$ -可测”意思相同。然而, 无论 $\mathcal{S}$ 是不是博雷尔集的子族, 在判断函数是否 $\mathcal{S}$ -可测时, 我们考察的都是 $\mathbb{R}$ 的博雷尔子集的逆像。

下一个结果说明连续性与博雷尔可测性有良好的相互作用。

2.34 每个连续函数都是博雷尔可测的 定义在 $\mathbb{R}$ 的博雷尔子集上的每个连续实值函数都是博雷尔可测函数。

证明. 设 $X \subset \mathbb{R}$ 是博雷尔集, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 连续。为证明 f 是博雷尔可测的, 固定 $a \in \mathbb{R}$ 。

若 $x \in X$ 且 $f(x) > a$, 则由 f 的连续性, 存在 $\delta_x > 0$ 使得对所有 $y \in (x - \delta_x, x + \delta_x) \cap X$ 都有 $f(y) > a$ 。于是

$$f^{-1}((a, \infty)) = \left(\bigcup_{x \in f^{-1}((a, \infty))} (x - \delta_x, x + \delta_x) \right) \cap X.$$

上面大括号内的并是 $\mathbb{R}$ 的开子集; 故它与 X 的交是博雷尔集。因此我们可以断定 $f^{-1}((a, \infty))$ 是博雷尔集。

现在 2.39 蕴含 f 是博雷尔可测函数。□

接下来我们讨论另一类博雷尔可测函数。对递减函数可以作类似的定义, 并有相应的类似结果。

定义 2.35 (递增函数) 设 $X \subset \mathbf{R}$, $f: X \rightarrow \mathbf{R}$ 是函数。

若对所有满足 $x < y$ 的 $x, y \in X$ 都有 $f(x) \leq f(y)$, 则称 f 是递增的。

若对所有满足 $x < y$ 的 $x, y \in X$ 都有 $f(x) < f(y)$, 则称 f 是严格递增的。

2.36 每个递增函数都是博雷尔可测的 定义在 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集上的每个递增函数都是博雷尔可测函数。

证明. 设 $X \subset \mathbf{R}$ 是博雷尔集, $f: X \rightarrow \mathbf{R}$ 递增. 为证明 f 是博雷尔可测的, 固定 $a \in \mathbf{R}$.

令 $b = \inf f^{-1}((a, \infty))$. 则容易看出

$$f^{-1}((a, \infty)) = (b, \infty) \cap X \quad \text{或} \quad f^{-1}((a, \infty)) = [b, \infty) \cap X.$$

无论哪种情形, 我们都能断定 $f^{-1}((a, \infty))$ 是博雷尔集。

现在 2.39 蕴含 f 是博雷尔可测函数。 □

下一个结果表明可测性与复合有良好的相互作用。

2.37 可测函数的复合 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间, $f: X \rightarrow \mathbf{R}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数. 设 g 是定义在包含 f 的值域的 $\mathbf{R}$ 的子集上的实值博雷尔可测函数. 则 $g \circ f: X \rightarrow \mathbf{R}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。

证明. 设 $B \subset \mathbf{R}$ 是博雷尔集. 则 (见 2.34)

$$(g \circ f)^{-1}(B) = f^{-1}(g^{-1}(B)).$$

因为 g 是博雷尔可测函数, $g^{-1}(B)$ 是 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集. 因为 f 是 $\mathcal{S}$ -可测函数, $f^{-1}(g^{-1}(B)) \in \mathcal{S}$. 于是上式蕴含 $(g \circ f)^{-1}(B) \in \mathcal{S}$. 故 $g \circ f$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。 □

例 2.38 (若 f 可测, 则 $-f$ 、 $\frac{1}{2}f$ 、 $|f|$ 、 f^2 也可测) 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间, $f: X \rightarrow \mathbf{R}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测的. 则 2.44 蕴含函数 $-f$ 、 $\frac{1}{2}f$ 、 $|f|$ 、 f^2 都是 $\mathcal{S}$ -可测函数, 因为它们中的每一个都可以写成 f 与某个连续 (从而是博雷尔可测的) 函数 g 的复合。

具体而言, 先取 $g(x) = -x$, 然后取 $g(x) = \frac{1}{2}x$, 再取 $g(x) = |x|$, 最后取 $g(x) = x^2$ 。

可测性也与代数运算有良好的相互作用, 如下一个结果所示。

2.39 可测函数的代数运算 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间, $f, g: X \rightarrow \mathbf{R}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测的. 则

(a) $f + g$ 、 $f - g$ 与 fg 都是 $\mathcal{S}$ -可测函数;

(b) 若对所有 $x \in X$ 都有 $g(x) \neq 0$, 则 $\frac{f}{g}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。

证明. 设 $a \in \mathbf{R}$. 我们将证明

$$(f + g)^{-1}((a, \infty)) = \bigcup_{r \in \mathbf{Q}} \left(f^{-1}((r, \infty)) \cap g^{-1}((a - r, \infty)) \right), \quad (2.47)$$

这蕴含 $(f+g)^{-1}((a, \infty)) \in \mathcal{S}$ 。

为证 2.47, 先设

$$x \in (f+g)^{-1}((a, \infty)).$$

于是 $a < f(x) + g(x)$ 。因此开区间 $(a - g(x), f(x))$ 非空, 从而含有某个有理数 r 。这意味着 $r < f(x)$, 即 $x \in f^{-1}((r, \infty))$; 且 $a - g(x) < r$, 即 $x \in g^{-1}((a - r, \infty))$ 。于是 x 属于 2.47 的右边, 这完成了“2.47 的左边包含于右边”的证明。

反向包含的证明更容易。具体而言, 设对某个 $r \in \mathbf{Q}$ 有 $x \in f^{-1}((r, \infty)) \cap g^{-1}((a - r, \infty))$ 。于是

$$r < f(x) \quad \text{且} \quad a - r < g(x).$$

把这两个不等式相加, 得 $a < f(x) + g(x)$ 。于是 x 属于 2.47 的左边, 2.47 的证明完成。故 $f+g$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。

例 2.45 告诉我们 $-g$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。于是 $f - g$ (它等于 $f + (-g)$) 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。

证明 fg 是 $\mathcal{S}$ -可测函数的最简单方法是用等式

$$fg = \frac{(f+g)^2 - f^2 - g^2}{2}.$$

对 $\mathcal{S}$ -可测函数取平方仍得到 $\mathcal{S}$ -可测函数 (见例 2.45), 乘以 $\frac{1}{2}$ 亦然 (仍见例 2.45)。于是上式蕴含 fg 是 $\mathcal{S}$ -可测函数, (a) 的证明完成。

设对所有 $x \in X$ 都有 $g(x) \neq 0$ 。定义在 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$ (它是 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集) 上、把 x 映到 $\frac{1}{x}$ 的函数是连续的, 从而是博雷尔可测函数 (由 2.41)。现在 2.44 蕴含 $\frac{1}{g}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。把这个结果与我们已经证明的关于 $\mathcal{S}$ -可测函数乘积的结论相结合, 可以断定 $\frac{f}{g}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数, (b) 得证。□

下一个结果表明 $\mathcal{S}$ -可测函数序列的点态极限是可测的。这是一个非常理想的性质 (回忆: 某个区间上黎曼可积函数的集合对取点态极限不封闭; 见例 1.17)。

2.40 可测函数的极限 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间, $f_1, f_2, \dots$ 是从 X 到 $\mathbf{R}$ 的 $\mathcal{S}$ -可测函数序列。

设对每个 $x \in X$, 极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ 都存在。定义 $f: X \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x).$$

则 f 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。

证明. 设 $a \in \mathbf{R}$ 。我们将证明

$$f^{-1}((a, \infty)) = \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{k=m}^{\infty} f_k^{-1}((a + \frac{1}{j}, \infty)), \quad (2.49)$$

这蕴含 $f^{-1}((a, \infty)) \in \mathcal{S}$ 。

为证 2.49, 先设 $x \in f^{-1}((a, \infty))$ 。于是存在 $j \in \mathbf{Z}^+$ 使得 $f(x) > a + \frac{1}{j}$ 。由极限的定义, 存在 $m \in \mathbf{Z}^+$ 使得对所有 $k \geq m$ 都有 $f_k(x) > a + \frac{1}{j}$ 。于是 x 属于 2.49 的右边, 这证明了“2.49 的左边包含于右边”。

为证反向包含, 设 x 属于 2.49 的右边。于是存在 $j, m \in \mathbf{Z}^+$ 使得对所有 $k \geq m$ 都有 $f_k(x) > a + \frac{1}{j}$ 。令 $k \rightarrow \infty$ 取极限, 得 $f(x) \geq a + \frac{1}{j} > a$ 。于是 x 属于 2.49 的左边, 2.49 的证明完成。故 f 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。□

有时我们需要考虑取值于 $[-\infty, \infty]$ 的函数。例如, 即使在 2.53 中从实值函数序列出发, 我们仍可能得到取值于 $[-\infty, \infty]$ 的函数。因此我们把博雷尔集的概念推广到 $[-\infty, \infty]$ 的子集, 如下所述。

定义 2.41 ($[-\infty, \infty]$ 的博雷尔子集) 若 $[-\infty, \infty]$ 的子集与 $\mathbf{R}$ 的交是博雷尔集, 则称该子集为博雷尔集。

换言之, 集合 $C \subset [-\infty, \infty]$ 是博雷尔集当且仅当存在博雷尔集 $B \subset \mathbf{R}$ 使得 $C = B$ 或 $C = B \cup \{\infty\}$ 或 $C = B \cup \{-\infty\}$ 或 $C = B \cup \{\infty, -\infty\}$ 。

你应当验证: 按上述定义, $[-\infty, \infty]$ 的博雷尔子集的集合是 $[-\infty, \infty]$ 上的 σ -代数。

接下来, 我们把 $\mathcal{S}$ -可测函数的定义推广到取值于 $[-\infty, \infty]$ 的函数。

定义 2.42 (可测函数) 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间。若对每个博雷尔集 $B \subset [-\infty, \infty]$ 都有

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{S},$$

则函数 $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 称为 $\mathcal{S}$ -可测的。

下一个结果与 2.39 类似, 它说明: 在取逆像来判断取值于 $[-\infty, \infty]$ 的函数是否 $\mathcal{S}$ -可测时, 我们不必考察 $[-\infty, \infty]$ 的所有博雷尔子集。

2.43 可测函数的判别条件 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间, $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 是函数, 且对所有 $a \in \mathbf{R}$ 都有

$$f^{-1}((a, \infty]) \in \mathcal{S}.$$

则 f 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。

上述结果的证明留给读者 (另见本节习题 27)。

本节最后证明: $\mathcal{S}$ -可测函数序列的点态下确界与点态上确界都是可测的。

2.44 可测函数序列的下确界与上确界 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间, $f_1, f_2, \dots$ 是从 X 到 $[-\infty, \infty]$ 的 $\mathcal{S}$ -可测函数序列。定义 $g, h: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 为

$$g(x) = \inf\{f_k(x) : k \in \mathbf{Z}^+\} \quad \text{且} \quad h(x) = \sup\{f_k(x) : k \in \mathbf{Z}^+\}.$$

则 g 和 h 都是 $\mathcal{S}$ -可测函数。

证明. 设 $a \in \mathbf{R}$. 由上确界的定义,

$$h^{-1}((a, \infty]) = \bigcup_{k=1}^{\infty} f_k^{-1}((a, \infty]),$$

正如你应当验证的那样. 上式与 2.52 一起蕴含 h 是 $\mathcal{S}$ -可测函数.

注意对所有 $x \in X$ 都有

$$g(x) = -\sup\{-f_k(x) : k \in \mathbf{Z}^+\}.$$

于是关于上确界的结果蕴含 g 是 $\mathcal{S}$ -可测函数. □

习题 2B

1. 证明 $\mathcal{S} = \{\bigcup_{n \in K} (n, n+1] : K \subset \mathbf{Z}\}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的 σ -代数.
2. 验证例 2.28 中的两个要点.
3. 设 $\mathcal{S}$ 是 $\mathbf{R}$ 上包含 $\{(r, s] : r, s \in \mathbf{Q}\}$ 的最小 σ -代数. 证明 $\mathcal{S}$ 是 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集族.
4. 设 $\mathcal{S}$ 是 $\mathbf{R}$ 上包含 $\{(r, n] : r \in \mathbf{Q}, n \in \mathbf{Z}\}$ 的最小 σ -代数. 证明 $\mathcal{S}$ 是 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集族.
5. 设 $\mathcal{S}$ 是 $\mathbf{R}$ 上包含 $\{(r, r+1) : r \in \mathbf{Q}\}$ 的最小 σ -代数. 证明 $\mathcal{S}$ 是 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集族.
6. 设 $\mathcal{S}$ 是 $\mathbf{R}$ 上包含 $\{(r, \infty) : r \in \mathbf{Q}\}$ 的最小 σ -代数. 证明 $\mathcal{S}$ 是 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集族.
7. 证明 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集族在平移下不变. 更精确地说, 证明: 若 $B \subset \mathbf{R}$ 是博雷尔集且 $t \in \mathbf{R}$, 则 $t+B$ 是博雷尔集.
8. 证明 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集族在伸缩下不变. 更精确地说, 证明: 若 $B \subset \mathbf{R}$ 是博雷尔集且 $t \in \mathbf{R}$, 则 tB (定义为 $\{tb : b \in B\}$) 是博雷尔集.
9. 给出一个可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 和函数 $f: X \rightarrow \mathbf{R}$ 的例子, 使得 $|f|$ 是 $\mathcal{S}$ -可测的但 f 不是 $\mathcal{S}$ -可测的.
10. 证明: 在十进制展开中数字 5 出现无穷多次的实数组成的集合是博雷尔集.
11. 设 $\mathcal{T}$ 是集合 Y 上的 σ -代数且 $X \in \mathcal{T}$. 令 $\mathcal{S} = \{E \in \mathcal{T} : E \subset X\}$.
 - (a) 证明 $\mathcal{S} = \{F \cap X : F \in \mathcal{T}\}$.
 - (b) 证明 $\mathcal{S}$ 是 X 上的 σ -代数.
12. 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是函数.
 - (a) 对 $k \in \mathbf{Z}^+$, 令

$$G_k = \{a \in \mathbf{R} : \text{存在 } \delta > 0 \text{ 使得对所有 } b, c \in (a - \delta, a + \delta) \text{ 都有 } |f(b) - f(c)| < \frac{1}{k}\}.$$

证明对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$, G_k 都是 $\mathbf{R}$ 的开子集.

- (b) 证明 f 的连续点的集合等于 $\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$.

(c) 由此断定 f 的连续点的集合是博雷尔集。

13. 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间, $E_1, \dots, E_n$ 是 X 的不相交子集, $c_1, \dots, c_n$ 是互不相同的非零实数。证明: $c_1\chi_{E_1} + \dots + c_n\chi_{E_n}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数当且仅当 $E_1, \dots, E_n \in \mathcal{S}$ 。

14. (a) 设 $f_1, f_2, \dots$ 是从集合 X 到 $\mathbf{R}$ 的函数序列。解释为什么

$$\{x \in X : \text{序列 } f_1(x), f_2(x), \dots \text{ 在 } \mathbf{R} \text{ 中有极限}\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} (f_j - f_k)^{-1}\left(\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)\right).$$

(b) 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间, $f_1, f_2, \dots$ 是从 X 到 $\mathbf{R}$ 的 $\mathcal{S}$ -可测函数序列。证明

$$\{x \in X : \text{序列 } f_1(x), f_2(x), \dots \text{ 在 } \mathbf{R} \text{ 中有极限}\}$$

是 X 的 $\mathcal{S}$ -可测子集。

15. 设 X 是集合, $E_1, E_2, \dots$ 是 X 的不相交子集序列, 且 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = X$ 。令 $\mathcal{S} = \{\bigcup_{k \in K} E_k : K \subset \mathbf{Z}^+\}$ 。

(a) 证明 $\mathcal{S}$ 是 X 上的 σ -代数。

(b) 证明: 从 X 到 $\mathbf{R}$ 的函数是 $\mathcal{S}$ -可测的当且仅当该函数在每个 E_k ($k \in \mathbf{Z}^+$) 上是常值。

16. 设 $\mathcal{S}$ 是集合 X 上的 σ -代数且 $A \subset X$ 。令

$$\mathcal{S}_A = \{E \in \mathcal{S} : A \subset E \text{ 或 } A \cap E = \emptyset\}.$$

(a) 证明 $\mathcal{S}_A$ 是 X 上的 σ -代数。

(b) 设 $f: X \rightarrow \mathbf{R}$ 是函数。证明: f 关于 $\mathcal{S}_A$ 可测当且仅当 f 关于 $\mathcal{S}$ 可测且 f 在 A 上是常值。

17. 设 X 是 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集, $f: X \rightarrow \mathbf{R}$ 是函数, 且 $\{x \in X : f \text{ 在 } x \text{ 处不连续}\}$ 是可数集。证明 f 是博雷尔可测函数。

18. 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $\mathbf{R}$ 的每个元素处都可微。证明 f' 是从 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{R}$ 的博雷尔可测函数。

19. 设 X 是非空集合, $\mathcal{S}$ 是 X 上由所有“可数或补集可数”的 X 的子集组成的 σ -代数。给出 X 上 $\mathcal{S}$ -可测实值函数的一个刻画。

20. 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间, $f, g: X \rightarrow \mathbf{R}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。证明: 若对所有 $x \in X$ 都有 $f(x) > 0$, 则 f^g (即在 $x \in X$ 处的值等于 $f(x)^{g(x)}$ 的函数) 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。

21. 证明 2.52。

22. 设 $B \subset \mathbf{R}$, $f: B \rightarrow \mathbf{R}$ 是递增函数。证明 f 在 B 的除一个可数子集外的每个元素处都连续。

23. 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是严格递增函数。证明逆函数 $f^{-1}: f(\mathbf{R}) \rightarrow \mathbf{R}$ 是连续函数。[注意本题没有把 f 连续作为假设。]

24. 设 $B \subset \mathbf{R}$ 是博雷尔集, $f: B \rightarrow \mathbf{R}$ 是递增函数。证明 $f(B)$ 是博雷尔集。
25. 设 $B \subset \mathbf{R}$, $f: B \rightarrow \mathbf{R}$ 是递增函数。证明存在从 B 到 $\mathbf{R}$ 的严格递增函数序列 $f_1, f_2, \dots$, 使得对每个 $x \in B$ 都有

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x).$$

26. 设 $B \subset \mathbf{R}$, $f: B \rightarrow \mathbf{R}$ 是有界递增函数。证明存在递增函数 $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 使得对所有 $x \in B$ 都有 $g(x) = f(x)$ 。
27. 证明或给出反例: 若 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间, $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 是函数, 且对每个 $a \in \mathbf{R}$ 都有 $f^{-1}((a, \infty)) \in \mathcal{S}$, 则 f 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。
28. 设 $f: B \rightarrow \mathbf{R}$ 是博雷尔可测函数。定义 $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{若 } x \in B, \\ 0 & \text{若 } x \in \mathbf{R} \setminus B. \end{cases}$$

证明 g 是博雷尔可测函数。

29. 给出一个可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 和函数族 $\{f_t\}_{t \in \mathbf{R}}$ 的例子, 使得每个 f_t 都是从 X 到 $[0, 1]$ 的 $\mathcal{S}$ -可测函数, 但由

$$f(x) = \sup\{f_t(x) : t \in \mathbf{R}\}$$

定义的函数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ 不是 $\mathcal{S}$ -可测的。[把本题与 2.53 比较, 那里的指标集是 $\mathbf{Z}^+$ 而非 $\mathbf{R}$ 。]

30. 证明: 对每个 $x \in \mathbf{R}$,

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \left(\lim_{k \rightarrow \infty} (\cos(j! \pi x))^{2k} \right) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x \text{ 是有理数,} \\ 0 & \text{若 } x \text{ 是无理数.} \end{cases}$$

[这个例子归功于亨利·勒贝格。]

2C 测度及其性质

测度的定义与例子

下一个定义最初的动机来自尝试推广区间长度的概念。然而, 下面的定义使我们能在更多的场合讨论“大小”。例如, 我们将在后面看到, 平面中集合的面积或更高维空间中集合的体积都符合这一框架。“测度”一词使我们能用同一个词代替长度、面积、体积, 而不必重复叙述相应的定理。

定义 2.45 (测度) 设 X 是集合, $\mathcal{S}$ 是 X 上的 σ -代数。 $(X, \mathcal{S})$ 上的测度是满足 $\mu(\emptyset) = 0$

且对 $\mathcal{S}$ 中集合的每个不相交序列 $E_1, E_2, \dots$ 都有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k)$$

的函数 $\mu: \mathcal{S} \rightarrow [0, \infty]$ 。

构成上述定义之关键的可数可加性使我们能证明良好的极限定理。注意可数可加性蕴含有限可加性：若 μ 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的测度且 $E_1, \dots, E_n$ 是 $\mathcal{S}$ 中的不相交集合，则

$$\mu(E_1 \cup \dots \cup E_n) = \mu(E_1) + \dots + \mu(E_n),$$

这只要把等式 $\mu(\emptyset) = 0$ 和可数可加性应用于 $\mathcal{S}$ 中集合的不相交序列 $E_1, \dots, E_n, \emptyset, \emptyset, \dots$ 即可。

在数学文献中，若 σ -代数 $\mathcal{S}$ 在上下文中是清楚的，则 $(X, \mathcal{S})$ 上的测度有时就简称为 X 上的测度。

这里定义的测度概念有时称为**正测度**（虽然“非负测度”的说法更为准确）。

例 2.46（测度的例子） 若 X 是集合，则**计数测度**是定义在所有 X 的子集的 σ -代数上的测度 μ ：若 E 是恰好含有 n 个元素的有限集，则 $\mu(E) = n$ ；若 E 不是有限集，则 $\mu(E) = \infty$ 。

设 X 是集合， $\mathcal{S}$ 是 X 上的 σ -代数， $c \in X$ 。定义 $(X, \mathcal{S})$ 上的**狄拉克测度** δ_c 为

$$\delta_c(E) = \begin{cases} 1 & \text{若 } c \in E, \\ 0 & \text{若 } c \notin E. \end{cases}$$

这个测度以数学家和物理学家保罗·狄拉克（*Paul Dirac, 1902–1984*）的名字命名，他因在原子尺度上把相对论与量子力学结合起来的工作而获得 1933 年诺贝尔物理学奖。

设 X 是集合， $\mathcal{S}$ 是 X 上的 σ -代数， $w: X \rightarrow [0, \infty]$ 是函数。定义 $(X, \mathcal{S})$ 上的测度 μ 为：对 $E \in \mathcal{S}$,

$$\mu(E) = \sum_{x \in E} w(x).$$

[这里，和定义为所有有限子和 $\sum_{x \in D} w(x)$ (D 取遍 E 的所有有限子集) 的上确界。]

设 X 是集合， $\mathcal{S}$ 是 X 上由所有“可数或补集可数”的 X 的子集组成的 σ -代数。定义 $(X, \mathcal{S})$ 上的测度 μ 为

$$\mu(E) = \begin{cases} 0 & \text{若 } E \text{ 可数,} \\ 3 & \text{若 } E \text{ 不可数.} \end{cases}$$

设 $\mathcal{S}$ 是由 $\mathbf{R}$ 的所有子集组成的 σ -代数。则把集合 $E \subset \mathbf{R}$ 映到 $|E|$ (E 的外测度) 的函数不是测度，因为它不是有限可加的（见 2.18）。

设 $\mathcal{B}$ 是由 $\mathbf{R}$ 的所有博雷尔子集组成的 σ -代数。我们将在下一节看到，外测度是 $(\mathbf{R}, \mathcal{B})$ 上的测度。

下面的术语经常很有用。

定义 2.47 (测度空间) 测度空间是有序三元组 $(X, \mathcal{S}, \mu)$, 其中 X 是集合, $\mathcal{S}$ 是 X 上的 σ -代数, μ 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的测度。

测度的性质

下一个结果中 (b) 的假设 $\mu(D) < \infty$ 是为了避免形如 $\infty - \infty$ 的未定义表达式。

2.48 测度保持序关系; 集合差的测度 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $D, E \in \mathcal{S}$ 且 $D \subset E$ 。则

(a) $\mu(D) \leq \mu(E)$;

(b) 若 $\mu(D) < \infty$, 则 $\mu(E \setminus D) = \mu(E) - \mu(D)$ 。

证明. 因为 $E = D \cup (E \setminus D)$ 且这是不相交并, 我们有

$$\mu(E) = \mu(D) + \mu(E \setminus D) \geq \mu(D),$$

这证明了 (a)。若 $\mu(D) < \infty$, 则在上式两边减去 $\mu(D)$ 即证得 (b)。 $\square$

测度的可数可加性适用于不相交的可数并。下面的可数次可加性适用于可能不相交的可数并。

2.49 可数次可加性 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{S}$ 。则

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k).$$

证明. 令 $D_1 = \emptyset$, 对 $k \geq 2$ 令 $D_k = E_1 \cup \dots \cup E_{k-1}$ 。则

$$E_1 \setminus D_1, E_2 \setminus D_2, E_3 \setminus D_3, \dots$$

是并等于 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ 的 X 的不相交子集序列。于是

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) &= \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} (E_k \setminus D_k)\right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k \setminus D_k) \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k), \end{aligned}$$

其中第二行来自 μ 的可数可加性, 最后一行来自 2.57(a)。 $\square$

注意可数次可加性蕴含有限次可加性: 若 μ 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的测度且 $E_1, \dots, E_n$ 是 $\mathcal{S}$ 中的集合, 则

$$\mu(E_1 \cup \dots \cup E_n) \leq \mu(E_1) + \dots + \mu(E_n),$$

这只要把等式 $\mu(\emptyset) = 0$ 和可数次可加性应用于 $\mathcal{S}$ 中集合的序列 $E_1, \dots, E_n, \emptyset, \emptyset, \dots$ 即可。

下一个结果表明测度对递增并表现良好。

2.50 递增并的测度 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $E_1 \subset E_2 \subset \dots$ 是 $\mathcal{S}$ 中集合的递增序列。则

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(E_k).$$

证明. 若对某个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有 $\mu(E_k) = \infty$, 则上式成立, 因为两边都等于 ∞ 。因此我们只需考虑对所有 $k \in \mathbf{Z}^+$ 都有 $\mu(E_k) < \infty$ 的情形。

为方便起见, 令 $E_0 = \emptyset$ 。则

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{j=1}^{\infty} (E_j \setminus E_{j-1}),$$

其中右边的并是不相交并。于是

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) &= \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j \setminus E_{j-1}) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k \mu(E_j \setminus E_{j-1}) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k (\mu(E_j) - \mu(E_{j-1})) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(E_k), \end{aligned}$$

正如所愿。



图 2.3: 又一只“喵”。

□

测度对递减交也表现良好（但见习题 10, 它说明下面 $\mu(E_1) < \infty$ 的假设不能删去）。

2.51 递减交的测度 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $E_1 \supset E_2 \supset \dots$ 是 $\mathcal{S}$ 中集合的递减序列, 且

$\mu(E_1) < \infty$ 。则

$$\mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(E_k).$$

证明. 德摩根定律之一告诉我们

$$E_1 \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} (E_1 \setminus E_k).$$

现在 $E_1 \setminus E_1 \subset E_1 \setminus E_2 \subset E_1 \setminus E_3 \subset \cdots$ 是 $\mathcal{S}$ 中集合的递增序列。于是把 2.59 应用于上式, 得

$$\mu\left(E_1 \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(E_1 \setminus E_k).$$

用 2.57(b) 把上式改写为

$$\mu(E_1) - \mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \mu(E_1) - \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(E_k),$$

这就蕴含我们想要的结果。 □

下一个结果直观上很合理——我们期望两个集合之并的测度等于第一个集合的测度加上第二个集合的测度, 再减去被计算了两次集合的测度。

2.52 并的测度 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $D, E \in \mathcal{S}$, 且 $\mu(D \cap E) < \infty$ 。则

$$\mu(D \cup E) = \mu(D) + \mu(E) - \mu(D \cap E).$$

证明. 我们有

$$D \cup E = (D \setminus (D \cap E)) \cup (E \setminus (D \cap E)) \cup (D \cap E).$$

上式右边是不相交并。于是

$$\begin{aligned} \mu(D \cup E) &= \mu(D \setminus (D \cap E)) + \mu(E \setminus (D \cap E)) + \mu(D \cap E) \\ &= (\mu(D) - \mu(D \cap E)) + (\mu(E) - \mu(D \cap E)) + \mu(D \cap E) \\ &= \mu(D) + \mu(E) - \mu(D \cap E), \end{aligned}$$

正如所愿。 □

习题 2C

1. 解释为什么不存在具有性质 $\{\mu(E) : E \in \mathcal{S}\} = [0, 1]$ 的测度空间 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 。
2. 用 $2^{\mathbf{Z}^+}$ 表示由 $\mathbf{Z}^+$ 的所有子集组成的 $\mathbf{Z}^+$ 上的 σ -代数。

3. 设 μ 是 $(\mathbf{Z}^+, 2^{\mathbf{Z}^+})$ 上的测度。证明存在 $[0, \infty]$ 中的序列 $w_1, w_2, \dots$ 使得对每个集合 $E \subset \mathbf{Z}^+$ 都有

$$\mu(E) = \sum_{k \in E} w_k.$$

4. 给出一个 $(\mathbf{Z}^+, 2^{\mathbf{Z}^+})$ 上的测度 μ 的例子, 使得

$$\{\mu(E) : E \subset \mathbf{Z}^+\} = [0, 1].$$

5. 给出一个测度空间 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 的例子, 使得

$$\{\mu(E) : E \in \mathcal{S}\} = \{\infty\} \cup \bigcup_{k=0}^{\infty} [3k, 3k+1].$$

6. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间且 $\mu(X) < \infty$ 。证明: 若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{S}$ 中不相交集的集合且对每个 $A \in \mathcal{A}$ 都有 $\mu(A) > 0$, 则 $\mathcal{A}$ 是可数集。

7. 求出所有使得存在测度空间 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 满足

$$\{\mu(E) : E \in \mathcal{S}\} = [0, 1] \cup [3, c]$$

的 $c \in [3, \infty)$ 。

8. 给出一个测度空间 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 的例子, 使得

$$\{\mu(E) : E \in \mathcal{S}\} = [0, 1] \cup [3, \infty].$$

9. 给出集合 X 、 X 的子集族 σ -代数 $\mathcal{S}$ 、 X 的子集族 $\mathcal{A}$ (使得 X 上包含 $\mathcal{A}$ 的最小 σ -代数是 $\mathcal{S}$) 以及 $(X, \mathcal{S})$ 上的两个测度 μ 和 ν 的例子, 使得对所有 $A \in \mathcal{A}$ 都有 $\mu(A) = \nu(A)$ 、 $\mu(X) = \nu(X) < \infty$, 但 $\mu \neq \nu$ 。

10. 设 μ 和 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的测度。证明 $\mu + \nu$ 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的测度。[这里 $\mu + \nu$ 是两个函数的通常之和: 若 $E \in \mathcal{S}$, 则 $(\mu + \nu)(E) = \mu(E) + \nu(E)$ 。]

11. 给出一个测度空间 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 和 $\mathcal{S}$ 中集合的递减序列 $E_1 \supset E_2 \supset \dots$ 的例子, 使得

$$\mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) \neq \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(E_k).$$

12. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $C, D, E \in \mathcal{S}$ 满足

$$\mu(C \cap D) < \infty, \quad \mu(C \cap E) < \infty, \quad \text{且} \quad \mu(D \cap E) < \infty.$$

求 $\mu(C \cup D \cup E)$ 用 $\mu(C)$ 、 $\mu(D)$ 、 $\mu(E)$ 、 $\mu(C \cap D)$ 、 $\mu(C \cap E)$ 、 $\mu(D \cap E)$ 与 $\mu(C \cap D \cap E)$ 表示的公式, 并证明之。

13. 设 X 是集合, $\mathcal{S}$ 是所有满足“ E 可数或 $X \setminus E$ 可数”的 X 的子集 E 组成的 σ -代数。给出 $(X, \mathcal{S})$ 上所有测度的集合的完整描述。

2D 勒贝格测度

外测度在博雷尔集上的可加性

回忆：存在 $\mathbf{R}$ 的不相交集合 A, B 使得 $|A \cup B| \neq |A| + |B|$ (见 2.18)。因此，外测度尽管名为“测度”，却并不是 $\mathbf{R}$ 的所有子集的 σ -代数上的测度。

本节的主要目标是证明：外测度限制在 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集上是一个测度。在本节中，要小心不要把测度的性质想当然地套用到外测度上以简化证明，即使这些性质看起来直观上合理。例如，存在 $A \subset B \subset \mathbf{R}$ 使得 $|A| < \infty$ 但 $|B \setminus A| \neq |B| - |A|$ [与 2.57(b) 比较]。

下一个结果是我们走向“外测度限制在博雷尔集上是测度”这一目标的第一步。

2.53 一个集合为开集时外测度的可加性 设 A 和 G 是 $\mathbf{R}$ 的不相交子集且 G 是开集。则

$$|A \cup G| = |A| + |G|.$$

证明. 我们可以假设 $|G| < \infty$ ，因为否则 $|A \cup G|$ 与 $|A| + |G|$ 都等于 ∞ 。

次可加性 (见 2.8) 蕴含 $|A \cup G| \leq |A| + |G|$ 。因此我们只需证明反向不等式。

先考虑 $G = (a, b)$ ($a, b \in \mathbf{R}$, $a < b$) 的情形。我们可以假设 $a, b \notin A$ (因为至多改变两个点不改变集合的外测度)。设 $I_1, I_2, \dots$ 是一列并包含 $A \cup G$ 的开区间。对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$ ，令

$$J_n = I_n \cap (-\infty, a), \quad K_n = I_n \cap (a, b), \quad L_n = I_n \cap (b, \infty).$$

则

$$\ell(I_n) = \ell(J_n) + \ell(K_n) + \ell(L_n).$$

现在 $J_1, L_1, J_2, L_2, \dots$ 是一列并包含 A 的开区间， $K_1, K_2, \dots$ 是一列并包含 G 的开区间。于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ell(I_n) = \sum_{n=1}^{\infty} (\ell(J_n) + \ell(L_n)) + \sum_{n=1}^{\infty} \ell(K_n) \geq |A| + |G|.$$

上述不等式蕴含 $|A \cup G| \geq |A| + |G|$ ，这就完成了这一特殊情形下 $|A \cup G| = |A| + |G|$ 的证明。

用对 m 的归纳法，我们现在可以断定：若 $m \in \mathbf{Z}^+$ 且 G 是 m 个与 A 不相交的开区间的并，则 $|A \cup G| = |A| + |G|$ 。

现在设 G 是与 A 不相交的 $\mathbf{R}$ 的任意开子集。则对某个与 A 不相交的开区间序列 $I_1, I_2, \dots$ (两两不相交) 有 $G = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$ 。现在对每个 $m \in \mathbf{Z}^+$ 有

$$\begin{aligned} |A \cup G| &\geq \left| A \cup \left(\bigcup_{n=1}^m I_n \right) \right| \\ &= |A| + \sum_{n=1}^m \ell(I_n). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} |A \cup G| &\geq |A| + \sum_{n=1}^{\infty} \ell(I_n) \\ &\geq |A| + |G|, \end{aligned}$$

这完成了 $|A \cup G| = |A| + |G|$ 的证明。 $\square$

下一个结果表明：若两个不相交集合中至少有一个是闭集，则它们之并的外测度正是我们所期望的。

2.54 一个集合为闭集时外测度的可加性 设 A 和 F 是 $\mathbf{R}$ 的不相交子集且 F 是闭集。则

$$|A \cup F| = |A| + |F|.$$

证明. 设 $I_1, I_2, \dots$ 是一列并包含 $A \cup F$ 的开区间。令 $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$ 。于是 G 是满足 $A \cup F \subset G$ 的开集。故 $A \subset G \setminus F$ ，这蕴含

$$|A| \leq |G \setminus F|. \quad (2.64)$$

因为 $G \setminus F = G \cap (\mathbf{R} \setminus F)$ ，我们知道 $G \setminus F$ 是开集。因此我们可以把 2.62 应用于不相交并 $G = F \cup (G \setminus F)$ ，得到

$$|G| = |F| + |G \setminus F|.$$

在 2.64 两边加上 $|F|$ ，再用上式，得

$$\begin{aligned} |A| + |F| &\leq |G| \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_k). \end{aligned}$$

于是 $|A| + |F| \leq |A \cup F|$ ，这意味着 $|A| + |F| = |A \cup F|$ 。 $\square$

回忆：博雷尔集族是 $\mathbf{R}$ 上包含 $\mathbf{R}$ 的所有开子集的最小 σ -代数。下一个结果为用闭集从下方逼近博雷尔集提供了极其有用的工具。

2.55 用闭集从下方逼近博雷尔集 设 $B \subset \mathbf{R}$ 是博雷尔集。则对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在闭集 $F \subset B$ 使得 $|B \setminus F| < \varepsilon$ 。

证明. 令

$$\mathcal{L} = \{D \subset \mathbf{R} : \text{对每个 } \varepsilon > 0 \text{ 都存在闭集 } F \subset D \text{ 使得 } |D \setminus F| < \varepsilon\}.$$

证明的策略是证明 $\mathcal{L}$ 是 σ -代数。因为 $\mathcal{L}$ 包含 $\mathbf{R}$ 的每个闭子集（若 $D \subset \mathbf{R}$ 是闭集，在 $\mathcal{L}$ 的定义中取 $F = D$ ），取补集后可以断定 $\mathcal{L}$ 包含 $\mathbf{R}$ 的每个开子集，从而包含 $\mathbf{R}$ 的每个博雷尔子集。

为了着手证明 $\mathcal{L}$ 是 σ -代数，我们想要证明 $\mathcal{L}$ 对可数交封闭。于是设 $D_1, D_2, \dots$ 是 $\mathcal{L}$ 中的序列。令 $\varepsilon > 0$ 。对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ ，存在闭集 F_k 使得

$$F_k \subset D_k \quad \text{且} \quad |D_k \setminus F_k| < \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

于是 $\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$ 是闭集，且

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k \subset \bigcap_{k=1}^{\infty} D_k \quad \text{且} \quad \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} D_k \right) \setminus \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k \right) \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (D_k \setminus F_k).$$

最后的集合包含关系与外测度的可数次可加性（见 2.8）一起蕴含

$$\left| \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} D_k \right) \setminus \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k \right) \right| < \varepsilon.$$

因此 $\bigcap_{k=1}^{\infty} D_k \in \mathcal{L}$ ，这证明了 $\mathcal{L}$ 对可数交封闭。

现在我们想要证明 $\mathcal{L}$ 对取补集封闭。设 $D \in \mathcal{L}$ ， $\varepsilon > 0$ 。我们想要证明存在 $\mathbf{R} \setminus D$ 的闭子集，使其与 $\mathbf{R} \setminus D$ 的集合差的外测度小于 ε ，这样我们就能断定 $\mathbf{R} \setminus D \in \mathcal{L}$ 。

先考虑 $|D| < \infty$ 的情形。设 $F \subset D$ 是闭集，使得 $|D \setminus F| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。由外测度的定义，存在开集 G 使得 $D \subset G$ 且 $|G| < |D| + \frac{\varepsilon}{2}$ 。现在 $\mathbf{R} \setminus G$ 是闭集且 $\mathbf{R} \setminus G \subset \mathbf{R} \setminus D$ 。此外，

$$\begin{aligned} (\mathbf{R} \setminus D) \setminus (\mathbf{R} \setminus G) &= G \setminus D \\ &\subset G \setminus F. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} |(\mathbf{R} \setminus D) \setminus (\mathbf{R} \setminus G)| &\leq |G \setminus F| \\ &= |G| - |F| \\ &= (|G| - |D|) + (|D| - |F|) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + |D \setminus F| \\ &< \varepsilon, \end{aligned}$$

其中第二行的等式来自把 2.63 应用于不相交并 $G = (G \setminus F) \cup F$ ，第四行用到了应用于并 $D = (D \setminus F) \cup F$ 的次可加性。上面的最后一个不等式表明 $\mathbf{R} \setminus D \in \mathcal{L}$ ，正如所愿。

现在，仍假设 $D \in \mathcal{L}$ 且 $\varepsilon > 0$ ，我们考虑 $|D| = \infty$ 的情形。对 $k \in \mathbf{Z}^+$ ，令 $D_k = D \cap [-k, k]$ 。因为 $D_k \in \mathcal{L}$ 且 $|D_k| < \infty$ ，前一种情形蕴含 $\mathbf{R} \setminus D_k \in \mathcal{L}$ 。显然 $D = \bigcup_{k=1}^{\infty} D_k$ 。于是

$$\mathbf{R} \setminus D = \bigcap_{k=1}^{\infty} (\mathbf{R} \setminus D_k).$$

因为 $\mathcal{L}$ 对可数交封闭，上式蕴含 $\mathbf{R} \setminus D \in \mathcal{L}$ ，这完成了 $\mathcal{L}$ 是 σ -代数的证明。□

现在我们可以证明：若两个不相交集合中至少有一个是博雷尔集，则它们之并的外测度正是我们所期望的。

2.56 一个集合为博雷尔集时外测度的可加性 设 A 和 B 是 $\mathbf{R}$ 的不相交子集且 B 是博雷尔集。则

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

证明. 令 $\varepsilon > 0$ 。设 F 是满足 $F \subset B$ 且 $|B \setminus F| < \varepsilon$ 的闭集（见 2.65）。于是

$$\begin{aligned} |A \cup B| &\geq |A \cup F| \\ &= |A| + |F| \\ &= |A| + |B| - |B \setminus F| \\ &\geq |A| + |B| - \varepsilon, \end{aligned}$$

其中第二行和第三行来自 2.63 [第三行用 $B = (B \setminus F) \cup F$].

因为上述不等式对所有 $\varepsilon > 0$ 成立, 所以 $|A \cup B| \geq |A| + |B|$, 这意味着 $|A \cup B| = |A| + |B|$. $\square$

你可能早已怀疑并非 $\mathbf{R}$ 的每个子集都是博雷尔集。现在我们能证明这一怀疑了。

2.57 存在 $\mathbf{R}$ 的既非博雷尔集的子集 存在集合 $B \subset \mathbf{R}$ 使得 $|B| < \infty$ 且 B 不是博雷尔集。

证明. 在 2.18 的证明中, 我们证明了存在不相交集 $A, B \subset \mathbf{R}$ 使得 $|A \cup B| \neq |A| + |B|$. 对任何这样的集合, 必有 $|B| < \infty$, 因为否则 $|A \cup B|$ 与 $|A| + |B|$ 都等于 ∞ (由不等式 $|B| \leq |A \cup B|$). 现在 2.66 蕴含 B 不是博雷尔集. $\square$

我们构造的工具现在足以证明: 外测度限制在博雷尔集上是一个测度。

2.58 外测度是博雷尔集上的测度 外测度是 $(\mathbf{R}, \mathcal{B})$ 上的测度, 其中 $\mathcal{B}$ 是 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集的 σ -代数。

证明. 设 $B_1, B_2, \dots$ 是 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集的不相交序列。则对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 有

$$\left| \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \right| \geq \left| \bigcup_{k=1}^n B_k \right| = \sum_{k=1}^n |B_k|,$$

其中第一行来自 2.5, 最后一行来自 2.66 (以及对 n 的归纳)。令 $n \rightarrow \infty$ 取极限, 得 $\left| \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \right| \geq \sum_{k=1}^{\infty} |B_k|$ 。反向不等式来自外测度的可数次可加性 (2.8)。故

$$\left| \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \right| = \sum_{k=1}^{\infty} |B_k|.$$

因此外测度是 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集的 σ -代数上的测度。 $\square$

上述结果蕴含下面的定义是有意义的。

定义 2.59 (勒贝格测度) 勒贝格测度是 $(\mathbf{R}, \mathcal{B})$ 上的测度, 其中 $\mathcal{B}$ 是 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集的 σ -代数, 它把每个博雷尔集映到其外测度。

换言之, 一个集合的勒贝格测度与它的外测度相同, 只是“勒贝格测度”这一术语不应应用于任意集合, 而只能应用于博雷尔集 (以及我们即将看到的所谓勒贝格可测集)。与外测度不同, 勒贝格测度确实是一个测度, 如 2.68 所示。勒贝格测度以它的发明者亨利·勒贝格的名字命名。

勒贝格可测集

我们已经完成了本节的主要目标: 证明外测度限制在博雷尔集上是测度。如本小节将要看到的, 外测度实际上在一个稍大的集合类 (称为勒贝格可测集) 上也是测度。



图 2.4: 博韦 (Beauvais) 大教堂, 法国城市博韦是亨利·勒贝格 (Henri Lebesgue, 1875–1941) 的出生地。我们所说的勒贝格测度与勒贝格积分的大部分内容, 是勒贝格在 1902 年的博士论文中发展的。埃米尔·博雷尔是勒贝格的博士论文导师。CC-BY-SA James Mitchell

数学文献中有许多关于勒贝格可测集的不同定义。这些定义都是等价的——一种途径中勒贝格可测集的定义在另一种途径中变成了定理。这里选择的途径的优点是强调: 勒贝格可测集与博雷尔集的差别只是一个外测度为 0 的集合。这里的观点是: 外测度为 0 的集合应被视为无关紧要的小集合。

定义 2.60 (勒贝格可测集) 若存在博雷尔集 $B \subset A$ 使得 $|A \setminus B| = 0$, 则集合 $A \subset \mathbf{R}$ 称为勒贝格可测的。

每个博雷尔集都是勒贝格可测的, 因为若 $A \subset \mathbf{R}$ 是博雷尔集, 则在上面的定义中可以取 $B = A$ 。

下面的结果给出了勒贝格可测的若干等价条件。(a) 与 (d) 的等价性正是我们的定义, 因此在证明中不加以讨论。

虽然存在不是博雷尔集的勒贝格可测集, 但你不太可能遇到一个。下面结果最重要的应用是: 若 $A \subset \mathbf{R}$ 是博雷尔集, 则 A 满足条件 (b)、(c)、(e)、(f)。条件 (c) 蕴含每个博雷尔集几乎是一列闭集的可数并, 条件 (f) 蕴含每个博雷尔集几乎是一列开集的可数交。

2.61 勒贝格可测集的等价条件 设 $A \subset \mathbf{R}$ 。则下列条件等价:

- (a) A 是勒贝格可测的。
- (b) 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subset A$ 使得 $|A \setminus F| < \varepsilon$ 。
- (c) 存在包含于 A 的闭集 $F_1, F_2, \dots$ 使得 $|A \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k| = 0$ 。
- (d) 存在博雷尔集 $B \subset A$ 使得 $|A \setminus B| = 0$ 。
- (e) 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $G \supset A$ 使得 $|G \setminus A| < \varepsilon$ 。

(f) 存在包含 A 的开集 $G_1, G_2, \dots$ 使得 $\left| \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k \right) \setminus A \right| = 0$ 。

(g) 存在博雷尔集 $B \supset A$ 使得 $|B \setminus A| = 0$ 。

证明. 用 $\mathcal{L}$ 表示所有满足 (b) 的集合 $A \subset \mathbf{R}$ 组成的族。我们已经证明每个博雷尔集都属于 $\mathcal{L}$ (见 2.65)。作为那个证明的关键部分 (本证明中将自由使用), 我们证明了 $\mathcal{L}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的 σ -代数 (见 2.65 的证明)。除博雷尔集外, $\mathcal{L}$ 还包含每个外测度为 0 的集合 [因为若 $|A| = 0$, 在 (b) 中可取 $F = \emptyset$]。

(b) $\Rightarrow$ (c): 设 (b) 成立。于是对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$, 存在闭集 $F_n \subset A$ 使得 $|A \setminus F_n| < \frac{1}{n}$ 。现在

$$A \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k \subset A \setminus F_n$$

对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 成立。于是对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 都有 $\left| A \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k \right| \leq |A \setminus F_n| \leq \frac{1}{n}$ 。故 $\left| A \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k \right| = 0$, (b) 蕴含 (c) 的证明完成。

(c) $\Rightarrow$ (d): 因为闭集的可数并是博雷尔集, 我们看到 (c) 蕴含 (d)。

(d) $\Rightarrow$ (b): 设 (d) 成立。于是存在博雷尔集 $B \subset A$ 使得 $|A \setminus B| = 0$ 。现在

$$A = B \cup (A \setminus B).$$

我们知道 $B \in \mathcal{L}$ (因为 B 是博雷尔集), $A \setminus B \in \mathcal{L}$ (因为 $A \setminus B$ 的外测度为 0)。因为 $\mathcal{L}$ 是 σ -代数, 上面的显示等式蕴含 $A \in \mathcal{L}$ 。换言之, (b) 成立, (d) 蕴含 (b) 的证明完成。

至此, 我们知道 (b) $\iff$ (c) $\iff$ (d)。

(b) $\Rightarrow$ (e): 设 (b) 成立。于是 $A \in \mathcal{L}$ 。令 $\varepsilon > 0$ 。因为 $\mathbf{R} \setminus A \in \mathcal{L}$ (这成立是因为 $\mathcal{L}$ 对取补集封闭), 存在闭集 $F \subset \mathbf{R} \setminus A$ 使得

$$|(\mathbf{R} \setminus A) \setminus F| < \varepsilon.$$

现在 $\mathbf{R} \setminus F$ 是满足 $\mathbf{R} \setminus F \supset A$ 的开集。因为 $(\mathbf{R} \setminus F) \setminus A = (\mathbf{R} \setminus A) \setminus F$, 上述不等式蕴含 $|(\mathbf{R} \setminus F) \setminus A| < \varepsilon$ 。于是 (e) 成立, (b) 蕴含 (e) 的证明完成。

(e) $\Rightarrow$ (f): 设 (e) 成立。于是对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$, 存在开集 $G_n \supset A$ 使得 $|G_n \setminus A| < \frac{1}{n}$ 。现在

$$\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k \right) \setminus A \subset G_n \setminus A$$

对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 成立。于是对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 都有 $\left| \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k \right) \setminus A \right| \leq |G_n \setminus A| \leq \frac{1}{n}$ 。故 $\left| \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k \right) \setminus A \right| = 0$, (e) 蕴含 (f) 的证明完成。

(f) $\Rightarrow$ (g): 因为开集的可数交是博雷尔集, 我们看到 (f) 蕴含 (g)。

(g) $\Rightarrow$ (b): 设 (g) 成立。于是存在博雷尔集 $B \supset A$ 使得 $|B \setminus A| = 0$ 。现在

$$A = B \cap (\mathbf{R} \setminus (B \setminus A)).$$

我们知道 $B \in \mathcal{L}$ (因为 B 是博雷尔集), $\mathbf{R} \setminus (B \setminus A) \in \mathcal{L}$ (因为这个集合是一个外测度为 0 的集合的补集)。因为 $\mathcal{L}$ 是 σ -代数, 上面的显示等式蕴含 $A \in \mathcal{L}$ 。换言之, (b) 成立, (g) 蕴含 (b) 的证明完成。

我们的蕴含链现在表明 (b) 到 (g) 全部等价。 $\square$

除前一个结果中的等价条件外, 本节习题 13 还给出了与勒贝格可测等价的另一个条件。另见习题 6, 它表明: 一个外测度有限的集合是勒贝格可测的当且仅当它几乎是有界开区间的不相交有限并。

在实际应用中, 习题 6 最有用的部分是: 每个有限测度的博雷尔集几乎都是有界开区间的不相交有限并。

现在我们可以证明外测度在勒贝格可测集上是测度。

2.62 外测度是勒贝格可测集上的测度 (a) $\mathbf{R}$ 的勒贝格可测子集的集合 $\mathcal{L}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的 σ -代数。

(b) 外测度是 $(\mathbf{R}, \mathcal{L})$ 上的测度。

证明. 因为 (a) 与 (b) 在 2.71 中等价, $\mathbf{R}$ 的勒贝格可测子集的集合 $\mathcal{L}$ 就是满足 2.71 中 (b) 的集合的集合。如 2.71 的证明的第一段所述, 这个集合是 $\mathbf{R}$ 上的 σ -代数, (a) 得证。

为证第二个要点, 设 $A_1, A_2, \dots$ 是勒贝格可测集的不相交序列。由勒贝格可测集的定义 (2.70), 对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 存在博雷尔集 $B_k \subset A_k$ 使得 $|A_k \setminus B_k| = 0$ 。现在

$$\left| \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right| \geq \left| \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \right| = \sum_{k=1}^{\infty} |B_k| = \sum_{k=1}^{\infty} |A_k|,$$

其中第二行成立是因为 $B_1, B_2, \dots$ 是博雷尔集的不相交序列且外测度是博雷尔集上的测度 (见 2.68); 最后一行成立是因为 $B_k \subset A_k$, 且由外测度的次可加性 (见 2.8) 有 $|A_k| = |B_k \cup (A_k \setminus B_k)| \leq |B_k| + |A_k \setminus B_k| = |B_k|$ 。

上述不等式与外测度的可数次可加性 (见 2.8) 一起蕴含 $\left| \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right| = \sum_{k=1}^{\infty} |A_k|$, (b) 的证明完成。 $\square$

若 A 是外测度为 0 的集合, 则 A 是勒贝格可测的 (因为在定义 2.70 中可取 $B = \emptyset$)。我们对勒贝格可测集的定义因此蕴含: 勒贝格可测集的集合是 $\mathbf{R}$ 上包含博雷尔集与外测度为 0 的集合的最小 σ -代数。因此勒贝格可测集的集合也是 $\mathbf{R}$ 上包含开集与外测度为 0 的集合的最小 σ -代数。

因为外测度甚至不是有限可加的 (见 2.18), 2.72(b) 蕴含存在 $\mathbf{R}$ 的勒贝格不可测子集。

我们此前把勒贝格测度定义为外测度限制在博雷尔集上 (见 2.69)。“勒贝格测度”一词在数学文献中有时按我们此前的定义使用, 有时则按下面的含义使用。

定义 2.63 (勒贝格测度) 勒贝格测度是 $(\mathbf{R}, \mathcal{L})$ 上的测度, 其中 $\mathcal{L}$ 是 $\mathbf{R}$ 的勒贝格可测子集的 σ -代数, 它把每个勒贝格可测集映到其外测度。

勒贝格测度的两个定义只在其定义域上不同—— σ -代数是博雷尔集还是勒贝格可测集? 你可以从上下文中判断指的是哪一个。在本书中, 除非与上下文无关, 都会指明定义域。

如果你在读一篇数学论文时勒贝格测度的定义域没有指明, 那么无论使用博雷尔集还是勒贝格可测集, 很可能都无所谓 (因为每个勒贝格可测集与某个博雷尔集的差别只是一个外测度为 0 的集合, 而在处理测度时, 测度为 0 的集合上发生的事情通常无关紧要)。由于分析中的通常运算产生的所有集合都是博雷尔集, 你可以假定勒贝格测度指的就是博雷尔集上的外测度, 除非你所读的内容明确说明并非如此。

数学论文也可能不加说明地提到 $\mathbf{R}$ 的可测子集。除非上下文清楚地表明是别的 σ -代数, 作者很可能指的是博雷尔集或勒贝格可测集。同样, 这个选择可能无关紧要, 但使用博雷尔集会更干净、更简单。

某些教科书强调勒贝格可测集而非博雷尔集, 这很可能源于该学科的历史发展, 而不是因为勒贝格可测集 (而非博雷尔集) 有什么常见的用途。

勒贝格可测集上的勒贝格测度相比博雷尔集上的勒贝格测度确实有一个小小的优点: 每个 (外) 测度为 0 的集合的子集都是勒贝格可测的, 但不一定是博雷尔集。然而, 任何产生 $\mathbf{R}$ 的子集的自然过程产生的都是博雷尔集。因此这个小小的优点在实践中并不常见。

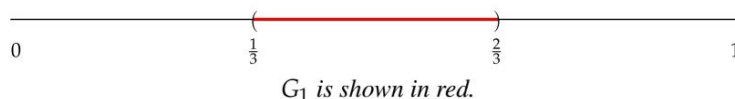
康托尔集与康托尔函数

每个可数集的外测度都是 0 (见 2.4)。一个自然的问题出现了: 逆命题是否成立? 换言之, 是否每个外测度为 0 的集合都是可数的? 本小节引入的康托尔集回答了这个问题。

康托尔集还给出其他合理猜测的反例。例如, 本节习题 17 表明: 两个勒贝格测度为 0 的集合之和可以具有正的勒贝格测度。

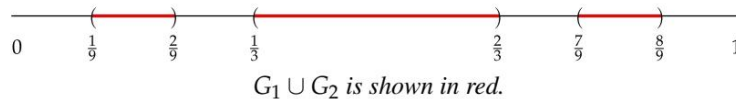
定义 2.64 (康托尔集) 康托尔集 C 是 $[0, 1] \setminus \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n \right)$, 其中 $G_1 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right)$, 而对 $n > 1$, G_n 是 $[0, 1] \setminus \left(\bigcup_{j=1}^{n-1} G_j \right)$ 的各个区间中的中间三分之一开区间的并。

设想康托尔集 C 的一种方式是: 从区间 $[0, 1]$ 出发, 然后考虑这样的过程: 每一步都去掉上一步留下的所有区间的中间三分之一开区间。第一步去掉 $G_1 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right)$:



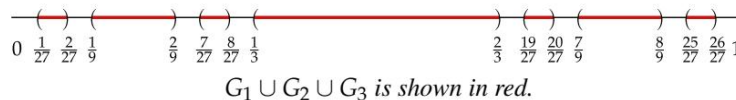
第一步之后, 我们有 $[0, 1] \setminus G_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$ 。于是取 $[0, \frac{1}{3}]$ 和 $[\frac{2}{3}, 1]$ 的中间三分之一开区间。换言之,

$$G_2 = \left(\frac{1}{9}, \frac{2}{9} \right) \cup \left(\frac{7}{9}, \frac{8}{9} \right).$$



$$[0, 1] \setminus (G_1 \cup G_2) = [0, \frac{1}{9}] \cup [\frac{2}{9}, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, \frac{7}{9}] \cup [\frac{8}{9}, 1].$$

$$G_3 = (\frac{1}{27}, \frac{2}{27}) \cup (\frac{7}{27}, \frac{8}{27}) \cup (\frac{19}{27}, \frac{20}{27}) \cup (\frac{25}{27}, \frac{26}{27}).$$



三进制表示提供了思考康托尔集的有用方式。正如 $\frac{1}{10} = 0.1 = 0.09999\dots$ (十进制表示), 分母是 3 的幂的分数, 其三进制表示不唯一。例如, $\frac{1}{3} = 0.1_3 = 0.02222\dots_3$, 其中下标 3 表示三进制表示。

注意 G_1 是 $[0, 1]$ 中三进制表示在小数点后第一位为 1 的那些数组成的集合 (对那些有两种三进制表示的数, 这意味着两种表示在小数点后第一位都必须为 1)。又, $G_1 \cup G_2$ 是 $[0, 1]$ 中三进制表示在小数点后第一位或第二位为 1 的那些数组成的集合。依此类推。因此 $\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$ 是 $[0, 1]$ 中三进制表示在某一位为 1 的那些数组成的集合。

于是我们得到康托尔集的如下描述。在下面的结果中, “一个三进制表示” 这一短语表示: 若一个数有两种三进制表示, 则它属于康托尔集当且仅当其中至少有一种表示不含 1。例如, $\frac{1}{3}$ (它等于 $0.02222\dots_3$ 也等于 0.1_3) 和 $\frac{2}{3}$ (它等于 0.2_3 也等于 $0.12222\dots_3$) 都在康托尔集中。

2.65 康托尔集的三进制描述 康托尔集 C 是 $[0, 1]$ 中具有只含 0 和 2 的三进制表示的那些数组成的集合。

每个 G_n 中每个区间的两个端点都在康托尔集中。然而, 康托尔集的许多元素不是任何 G_n 中任何区间的端点。例如, 习题 14 要求你证明 $\frac{1}{4}$ 和 $\frac{9}{13}$ 都在康托尔集中; 这两个数都不是任何 G_n 中任何区间的端点。康托尔集中的一个无理数的例子是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^{n!}}$ 。康托尔集中的每个数是有理数还是超越数 (即不是整系数多项式的根), 这一点目前尚不清楚。

下一个结果给出康托尔集的一些基本性质。

2.66 C 是闭集、测度为 0、不含非平凡区间 (a) 康托尔集是 $\mathbf{R}$ 的闭子集。

(b) 康托尔集的勒贝格测度为 0。

(c) 康托尔集不含含有多于一个元素的区间。

证明. 康托尔集定义中使用的每个集合 G_n 都是开区间的并。因此每个 G_n 都是开集。于是 $\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$ 是开集, 其补集是闭集。康托尔集等于 $[0, 1] \cap \left(\mathbf{R} \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n\right)$, 这是两个闭集的交集。因此康托尔集是闭集, (a) 的证明完成。

对 n 用归纳法, 每个 G_n 都是 2^{n-1} 个两两不相交的开区间的并, 其中每个区间的长度为 $\frac{1}{3^n}$ 。于是 $|G_n| = \frac{2^{n-1}}{3^n}$ 。集合 $G_1, G_2, \dots$ 两两不相交。故

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n \right| &= \frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{4}{27} + \cdots \\ &= \frac{1}{3} \left(1 + \frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \cdots \right) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} \\ &= 1. \end{aligned}$$

于是康托尔集 (它等于 $[0, 1] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$) 的勒贝格测度为 $1 - 1$ [由 2.57(b)]。换言之, 康托尔集的勒贝格测度为 0, (b) 的证明完成。

勒贝格测度为 0 的集合不可能含有含有多于一个元素的区间。因此 (b) 蕴含 (c)。□

现在我们可以定义一个神奇的函数。

定义 2.67 (康托尔函数) 康托尔函数 $\Lambda: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 通过把三进制表示转换成二进制表示来定义, 具体如下:

若 $x \in C$, 则 $\Lambda(x)$ 由 x 的只含 0 和 2 的唯一三进制表示计算得到: 把每个 2 换成 1, 并把所得字符串解释为二进制数。

若 $x \in [0, 1] \setminus C$, 则 $\Lambda(x)$ 由 x 的一个三进制表示计算得到: 在第一个 1 之后截断, 把第一个 1 之前的每个 2 换成 1, 并把所得字符串解释为二进制数。

例 2.68 (康托尔函数的值) $\Lambda(0.0202_3) = 0.0101_2$; 换言之, $\Lambda\left(\frac{20}{81}\right) = \frac{5}{16}$ 。

$\Lambda(0.220121_3) = 0.1101_2$; 换言之, $\Lambda\left(\frac{664}{729}\right) = \frac{13}{16}$ 。

设 $x \in \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 。则 $x \notin C$, 因为 x 在康托尔集定义的第一步就被去掉了。 x 的每个三进制表示都以 0.1 开头。于是我们截断并把 0.1 解释为二进制数, 得到 $\frac{1}{2}$ 。故康托尔函数 Λ 在区间 $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 上取常值 $\frac{1}{2}$, 如下图所示。

设 $x \in \left(\frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right)$ 。则 $x \notin C$, 因为 x 在康托尔集定义的第二步就被去掉了。 x 的每个三进制表示都以 0.21 开头。于是我们截断, 把 2 换成 1, 并把 0.11 解释为二进制数, 得到 $\frac{3}{4}$ 。故康托尔函数 Λ 在区间 $\left(\frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right)$ 上取常值 $\frac{3}{4}$, 如下图所示。

如下一个结果所示, 康托尔函数以某种神秘的方式把 $[0, 1]$ 映满 $[0, 1]$, 尽管康托尔函数在康托尔集的补集中的每个开区间上都是常值——见例 2.78 中的图形。

2.69 康托尔函数 康托尔函数 Λ 是从 $[0, 1]$ 到 $[0, 1]$ 上的连续递增函数。此外, $\Lambda(C) = [0, 1]$ 。

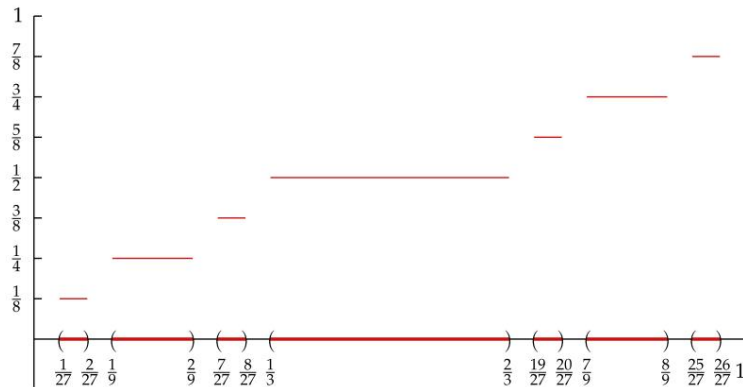


图 2.5: 康托尔函数在前三步得到的区间上的图形。

证明. 我们首先证明 $\Lambda(C) = [0, 1]$ 。为此, 设 $y \in [0, 1]$ 。在 y 的二进制表示中把每个 1 换成 2, 并把所得字符串解释为三进制数, 得到数 $x \in [0, 1]$ 。因为 x 有一个只含 0 和 2 的三进制表示, 数 x 属于康托尔集 C 。由康托尔函数的定义, $\Lambda(x) = y$ 。于是 $y \in \Lambda(C)$ 。故 $\Lambda(C) = [0, 1]$, 正如所愿。

仔细思考三进制表示与二进制表示的含义以及康托尔函数的定义, 可以看出 Λ 是递增函数。这一步留给读者。

若 $x \in [0, 1] \setminus C$, 则康托尔函数 Λ 在含 x 的某个开区间上是常值, 从而 Λ 在 x 处连续。若 $x \in C$, 那么再仔细思考一下三进制表示与二进制表示即可看出 Λ 在 x 处连续。

或者, 你可以跳过上一段, 直接注意: $[0, 1]$ 上值域等于 $[0, 1]$ 的递增函数自动连续 (不过你应当想一想为什么成立)。

现在我们可以用康托尔函数来证明: 康托尔集尽管是外测度为 0 的闭集, 却是不可数的。

2.70 C 不可数 康托尔集是不可数的。

证明. 若 C 可数, 则 $\Lambda(C)$ 可数。然而 2.79 表明 $\Lambda(C)$ 不可数。

如下一个结果所示, 康托尔函数表明: 即使是连续函数, 也可以把勒贝格测度为 0 的集合映到不可测集。

2.71 勒贝格可测集的连续像可以不可测 存在勒贝格可测集 $A \subset [0, 1]$ 使得 $|A| = 0$ 且 $\Lambda(A)$ 不是勒贝格可测集。

证明. 设 E 是 $[0, 1]$ 的勒贝格不可测子集 (这样的集合的存在性由 2.72 之后的讨论给出)。令 $A = C \cap \Lambda^{-1}(E)$ 。则 $|A| = 0$, 因为 $A \subset C$ 且 $|C| = 0$ (由 2.76)。于是 A 是勒贝格可测的, 因为 $\mathbf{R}$ 中每个勒贝格测度为 0 的子集都是勒贝格可测的。

因为 Λ 把 C 映满 $[0, 1]$ (见 2.79), 我们有 $\Lambda(A) = E$ 。

习题 2D

1. (a) 证明: $(0, 1)$ 中那些十进制展开含有连续一百个 4 的数组成的集合是 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集。
(b) (a) 中集合的勒贝格测度是多少?
2. 证明存在有界集合 $A \subset \mathbf{R}$ 使得对每个闭集 $F \subset A$ 都有 $|F| \leq |A| - 1$ 。
3. 证明存在集合 $A \subset \mathbf{R}$ 使得对每个包含 A 的开集 G 都有 $|G \setminus A| = \infty$ 。
4. 短语“非平凡区间”用来表示 $\mathbf{R}$ 中含有不止一个元素的区间。回忆: 区间可以是开的、闭的, 也可以两者都不是。
(a) 证明: $\mathbf{R}$ 的每个非平凡区间族之并都是该族中某个可数子族之并。
(b) 证明: $\mathbf{R}$ 的每个非平凡区间族之并都是博雷尔集。
(c) 证明: 存在 $\mathbf{R}$ 的闭区间族, 其并不是博雷尔集。
5. 证明: 若 $A \subset \mathbf{R}$ 是勒贝格可测的, 则存在包含于 A 的闭集递增序列 $F_1 \subset F_2 \subset \cdots$ 使得

$$\left| A \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k \right| = 0.$$

6. 设 $A \subset \mathbf{R}$ 且 $|A| < \infty$ 。证明 A 是勒贝格可测的当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$ 都存在有限个两两不相交的有界开区间之并 G 使得 $|A \setminus G| + |G \setminus A| < \varepsilon$ 。
7. 证明: 若 $A \subset \mathbf{R}$ 是勒贝格可测的, 则存在包含 A 的开集递减序列 $G_1 \supset G_2 \supset \cdots$ 使得

$$\left| \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k \right) \setminus A \right| = 0.$$

8. 证明 $\mathbf{R}$ 的勒贝格可测子集的集合在平移下不变。更精确地说, 证明: 若 $A \subset \mathbf{R}$ 是勒贝格可测的且 $t \in \mathbf{R}$, 则 $t + A$ 是勒贝格可测的。
9. 证明 $\mathbf{R}$ 的勒贝格可测子集的集合在伸缩下不变。更精确地说, 证明: 若 $A \subset \mathbf{R}$ 是勒贝格可测的且 $t \in \mathbf{R}$, 则 tA (定义为 $\{ta : a \in A\}$) 是勒贝格可测的。
10. 证明: 若 A 和 B 是 $\mathbf{R}$ 的不相交子集且 B 是勒贝格可测的, 则 $|A \cup B| = |A| + |B|$ 。
11. 证明: 若 $A \subset \mathbf{R}$ 且 $|A| > 0$, 则存在 A 的勒贝格不可测子集。
12. 设 $b < c$ 且 $A \subset (b, c)$ 。证明 A 是勒贝格可测的当且仅当 $|A| + |(b, c) \setminus A| = c - b$ 。
13. 设 $A \subset \mathbf{R}$ 。证明 A 是勒贝格可测的当且仅当对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 都有

$$|(-n, n) \cap A| + |(-n, n) \setminus A| = 2n.$$

14. 证明 $\frac{1}{4}$ 和 $\frac{9}{13}$ 都在康托尔集中。
15. 证明 $\frac{13}{17}$ 不在康托尔集中。
16. 列出康托尔集定义 (2.74) 中并等于 G_4 的八个开区间。

17. 用 C 表示康托尔集。证明 $\frac{1}{2}C + \frac{1}{2}C = [0, 1]$ 。
18. 证明 $\mathbf{R}$ 的每个开区间都含有康托尔集中的无穷多个元素或零个元素。
19. 求 $\int_0^1 \Lambda$, 其中 Λ 是康托尔函数。
20. 求下列各值:
- (a) $\Lambda(\frac{9}{13})$
 - (b) $\Lambda(0.93)$
21. 求下列各集合:
- (a) $\Lambda^{-1}(\{\frac{1}{3}\})$
 - (b) $\Lambda^{-1}(\{\frac{5}{16}\})$
22. (a) 设 x 是 $[0, 1]$ 中的有理数。解释为什么 $\Lambda(x)$ 是有理数。(b) 设 $x \in C$ 且 $\Lambda(x)$ 是有理数。解释为什么 x 是有理数。
23. 证明存在函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 使得 f 在每个非空开区间上的像都是 $\mathbf{R}$ 。
24. 对 $A \subset \mathbf{R}$, 量

$$\sup\{|F| : F \text{ 是 } \mathbf{R} \text{ 的闭有界子集且 } F \subset A\}$$

称为 A 的内测度。

- (a) 证明: 若 A 是 $\mathbf{R}$ 的勒贝格可测子集, 则 A 的内测度等于 A 的外测度。
- (b) 证明内测度不是 $\mathbf{R}$ 的所有子集的 σ -代数上的测度。

2E 可测函数的收敛

回忆: 可测空间是二元组 $(X, \mathcal{S})$, 其中 X 是集合, $\mathcal{S}$ 是 X 上的 σ -代数。我们把函数 $f: X \rightarrow \mathbf{R}$ 定义为 $\mathcal{S}$ -可测的, 如果对每个博雷尔集 $B \subset \mathbf{R}$ 都有 $f^{-1}(B) \in \mathcal{S}$ 。在 2B 节中我们证明了一些关于 $\mathcal{S}$ -可测函数的结果; 那是在引入测度概念之前。

本节我们回来研究可测函数, 但现在的重点是依赖于测度的结果。本节的高潮是叶戈罗夫定理与卢津定理的证明。

点态收敛与一致收敛

本节以一些你大概在早先的课程中见过的定义开始。

定义 2.72 (点态收敛; 一致收敛) 设 X 是集合, $f_1, f_2, \dots$ 是从 X 到 $\mathbf{R}$ 的函数序列, f 是从 X 到 $\mathbf{R}$ 的函数。

若对每个 $x \in X$ 都有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x),$$

则称序列 $f_1, f_2, \dots$ 在 X 上点态收敛到 f 。

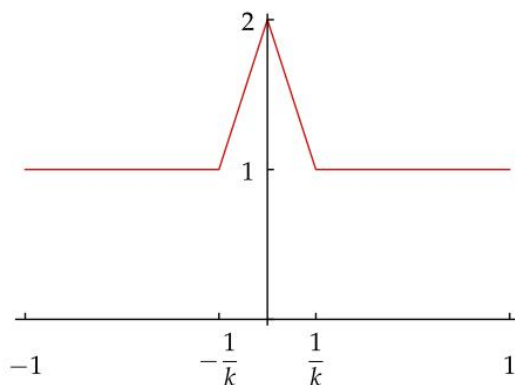
换言之，若对每个 $x \in X$ 和每个 $\varepsilon > 0$ ，都存在 $n \in \mathbf{Z}^+$ 使得对所有整数 $k \geq n$ 都有 $|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$ ，则称 $f_1, f_2, \dots$ 在 X 上点态收敛到 f 。

若对每个 $\varepsilon > 0$ ，都存在 $n \in \mathbf{Z}^+$ 使得对所有整数 $k \geq n$ 和所有 $x \in X$ 都有 $|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$ ，则称序列 $f_1, f_2, \dots$ 在 X 上一致收敛到 f 。

例 2.73 (一个点态收敛但不一致收敛的序列) 设 $f_k: [-1, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ 是图形如下所示的函数， $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ 定义为

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x \neq 0, \\ 2 & \text{若 } x = 0. \end{cases}$$

则 $f_1, f_2, \dots$ 在 $[-1, 1]$ 上点态收敛到 f ，但 $f_1, f_2, \dots$ 不在 $[-1, 1]$ 上一致收敛到 f ，正如你应当验证的那样。



The graph of f_k .

与连续性和一致连续性的差别一样，点态收敛与一致收敛的差别在于量词的次序。花一点时间仔细考察这些定义。若函数序列在某个集合上一致收敛，则它也在同一集合上点态收敛；然而，逆命题不成立，如例 2.83 所示。

例 2.83 还表明连续函数的点态极限未必连续。然而，下一个结果告诉我们连续函数的一致极限是连续的。

2.74 连续函数的一致极限连续 设 $B \subset \mathbf{R}$ ， $f_1, f_2, \dots$ 是从 B 到 $\mathbf{R}$ 的函数序列，它在 B 上一致收敛到函数 $f: B \rightarrow \mathbf{R}$ 。设 $b \in B$ ，且对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ ， f_k 都在 b 处连续。则 f 在 b 处连续。

证明. 设 $\varepsilon > 0$ 。取 $n \in \mathbf{Z}^+$ 使得对所有 $x \in B$ 都有 $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$ 。因为 f_n 在 b 处连续，存在 $\delta > 0$ 使得对所有 $x \in (b - \delta, b + \delta) \cap B$ 都有 $|f_n(x) - f_n(b)| < \frac{\varepsilon}{3}$ 。

现在设 $x \in (b - \delta, b + \delta) \cap B$ 。则

$$\begin{aligned} |f(x) - f(b)| &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(b)| + |f_n(b) - f(b)| \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

因此 f 在 b 处连续。 □

叶戈罗夫定理

点态收敛的函数序列未必一致收敛。然而，下一个结果断言：在总测度有限的测度空间上，点态收敛的函数序列几乎一致收敛——即它在一个“补集的测度可以任意小”的集合上一致收敛。

德米特里·叶戈罗夫 (Dmitri Egorov, 1869–1931) 在 1911 年证明了下面的定理。你可能会遇到一些把他的姓拼作 Egoroff 的书。

作为下一个结果的例子，考虑区间 $[-1, 1]$ 上的勒贝格测度 λ 与例 2.83 中在 $[-1, 1]$ 上点态收敛但不一致收敛的函数序列 $f_1, f_2, \dots$ 。设 $\varepsilon > 0$ 。取 $E = [-1, -\frac{\varepsilon}{4}] \cup [\frac{\varepsilon}{4}, 1]$ ，则 $\lambda([-1, 1] \setminus E) < \varepsilon$ ，且 $f_1, f_2, \dots$ 在 E 上一致收敛，正如下一个结果的结论所述。

2.75 叶戈罗夫定理 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间且 $\mu(X) < \infty$ 。设 $f_1, f_2, \dots$ 是从 X 到 $\mathbf{R}$ 的 $\mathcal{S}$ -可测函数序列，它在 X 上点态收敛到函数 $f: X \rightarrow \mathbf{R}$ 。则对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在集合 $E \in \mathcal{S}$ 使得 $\mu(X \setminus E) < \varepsilon$ 且 $f_1, f_2, \dots$ 在 E 上一致收敛到 f 。

证明. 设 $\varepsilon > 0$ 。暂时固定 $n \in \mathbf{Z}^+$ 。由点态收敛的定义，

$$\bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{k=m}^{\infty} \{x \in X : |f_k(x) - f(x)| < \frac{1}{n}\} = X. \quad (2.86)$$

对 $m \in \mathbf{Z}^+$ ，令

$$A_{m,n} = \bigcap_{k=m}^{\infty} \{x \in X : |f_k(x) - f(x)| < \frac{1}{n}\}.$$

则显然 $A_{1,n} \subset A_{2,n} \subset \dots$ 是递增集合序列，且 2.86 可以改写为

$$\bigcup_{m=1}^{\infty} A_{m,n} = X.$$

上式蕴含 (由 2.59) $\lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_{m,n}) = \mu(X)$ 。于是存在 $m_n \in \mathbf{Z}^+$ 使得

$$\mu(X) - \mu(A_{m_n,n}) < \frac{\varepsilon}{2^n}. \quad (2.87)$$

现在令

$$E = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_{m_n,n}.$$

则

$$\begin{aligned}
 \mu(X \setminus E) &= \mu\left(X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_{m_n, n}\right) \\
 &= \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus A_{m_n, n})\right) \\
 &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(X \setminus A_{m_n, n}) \\
 &< \varepsilon,
 \end{aligned}$$

其中最后一个不等式来自 2.87。

为完成证明, 我们必须验证 $f_1, f_2, \dots$ 在 E 上一致收敛到 f 。为此, 设 $\varepsilon' > 0$ 。取 $n \in \mathbf{Z}^+$ 使得 $\frac{1}{n} < \varepsilon'$ 。则 $E \subset A_{m_n, n}$, 这意味着

$$|f_k(x) - f(x)| < \frac{1}{n} < \varepsilon'$$

对所有 $k \geq m_n$ 和所有 $x \in E$ 成立。故 $f_1, f_2, \dots$ 确实在 E 上一致收敛到 f 。□

用简单函数逼近

定义 2.76 (简单函数) 若一个函数只取有限多个值, 则称它是简单的。

设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是简单函数, $c_1, \dots, c_n$ 是 f 的互不相同的非零值。则

$$f = c_1 \chi_{E_1} + \dots + c_n \chi_{E_n},$$

其中 $E_k = f^{-1}(\{c_k\})$ 。于是这个函数 f 是 $\mathcal{S}$ -可测函数当且仅当 $E_1, \dots, E_n \in \mathcal{S}$ (正如你应当验证的那样)。

2.77 用简单函数逼近 设 $(X, \mathcal{S})$ 是测度空间, $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测的。则存在从 X 到 $\mathbf{R}$ 的函数序列 $f_1, f_2, \dots$, 使得

- (a) 每个 f_k 都是简单的 $\mathcal{S}$ -可测函数;
- (b) 对所有 $k \in \mathbf{Z}^+$ 和所有 $x \in X$ 都有 $|f_k(x)| \leq |f_{k+1}(x)| \leq |f(x)|$;
- (c) 对每个 $x \in X$ 都有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$;
- (d) 若 f 有界, 则 $f_1, f_2, \dots$ 在 X 上一致收敛到 f 。

证明. 证明的想法是: 对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 和 $n \in \mathbf{Z}$, 区间 $[n, n+1)$ 被分成 2^k 个大小相等的半开区间。若 $f(x) \in [0, k)$, 我们定义 $f_k(x)$ 为 $f(x)$ 落入的那个区间的左端点; 若 $f(x) \in (-k, 0)$, 我们定义 $f_k(x)$ 为 $f(x)$ 落入的那个区间的右端点; 若 $|f(x)| \geq k$, 我们定义 $f_k(x)$ 为 $\pm k$ 。

具体而言, 令

$$f_k(x) = \begin{cases} \frac{m}{2^k} & \text{若 } 0 \leq f(x) < k \text{ 且 } m \in \mathbf{Z} \text{ 使得 } f(x) \in [\frac{m}{2^k}, \frac{m+1}{2^k}), \\ -\frac{m+1}{2^k} & \text{若 } -k < f(x) < 0 \text{ 且 } m \in \mathbf{Z} \text{ 使得 } f(x) \in [-\frac{m+1}{2^k}, -\frac{m}{2^k}), \\ k & \text{若 } f(x) \geq k, \\ -k & \text{若 } f(x) \leq -k. \end{cases}$$

每个 $f^{-1}\left([\frac{m}{2^k}, \frac{m+1}{2^k})\right) \in \mathcal{S}$, 因为 f 是 $\mathcal{S}$ -可测函数. 于是每个 f_k 都是 $\mathcal{S}$ -可测简单函数; 换言之, (a) 成立.

又, (b) 成立是因为我们对 f_k 的定义方式.

f_k 的定义蕴含

$$|f_k(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2^k} \quad \text{对所有满足 } f(x) \in [-k, k] \text{ 的 } x \in X \text{ 成立.} \quad (2.90)$$

于是我们看到 (c) 成立.

最后, 2.90 表明 (d) 成立. □

卢津定理

我们的下一个结果令人惊讶. 它断言: 任意博雷尔可测函数几乎连续——即它在一个大的闭集上的限制是连续的. 这里, “大的闭集” 的意思是我们可以取闭集的补集使其测度任意小.

尼古拉·卢津 (Nikolai Luzin, 1883–1950) 在 1912 年证明了下面的定理. 大多数英文数学文献把下面的结果称为 *Lusin 定理*. 然而, Luzin 是从俄语转写为英语的正确形式; Lusin 是转写为德语的形式.

对卢津定理结论中 “ $f|_B$ 是 B 上的连续函数” 的解释要小心. 这并不等于说 f (在其原来的定义域上) 在 B 的每个点处连续. 例如, $\chi_{\mathbf{Q}}$ 在 $\mathbf{R}$ 的每个点处都不连续. 然而, $\chi_{\mathbf{Q}}|_{\mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}}$ 是 $\mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$ 上的连续函数 (因为这个函数在其定义域上恒等于 0).

2.78 卢津定理 设 $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是博雷尔可测函数. 则对每个 $\varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subset \mathbf{R}$ 使得 $|\mathbf{R} \setminus F| < \varepsilon$ 且 $g|_F$ 是 F 上的连续函数.

证明. 首先考虑特殊情形: $g = d_1\chi_{D_1} + \cdots + d_n\chi_{D_n}$, 其中 $d_1, \dots, d_n \in \mathbf{R}$ 是互不相同的非零数, $D_1, \dots, D_n \subset \mathbf{R}$ 是两两不相交的博雷尔集. 设 $\varepsilon > 0$. 对每个 $k \in \{1, \dots, n\}$, 由 2.71 存在闭集 $F_k \subset D_k$ 和开集 $G_k \supset D_k$ 使得

$$|G_k \setminus D_k| < \frac{\varepsilon}{2n} \quad \text{且} \quad |D_k \setminus F_k| < \frac{\varepsilon}{2n}.$$

因为 $G_k \setminus F_k = (G_k \setminus D_k) \cup (D_k \setminus F_k)$, 所以对每个 $k \in \{1, \dots, n\}$ 都有 $|G_k \setminus F_k| < \frac{\varepsilon}{n}$.

令

$$F = \left(\bigcup_{k=1}^n F_k \right) \cup \bigcap_{k=1}^n (\mathbf{R} \setminus G_k).$$

则 F 是 $\mathbf{R}$ 的闭子集, 且 $\mathbf{R} \setminus F = \bigcup_{k=1}^n (G_k \setminus F_k)$ 。于是 $|\mathbf{R} \setminus F| < \varepsilon$ 。

因为 $F_k \subset D_k$, 我们看到 g 在 F_k 上恒等于 d_k 。于是对每个 $k \in \{1, \dots, n\}$, $g|_{F_k}$ 都连续。因为

$$\bigcap_{k=1}^n (\mathbf{R} \setminus G_k) \subset \bigcap_{k=1}^n (\mathbf{R} \setminus D_k),$$

我们看到 g 在 $\bigcap_{k=1}^n (\mathbf{R} \setminus G_k)$ 上恒等于 0。于是 $g|_{\bigcap_{k=1}^n (\mathbf{R} \setminus G_k)}$ 连续。把这些放在一起, 我们断定 $g|_F$ 连续 (用本节习题 9), 这一特殊情形的证明完成。

现在考虑任意博雷尔可测函数 $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 。由 2.89, 存在从 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{R}$ 的函数序列 $g_1, g_2, \dots$ 在 $\mathbf{R}$ 上点态收敛到 g , 其中每个 g_k 都是简单博雷尔可测函数。

设 $\varepsilon > 0$ 。由已经证明的特殊情形, 对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 存在闭集 $C_k \subset \mathbf{R}$ 使得 $|\mathbf{R} \setminus C_k| < \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}$ 且 $g_k|_{C_k}$ 连续。令

$$C = \bigcap_{k=1}^{\infty} C_k.$$

于是 C 是闭集, 且对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$, $g_k|_C$ 都连续。注意

$$\mathbf{R} \setminus C = \bigcup_{k=1}^{\infty} (\mathbf{R} \setminus C_k);$$

于是 $|\mathbf{R} \setminus C| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。

对每个 $m \in \mathbf{Z}$, 序列 $g_1|_{(m, m+1)}, g_2|_{(m, m+1)}, \dots$ 在 $(m, m+1)$ 上点态收敛到 $g|_{(m, m+1)}$ 。于是由叶戈罗夫定理 (2.85), 对每个 $m \in \mathbf{Z}$ 存在博雷尔集 $E_m \subset (m, m+1)$ 使得 $g_1, g_2, \dots$ 在 E_m 上一致收敛到 g , 且

$$|(m, m+1) \setminus E_m| < \frac{\varepsilon}{2^{|m|+3}}.$$

于是对每个 $m \in \mathbf{Z}$, $g_1, g_2, \dots$ 在 $C \cap E_m$ 上一致收敛到 g 。因为每个 $g_k|_C$ 都连续, 我们断定 (用 2.84) 对每个 $m \in \mathbf{Z}$, $g|_{C \cap E_m}$ 都连续。于是 $g|_D$ 连续, 其中

$$D = \bigcup_{m \in \mathbf{Z}} (C \cap E_m).$$

因为

$$\mathbf{R} \setminus D \subset \mathbf{Z} \cup \left(\bigcup_{m \in \mathbf{Z}} ((m, m+1) \setminus E_m) \right) \cup (\mathbf{R} \setminus C),$$

我们有 $|\mathbf{R} \setminus D| < \varepsilon$ 。

存在闭集 $F \subset D$ 使得 $|D \setminus F| < \varepsilon - |\mathbf{R} \setminus D|$ (由 2.65)。现在

$$|\mathbf{R} \setminus F| = |(\mathbf{R} \setminus D) \cup (D \setminus F)| \leq |\mathbf{R} \setminus D| + |D \setminus F| < \varepsilon.$$

因为连续函数限制在更小的定义域上仍然连续, $g|_F$ 连续, 证明完成。□

我们需要下面的结果来得到卢津定理的另一个版本。

2.79 连续函数的连续延拓 $\mathbf{R}$ 的闭子集上的每个连续函数都可以延拓为整个 $\mathbf{R}$ 上的连续函数。

更精确地说, 若 $F \subset \mathbf{R}$ 是闭集且 $g: F \rightarrow \mathbf{R}$ 连续, 则存在连续函数 $h: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 使得 $h|_F = g$ 。

证明. 设 $F \subset \mathbf{R}$ 是闭集, $g: F \rightarrow \mathbf{R}$ 连续. 于是 $\mathbf{R} \setminus F$ 是一族不相交开区间 $\{I_k\}$ 的并. 对每个形如 (a, ∞) 或 $(-\infty, a)$ 的这样的区间, 对区间内所有 x 定义 $h(x) = g(a)$ 。

对每个形如 (b, c) ($b < c$ 且 $b, c \in \mathbf{R}$) 的区间 I_k , 在 $[b, c]$ 上把 h 定义为满足 $h(b) = g(b)$ 、 $h(c) = g(c)$ 的线性函数。

对所有 $x \in \mathbf{R}$ (只要前两段没有定义 $h(x)$) 定义 $h(x) = g(x)$ 。则 $h: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 连续且 $h|_F = g$ 。□

下一个结果给出了陈述卢津定理的一种稍作修改的方式。你可以把这个版本理解为: 可以在一个勒贝格测度很小的集合上改变博雷尔可测函数的值, 从而得到一个连续函数。

2.80 卢津定理, 第二版本 设 $E \subset \mathbf{R}$, $g: E \rightarrow \mathbf{R}$ 是博雷尔可测函数。则对每个 $\varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subset E$ 和连续函数 $h: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 使得 $|E \setminus F| < \varepsilon$ 且 $h|_F = g|_F$ 。

证明. 设 $\varepsilon > 0$ 。把 g 延拓为函数 $\tilde{g}: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$:

$$\tilde{g}(x) = \begin{cases} g(x) & \text{若 } x \in E, \\ 0 & \text{若 } x \in \mathbf{R} \setminus E. \end{cases}$$

由卢津定理的第一版本 (2.91), 存在闭集 $C \subset \mathbf{R}$ 使得 $|\mathbf{R} \setminus C| < \varepsilon$ 且 $\tilde{g}|_C$ 是 C 上的连续函数。存在闭集 $F \subset C \cap E$ 使得 $|(C \cap E) \setminus F| < \varepsilon - |\mathbf{R} \setminus C|$ (由 2.65)。于是

$$|E \setminus F| \leq |((C \cap E) \setminus F) \cup (\mathbf{R} \setminus C)| \leq |(C \cap E) \setminus F| + |\mathbf{R} \setminus C| < \varepsilon.$$

现在 $\tilde{g}|_F$ 是 F 上的连续函数。又, $\tilde{g}|_F = g|_F$ (因为 $F \subset E$)。用 2.92 把 $\tilde{g}|_F$ 延拓为连续函数 $h: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 。□

勒贝格可测函数

定义 2.81 (勒贝格可测函数) 函数 $f: A \rightarrow \mathbf{R}$ (其中 $A \subset \mathbf{R}$) 称为勒贝格可测的, 如果对每个博雷尔集 $B \subset \mathbf{R}$, $f^{-1}(B)$ 都是勒贝格可测集。

若 $f: A \rightarrow \mathbf{R}$ 是勒贝格可测函数, 则 A 是 $\mathbf{R}$ 的勒贝格可测子集 [因为 $A = f^{-1}(\mathbf{R})$]。若 A 是 $\mathbf{R}$ 的勒贝格可测子集, 则上述定义就是 $\mathcal{S}$ -可测函数的标准定义, 其中 $\mathcal{S}$ 是 A 的所有勒贝格可测子集的 σ -代数。

下面的清单总结并回顾了一些关键的定义与结果:



图 2.6: 莫斯科国立大学的这栋建筑中, 叶戈罗夫和卢津组织的数学研讨班曾在此聚会。叶戈罗夫和卢津都曾是莫斯科国立大学的学生, 后来都成为这所学校的教师。卢津的博士论文导师是叶戈罗夫。CC-BY-SA A. Savin

- 博雷尔集是 $\mathbf{R}$ 上包含 $\mathbf{R}$ 的所有开子集的最小 σ -代数的元素。
- 勒贝格可测集是 $\mathbf{R}$ 上包含 $\mathbf{R}$ 的所有开子集与 $\mathbf{R}$ 的所有外测度为 0 的子集的最小 σ -代数的元素。
- 与“博雷尔集”的术语相平行, “勒贝格集”的说法本来会很合理。然而, “勒贝格集”另有含义, 所以我们必须使用“勒贝格可测集”。
- 每个勒贝格可测集与某个博雷尔集的差别只是一个外测度为 0 的集合。这个博雷尔集可以取为包含于该勒贝格可测集, 也可以取为包含该勒贝格可测集。
- 外测度限制在博雷尔集的 σ -代数上称为勒贝格测度。
- 外测度限制在勒贝格可测集的 σ -代数上也称为勒贝格测度。
- 外测度不是 $\mathbf{R}$ 的所有子集的 σ -代数上的测度。
- 函数 $f: A \rightarrow \mathbf{R}$ (其中 $A \subset \mathbf{R}$) 称为博雷尔可测的, 如果对每个博雷尔集 $B \subset \mathbf{R}$, $f^{-1}(B)$ 都是博雷尔集。
- 函数 $f: A \rightarrow \mathbf{R}$ (其中 $A \subset \mathbf{R}$) 称为勒贝格可测的, 如果对每个博雷尔集 $B \subset \mathbf{R}$, $f^{-1}(B)$ 都是勒贝格可测集。

虽然存在不是博雷尔集的勒贝格可测集, 但你不太可能遇到一个。类似地, 不是博雷尔可测的勒贝格可测函数也不太可能在你做的任何事情中出现。关于“勒贝格可测函数由博雷尔集的逆像定义”这一点可能引起的困惑, 一个很好的简化办法是只考虑博雷尔可测函数。

“从博雷尔可测函数过渡到勒贝格可测函数是魔鬼的工作。想都不要想!” ——巴里·西蒙 (Barry Simon, 美国数学会斯蒂尔终身成就奖获得者), 出自他的五卷本著作《A Comprehensive Course in Analysis》。

下一个结果断言：如果我们采纳“外测度为 0 的集合上发生的事情无关紧要”这一哲学，那么我们不妨把注意力限制在博雷尔可测函数上。

“他自称没有收到任何恶毒的度量。” (He professes to have received no sinister measure.)
——《一报还一报》(Measure for Measure)，威廉·莎士比亚著。

2.82 每个勒贝格可测函数几乎都是博雷尔可测的 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是勒贝格可测函数。则存在博雷尔可测函数 $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 使得

$$|\{x \in \mathbf{R} : g(x) \neq f(x)\}| = 0.$$

证明. 存在从 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{R}$ 的勒贝格可测简单函数序列 $f_1, f_2, \dots$ 在 $\mathbf{R}$ 上点态收敛到 f (由 2.89)。设 $k \in \mathbf{Z}^+$ 。则存在 $c_1, \dots, c_n \in \mathbf{R}$ 和 $\mathbf{R}$ 的两两不相交的勒贝格可测子集 $A_1, \dots, A_n$ 使得

$$f_k = c_1 \chi_{A_1} + \dots + c_n \chi_{A_n}.$$

对每个 $j \in \{1, \dots, n\}$ ，存在博雷尔集 $B_j \subset A_j$ 使得 $|A_j \setminus B_j| = 0$ [由 2.71 中 (a) 与 (d) 的等价性]。令

$$g_k = c_1 \chi_{B_1} + \dots + c_n \chi_{B_n}.$$

则 g_k 是博雷尔可测函数，且 $|\{x \in \mathbf{R} : g_k(x) \neq f_k(x)\}| = 0$ 。

若 $x \notin \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in \mathbf{R} : g_k(x) \neq f_k(x)\}$ ，则对所有 $k \in \mathbf{Z}^+$ 都有 $g_k(x) = f_k(x)$ ，从而 $\lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = f(x)$ 。令

$$E = \{x \in \mathbf{R} : \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) \text{ 在 } \mathbf{R} \text{ 中存在}\}.$$

则 E 是 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集 [由 2B 节习题 14(b)]。又，

$$\mathbf{R} \setminus E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in \mathbf{R} : g_k(x) \neq f_k(x)\},$$

从而 $|\mathbf{R} \setminus E| = 0$ 。对 $x \in \mathbf{R}$ ，令

$$g(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} (\chi_E g_k)(x). \quad (2.96)$$

若 $x \in E$ ，则由 E 的定义上述极限存在；若 $x \in \mathbf{R} \setminus E$ ，则上述极限也存在，因为对所有 $k \in \mathbf{Z}^+$ 都有 $(\chi_E g_k)(x) = 0$ 。

对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ ，函数 $\chi_E g_k$ 都是博雷尔可测的。于是 2.96 蕴含 g 是博雷尔可测函数 (由 2.48)。因为

$$\{x \in \mathbf{R} : g(x) \neq f(x)\} \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in \mathbf{R} : g_k(x) \neq f_k(x)\},$$

我们有 $|\{x \in \mathbf{R} : g(x) \neq f(x)\}| = 0$ ，证明完成。 $\square$

习题 2E

1. 设 X 是有限集。解释为什么从 X 到 $\mathbf{R}$ 的、在 X 上点态收敛的函数序列也在 X 上一致收敛。
2. 给出一个从 $\mathbf{Z}^+$ 到 $\mathbf{R}$ 的函数序列的例子，它在 $\mathbf{Z}^+$ 上点态收敛但不在 $\mathbf{Z}^+$ 上一致收敛。
3. 给出一个从 $[0, 1]$ 到 $\mathbf{R}$ 的连续函数序列 $f_1, f_2, \dots$ 的例子，它点态收敛到不是有界函数的函数 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ 。
4. 证明或给出反例：若 $A \subset \mathbf{R}$, $f_1, f_2, \dots$ 是从 A 到 $\mathbf{R}$ 的一致连续函数序列，它一致收敛到函数 $f: A \rightarrow \mathbf{R}$ ，则 f 在 A 上一致连续。
5. 给出一个例子，说明没有假设 $\mu(X) < \infty$ 时叶戈罗夫定理可以失效。
6. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间且 $\mu(X) < \infty$ 。设 $f_1, f_2, \dots$ 是从 X 到 $\mathbf{R}$ 的 $\mathcal{S}$ -可测函数序列，且对每个 $x \in X$ 都有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \infty$ 。证明：对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在集合 $E \in \mathcal{S}$ 使得 $\mu(X \setminus E) < \varepsilon$ 且 $f_1, f_2, \dots$ 在 E 上一致收敛到 ∞ （即对每个 $t > 0$ ，存在 $n \in \mathbf{Z}^+$ 使得对所有整数 $k \geq n$ 和所有 $x \in E$ 都有 $f_k(x) > t$ ）。[上面的习题是点态收敛到 ∞ 的函数序列的叶戈罗夫型定理。]
7. 设 F 是 $\mathbf{R}$ 的闭有界子集， $g_1, g_2, \dots$ 是 F 上的连续实值函数递增序列（即对所有 $x \in F$ 都有 $g_1(x) \leq g_2(x) \leq \dots$ ），且对每个 $x \in F$ 都有 $\sup\{g_1(x), g_2(x), \dots\} < \infty$ 。在 F 上定义实值函数 g 为

$$g(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x).$$

证明 g 在 F 上连续当且仅当 $g_1, g_2, \dots$ 在 F 上一致收敛到 g 。[上述结果称为迪尼定理。]

8. 设 μ 是 $(\mathbf{Z}^+, 2^{\mathbf{Z}^+})$ 上由

$$\mu(E) = \sum_{n \in E} \frac{1}{2^n}$$

定义的测度。证明：对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在集合 $E \subset \mathbf{Z}^+$ 满足 $\mu(\mathbf{Z}^+ \setminus E) < \varepsilon$ ，使得对每个在 $\mathbf{Z}^+$ 上点态收敛的从 $\mathbf{Z}^+$ 到 $\mathbf{R}$ 的函数序列 $f_1, f_2, \dots$ ， $f_1, f_2, \dots$ 都在 E 上一致收敛。[这个结果不能从叶戈罗夫定理推出，因为这里要求 E 只依赖于 ε 。在叶戈罗夫定理中， E 依赖于 ε 和序列 $f_1, f_2, \dots$ 。]

9. 设 $F_1, \dots, F_n$ 是 $\mathbf{R}$ 的两两不相交的闭子集。证明：若函数 $g: F_1 \cup \dots \cup F_n \rightarrow \mathbf{R}$ 满足对每个 $k \in \{1, \dots, n\}$, $g|_{F_k}$ 都是连续函数，则 g 是连续函数。
10. 设 $F \subset \mathbf{R}$ 满足：从 F 到 $\mathbf{R}$ 的每个连续函数都可以延拓为从 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{R}$ 的连续函数。证明 F 是 $\mathbf{R}$ 的闭子集。
11. 证明或给出反例：若 $F \subset \mathbf{R}$ 满足：从 F 到 $\mathbf{R}$ 的每个有界连续函数都可以延拓为从 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{R}$ 的连续函数，则 F 是 $\mathbf{R}$ 的闭子集。
12. 给出一个从 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{R}$ 的博雷尔可测函数 f 的例子，使得不存在集合 $B \subset \mathbf{R}$ 满足 $|\mathbf{R} \setminus B| = 0$

且 $f|_B$ 是 B 上的连续函数。

13. 证明或给出反例：若对每个 $t \in \mathbf{R}$, $f_t: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 都是博雷尔可测函数, 且 $f: \mathbf{R} \rightarrow (-\infty, \infty]$ 由

$$f(x) = \sup\{f_t(x) : t \in \mathbf{R}\}$$

定义, 则 f 是博雷尔可测函数。

14. 设 $b_1, b_2, \dots$ 是实数序列。定义 $f: \mathbf{R} \rightarrow [0, \infty]$ 为

$$f(x) = \begin{cases} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4^k |x - b_k|} & \text{若 } x \notin \{b_1, b_2, \dots\}, \\ \infty & \text{若 } x \in \{b_1, b_2, \dots\}. \end{cases}$$

证明 $|\{x \in \mathbf{R} : f(x) < 1\}| = \infty$ 。[本题是博雷尔原先考虑过的一个问题的变体。若 $b_1, b_2, \dots$ 含有所有有理数, 那么 $\{x \in \mathbf{R} : f(x) < \infty\} \neq \emptyset$ 这一点甚至都不是显然的。]

15. 设 B 是博雷尔集, $f: B \rightarrow \mathbf{R}$ 是勒贝格可测函数。证明存在博雷尔可测函数 $g: B \rightarrow \mathbf{R}$ 使得

$$|\{x \in B : g(x) \neq f(x)\}| = 0.$$

第三章 积分

为了弥补第 1B 节讨论过的黎曼积分的那些缺陷，上一章我们把区间长度的概念加以推广，发展了测度论。在证明了关于测度的基本结果之后，现在我们准备利用测度来建立关于测度的积分。

我们将会看到，这种新的积分方法解决了黎曼积分的许多问题。特别是，我们将建立交换极限与积分次序的良好定理。



图 3.1: 米兰的玛丽亚·加埃塔纳·阿涅西（Maria Gaetana Agnesi）雕像。1748 年她出版了最早的微积分教科书之一。她这本书的英译本于 1801 年出版。在本章中，我们将发展一种比微积分的先驱者们所能设想的更为强大的积分方法。©Giovanni Dall’Orto

3A 关于测度的积分

非负函数的积分

我们首先定义非负函数关于测度的积分。然后，通过把实值函数写成两个非负函数之差，我们将定义实值函数关于测度的积分。我们从下面的定义开始这一过程。

定义 3.1 ($\mathcal{S}$ -分划) 设 $\mathcal{S}$ 是集合 X 上的 σ -代数。 X 的一个 $\mathcal{S}$ -分划是 $\mathcal{S}$ 中两两不相交的集合的有限族 $A_1, \dots, A_m$, 满足 $A_1 \cup \dots \cup A_m = X$ 。

下一个定义应当使你想起下黎曼和的定义 (见 1.3)。不过, 现在我们处理的是任意测度, 因此 X 不必是 $\mathbf{R}$ 的子集。更重要的是, 即使在 X 是 $\mathbf{R}$ 中的闭区间 $[a, b]$ 且 μ 是 $[a, b]$ 的博雷尔子集上的勒贝格测度这种情形, 下面定义中的集合 $A_1, \dots, A_m$ 也不必像下黎曼和那样是 $[a, b]$ 的子区间——它们只需要是博雷尔集。

定义 3.2 (下勒贝格和) 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数, P 是 X 的 $\mathcal{S}$ -分划 $A_1, \dots, A_m$ 。下勒贝格和 $\mathcal{L}(f, P)$ 定义为

$$\mathcal{L}(f, P) = \sum_{j=1}^m \mu(A_j) \inf_{A_j} f.$$

我们采用如下约定: $0 \cdot \infty$ 与 $\infty \cdot 0$ 都应解释为 0。

设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间。我们将 $\mathcal{S}$ -可测函数 f 关于 μ 的积分记作 $\int f d\mu$ 。我们对积分的基本要求是: 对一切 $E \in \mathcal{S}$, 希望 $\int \chi_E d\mu$ 等于 $\mu(E)$; 还希望 $\int (f+g) d\mu = \int f d\mu + \int g d\mu$ 。我们将会看到, 下面的定义同时满足这两个要求 (尽管这一点并不显然)。请想一想, 就积分等于函数图形下方的面积而言 (在 $\mathbf{R}$ 的区间上的勒贝格测度的特殊情形下), 为什么下面的定义是合理的。

定义 3.3 (非负函数的积分) 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。 f 关于 μ 的积分, 记作 $\int f d\mu$, 定义为

$$\int f d\mu = \sup \{ \mathcal{L}(f, P) : P \text{ 是 } X \text{ 的 } \mathcal{S}\text{-分划} \}.$$

设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。 X 的每个 $\mathcal{S}$ -分划 $A_1, \dots, A_m$ 都通过 $\mathcal{S}$ -可测简单函数 $\sum_{j=1}^m (\inf_{A_j} f) \chi_{A_j}$ 从下方逼近 f 。这表明

$$\sum_{j=1}^m \mu(A_j) \inf_{A_j} f$$

应当是我们直觉上认为的 $\int f d\mu$ 的一个从下方逼近的近似值。对这些近似值取上确界, 就得到 $\int f d\mu$ 的定义。

下面的结果给出我们计算积分的第一批例子。

3.4 特征函数的积分 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $E \in \mathcal{S}$ 。则

$$\int \chi_E d\mu = \mu(E).$$

证明. 若 P 是由 E 及其补集 $X \setminus E$ 组成的 X 的 $\mathcal{S}$ -分划, 则显然 $\mathcal{L}(\chi_E, P) = \mu(E)$ 。因此 $\int \chi_E d\mu \geq \mu(E)$ 。

为证反向不等式, 设 P 是 X 的 $\mathcal{S}$ -分划 $A_1, \dots, A_m$ 。则当 $A_j \subset E$ 时 $\mu(A_j) \inf_{A_j} \chi_E$ 等于 $\mu(A_j)$, 否则等于 0。因此

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\chi_E, P) &= \sum_{\{j: A_j \subset E\}} \mu(A_j) \\ &= \mu\left(\bigcup_{\{j: A_j \subset E\}} A_j\right) \\ &\leq \mu(E).\end{aligned}$$

因此 $\int \chi_E d\mu \leq \mu(E)$, 证明完成。 $\square$

积分表达式 $\int f d\mu$ 中的符号 d 没有独立的意义, 但它在 f 与 μ 之间起着有用的分隔作用。因为这里的 d 并不代表另一个对象, 一些数学家倾向于在这种场合把 d 排成正体, 写成 $\int f d\mu$ 。然而, 正体的 d 在习惯了斜体符号的读者看来有些突兀。本书采取折中立场: 在积分中使用斜体的 d 。

例 3.5 ($\chi_{\mathbf{Q}}$ 与 $\chi_{[0,1] \setminus \mathbf{Q}}$ 的积分) 设 λ 是 $\mathbf{R}$ 上的勒贝格测度。作为上述结果的特例, 我们有 $\int \chi_{\mathbf{Q}} d\lambda = 0$ (因为 $|\mathbf{Q}| = 0$)。回忆 $\chi_{\mathbf{Q}}$ 在 $[0, 1]$ 上不是黎曼可积的。因此, 即使在我们发展关于测度的积分的这个早期阶段, 我们也已经修复了黎曼积分的一个缺陷。

还要注意, 3.4 蕴含 $\int \chi_{[0,1] \setminus \mathbf{Q}} d\lambda = 1$ (因为 $|[0, 1] \setminus \mathbf{Q}| = 1$), 这正是我们想要的。相比之下, $\chi_{[0,1] \setminus \mathbf{Q}}$ 在 $[0, 1]$ 上的下黎曼积分等于 0, 这不是我们想要的。

例 3.6 (关于计数测度的积分即求和) 设 μ 是 $\mathbf{Z}^+$ 上的计数测度, $b_1, b_2, \dots$ 是非负数序列。把 b 看作由 $b(k) = b_k$ 定义的从 $\mathbf{Z}^+$ 到 $[0, \infty)$ 的函数。则

$$\int b d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} b_k,$$

这一点应当由你来验证。

关于测度的积分可以称为**勒贝格积分**。下一个结果表明, 勒贝格积分在不相交集合的特征函数的线性组合所表示的简单函数上的表现正如我们所预期。

3.7 简单函数的积分 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $E_1, \dots, E_n$ 是 $\mathcal{S}$ 中两两不相交的集合, $c_1, \dots, c_n \in [0, \infty]$ 。则

$$\int \left(\sum_{k=1}^n c_k \chi_{E_k} \right) d\mu = \sum_{k=1}^n c_k \mu(E_k).$$

证明. 不失一般性, 可以假设 $E_1, \dots, E_n$ 是 X 的 $\mathcal{S}$ -分划 (把 n 换成 $n+1$, 并令 $E_{n+1} = X \setminus (E_1 \cup \dots \cup E_n)$ 、 $c_{n+1} = 0$)。

若 P 是 X 的 $\mathcal{S}$ -分划 $E_1, \dots, E_n$, 则

$$\mathcal{L}\left(\sum_{k=1}^n c_k \chi_{E_k}, P\right) = \sum_{k=1}^n c_k \mu(E_k).$$

因此

$$\int \left(\sum_{k=1}^n c_k \chi_{E_k} \right) d\mu \geq \sum_{k=1}^n c_k \mu(E_k).$$

为证反向不等式, 设 P 是 X 的 $\mathcal{S}$ -分划 $A_1, \dots, A_m$ 。则

$$\begin{aligned} \mathcal{L} \left(\sum_{k=1}^n c_k \chi_{E_k}, P \right) &= \sum_{j=1}^m \mu(A_j) \inf_{A_j} \left(\sum_{k=1}^n c_k \chi_{E_k} \right) \\ &\leq \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n \mu(A_j \cap E_k) c_k \\ &= \sum_{k=1}^n c_k \left(\sum_{j=1}^m \mu(A_j \cap E_k) \right) \\ &= \sum_{k=1}^n c_k \mu(E_k), \end{aligned}$$

其中不等式成立是因为: 若 $A_j \cap E_k \neq \emptyset$, 则 $\inf_{A_j} (\sum_{k=1}^n c_k \chi_{E_k}) \leq c_k$; 而 $\bigcup_{j=1}^m (A_j \cap E_k) = E_k$, 且各项不相交。

上述不等式蕴含 $\int (\sum_{k=1}^n c_k \chi_{E_k}) d\mu \leq \sum_{k=1}^n c_k \mu(E_k)$, 证明完成。 $\square$

下一个简单结果给出积分的一个不足为奇的性质。

3.8 积分保持序关系 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f, g: X \rightarrow [0, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数, 且对一切 $x \in X$ 有 $f(x) \leq g(x)$ 。则 $\int f d\mu \leq \int g d\mu$ 。

证明. 设 P 是 X 的 $\mathcal{S}$ -分划 $A_1, \dots, A_m$ 。则对每个 $j = 1, \dots, m$, 有 $\inf_{A_j} f \leq \inf_{A_j} g$ 。因此 $\mathcal{L}(f, P) \leq \mathcal{L}(g, P)$ 。从而 $\int f d\mu \leq \int g d\mu$ 。 $\square$

单调收敛定理

为了证明单调收敛定理 (以及若干其他结果), 我们需要用到非负函数积分定义的如下温和的改写。

3.9 通过简单函数的积分 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测的。则

$$\begin{aligned} \int f d\mu &= \sup \left\{ \sum_{j=1}^m c_j \mu(A_j) : A_1, \dots, A_m \text{ 是 } \mathcal{S} \text{ 中两两不相交的集合,} \right. \\ &\quad \left. c_1, \dots, c_m \in [0, \infty), \text{ 且对每个 } x \in X \text{ 有 } f(x) \geq \sum_{j=1}^m c_j \chi_{A_j}(x) \right\}. \end{aligned} \quad (3.10)$$

证明. 首先注意, 由 3.7 与 3.8, 3.10 的左端大于或等于右端。

为证 3.10 的右端大于或等于左端, 先假设对每个满足 $\mu(A) > 0$ 的 $A \in \mathcal{S}$ 都有 $\inf_A f < \infty$ 。则对 X 的非空子集组成的 $\mathcal{S}$ -分划 $A_1, \dots, A_m$, 取 $c_j = \inf_{A_j} f$, 即可说明 $\mathcal{L}(f, P)$ 属于 3.10 右端的集合。因此 $\int f d\mu$ 的定义说明 3.10 的右端大于或等于左端。

剩下唯一要考虑的情形是: 存在 $A \in \mathcal{S}$ 使得 $\mu(A) > 0$ 且 $\inf_A f = \infty$ (这蕴含对一切 $x \in A$ 有 $f(x) = \infty$)。在这种情形下, 对任意 $t \in (0, \infty)$, 我们可以取 $m = 1$ 、 $A_1 = A$ 、 $c_1 = t$ 。这些选取说明 3.10 的右端至少为 $t\mu(A)$ 。由于 t 是任意正数, 这说明 3.10 的右端等于 ∞ , 它当然大于或等于左端, 证明完成。 $\square$

下一个结果使我们能够在某些情形下交换极限与积分的次序。在下一节中我们还会看到更多这一类的定理。

3.10 单调收敛定理 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数的递增序列。定义 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 为

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x).$$

则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu = \int f d\mu.$$

证明. 由 2.53, 函数 f 是 $\mathcal{S}$ -可测的。

因为对每个 $x \in X$ 有 $f_k(x) \leq f(x)$, 所以对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有 $\int f_k d\mu \leq \int f d\mu$ (由 3.8)。因此

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu \leq \int f d\mu.$$

为证反向不等式, 设 $A_1, \dots, A_m$ 是 $\mathcal{S}$ 中两两不相交的集合, $c_1, \dots, c_m \in [0, \infty)$, 且

$$f(x) \geq \sum_{j=1}^m c_j \chi_{A_j}(x) \quad \text{对每个 } x \in X. \quad (3.12)$$

令 $t \in (0, 1)$ 。对 $k \in \mathbf{Z}^+$, 令

$$E_k = \left\{ x \in X : f_k(x) \geq t \sum_{j=1}^m c_j \chi_{A_j}(x) \right\}.$$

则 $E_1 \subset E_2 \subset \dots$ 是 $\mathcal{S}$ 中集合的递增序列, 其并等于 X 。因此对每个 $j \in \{1, \dots, m\}$, 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A_j \cap E_k) = \mu(A_j)$ (由 2.59)。

若 $k \in \mathbf{Z}^+$, 则对每个 $x \in X$ 有

$$f_k(x) \geq \sum_{j=1}^m t c_j \chi_{A_j \cap E_k}(x).$$

因此 (由 3.9)

$$\int f_k d\mu \geq t \sum_{j=1}^m c_j \mu(A_j \cap E_k).$$

对上述不等式两边令 $k \rightarrow \infty$ 取极限, 得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu \geq t \sum_{j=1}^m c_j \mu(A_j).$$

再令 t 增大到 1 取极限, 说明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu \geq \sum_{j=1}^m c_j \mu(A_j).$$

对所有满足 3.12 的 X 的 $\mathcal{S}$ -分划 $A_1, \dots, A_m$ 及所有 $c_1, \dots, c_m \in [0, \infty)$, 对上述不等式右端取上确界, 得 (利用 3.9)

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu \geq \int f d\mu,$$

证明完成。 $\square$

积分的可加性的证明将用到单调收敛定理和我们的下一个结果。简单函数 $h: X \rightarrow [0, \infty]$ 形如 $\sum_{k=1}^n c_k \chi_{E_k}$ 的表示并不唯一。要求数 $c_1, \dots, c_n$ 互不相同、集合 $E_1, \dots, E_n$ 非空、两两不相交且 $E_1 \cup \dots \cup E_n = X$, 就得到所谓简单函数的**标准表示** (取 $E_k = h^{-1}(\{c_k\})$, 其中 $c_1, \dots, c_n$ 是 h 的互不相同的取值)。下面的引理说明, 简单可测函数的所有表示 (包括集合不相交的表示) 都给出我们期望从积分得到的同一个和。

3.11 简单函数的积分型求和 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间。设 $a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n \in [0, \infty]$, $A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_n \in \mathcal{S}$, 且

$$\sum_{j=1}^m a_j \chi_{A_j} = \sum_{k=1}^n b_k \chi_{B_k}.$$

则

$$\sum_{j=1}^m a_j \mu(A_j) = \sum_{k=1}^n b_k \mu(B_k).$$

证明. 我们假设 $A_1 \cup \dots \cup A_m = X$ (否则添加项 $0 \chi_{X \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_m)}$)。设 A_1 与 A_2 不相交这一假设不成立。则我们可以写出

$$a_1 \chi_{A_1} + a_2 \chi_{A_2} = a_1 \chi_{A_1 \setminus A_2} + a_2 \chi_{A_2 \setminus A_1} + (a_1 + a_2) \chi_{A_1 \cap A_2}, \quad (3.14)$$

其中上式右端出现的三个集合两两不相交。

现在 $A_1 = (A_1 \setminus A_2) \cup (A_1 \cap A_2)$, $A_2 = (A_2 \setminus A_1) \cup (A_1 \cap A_2)$; 这两个并都是不相交并。因此 $\mu(A_1) = \mu(A_1 \setminus A_2) + \mu(A_1 \cap A_2)$, $\mu(A_2) = \mu(A_2 \setminus A_1) + \mu(A_1 \cap A_2)$ 。从而

$$a_1 \mu(A_1) + a_2 \mu(A_2) = a_1 \mu(A_1 \setminus A_2) + a_2 \mu(A_2 \setminus A_1) + (a_1 + a_2) \mu(A_1 \cap A_2).$$

上式与 3.14 一起说明: 若把两个集合 A_1, A_2 换成三个两两不相交的集合 $A_1 \setminus A_2$ 、 $A_2 \setminus A_1$ 、 $A_1 \cap A_2$, 并对系数 $a_1, \dots, a_m$ 作相应的调整, 则和 $\sum_{j=1}^m a_j \mu(A_j)$ 的值不变 (尽管 m 增加了 1)。

在每一步之后, 对 $A_1, \dots, A_m$ 中所有仍不相交的集合对重复这一过程, 经过有限步, 我们就能把初始的列表 $A_1, \dots, A_m$ 化为两两不相交的列表, 而不改变 $\sum_{j=1}^m a_j \mu(A_j)$ 的值。

下一步是使数 $a_1, \dots, a_m$ 互不相同。做法是: 把对应每个 a_j 的那些集合合并起来, 并利用测度 μ 的有限可加性说明和 $\sum_{j=1}^m a_j \mu(A_j)$ 的值不变。

最后, 删去满足 $A_j = \emptyset$ 的项, 即得简单函数的标准表示。我们现在已经说明, $\sum_{j=1}^m a_j \mu(A_j)$ 的原始值等于使用简单函数 $\sum_{j=1}^m a_j \chi_{A_j}$ 的标准表示所得的值。对表示 $\sum_{k=1}^n b_k \chi_{B_k}$ 可以实施同样的过程, 以说明 $\sum_{k=1}^n b_k \mu(B_k)$ 等于使用标准表示所得的值。因此, 函数 $\sum_{j=1}^m a_j \chi_{A_j}$ 与 $\sum_{k=1}^n b_k \chi_{B_k}$ 的相等蕴含

$$\sum_{j=1}^m a_j \mu(A_j) = \sum_{k=1}^n b_k \mu(B_k).$$

□

现在我们来证明, 我们的积分定义对可能不以标准表示给出的简单可测函数也能给出正确的结果。下面的结果与 3.7 的主要区别在于: 下面结果中的集合 $E_1, \dots, E_n$ 不要求两两不相交。与上一个结果一样, 如果积分的线性性质已经证明, 下一个结果可以立即由此得出。

如果我们已经证明了积分是线性的, 那么对等式

$$\sum_{j=1}^m a_j \chi_{A_j} = \sum_{k=1}^n b_k \chi_{B_k}$$

两边关于 μ 积分, 就能很快得到上一个结果的结论。然而, 我们需要用上一个结果来证明下一个结果, 而下一个结果又用于我们关于积分线性的证明。

3.12 特征函数线性组合的积分 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $E_1, \dots, E_n \in \mathcal{S}$, $c_1, \dots, c_n \in [0, \infty]$ 。则

$$\int \left(\sum_{k=1}^n c_k \chi_{E_k} \right) d\mu = \sum_{k=1}^n c_k \mu(E_k).$$

证明. 把简单函数 $\sum_{k=1}^n c_k \chi_{E_k}$ 写成简单函数的标准表示, 然后利用 3.7 与 3.13, 即得所证。□

现在我们可以证明积分在非负函数上是可加的。

3.13 积分的可加性 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f, g: X \rightarrow [0, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。则

$$\int (f + g) d\mu = \int f d\mu + \int g d\mu.$$

证明. 对于非负 $\mathcal{S}$ -可测的简单函数, 所证结果成立 (由 3.15)。因此我们用这样的函数来逼近。

具体地说, 设 $f_1, f_2, \dots$ 与 $g_1, g_2, \dots$ 是递增的非负 $\mathcal{S}$ -可测简单函数序列, 使得对一切 $x \in X$ 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x) \quad \text{与} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = g(x)$$

(这样的递增序列的存在性见 2.89)。则

$$\begin{aligned}\int (f + g) d\mu &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int (f_k + g_k) d\mu \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu + \lim_{k \rightarrow \infty} \int g_k d\mu \\ &= \int f d\mu + \int g d\mu,\end{aligned}$$

其中第一个与第三个等式来自单调收敛定理，第二个等式由 3.15 成立。□

下黎曼积分不是可加的，即使对有界非负可测函数也是如此。例如，若 $f = \chi_{\mathbf{Q} \cap [0,1]}$ ， $g = \chi_{[0,1] \setminus \mathbf{Q}}$ ，则

$$L(f, [0, 1]) = 0 \quad \text{与} \quad L(g, [0, 1]) = 0 \quad \text{但} \quad L(f + g, [0, 1]) = 1.$$

相比之下，若 λ 是 $[0, 1]$ 的博雷尔子集上的勒贝格测度，则

$$\int f d\lambda = 0 \quad \text{与} \quad \int g d\lambda = 1 \quad \text{与} \quad \int (f + g) d\lambda = 1.$$

更一般地，我们刚刚证明了：对每个测度 μ 以及所有非负可测函数 f 与 g ，都有 $\int (f + g) d\mu = \int f d\mu + \int g d\mu$ 。回忆一下，关于测度的积分是通过下勒贝格和定义的，这与通过下黎曼和定义下黎曼积分的方式类似（最大的例外是：在分划中允许使用可测集而不只是区间）。然而，我们刚刚看到，关于测度的积分（它可以称为下勒贝格积分）比下黎曼积分具有好得多的行为（可加性！）。

实值函数的积分

下面的定义给出把任意实值函数写成两个非负函数之差的常用方法。

定义 3.14 (f^+ 与 f^-) 设 $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 是函数。定义从 X 到 $[0, \infty]$ 的函数 f^+ 与 f^- 为

$$f^+(x) = \begin{cases} f(x) & \text{若 } f(x) \geq 0, \\ 0 & \text{若 } f(x) < 0, \end{cases}$$

以及

$$f^-(x) = \begin{cases} -f(x) & \text{若 } f(x) < 0, \\ 0 & \text{若 } f(x) \geq 0. \end{cases}$$

注意，若 $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 是函数，则

$$f = f^+ - f^- \quad \text{与} \quad |f| = f^+ + f^-.$$

上述分解使我们能把积分的定义推广到既取负值也取正值的函数。

定义 3.15 (实值函数的积分) 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数, 且 $\int f^+ d\mu$ 与 $\int f^- d\mu$ 中至少有一个是有限的. f 关于 μ 的积分, 记作 $\int f d\mu$, 定义为

$$\int f d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu.$$

若 $f \geq 0$, 则 $f^+ = f$ 且 $f^- = 0$; 因此这个定义与之前非负函数积分的定义一致。

条件 $\int |f| d\mu < \infty$ 等价于条件 $\int f^+ d\mu < \infty$ 与 $\int f^- d\mu < \infty$ (因为 $|f| = f^+ + f^-$)。

例 3.16 (积分未定义的函数) 设 λ 是 $\mathbf{R}$ 上的勒贝格测度, $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是由

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x \geq 0, \\ -1 & \text{若 } x < 0 \end{cases}$$

定义的函数。则 $\int f d\lambda$ 没有定义, 因为 $\int f^+ d\lambda = \infty$ 且 $\int f^- d\lambda = \infty$ 。

下一个结果说明: 函数乘以数后的积分与我们的预期完全一致。

3.17 积分是齐次的 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 是函数, 且 $\int f d\mu$ 有定义。若 $c \in \mathbf{R}$, 则

$$\int cf d\mu = c \int f d\mu.$$

证明. 首先考虑 f 是非负函数且 $c \geq 0$ 的情形。若 P 是 X 的 $\mathcal{S}$ -分划, 则显然 $\mathcal{L}(cf, P) = c\mathcal{L}(f, P)$ 。因此 $\int cf d\mu = c \int f d\mu$ 。

现在考虑一般情形, 即 f 在 $[-\infty, \infty]$ 中取值。设 $c \geq 0$ 。则

$$\begin{aligned} \int cf d\mu &= \int (cf)^+ d\mu - \int (cf)^- d\mu \\ &= \int cf^+ d\mu - \int cf^- d\mu \\ &= c \left(\int f^+ d\mu - \int f^- d\mu \right) \\ &= c \int f d\mu, \end{aligned}$$

其中第三行来自本证明的第一段。

最后, 现在设 $c < 0$ (仍然假设 f 在 $[-\infty, \infty]$ 中取值)。则 $-c > 0$, 且

$$\begin{aligned} \int cf d\mu &= \int (cf)^+ d\mu - \int (cf)^- d\mu \\ &= \int (-c)f^- d\mu - \int (-c)f^+ d\mu \\ &= (-c) \left(\int f^- d\mu - \int f^+ d\mu \right) \\ &= c \int f d\mu, \end{aligned}$$

证明完成。 □

现在我们证明, 关于测度的积分具有一个良好的积分理论所需要的可加性质。

3.18 积分的可加性 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f, g: X \rightarrow \mathbf{R}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数, 且 $\int |f| d\mu < \infty$ 、 $\int |g| d\mu < \infty$ 。则

$$\int (f + g) d\mu = \int f d\mu + \int g d\mu.$$

证明. 显然

$$\begin{aligned} (f + g)^+ - (f + g)^- &= f + g \\ &= f^+ - f^- + g^+ - g^-. \end{aligned}$$

因此

$$(f + g)^+ + f^- + g^- = (f + g)^- + f^+ + g^+.$$

上式两端都是非负函数之和。因此对两端关于 μ 积分并利用 3.16, 得

$$\int (f + g)^+ d\mu + \int f^- d\mu + \int g^- d\mu = \int (f + g)^- d\mu + \int f^+ d\mu + \int g^+ d\mu.$$

重新整理上式, 得

$$\int (f + g)^+ d\mu - \int (f + g)^- d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu + \int g^+ d\mu - \int g^- d\mu,$$

其中左端不是 $\infty - \infty$ 的形式, 因为 $(f + g)^+ \leq f^+ + g^+$ 且 $(f + g)^- \leq f^- + g^-$ 。上式可以改写为

$$\int (f + g) d\mu = \int f d\mu + \int g d\mu,$$

证明完成。 $\square$

戈特弗里德·莱布尼茨 (Gottfried Leibniz, 1646–1716) 在 1675 年发明了符号 $\int$ 来表示积分。

下一个结果与 3.8 相似, 但现在允许函数取实值。

3.19 积分保持序关系 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f, g: X \rightarrow \mathbf{R}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数, 且 $\int f d\mu$ 与 $\int g d\mu$ 有定义。再设对一切 $x \in X$ 有 $f(x) \leq g(x)$ 。则 $\int f d\mu \leq \int g d\mu$ 。

证明. $\int f d\mu = \pm\infty$ 或 $\int g d\mu = \pm\infty$ 的情形留给读者。因此我们假设 $\int |f| d\mu < \infty$ 且 $\int |g| d\mu < \infty$ 。

积分的可加性 (3.21) 与齐次性 (3.20 中取 $c = -1$) 蕴含

$$\int g d\mu - \int f d\mu = \int (g - f) d\mu.$$

最后一个积分非负, 因为对一切 $x \in X$ 有 $g(x) - f(x) \geq 0$ 。 $\square$

下一个结果中的不等式经常被使用。

3.20 积分的绝对值不超过绝对值的积分 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 是函数, 且 $\int f d\mu$ 有定义。则

$$\left| \int f d\mu \right| \leq \int |f| d\mu.$$

证明. 因为 $\int f d\mu$ 有定义, f 是 $\mathcal{S}$ -可测函数, 且 $\int f^+ d\mu$ 与 $\int f^- d\mu$ 中至少有一个有限。因此

$$\begin{aligned} \left| \int f d\mu \right| &= \left| \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu \right| \\ &\leq \int f^+ d\mu + \int f^- d\mu \\ &= \int (f^+ + f^-) d\mu \\ &= \int |f| d\mu, \end{aligned}$$

如所期望。 □

习题 3A

1. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数, 且 $\int f d\mu < \infty$ 。解释为什么对每个满足 $\mu(E) = \infty$ 的集合 $E \in \mathcal{S}$, 都有

$$\inf_E f = 0.$$

2. 设 X 是集合, $\mathcal{S}$ 是 X 上的 σ -代数, $c \in X$ 。在 $(X, \mathcal{S})$ 上定义狄拉克测度 δ_c 为

$$\delta_c(E) = \begin{cases} 1 & \text{若 } c \in E, \\ 0 & \text{若 } c \notin E. \end{cases}$$

证明: 若 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测的, 则 $\int f d\delta_c = f(c)$ 。

[注意: $\{c\}$ 可能不在 $\mathcal{S}$ 中。]

3. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。证明:

$$\int f d\mu > 0 \quad \text{当且仅当} \quad \mu(\{x \in X : f(x) > 0\}) > 0.$$

4. 给出博雷尔可测函数 $f: [0, 1] \rightarrow (0, \infty)$ 的例子, 使得 $L(f, [0, 1]) = 0$ 。

[回忆 $L(f, [0, 1])$ 表示下黎曼积分, 它在第 1A 节中定义。若 λ 是 $[0, 1]$ 上的勒贝格测度, 则前一习题断言对这个函数 f 有 $\int f d\lambda > 0$, 这正是我们对正函数所期望的。因此, 尽管 $L(f, [0, 1])$ 与 $\int f d\lambda$ 都是通过对从下方逼近的近似值取上确界来定义的, 勒贝格测度对这个函数 f 捕捉到了正确的行为, 而下黎曼积分则没有。]

5. 验证关于计数测度的积分即求和这一断言 (例 3.6)。

6. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测的, P 与 P' 是 X 的 $\mathcal{S}$ -分划, 且 P' 中的每个集合都包含在 P 的某个集合中。证明 $\mathcal{L}(f, P) \leq \mathcal{L}(f, P')$ 。
7. 设 X 是集合, $\mathcal{S}$ 是 X 的所有子集构成的 σ -代数, $w: X \rightarrow [0, \infty]$ 是函数。在 $(X, \mathcal{S})$ 上定义测度 μ 为

$$\mu(E) = \sum_{x \in E} w(x)$$

($E \subset X$)。证明: 若 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 是函数, 则

$$\int f d\mu = \sum_{x \in X} w(x)f(x),$$

其中上述无穷和定义为 X 的所有有限子集上相应求和的上确界。

8. 设 λ 表示 $\mathbf{R}$ 上的勒贝格测度。给出从 $\mathbf{R}$ 到 $[0, \infty)$ 的简单博雷尔可测函数序列 $f_1, f_2, \dots$ 的例子, 使得对每个 $x \in \mathbf{R}$ 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = 0$, 但 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\lambda = 1$ 。
9. 设 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的测度, $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。定义 $\nu: \mathcal{S} \rightarrow [0, \infty]$ 为

$$\nu(A) = \int \chi_A f d\mu$$

($A \in \mathcal{S}$)。证明 ν 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的测度。

10. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f_1, f_2, \dots$ 是非负 $\mathcal{S}$ -可测函数序列。定义 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 为 $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ 。证明:

$$\int f d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int f_k d\mu.$$

11. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f_1, f_2, \dots$ 是从 X 到 $\mathbf{R}$ 的 $\mathcal{S}$ -可测函数, 且 $\sum_{k=1}^{\infty} \int |f_k| d\mu < \infty$ 。证明存在 $E \in \mathcal{S}$ 使得 $\mu(X \setminus E) = 0$, 且对每个 $x \in E$ 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = 0$ 。
12. 证明存在博雷尔可测函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow (0, \infty)$, 使得对每个非空开区间 $I \subset \mathbf{R}$ 都有 $\int \chi_I f d\lambda = \infty$, 其中 λ 表示 $\mathbf{R}$ 上的勒贝格测度。
13. 举例说明: 若去掉 $f_1, f_2, \dots$ 是非负函数这一假设, 单调收敛定理 (3.11) 可能不成立。
14. 举例说明: 若把递增函数序列这一假设换成递减函数序列, 单调收敛定理可能不成立。
[本题说明单调收敛定理应改名为递增收敛定理。不过, 参见习题 20。]
15. 设 λ 是 $\mathbf{R}$ 上的勒贝格测度, $f: \mathbf{R} \rightarrow [-\infty, \infty]$ 是博雷尔可测函数, 且 $\int f d\lambda$ 有定义。

(a) 对 $t \in \mathbf{R}$, 定义 $f_t: \mathbf{R} \rightarrow [-\infty, \infty]$ 为 $f_t(x) = f(x - t)$ 。证明对一切 $t \in \mathbf{R}$ 有 $\int f_t d\lambda = \int f d\lambda$ 。

(b) 对 $t \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$, 定义 $f_t: \mathbf{R} \rightarrow [-\infty, \infty]$ 为 $f_t(x) = f(tx)$ 。证明对一切 $t > 0$ 有 $\int f_t d\lambda = \frac{1}{|t|} \int f d\lambda$ 。

16. 设 $\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{T}$ 是集合 X 上的 σ -代数且 $\mathcal{S} \subset \mathcal{T}$ 。设 μ_1 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的测度, μ_2 是 $(X, \mathcal{T})$ 上的测度, 且对一切 $E \in \mathcal{S}$ 有 $\mu_1(E) = \mu_2(E)$ 。证明: 若 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测的, 则 $\int f d\mu_1 = \int f d\mu_2$ 。

对 $[-\infty, \infty]$ 中的序列 $x_1, x_2, \dots$, 定义 $\liminf_{k \rightarrow \infty} x_k$ 为

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} x_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \inf\{x_k, x_{k+1}, \dots\}.$$

注意 $\inf\{x_k, x_{k+1}, \dots\}$ 是 k 的递增函数; 因此上式右端的极限在 $[-\infty, \infty]$ 中存在。

17. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f_1, f_2, \dots$ 是 X 上的非负 $\mathcal{S}$ -可测函数序列。定义函数 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 为 $f(x) = \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ 。

(a) 证明 f 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。

(b) 证明

$$\int f d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu.$$

(c) 举例说明: 即使 $\mu(X) < \infty$ 且函数族 $\{f_k\}_{k \in \mathbf{Z}^+}$ 一致有界, (b) 中的不等式也可能是严格不等式。

[(b) 中的结果称为**法图引理** (Fatou's Lemma)。有些教科书先证明法图引理, 再用它证明单调收敛定理。这里我们采取相反的做法——你应该能够用单调收敛定理给出法图引理的一个简洁证明。]

18. 给出实数序列 $x_1, x_2, \dots$ 的例子, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n x_k$ 在 $\mathbf{R}$ 中存在, 但 $\int x d\mu$ 没有定义, 其中 μ 是 $\mathbf{Z}^+$ 上的计数测度, x 是由 $x(k) = x_k$ 定义的从 $\mathbf{Z}^+$ 到 $\mathbf{R}$ 的函数。
19. 证明: 若 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间且 $f: X \rightarrow [0, \infty)$ 是 $\mathcal{S}$ -可测的, 则

$$\mu(X) \inf_X f \leq \int f d\mu \leq \mu(X) \sup_X f.$$

20. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f_1, f_2, \dots$ 是单调 (即递增或递减) 的 $\mathcal{S}$ -可测函数序列。定义 $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 为

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x).$$

证明: 若 $\int |f_1| d\mu < \infty$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu = \int f d\mu.$$

21. 亨利·勒贝格 (Henri Lebesgue) 曾这样描述他的积分方法:

“我必须支付一笔款项, 这笔钱已收集在我的口袋里。我从口袋里取出钞票和硬币, 按照找到它们的顺序交给债权人, 直到凑足总额。这就是黎曼积分。但我可以采取不同的做法。我把所有的钱从口袋里取出后, 按面值把钞票和硬币归类, 然后一堆一堆地依次付给债权人。这就是我的积分。”

利用 3.15 解释勒贝格的意思，并解释为什么关于测度的函数积分可以被看作是对函数值的分划，而黎曼积分则依赖于对函数定义域的分割。

[上述引文引自 Timothy Gowers 主编的《普林斯顿数学指南》(*The Princeton Companion to Mathematics*) 第 796 页。]

3B 积分的极限与极限的积分

本节集中讨论交换极限与积分的次序。这些工具使我们能够用勒贝格测度刻画黎曼可积函数。我们还发展一些良好的逼近工具，它们在后面的章节中将很有用。

有界收敛定理

我们先引入一些有用的记号。

定义 3.21 (子集上的积分) 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间， $E \in \mathcal{S}$ 。若 $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数，则 $\int_E f d\mu$ 定义为

$$\int_E f d\mu = \int \chi_E f d\mu$$

若上式右端有定义；否则 $\int_E f d\mu$ 无定义。

另一种看法是：可以把 $\int_E f d\mu$ 看作 $\int f|_E d\mu_E$ ，其中 μ_E 是把 μ 限制到 $\mathcal{S}$ 中包含于 E 的那些元素上所得的测度。

注意，根据上面的定义，记号 $\int_X f d\mu$ 与 $\int f d\mu$ 的含义相同。下面这个简单的结果说明这个新记号的使用。

3.22 积分的界 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间， $E \in \mathcal{S}$ ， $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 是函数，且 $\int_E f d\mu$ 有定义。则

$$\left| \int_E f d\mu \right| \leq \mu(E) \sup_E |f|.$$

证明. 令 $c = \sup_E |f|$ 。我们有

$$\begin{aligned} \left| \int_E f d\mu \right| &= \left| \int \chi_E f d\mu \right| \\ &\leq \int \chi_E |f| d\mu \\ &\leq \int c \chi_E d\mu \\ &= c\mu(E), \end{aligned}$$

其中第二行来自 3.23，第三行来自 3.8，第四行来自 3.15。

□

下一个结果可以作为受控收敛定理 (3.31) 的特例来证明, 我们将在本节稍后证明受控收敛定理。因此你可以跳过这里的证明。然而, 有时看一个重要的特例的较容易的证明, 你会得到更多的洞见。因此, 你也许想读一读下面给出的有界收敛定理的简单证明。

3.23 有界收敛定理 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间且 $\mu(X) < \infty$ 。设 $f_1, f_2, \dots$ 是从 X 到 $\mathbf{R}$ 的 $\mathcal{S}$ -可测函数序列, 在 X 上逐点收敛到函数 $f: X \rightarrow \mathbf{R}$ 。若存在 $c \in (0, \infty)$ 使得对一切 $k \in \mathbf{Z}^+$ 和一切 $x \in X$ 有 $|f_k(x)| \leq c$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu = \int f d\mu.$$

证明. 由 2.48, 函数 f 是 $\mathcal{S}$ -可测的。

设 c 满足本定理的假设。令 $\varepsilon > 0$ 。由叶戈罗夫定理 (2.85), 存在 $E \in \mathcal{S}$ 使得 $\mu(X \setminus E) < \frac{\varepsilon}{4c}$, 且 $f_1, f_2, \dots$ 在 E 上一致收敛到 f 。现在

$$\begin{aligned} \left| \int f_k d\mu - \int f d\mu \right| &= \left| \int_{X \setminus E} f_k d\mu - \int_{X \setminus E} f d\mu + \int_E (f_k - f) d\mu \right| \\ &\leq \int_{X \setminus E} |f_k| d\mu + \int_{X \setminus E} |f| d\mu + \int_E |f_k - f| d\mu \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \mu(E) \sup_E |f_k - f|, \end{aligned}$$

其中最后一个不等式来自 3.25。因为 $f_1, f_2, \dots$ 在 E 上一致收敛到 f 且 $\mu(E) < \infty$, 所以当 k 充分大时, 上式右端小于 ε , 证明完成。□

注意叶戈罗夫定理的关键作用: 它说明点态收敛在某种意义上接近一致收敛。在涉及交换极限与积分的证明中, 这一点至关重要。

积分定理中的零测集

设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间。若 $f, g: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数, 且

$$\mu(\{x \in X : f(x) \neq g(x)\}) = 0,$$

则积分的定义蕴含 $\int f d\mu = \int g d\mu$ (或两个积分都无定义)。因为在零测集上发生的事往往无关紧要, 下面的定义很有用。

定义 3.24 (几乎处处) 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间。若 $\mu(X \setminus E) = 0$, 则称集合 $E \in \mathcal{S}$ 包含 X 的 μ -几乎每一个元素。若测度 μ 在上下文中是清楚的, 可以使用短语几乎处处 (一些作者缩写为 *a.e.*)。

例如, 几乎每一个实数都是无理数 (关于 $\mathbf{R}$ 上通常的勒贝格测度), 因为 $|\mathbf{Q}| = 0$ 。

关于积分的定理几乎总是可以放宽, 使得假设只对几乎处处成立, 而不必处处成立。例如, 考虑有界收敛定理 (3.26), 它的一个假设是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$$

对一切 $x \in X$ 成立。假设有界收敛定理的假设都满足，只是上式仅对几乎处处成立，也就是说，存在集合 $E \in \mathcal{S}$ 使得 $\mu(X \setminus E) = 0$ ，且上式对一切 $x \in E$ 成立。定义新函数 $g_1, g_2, \dots$ 与 g 为

$$g_k(x) = \begin{cases} f_k(x) & \text{若 } x \in E, \\ 0 & \text{若 } x \in X \setminus E \end{cases} \quad \text{与} \quad g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{若 } x \in E, \\ 0 & \text{若 } x \in X \setminus E. \end{cases}$$

则对一切 $x \in X$ 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = g(x).$$

因此有界收敛定理蕴含

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int g_k d\mu = \int g d\mu,$$

又因为 $\int g_k d\mu = \int f_k d\mu$ 且 $\int g d\mu = \int f d\mu$ ，立即得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu = \int f d\mu.$$

受控收敛定理

下一个结果告诉我们：若非负函数有有限积分，则它在所有小集合（按测度的意义）上的积分都很小。

3.25 小集合上的积分很小 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间， $g: X \rightarrow [0, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测的，且 $\int g d\mu < \infty$ 。则对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ 使得对每个满足 $\mu(B) < \delta$ 的集合 $B \in \mathcal{S}$ ，有

$$\int_B g d\mu < \varepsilon.$$

证明. 设 $\varepsilon > 0$ 。令 $h: X \rightarrow [0, \infty)$ 是满足 $0 \leq h \leq g$ 与

$$\int g d\mu - \int h d\mu < \frac{\varepsilon}{2}$$

的 $\mathcal{S}$ -可测简单函数；具有这些性质的函数 h 的存在性来自 3.9。令

$$H = \max\{h(x) : x \in X\},$$

并令 $\delta > 0$ 满足 $H\delta < \frac{\varepsilon}{2}$ 。

设 $B \in \mathcal{S}$ 且 $\mu(B) < \delta$ 。则

$$\begin{aligned} \int_B g d\mu &= \int_B (g - h) d\mu + \int_B h d\mu \\ &\leq \int (g - h) d\mu + H\mu(B) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + H\delta \\ &< \varepsilon, \end{aligned}$$

如所期望。 □

有些定理, 例如叶戈罗夫定理 (2.85), 把整个空间的测度有限作为假设。下一个结果有时允许我们通过把注意力限制在一个关键的有限测度集合上, 来绕开这一假设。

3.26 可积函数几乎全部集中在有限测度的集合上 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $g: X \rightarrow [0, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测的, 且 $\int g d\mu < \infty$ 。则对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $E \in \mathcal{S}$ 使得 $\mu(E) < \infty$ 且

$$\int_{X \setminus E} g d\mu < \varepsilon.$$

证明. 设 $\varepsilon > 0$ 。令 P 是 X 的 $\mathcal{S}$ -分划 $A_1, \dots, A_m$, 使得

$$\int g d\mu < \varepsilon + \mathcal{L}(g, P). \quad (3.30)$$

令 E 是所有满足 $\inf_{A_j} g > 0$ 的 A_j 的并。则 $\mu(E) < \infty$ (因为否则 $\mathcal{L}(g, P) = \infty$, 与 $\int g d\mu < \infty$ 的假设矛盾)。现在

$$\begin{aligned} \int_{X \setminus E} g d\mu &= \int g d\mu - \int \chi_{Eg} d\mu \\ &< (\varepsilon + \mathcal{L}(g, P)) - \mathcal{L}(\chi_{Eg}, P) \\ &= \varepsilon, \end{aligned}$$

其中第二行来自 3.30 与非负函数积分的定义, 最后一行成立是因为对每个不包含在 E 中的 A_j 都有 $\inf_{A_j} g = 0$ 。□

设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f_1, f_2, \dots$ 是 X 上的 $\mathcal{S}$ -可测函数序列, 且对每个 (或几乎每个) $x \in X$ 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$ 。一般而言, $\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu = \int f d\mu$ 并不成立 (见习题 1 和 2)。

我们已经有两个关于交换极限与积分的良好定理。然而, 这两个定理都有很强的假设。具体来说, 单调收敛定理 (3.11) 要求所有函数非负, 并要求函数序列递增。有界收敛定理 (3.26) 要求整个空间的测度有限, 并要求函数序列被一个常数一致控制。

下一个定理是这一领域中的重大结果。它不要求函数序列非负, 不要求函数序列递增, 不要求整个空间的测度有限, 也不要求函数序列一致有界。所有这些假设都被一个要求所取代: 函数序列被一个具有有限积分的函数逐点控制。

注意, 有界收敛定理可以立即由下面的结果推出 (取 g 为适当的常值函数, 并使用有界收敛定理中 $\mu(X) < \infty$ 的假设)。

3.27 受控收敛定理 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测的, $f_1, f_2, \dots$ 是从 X 到 $[-\infty, \infty]$ 的 $\mathcal{S}$ -可测函数, 且对几乎每个 $x \in X$ 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x).$$

若存在 $\mathcal{S}$ -可测函数 $g: X \rightarrow [0, \infty]$ 使得

$$\int g d\mu < \infty \quad \text{与} \quad |f_k(x)| \leq g(x)$$

对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 和几乎每个 $x \in X$ 成立, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu = \int f d\mu.$$

证明. 设 $g: X \rightarrow [0, \infty]$ 满足本定理的假设. 若 $E \in \mathcal{S}$, 则

$$\begin{aligned} \left| \int f_k d\mu - \int f d\mu \right| &= \left| \int_{X \setminus E} f_k d\mu - \int_{X \setminus E} f d\mu + \int_E f_k d\mu - \int_E f d\mu \right| \\ &\leq \left| \int_{X \setminus E} f_k d\mu \right| + \left| \int_{X \setminus E} f d\mu \right| + \left| \int_E f_k d\mu - \int_E f d\mu \right| \\ &\leq 2 \int_{X \setminus E} g d\mu + \left| \int_E f_k d\mu - \int_E f d\mu \right|. \end{aligned} \quad (3.32)$$

情形 1: 设 $\mu(X) < \infty$.

令 $\varepsilon > 0$. 由 3.28, 存在 $\delta > 0$ 使得对每个满足 $\mu(B) < \delta$ 的集合 $B \in \mathcal{S}$ 有

$$\int_B g d\mu < \frac{\varepsilon}{4}. \quad (3.33)$$

由叶戈罗夫定理 (2.85), 存在集合 $E \in \mathcal{S}$ 使得 $\mu(X \setminus E) < \delta$, 且 $f_1, f_2, \dots$ 在 E 上一致收敛到 f . 现在 3.32 与 3.33 蕴含

$$\left| \int f_k d\mu - \int f d\mu \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \left| \int_E (f_k - f) d\mu \right|.$$

因为 $f_1, f_2, \dots$ 在 E 上一致收敛到 f 且 $\mu(E) < \infty$, 所以当 k 充分大时, 右端最后一项小于 $\frac{\varepsilon}{2}$. 因此 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu = \int f d\mu$, 情形 1 的证明完成。

情形 2: 设 $\mu(X) = \infty$.

令 $\varepsilon > 0$. 由 3.29, 存在 $E \in \mathcal{S}$ 使得 $\mu(E) < \infty$ 且

$$\int_{X \setminus E} g d\mu < \frac{\varepsilon}{4}.$$

上述不等式与 3.32 蕴含

$$\left| \int f_k d\mu - \int f d\mu \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \left| \int_E f_k d\mu - \int_E f d\mu \right|.$$

把情形 1 应用于序列 $f_1|_E, f_2|_E, \dots$, 可知当 k 充分大时, 右端最后一项小于 $\frac{\varepsilon}{2}$. 因此

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu = \int f d\mu,$$

情形 2 的证明完成。 □

黎曼积分与勒贝格积分

现在我们能够利用已经发展的工具来刻画黎曼可积函数。在下面的定理中, 最后一个等式左端表示黎曼积分。

3.28 黎曼可积当且仅当几乎处处连续 设 $a < b$, $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 是有界函数。则 f 黎曼可积当且仅当

$$|\{x \in [a, b] : f \text{ 在 } x \text{ 处不连续}\}| = 0.$$

此外, 若 f 黎曼可积且 λ 表示 $\mathbf{R}$ 上的勒贝格测度, 则 f 是勒贝格可测的, 且

$$\int_a^b f = \int_{[a,b]} f d\lambda.$$

证明. 设 $n \in \mathbf{Z}^+$. 考虑把 $[a, b]$ 分成 2^n 个等长子区间的分割 P_n . 令 $I_1, \dots, I_{2^n}$ 是相应的闭子区间, 每个长度为 $(b-a)/2^n$. 令

$$g_n = \sum_{j=1}^{2^n} (\inf_{I_j} f) \chi_{I_j} \quad \text{与} \quad h_n = \sum_{j=1}^{2^n} (\sup_{I_j} f) \chi_{I_j}. \quad (3.35)$$

f 关于分割 P_n 的下黎曼和与上黎曼和都可以用积分给出。具体来说,

$$L(f, P_n, [a, b]) = \int_{[a,b]} g_n d\lambda \quad \text{与} \quad U(f, P_n, [a, b]) = \int_{[a,b]} h_n d\lambda, \quad (3.36)$$

其中 λ 是 $\mathbf{R}$ 上的勒贝格测度。

3.35 中给出的 g_n 与 h_n 的定义实际上只是定义的第一稿。在同时属于两个区间 $I_1, \dots, I_{2^n}$ 的每个点 (换句话说, 在这些区间除 a 和 b 外的每个端点) 处会出现一点小问题。在这些点中的每一个处, 把 g_n 的值改为 f 在包含该点的两个区间的并上的下确界, 并把 h_n 的值改为 f 在包含该点的两个区间的并上的上确界。这一修改只改变了 g_n 与 h_n 在有限多个点处的值。因此 3.36 中的积分不受影响。这一修改是使 3.38 成立所必需的 (否则 3.38 中的两个集合至多相差可数个点, 这不会真正改变证明, 但不够美观)。

显然 $g_1 \leq g_2 \leq \dots$ 是函数 g_n 组成的递增序列, $h_1 \geq h_2 \geq \dots$ 是 $[a, b]$ 上递减的函数序列。定义函数 $f^L: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 与 $f^U: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$f^L(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) \quad \text{与} \quad f^U(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x).$$

对 3.36 中两个方程令 $n \rightarrow \infty$ 取极限, 并利用有界收敛定理 (3.26) 与第 1A 节的习题 7, 我们看到 f^L 与 f^U 是勒贝格可测函数, 且

$$L(f, [a, b]) = \int_{[a,b]} f^L d\lambda \quad \text{与} \quad U(f, [a, b]) = \int_{[a,b]} f^U d\lambda. \quad (3.37)$$

现在 3.37 蕴含 f 黎曼可积当且仅当

$$\int_{[a,b]} (f^U - f^L) d\lambda = 0.$$

因为对一切 $x \in [a, b]$ 有 $f^L(x) \leq f(x) \leq f^U(x)$, 上式成立当且仅当

$$|\{x \in [a, b] : f^U(x) \neq f^L(x)\}| = 0.$$

注意到

$$\{x \in [a, b] : f^U(x) \neq f^L(x)\} = \{x \in [a, b] : f \text{ 在 } x \text{ 处不连续}\}, \quad (3.38)$$

即可完成证明的其余细节。 $\square$

我们之前把记号 $\int_a^b f$ 定义为 f 的黎曼积分。因为黎曼积分与勒贝格积分在黎曼可积函数上一致（见 3.34），我们现在重新定义 $\int_a^b f$ 以表示勒贝格积分。

定义 3.29 ($\int_a^b f$) 设 $-\infty \leq a < b \leq \infty$, $f: (a, b) \rightarrow \mathbf{R}$ 是勒贝格可测的。则

- $\int_a^b f$ 与 $\int_a^b f(x) dx$ 都表示 $\int_{(a,b)} f d\lambda$, 其中 λ 是 $\mathbf{R}$ 上的勒贝格测度;
- $\int_b^a f$ 定义为 $-\int_a^b f$ 。

上面第二个要点中的定义是为了使

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

这样的等式即使在例如 $a < b < c$ 时也仍然成立。

用性质良好的函数逼近

在下一个定义中, 记号 $\|f\|_1$ 本应为 $\|f\|_{1,\mu}$, 因为它既依赖于测度 μ 也依赖于 f 。不过, μ 通常从上下文中可以清楚看出。在一些书中, 你可能会看到记号 $\mathcal{L}^1(X, \mathcal{S}, \mu)$ 而不是 $\mathcal{L}^1(\mu)$ 。

定义 3.30 ($\|f\|_1; \mathcal{L}^1(\mu)$) 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间。若 $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测的, 则 f 的 $\mathcal{L}^1$ -范数记作 $\|f\|_1$, 定义为

$$\|f\|_1 = \int |f| d\mu.$$

勒贝格空间 $\mathcal{L}^1(\mu)$ 定义为

$$\mathcal{L}^1(\mu) = \{f : f \text{ 是从 } X \text{ 到 } \mathbf{R} \text{ 的 } \mathcal{S}\text{-可测函数且 } \|f\|_1 < \infty\}.$$

即使 $\|\cdot\|_1$ 可能不是真正的范数（将在第 6 章定义），上面使用的术语和记号仍然是方便的。

例 3.31（只取有限个值的 $\mathcal{L}^1(\mu)$ 函数）设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $E_1, \dots, E_n$ 是 X 的两两不相交的子集。设 $a_1, \dots, a_n$ 是互不相同的非零实数。则

$$a_1 \chi_{E_1} + \dots + a_n \chi_{E_n} \in \mathcal{L}^1(\mu)$$

当且仅当对所有 $k \in \{1, \dots, n\}$ 有 $E_k \in \mathcal{S}$ 且 $\mu(E_k) < \infty$ 。此外,

$$\|a_1 \chi_{E_1} + \dots + a_n \chi_{E_n}\|_1 = |a_1| \mu(E_1) + \dots + |a_n| \mu(E_n).$$

例 3.32 (ℓ^1) 若 μ 是 $\mathbf{Z}^+$ 上的计数测度, $x = x_1, x_2, \dots$ 是实数序列 (看作 $\mathbf{Z}^+$ 上的函数), 则 $\|x\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|$ 。在这种情形下, $\mathcal{L}^1(\mu)$ 常记作 ℓ^1 (读作 *little-ell-one*, 小写 l 一)。换句话说, ℓ^1 是所有满足 $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| < \infty$ 的实数序列 $x_1, x_2, \dots$ 组成的集合。

下面这个容易的结果的证明留给读者。

3.33 $\mathcal{L}^1$ -范数的性质 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f, g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 。则

- $\|f\|_1 \geq 0$;
- $\|f\|_1 = 0$ 当且仅当对几乎每个 $x \in X$ 有 $f(x) = 0$;
- 对一切 $c \in \mathbf{R}$ 有 $\|cf\|_1 = |c| \|f\|_1$;
- $\|f + g\|_1 \leq \|f\|_1 + \|g\|_1$ 。

下一个结果说明: $\mathcal{L}^1(\mu)$ 中的每个函数都可以在 $\mathcal{L}^1$ -范数下用只取有限个值的可测函数逼近。

3.34 用简单函数逼近 设 μ 是测度, $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 。则对每个 $\varepsilon > 0$, 存在简单函数 $g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 使得

$$\|f - g\|_1 < \varepsilon.$$

证明. 设 $\varepsilon > 0$ 。则存在简单函数 $g_1, g_2 \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 使得 $0 \leq g_1 \leq f^+$ 、 $0 \leq g_2 \leq f^-$, 且

$$\int (f^+ - g_1) d\mu < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{与} \quad \int (f^- - g_2) d\mu < \frac{\varepsilon}{2},$$

其中我们使用了 3.9 来保证具有这些性质的 g_1, g_2 的存在性。

令 $g = g_1 - g_2$ 。则 g 是 $\mathcal{L}^1(\mu)$ 中的简单函数, 且

$$\begin{aligned} \|f - g\|_1 &= \|(f^+ - g_1) - (f^- - g_2)\|_1 \\ &= \int (f^+ - g_1) d\mu + \int (f^- - g_2) d\mu \\ &< \varepsilon, \end{aligned}$$

如所期望。 □

定义 3.35 ($\mathcal{L}^1(\mathbf{R})$; $\|f\|_1$) 记号 $\mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 表示 $\mathcal{L}^1(\lambda)$, 其中 λ 是 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集或勒贝格可测子集上的勒贝格测度。当使用 $\mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 时, 记号 $\|f\|_1$ 表示 $|f|$ 关于 $\mathbf{R}$ 上的勒贝格测度的积分。

定义 3.36 (阶梯函数) 阶梯函数是形如

$$g = a_1 \chi_{I_1} + \cdots + a_n \chi_{I_n}$$

的函数 $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 其中 $I_1, \dots, I_n$ 是 $\mathbf{R}$ 的区间, $a_1, \dots, a_n$ 是非零实数。

阶梯函数定义中的区间可以是开区间、闭区间或半开半闭区间。我们在积分中使用阶梯函数, 区间端点的包含与否并不重要。

设 g 是上述形式的阶梯函数, 且区间 $I_1, \dots, I_n$ 两两不相交。则

$$\|g\|_1 = |a_1| |I_1| + \dots + |a_n| |I_n|.$$

特别地, $g \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 当且仅当所有区间 $I_1, \dots, I_n$ 都有界。

尽管阶梯函数定义中的系数 $a_1, \dots, a_n$ 要求非零, 在 $\mathbf{R}$ 上恒为 0 的函数 0 也是阶梯函数。要看出这一点, 取 $n = 1$ 、 $a_1 = 1$ 、 $I_1 = \emptyset$ 即可。

3.37 用阶梯函数逼近 设 $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 。则对每个 $\varepsilon > 0$, 存在阶梯函数 $g \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 使得

$$\|f - g\|_1 < \varepsilon.$$

证明. 设 $\varepsilon > 0$ 。由 3.44, 存在 $\mathbf{R}$ 的博雷尔(或勒贝格)可测子集 $A_1, \dots, A_n$ 和非零数 $a_1, \dots, a_n$, 使得对所有 $k \in \{1, \dots, n\}$ 有 $|A_k| < \infty$, 且

$$\left\| f - \sum_{k=1}^n a_k \chi_{A_k} \right\|_1 < \frac{\varepsilon}{2}.$$

对每个 $k \in \{1, \dots, n\}$, 存在包含 A_k 的 $\mathbf{R}$ 的开子集 G_k , 其勒贝格测度可以任意接近 $|A_k|$ (由 2.71 的 (e) 部分)。 $\mathbf{R}$ 的每个开子集(包括每个 G_k)都是两两不相交的开区间的可数并。因此对每个 k , 存在包含在 G_k 中的有界开区间的有限并 E_k , 其勒贝格测度可以任意接近 $|G_k|$ 。从而对每个 k , 存在有界区间的有限并 E_k 使得

$$|E_k \setminus A_k| + |A_k \setminus E_k| \leq |G_k \setminus A_k| + |G_k \setminus E_k| < \frac{\varepsilon}{2|a_k|n};$$

换句话说,

$$\|\chi_{A_k} - \chi_{E_k}\|_1 < \frac{\varepsilon}{2|a_k|n}.$$

现在

$$\begin{aligned} \left\| f - \sum_{k=1}^n a_k \chi_{E_k} \right\|_1 &\leq \left\| f - \sum_{k=1}^n a_k \chi_{A_k} \right\|_1 + \left\| \sum_{k=1}^n a_k \chi_{A_k} - \sum_{k=1}^n a_k \chi_{E_k} \right\|_1 \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{k=1}^n |a_k| \|\chi_{A_k} - \chi_{E_k}\|_1 \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

每个 E_k 都是有界区间的有限并。因此上述不等式完成证明, 因为 $\sum_{k=1}^n a_k \chi_{E_k}$ 是阶梯函数。□

卢津定理(2.91 与 2.93)给出用连续函数逼近博雷尔可测函数的绝妙方法。然而, 下面的逼近定理通常比卢津定理更有用。例如, 下一个结果在勒贝格微分定理(4.10)的证明中起重要作用。

3.38 用连续函数逼近 设 $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 。则对每个 $\varepsilon > 0$, 存在连续函数 $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 使得

$$\|f - g\|_1 < \varepsilon$$

且 $\{x \in \mathbf{R} : g(x) \neq 0\}$ 是有界集。

证明. 对任意 $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n, c_1, \dots, c_n \in \mathbf{R}$ 与 $g_1, \dots, g_n \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$, 我们有

$$\begin{aligned} \left\| f - \sum_{k=1}^n a_k g_k \right\|_1 &\leq \left\| f - \sum_{k=1}^n a_k \chi_{[b_k, c_k]} \right\|_1 + \left\| \sum_{k=1}^n a_k (\chi_{[b_k, c_k]} - g_k) \right\|_1 \\ &\leq \left\| f - \sum_{k=1}^n a_k \chi_{[b_k, c_k]} \right\|_1 + \sum_{k=1}^n |a_k| \|\chi_{[b_k, c_k]} - g_k\|_1, \end{aligned}$$

其中上面的不等式来自 3.43。由 3.47, 我们可以选取 $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n, c_1, \dots, c_n \in \mathbf{R}$, 使得

$$\left\| f - \sum_{k=1}^n a_k \chi_{[b_k, c_k]} \right\|_1$$

任意小。下面的图形说明, 存在连续函数 $g_1, \dots, g_n \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$, 使得

$$\sum_{k=1}^n |a_k| \|\chi_{[b_k, c_k]} - g_k\|_1$$

任意小。现在取 $g = \sum_{k=1}^n a_k g_k$ 。

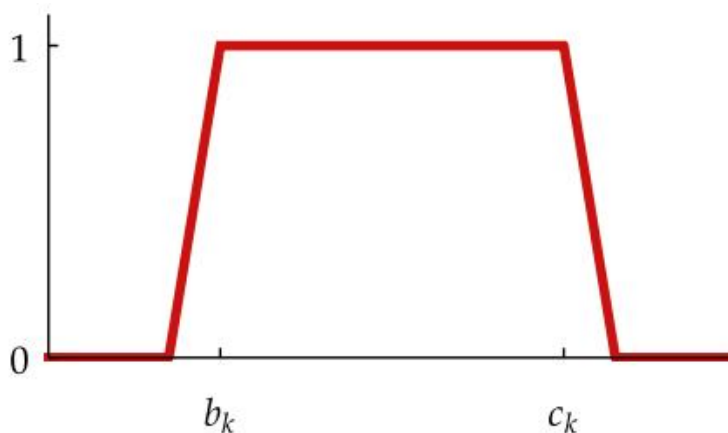


图 3.2: 连续函数 g_k 的图形, 其中 $\|\chi_{[b_k, c_k]} - g_k\|_1$ 很小。

□

习题 3B

1. 给出从 $\mathbf{Z}^+$ 到 $[0, \infty)$ 的函数序列 $f_1, f_2, \dots$ 的例子, 使得对每个 $m \in \mathbf{Z}^+$ 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(m) = 0$, 但 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu = 1$, 其中 μ 是 $\mathbf{Z}^+$ 上的计数测度。

2. 给出从 $\mathbf{R}$ 到 $[0, 1]$ 的连续函数序列 $f_1, f_2, \dots$ 的例子, 使得对每个 $x \in \mathbf{R}$ 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = 0$, 但 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\lambda = \infty$, 其中 λ 是 $\mathbf{R}$ 上的勒贝格测度。
3. 设 λ 是 $\mathbf{R}$ 上的勒贝格测度, $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是博雷尔可测函数, 且 $\int |f| d\lambda < \infty$. 定义 $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$g(x) = \int_{(-\infty, x)} f d\lambda.$$

证明 g 在 $\mathbf{R}$ 上一致连续。

4. (a) 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间且 $\mu(X) < \infty$. 设 $f: X \rightarrow [0, \infty)$ 是有界 $\mathcal{S}$ -可测函数。证明

$$\int f d\mu = \inf \left\{ \sum_{j=1}^m \mu(A_j) \sup_{A_j} f : A_1, \dots, A_m \text{ 是 } X \text{ 的 } \mathcal{S}\text{-分划} \right\}.$$

(b) 证明: 若把 f 有界这一假设换成 $\int f d\mu < \infty$, 则 (a) 的结论可能不成立。

(c) 证明: 若去掉 $\mu(X) < \infty$ 这一条件, 则 (a) 的结论可能不成立。

[本题的 (a) 部分说明: 如果我们定义了上勒贝格和, 就可以用它来定义积分。然而, (b) 和 (c) 部分说明, 若要经由上式定义积分, 就需要 f 有界且 $\mu(X) < \infty$ 这些假设。通过下勒贝格和定义积分不需要这些假设, 这显示了采用下勒贝格和方法的优势。]

5. 设 λ 表示 $\mathbf{R}$ 上的勒贝格测度。设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是博雷尔可测函数, 且 $\int |f| d\lambda < \infty$. 证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[-k, k]} f d\lambda = \int f d\lambda.$$

6. 设 λ 表示 $\mathbf{R}$ 上的勒贝格测度。给出连续函数 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbf{R}$ 的例子, 使得 $\lim_{t \rightarrow \infty} \int_{[0, t]} f d\lambda$ 在 $\mathbf{R}$ 中存在, 但 $\int_{[0, \infty)} f d\lambda$ 没有定义。
7. 设 λ 表示 $\mathbf{R}$ 上的勒贝格测度。给出连续函数 $f: (0, 1) \rightarrow \mathbf{R}$ 的例子, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(1/n, 1)} f d\lambda$$

在 $\mathbf{R}$ 中存在, 但 $\int_{(0, 1)} f d\lambda$ 无定义。

8. 验证 3.38 中的断言。
9. 验证例 3.41 中的断言。
10. (a) 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间且 $\mu(X) < \infty$. 设 p, r 是满足 $p < r$ 的正数。证明: 若 $f: X \rightarrow [0, \infty)$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数且 $\int f^r d\mu < \infty$, 则 $\int f^p d\mu < \infty$ 。
- (b) 举例说明去掉 $\mu(X) < \infty$ 的假设后 (a) 的结果可能不成立。
11. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间且 $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 。证明

$$\{x \in X : f(x) \neq 0\}$$

是有限 μ -测度集合的可数并。

12. 设

$$f_k(x) = \frac{(1-x)^k \cos \frac{k}{x}}{\sqrt{x}}.$$

证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 f_k = 0$ 。

13. 给出 $[0, 1]$ 上的非负博雷尔可测函数序列 $f_1, f_2, \dots$ 的例子, 使以下两个条件同时成立:

(i) $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 f_k = 0$;

(ii) 对每个 $m \in \mathbf{Z}^+$ 和每个 $x \in [0, 1]$, 有 $\sup_{k \geq m} f_k(x) = \infty$ 。

14. 设 λ 表示 $\mathbf{R}$ 上的勒贝格测度。

(a) 设 $f(x) = 1/\sqrt{x}$ 。证明 $\int_{[0,1]} f d\lambda = 2$ 。

(b) 设 $f(x) = 1/(1+x^2)$ 。证明 $\int_{\mathbf{R}} f d\lambda = \pi$ 。

(c) 设 $f(x) = (\sin x)/x$ 。证明积分 $\int_{(0,\infty)} f d\lambda$ 没有定义, 但 $\lim_{t \rightarrow \infty} \int_{(0,t)} f d\lambda$ 在 $\mathbf{R}$ 中存在。

15. 证明或给出反例: 若 G 是 $(0, 1)$ 的开子集, 则 χ_G 在 $[0, 1]$ 上黎曼可积。

16. 设 $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 。

(a) 对 $t \in \mathbf{R}$, 定义 $f_t: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 为 $f_t(x) = f(x-t)$ 。证明

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|f - f_t\|_1 = 0.$$

(b) 对 $t > 0$, 定义 $f_t: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 为 $f_t(x) = f(tx)$ 。证明

$$\lim_{t \rightarrow 1} \|f - f_t\|_1 = 0.$$

第四章 微分

是否存在一个勒贝格可测集，恰好填满每个区间的一半？为了对这个问题获得一些直观感受，考虑集合

$$E = \left[0, \frac{1}{8}\right] \cup \left[\frac{1}{4}, \frac{3}{8}\right] \cup \left[\frac{1}{2}, \frac{5}{8}\right] \cup \left[\frac{3}{4}, \frac{7}{8}\right].$$

这个集合 E 具有如下性质：

$$|E \cap [0, b]| = \frac{b}{2}$$

对 $b = 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1$ 成立。是否存在勒贝格可测集 $E \subset [0, 1]$ （也许可以以类似康托集的方式构造出来），使得上式对所有 $b \in [0, 1]$ 都成立？

在本章中，我们将看到如何通过考虑微分问题来回答这一问题。我们首先发展一个强有力的工具，称为哈代-利特尔伍德极大不等式。这个工具被用来证明微积分基本定理的一个几乎处处版本。这些结果将把我们引向关于勒贝格可测集的密度的一个重要定理。



图 4.1: 英格兰剑桥大学的三一学院。G. H. 哈代（1877–1947）和约翰·利特尔伍德（1885–1977）曾在这里求学，后来成为这里的教员。如果你还没有这样做过，你应当读一读哈代那本了不起的书《一个数学家的辩白》（不要跳过 C. P. 斯诺那篇引人入胜的前言），并看一看电影《知无涯者》，这部电影聚焦于哈代、利特尔伍德和斯里尼瓦瑟·拉马努金（1887–1920）。CC-BY-SA Rafa Esteve

4A 哈代–利特尔伍德极大函数

马尔可夫不等式

下面的结果称为马尔可夫不等式，它有一个简洁而漂亮的证明。我们将在本章稍后充分利用这个结果（见 4.10 的证明）。马尔可夫不等式还导出切比雪夫不等式（见本节习题 2）。

4.1 马尔可夫不等式 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间， $h \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 。则对每个 $c > 0$,

$$\mu(\{x \in X : |h(x)| \geq c\}) \leq \frac{1}{c} \|h\|_1.$$

证明. 设 $c > 0$ 。则

$$\begin{aligned} \mu(\{x \in X : |h(x)| \geq c\}) &= \frac{1}{c} \int_{\{x \in X : |h(x)| \geq c\}} c \, d\mu \\ &\leq \frac{1}{c} \int_{\{x \in X : |h(x)| \geq c\}} |h| \, d\mu \\ &\leq \frac{1}{c} \|h\|_1, \end{aligned}$$

如所愿。 □

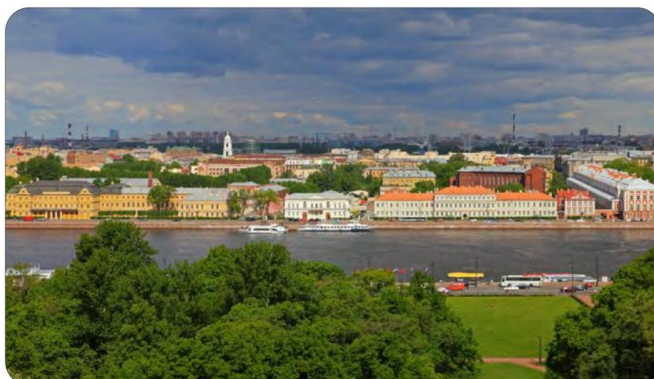


图 4.2: 俄罗斯圣彼得堡、涅瓦河畔的圣彼得堡大学。安德烈·马尔可夫（1856–1922）曾在这里求学，后来成为这里的教员。CC-BY-SA A. Savin

维塔利覆盖引理

定义 4.2（有界非空开区间的三倍） 设 I 是 $\mathbf{R}$ 的有界非空开区间。则 $3I$ 表示与 I 同中心、长度为 I 的三倍的开区间。

例 4.3（区间乘以三） 若 $I = (0, 10)$ ，则 $3I = (-10, 20)$ 。

下一个结果是哈代–利特尔伍德极大不等式（4.8）证明中的关键工具。

4.4 维塔利覆盖引理 设 $I_1, \dots, I_n$ 是 $\mathbf{R}$ 的有界非空开区间的列表。则存在不相交的子列表 $I_{k_1}, \dots, I_{k_m}$, 使得

$$I_1 \cup \dots \cup I_n \subset (3I_{k_1}) \cup \dots \cup (3I_{k_m}).$$

例 4.5 (维塔利覆盖引理) 设 $n = 4$ 且

$$I_1 = (0, 10), \quad I_2 = (9, 15), \quad I_3 = (14, 22), \quad I_4 = (21, 31).$$

则

$$3I_1 = (-10, 20), \quad 3I_2 = (3, 21), \quad 3I_3 = (6, 30), \quad 3I_4 = (11, 41).$$

因此

$$I_1 \cup I_2 \cup I_3 \cup I_4 \subset (3I_1) \cup (3I_4).$$

在本例中, I_1, I_4 是 I_1, I_2, I_3, I_4 的唯一的能产生维塔利覆盖引理结论的子列表。

4.4 的证明. 设 k_1 满足

$$|I_{k_1}| = \max\{|I_1|, \dots, |I_n|\}.$$

假设 $k_1, \dots, k_j$ 已经选定. 设 k_{j+1} 满足: 在 $I_{k_1}, \dots, I_{k_j}$ 不相交的条件下, $|I_{k_{j+1}}|$ 尽可能大. 若不存在使 $I_{k_1}, \dots, I_{k_{j+1}}$ 不相交的 k_{j+1} 的选择, 则这个过程终止。

这里使用的技术称为贪心算法, 因为在每个阶段, 我们都选取与先前选定的区间不相交的剩余区间中最大的一个。

因为我们从一个有限列表出发, 这个过程必在若干次 (m 次) 选择后终止。

设 $j \in \{1, \dots, n\}$. 为完成证明, 我们必须证明

$$I_j \subset (3I_{k_1}) \cup \dots \cup (3I_{k_m}).$$

若 $j \in \{k_1, \dots, k_m\}$, 则上面的包含关系显然成立。

因此假设 $j \notin \{k_1, \dots, k_m\}$. 因为过程终止时没有选择 j , 区间 I_j 并不与 $I_{k_1}, \dots, I_{k_m}$ 全都互不相交. 设 I_{k_L} 是该列表中第一个与 I_j 相交的区间; 于是 I_j 与 $I_{k_1}, \dots, I_{k_{L-1}}$ 互不相交. 因为 j 在第 L 步没有被选中, 我们得出 $|I_{k_L}| \geq |I_j|$. 因为 $I_{k_L} \cap I_j \neq \emptyset$, 最后一个不等式蕴含 (容易的习题) $I_j \subset 3I_{k_L}$, 证明完成. $\square$

哈代-利特尔伍德极大不等式

现在我们来到一个精彩的定义, 事实证明它非常有用。

定义 4.6 (哈代-利特尔伍德极大函数) 设 $h: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是勒贝格可测函数. 则 h 的哈代-利特尔伍德极大函数是如下定义的函数 $h^*: \mathbf{R} \rightarrow [0, \infty]$:

$$h^*(b) = \sup_{t>0} \frac{1}{2t} \int_{b-t}^{b+t} |h|.$$

换言之, $h^*(b)$ 是以 b 为中心的所有有界区间上 $|h|$ 的平均值的上确界。

例 4.7 ($\chi_{[0,1]}$ 的哈代–利特尔伍德极大函数) 照例, 用 $\chi_{[0,1]}$ 表示区间 $[0, 1]$ 的特征函数。则

$$(\chi_{[0,1]})^*(b) = \begin{cases} \frac{1}{2(1-b)} & b \leq 0, \\ 1 & 0 < b < 1, \\ \frac{1}{2b} & b \geq 1, \end{cases}$$

这一点应当由你来验证。

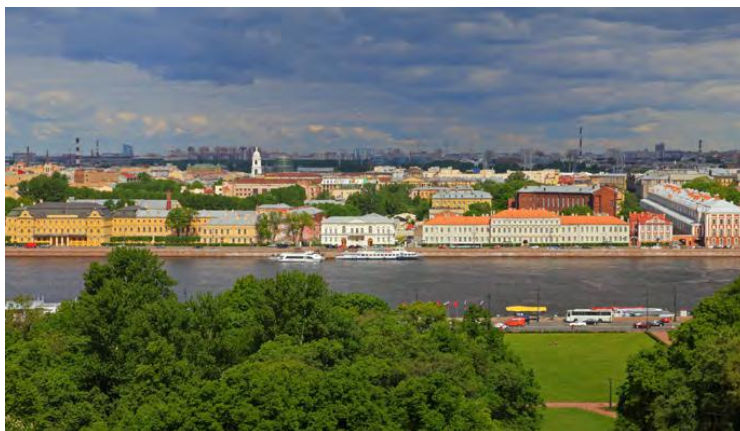


图 4.3: $(\chi_{[0,1]})^*$ 在 $[-2, 3]$ 上的图像。

若 $h: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是勒贝格可测的且 $c \in \mathbf{R}$, 则 $\{b \in \mathbf{R} : h^*(b) > c\}$ 是 $\mathbf{R}$ 的开子集, 这一点留待你在本节习题 9 中证明。因此 h^* 是博雷尔可测函数。

设 $h \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 且 $c > 0$ 。马尔可夫不等式 (4.1) 估计的是 $|h|$ 大于 c 的集合的大小。我们的下一个结果估计的是 h^* 大于 c 的集合的大小。下一个结果所证明的哈代–利特尔伍德极大不等式, 是勒贝格微分定理 (4.10) 证明中的一个关键要素。注意, 下一个结果比马尔可夫不等式深得多。

4.8 哈代–利特尔伍德极大不等式 设 $h \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 。则对每个 $c > 0$,

$$|\{b \in \mathbf{R} : h^*(b) > c\}| \leq \frac{3}{c} \|h\|_1.$$

证明. 设 F 是 $\{b \in \mathbf{R} : h^*(b) > c\}$ 的闭有界子集。我们将证明 $|F| \leq \frac{3}{c} \int_{-\infty}^{\infty} |h|$, 这蕴含我们想要的结果 [见第 2D 节习题 24(a)]。

对每个 $b \in F$, 存在 $t_b > 0$, 使得

$$\frac{1}{2t_b} \int_{b-t_b}^{b+t_b} |h| > c. \quad (4.9)$$

显然

$$F \subset \bigcup_{b \in F} (b - t_b, b + t_b).$$

海涅-博雷尔定理 (2.12) 告诉我们, 闭有界集合的这个开覆盖有有限子覆盖。换言之, 存在 $b_1, \dots, b_n \in F$, 使得

$$F \subset (b_1 - t_{b_1}, b_1 + t_{b_1}) \cup \dots \cup (b_n - t_{b_n}, b_n + t_{b_n}).$$

为使记号更简洁, 把上面的开区间重新标号为 $I_1, \dots, I_n$ 。

现在对列表 $I_1, \dots, I_n$ 应用维塔利覆盖引理 (4.4), 得到不相交的子列表 $I_{k_1}, \dots, I_{k_m}$, 使得

$$I_1 \cup \dots \cup I_n \subset (3I_{k_1}) \cup \dots \cup (3I_{k_m}).$$

因此

$$\begin{aligned} |F| &\leq |I_1 \cup \dots \cup I_n| \\ &\leq |(3I_{k_1}) \cup \dots \cup (3I_{k_m})| \\ &\leq |3I_{k_1}| + \dots + |3I_{k_m}| \\ &= 3(|I_{k_1}| + \dots + |I_{k_m}|) \\ &< \frac{3}{c} \left(\int_{I_{k_1}} |h| + \dots + \int_{I_{k_m}} |h| \right) \\ &\leq \frac{3}{c} \int_{-\infty}^{\infty} |h|, \end{aligned}$$

其中上面的倒数第二个不等式来自 4.9 (注意对与 I_{k_j} 对应的 b 的选择, 有 $|I_{k_i}| = 2t_b$), 最后一个不等式成立是因为 $I_{k_1}, \dots, I_{k_m}$ 互不相交。

最后一个不等式完成证明。 $\square$

习题 4A

习题 4A

1. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $h: X \rightarrow \mathbf{R}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。证明对所有正数 c 和 p ,

$$\mu(\{x \in X : |h(x)| \geq c\}) \leq \frac{1}{c^p} \int |h|^p d\mu.$$

2. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $\mu(X) = 1$, $h \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 。证明对所有 $c > 0$,

$$\mu\left(\left\{x \in X : \left|h(x) - \int h d\mu\right| \geq c\right\}\right) \leq \frac{1}{c^2} \left(\int h^2 d\mu - \left(\int h d\mu \right)^2 \right).$$

[上面的结果称为切比雪夫不等式; 它在概率论中起重要作用。帕夫努季·切比雪夫 (1821–1894) 是马尔可夫的论文导师。]

3. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间。设 $h \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 且 $\|h\|_1 > 0$ 。证明至多存在一个数 $c \in (0, \infty)$, 使得

$$\mu(\{x \in X : |h(x)| \geq c\}) = \frac{1}{c} \|h\|_1.$$

4. 证明维塔利覆盖引理 (4.4) 中的常数 3 不能用更小的正常数代替。

5. 证明维塔利覆盖引理 (4.4) 的证明的最后一句中留作习题的断言。
6. 验证例 4.7 中关于 $\chi_{[0,1]}$ 的哈代–利特尔伍德极大函数的公式。
7. 求 $[0, 1] \cup [2, 3]$ 的特征函数的哈代–利特尔伍德极大函数的公式。
8. 求由

$$h(x) = \begin{cases} x & \text{若 } 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{其他情形} \end{cases}$$

定义的函数 $h: \mathbf{R} \rightarrow [0, \infty)$ 的哈代–利特尔伍德极大函数的公式。

9. 设 $h: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是勒贝格可测的。证明对每个 $c \in \mathbf{R}$,

$$\{b \in \mathbf{R} : h^*(b) > c\}$$

是 $\mathbf{R}$ 的开子集。

10. 证明或给出反例：若 $h: \mathbf{R} \rightarrow [0, \infty)$ 是递增函数，则 h^* 是递增函数。
11. 给出博雷尔可测函数 $h: \mathbf{R} \rightarrow [0, \infty)$ 的例子，使得对所有 $b \in \mathbf{R}$ 有 $h^*(b) < \infty$ ，但 $\sup\{h^*(b) : b \in \mathbf{R}\} = \infty$ 。
12. 证明对每个 $h \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ ， $|\{b \in \mathbf{R} : h^*(b) = \infty\}| = 0$ 。
13. 证明存在 $h \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ ，使得对每个 $b \in \mathbf{Q}$ 有 $h^*(b) = \infty$ 。
14. 设 $h \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 。证明对每个 $c > 0$,

$$|\{b \in \mathbf{R} : h^*(b) \geq c\}| \leq \frac{3}{c} \|h\|_1.$$

[这个结果略微加强了哈代–利特尔伍德极大不等式 (4.8)，因为上式左边所包含的集合包括那些满足 $h^*(b) = c$ 的 $b \in \mathbf{R}$ 。一个深得多的加强，来自用更小的常数替换哈代–利特尔伍德极大不等式中的常数 3。2003 年，安东尼斯·梅拉斯 (Antonios Melas) 回答了一个关于最佳常数的悬而未决的问题。他证明了能替换哈代–利特尔伍德极大不等式中 3 的最小常数是 $(11 + \sqrt{61})/12 \approx 1.56752$ ；见《数学年刊》(Annals of Mathematics) 157 (2003), 647–688。]

4B 积分的导数

勒贝格微分定理

下一个结果说明， $\mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 中的函数与其值之差在小区间上的平均值几乎处处都很小。下面结果中分数分母里的 2 可以删去，但保留它可使积分区间的长度与分母 $2t$ 恰好匹配。

下一个结果称为勒贝格微分定理，尽管其中并没有出现任何导数。然而，我们很快就会看到这个结果的另一个版本如何处理导数。困难的工作发生在这个第一版本的证明中。

4.9 勒贝格微分定理, 第一版 设 $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 。则对几乎每个 $b \in \mathbf{R}$,

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{2t} \int_{b-t}^{b+t} |f - f(b)| = 0.$$

在给出勒贝格微分定理这个第一版本的正式证明之前, 我们暂停一下, 为证明提供一些动机。若 $b \in \mathbf{R}$ 且 $t > 0$, 则 3.25 给出容易的估计

$$\frac{1}{2t} \int_{b-t}^{b+t} |f - f(b)| \leq \sup\{|f(x) - f(b)| : |x - b| \leq t\}.$$

若 f 在 b 处连续, 则当 $t \downarrow 0$ 时, 这个不等式的右端趋于 0, 这就在 f 在 $\mathbf{R}$ 上连续的特殊情形下证明了 4.10。

为证明勒贝格微分定理, 我们将用连续函数逼近 $\mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 中的任意函数 (用 3.48)。上一段表明, 连续函数具有想要的性质。我们将用哈代–利特尔伍德极大不等式 (4.8) 来证明, 这种逼近产生近似想要的性质。现在我们准备给出证明的正式细节。

4.10 的证明. 设 $\delta > 0$ 。由 3.48, 对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 存在连续函数 $h_k: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 使得

$$\|f - h_k\|_1 < \frac{\delta}{k2^k}. \quad (4.11)$$

设

$$B_k = \{b \in \mathbf{R} : |f(b) - h_k(b)| \leq \frac{1}{k} \text{ 且 } (f - h_k)^*(b) \leq \frac{1}{k}\}.$$

则

$$\mathbf{R} \setminus B_k = \{b \in \mathbf{R} : |f(b) - h_k(b)| > \frac{1}{k}\} \cup \{b \in \mathbf{R} : (f - h_k)^*(b) > \frac{1}{k}\}. \quad (4.12)$$

把马尔可夫不等式 (4.1) 应用于函数 $f - h_k$, 并利用 4.11, 得

$$|\{b \in \mathbf{R} : |f(b) - h_k(b)| > \frac{1}{k}\}| < \frac{\delta}{2^k}. \quad (4.13)$$

把哈代–利特尔伍德极大不等式 (4.8) 应用于函数 $f - h_k$, 并利用 4.11, 得

$$|\{b \in \mathbf{R} : (f - h_k)^*(b) > \frac{1}{k}\}| < \frac{3\delta}{2^k}. \quad (4.14)$$

现在 4.12、4.13 与 4.14 蕴含

$$|\mathbf{R} \setminus B_k| < \frac{\delta}{2^{k-2}}.$$

设

$$B = \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k.$$

则

$$|\mathbf{R} \setminus B| = \left| \bigcup_{k=1}^{\infty} (\mathbf{R} \setminus B_k) \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |\mathbf{R} \setminus B_k| < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\delta}{2^{k-2}} = 4\delta. \quad (4.15)$$

设 $b \in B$ 且 $t > 0$ 。则对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2t} \int_{b-t}^{b+t} |f - f(b)| &\leq \frac{1}{2t} \int_{b-t}^{b+t} (|f - h_k| + |h_k - h_k(b)| + |h_k(b) - f(b)|) \\ &\leq (f - h_k)^*(b) + \left(\frac{1}{2t} \int_{b-t}^{b+t} |h_k - h_k(b)| \right) + |h_k(b) - f(b)| \\ &\leq \frac{2}{k} + \frac{1}{2t} \int_{b-t}^{b+t} |h_k - h_k(b)|. \end{aligned}$$

因为 h_k 连续, 对一切充分接近 0 的 $t > 0$, 最后一项小于 $\frac{1}{k}$ (充分接近到什么程度取决于 k)。换言之, 对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$, 对一切充分接近 0 的 $t > 0$ 有

$$\frac{1}{2t} \int_{b-t}^{b+t} |f - f(b)| < \frac{3}{k}.$$

因此我们得出结论: 对所有 $b \in B$,

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{2t} \int_{b-t}^{b+t} |f - f(b)| = 0.$$

设 A 表示所有满足

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{2t} \int_{a-t}^{a+t} |f - f(a)|$$

不存在或非零的数 $a \in \mathbf{R}$ 的集合。我们已经证明 $A \subset (\mathbf{R} \setminus B)$ 。因此

$$|A| \leq |\mathbf{R} \setminus B| < 4\delta,$$

其中最后一个不等式来自 4.15。因为 δ 是任意正数, 最后一个不等式蕴含 $|A| = 0$, 证明完成。□

导数

你应该记得微积分课程中的下面这个定义。

定义 4.10 (导数) 设 $g: I \rightarrow \mathbf{R}$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 的开区间 I 上的函数, $b \in I$ 。 g 在 b 处的导数, 记作 $g'(b)$, 定义为

$$g'(b) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(b+t) - g(b)}{t},$$

如果上面的极限存在; 此时称 g 在 b 处可导。

现在我们转向微积分基本定理及其一个避免连续性的有力推广。这些结果表明, 微分与积分可以看成互逆的运算。

你在微积分课上见过下一个结果, 只不过现在函数 f 只要求是勒贝格可测的 (并且它的绝对值必须有有限的勒贝格积分)。当然, 我们还需要在下一个结果的关键点 b 处要求 f 连续, 因为改变 f 在单个点处的值并不会改变函数 g 。

4.11 微积分基本定理 设 $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 。定义 $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$g(x) = \int_{-\infty}^x f.$$

设 $b \in \mathbf{R}$ 且 f 在 b 处连续。则 g 在 b 处可导, 且

$$g'(b) = f(b).$$

证明. 若 $t \neq 0$, 则

$$\begin{aligned} \left| \frac{g(b+t) - g(b)}{t} - f(b) \right| &= \left| \frac{\int_{-\infty}^{b+t} f - \int_{-\infty}^b f}{t} - f(b) \right| \\ &= \left| \frac{\int_b^{b+t} f}{t} - f(b) \right| \\ &= \left| \frac{\int_b^{b+t} (f - f(b))}{t} \right| \\ &\leq \sup_{\{x \in \mathbf{R}: |x-b| < |t|\}} |f(x) - f(b)|. \end{aligned} \quad (4.18)$$

若 $\varepsilon > 0$, 则由 f 在 b 处的连续性, 对充分接近 0 的 t , 最后一个量小于 ε 。因此 g 在 b 处可导, 且 $g'(b) = f(b)$ 。□

$\mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 中的函数不必在任何地方连续。因此, 微积分基本定理 (4.17) 对于微分这种函数的积分, 可能提供不了任何信息。然而, 我们的下一个结果说明, 即使被积函数没有任何连续性, 几乎处处一切也都正常。

4.12 勒贝格微分定理, 第二版 设 $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 。定义 $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$g(x) = \int_{-\infty}^x f.$$

则对几乎每个 $b \in \mathbf{R}$, $g'(b) = f(b)$ 。

证明. 设 $t \neq 0$ 。则由 4.18, 对所有 $b \in \mathbf{R}$ 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{g(b+t) - g(b)}{t} - f(b) \right| &= \left| \frac{\int_b^{b+t} (f - f(b))}{t} \right| \\ &\leq \frac{1}{t} \int_b^{b+t} |f - f(b)| \\ &\leq \frac{1}{t} \int_{b-t}^{b+t} |f - f(b)|. \end{aligned}$$

由勒贝格微分定理第一版 (4.10), 对几乎每个 $b \in \mathbf{R}$, 当 $t \rightarrow 0$ 时, 最后一个量的极限为 0。因此对几乎每个 $b \in \mathbf{R}$, $g'(b) = f(b)$ 。□

现在我们能够回答本章开篇提出的问题了。

4.13 不存在恰好占每个区间一半的集合 不存在勒贝格可测集 $E \subset [0, 1]$, 使得对所有 $b \in [0, 1]$ 有

$$|E \cap [0, b]| = \frac{b}{2}.$$

证明. 假设确实存在具有上述性质的勒贝格可测集 $E \subset [0, 1]$. 定义 $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$g(b) = \int_{-\infty}^b \chi_E.$$

于是对所有 $b \in [0, 1]$ 有 $g(b) = \frac{b}{2}$. 从而对所有 $b \in (0, 1)$ 有 $g'(b) = \frac{1}{2}$.

勒贝格微分定理 (4.19) 蕴含对几乎每个 $b \in \mathbf{R}$ 有 $g'(b) = \chi_E(b)$. 然而, χ_E 从不取值 $\frac{1}{2}$, 这与上一段的结论矛盾. 这个矛盾完成证明. $\square$

下一个结果说明, $\mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 中的函数几乎处处等于它在小区间上的平均值的极限. 这些两侧的结果比单侧的结果更自然地推广到高维情形 (取以 b 为中心的球上的平均).

4.14 $\mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 函数几乎处处等于其局部平均 设 $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$. 则对几乎每个 $b \in \mathbf{R}$,

$$f(b) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{2t} \int_{b-t}^{b+t} f.$$

证明. 设 $t > 0$. 则

$$\left| \left(\frac{1}{2t} \int_{b-t}^{b+t} f \right) - f(b) \right| = \left| \frac{1}{2t} \int_{b-t}^{b+t} (f - f(b)) \right| \leq \frac{1}{2t} \int_{b-t}^{b+t} |f - f(b)|.$$

现在想要的结果由勒贝格微分定理第一版 (4.10) 得出. $\square$

再说一遍, 上面结果的结论在 f 连续的每一个数 b 处成立. 上面结果的引人注目之处在于: 即使 f 处处不连续, 结论对几乎每个实数 b 也成立.

密度

下一个定义刻画了集合在以数 b 为中心的小区间中所占比例的概念.

定义 4.15 (密度) 设 $E \subset \mathbf{R}$. E 在数 $b \in \mathbf{R}$ 处的密度是

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{|E \cap (b-t, b+t)|}{2t},$$

如果这个极限存在 (否则 E 在 b 处的密度没有定义).

例 4.16 (区间的密度) $[0, 1]$ 在 b 处的密度等于

$$\begin{cases} 1 & \text{若 } b \in (0, 1), \\ \frac{1}{2} & \text{若 } b = 0 \text{ 或 } b = 1, \\ 0 & \text{其他情形.} \end{cases}$$

下一个漂亮的结果显示了本章所发展的技术的威力。

4.17 勒贝格密度定理 设 $E \subset \mathbf{R}$ 是勒贝格可测集。则 E 的密度在 E 的几乎每个元素处等于 1, 在 $\mathbf{R} \setminus E$ 的几乎每个元素处等于 0。

证明. 首先设 $|E| < \infty$ 。于是 $\chi_E \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 。因为对每个 $t > 0$ 和每个 $b \in \mathbf{R}$ 有

$$\frac{|E \cap (b-t, b+t)|}{2t} = \frac{1}{2t} \int_{b-t}^{b+t} \chi_E,$$

想要的结果立即由 4.21 得出。现在考虑 $|E| = \infty$ 的情形 [这意味着 $\chi_E \notin \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$, 因此不能照字面使用 4.21]。对 $k \in \mathbf{Z}^+$, 设 $E_k = E \cap (-k, k)$ 。若 $|b| < k$, 则 E 在 b 处的密度等于 E_k 在 b 处的密度。由应用于 E_k 的上一段, 存在集合 $F_k \subset E_k$ 与 $G_k \subset \mathbf{R} \setminus E_k$, 使得 $|F_k| = |G_k| = 0$, 并且 E_k 的密度在 $E_k \setminus F_k$ 的每个元素处等于 1, E_k 的密度在 $(\mathbf{R} \setminus E_k) \setminus G_k$ 的每个元素处等于 0。

设 $F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$, $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k$ 。则 $|F| = |G| = 0$, 且 E 的密度在 $E \setminus F$ 的每个元素处等于 1, 在 $(\mathbf{R} \setminus E) \setminus G$ 的每个元素处等于 0。□

勒贝格密度定理使得下一个结果所提供的例子有些令人惊讶。务必花些时间思考为什么下一个结果并不与勒贝格密度定理矛盾。还要把下一个结果与 4.20 进行比较。

下一个结果所提供的坏博雷尔集导致一个坏博雷尔可测函数。具体来说, 设 E 是 4.25 中的坏博雷尔集。则 χ_E 是处处不连续的博雷尔可测函数。此外, 函数 χ_E 不能在一个零测集上加以修改而成为处处连续的函数 (与函数 $\chi_{\mathbf{Q}}$ 形成对照)。

即使上一段讨论的函数 χ_E 处处不连续, 并且这个函数在任何零测集上的修改也处处不连续, 由

$$g(b) = \int_0^b \chi_E$$

定义的函数 g 却几乎处处可导 (由 4.19)。

下面给出的 4.25 的证明基于沃尔特·鲁丁 (Walter Rudin) 的一个想法。

4.18 坏博雷尔集 存在博雷尔集 $E \subset \mathbf{R}$, 使得对每个非空有界开区间 I 有

$$0 < |E \cap I| < |I|.$$

证明. 我们在构造中使用下面这个事实:

4.26 设 G 是 $\mathbf{R}$ 的非空开子集。则存在闭集 $F \subset G \setminus \mathbf{Q}$, 使得 $|F| > 0$ 。

为证明 4.26, 设 J 是包含在 G 中的闭区间, 使得 $0 < |J|$ 。设 $r_1, r_2, \dots$ 是所有有理数的列表。设

$$F = J \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} \left(r_k - \frac{|J|}{2^{k+2}}, r_k + \frac{|J|}{2^{k+2}} \right).$$

则 F 是 $\mathbf{R}$ 的闭子集, 且 $F \subset J \setminus \mathbf{Q} \subset G \setminus \mathbf{Q}$. 又因为 $J \setminus F \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (r_k - \frac{|J|}{2^{k+2}}, r_k + \frac{|J|}{2^{k+2}})$, 所以 $|J \setminus F| \leq \frac{1}{2}|J|$. 因此

$$|F| = |J| - |J \setminus F| \geq \frac{1}{2}|J| > 0,$$

4.26 的证明完成。

为构造具有想要性质的集合 E , 设 $I_1, I_2, \dots$ 是由 $\mathbf{R}$ 的所有具有有理端点的非空有界开区间组成的序列。设 $F_0 = \hat{F}_0 = \emptyset$, 并归纳地构造 $\mathbf{R}$ 的闭子集序列 $F_1, F_2, \dots$ 与 $\hat{F}_1, \hat{F}_2, \dots$ 如下: 设 $n \in \mathbf{Z}^+$, 且 $F_0, \dots, F_{n-1}$ 与 $\hat{F}_0, \dots, \hat{F}_{n-1}$ 已被选为不含有理数的闭集。于是

$$I_n \setminus (\hat{F}_0 \cup \dots \cup \hat{F}_{n-1})$$

是非空开集 (非空是因为它包含 I_n 中的所有有理数)。对上面的开集应用 4.26, 我们看到存在包含在上面这个集合中的闭集 F_n , 使得 F_n 不含有理数且 $|F_n| > 0$ 。再次应用 4.26, 但这次是对开集

$$I_n \setminus (F_0 \cup \dots \cup F_n),$$

它非空是因为它包含 I_n 中的所有有理数, 我们看到存在包含在上面这个集合中的闭集 $\hat{F}_n$, 使得 $\hat{F}_n$ 不含有理数且 $|\hat{F}_n| > 0$ 。

现在设

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k.$$

我们的构造蕴含对所有 $k, n \in \mathbf{Z}^+$ 有 $F_k \cap \hat{F}_n = \emptyset$ 。因此对所有 $n \in \mathbf{Z}^+$ 有 $E \cap \hat{F}_n = \emptyset$ 。从而对所有 $n \in \mathbf{Z}^+$ 有 $\hat{F}_n \subset I_n \setminus E$ 。

设 I 是非空有界开区间。则对某个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 有 $I_n \subset I$ 。因此

$$0 < |F_n| \leq |E \cap I_n| \leq |E \cap I|.$$

又

$$|E \cap I| = |I| - |I \setminus E| \leq |I| - |I_n \setminus E| \leq |I| - |\hat{F}_n| < |I|,$$

证明完成。 □

习题 4B

对 $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 和 $\mathbf{R}$ 的满足 $0 < |I| < \infty$ 的区间 I , 设 f_I 表示 f 在 I 上的平均。换言之,

$$f_I = \frac{1}{|I|} \int_I f.$$

习题 4B

1. 设 $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 。证明对几乎每个 $b \in \mathbf{R}$,

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{2t} \int_{b-t}^{b+t} |f - f_{[b-t, b+t]}| = 0.$$

2. 设 $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 。证明对几乎每个 $b \in \mathbf{R}$,

$$\limsup_{t \downarrow 0} \left\{ \frac{1}{|I|} \int_I |f - f_I| : I \text{ 是包含 } b \text{ 的长度为 } t \text{ 的区间} \right\} = 0.$$

3. 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是勒贝格可测函数, 且 $f^2 \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 。证明对几乎每个 $b \in \mathbf{R}$,

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{2t} \int_{b-t}^{b+t} |f - f(b)|^2 = 0.$$

4. 证明: 若把 $\int_{-\infty}^{\infty} |f| < \infty$ 这一假设减弱为对所有 $x \in \mathbf{R}$ 有 $\int_{-\infty}^x |f| < \infty$, 则勒贝格微分定理 (4.19) 仍然成立。

5. 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是勒贝格可测函数。证明对几乎每个 $b \in \mathbf{R}$,

$$|f(b)| \leq f^*(b).$$

6. 证明: 若 $h \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 且对所有 $s \in \mathbf{R}$ 有 $\int_{-\infty}^s h = 0$, 则 $h = 0$ 。

7. 给出 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集的例子, 使其在 0 处的密度没有定义。

8. 给出 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集的例子, 使其在 0 处的密度等于 $\frac{1}{3}$ 。

9. 证明: 若 $t \in [0, 1]$, 则存在博雷尔集 $E \subset \mathbf{R}$, 使得 E 在 0 处的密度等于 t 。

10. 设 E 是 $\mathbf{R}$ 的勒贝格可测子集, 使得 E 的密度在 E 的每个元素处等于 1, 在 $\mathbf{R} \setminus E$ 的每个元素处等于 0。证明 $E = \emptyset$ 或 $E = \mathbf{R}$ 。

第五章 乘积测度

勒贝格测度把区间的长度概念推广到 $\mathbf{R}$ 上。在本章中，我们将看到二维勒贝格测度如何把矩形的面积概念推广到 $\mathbf{R}^2$ 上。更一般地，我们将构造两个测度的乘积，从而得到新的测度。

一旦构造出这些新的测度，随之而来的问题便是如何计算关于这些新测度的积分。二十世纪头十年证明的优美定理使我们能够把关于乘积测度的积分化为累次积分，其中涉及生成该乘积的那两个测度。此外，我们还将看到，在合理的条件下，可以交换累次积分的次序。



图 5.1: 意大利比萨高等师范学校的主楼。吉多·富比尼 (1879–1943) 于 1900 年在此校获得博士学位。1907 年，富比尼证明了：在合理条件下，关于乘积测度的积分可以化为累次积分来计算，并且积分次序可以交换。莱奥尼达·托内利 (1885–1943) 也曾在此任教多年；他还证明了关于交换累次积分次序的一个关键定理。CC-BY-SA Lucarelli

5A 测度空间的乘积

σ -代数的乘积

构造乘积测度的第一步是构造两个 σ -代数的乘积。我们从下面的定义开始。

定义 5.1 (矩形) 设 X 与 Y 是集合。 $X \times Y$ 中的矩形是形如 $A \times B$ 的集合，其中 $A \subset X$, $B \subset Y$ 。

在考虑上述意义下的矩形时，请记住下面图 5.1 所示的图形。不过请记住， A 与 B 不必像

图中那样是区间。事实上，在任意集合这一般的框架下，区间的概念毫无意义。

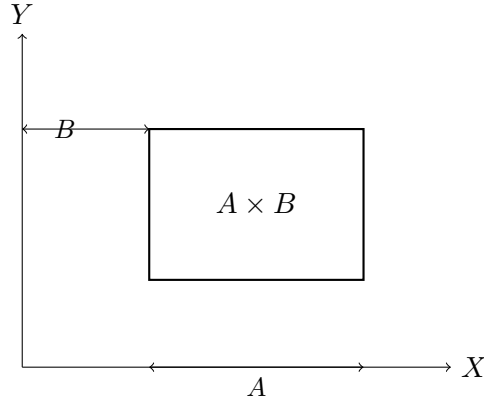


图 5.2: 矩形 $A \times B$ (在 $X \times Y$ 中)。

现在我们可以定义两个 σ -代数的乘积。

定义 5.2 (两个 σ -代数的乘积; $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$) 设 $(X, \mathcal{S})$ 与 $(Y, \mathcal{T})$ 是可测空间。则乘积 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 定义为 $X \times Y$ 上包含 $\{A \times B : A \in \mathcal{S}, B \in \mathcal{T}\}$ 的最小 σ -代数; $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中的可测矩形是形如 $A \times B$ 的集合, 其中 $A \in \mathcal{S}$ 且 $B \in \mathcal{T}$ 。

利用上面第二点引入的术语, 我们可以说 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 是包含 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中全部可测矩形的最小 σ -代数。本节习题 1 要求你证明: $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中的可测矩形是 $X \times Y$ 中属于 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 的仅有的矩形。

不使用记号 $\mathcal{S} \times \mathcal{T}$ 的原因在于: $\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{T}$ 都是集合 (的集合), 因此记号 $\mathcal{S} \times \mathcal{T}$ 已经被定义为所有形如 (A, B) (其中 $A \in \mathcal{S}, B \in \mathcal{T}$) 的有序对构成的集合。

截面的概念在我们发展乘积测度的过程中起着关键作用。首先定义集合的截面, 然后定义函数的截面。

定义 5.3 (集合的截面; $[E]_a$ 与 $[E]^b$) 设 X 与 Y 是集合, $E \subset X \times Y$ 。则对 $a \in X$ 与 $b \in Y$, 截面 $[E]_a$ 与 $[E]^b$ 定义为

$$[E]_a = \{y \in Y : (a, y) \in E\} \quad \text{且} \quad [E]^b = \{x \in X : (x, b) \in E\}.$$

例 5.4 ($X \times Y$ 的子集的截面)

例 5.5 (矩形的截面) 设 X 与 Y 是集合, $A \subset X, B \subset Y$ 。若 $a \in X, b \in Y$, 则

$$[A \times B]_a = \begin{cases} B & \text{若 } a \in A, \\ \emptyset & \text{若 } a \notin A, \end{cases} \quad \text{且} \quad [A \times B]^b = \begin{cases} A & \text{若 } b \in B, \\ \emptyset & \text{若 } b \notin B, \end{cases}$$

请自行验证。

下一个结果表明截面保持可测性。

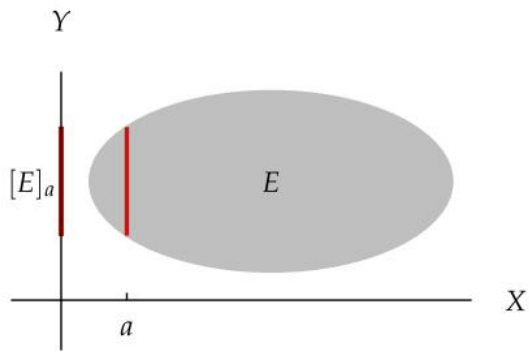


图 5.3: 集合 $E \subset X \times Y$ 及其截面 $[E]_a$ (深色部分)。

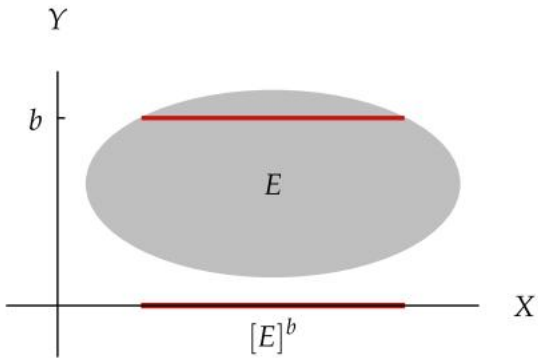


图 5.4: 集合 $E \subset X \times Y$ 及其截面 $[E]^b$ (深色部分)。

5.6 可测集的截面可测 设 $\mathcal{S}$ 是 X 上的 σ -代数, $\mathcal{T}$ 是 Y 上的 σ -代数. 若 $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$, 则对每个 $a \in X$ 有 $[E]_a \in \mathcal{T}$, 且对每个 $b \in Y$ 有 $[E]^b \in \mathcal{S}$.

5.6 的证明. 设 $\mathcal{E}$ 表示 $X \times Y$ 的满足本结果结论的子集 E 的全体. 则由例 5.5, 对所有 $A \in \mathcal{S}$ 与所有 $B \in \mathcal{T}$, $A \times B \in \mathcal{E}$.

集合族 $\mathcal{E}$ 对补运算与可数并封闭, 因为

$$[(X \times Y) \setminus E]_a = Y \setminus [E]_a$$

且

$$[E_1 \cup E_2 \cup \cdots]_a = [E_1]_a \cup [E_2]_a \cup \cdots$$

对 $X \times Y$ 的所有子集 $E, E_1, E_2, \dots$ 与所有 $a \in X$ 成立, 请自行验证; 关于所有 $b \in Y$ 的截面也有类似的结论.

因为 $\mathcal{E}$ 是包含 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中全部可测矩形的 σ -代数, 我们断定 $\mathcal{E}$ 包含 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$. □

现在定义函数的截面.

定义 5.7 (函数的截面; $[f]_a$ 与 $[f]^b$) 设 X 与 Y 是集合, $f: X \times Y \rightarrow \mathbf{R}$ 是函数. 则对 $a \in X$ 与 $b \in Y$, 截面函数 $[f]_a: Y \rightarrow \mathbf{R}$ 与 $[f]^b: X \rightarrow \mathbf{R}$ 定义为

$$[f]_a(y) = f(a, y) \quad (y \in Y) \quad \text{且} \quad [f]^b(x) = f(x, b) \quad (x \in X).$$

例 5.8 (函数的截面) 设 $f: \mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 由 $f(x, y) = 5x^2 + y^3$ 定义. 则

$$[f]_2(y) = 20 + y^3 \quad \text{且} \quad [f]^3(x) = 5x^2 + 27$$

对所有 $y \in \mathbf{R}$ 与所有 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 请自行验证.

设 X 与 Y 是集合, $A \subset X$, $B \subset Y$. 若 $a \in X$, $b \in Y$, 则

$$[\chi_{A \times B}]_a = \chi_A(a) \chi_B \quad \text{且} \quad [\chi_{A \times B}]^b = \chi_B(b) \chi_A,$$

请自行验证.

下一个结果表明截面保持可测性, 这一次是在函数的框架下, 而非集合的框架下.

5.9 可测函数的截面可测 设 $\mathcal{S}$ 是 X 上的 σ -代数, $\mathcal{T}$ 是 Y 上的 σ -代数. 设 $f: X \times Y \rightarrow \mathbf{R}$ 是 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ -可测函数. 则对每个 $a \in X$, $[f]_a$ 是 Y 上的 $\mathcal{T}$ -可测函数; 且对每个 $b \in Y$, $[f]^b$ 是 X 上的 $\mathcal{S}$ -可测函数.

5.9 的证明. 设 D 是 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集, $a \in X$. 若 $y \in Y$, 则

$$\begin{aligned} y \in ([f]_a)^{-1}(D) &\iff [f]_a(y) \in D \\ &\iff f(a, y) \in D \\ &\iff (a, y) \in f^{-1}(D) \\ &\iff y \in [f^{-1}(D)]_a. \end{aligned}$$

于是

$$([f]_a)^{-1}(D) = [f^{-1}(D)]_a.$$

因为 f 是 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ -可测函数, $f^{-1}(D) \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$. 因此上面的方程与 5.6 蕴含 $([f]_a)^{-1}(D) \in \mathcal{T}$. 于是 $[f]_a$ 是 $\mathcal{T}$ -可测函数. 同样的想法表明, 对每个 $b \in Y$, $[f]^b$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数. $\square$

单调类定理

下面的标准两步技巧常常可以用来证明 σ -代数中的每个集合都具有某个性质:

1. 证明生成该 σ -代数的某个集合族中的每个集合都具有该性质;
2. 证明具有该性质的集合的全体构成一个 σ -代数.

例如, 5.6 的证明就用到了上面的技巧——首先证明 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中的每个可测矩形都具有所期望的性质, 然后证明具有所期望性质的集合的全体构成一个 σ -代数 (因为 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 是包含所有可测矩形的最小 σ -代数, 这就完成了证明).

只要有可能, 就应当使用上面概述的技巧. 然而, 在某些情形下, 似乎没有合理的办法验证具有所期望性质的集合的全体构成一个 σ -代数. 我们将在下一小节遇到这种情形. 为了处理它, 我们需要引入另一种技巧, 其中涉及所谓的单调类.

下面的定义将用于我们关于单调类的主要定理.

定义 5.10 (代数) 设 W 是集合, $\mathcal{A}$ 是 W 的子集族. 若下列三个条件成立, 则称 $\mathcal{A}$ 是 W 上的代数: $W \in \mathcal{A}$; 若 $E \in \mathcal{A}$, 则 $W \setminus E \in \mathcal{A}$; 若 E 与 F 是 $\mathcal{A}$ 的元素, 则 $E \cup F \in \mathcal{A}$.

于是代数对补运算与有限并封闭; σ -代数对补运算与可数并封闭.

例 5.11 (区间的有限并的全体是代数) 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbf{R}$ 的区间的有限并的全体. 这里我们涵盖了所有区间——开区间、闭区间、有界区间、无界区间、只含一个点的集合, 以及既非开也非闭的区间 (因为它们含有一个端点而不含另一个端点).

显然 $\mathcal{A}$ 对有限并封闭. 你还应该验证 $\mathcal{A}$ 对补运算封闭. 因此 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的代数.

例 5.12 (区间的可数并的全体不是代数) 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbf{R}$ 的区间的可数并的全体.

显然 $\mathcal{A}$ 对有限并 (也对可数并) 封闭. 你应该验证 $\mathcal{A}$ 对补运算不封闭. 因此 $\mathcal{A}$ 既不是 $\mathbf{R}$ 上的代数, 也不是 $\mathbf{R}$ 上的 σ -代数.

下面的结果给出了一个我们将要利用的代数实例.

5.13 可测矩形的有限并的全体是代数 设 $(X, \mathcal{S})$ 与 $(Y, \mathcal{T})$ 是可测空间. 则 (a) $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中可测矩形的有限并的全体是 $X \times Y$ 上的代数; (b) $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中可测矩形的每个有限并都可以写成 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中两两不相交的可测矩形的有限并.

5.13 的证明. 设 $\mathcal{A}$ 表示 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中可测矩形的有限并的全体. 显然 $\mathcal{A}$ 对有限并封闭.

集合族 $\mathcal{A}$ 也对有限交封闭。为验证这一断言, 注意到若 $A_1, \dots, A_n, C_1, \dots, C_m \in \mathcal{S}$ 且 $B_1, \dots, B_n, D_1, \dots, D_m \in \mathcal{T}$, 则

$$\begin{aligned} & ((A_1 \times B_1) \cup \dots \cup (A_n \times B_n)) \cap ((C_1 \times D_1) \cup \dots \cup (C_m \times D_m)) \\ &= \bigcup_{j=1}^n \bigcup_{k=1}^m ((A_j \times B_j) \cap (C_k \times D_k)) \\ &= \bigcup_{j=1}^n \bigcup_{k=1}^m ((A_j \cap C_k) \times (B_j \cap D_k)), \end{aligned}$$

两个矩形的交集仍是矩形。

这蕴含 $\mathcal{A}$ 对有限交封闭。

若 $A \in \mathcal{S}$, $B \in \mathcal{T}$, 则

$$(X \times Y) \setminus (A \times B) = ((X \setminus A) \times Y) \cup (X \times (Y \setminus B)).$$

因此 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中每个可测矩形的补集都属于 $\mathcal{A}$ 。于是 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中可测矩形的有限并的补集也属于 $\mathcal{A}$ (利用德摩根定律以及上一段中 $\mathcal{A}$ 对有限交封闭这一结果)。换言之, $\mathcal{A}$ 对补运算封闭, 这完成了 (a) 的证明。

为证明 (b), 注意到若 $A \times B$ 与 $C \times D$ 是 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中的可测矩形, 则 (不难直接验证)

$$(A \times B) \cup (C \times D) = (A \times B) \cup (C \times (D \setminus B)) \cup ((C \setminus A) \times (B \cap D)). \quad (5.14)$$

上面的方程把 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中两个可测矩形的并写成了 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中三个两两不相交的可测矩形的并。

现在考虑 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中可测矩形的任意有限并。若它不是不相交的并, 则选取并中任意一对相交的可测矩形, 并按照 5.14 把这两个可测矩形换成三个两两不相交的可测矩形的并。重复这一过程, 直到得到可测矩形的不相交并。 $\square$

现在我们定义单调类: 即对可数递增并与可数递减交封闭的集合族。

定义 5.14 (单调类) 设 W 是集合, $\mathcal{M}$ 是 W 的子集族。若下列两个条件成立, 则称 $\mathcal{M}$ 是 W 上的单调类: 若 $E_1 \subset E_2 \subset \dots$ 是 $\mathcal{M}$ 中集合的递增序列, 则 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$; 若 $E_1 \supset E_2 \supset \dots$ 是 $\mathcal{M}$ 中集合的递减序列, 则 $\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$ 。

显然每个 σ -代数都是单调类。然而, 某些单调类甚至对有限并都不封闭, 如下一个例子所示。

例 5.15 (不是代数的单调类) 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbf{R}$ 的所有区间的全体。则 $\mathcal{A}$ 对可数递增并与可数递减交封闭。因此 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的单调类。然而, $\mathcal{A}$ 对有限并不封闭, 对补运算也不封闭。因此 $\mathcal{A}$ 既不是 $\mathbf{R}$ 上的代数, 也不是 $\mathbf{R}$ 上的 σ -代数。

若 $\mathcal{A}$ 是某个集合 W 的子集族, 则 W 上所有包含 $\mathcal{A}$ 的单调类的交仍是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类。因此这个交是 W 上包含 $\mathcal{A}$ 的最小单调类。

当证明 σ -代数中每个集合都具有某个性质的标准技巧失效时, 下面的结果提供了一个有用的工具。

5.16 单调类定理 设 $\mathcal{A}$ 是集合 W 上的代数。则包含 $\mathcal{A}$ 的最小 σ -代数就是包含 $\mathcal{A}$ 的最小单调类。

5.17 的证明. 设 $\mathcal{M}$ 表示包含 $\mathcal{A}$ 的最小单调类。因为每个 σ -代数都是单调类, $\mathcal{M}$ 包含在包含 $\mathcal{A}$ 的最小 σ -代数中。为证明反方向的包含关系, 首先设 $A \in \mathcal{A}$ 。令

$$\mathcal{E} = \{E \in \mathcal{M} : A \cup E \in \mathcal{M}\}.$$

则 $\mathcal{A} \subset \mathcal{E}$ (因为 $\mathcal{A}$ 中两个集合的并仍在 $\mathcal{A}$ 中)。稍加思索即可看出 $\mathcal{E}$ 是单调类。因此包含 $\mathcal{A}$ 的最小单调类包含于 $\mathcal{E}$, 这意味着 $\mathcal{M} \subset \mathcal{E}$ 。于是我们证明了: 对每个 $E \in \mathcal{M}$, $A \cup E \in \mathcal{M}$ 。

现在令

$$\mathcal{D} = \{D \in \mathcal{M} : D \cup E \in \mathcal{M} \text{ 对所有 } E \in \mathcal{M}\}.$$

上一段表明 $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$ 。再次稍加思索即可看出 $\mathcal{D}$ 是单调类。于是, 与上一段一样, 我们断定 $\mathcal{M} \subset \mathcal{D}$ 。因此我们证明了: 对所有 $D, E \in \mathcal{M}$, $D \cup E \in \mathcal{M}$ 。

上面一段表明单调类 $\mathcal{M}$ 对有限并封闭。现在若 $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{M}$, 则

$$E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup \dots = E_1 \cup (E_1 \cup E_2) \cup (E_1 \cup E_2 \cup E_3) \cup \dots,$$

它是 $\mathcal{M}$ 中一系列集合的递增并 (由上一段)。我们断定 $\mathcal{M}$ 对可数并封闭。

最后, 令

$$\mathcal{M}' = \{E \in \mathcal{M} : W \setminus E \in \mathcal{M}\}.$$

则 $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}'$ (因为 $\mathcal{A}$ 对补运算封闭)。你应该再次验证 $\mathcal{M}'$ 是单调类。因此 $\mathcal{M} \subset \mathcal{M}'$ 。我们断定 $\mathcal{M}$ 对补运算封闭。

上面两段表明 $\mathcal{M}$ 对可数并与补运算封闭。因此 $\mathcal{M}$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ -代数。于是 $\mathcal{M}$ 包含包含 $\mathcal{A}$ 的最小 σ -代数, 证明完成。□

测度的乘积

下面的定义将很有用。

定义 5.17 (有限测度; σ -有限测度) 可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的测度 μ 称为有限的, 若 $\mu(X) < \infty$ 。测度称为 σ -有限的, 若整个空间可以写成具有有限测度的集合的可数并。更确切地说, 可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的测度 μ 称为 σ -有限的, 若存在 $\mathcal{S}$ 中一系列集合 $X_1, X_2, \dots$ 使得

$$X = \bigcup_{k=1}^{\infty} X_k \quad \text{且} \quad \mu(X_k) < \infty \quad \text{对每个 } k \in \mathbf{Z}^+.$$

例 5.18 (有限测度与 σ -有限测度) 区间 $[0, 1]$ 上的勒贝格测度是有限测度。

$\mathbf{R}$ 上的勒贝格测度不是有限测度, 但是 σ -有限测度。

$\mathbf{R}$ 上的计数测度不是 σ -有限测度 (因为有限集的可数并仍是可数集)。

下一个结果将使我们能够定义两个 σ -有限测度的乘积。

5.19 截面的测度是可测函数 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 与 $(Y, \mathcal{T}, \nu)$ 是 σ -有限测度空间。若 $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$, 则 (a) $x \mapsto \nu([E]_x)$ 是 X 上的 $\mathcal{S}$ -可测函数; (b) $y \mapsto \mu([E]^y)$ 是 Y 上的 $\mathcal{T}$ -可测函数。

5.20 的证明. 我们将证明 (a)。若 $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$, 则由 5.6, 对每个 $x \in X$ 有 $[E]_x \in \mathcal{T}$; 因此函数 $x \mapsto \nu([E]_x)$ 在 X 上有定义。

首先考虑 ν 是有限测度的情形。令

$$\mathcal{M} = \{E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T} : x \mapsto \nu([E]_x) \text{ 是 } X \text{ 上的 } \mathcal{S}\text{-可测函数}\}.$$

我们需要证明 $\mathcal{M} = \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 。

若 $A \in \mathcal{S}$, $B \in \mathcal{T}$, 则由例 5.5, 对每个 $x \in X$ 有 $\nu([A \times B]_x) = \nu(B)\chi_A(x)$ 。因此函数 $x \mapsto \nu([A \times B]_x)$ 等于函数 $\nu(B)\chi_A$ (作为 X 上的函数), 后者是 X 上的 $\mathcal{S}$ -可测函数。于是 $\mathcal{M}$ 包含 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中所有的可测矩形。

设 $\mathcal{A}$ 表示 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中可测矩形的有限并的全体。设 $E \in \mathcal{A}$ 。则由 5.13(b), E 是不相交的可测矩形 $E_1, \dots, E_n$ 的并。于是

$$\begin{aligned} \nu([E]_x) &= \nu([E_1 \cup \dots \cup E_n]_x) \\ &= \nu([E_1]_x \cup \dots \cup [E_n]_x) \\ &= \nu([E_1]_x) + \dots + \nu([E_n]_x), \end{aligned}$$

其中最后一个等式成立是因为 ν 是测度且 $[E_1]_x, \dots, [E_n]_x$ 两两不相交。上面的方程与上一段的结论结合表明 $x \mapsto \nu([E]_x)$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数的有限和, 因此是 $\mathcal{S}$ -可测函数。于是 $E \in \mathcal{M}$ 。我们已证 $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}$ 。

我们的下一个目标是证明 $\mathcal{M}$ 是 $X \times Y$ 上的单调类。为此, 首先设 $E_1 \subset E_2 \subset \dots$ 是 $\mathcal{M}$ 中集合的递增序列。则

$$\begin{aligned} \nu\left(\left[\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right]_x\right) &= \nu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} [E_k]_x\right) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \nu([E_k]_x), \end{aligned}$$

其中我们用了 2.59。因为 $\mathcal{S}$ -可测函数的点态极限仍是 $\mathcal{S}$ -可测函数 (由 2.48), 上面的方程表明 $x \mapsto \nu\left(\left[\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right]_x\right)$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。于是 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$ 。我们已证 $\mathcal{M}$ 对可数递增并封闭。

现在设 $E_1 \supset E_2 \supset \dots$ 是 $\mathcal{M}$ 中集合的递减序列。则

$$\begin{aligned} \nu\left(\left[\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right]_x\right) &= \nu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} [E_k]_x\right) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \nu([E_k]_x), \end{aligned}$$

其中我们用了 2.60 (这里用到了 ν 是有限测度的假设)。因为 $\mathcal{S}$ -可测函数的点态极限仍是 $\mathcal{S}$ -可测函数 (由 2.48), 上面的方程表明 $x \mapsto \nu\left(\left[\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right]_x\right)$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。于是 $\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$ 。我们已证 $\mathcal{M}$ 对可数递减交封闭。

我们已证明 $\mathcal{M}$ 是包含代数 $\mathcal{A}$ ($\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中可测矩形的有限并的全体) 的单调类 (由 5.13(a), $\mathcal{A}$ 确实是代数)。单调类定理 (5.17) 蕴含 $\mathcal{M}$ 包含包含 $\mathcal{A}$ 的最小 σ -代数。换言之, $\mathcal{M}$ 包含 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 。在 ν 是有限测度的情形下, 这一结论完成了 (a) 的证明。

现在考虑 ν 是 σ -有限测度的情形。于是存在 $\mathcal{T}$ 中一系列集合 $Y_1, Y_2, \dots$ 使得 $\bigcup_{k=1}^{\infty} Y_k = Y$ 且对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有 $\nu(Y_k) < \infty$ 。把每个 Y_k 换成 $Y_1 \cup \dots \cup Y_k$, 我们可以假设 $Y_1 \subset Y_2 \subset \dots$ 。若 $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$, 则

$$\nu([E]_x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \nu([E \cap (X \times Y_k)]_x).$$

函数 $x \mapsto \nu([E \cap (X \times Y_k)]_x)$ 是 X 上的 $\mathcal{S}$ -可测函数, 这可以通过考虑把 ν 限制到 Y_k 上由 $\mathcal{T}$ 中包含于 Y_k 的集合组成的 σ -代数所得的有限测度来得到。上面的方程现在蕴含 $x \mapsto \nu([E]_x)$ 是 X 上的 $\mathcal{S}$ -可测函数, 完成 (a) 的证明。

(b) 的证明类似。 □

定义 5.20 (积分记号) 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $g: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 是函数。记号

$$\int g(x) d\mu(x) \quad \text{表示} \quad \int g d\mu,$$

其中 $d\mu(x)$ 表明除 x 以外的变量应当视为常数。

例 5.21 (积分) 若 λ 是 $[0, 4]$ 上的勒贝格测度, 则

$$\int_{[0,4]} (x^2 + y) d\lambda(y) = 4x^2 + 8 \quad \text{且} \quad \int_{[0,4]} (x^2 + y) d\lambda(x) = \frac{64}{3} + 4y.$$

下一个定义的本意是: $\int_X \int_Y f(x, y) d\nu(y) d\mu(x)$ 仅当内层积分与外层积分都有意义时才定义。

定义 5.22 (累次积分) 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 与 $(Y, \mathcal{T}, \nu)$ 是测度空间, $f: X \times Y \rightarrow \mathbf{R}$ 是函数。则

$$\int_X \int_Y f(x, y) d\nu(y) d\mu(x) \quad \text{表示} \quad \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x).$$

换言之, 为计算 $\int_X \int_Y f(x, y) d\nu(y) d\mu(x)$, 首先 (暂时) 固定 $x \in X$ 并计算 $\int_Y f(x, y) d\nu(y)$ (若该积分有意义)。然后计算函数 $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ 关于 μ 的积分 (若该积分有意义)。

例 5.23 (累次积分) 若 λ 是 $[0, 4]$ 上的勒贝格测度, 则

$$\int_{[0,4]} \int_{[0,4]} (x^2 + y) d\lambda(y) d\lambda(x) = \int_{[0,4]} (4x^2 + 8) d\lambda(x) = \frac{352}{3}$$

且

$$\int_{[0,4]} \int_{[0,4]} (x^2 + y) d\lambda(x) d\lambda(y) = \int_{[0,4]} \left(\frac{64}{3} + 4y \right) d\lambda(y) = \frac{352}{3}.$$

本例中的两个累次积分的结果都等于 $\frac{352}{3}$, 尽管在求值的中间步骤中它们看起来并不一样。我们将在下一节看到, 改变积分次序时这种积分的相等并非巧合。

下面给出的 $(\mu \times \nu)(E)$ 的定义是有意义的, 因为下面的内层积分等于 $\nu([E]_x)$, 后者由 5.6 (或可用 5.9) 有意义, 而外层积分由 5.20(a) 有意义。

下面定义中限制到 σ -有限测度并不令人困扰, 因为我们追求的主要结果在缺少这一假设时并不成立 (见下一节中的例 5.30)。

定义 5.24 (两个测度的乘积; $\mu \times \nu$) 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 与 $(Y, \mathcal{T}, \nu)$ 是 σ -有限测度空间。对 $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$, 定义 $(\mu \times \nu)(E)$ 为

$$(\mu \times \nu)(E) = \int_X \int_Y \chi_E(x, y) d\nu(y) d\mu(x).$$

例 5.25 (矩形的测度) 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 与 $(Y, \mathcal{T}, \nu)$ 是 σ -有限测度空间。若 $A \in \mathcal{S}$, $B \in \mathcal{T}$, 则

$$\begin{aligned} (\mu \times \nu)(A \times B) &= \int_X \int_Y \chi_{A \times B}(x, y) d\nu(y) d\mu(x) \\ &= \int_X \nu(B) \chi_A(x) d\mu(x) \\ &= \mu(A) \nu(B). \end{aligned}$$

因此可测矩形的乘积测度等于相应集合的测度之积。

对 σ -有限测度空间 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 与 $(Y, \mathcal{T}, \nu)$, 我们把乘积 $\mu \times \nu$ 定义为从 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 到 $[0, \infty]$ 的函数 (见 5.25)。现在我们证明这个函数是测度。

5.26 两个测度的乘积是测度 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 与 $(Y, \mathcal{T}, \nu)$ 是 σ -有限测度空间。则 $\mu \times \nu$ 是 $(X \times Y, \mathcal{S} \otimes \mathcal{T})$ 上的测度。

5.27 的证明. 显然 $(\mu \times \nu)(\emptyset) = 0$ 。

设 $E_1, E_2, \dots$ 是 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中两两不相交的集合序列。则

$$\begin{aligned} (\mu \times \nu)\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) &= \int_X \nu\left(\left[\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right]_x\right) d\mu(x) \\ &= \int_X \nu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} [E_k]_x\right) d\mu(x) \\ &= \int_X \left(\sum_{k=1}^{\infty} \nu([E_k]_x)\right) d\mu(x) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_X \nu([E_k]_x) d\mu(x) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (\mu \times \nu)(E_k), \end{aligned}$$

其中第四个等式来自单调收敛定理 (3.11; 或见第 3A 节的习题 10)。上面的方程表明 $\mu \times \nu$ 满足测度所要求的可数可加性条件。□

习题 5A

1. 设 $(X, \mathcal{S})$ 与 $(Y, \mathcal{T})$ 是可测空间。证明：若 A 是 X 的非空子集， B 是 Y 的非空子集，且 $A \times B \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ ，则 $A \in \mathcal{S}$ 且 $B \in \mathcal{T}$ 。
2. 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间。证明：若 $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{S}$ ，则

$$\{x \in X : (x, x) \in E\} \in \mathcal{S}.$$

3. 设 $\mathcal{B}$ 表示 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集的 σ -代数。证明：存在集合 $E \subset \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ ，使得对每个 $a \in \mathbf{R}$ 有 $[E]_a \in \mathcal{B}$ 且 $[E]^a \in \mathcal{B}$ ，但 $E \notin \mathcal{B} \otimes \mathcal{B}$ 。
4. 设 $(X, \mathcal{S})$ 与 $(Y, \mathcal{T})$ 是可测空间。证明：若 $f: X \rightarrow \mathbf{R}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测的， $g: Y \rightarrow \mathbf{R}$ 是 $\mathcal{T}$ -可测的，且 $h: X \times Y \rightarrow \mathbf{R}$ 由 $h(x, y) = f(x)g(y)$ 定义，则 h 是 $(\mathcal{S} \otimes \mathcal{T})$ -可测的。
5. 验证例 5.11 中的断言： $\mathbf{R}$ 的区间的有限并的全体对补运算封闭。
6. 验证例 5.12 中的断言： $\mathbf{R}$ 的区间的可数并的全体对补运算不封闭。
7. 设 $\mathcal{A}$ 是集合 W 的非空子集族。证明： $\mathcal{A}$ 是 W 上的代数当且仅当 $\mathcal{A}$ 对有限交与补运算封闭。
8. 设 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的测度。证明下列命题等价：(a) μ 是 σ -有限的。(b) 存在 $\mathcal{S}$ 中集合的递增序列 $X_1 \subset X_2 \subset \cdots$ ，使得 $X = \bigcup_{k=1}^{\infty} X_k$ 且对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有 $\mu(X_k) < \infty$ 。(c) 存在 $\mathcal{S}$ 中两两不相交的集合序列 $X_1, X_2, X_3, \dots$ ，使得 $X = \bigcup_{k=1}^{\infty} X_k$ 且对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有 $\mu(X_k) < \infty$ 。
9. 设 μ 与 ν 是 σ -有限测度。证明 $\mu \times \nu$ 是 σ -有限测度。
10. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 与 $(Y, \mathcal{T}, \nu)$ 是 σ -有限测度空间。证明：若 ω 是 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 上的测度，且对所有 $A \in \mathcal{S}$ 与所有 $B \in \mathcal{T}$ 有 $\omega(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ ，则 $\omega = \mu \times \nu$ 。

上面的习题表明： $\mu \times \nu$ 是 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 上唯一的行为正如我们在可测矩形上所期望的测度。

5B 累次积分

托内利定理

重新审视上一节的例 5.24，注意到交换积分次序后累次积分的值不变，尽管交换积分次序导致了不同的中间结果。我们的下一个结果断言：若被积函数非负且测度是 σ -有限的，则可以交换积分次序。

5.27 托内利定理 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 与 $(Y, \mathcal{T}, \nu)$ 是 σ -有限测度空间。设 $f: X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ 是 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ -可测的。则 (a) $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ 是 X 上的 $\mathcal{S}$ -可测函数；(b) $y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x)$

是 Y 上的 $\mathcal{T}$ -可测函数；且

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) = \int_X \int_Y f(x, y) d\nu(y) d\mu(x) = \int_Y \int_X f(x, y) d\mu(x) d\nu(y).$$

5.28 的证明. 我们从 $f = \chi_E$ (其中 $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$) 这一特殊情形开始. 此时

$$\int_Y \chi_E(x, y) d\nu(y) = \nu([E]_x) \quad \text{对每个 } x \in X$$

且

$$\int_X \chi_E(x, y) d\mu(x) = \mu([E]^y) \quad \text{对每个 } y \in Y.$$

因此在这种情况下, (a) 与 (b) 由 5.20 成立。

首先假设 μ 与 ν 是有限测度。令

$$\mathcal{M} = \left\{ E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T} : \int_X \int_Y \chi_E(x, y) d\nu(y) d\mu(x) = \int_Y \int_X \chi_E(x, y) d\mu(x) d\nu(y) \right\}.$$

若 $A \in \mathcal{S}$, $B \in \mathcal{T}$, 则 $A \times B \in \mathcal{M}$, 因为定义 $\mathcal{M}$ 的方程两边都等于 $\mu(A)\nu(B)$ 。

设 $\mathcal{A}$ 表示 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中可测矩形的有限并的全体。则由 5.13(b), $\mathcal{A}$ 的每个元素都是 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中可测矩形的不相交并。上一段现在蕴含 $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}$ 。

单调收敛定理 (3.11) 蕴含 $\mathcal{M}$ 对可数递增并封闭。有界收敛定理 (3.26) 蕴含 $\mathcal{M}$ 对可数递减交封闭 (这里用到了 μ 与 ν 是有限测度的假设)。

我们已证明 $\mathcal{M}$ 是包含代数 $\mathcal{A}$ ($\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 中可测矩形的有限并的全体) 的单调类 (由 5.13(a), $\mathcal{A}$ 确实是代数)。

单调类定理 (5.17) 蕴含 $\mathcal{M}$ 包含包含 $\mathcal{A}$ 的最小 σ -代数。换言之, $\mathcal{M}$ 包含 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 。于是

$$\int_X \int_Y \chi_E(x, y) d\nu(y) d\mu(x) = \int_Y \int_X \chi_E(x, y) d\mu(x) d\nu(y) \quad (5.29)$$

对每个 $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 成立。

现在放宽 μ 与 ν 是有限测度的假设。把 X 写成 $\mathcal{S}$ 中具有有限测度的集合的递增并 $X_1 \subset X_2 \subset \dots$, 把 Y 写成 $\mathcal{T}$ 中具有有限测度的集合的递增并 $Y_1 \subset Y_2 \subset \dots$ 。设 $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 。把有限测度的情形应用于测度与 σ -代数限制在 X_j 与 Y_k 上的情形, 我们可以断定: 对所有 $j, k \in \mathbf{Z}^+$, 5.29 在把 E 换成 $E \cap (X_j \times Y_k)$ 后成立。固定 $k \in \mathbf{Z}^+$, 用单调收敛定理 (3.11) 可断定: 对所有 $k \in \mathbf{Z}^+$, 5.29 在把 E 换成 $E \cap (X \times Y_k)$ 后成立。再次使用单调收敛定理表明

$$\int_{X \times Y} \chi_E d(\mu \times \nu) = \int_X \int_Y \chi_E(x, y) d\nu(y) d\mu(x) = \int_Y \int_X \chi_E(x, y) d\mu(x) d\nu(y)$$

对所有 $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 成立, 其中上面的第一个等式来自 $(\mu \times \nu)(E)$ 的定义 (见 5.25)。

现在从特征函数转向一般的 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ -可测函数 $f: X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ 。定义从 $X \times Y$ 到 $[0, \infty)$ 的简单 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ -可测函数序列 $f_1, f_2, \dots$ 如下:

$$f_k(x, y) = \begin{cases} \frac{m}{2^k} & \text{若 } f(x, y) < k, \\ k & \text{若 } f(x, y) \geq k, \end{cases}$$

其中 m 是满足 $f(x, y) \in [\frac{m}{2^k}, \frac{m+1}{2^k})$ 的整数。

注意到

$$0 \leq f_1(x, y) \leq f_2(x, y) \leq f_3(x, y) \leq \cdots \quad \text{且} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x, y) = f(x, y)$$

对所有 $(x, y) \in X \times Y$ 成立。

每个 f_k 都是形如 $c\chi_E$ (其中 $c \in \mathbf{R}$, $E \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$) 的函数的有限和。因此本定理的结论对每个函数 f_k 成立。

单调收敛定理蕴含

$$\int_Y f(x, y) d\nu(y) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_Y f_k(x, y) d\nu(y)$$

对每个 $x \in X$ 成立。因此函数 $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ 是 X 上一列 $\mathcal{S}$ -可测函数的点态极限。于是 (a) 成立, (b) 也以类似的方式成立。

本定理陈述中的最后一行对每个 f_k 成立。单调收敛定理现在蕴含本定理陈述中的最后一行对 f 成立, 证明完成。 $\square$

本节习题 1 给出了一个 (用有限测度的) 例子, 表明若被积函数非负这一假设不成立, 托内利定理可能失效。下一个例子表明 σ -有限测度的假设也不能去掉。

例 5.28 (缺少 σ -有限假设时托内利定理可能失效) 设 $\mathcal{B}$ 是 $[0, 1]$ 的博雷尔子集的 σ -代数, λ 是 $([0, 1], \mathcal{B})$ 上的勒贝格测度, μ 是 $([0, 1], \mathcal{B})$ 上的计数测度。设 D 表示 $[0, 1] \times [0, 1]$ 的对角线; 换言之,

$$D = \{(x, x) : x \in [0, 1]\}.$$

则

$$\int_{[0,1]} \int_{[0,1]} \chi_D(x, y) d\mu(y) d\lambda(x) = \int_{[0,1]} 1 d\lambda = 1,$$

但

$$\int_{[0,1]} \int_{[0,1]} \chi_D(x, y) d\lambda(x) d\mu(y) = \int_{[0,1]} 0 d\mu = 0.$$

托内利定理的下述有用推论断言: 在非负数的二重和中, 我们可以交换求和的次序。习题 2 要求你找出一个实数的二重和, 在其中交换求和次序会改变二重和的值。

5.29 非负数的二重和 若 $\{x_{j,k} : j, k \in \mathbf{Z}^+\}$ 是非负数的双指标族, 则

$$\sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} x_{j,k} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} x_{j,k}.$$

5.31 的证明. 把托内利定理 (5.28) 应用于 $\mu \times \mu$, 其中 μ 是 $\mathbf{Z}^+$ 上的计数测度。 $\square$

富比尼定理

我们的下一个目标是富比尼定理，它与托内利定理有相同的结论，但假设不同。托内利定理要求被积函数非负。富比尼定理则要求函数绝对值的积分有限。在用富比尼定理计算 f 的积分时，你通常应首先把托内利定理应用于 $|f|$ 来验证富比尼定理的假设。

从历史上看，富比尼定理（1907 年证明）早于托内利定理（1909 年证明）。然而，像这里这样先讲托内利定理，似乎能带来更简洁的证明与更好的理解。这里艰难的工作在于证明托内利定理；因此我们关于富比尼定理的证明主要由簿记细节组成。

正如你将在富比尼定理的证明中看到的，5.32(a) 中的函数仅对几乎每个 $x \in X$ 有定义，5.32(b) 中的函数仅对几乎每个 $y \in Y$ 有定义。为方便起见，你可以把这些函数看作在它们未定义的那些零测集上等于 0。

5.30 富比尼定理 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 与 $(Y, \mathcal{T}, \nu)$ 是 σ -有限测度空间。设 $f: X \times Y \rightarrow [-\infty, \infty]$ 是 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ -可测的，且 $\int_{X \times Y} |f| d(\mu \times \nu) < \infty$ 。则

$$\int_Y |f(x, y)| d\nu(y) < \infty \quad \text{对几乎每个 } x \in X$$

且

$$\int_X |f(x, y)| d\mu(x) < \infty \quad \text{对几乎每个 } y \in Y.$$

此外，(a) $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ 是 X 上的 $\mathcal{S}$ -可测函数；(b) $y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x)$ 是 Y 上的 $\mathcal{T}$ -可测函数；且

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) = \int_X \int_Y f(x, y) d\nu(y) d\mu(x) = \int_Y \int_X f(x, y) d\mu(x) d\nu(y).$$

5.32 的证明. 把托内利定理（5.28）应用于非负函数 $|f|$ ，蕴含 $x \mapsto \int_Y |f(x, y)| d\nu(y)$ 是 X 上的 $\mathcal{S}$ -可测函数。于是

$$\left\{ x \in X : \int_Y |f(x, y)| d\nu(y) = \infty \right\} \in \mathcal{S}.$$

把托内利定理应用于 $|f|$ 还告诉我们

$$\int_X \int_Y |f(x, y)| d\nu(y) d\mu(x) < \infty,$$

因为上面的累次积分等于 $\int_{X \times Y} |f| d(\mu \times \nu)$ 。上面的不等式蕴含

$$\mu\left(\left\{ x \in X : \int_Y |f(x, y)| d\nu(y) = \infty \right\}\right) = 0.$$

回忆 f^+ 与 f^- 是非负的 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ -可测函数，满足 $|f| = f^+ + f^-$ 且 $f = f^+ - f^-$ （见 3.17）。把托内利定理应用于 f^+ 与 f^- ，我们看到

$$x \mapsto \int_Y f^+(x, y) d\nu(y) \quad \text{与} \quad x \mapsto \int_Y f^-(x, y) d\nu(y) \quad (5.33)$$

是从 X 到 $[0, \infty]$ 的 $\mathcal{S}$ -可测函数。因为 $f^+ \leq |f|$ 且 $f^- \leq |f|$, 集合 $\{x \in X : \int_Y f^+(x, y) d\nu(y) = \infty\}$ 与 $\{x \in X : \int_Y f^-(x, y) d\nu(y) = \infty\}$ 的 μ -测度都为 0。因此这两个集合的交——即使 $\int_Y f(x, y) d\nu(y)$ 无定义的 $x \in X$ 的全体——的 μ -测度也为 0。

把 5.33 中的第二个函数从第一个函数中减去, 我们看到: 对使 f 遇到 $\infty - \infty$ 的那些 $x \in X$ (如上所述, 其 μ -测度为 0) 定义为 0、而在其他地方等于 $\int_Y f(x, y) d\nu(y)$ 的函数是 X 上的 $\mathcal{S}$ -可测函数。

现在

$$\begin{aligned} \int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) &= \int_{X \times Y} f^+ d(\mu \times \nu) - \int_{X \times Y} f^- d(\mu \times \nu) \\ &= \int_X \int_Y f^+(x, y) d\nu(y) d\mu(x) - \int_X \int_Y f^-(x, y) d\nu(y) d\mu(x) \\ &= \int_X \int_Y (f^+(x, y) - f^-(x, y)) d\nu(y) d\mu(x) \\ &= \int_X \int_Y f(x, y) d\nu(y) d\mu(x), \end{aligned}$$

其中第一行来自非负函数的积分定义(注意第一行右端的两个项都不等于 ∞ , 因为 $\int_{X \times Y} |f| d(\mu \times \nu) < \infty$), 第二行来自把托内利定理应用于 f^+ 与 f^- 。

我们现在已经证明了富比尼定理中所有涉及先对 Y 积分的内容。同样的过程为富比尼定理中涉及先对 X 积分的内容提供了证明。□

函数图像下方的区域

定义 5.31 (函数图像下方的区域) 设 X 是集合, $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 是函数。则 f 的图像下方的区域, 记作 U_f , 定义为

$$U_f = \{(x, t) \in X \times (0, \infty) : 0 < t < f(x)\}.$$

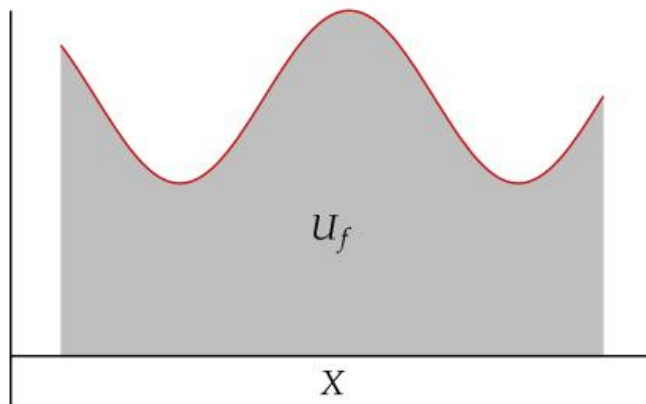


图 5.5: 函数图像下方的区域 U_f 。

图中说明了为什么我们把 U_f 称为 f 的图像下方的区域, 即使在 X 不是 $\mathbf{R}$ 的子集的情形下也是如此。类似地, 下一段中非正式的“面积”一词应让你想起图中的面积, 尽管我们实际上处理的是乘积空间中 U_f 的测度。

下面结果中的第一个等式可以看作恢复了黎曼把积分理解为图像下方面积的思想 (尽管现在是在任意 σ -有限测度这一更一般的框架下)。下面结果中的第二个等式可以看作强化了勒贝格沿垂直于黎曼的方向积分来计算曲线下方面积的思想。

5.32 函数图像下方的区域的测度等于其积分 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是 σ -有限测度空间, $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。设 $\mathcal{B}$ 表示 $(0, \infty)$ 的博雷尔子集的 σ -代数, λ 表示 $((0, \infty), \mathcal{B})$ 上的勒贝格测度。则 $U_f \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{B}$, 且

$$(\mu \times \lambda)(U_f) = \int_X f d\mu = \int_{(0, \infty)} \mu(\{x \in X : t < f(x)\}) d\lambda(t).$$

5.35 的证明. 对 $k \in \mathbf{Z}^+$, 令

$$E_k = \bigcup_{m=0}^{k^2-1} \left(f^{-1}\left(\left[\frac{m}{k}, \frac{m+1}{k}\right)\right) \times \left(0, \frac{m}{k}\right) \right) \quad \text{且} \quad F_k = f^{-1}([k, \infty]) \times (0, k).$$

则 E_k 是 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{B}$ -可测矩形的有限并, F_k 是 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{B}$ -可测矩形。因为

$$U_f = \bigcup_{k=1}^{\infty} (E_k \cup F_k),$$

我们断定 $U_f \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{B}$ 。

现在乘积测度 $\mu \times \lambda$ 的定义蕴含

$$\begin{aligned} (\mu \times \lambda)(U_f) &= \int_X \int_{(0, \infty)} \chi_{U_f}(x, t) d\lambda(t) d\mu(x) \\ &= \int_X f(x) d\mu(x), \end{aligned}$$

这完成了本定理结论中第一个等式的证明。

托内利定理 (5.28) 告诉我们可以上面的二重积分中交换积分次序, 得到

$$\begin{aligned} (\mu \times \lambda)(U_f) &= \int_{(0, \infty)} \int_X \chi_{U_f}(x, t) d\mu(x) d\lambda(t) \\ &= \int_{(0, \infty)} \mu(\{x \in X : t < f(x)\}) d\lambda(t), \end{aligned}$$

这完成了本定理结论中第二个等式的证明。 □

马尔可夫不等式 (4.1) 蕴含: 若 f 与 μ 如上面结果中所述, 则

$$\mu(\{x \in X : f(x) > t\}) \leq \frac{\int_X f d\mu}{t}$$

对所有 $t > 0$ 成立。因此若 $\int_X f d\mu < \infty$, 则上面的结果应视为比马尔可夫不等式稍强 (因为 $\int_{(0, \infty)} \frac{1}{t} d\lambda(t) = \infty$)。

习题 5B

1. (a) 设 λ 表示 $[0, 1]$ 上的勒贝格测度。证明

$$\int_{[0,1]} \int_{[0,1]} \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} d\lambda(y) d\lambda(x) = \frac{\pi}{4}$$

且

$$\int_{[0,1]} \int_{[0,1]} \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} d\lambda(x) d\lambda(y) = -\frac{\pi}{4}.$$

- (b) 解释为什么 (a) 既不违背托内利定理，也不违背富比尼定理。
2. (a) 给出一个实数双指标族 $\{x_{m,n} : m, n \in \mathbf{Z}^+\}$ 的例子，使得

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} x_{m,n} = 0 \quad \text{且} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} x_{m,n} = \infty.$$

- (b) 解释为什么 (a) 既不违背托内利定理，也不违背富比尼定理。
3. 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间， $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 是函数。设 $\mathcal{B}$ 表示 $(0, \infty)$ 的博雷尔子集的 σ -代数。证明： $U_f \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{B}$ 当且仅当 f 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。
4. 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间， $f: X \rightarrow \mathbf{R}$ 是函数。设 $\text{graph}(f) \subset X \times \mathbf{R}$ 表示 f 的图像：

$$\text{graph}(f) = \{(x, f(x)) : x \in X\}.$$

设 $\mathcal{B}$ 表示 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集的 σ -代数。证明： $\text{graph}(f) \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{B}$ 当且仅当 f 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。

5C $\mathbf{R}^n$ 上的勒贝格积分

本节中，假设 m 与 n 是正整数。因此，例如，5.36 应包含 m 与 n 是正整数的假设，但不显式重复这一假设会使定理与定义的陈述更简单。

 $\mathbf{R}^n$ 的博雷尔子集

我们首先快速回顾关于 $\mathbf{R}^n$ 的记号与关键概念。

回忆 $\mathbf{R}^n$ 是所有 n 元实数组的集合：

$$\mathbf{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_1, \dots, x_n \in \mathbf{R}\}.$$

从 $\mathbf{R}^n$ 到 $[0, \infty)$ 的函数 $\|\cdot\|_{\infty}$ 定义为

$$\|(x_1, \dots, x_n)\|_{\infty} = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}.$$

对 $x \in \mathbf{R}^n$ 与 $\delta > 0$ ，边长为 2δ 的开立方体 $B(x, \delta)$ 定义为

$$B(x, \delta) = \{y \in \mathbf{R}^n : \|y - x\|_{\infty} < \delta\}.$$

若 $n = 1$, 则开立方体就是有界开区间。若 $n = 2$, 则开立方体更恰当地应称为开正方形。然而, 对所有维数都用“立方体”这一术语的好处是不必为不同维数准备不同的词。

$\mathbf{R}^n$ 的子集 G 称为开的, 若对每个 $x \in G$, 存在 $\delta > 0$ 使得 $B(x, \delta) \subset G$ 。等价地, $\mathbf{R}^n$ 的子集 G 称为开的, 若 G 的每个元素都包含在某个含于 G 的开立方体中。

$\mathbf{R}^n$ 的任意一族 (有限或无限) 开子集的并仍是 $\mathbf{R}^n$ 的开子集。此外, $\mathbf{R}^n$ 的任意有限族开子集的交仍是 $\mathbf{R}^n$ 的开子集。

$\mathbf{R}^n$ 的子集称为闭的, 若它在 $\mathbf{R}^n$ 中的补集是开的。集合 $A \subset \mathbf{R}^n$ 称为有界的, 若 $\sup\{\|a\|_\infty : a \in A\} < \infty$ 。

我们采用如下常见的约定:

$$\mathbf{R}^m \times \mathbf{R}^n \text{ 与 } \mathbf{R}^{m+n} \text{ 视为等同.}$$

为理解这一约定的必要性, 注意到 $\mathbf{R}^2 \times \mathbf{R} \neq \mathbf{R}^3$, 因为 $\mathbf{R}^2 \times \mathbf{R}$ 与 $\mathbf{R}^3$ 含有不同类型的对象。具体地说, $\mathbf{R}^2 \times \mathbf{R}$ 的元素是有序对, 其第一个分量是 $\mathbf{R}^2$ 的元素, 第二个分量是 $\mathbf{R}$ 的元素; 因此 $\mathbf{R}^2 \times \mathbf{R}$ 的元素形如 $((x_1, x_2), x_3)$ 。 $\mathbf{R}^3$ 的元素是形如 (x_1, x_2, x_3) 的实数的有序三元组。然而, 我们可以以显然的方式把 $((x_1, x_2), x_3)$ 与 (x_1, x_2, x_3) 等同起来。因此我们说 $\mathbf{R}^2 \times \mathbf{R}$ “等于” $\mathbf{R}^3$ 。更一般地, 我们作出 $\mathbf{R}^m \times \mathbf{R}^n$ 与 $\mathbf{R}^{m+n}$ 的自然等同。

为检验你理解上述等同, 请确认你明白为什么对所有 $x \in \mathbf{R}^m, y \in \mathbf{R}^n$ 与 $\delta > 0$ 有 $B(x, \delta) \times B(y, \delta) = B((x, y), \delta)$ 。

现在我们可以证明两个开集的乘积是开集。

5.33 开集的乘积是开集 设 G_1 是 $\mathbf{R}^m$ 的开子集, G_2 是 $\mathbf{R}^n$ 的开子集。则 $G_1 \times G_2$ 是 $\mathbf{R}^{m+n}$ 的开子集。

5.36 的证明. 设 $(x, y) \in G_1 \times G_2$ 。则存在 $\mathbf{R}^m$ 中以 x 为中心的开立方体 D 与 $\mathbf{R}^n$ 中以 y 为中心的开立方体 E , 使得 $D \subset G_1$ 且 $E \subset G_2$ 。通过缩小 D 或 E 的尺寸, 我们可以假设立方体 D 与 E 有相同的边长。于是 $D \times E$ 是 $\mathbf{R}^{m+n}$ 中以 (x, y) 为中心、包含在 $G_1 \times G_2$ 中的开立方体。

我们已证明 $G_1 \times G_2$ 中任意一点都是包含在 $G_1 \times G_2$ 中的某个开立方体的中心。因此 $G_1 \times G_2$ 是 $\mathbf{R}^{m+n}$ 的开子集。□

当 $n = 1$ 时, 下面关于 $\mathbf{R}^1$ 的博雷尔子集的定义与我们先前关于 $\mathbf{R}$ 的博雷尔子集的定义 (2.29) 一致。

定义 5.34 (博雷尔集; $\mathcal{B}_n$) $\mathbf{R}^n$ 的博雷尔子集是 $\mathbf{R}^n$ 上包含所有开子集的最小 σ -代数的元素。 $\mathbf{R}^n$ 的博雷尔子集的 σ -代数记作 $\mathcal{B}_n$ 。

回忆 $\mathbf{R}$ 的子集是开的当且仅当它是开区间的可数不相交并。下面结果中的 (a) 在 $\mathbf{R}^n$ 中提供了类似的结果, 尽管我们必须放弃不相交这一方面。

5.35 开集是可数个开立方体的并 (a) $\mathbf{R}^n$ 的子集在 $\mathbf{R}^n$ 中是开的当且仅当它是 $\mathbf{R}^n$ 中开立方体的可数并。(b) $\mathcal{B}_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 上包含所有开立方体的最小 σ -代数。

5.38 的证明. 我们将证明 (a), 它显然蕴含 (b)。

开立方体的可数并是开的这一证明留给读者作为习题 (事实上, 开立方体的任意并都是开的)。

为证明另一个方向, 设 G 是 $\mathbf{R}^n$ 的开子集。对每个 $x \in G$, 存在以 x 为中心、包含在 G 中的开立方体。于是存在更小的立方体 C_x , 使得 $x \in C_x \subset G$, 且 C_x 的中心的坐标都是有理数, C_x 的边长是有理数。现在

$$G = \bigcup_{x \in G} C_x.$$

然而, 中心的所有坐标都是有理数且边长为有理数的不同立方体只有可数个。因此 G 是开立方体的可数并。 $\square$

5.36 $\mathbf{R}^m$ 的博雷尔子集与 $\mathbf{R}^n$ 的博雷尔子集的乘积

$$\mathcal{B}_m \otimes \mathcal{B}_n = \mathcal{B}_{m+n}.$$

下一个结果告诉我们, 来自不同维数的博雷尔集的族能够很好地拼合在一起。

5.39 的证明. 设 E 是 $\mathbf{R}^{m+n}$ 中的开立方体。则 E 是 $\mathbf{R}^m$ 中一个开立方体与 $\mathbf{R}^n$ 中一个开立方体的乘积。于是 $E \in \mathcal{B}_m \otimes \mathcal{B}_n$ 。因此 $\mathbf{R}^{m+n}$ 上包含所有开立方体的最小 σ -代数包含于 $\mathcal{B}_m \otimes \mathcal{B}_n$ 。现在 5.38(b) 蕴含 $\mathcal{B}_{m+n} \subset \mathcal{B}_m \otimes \mathcal{B}_n$ 。

为证明反方向的集合包含关系, 暂时固定 $\mathbf{R}^n$ 中的开集 G 。令

$$\mathcal{E} = \{A \subset \mathbf{R}^m : A \times G \in \mathcal{B}_{m+n}\}.$$

则 $\mathcal{E}$ 包含 $\mathbf{R}^m$ 的每个开子集 (由 5.36 可得)。此外, $\mathcal{E}$ 对可数并封闭, 因为

$$\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \times G = \bigcup_{k=1}^{\infty} (A_k \times G).$$

而且, $\mathcal{E}$ 对补运算封闭, 因为

$$(\mathbf{R}^m \setminus A) \times G = ((\mathbf{R}^m \times \mathbf{R}^n) \setminus (A \times G)) \cap (\mathbf{R}^m \times G).$$

因此 $\mathcal{E}$ 是 $\mathbf{R}^m$ 上包含所有开子集的 σ -代数, 这蕴含 $\mathcal{B}_m \subset \mathcal{E}$ 。换言之, 我们证明了: 若 $A \in \mathcal{B}_m$ 且 G 是 $\mathbf{R}^n$ 的开子集, 则 $A \times G \in \mathcal{B}_{m+n}$ 。

现在暂时固定 $\mathbf{R}^m$ 的博雷尔子集 A 。令

$$\mathcal{F} = \{B \subset \mathbf{R}^n : A \times B \in \mathcal{B}_{m+n}\}.$$

上一段的结论表明 $\mathcal{F}$ 包含 $\mathbf{R}^n$ 的每个开子集。与上一段一样, 我们还看到 $\mathcal{F}$ 是 σ -代数。于是 $\mathcal{B}_n \subset \mathcal{F}$ 。换言之, 我们证明了: 若 $A \in \mathcal{B}_m$ 且 $B \in \mathcal{B}_n$, 则 $A \times B \in \mathcal{B}_{m+n}$ 。因此 $\mathcal{B}_m \otimes \mathcal{B}_n \subset \mathcal{B}_{m+n}$, 证明完成。 $\square$

前面的结果蕴含一个很好的结合性质。具体地说, 若 m, n 与 p 是正整数, 则两次应用 5.39 给出

$$(\mathcal{B}_m \otimes \mathcal{B}_n) \otimes \mathcal{B}_p = \mathcal{B}_{m+n} \otimes \mathcal{B}_p = \mathcal{B}_{m+n+p}.$$

类似地, 再两次应用 5.39 给出

$$\mathcal{B}_m \otimes (\mathcal{B}_n \otimes \mathcal{B}_p) = \mathcal{B}_m \otimes \mathcal{B}_{n+p} = \mathcal{B}_{m+n+p}.$$

因此 $(\mathcal{B}_m \otimes \mathcal{B}_n) \otimes \mathcal{B}_p = \mathcal{B}_m \otimes (\mathcal{B}_n \otimes \mathcal{B}_p)$; 于是当取多于两个博雷尔 σ -代数的乘积时可以省去括号。更一般地, 我们本可以把 $\mathcal{B}_m \otimes \mathcal{B}_n \otimes \mathcal{B}_p$ 直接定义为 $\mathbf{R}^{m+n+p}$ 上包含 $\{A \times B \times C : A \in \mathcal{B}_m, B \in \mathcal{B}_n, C \in \mathcal{B}_p\}$ 的最小 σ -代数, 并且得到相同的 σ -代数 (见本节习题 3)。

$\mathbf{R}^n$ 上的勒贝格测度

定义 5.37 (勒贝格测度; λ_n) $\mathbf{R}^n$ 上的勒贝格测度记作 λ_n , 归纳地定义为

$$\lambda_n = \lambda_{n-1} \times \lambda_1,$$

其中 λ_1 是 $(\mathbf{R}, \mathcal{B}_1)$ 上的勒贝格测度。

因为 $\mathcal{B}_n = \mathcal{B}_{n-1} \otimes \mathcal{B}_1$ (由 5.39), 测度 λ_n 定义在 $\mathbf{R}^n$ 的博雷尔子集上。把 $\mathbf{R}^n$ 中的典型点看作 (x, y) (其中 $x \in \mathbf{R}^{n-1}$, $y \in \mathbf{R}$), 我们可以用两个测度的乘积的定义 (5.25) 写出

$$\lambda_n(E) = \int_{\mathbf{R}^{n-1}} \int_{\mathbf{R}} \chi_E(x, y) d\lambda_1(y) d\lambda_{n-1}(x)$$

对 $E \in \mathcal{B}_n$ 成立。当然, 我们可以用托内利定理 (5.28) 交换上面方程中的积分次序。

因为勒贝格测度是最常用的测度, 数学家们常常省去显式显示的测度, 只使用变量名。换言之, 若积分中没有显式显示测度且上下文表明没有其他测度, 则你应当假设涉及的测度是相应维数上的勒贝格测度。例如, 交换上面方程中的积分次序所得的结果可以写成

$$\lambda_n(E) = \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}^{n-1}} \chi_E(x, y) dx dy$$

对 $E \in \mathcal{B}_n$ 成立; 这里 dx 表示 $d\lambda_{n-1}(x)$, dy 表示 $d\lambda_1(y)$ 。

在上面给出 $\lambda_n(E)$ 公式的方程中, 关于 $\mathbf{R}^{n-1}$ 的积分可以改写成关于 $\mathbf{R}^{n-2}$ 与 $\mathbf{R}$ 的累次积分, 这一过程可以重复进行, 直到只得到关于 $\mathbf{R}$ 的累次积分。然后可以反复使用托内利定理来交换这些积分中成对积分的次序, 从而得到任意次序的累次积分。

类似的说法适用于积分 $\mathbf{R}^n$ 上除特征函数以外的函数。例如, 若 $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ 是 $\mathcal{B}_3$ -可测函数, 且 $f \geq 0$ 或 $\int_{\mathbf{R}^3} |f| d\lambda_3 < \infty$, 则由托内利定理或富比尼定理, 我们有

$$\int_{\mathbf{R}^3} f d\lambda_3 = \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} f(x_1, x_2, x_3) dx_j dx_k dx_m,$$

其中 j, k, m 是 1, 2, 3 的任意排列。

虽然我们把 λ_n 定义为 $\lambda_{n-1} \times \lambda_1$, 但我们本可以把 λ_n 定义为 $\lambda_j \times \lambda_k$, 其中 j, k 是满足 $j + k = n$ 的任意正整数。这个可能不同的定义本来会导出相同的 σ -代数 $\mathcal{B}_n$ (由 5.39) 与相同的测度 λ_n (因为 $\lambda_n(E)$ 的两种可能的定义都可以写成关于 λ_1 的 n 次积分的相同迭代)。

$\mathbf{R}^n$ 中单位球的体积

下一个结果的证明提供了使用勒贝格测度 λ_n 的良好经验。回忆 $tE = \{tx : x \in E\}$ 。

5.38 伸缩集的测度 设 $t > 0$ 。若 $E \in \mathcal{B}_n$ ，则 $tE \in \mathcal{B}_n$ 且 $\lambda_n(tE) = t^n \lambda_n(E)$ 。

5.41 的证明。令

$$\mathcal{E} = \{E \in \mathcal{B}_n : tE \in \mathcal{B}_n\}.$$

则 $\mathcal{E}$ 包含 $\mathbf{R}^n$ 的每个开子集（因为若 E 在 $\mathbf{R}^n$ 中开，则 tE 在 $\mathbf{R}^n$ 中开）。此外， $\mathcal{E}$ 对补运算与可数并封闭，因为

$$t(\mathbf{R}^n \setminus E) = \mathbf{R}^n \setminus (tE) \quad \text{且} \quad t\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \bigcup_{k=1}^{\infty} (tE_k).$$

因此 $\mathcal{E}$ 是 $\mathbf{R}^n$ 上包含所有开子集的 σ -代数。于是 $\mathcal{E} = \mathcal{B}_n$ 。换言之，对所有 $E \in \mathcal{B}_n$ 有 $tE \in \mathcal{B}_n$ 。

为证明 $\lambda_n(tE) = t^n \lambda_n(E)$ ，首先考虑 $n = 1$ 的情形。 $\mathbf{R}$ 上的勒贝格测度是外测度的限制。集合的外测度由包含该集合的区间的可数族的长度的和决定。把集合乘以 t 相当于把每个这样的区间乘以 t ，这使每个这样的区间的长度乘以 t 。换言之， $\lambda_1(tE) = t \lambda_1(E)$ 。

现在假设 $n > 1$ 。我们将对 n 归纳，假设所期望的结果对 $n-1$ 成立。若 $A \in \mathcal{B}_{n-1}$ ， $B \in \mathcal{B}_1$ ，则

$$\begin{aligned} \lambda_n(t(A \times B)) &= \lambda_n((tA) \times (tB)) \\ &= \lambda_{n-1}(tA) \cdot \lambda_1(tB) \\ &= t^{n-1} \lambda_{n-1}(A) \cdot t \lambda_1(B) \\ &= t^n \lambda_n(A \times B), \end{aligned} \tag{5.42}$$

给出了 $A \times B$ 所期望的结果。

对 $m \in \mathbf{Z}^+$ ，设 C_m 是 $\mathbf{R}^n$ 中以原点为中心、边长为 m 的开立方体。令

$$\mathcal{E}_m = \{E \in \mathcal{B}_n : E \subset C_m \text{ 且 } \lambda_n(tE) = t^n \lambda_n(E)\}.$$

由 5.42 并利用 5.13(b)，我们看到包含在 C_m 中的可测矩形的有限并属于 $\mathcal{E}_m$ 。你应该验证 $\mathcal{E}_m$ 对可数递增并（用 2.59）与可数递减交（用 2.60，其有限测度条件成立，因为我们在 C_m 内部工作）封闭。由 5.13 与单调类定理（5.17），我们断定 $\mathcal{E}_m$ 是 C_m 上由 C_m 的博雷尔子集组成的 σ -代数。因此对所有满足 $E \subset C_m$ 的 $E \in \mathcal{B}_n$ 有 $\lambda_n(tE) = t^n \lambda_n(E)$ 。

现在设 $E \in \mathcal{B}_n$ 。则 2.59 蕴含

$$\lambda_n(tE) = \lim_{m \rightarrow \infty} \lambda_n(t(E \cap C_m)) = t^n \lim_{m \rightarrow \infty} \lambda_n(E \cap C_m) = t^n \lambda_n(E),$$

如所愿。 □

定义 5.39 ($\mathbf{R}^n$ 中的开单位球) $\mathbf{R}^n$ 中的开单位球记作 $\mathbf{B}_n$, 定义为

$$\mathbf{B}_n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n : x_1^2 + \dots + x_n^2 < 1\}.$$

开单位球 $\mathbf{B}_n$ 在 $\mathbf{R}^n$ 中是开的 (请自行验证), 因此属于博雷尔集族 $\mathcal{B}_n$ 。

5.40 $\mathbf{R}^n$ 中单位球的体积

$$\lambda_n(\mathbf{B}_n) = \begin{cases} \frac{\pi^{n/2}}{(n/2)!} & \text{若 } n \text{ 是偶数,} \\ \frac{2^{(n+1)/2} \pi^{(n-1)/2}}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots n} & \text{若 } n \text{ 是奇数.} \end{cases}$$

5.44 的证明. 因为 $\lambda_1(\mathbf{B}_1) = 2$ 且 $\lambda_2(\mathbf{B}_2) = \pi$, 所声称的公式在 $n = 1$ 与 $n = 2$ 时正确。

现在假设 $n > 2$ 。我们将对 n 归纳, 假设所声称的公式对更小的 n 值成立。把 $\mathbf{R}^n$ 看作 $\mathbf{R}^2 \times \mathbf{R}^{n-2}$, 把 λ_n 看作 $\lambda_2 \times \lambda_{n-2}$ 。则

$$\lambda_n(\mathbf{B}_n) = \int_{\mathbf{R}^2} \int_{\mathbf{R}^{n-2}} \chi_{\mathbf{B}_n}(x, y) dy dx. \quad (5.45)$$

暂时固定 $x = (x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2$ 。若 $x_1^2 + x_2^2 \geq 1$, 则对所有 $y \in \mathbf{R}^{n-2}$ 有 $\chi_{\mathbf{B}_n}(x, y) = 0$ 。若 $x_1^2 + x_2^2 < 1$ 且 $y \in \mathbf{R}^{n-2}$, 则 $\chi_{\mathbf{B}_n}(x, y) = 1$ 当且仅当 $y \in (1 - x_1^2 - x_2^2)^{1/2} \mathbf{B}_{n-2}$ 。因此 5.45 中的内层积分等于

$$\lambda_{n-2}\left((1 - x_1^2 - x_2^2)^{1/2} \mathbf{B}_{n-2}\right) \chi_{\mathbf{B}_2}(x),$$

由 5.41 它等于

$$(1 - x_1^2 - x_2^2)^{(n-2)/2} \lambda_{n-2}(\mathbf{B}_{n-2}) \chi_{\mathbf{B}_2}(x).$$

于是 5.45 变成方程

$$\lambda_n(\mathbf{B}_n) = \lambda_{n-2}(\mathbf{B}_{n-2}) \int_{\mathbf{B}_2} (1 - x_1^2 - x_2^2)^{(n-2)/2} d\lambda_2(x_1, x_2).$$

为计算这个积分, 改用你在微积分中学过的通常的极坐标 ($d\lambda_2 = r dr d\theta$), 得到

$$\begin{aligned} \lambda_n(\mathbf{B}_n) &= \lambda_{n-2}(\mathbf{B}_{n-2}) \int_{-\pi}^{\pi} \int_0^1 (1 - r^2)^{(n-2)/2} r dr d\theta \\ &= \frac{2\pi}{n} \lambda_{n-2}(\mathbf{B}_{n-2}). \end{aligned}$$

最后一个方程与归纳假设给出所期望的结果。□

这里给出 $\lambda_n(\mathbf{B}_n)$ 的前五个值, 利用 5.44。下表最后一列给出 $\lambda_n(\mathbf{B}_n)$ 精确到小数点后两位的十进制近似。从这张表, 你可能猜测 $\lambda_n(\mathbf{B}_n)$ 是 n 的增函数, 特别是因为包含球 $\mathbf{B}_n$ 的最小立方体的 n 维勒贝格测度为 2^n 。然而, 本节习题 12 表明 $\lambda_n(\mathbf{B}_n)$ 的行为大不相同。

n	$\lambda_n(\mathbf{B}_n)$	$\approx \lambda_n(\mathbf{B}_n)$
1	2	2.00
2	π	3.14
3	$4\pi/3$	4.19
4	$\pi^2/2$	4.93
5	$8\pi^2/15$	5.26

借助富比尼定理的混合偏导数相等

定义 5.41 (偏导数; D_1f 与 D_2f) 设 G 是 $\mathbf{R}^2$ 的开子集, $f: G \rightarrow \mathbf{R}$ 是函数。对 $(x, y) \in G$, 偏导数 $(D_1f)(x, y)$ 与 $(D_2f)(x, y)$ 定义为

$$(D_1f)(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t, y) - f(x, y)}{t}$$

且

$$(D_2f)(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x, y+t) - f(x, y)}{t},$$

若这些极限存在。利用函数的截面记号 (见 5.7), 我们可以把 D_1 与 D_2 的定义写成如下形式:

$$(D_1f)(x, y) = ([f]^y)'(x) \quad \text{且} \quad (D_2f)(x, y) = ([f]_x)'(y).$$

例 5.42 (x^y 的偏导数) 设 $G = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : x > 0\}$, 定义 $f: G \rightarrow \mathbf{R}$ 为 $f(x, y) = x^y$ 。则

$$(D_1f)(x, y) = yx^{y-1} \quad \text{且} \quad (D_2f)(x, y) = x^y \ln x,$$

请自行验证。再对这些偏导数求偏导数, 我们有

$$(D_2(D_1f))(x, y) = x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x$$

且

$$(D_1(D_2f))(x, y) = x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x,$$

请同样自行验证。最后两个方程表明, 作为 G 上的函数, $D_1(D_2f) = D_2(D_1f)$ 。

在上面的例子中, 两个混合偏导数结果相等, 尽管中间结果看起来相当不同。下一个结果表明上面例子中的行为是典型的, 而非巧合。

下面结果的一些证明不用富比尼定理。然而, 富比尼定理导出了下面干净的证明。

下面证明中出现的积分是有意义的, 因为 $\mathbf{R}^2$ 上的连续实值函数是可测的 (因为对连续函数而言, 每个开集的逆像是开的), 且 $\mathbf{R}^2$ 的闭有界子集上的连续实值函数是有界的。

虽然下面结果中的连续性假设可以略微减弱, 但不能去掉, 如本节习题 14 所示。

5.43 混合偏导数相等 设 G 是 $\mathbf{R}^2$ 的开子集, $f: G \rightarrow \mathbf{R}$ 是函数, 且 D_1f 、 D_2f 、 $D_1(D_2f)$ 与 $D_2(D_1f)$ 都存在并且是 G 上的连续函数。则

$$D_1(D_2f) = D_2(D_1f)$$

在 G 上成立。

5.48 的证明. 固定 $(a, b) \in G$ 。对 $\delta > 0$, 设 $S_\delta = [a, a + \delta] \times [b, b + \delta]$ 。若 $S_\delta \subset G$, 则

$$\begin{aligned} \int_{S_\delta} D_1(D_2f) d\lambda_2 &= \int_b^{b+\delta} \int_a^{a+\delta} (D_1(D_2f))(x, y) dx dy \\ &= \int_b^{b+\delta} [(D_2f)(a + \delta, y) - (D_2f)(a, y)] dy \\ &= f(a + \delta, b + \delta) - f(a + \delta, b) - f(a, b + \delta) + f(a, b), \end{aligned}$$

其中第一个等式来自富比尼定理 (5.32), 第二个与第三个等式来自微积分基本定理。

对 $\int_{S_\delta} D_2(D_1f) d\lambda_2$ 作类似的计算得到相同的结果。因此

$$\int_{S_\delta} [D_1(D_2f) - D_2(D_1f)] d\lambda_2 = 0$$

对所有满足 $S_\delta \subset G$ 的 δ 成立。若 $(D_1(D_2f))(a, b) > (D_2(D_1f))(a, b)$, 则由 $D_1(D_2f)$ 与 $D_2(D_1f)$ 的连续性, 当 δ 足够小时, 上方程中的被积函数在 S_δ 上为正, 这与上面的积分等于 0 矛盾。类似地, 不等式 $(D_1(D_2f))(a, b) < (D_2(D_1f))(a, b)$ 也与上面小 δ 的方程矛盾。因此我们断定

$$(D_1(D_2f))(a, b) = (D_2(D_1f))(a, b),$$

如所愿。 □

习题 5C

1. 证明集合 $G \subset \mathbf{R}^n$ 在 $\mathbf{R}^n$ 中开, 当且仅当对每个 $(b_1, \dots, b_n) \in G$ 存在 $r > 0$, 使得

$$\{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbf{R}^n : \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + \dots + (a_n - b_n)^2} < r\} \subset G.$$

2. 证明存在集合 $E \subset \mathbf{R}^2$ (把 $\mathbf{R}^2$ 看作等于 $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$), 使得对每个 $a \in \mathbf{R}$, 截面 $[E]_a$ 与 $[E]^a$ 都是 $\mathbf{R}$ 的开子集, 但 $E \notin \mathcal{B}_2$ 。
3. 设 $(X, \mathcal{S})$ 、 $(Y, \mathcal{T})$ 与 $(Z, \mathcal{U})$ 是可测空间。我们可以把 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T} \otimes \mathcal{U}$ 定义为 $X \times Y \times Z$ 上包含

$$\{A \times B \times C : A \in \mathcal{S}, B \in \mathcal{T}, C \in \mathcal{U}\}$$

的最小 σ -代数。证明: 若我们把乘积 $(X \times Y) \times Z$ 与 $X \times (Y \times Z)$ 以显然的方式与 $X \times Y \times Z$ 等同, 则

$$\mathcal{S} \otimes \mathcal{T} \otimes \mathcal{U} = (\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}) \otimes \mathcal{U} = \mathcal{S} \otimes (\mathcal{T} \otimes \mathcal{U}).$$

4. 证明 $\mathbf{R}^n$ 上的勒贝格测度是平移不变的。更确切地说, 证明: 若 $E \in \mathcal{B}_n$ 且 $a \in \mathbf{R}^n$, 则 $a + E \in \mathcal{B}_n$ 且 $\lambda_n(a + E) = \lambda_n(E)$, 其中

$$a + E = \{a + x : x \in E\}.$$

5. 设 $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ 是 $\mathcal{B}_n$ -可测的, $t \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$ 。定义 $f_t: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ 为 $f_t(x) = f(tx)$ 。(a) 证明 f_t 是 $\mathcal{B}_n$ -可测的。(b) 证明: 若 $\int_{\mathbf{R}^n} f d\lambda_n$ 有定义, 则

$$\int_{\mathbf{R}^n} f_t d\lambda_n = \frac{1}{|t|^n} \int_{\mathbf{R}^n} f d\lambda_n.$$

6. 设 λ 表示 $(\mathbf{R}, \mathcal{L})$ 上的勒贝格测度, 其中 $\mathcal{L}$ 是 $\mathbf{R}$ 的勒贝格可测子集的 σ -代数。证明存在 $\mathbf{R}^2$ 的子集 E 与 F , 使得 $F \in \mathcal{L} \otimes \mathcal{L}$ 且 $(\lambda \times \lambda)(F) = 0$; $E \subset F$ 但 $E \notin \mathcal{L} \otimes \mathcal{L}$ 。[测度空间 $(\mathbf{R}, \mathcal{L}, \lambda)$ 具有如下性质: 零测度集的每个子集都可测。本题要求你证明测度空间 $(\mathbf{R}^2, \mathcal{L} \otimes \mathcal{L}, \lambda \times \lambda)$ 不具有这个性质。]

7. 设 $M \in \mathbf{Z}^+$ 。验证出现在 5.41 证明中的集合族 $\mathcal{E}_M$ 是单调类。

8. 证明 $\mathbf{R}^n$ 中的开单位球是 $\mathbf{R}^n$ 的开子集。

9. 设 G_1 是 $\mathbf{R}^m$ 的非空子集, G_2 是 $\mathbf{R}^n$ 的非空子集。证明: $G_1 \times G_2$ 是 $\mathbf{R}^m \times \mathbf{R}^n$ 的开子集当且仅当 G_1 是 $\mathbf{R}^m$ 的开子集且 G_2 是 $\mathbf{R}^n$ 的开子集。[这个结果的一个方向已经证明 (见 5.36); 这里陈述两个方向是为了让结果看起来更漂亮, 并与下一个习题 (其中两个方向都未证明) 相呼应。]

10. 设 F_1 是 $\mathbf{R}^m$ 的非空子集, F_2 是 $\mathbf{R}^n$ 的非空子集。证明: $F_1 \times F_2$ 是 $\mathbf{R}^m \times \mathbf{R}^n$ 的闭子集当且仅当 F_1 是 $\mathbf{R}^m$ 的闭子集且 F_2 是 $\mathbf{R}^n$ 的闭子集。

11. 设 E 是 $\mathbf{R}^m \times \mathbf{R}^n$ 的子集,

$$A = \{x \in \mathbf{R}^m : (x, y) \in E \text{ 对某个 } y \in \mathbf{R}^n\}.$$

- (a) 证明: 若 E 是 $\mathbf{R}^m \times \mathbf{R}^n$ 的开子集, 则 A 是 $\mathbf{R}^m$ 的开子集。(b) 证明或给出反例: 若 E 是 $\mathbf{R}^m \times \mathbf{R}^n$ 的闭子集, 则 A 是 $\mathbf{R}^m$ 的闭子集。

12. (a) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\mathbf{B}_n) = 0$ 。(b) 求出使 $\lambda_n(\mathbf{B}_n)$ 最大的 n 的值。

13. 对熟悉伽马函数 Γ 的读者: 证明对每个正整数 n ,

$$\lambda_n(\mathbf{B}_n) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)}.$$

14. 定义 $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{若 } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{若 } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- (a) 证明 $D_1(D_2f)$ 与 $D_2(D_1f)$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上处处存在。(b) 证明 $(D_1(D_2f))(0, 0) \neq (D_2(D_1f))(0, 0)$ 。(c) 解释为什么 (b) 不违背 5.48。

第六章 巴拿赫空间

本章首先快速回顾度量空间的基本内容。然后把关于可测函数与积分的结论推广到复值函数。之后，我们快速回顾向量空间的框架，它使我们能够考虑对加法与数乘封闭的自然的可测函数类。

赋范向量空间与巴拿赫空间（在本章第三节引入）在现代分析中扮演着极为重要的角色。人们主要关注这些向量空间上的线性映射。本章发展出的关于线性映射的关键结果包括哈恩-巴拿赫定理、开映射定理、闭图像定理与一致有界原理。



图 6.1: 利沃夫 (Lwów) 的集市广场。由于国际边界的不断变化，这座城市先后属于多个国家。第一次世界大战前，利沃夫属于奥匈帝国。两次世界大战之间的时期，利沃夫属于波兰。在此期间，利沃夫的数学家们，特别是斯特凡·巴拿赫 (Stefan Banach, 1892–1945) 及其同事，发展了现代泛函分析的基本结果。第二次世界大战后，利沃夫属于苏联。如今利沃夫在乌克兰境内，称为 Lviv。CC-BY-SA Petar Milošević

6A 度量空间

开集、闭集与连续性

分析的大部分工作都发生在度量空间的语境中。度量空间是带有满足若干性质的距离概念的集合。我们希望距离函数具有的性质都包含在下一个定义中，你可以把 $d(f, g)$ 想成度量 f 与 g 之间的距离。

具体而言，我们希望度量空间中两个元素之间的距离是一个非负数，且当且仅当两个元素相同时为 0。我们希望两个元素之间的距离不依赖于我们列出它们的顺序。最后，我们希望三角不等式（下面最后一条）成立，它断言两个元素之间的距离小于或等于插入一个中间元素后所得的距离之和。

现在我们准备给出形式定义。

定义 6.1 (度量空间) 度量 (*metric*) 是非空集合 V 上的函数 $d: V \times V \rightarrow [0, \infty)$ ，满足下列条件：

- 对所有 $f \in V$, $d(f, f) = 0$;
- 若 $f, g \in V$ 且 $d(f, g) = 0$, 则 $f = g$;
- 对所有 $f, g \in V$, $d(f, g) = d(g, f)$;
- 对所有 $f, g, h \in V$, $d(f, h) \leq d(f, g) + d(g, h)$ 。

度量空间 (*metric space*) 是二元组 (V, d) ，其中 V 是非空集合， d 是 V 上的度量。

例 6.2 (度量空间) • 设 V 是非空集合。在 $V \times V$ 上定义 d : 若 $f \neq g$ 则 $d(f, g) = 1$, 若 $f = g$ 则 $d(f, g) = 0$ 。则 d 是 V 上的度量。

- 在 $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ 上定义 $d(x, y) = |x - y|$ 。则 d 是 $\mathbf{R}$ 上的度量。
- 对 $n \in \mathbf{Z}^+$, 在 $\mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^n$ 上定义

$$d((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = \max\{|x_1 - y_1|, \dots, |x_n - y_n|\}.$$

则 d 是 $\mathbf{R}^n$ 上的度量。

- 在 $C([0, 1]) \times C([0, 1])$ 上定义 $d(f, g) = \sup\{|f(t) - g(t)| : t \in [0, 1]\}$; 这里 $C([0, 1])$ 是 $[0, 1]$ 上连续实值函数的集合。则 d 是 $C([0, 1])$ 上的度量。
- 在 $\ell^1 \times \ell^1$ 上定义 $d((a_1, a_2, \dots), (b_1, b_2, \dots)) = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k - b_k|$; 这里 ℓ^1 是满足 $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| < \infty$ 的实数序列 $(a_1, a_2, \dots)$ 的集合。则 d 是 ℓ^1 上的度量。

本节内容对本书的大多数读者来说可能是复习。因此，与通常相比，我们把更多的细节留给读者去验证。验证这些细节并做习题，是巩固你对这些概念的理解的最佳途径。你应该能够把 $\mathbf{R}$ 或 $\mathbf{R}^n$ 语境下熟悉的定义与证明迁移到度量空间的语境中。

本书经常使用 f, g, h 这样的符号作为一般度量空间的一般元素，因为分析中许多重要的度量空间都是函数集合；例如，见例 6.2 的第四条。

我们将需要用到度量空间的拓扑性质，现在引入这些性质。

定义 6.3 (开球; $B(f, r)$) 设 (V, d) 是度量空间, $f \in V, r > 0$ 。以 f 为圆心、 r 为半径的开球 (open ball) 记作 $B(f, r)$, 定义为

$$B(f, r) = \{g \in V : d(f, g) < r\}.$$

以 f 为圆心、 r 为半径的闭球 (closed ball) 记作 $\overline{B}(f, r)$, 定义为

$$\overline{B}(f, r) = \{g \in V : d(f, g) \leq r\}.$$

滥用术语，许多书（包括本书）会写出诸如“设 V 是度量空间”这样的短语而不提及度量 d 。遇到这种情况时，你应该假定某个度量 d 就在附近，即使没有明确写出它的名字。

下一个定义断言：度量空间的子集称为开集，如果该子集中的每个元素都是某个包含在该子集中的开球的圆心。

定义 6.4 (开集) 度量空间 V 的子集 G 称为开集 (open set), 若对每个 $f \in G$, 存在 $r > 0$ 使得 $B(f, r) \subset G$ 。

6.5 开球是开集 设 V 是度量空间, $f \in V, r > 0$ 。则 $B(f, r)$ 是 V 的开子集。

证明. 设 $g \in B(f, r)$ 。我们需要证明以 g 为圆心的某个开球包含在 $B(f, r)$ 中。为此，注意到若 $h \in B(g, r - d(f, g))$, 则

$$d(f, h) \leq d(f, g) + d(g, h) < d(f, g) + (r - d(f, g)) = r,$$

这蕴含 $h \in B(f, r)$ 。因此 $B(g, r - d(f, g)) \subset B(f, r)$, 从而 $B(f, r)$ 是开集。□

闭集用开集来定义。

定义 6.6 (闭子集) 度量空间 V 的子集称为闭集 (closed set), 若它在 V 中的补集是开集。

例如，度量空间中的每个闭球 $\overline{B}(f, r)$ 都是闭集，习题 3 要求你证明这一点。

现在我们定义度量空间的子集的闭包。

定义 6.7 (闭包) 设 V 是度量空间, $E \subset V$ 。 E 的闭包 (closure) 记作 $\overline{E}$, 定义为

$$\overline{E} = \{g \in V : B(g, \varepsilon) \cap E \neq \emptyset \text{ 对每个 } \varepsilon > 0\}.$$

度量空间中的极限通过化归到实数语境来定义，因为极限在那里已经定义好了。

定义 6.8 (V 中的极限) 设 (V, d) 是度量空间, $f_1, f_2, \dots$ 是 V 中的序列, 且 $f \in V$ 。则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = f \quad \text{意味着} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} d(f_k, f) = 0.$$

换言之, V 中的序列 $f_1, f_2, \dots$ 收敛到 $f \in V$, 若对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbf{Z}^+$ 使得

$$d(f_k, f) < \varepsilon \quad \text{对所有整数 } k \geq n.$$

下一个结果断言: 集合的闭包是该集合的元素的所有极限的全体。此外, 集合是闭集当且仅当它等于自己的闭包。下一个结果的证明留作习题, 它能为你在使用这些概念方面提供良好的练习。

6.9 闭包 设 V 是度量空间, $E \subset V$ 。则 (a) $\overline{E} = \{g \in V : \text{存在 } E \text{ 中的 } f_1, f_2, \dots \text{ 使得 } \lim_{k \rightarrow \infty} f_k = g\}$; (b) $\overline{E}$ 是 V 中包含 E 的所有闭子集的交集; (c) $\overline{E}$ 是 V 的闭子集; (d) E 是闭集当且仅当 $\overline{E} = E$; (e) E 是闭集当且仅当 E 包含 E 中元素的每个收敛序列的极限。

下面的连续性定义采用了与 $\mathbf{R}$ 的子集到 $\mathbf{R}$ 的函数的定义相同的模式。

定义 6.10 (连续性) 设 (V, d_V) 与 (W, d_W) 是度量空间, $T: V \rightarrow W$ 是函数。对 $f \in V$, 函数 T 称为在 f 处连续 (continuous), 若对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$d_W(T(f), T(g)) < \varepsilon$$

对所有满足 $d_V(f, g) < \delta$ 的 $g \in V$ 成立。函数 T 称为连续的, 若 T 对每个 $f \in V$ 都在 f 处连续。

下一个结果给出连续性的等价条件。回忆 $T^{-1}(E)$ 称为 E 的原像 (inverse image), 定义为 $\{f \in V : T(f) \in E\}$ 。因此下面 (a) 与 (c) 的等价可以重新表述为: 函数连续当且仅当每个开集的原像是开集。(a) 与 (d) 的等价可以重新表述为: 函数连续当且仅当每个闭集的原像是闭集。

6.11 连续性的等价条件 设 V 与 W 是度量空间, $T: V \rightarrow W$ 是函数。则下列命题等价: (a) T 连续。(b) V 中 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = f$ 蕴含 W 中 $\lim_{k \rightarrow \infty} T(f_k) = T(f)$ 。(c) 对 W 的每个开集 G , $T^{-1}(G)$ 是 V 的开子集。(d) 对 W 的每个闭集 F , $T^{-1}(F)$ 是 V 的闭子集。

6.11 的证明. 我们首先证明 (b) 蕴含 (d)。假设 (b) 成立。设 F 是 W 的闭子集。我们需要证明 $T^{-1}(F)$ 是闭集。为此, 设 $f_1, f_2, \dots$ 是 $T^{-1}(F)$ 中的序列, 且对某个 $f \in V$ 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = f$ 。因为 (b) 成立, 我们知道 $\lim_{k \rightarrow \infty} T(f_k) = T(f)$ 。因为对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有 $f_k \in T^{-1}(F)$, 我们知道对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有 $T(f_k) \in F$ 。因为 F 是闭集, 这蕴含 $T(f) \in F$ 。因此 $f \in T^{-1}(F)$, 从而 $T^{-1}(F)$ 是闭集 [由 6.9(e)], 完成了 (b) 蕴含 (d) 的证明。

(c) 与 (d) 等价的证明由方程

$$T^{-1}(W \setminus E) = V \setminus T^{-1}(E)$$

对每个 $E \subset W$ 成立, 以及如下事实给出: 一个集合是开集当且仅当它的补集 (在相应的度量空间中) 是闭集。

这个结果其余部分的证明留作习题, 它应该有助于加深你对这些概念的理解。 $\square$

柯西序列与完备性

下一个定义有助于 (在某些度量空间中) 证明一个序列有极限, 即使我们对该极限没有好的候选。

度量空间 (V, d) 中的序列 $f_1, f_2, \dots$ 称为柯西序列 (Cauchy sequence), 若对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbf{Z}^+$ 使得对满足 $j \geq n$ 与 $k \geq n$ 的所有整数 j 与 k 有 $d(f_j, f_k) < \varepsilon$ 。

6.12 每个收敛序列都是柯西序列 度量空间中的每个收敛序列都是柯西序列。

6.13 的证明. 设度量空间 (V, d) 中 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = f$. 设 $\varepsilon > 0$. 则存在 $n \in \mathbf{Z}^+$ 使得对所有 $k \geq n$ 有 $d(f_k, f) < \frac{\varepsilon}{2}$. 若 $j, k \in \mathbf{Z}^+$ 满足 $j \geq n$ 且 $k \geq n$, 则

$$d(f_j, f_k) \leq d(f_j, f) + d(f, f_k) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

因此 $f_1, f_2, \dots$ 是柯西序列, 证明完毕。 $\square$

满足上述结果之逆的度量空间有专门的名称。

定义 6.13 (完备度量空间) 度量空间 V 称为完备的 (complete), 若 V 中每个柯西序列都收敛到 V 的某个元素。

例 6.14 例 6.2 中的五个度量空间都是完备的, 你应该验证这一点。

度量空间 $\mathbf{Q}$ (度量为 $d(x, y) = |x - y|$) 不完备。为看清这一点, 对 $k \in \mathbf{Z}^+$ 令

$$x_k = \frac{1}{10^{1!}} + \frac{1}{10^{2!}} + \cdots + \frac{1}{10^{k!}}.$$

若 $j < k$, 则

$$|x_k - x_j| = \frac{1}{10^{(j+1)!}} + \cdots + \frac{1}{10^{k!}} < \frac{2}{10^{(j+1)!}}.$$

因此 $x_1, x_2, \dots$ 是 $\mathbf{Q}$ 中的柯西序列。然而 $x_1, x_2, \dots$ 不收敛到 $\mathbf{Q}$ 中的元素, 因为这个序列的极限的小数展开为 $0.110001000000000000000001\dots$, 它既不是有限小数也不是循环小数。因此 $\mathbf{Q}$ 不是完备度量空间。

度量空间的每个非空子集都是度量空间。具体而言, 设 (V, d) 是度量空间, U 是 V 的非空子集。则把 d 限制在 $U \times U$ 上就得到 U 上的度量。除非另有说明, 你应该假定子集上的度量就是这个限制度量, 即子集从更大的集合继承的度量。

把下面结果中的两条结合起来可以看到: 完备度量空间的子集是完备的当且仅当它是闭集。

6.15 完备与闭的联系 (a) 度量空间的完备子集是闭集。 (b) 完备度量空间的闭子集是完备的。

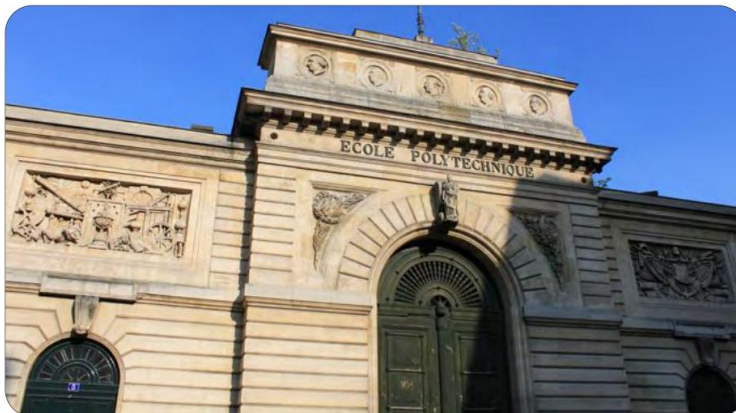


图 6.2: 巴黎综合理工学院 (École Polytechnique) 的入口, 奥古斯丁-路易·柯西 (Augustin-Louis Cauchy, 1789–1857) 曾在此校就读并任教。柯西撰写了近 800 篇数学论文, 以及极具影响力的教科书《分析教程》(Cours d'Analyse, 1821 年出版), 该书极大地影响了分析学的发展。CC-BY-SA NonOmnisMoriar

6.16 的证明. 我们先证明 (a). 设 U 是度量空间 V 的完备子集。设 $f_1, f_2, \dots$ 是 U 中收敛到某个 $g \in V$ 的序列。则 $f_1, f_2, \dots$ 是 U 中的柯西序列 (由 6.13)。于是由 U 的完备性, 序列 $f_1, f_2, \dots$ 收敛到 U 的某个元素, 该元素必为 g (见习题 7)。因此 $g \in U$ 。现在 6.9(e) 蕴含 U 是 V 的闭子集, 完成了 (a) 的证明。

为证明 (b), 设 U 是完备度量空间 V 的闭子集。为证明 U 完备, 设 $f_1, f_2, \dots$ 是 U 中的柯西序列。则 $f_1, f_2, \dots$ 也是 V 中的柯西序列。由 V 的完备性, 这个序列收敛到某个 $f \in V$ 。因为 U 是闭集, 这蕴含 $f \in U$ (见 6.9)。因此柯西序列 $f_1, f_2, \dots$ 收敛到 U 中的元素, 这表明 U 完备。故 (b) 得证。□

习题 6A

1. 验证例 6.2 中声称的每个度量确实都是度量。
2. 证明: 度量空间的每个有限子集都是闭集。
3. 证明: 度量空间中的每个闭球都是闭集。
4. 设 V 是度量空间。(a) 证明: V 的开子集的每个族的并是 V 的开子集。(b) 证明: V 的开子集的每个有限族的交是 V 的开子集。
5. 设 V 是度量空间。(a) 证明: V 的闭子集的每个族的交是 V 的闭子集。(b) 证明: V 的闭子集的每个有限族的并是 V 的闭子集。
6. 设 V 是度量空间, $f \in V$, $r > 0$ 。(a) 证明: $\overline{B(f, r)} \subset \overline{B}(f, r)$ 。(b) 给出度量空间 V 、 $f \in V$ 与 $r > 0$ 的例子, 使得 $\overline{B(f, r)} \neq \overline{B}(f, r)$ 。
7. 证明: 度量空间中的序列至多有一个极限。

8. 证明 6.9。
9. 证明：度量空间 V 的每个开子集都是 V 的某个闭子集序列的并。
10. 证明或举出反例：若 V 是度量空间且 U, W 是 V 的子集，则 $\overline{U \cup W} = \overline{U} \cup \overline{W}$ 。
11. 证明或举出反例：若 V 是度量空间且 U, W 是 V 的子集，则 $\overline{U \cap W} = \overline{U} \cap \overline{W}$ 。
12. 设 $(U, d_U), (V, d_V)$ 与 (W, d_W) 是度量空间。还设 $T: U \rightarrow V$ 与 $S: V \rightarrow W$ 是连续函数。
(a) 用连续性的定义证明 $S \circ T: U \rightarrow W$ 连续。(b) 用 6.11(a) 与 6.11(b) 的等价性证明 $S \circ T: U \rightarrow W$ 连续。(c) 用 6.11(a) 与 6.11(c) 的等价性证明 $S \circ T: U \rightarrow W$ 连续。
13. 证明正文中未证明的 6.11 的各部分。
14. 设度量空间中的柯西序列有一个收敛子列。证明该柯西序列收敛。
15. 验证例 6.2 中的五个度量空间都是完备度量空间。
16. 设 (U, d) 是度量空间。令 W 表示 U 中元素的全体柯西序列的集合。(a) 对 W 中的 $(f_1, f_2, \dots)$ 与 $(g_1, g_2, \dots)$ ，定义 $(f_1, f_2, \dots) \equiv (g_1, g_2, \dots)$ 意为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} d(f_k, g_k) = 0.$$

证明 $\equiv$ 是 W 上的等价关系。(b) 令 V 表示 W 的元素在上述等价关系下的等价类的集合。对 $(f_1, f_2, \dots) \in W$ ，令 $\widehat{(f_1, f_2, \dots)}$ 表示 $(f_1, f_2, \dots)$ 的等价类。定义 $d_V: V \times V \rightarrow [0, \infty)$ 为

$$d_V(\widehat{(f_1, f_2, \dots)}, \widehat{(g_1, g_2, \dots)}) = \lim_{k \rightarrow \infty} d(f_k, g_k).$$

证明 d_V 的这个定义有意义，且 d_V 是 V 上的度量。(c) 证明 (V, d_V) 是完备度量空间。(d) 证明从 U 到 V 的映射（把 $f \in U$ 映到 $\widehat{(f, f, f, \dots)}$ ）保持距离，即

$$d(f, g) = d_V(\widehat{(f, f, f, \dots)}, \widehat{(g, g, g, \dots)})$$

对所有 $f, g \in U$ 成立。(e) 解释为什么 (d) 表明每个度量空间都是某个完备度量空间的子集。

6B 向量空间

复值函数的积分

复数是被发明出来以便对负数开平方根的。想法是假定我们有一个 -1 的平方根，记作 i ，它遵循通常的算术规则。下面是形式定义：

定义 6.16 (复数; $\mathbf{C}$) 复数 (complex number) 是二元组 (a, b) ，其中 $a, b \in \mathbf{R}$ ，但我们把它写成 $a + bi$ 。全体复数的集合记作 $\mathbf{C}$ ：

$$\mathbf{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbf{R}\}.$$

$\mathbf{C}$ 上的加法与乘法定义为

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i,$$

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i;$$

这里 $a, b, c, d \in \mathbf{R}$ 。

若 $a \in \mathbf{R}$, 则我们把 $a + 0i$ 与 a 等同。因此我们视 $\mathbf{R}$ 为 $\mathbf{C}$ 的子集。我们还通常把 $0 + bi$ 写成 bi , 通常把 $0 + 1i$ 写成 i 。你应该验证 $i^2 = -1$ 。

符号 i 于 1777 年由莱昂哈德·欧拉 (Leonhard Euler, 1707–1783) 首次用来表示 $\sqrt{-1}$ 。

按照上面的定义, $\mathbf{C}$ 满足通常的算术规则。具体而言, 按上面定义的加法与乘法, $\mathbf{C}$ 是域, 你应该验证这一点。因此复数的减法与除法与任何域中的减法与除法一样定义。

域 $\mathbf{C}$ 不能成为有序域。然而, 绝对值这个有用的概念仍然可以在 $\mathbf{C}$ 上定义。

本节内容对许多读者来说可能是复习。

定义 6.17 ($\operatorname{Re} z$; $\operatorname{Im} z$; 绝对值; 极限) 设 $z = a + bi$, 其中 a 与 b 是实数。 z 的实部 (real part) 记作 $\operatorname{Re} z$, 定义为 $\operatorname{Re} z = a$ 。 z 的虚部 (imaginary part) 记作 $\operatorname{Im} z$, 定义为 $\operatorname{Im} z = b$ 。 z 的绝对值 (absolute value) 记作 $|z|$, 定义为 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。若 $z_1, z_2, \dots \in \mathbf{C}$ 且 $L \in \mathbf{C}$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} z_k = L$ 意味着 $\lim_{k \rightarrow \infty} |z_k - L| = 0$ 。

对实数 b , $|b|$ 作为实数的通常定义, 与刚才给出的把 b 看作复数时的 $|b|$ 的新定义一致。注意若 $z_1, z_2, \dots$ 是复数序列且 $L \in \mathbf{C}$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} z_k = L \iff \lim_{k \rightarrow \infty} \operatorname{Re} z_k = \operatorname{Re} L \text{ 且 } \lim_{k \rightarrow \infty} \operatorname{Im} z_k = \operatorname{Im} L.$$

我们将把关于复值函数的可测性与积分的问题化归为关于函数的实部与虚部的相应问题。我们以下的定义开始这一过程。

定义 6.18 (复值可测函数) 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间。函数 $f: X \rightarrow \mathbf{C}$ 称为 $\mathcal{S}$ -可测的, 若 $\operatorname{Re} f$ 与 $\operatorname{Im} f$ 都是 $\mathcal{S}$ -可测函数。

本节习题 5 给出与复值函数的可测性等价的另外两个自然条件。

我们将频繁使用下面的结果。关于复值可测函数的代数组合见本节习题 6。

6.19 若 f 可测则 $|f|^p$ 可测 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间, $f: X \rightarrow \mathbf{C}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数, 且 $0 < p < \infty$ 。则 $|f|^p$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。

6.20 的证明. 函数 $(\operatorname{Re} f)^2$ 与 $(\operatorname{Im} f)^2$ 是 $\mathcal{S}$ -可测的, 因为 $\mathcal{S}$ -可测函数的平方可测 (由例 2.45)。因此函数 $(\operatorname{Re} f)^2 + (\operatorname{Im} f)^2$ 是 $\mathcal{S}$ -可测的 (因为两个 $\mathcal{S}$ -可测函数的和是 $\mathcal{S}$ -可测的, 由 2.46)。现在 $((\operatorname{Re} f)^2 + (\operatorname{Im} f)^2)^{p/2}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测的, 因为它是 $[0, \infty)$ 上的连续函数与 $\mathcal{S}$ -可测函数的复合 (见 2.44 与 2.41)。换言之, $|f|^p$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。□

现在我们把复值函数的积分定义为它的实部与虚部的积分。

定义 6.20 (复值函数的积分) 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f: X \rightarrow \mathbf{C}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数, 且 $\int |f| d\mu < \infty$ [这样的函数全体记作 $\mathcal{L}^1(\mu)$]。则 $\int f d\mu$ 定义为

$$\int f d\mu = \int (\operatorname{Re} f) d\mu + i \int (\operatorname{Im} f) d\mu.$$

上面定义的复值可测函数的积分, 只在函数的绝对值的积分有限时才有意义。与此相反, 每个非负可测函数的积分都有定义 (虽然值可能为 ∞), 并且若 f 是实值的, 则 $\int f d\mu$ 定义为 $\int f^+ d\mu - \int f^- d\mu$, 只要 $\int f^+ d\mu$ 与 $\int f^- d\mu$ 至少有一个有限。

你可以很容易地证明: 若 $f, g: X \rightarrow \mathbf{C}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数, 且 $\int |f| d\mu < \infty$ 与 $\int |g| d\mu < \infty$, 则

$$\int (f + g) d\mu = \int f d\mu + \int g d\mu.$$

类似地, 复数乘法的定义导致如下结论

$$\int \alpha f d\mu = \alpha \int f d\mu$$

对所有 $\alpha \in \mathbf{C}$ 成立 (见习题 8)。

下面关于复值函数积分的不等式不能直接从实值函数的相应结果推出。然而, 下面证明中使用的小技巧确实给出了一个相当简单的证明。

6.21 积分绝对值的界 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f: X \rightarrow \mathbf{C}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数, 且 $\int |f| d\mu < \infty$ 。则

$$\left| \int f d\mu \right| \leq \int |f| d\mu.$$

6.22 的证明. 若 $\int f d\mu = 0$, 结论显然成立。因此假定 $\int f d\mu \neq 0$ 。令

$$\alpha = \frac{\left| \int f d\mu \right|}{\int f d\mu}.$$

则

$$\begin{aligned} \left| \int f d\mu \right| &= \alpha \int f d\mu = \int \alpha f d\mu \\ &= \int \operatorname{Re}(\alpha f) d\mu + i \int \operatorname{Im}(\alpha f) d\mu \\ &= \int \operatorname{Re}(\alpha f) d\mu \\ &\leq \int |\alpha f| d\mu \\ &= \int |f| d\mu, \end{aligned}$$

其中第二个等式由习题 8 成立, 第四个等式因为 $\left| \int f d\mu \right| \in \mathbf{R}$ 成立, 第四行的不等式因为对每个复数 z 有 $\operatorname{Re} z \leq |z|$ 成立, 最后一行的等式因为 $|\alpha| = 1$ 成立。□

由于上面的结果，有界收敛定理 (3.26) 与控制收敛定理 (3.31) 在那些定理的陈述中允许 $f_1, f_2, \dots$ 与 f 为复值函数时仍然成立。

现在我们定义复数的共轭。

定义 6.22 (复共轭; $\bar{z}$) 设 $z \in \mathbf{C}$ 。 $z \in \mathbf{C}$ 的复共轭 (complex conjugate) 记作 $\bar{z}$ (读作“ z -bar”), 定义为

$$\bar{z} = \operatorname{Re} z - (\operatorname{Im} z)i.$$

例如, 若 $z = 5 + 7i$, 则 $\bar{z} = 5 - 7i$ 。注意复数 z 是实数当且仅当 $z = \bar{z}$ 。

下一个结果给出复共轭的基本性质。

6.23 复共轭的性质 设 $w, z \in \mathbf{C}$ 。则

- z 与 $\bar{z}$ 的乘积: $z\bar{z} = |z|^2$;
- z 与 $\bar{z}$ 的和与差: $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re} z$ 且 $z - \bar{z} = 2(\operatorname{Im} z)i$;
- 复共轭的加法性与乘法性: $\overline{w + z} = \bar{w} + \bar{z}$ 且 $\overline{wz} = \bar{w}\bar{z}$;
- 复共轭的复共轭: $\overline{\bar{z}} = z$;
- 复共轭的绝对值: $|\bar{z}| = |z|$;
- 函数的复共轭的积分: $\int \bar{f} d\mu = \overline{\int f d\mu}$ 对每个测度 μ 与每个 $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 。

6.24 的证明. 第一条成立, 因为

$$z\bar{z} = (\operatorname{Re} z + i\operatorname{Im} z)(\operatorname{Re} z - i\operatorname{Im} z) = (\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2 = |z|^2.$$

为证明最后一条, 设 μ 是测度且 $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 。则

$$\begin{aligned} \int \bar{f} d\mu &= \int (\operatorname{Re} f - i\operatorname{Im} f) d\mu = \int \operatorname{Re} f d\mu - i \int \operatorname{Im} f d\mu \\ &= \overline{\int \operatorname{Re} f d\mu + i \int \operatorname{Im} f d\mu} \\ &= \overline{\int f d\mu}, \end{aligned}$$

证毕。

其余条目的直接证明留给读者。 □

向量空间与子空间

向量空间的结构与语言将帮助我们聚焦于可测函数集合的某些特征。为了能够方便地作出既适用于实数又适用于复数的定义与证明, 我们采用如下记号。

在下面的定义中, 我们用 f 与 g 表示 V 的元素, 因为在关键的例子中, V 的元素是从集合 X 到 $\mathbf{F}$ 的函数。

定义 6.24 (加法; 数乘) 集合 V 上的加法 (*addition*) 是把 V 的每对元素 $f, g \in V$ 指派一个元素 $f + g \in V$ 的函数。集合 V 上的数乘 (*scalar multiplication*) 是把每个 $\alpha \in \mathbf{F}$ 与每个 $f \in V$ 指派一个元素 $\alpha f \in V$ 的函数。

现在我们准备给出向量空间的形式定义。

定义 6.25 (向量空间) ($\mathbf{F}$ 上的) 向量空间 (*vector space*) 是集合 V 连同 V 上的加法与 V 上的数乘, 使得下列性质成立:

- 交换律: 对所有 $f, g \in V$, $f + g = g + f$;
- 结合律: 对所有 $f, g, h \in V$ 与 $\alpha, \beta \in \mathbf{F}$, $(f + g) + h = f + (g + h)$ 且 $(\alpha\beta)f = \alpha(\beta f)$;
- 加法单位元: 存在元素 $0 \in V$ 使得对所有 $f \in V$ 有 $f + 0 = f$;
- 加法逆元: 对每个 $f \in V$, 存在 $g \in V$ 使得 $f + g = 0$;
- 乘法单位元: 对所有 $f \in V$, $1f = f$;
- 分配律: 对所有 $\alpha, \beta \in \mathbf{F}$ 与 $f, g \in V$, $\alpha(f + g) = \alpha f + \alpha g$ 且 $(\alpha + \beta)f = \alpha f + \beta f$ 。

你将遇到的大多数向量空间都是下一个例子中的向量空间 $\mathbf{F}^X$ 的子集。

例 6.26 (向量空间 $\mathbf{F}^X$) 设 X 是非空集合。令 $\mathbf{F}^X$ 表示从 X 到 $\mathbf{F}$ 的函数的集合。 $\mathbf{F}^X$ 上的加法与数乘按预期定义: 对 $f, g \in \mathbf{F}^X$ 与 $\alpha \in \mathbf{F}$, 定义

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad \text{且} \quad (\alpha f)(x) = \alpha(f(x))$$

对 $x \in X$ 。则, 如你应该验证的那样, $\mathbf{F}^X$ 是向量空间; 这个向量空间中的加法单位元是由 $0(x) = 0$ (对所有 $x \in X$) 定义的函数 $0 \in \mathbf{F}^X$ 。

例 6.27 ($\mathbf{F}^n$; $\mathbf{F}^{\mathbf{Z}^+}$) 前一个例子的特殊情形: 若 $n \in \mathbf{Z}^+$ 且 $X = \{1, \dots, n\}$, 则 $\mathbf{F}^X$ 是熟悉的空间 $\mathbf{R}^n$ 或 $\mathbf{C}^n$, 取决于 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 还是 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$ 。

另一个特殊情形: $\mathbf{F}^{\mathbf{Z}^+}$ 是实数序列或复数序列的全体构成的向量空间, 同样取决于 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 还是 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$ 。

通过考虑子空间, 我们可以极大地扩充向量空间的例子。

定义 6.28 (子空间) V 的子集 U 称为 V 的子空间 (*subspace*), 若 U 也是向量空间 (使用与 V 相同的加法与数乘)。

下一个结果给出检验向量空间的子集是否为子空间的最简便方法。

6.29 子空间的条件 V 的子集 U 是 V 的子空间当且仅当 U 满足下列三个条件:

- 加法单位元: $0 \in U$;
- 对加法封闭: $f, g \in U$ 蕴含 $f + g \in U$;

• 对数乘封闭: $\alpha \in \mathbf{F}$ 且 $f \in U$ 蕴含 $\alpha f \in U$ 。

6.31 的证明. 若 U 是 V 的子空间, 则由向量空间的定义, U 满足上面的三个条件。

反过来, 设 U 满足上面的三个条件。上面第一个条件保证 V 的加法单位元在 U 中。

上面第二个条件保证加法在 U 上有意义。第三个条件保证数乘在 U 上有意义。

若 $f \in V$, 则 $0f = (0+0)f = 0f + 0f$ 。把 $0f$ 的加法逆元加到该方程两边, 表明 $0f = 0$ 。现在若 $f \in U$, 则由上面的第三个条件, $(-1)f$ 也在 U 中。因为 $f + (-1)f = (1+(-1))f = 0f = 0$, 我们看到 $(-1)f$ 是 f 的加法逆元。因此 U 中每个元素在 U 中都有加法逆元。

向量空间定义的其他部分, 如结合律与交换律, 对 U 自动成立, 因为它们在更大的空间 V 上成立。因此 U 是向量空间, 从而是 V 的子空间。□

6.31 中的三个条件通常使我们能够快速确定 V 的给定子集是否为 V 的子空间, 如下所示。下面所有例子中除第一条外都涉及测度论的概念。

例 6.30 ($\mathbf{F}^X$ 的子空间) • $[0, 1]$ 上连续实值函数的集合 $C([0, 1])$ 是 $\mathbf{R}$ 上的向量空间, 因为两个连续函数的和连续, 连续函数的常数倍连续。换言之, $C([0, 1])$ 是 $\mathbf{R}^{[0, 1]}$ 的子空间。

- 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间。则从 X 到 $\mathbf{F}$ 的 $\mathcal{S}$ -可测函数的集合是 $\mathbf{F}^X$ 的子空间, 因为两个 $\mathcal{S}$ -可测函数的和是 $\mathcal{S}$ -可测的, $\mathcal{S}$ -可测函数的常数倍是 $\mathcal{S}$ -可测的。
- 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间。则满足 “ $f = 0$ 几乎处处” [即 $\mu(\{x \in X : f(x) \neq 0\}) = 0$] 的从 X 到 $\mathbf{F}$ 的 $\mathcal{S}$ -可测函数 f 的集合 $\mathcal{Z}(\mu)$ 是 $\mathbf{F}$ 上的向量空间, 因为两个 μ -测度为 0 的集合的并是 μ -测度为 0 的集合 [这蕴含 $\mathcal{Z}(\mu)$ 对加法封闭]。注意 $\mathcal{Z}(\mu)$ 是 $\mathbf{F}^X$ 的子空间。
- 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间。则从 X 到 $\mathbf{F}$ 的有界可测函数的集合是 $\mathbf{F}^X$ 的子空间, 因为两个有界 $\mathcal{S}$ -可测函数的和是有界 $\mathcal{S}$ -可测函数, 有界 $\mathcal{S}$ -可测函数的常数倍是有界 $\mathcal{S}$ -可测函数。
- 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间。则满足 $\int f d\mu = 0$ 的从 X 到 $\mathbf{F}$ 的 $\mathcal{S}$ -可测函数 f 的集合是 $\mathbf{F}^X$ 的子空间, 这是积分的标准性质。
- 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间。则满足 $\int |f| d\mu < \infty$ 的从 X 到 $\mathbf{F}$ 的 $\mathcal{S}$ -可测函数 f 的集合 $\mathcal{L}^1(\mu)$ 是 $\mathbf{F}^X$ 的子空间 [我们现在重新定义 $\mathcal{L}^1(\mu)$, 以允许 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 或 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$ 的情形]。集合 $\mathcal{L}^1(\mu)$ 对加法与数乘封闭, 因为 $\int |f+g| d\mu \leq \int |f| d\mu + \int |g| d\mu$ 且 $\int |\alpha f| d\mu = |\alpha| \int |f| d\mu$ 。
- 满足 $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| < \infty$ 的 $\mathbf{F}$ 中元素序列 $(a_1, a_2, \dots)$ 的全体 ℓ^1 是 $\mathbf{F}^{\mathbf{Z}^+}$ 的子空间。注意 ℓ^1 是上一条中例子的特殊情形 (取 μ 为 $\mathbf{Z}^+$ 上的计数测度)。

习题 6B

1. 证明: 若 $a, b \in \mathbf{R}$ 且 $a + bi \neq 0$, 则

$$\frac{1}{a + bi} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i.$$

2. 设 $z \in \mathbf{C}$ 。证明:

$$\max\{|\operatorname{Re} z|, |\operatorname{Im} z|\} \leq |z| \leq \sqrt{2} \max\{|\operatorname{Re} z|, |\operatorname{Im} z|\}.$$

3. 设 $z \in \mathbf{C}$ 。证明: $\frac{|\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|}{\sqrt{2}} \leq |z| \leq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|$ 。

4. 设 $w, z \in \mathbf{C}$ 。证明: $|wz| = |w||z|$ 且 $|w + z| \leq |w| + |z|$ 。

5. 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间, $f: X \rightarrow \mathbf{C}$ 是复值函数。对下面的 (b) 与 (c), 把 $\mathbf{C}$ 与 $\mathbf{R}^2$ 等同。证明下列命题等价: (a) f 是 $\mathcal{S}$ -可测的。(b) 对 $\mathbf{R}^2$ 的每个开集 G , $f^{-1}(G) \in \mathcal{S}$ 。(c) 对每个博雷尔集 $B \in \mathcal{B}_2$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{S}$ 。

6. 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间, $f, g: X \rightarrow \mathbf{C}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测的。证明: (a) $f + g$ 、 $f - g$ 与 fg 是 $\mathcal{S}$ -可测函数; (b) 若对所有 $x \in X$ 有 $g(x) \neq 0$, 则 $\frac{f}{g}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。

7. 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间, $f_1, f_2, \dots$ 是从 X 到 $\mathbf{C}$ 的 $\mathcal{S}$ -可测函数序列。设对每个 $x \in X$, 极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ 存在。定义 $f: X \rightarrow \mathbf{C}$ 为

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x).$$

证明 f 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。

8. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f: X \rightarrow \mathbf{C}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数, 且 $\int |f| d\mu < \infty$ 。证明: 若 $\alpha \in \mathbf{C}$, 则

$$\int \alpha f d\mu = \alpha \int f d\mu.$$

9. 设 V 是向量空间。证明: V 的每个子空间族的交集是 V 的子空间。

10. 设 V 与 W 是向量空间。定义 $V \times W$ 为

$$V \times W = \{(f, g) : f \in V \text{ 且 } g \in W\}.$$

在 $V \times W$ 上定义加法与数乘为

$$(f_1, g_1) + (f_2, g_2) = (f_1 + f_2, g_1 + g_2) \quad \text{且} \quad \alpha(f, g) = (\alpha f, \alpha g).$$

证明 $V \times W$ 在这些运算下是向量空间。

6C 赋范向量空间

范数与完备范数

本节以一个关键定义开始。

定义 6.31 (范数; 赋范向量空间) ($\mathbf{F}$ 上的) 向量空间 V 上的范数 (*norm*) 是函数 $\|\cdot\|: V \rightarrow [0, \infty)$, 满足

- $\|f\| = 0$ 当且仅当 $f = 0$ (正定性);
- 对所有 $\alpha \in \mathbf{F}$ 与 $f \in V$, $\|\alpha f\| = |\alpha| \|f\|$ (齐次性);
- 对所有 $f, g \in V$, $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$ (三角不等式)。

赋范向量空间 (*normed vector space*) 是二元组 $(V, \|\cdot\|)$, 其中 V 是向量空间, $\|\cdot\|$ 是 V 上的范数。

例 6.32 (范数) • 设 $n \in \mathbf{Z}^+$ 。在 $\mathbf{F}^n$ 上定义 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_\infty$ 为

$$\|(a_1, \dots, a_n)\|_1 = |a_1| + \dots + |a_n|$$

与

$$\|(a_1, \dots, a_n)\|_\infty = \max\{|a_1|, \dots, |a_n|\}.$$

则 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_\infty$ 是 $\mathbf{F}^n$ 上的范数, 你应该验证这一点。

- 在 ℓ^1 上 (ℓ^1 的定义见例 6.32 最后一条), 定义 $\|\cdot\|_1$ 为

$$\|(a_1, a_2, \dots)\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|.$$

则 $\|\cdot\|_1$ 是 ℓ^1 上的范数, 你应该验证这一点。

- 设 X 是非空集合, $b(X)$ 是从 X 到 $\mathbf{F}$ 的有界函数的全体构成的 $\mathbf{F}^X$ 的子空间。对从 X 到 $\mathbf{F}$ 的有界函数 f , 定义 $\|f\|$ 为

$$\|f\| = \sup\{|f(x)| : x \in X\}.$$

则 $\|\cdot\|$ 是 $b(X)$ 上的范数, 你应该验证这一点。

- 令 $C([0, 1])$ 表示从区间 $[0, 1]$ 到 $\mathbf{F}$ 的连续函数的向量空间。在 $C([0, 1])$ 上定义 $\|\cdot\|$ 为

$$\|f\| = \int_0^1 |f|.$$

则 $\|\cdot\|$ 是 $C([0, 1])$ 上的范数, 你应该验证这一点。

有时候, 不满足定义的例子有助于加深理解。

例 6.33 (不是范数) • 令 $\mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 表示满足 $\int |f| d\lambda < \infty$ 的博雷尔 (或勒贝格) 可测函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{F}$ 的向量空间, 其中 λ 是 $\mathbf{R}$ 上的勒贝格测度。在 $\mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 上定义 $\|\cdot\|_1$ 为

$$\|f\|_1 = \int |f| d\lambda.$$

则 $\|\cdot\|_1$ 在 $\mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 上满足齐次性条件与三角不等式, 你应该验证这一点。然而, $\|\cdot\|_1$ 不是 $\mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 上的范数, 因为正定性条件不满足。具体而言, 若 E 是 $\mathbf{R}$ 的勒贝格测度为 0 的非空博雷尔子集 (例如, E 可以由 $\mathbf{R}$ 的单个元素构成), 则 $\|\chi_E\|_1 = 0$ 但 $\chi_E \neq 0$ 。在下一章, 我们将讨论 $\mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ 的一个修正, 它消除了这个问题。

- 若 $n \in \mathbf{Z}^+$ 且在 $\mathbf{F}^n$ 上定义 $\|\cdot\|$ 为 $\|(a_1, \dots, a_n)\| = |a_1|^{1/2} + \dots + |a_n|^{1/2}$, 则 $\|\cdot\|$ 满足正定性条件与三角不等式 (你应该验证)。然而, 如上定义的 $\|\cdot\|$ 不是范数, 因为它不满足齐次性条件。
- 若在 $\mathbf{F}^n$ 上定义 $\|\cdot\|_{1/2}$ 为

$$\|(a_1, \dots, a_n)\|_{1/2} = (|a_1|^{1/2} + \dots + |a_n|^{1/2})^2,$$

则 $\|\cdot\|_{1/2}$ 满足正定性条件与齐次性条件。然而, 若 $n > 1$, 则 $\|\cdot\|_{1/2}$ 不是 $\mathbf{F}^n$ 上的范数, 因为三角不等式不满足 (你应该验证)。

下一个结果说明每个赋范向量空间都以自然的方式成为度量空间。

6.34 赋范向量空间是度量空间 设 $(V, \|\cdot\|)$ 是赋范向量空间。定义 $d: V \times V \rightarrow [0, \infty)$ 为

$$d(f, g) = \|f - g\|.$$

则 d 是 V 上的度量。

6.36 的证明. 设 $f, g, h \in V$ 。则

$$\begin{aligned} d(f, h) &= \|f - h\| = \|(f - g) + (g - h)\| \\ &\leq \|f - g\| + \|g - h\| \\ &= d(f, g) + d(g, h). \end{aligned}$$

因此度量的三角不等式要求得到满足。度量所需的其他性质的验证留给读者。 $\square$

从现在起, 赋范向量空间语境中的一切度量空间概念都应参照上一个结果中引入的度量来理解。不过, 通常没有必要显式引入度量 d ——只需使用两个元素之差的范数。例如, 设 $(V, \|\cdot\|)$ 是赋范向量空间, $f_1, f_2, \dots$ 是 V 中的序列, 且 $f \in V$ 。则在赋范向量空间的语境中, 极限的定义 (6.8) 变成如下表述:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = f \quad \text{意味着} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\| = 0.$$

作为另一个例子, 在赋范向量空间的语境中, 柯西序列的定义 (6.12) 变成如下表述:

赋范向量空间 $(V, \|\cdot\|)$ 中的序列 $f_1, f_2, \dots$ 称为柯西序列, 若对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbf{Z}^+$ 使得对满足 $j \geq n$ 与 $k \geq n$ 的所有整数 j 与 k 有 $\|f_j - f_k\| < \varepsilon$ 。

赋范向量空间中有极限的每个序列都是柯西序列 (见 6.13)。满足其逆的赋范向量空间有专门的名称。

定义 6.35 (巴拿赫空间) 完备的赋范向量空间称为巴拿赫空间 (*Banach space*)。

换言之, 赋范向量空间 V 是巴拿赫空间, 若 V 中每个柯西序列都收敛到 V 的某个元素。

例 6.38 与 6.39 中断言的验证留给读者作为习题。

稍微滥用术语, 我们经常提到赋范向量空间 V 而不提及范数 $\|\cdot\|$ 。遇到这种情况时, 你应该假定某个范数就在附近, 即使没有显式写出。

例 6.36 (巴拿赫空间) • 向量空间 $C([0, 1])$ 配上范数 $\|f\| = \sup_{[0, 1]} |f|$ 是巴拿赫空间。

• 向量空间 ℓ^1 配上范数 $\|(a_1, a_2, \dots)\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ 是巴拿赫空间。

例 6.37 (不是巴拿赫空间) • 向量空间 $C([0, 1])$ 配上范数 $\|f\| = \int_0^1 |f|$ 不是巴拿赫空间。

• 向量空间 ℓ^1 配上范数 $\|(a_1, a_2, \dots)\|_{\infty} = \sup_{k \in \mathbf{Z}^+} |a_k|$ 不是巴拿赫空间。

定义 6.38 (赋范向量空间中的无穷和) 设 $g_1, g_2, \dots$ 是赋范向量空间 V 中的序列。则 $\sum_{k=1}^{\infty} g_k$ 定义为

$$\sum_{k=1}^{\infty} g_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g_k$$

若这个极限存在, 此时称该无穷级数收敛。

回忆你的微积分课程中的结论: 若 $a_1, a_2, \dots$ 是实数序列且 $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| < \infty$, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛。下一个结果断言: 赋范向量空间的相应性质刻画了巴拿赫空间。

6.39 $\sum_{k=1}^{\infty} \|g_k\| < \infty$ 蕴含 $\sum_{k=1}^{\infty} g_k$ 收敛, 当且仅当巴拿赫空间 设 V 是赋范向量空间。则 V 是巴拿赫空间当且仅当对 V 中每个满足 $\sum_{k=1}^{\infty} \|g_k\| < \infty$ 的序列 $g_1, g_2, \dots$, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} g_k$ 收敛。

6.41 的证明. 首先设 V 是巴拿赫空间。设 $g_1, g_2, \dots$ 是 V 中满足 $\sum_{k=1}^{\infty} \|g_k\| < \infty$ 的序列。设 $\varepsilon > 0$ 。取 $n \in \mathbf{Z}^+$ 使得 $\sum_{m=n}^{\infty} \|g_m\| < \varepsilon$ 。对 $j \in \mathbf{Z}^+$, 令 f_j 表示由

$$f_j = g_1 + \dots + g_j$$

定义的部分和。若 $k > j \geq n$, 则

$$\begin{aligned} \|f_k - f_j\| &= \|g_{j+1} + \dots + g_k\| \\ &\leq \|g_{j+1}\| + \dots + \|g_k\| \\ &\leq \sum_{m=n}^{\infty} \|g_m\| \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

因此 $f_1, f_2, \dots$ 是 V 中的柯西序列。因为 V 是巴拿赫空间，我们断定 $f_1, f_2, \dots$ 收敛到 V 的某个元素，这正是 $\sum_{k=1}^{\infty} g_k$ 收敛的含义，完成了证明的一个方向。

为证明另一个方向，设对 V 中每个满足 $\sum_{k=1}^{\infty} \|g_k\| < \infty$ 的序列 $g_1, g_2, \dots$ ，级数 $\sum_{k=1}^{\infty} g_k$ 收敛。设 $f_1, f_2, \dots$ 是 V 中的柯西序列。我们要证明 $f_1, f_2, \dots$ 收敛到 V 的某个元素。只需证明 $f_1, f_2, \dots$ 的某个子列收敛即可（由第 6A 节习题 14）。取子列（但不重新标号）并令 $f_0 = 0$ ，我们可以假定

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|f_k - f_{k-1}\| < \infty.$$

因此 $\sum_{k=1}^{\infty} (f_k - f_{k-1})$ 收敛。这个级数 n 项后的部分和是 f_n 。因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ 存在，证明完毕。 $\square$

有界线性映射

当处理两个或更多向量空间时（如下面的定义），假定这些向量空间在同一个域上（ $\mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$ ，但本书用 $\mathbf{F}$ 表示，以便灵活地同时考虑这两种情形）。

记号 Tf （除了标准的函数记号 $T(f)$ 之外）在考虑线性映射时经常使用，我们现在定义线性映射。

定义 6.40（线性映射） 设 V 与 W 是向量空间。函数 $T: V \rightarrow W$ 称为线性的（*linear*），若

- 对所有 $f, g \in V$, $T(f + g) = Tf + Tg$;
- 对所有 $\alpha \in \mathbf{F}$ 与 $f \in V$, $T(\alpha f) = \alpha Tf$ 。

线性函数通常称为**线性映射**（*linear map*）。

从向量空间 V 到向量空间 W 的线性映射的集合本身是向量空间，使用函数加法与数乘的通常运算。分析中大部分的注意力集中在下面定义的有界线性函数的子集上，我们将看到它本身是赋范向量空间。

在下一个定义中，我们有两个赋范向量空间 V 与 W ，它们的范数可能不同。然而，我们对两个范数使用相同的记号 $\|\cdot\|$ （对从 V 到 W 的线性映射的范数亦然），因为语境使含义清楚。例如，在下面的定义中， $f \in V$ ，因此 $\|f\|$ 指的是 V 中的范数。类似地， $Tf \in W$ ，因此 $\|Tf\|$ 指的是 W 中的范数。

定义 6.41（有界线性映射； $\|T\|$ ； $B(V, W)$ ） 设 V 与 W 是赋范向量空间， $T: V \rightarrow W$ 是线性映射。 T 的范数记作 $\|T\|$ ，定义为

$$\|T\| = \sup\{\|Tf\| : f \in V \text{ 且 } \|f\| \leq 1\}.$$

T 称为**有界的**（*bounded*），若 $\|T\| < \infty$ 。从 V 到 W 的有界线性映射的集合记作 $B(V, W)$ 。

例 6.42 (有界线性映射) 令 $C([0, 3])$ 为从 $[0, 3]$ 到 $\mathbf{F}$ 的连续函数的赋范向量空间, 其中 $\|f\| = \sup_{[0, 3]} |f|$ 。定义 $T: C([0, 3]) \rightarrow C([0, 3])$ 为

$$(Tf)(x) = x^2 f(x).$$

则 T 是有界线性映射且 $\|T\| = 9$, 你应该验证这一点。

例 6.43 (无界线性映射) 令 V 为满足“除有限多个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 外 $a_k = 0$ ”的 $\mathbf{F}$ 中元素序列 $(a_1, a_2, \dots)$ 的赋范向量空间, 其中 $\|(a_1, a_2, \dots)\|_\infty = \max_{k \in \mathbf{Z}^+} |a_k|$ 。定义 $T: V \rightarrow V$ 为

$$T(a_1, a_2, a_3, \dots) = (a_1, 2a_2, 3a_3, \dots).$$

则 T 是无界线性映射, 你应该验证这一点。

下一个结果说明若 V 与 W 是赋范向量空间, 则 $B(V, W)$ 配上上面定义的范数是赋范向量空间。

6.44 $\|\cdot\|$ 是 $B(V, W)$ 上的范数 设 V 与 W 是赋范向量空间。则对所有 $S, T \in B(V, W)$ 与所有 $\alpha \in \mathbf{F}$ 有 $\|S + T\| \leq \|S\| + \|T\|$ 且 $\|\alpha T\| = |\alpha| \|T\|$ 。此外, 函数 $\|\cdot\|$ 是 $B(V, W)$ 上的范数。

6.46 的证明. 设 $S, T \in B(V, W)$ 。则

$$\begin{aligned} \|S + T\| &= \sup\{\|(S + T)f\| : f \in V \text{ 且 } \|f\| \leq 1\} \\ &\leq \sup\{\|Sf\| + \|Tf\| : f \in V \text{ 且 } \|f\| \leq 1\} \\ &\leq \sup\{\|Sf\| : f \in V \text{ 且 } \|f\| \leq 1\} \\ &\quad + \sup\{\|Tf\| : f \in V \text{ 且 } \|f\| \leq 1\} \\ &= \|S\| + \|T\|. \end{aligned}$$

上面的不等式表明 $\|\cdot\|$ 在 $B(V, W)$ 上满足三角不等式。赋范向量空间所需的其他性质的验证留给读者。 $\square$

务必熟练使用习题 16 中 $\|T\|$ 的四个等价公式。例如, 你应该经常把 $\|T\|$ 想成最小的数, 使得对所有 T 的定义域中的 f 有 $\|Tf\| \leq \|T\| \|f\|$ 。

注意在下一个结果中, 假设要求 W 是巴拿赫空间, 但不要求 V 是巴拿赫空间。

6.45 若 W 是巴拿赫空间则 $B(V, W)$ 是巴拿赫空间 设 V 是赋范向量空间, W 是巴拿赫空间。则 $B(V, W)$ 是巴拿赫空间。

6.47 的证明. 设 $T_1, T_2, \dots$ 是 $B(V, W)$ 中的柯西序列。若 $f \in V$, 则

$$\|T_j f - T_k f\| \leq \|T_j - T_k\| \|f\|,$$

这蕴含 $T_1 f, T_2 f, \dots$ 是 W 中的柯西序列。因为 W 是巴拿赫空间, 这蕴含 $T_1 f, T_2 f, \dots$ 在 W 中有极限, 我们把这个极限称为 Tf 。

我们现在已经定义了函数 $T: V \rightarrow W$ 。读者应该验证 T 是线性映射。显然

$$\begin{aligned}\|Tf\| &\leq \sup\{\|T_k f\| : k \in \mathbf{Z}^+\} \\ &\leq (\sup\{\|T_k\| : k \in \mathbf{Z}^+\})\|f\|\end{aligned}$$

对每个 $f \in V$ 成立。上面最后一个上确界有限，因为每个柯西序列都有界（见习题 4）。因此 $T \in B(V, W)$ 。

我们还需要证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|T_k - T\| = 0$ 。为此，设 $\varepsilon > 0$ 。取 $n \in \mathbf{Z}^+$ 使得对所有 $j \geq n$ 与 $k \geq n$ 有 $\|T_j - T_k\| < \varepsilon$ 。设 $j \geq n$ 且设 $f \in V$ 。则

$$\begin{aligned}\|(T_j - T)f\| &= \lim_{k \rightarrow \infty} \|T_j f - T_k f\| \\ &\leq \varepsilon \|f\|.\end{aligned}$$

因此 $\|T_j - T\| \leq \varepsilon$ ，证明完毕。 $\square$

下一个结果说明“有界线性映射”这个短语与“连续线性映射”意思相同。

6.46 线性映射的连续性与有界性等价 从一个赋范向量空间到另一个赋范向量空间的线性映射连续当且仅当它有界。

6.48 的证明。设 V 与 W 是赋范向量空间， $T: V \rightarrow W$ 是线性的。

首先设 T 无界。因此存在 V 中的序列 $f_1, f_2, \dots$ 使得对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有 $\|f_k\| \leq 1$ ，且当 $k \rightarrow \infty$ 时 $\|Tf_k\| \rightarrow \infty$ 。因此

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f_k}{\|Tf_k\|} = 0 \quad \text{且} \quad T\left(\frac{f_k}{\|Tf_k\|}\right) = \frac{Tf_k}{\|Tf_k\|} \not\rightarrow 0,$$

其中不收敛到 0 是因为对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ ， $\frac{Tf_k}{\|Tf_k\|}$ 的范数为 1。上面显示的蕴含 T 不连续，完成了一个方向的证明。

为证明另一个方向，现在设 T 有界。设 $f \in V$ 且 $f_1, f_2, \dots$ 是 V 中满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = f$ 的序列。则

$$\begin{aligned}\|Tf_k - Tf\| &= \|T(f_k - f)\| \\ &\leq \|T\| \|f_k - f\|.\end{aligned}$$

因此 $\lim_{k \rightarrow \infty} Tf_k = Tf$ 。于是 T 连续，完成了另一个方向的证明。

习题 18 给出线性映射连续的若干额外的等价条件。 $\square$

习题 6C

1. 证明：映射 $f \mapsto \|f\|$ 从赋范向量空间 V 到 $\mathbf{F}$ 连续（其中 $\mathbf{F}$ 上的范数是通常的绝对值）。
2. 证明：若 V 是赋范向量空间， $f \in V$ ， $r > 0$ ，则

$$\overline{B(f, r)} = \overline{B}(f, r).$$

3. 证明例 6.35 最后两条中定义的函数不是范数。
4. 证明：赋范向量空间中的每个柯西序列都有界（即存在实数大于该柯西序列中每个元素的范数）。
5. 证明：若 $n \in \mathbf{Z}^+$ ，则 $\mathbf{F}^n$ 配上例 6.34 第一条中的两个范数都是巴拿赫空间。
6. 设 X 是非空集合， $b(X)$ 是从 X 到 $\mathbf{F}$ 的有界函数的向量空间。证明：若在 $b(X)$ 上定义 $\|f\| = \sup_X |f|$ ，则 $b(X)$ 是巴拿赫空间。
7. 证明： ℓ^1 配上范数 $\|(a_1, a_2, \dots)\|_\infty = \sup_{k \in \mathbf{Z}^+} |a_k|$ 不是巴拿赫空间。
8. 证明： ℓ^1 配上范数 $\|(a_1, a_2, \dots)\|_1 = \sum_{k=1}^\infty |a_k|$ 是巴拿赫空间。
9. 证明：从 $[0, 1]$ 到 $\mathbf{F}$ 的连续函数的向量空间 $C([0, 1])$ 配上范数 $\|f\| = \int_0^1 |f|$ 不是巴拿赫空间。
10. 设 U 是赋范向量空间 V 的子空间，且 V 的某个开球包含在 U 中。证明 $U = V$ 。
11. 证明：赋范向量空间 V 中既开又闭的子集只有 $\emptyset$ 与 V 。
12. 设 V 是赋范向量空间。证明： V 的每个子空间的闭包都是 V 的子空间。
13. 设 U 是赋范向量空间。令 d 为 U 上由 $d(f, g) = \|f - g\|$ ($f, g \in U$) 定义的度量。令 V 为第 6A 节习题 16 中构造的完备度量空间。(a) 证明：集合 V 在自然的加法与数乘运算下是向量空间。(b) 证明：存在自然的方式使 V 成为赋范向量空间，且在这个范数下 V 是巴拿赫空间。(c) 解释为什么 (b) 表明每个赋范向量空间都是某个巴拿赫空间的子空间。
14. 设 U 是赋范向量空间 V 的子空间。还设 W 是巴拿赫空间， $S: U \rightarrow W$ 是有界线性映射。(a) 证明：存在唯一的连续函数 $T: \overline{U} \rightarrow W$ 使得 $T|_U = S$ 。(b) 证明：(a) 中的函数 T 是从 $\overline{U}$ 到 W 的有界线性映射，且 $\|T\| = \|S\|$ 。(c) 举出例子说明：若把“ W 是巴拿赫空间”的假设换成“ W 是赋范向量空间”，(a) 可能不成立。
15. 对熟悉向量空间与子空间的商空间的读者：设 V 是赋范向量空间， U 是 V 的子空间。在 V/U 上定义 $\|\cdot\|$ 为

$$\|f + U\| = \inf\{\|f + g\| : g \in U\}.$$

- (a) 证明： $\|\cdot\|$ 是 V/U 上的范数当且仅当 U 是 V 的闭子空间。(b) 证明：若 V 是巴拿赫空间且 U 是 V 的闭子空间，则 V/U （配上上面定义的范数）是巴拿赫空间。(c) 证明：若 U 是巴拿赫空间（配上从 V 继承的范数）且 V/U 是巴拿赫空间（配上上面定义的范数），则 V 是巴拿赫空间。
16. 设 V 与 W 是赋范向量空间， $V \neq \{0\}$ ， $T: V \rightarrow W$ 是线性映射。(a) 证明： $\|T\| = \sup\{\|Tf\| : f \in V \text{ 且 } \|f\| < 1\}$ 。(b) 证明： $\|T\| = \sup\{\|Tf\| : f \in V \text{ 且 } \|f\| = 1\}$ 。(c) 证明： $\|T\| = \inf\{c \in [0, \infty) : \text{对所有 } f \in V \text{ 有 } \|Tf\| \leq c\|f\|\}$ 。(d) 证明： $\|T\| = \sup\left\{\frac{\|Tf\|}{\|f\|} : f \in V \text{ 且 } f \neq 0\right\}$ 。

17. 设 U 、 V 与 W 是赋范向量空间, $T: U \rightarrow V$ 与 $S: V \rightarrow W$ 是线性的。证明 $\|S \circ T\| \leq \|S\| \|T\|$ 。
18. 设 V 与 W 是赋范向量空间, $T: V \rightarrow W$ 是线性映射。证明下列命题等价: (a) T 有界。(b) 存在 $f \in V$ 使得 T 在 f 处连续。(c) T 一致连续 (即对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对所有满足 $\|f - g\| < \delta$ 的 $f, g \in V$ 有 $\|Tf - Tg\| < \varepsilon$)。(d) 对某个 $r > 0$, $T^{-1}(B(0, r))$ 是 V 的开子集。

6D 线性泛函

有界线性泛函

到标量域 $\mathbf{F}$ 的线性映射如此重要, 以至于它们有专门的名称。

定义 6.47 (线性泛函) 向量空间 V 上的线性泛函 (*linear functional*) 是从 V 到 $\mathbf{F}$ 的线性映射。

当我们把标量域 $\mathbf{F}$ 视为赋范向量空间时 (如下一个例子), 数 $z \in \mathbf{F}$ 的范数 $\|z\|$ 总是指通常的绝对值 $|z|$ 。这个范数使 $\mathbf{F}$ 成为巴拿赫空间。

例 6.48 (线性泛函) 令 V 为满足“除有限多个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 外 $a_k = 0$ ”的 $\mathbf{F}$ 中元素序列 $(a_1, a_2, \dots)$ 的向量空间。定义 $\varphi: V \rightarrow \mathbf{F}$ 为

$$\varphi(a_1, a_2, \dots) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

则 φ 是 V 上的线性泛函。

若我们赋予 V 范数 $\|(a_1, a_2, \dots)\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$, 则 φ 是 V 上的有界线性泛函, 你应该验证这一点。

若我们赋予 V 范数 $\|(a_1, a_2, \dots)\|_{\infty} = \max_{k \in \mathbf{Z}^+} |a_k|$, 则 φ 不是 V 上的有界线性泛函, 你应该验证这一点。

定义 6.49 (零空间; $\text{null } T$) 设 V 与 W 是向量空间, $T: V \rightarrow W$ 是线性映射。则 T 的零空间 (*null space*) 记作 $\text{null } T$, 定义为

$$\text{null } T = \{f \in V : Tf = 0\}.$$

若 T 是向量空间 V 上的线性映射, 则 $\text{null } T$ 是 V 的子空间, 你应该验证这一点。若 T 是从赋范向量空间 V 到赋范向量空间 W 的连续线性映射, 则 $\text{null } T$ 是 V 的闭子空间, 因为 $\text{null } T = T^{-1}(\{0\})$, 而闭集 $\{0\}$ 的原像是闭集 [由 6.11(d)]。

术语 *kernel* 在数学文献中也用来表示与零空间相同的意思。本书使用零空间 (*null space*) 而不是 *kernel*, 因为零空间更好地抓住了与 0 的联系。

最后一句话的逆不成立，因为赋范向量空间之间的线性映射可以有闭零空间但不连续。例如，6.45 中的线性映射有闭零空间（等于 $\{0\}$ ），但它不连续。

然而，下一个结果断言：对于线性泛函（相对于更一般的线性映射），零空间闭等价于连续。

6.50 有界线性泛函 设 V 是赋范向量空间， $\varphi: V \rightarrow \mathbf{F}$ 是不恒为 0 的线性泛函。则下列命题等价：(a) φ 是有界线性泛函。(b) φ 是连续线性泛函。(c) $\text{null } \varphi$ 是 V 的闭子空间。(d) $\overline{\text{null } \varphi} \neq V$ 。

6.52 的证明. (a) 与 (b) 的等价只是 6.48 的特殊情形。

为证明 (b) 蕴含 (c)，设 φ 是连续线性泛函。则 $\text{null } \varphi$ （闭集 $\{0\}$ 的原像）由 6.11(d) 是 V 的闭子集。因此 (b) 蕴含 (c)。

为证明 (c) 蕴含 (a)，我们将证明 (a) 的否定蕴含 (c) 的否定。因此设 φ 无界。于是存在 V 中的序列 $f_1, f_2, \dots$ 使得对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有 $\|f_k\| \leq 1$ 且 $|\varphi(f_k)| \geq k$ 。现在

$$\frac{f_1}{\varphi(f_1)} - \frac{f_k}{\varphi(f_k)} \in \text{null } \varphi$$

对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 成立，且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{f_1}{\varphi(f_1)} - \frac{f_k}{\varphi(f_k)} \right) = \frac{f_1}{\varphi(f_1)}.$$

这个证明大量使用除以形如 $\varphi(f)$ 的表达式的技巧，这对于映到 $\mathbf{F}$ 以外的向量空间的线性映射是没有意义的。

显然

$$\varphi\left(\frac{f_1}{\varphi(f_1)}\right) = 1 \quad \text{因此} \quad \frac{f_1}{\varphi(f_1)} \notin \text{null } \varphi.$$

上面最后三个显示项蕴含 $\text{null } \varphi$ 不闭，完成了 (a) 的否定蕴含 (c) 的否定的证明。因此 (c) 蕴含 (a)。

我们现在知道 (a)、(b) 与 (c) 彼此等价。

利用 φ 不恒为 0 的假设，我们看到 (c) 蕴含 (d)。为完成证明，我们只需证明 (d) 蕴含 (c)，我们将通过证明 (c) 的否定蕴含 (d) 的否定来做到这一点。因此设 $\text{null } \varphi$ 不是 V 的闭子空间。因为 $\text{null } \varphi$ 是 V 的子空间，我们知道 $\overline{\text{null } \varphi}$ 也是 V 的子空间（见第 6C 节习题 12）。令 $f \in \overline{\text{null } \varphi} \setminus \text{null } \varphi$ 。设 $g \in V$ 。则

$$g = \left(g - \frac{\varphi(g)}{\varphi(f)} f \right) + \frac{\varphi(g)}{\varphi(f)} f.$$

上面大括号中的项在 $\text{null } \varphi$ 中，从而在 $\overline{\text{null } \varphi}$ 中。加号后面紧随的项是 f 的标量倍，从而在 $\overline{\text{null } \varphi}$ 中。因为上面的方程把 g 写成 $\overline{\text{null } \varphi}$ 的两个元素之和，我们断定 $g \in \overline{\text{null } \varphi}$ 。因此我们已经证明 $V = \overline{\text{null } \varphi}$ ，完成了 (c) 的否定蕴含 (d) 的否定的证明。□

不连续线性泛函

例 6.50 的第二条表明某个赋范向量空间上存在不连续线性泛函。我们的下一个主要目标是证明每个无穷维赋范向量空间都有不连续线性泛函（见 6.62）。因此无穷维赋范向量空间在这方面与 $\mathbf{F}^n$ 的行为大不相同， $\mathbf{F}^n$ 上所有线性泛函都连续（见习题 4）。

我们需要把有限维向量空间的基的概念推广到无穷维语境。在有限维向量空间中，我们可以考虑形如 $e_1, \dots, e_n$ 的基，其中 $n \in \mathbf{Z}^+$ 且每个 e_k 是我们向量空间的元素。我们可以把列表 $e_1, \dots, e_n$ 想成从 $\{1, \dots, n\}$ 到我们的向量空间的函数，这个函数在 $k \in \{1, \dots, n\}$ 处的值记作 e_k （用下标 k 而不是通常的函数记号 $e(k)$ ）。为推广，在下一个定义中我们允许把 $\{1, \dots, n\}$ 换成任意集合，它可能不是有限集。

定义 6.51（族） 集合 V 中的族 (family) $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是从集合 Γ 到 V 的函数 e ，函数 e 在 $k \in \Gamma$ 处的值记作 e_k 。

尽管 V 中的族是映入 V 的函数，因而不是 V 的子集，但集合术语与花括号记号 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 很有用，而且 V 中的族的像确实是 V 的子集。

我们现在重述一些基本的线性代数概念，但语境是可能无穷维的向量空间。注意下面定义中只出现有限和，尽管我们处理的可能是无穷族。

定义 6.52（线性无关；张成；基） 设 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是向量空间 V 中的族。

- $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 称为线性无关的 (linearly independent)，若不存在 Γ 的有限非空子集 Ω 与 $\mathbf{F} \setminus \{0\}$ 中的族 $\{\alpha_j\}_{j \in \Omega}$ 使得

$$\sum_{j \in \Omega} \alpha_j e_j = 0.$$

- $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 的张成 (span) 记作 $\text{span} \{e_k\}_{k \in \Gamma}$ ，定义为所有形如

$$\sum_{j \in \Omega} \alpha_j e_j$$

的和的集合，其中 Ω 是 Γ 的有限子集， $\{\alpha_j\}_{j \in \Omega}$ 是 $\mathbf{F}$ 中的族。

- 向量空间 V 称为有限维的 (finite-dimensional)，若存在有限集 Γ 与 V 中的族 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 使得 $\text{span} \{e_k\}_{k \in \Gamma} = V$ 。
- 向量空间称为无穷维的 (infinite-dimensional)，若它不是有限维的。
- V 中的族称为 V 的基 (basis)，若它线性无关且它的张成等于 V 。

例如， $\{x^n\}_{n \in \{0,1,2,\dots\}}$ 是多项式向量空间的基。

Hamel 基这个术语有时用来表示这里所称的基。使用 Hamel 基这一术语是为了强调只考虑有限和。

我们对张成的定义没有利用在存在极限概念的语境中（如赋范向量空间的情形）对无穷多

个元素求和的可能。当我们到第 8 章讨论希尔伯特空间时，会考虑另一种涉及无穷和的基。正如我们很快将看到的，这里定义的这种基正是我们产生不连续线性泛函所需要的。

还没有人构造出无穷维巴拿赫空间的基的具体例子。

现在我们引入证明每个向量空间都有基所需的术语。

定义 6.53 (极大元素) 设 $\mathcal{A}$ 是集合 V 的子集族。集合 $\Gamma \in \mathcal{A}$ 称为 $\mathcal{A}$ 的极大元素 (*maximal element*)，若不存在 $\Gamma' \in \mathcal{A}$ 使得 $\Gamma \subsetneq \Gamma'$ 。

例 6.54 (极大元素) 对 $k \in \mathbf{Z}$ ，令 $k\mathbf{Z}$ 表示 k 的整数倍的集合；因此 $k\mathbf{Z} = \{km : m \in \mathbf{Z}\}$ 。令 $\mathcal{A}$ 是由 $\mathcal{A} = \{k\mathbf{Z} : k = 2, 3, 4, \dots\}$ 定义的 $\mathbf{Z}$ 的子集族。设 $k \in \mathbf{Z}^+$ 。则 $k\mathbf{Z}$ 是 $\mathcal{A}$ 的极大元素当且仅当 k 是素数，你应该验证这一点。

向量空间 V 的子集 Γ 可以看作 V 中的族，即考虑 $\{e_f\}_{f \in \Gamma}$ ，其中 $e_f = f$ 。按此约定，下一个结果说明 V 的基恰好是 V 的线性无关子集的族中的极大元素。

6.55 基是极大元素 设 V 是向量空间。则 V 的子集是 V 的基当且仅当它是 V 的线性无关子集的族中的极大元素。

6.57 的证明。设 Γ 是 V 的线性无关子集。

首先还设 Γ 是 V 的基。若 $f \in V$ 但 $f \notin \Gamma$ ，则 $f \in \text{span } \Gamma$ ，这蕴含 $\Gamma \cup \{f\}$ 不是线性无关的。因此 Γ 是 V 的线性无关子集的族中的极大元素，完成了一个方向的证明。

为证明另一个方向，现在设 Γ 是 V 的线性无关子集的族中的极大元素。若 $f \in V$ 但 $f \notin \text{span } \Gamma$ ，则 $\Gamma \cup \{f\}$ 线性无关，这将与 Γ 在 V 的线性无关子集的族中的极大性矛盾。因此 $\text{span } \Gamma = V$ ，这意味着 Γ 是 V 的基，完成了另一个方向的证明。□

链的概念在我们的下一个结果中起关键作用。

定义 6.56 (链) 集合 V 的子集族 $\mathcal{C}$ 称为链 (*chain*)，若 $\Omega, \Gamma \in \mathcal{C}$ 蕴含 $\Omega \subset \Gamma$ 或 $\Gamma \subset \Omega$ 。

例 6.57 (链) $\mathbf{Z}$ 的子集族 $\mathcal{C} = \{4\mathbf{Z}, 6\mathbf{Z}\}$ 不是链，因为 $4\mathbf{Z}$ 与 $6\mathbf{Z}$ 都不是另一个的子集。

$\mathbf{Z}$ 的子集族 $\mathcal{C} = \{2^n \mathbf{Z} : n \in \mathbf{Z}^+\}$ 是链，因为若 $m, n \in \mathbf{Z}^+$ ，则 $2^m \mathbf{Z} \subset 2^n \mathbf{Z}$ 或 $2^n \mathbf{Z} \subset 2^m \mathbf{Z}$ 。

下一个结果由选择公理推出，尽管它不像选择公理那样直观上可信。因为证明下一个结果所用的技巧与本书其他地方所用的技巧如此不同，读者被要求要么不加证明地接受这个结果，要么在互联网上或别的书中找到好的证明。这里陈述的佐恩引理版本比标准的更一般的版本简单，但这个版本正是我们所需要的。

佐恩引理以马克斯·佐恩 (Max Zorn, 1906–1993) 的名字命名，他于 1935 年——当时他在耶鲁大学做博士后——发表了一篇包含该结果的论文。

6.58 佐恩引理 设 V 是集合， $\mathcal{A}$ 是 V 的子集族，具有如下性质：对每个链 $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$ ， $\mathcal{C}$ 中所有集合的并仍在 $\mathcal{A}$ 中。则 $\mathcal{A}$ 含有极大元素。

佐恩引理现在使我们能够证明每个向量空间都有基。这个证明无助于我们找到具体的基，因为佐恩引理是存在性结果而非构造性技巧。

6.59 基存在 每个向量空间都有基。

6.61 的证明. 设 V 是向量空间。若 $\mathcal{C}$ 是 V 的线性无关子集的链，则 $\mathcal{C}$ 中所有集合的并也是 V 的线性无关子集（这成立是因为线性无关是通过考察有限子集来检验的条件，而并的每个有限子集都包含在链的某个元素中）。

因此若 $\mathcal{A}$ 表示 V 的线性无关子集的族，则 $\mathcal{A}$ 满足佐恩引理 (6.60) 的假设。于是 $\mathcal{A}$ 含有极大元素，由 6.57 它是 V 的基。 $\square$

现在我们能够证明关于每个无穷维赋范向量空间上不连续线性泛函存在的承诺结果。

6.60 不连续线性泛函 每个无穷维赋范向量空间都有不连续线性泛函。

6.62 的证明. 设 V 是无穷维向量空间。由 6.61, V 有基 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 。因为 V 是无穷维的， Γ 不是有限集。因此我们可以假定 $\mathbf{Z}^+ \subset \Gamma$ （通过对 Γ 的某个可数子集重新标号）。

定义线性泛函 $\varphi: V \rightarrow \mathbf{F}$: 对 $j \in \mathbf{Z}^+$ 令 $\varphi(e_j) = j\|e_j\|$ ，对 $j \in \Gamma \setminus \mathbf{Z}^+$ 令 $\varphi(e_j) = 0$ ，然后线性延拓。更确切地说，定义线性泛函 $\varphi: V \rightarrow \mathbf{F}$ 为

$$\varphi\left(\sum_{j \in \Omega} \alpha_j e_j\right) = \sum_{j \in \Omega \cap \mathbf{Z}^+} \alpha_j j \|e_j\|$$

对 Γ 的每个有限子集 Ω 与 $\mathbf{F}$ 中的每个族 $\{\alpha_j\}_{j \in \Omega}$ 。

因为对每个 $j \in \mathbf{Z}^+$ 有 $\varphi(e_j) = j\|e_j\|$ ，线性泛函 φ 无界，证明完毕。 $\square$

哈恩–巴拿赫定理

在上一小节中，我们证明了每个无穷维赋范向量空间上都存在不连续线性泛函。现在我们转向连续线性泛函的存在性。

每个巴拿赫空间上存在非零连续线性泛函这一点并不显然。例如，考虑巴拿赫空间 ℓ^∞/c_0 ，其中 ℓ^∞ 是 $\mathbf{F}$ 中有界序列构成的巴拿赫空间，范数为

$$\|(a_1, a_2, \dots)\|_\infty = \sup_{k \in \mathbf{Z}^+} |a_k|,$$

c_0 是 ℓ^∞ 的由极限为 0 的 $\mathbf{F}$ 中序列构成的子空间。商空间 ℓ^∞/c_0 是无穷维巴拿赫空间（见第 6C 节习题 15）。然而，还没有人给出巴拿赫空间 ℓ^∞/c_0 上的具体的非零线性泛函。

在本小节中，我们证明无穷维赋范向量空间有大量的连续线性泛函。我们通过证明下面这个结果做到这一点：赋范向量空间的子空间上的有界线性泛函可以延拓为整个空间上的有界线性泛函，且不增大范数——这个结果称为哈恩–巴拿赫定理 (6.69)。

完备性在这个主题中不起作用。因此本小节处理赋范向量空间而不是巴拿赫空间。

我们把证明哈恩-巴拿赫定理所需的大部分工作放在下一个引理中，它表明我们可以把线性泛函延拓到由一个额外元素生成的子空间上，且不增大范数。这种一次一个元素的方法，与佐恩引理产生的极大对象相结合，给出我们想要的到整个赋范向量空间的延拓。

若 V 是实向量空间， U 是 V 的子空间， $h \in V$ ，则 $U + \mathbf{R}h$ 是 V 的由

$$U + \mathbf{R}h = \{f + \alpha h : f \in U \text{ 且 } \alpha \in \mathbf{R}\}$$

定义的子空间。

6.61 延拓引理 设 V 是实赋范向量空间， U 是 V 的子空间， $\psi: U \rightarrow \mathbf{R}$ 是有界线性泛函。设 $h \in V \setminus U$ 。则 ψ 可以延拓为有界线性泛函 $\varphi: U + \mathbf{R}h \rightarrow \mathbf{R}$ ，使得 $\|\varphi\| = \|\psi\|$ 。

6.63 的证明. 设 $c \in \mathbf{R}$ 。把 $\varphi(h)$ 定义为 c ，然后把 φ 线性延拓到 $U + \mathbf{R}h$ 。具体而言，定义 $\varphi: U + \mathbf{R}h \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$\varphi(f + \alpha h) = \psi(f) + \alpha c$$

对 $f \in U$ 与 $\alpha \in \mathbf{R}$ 。则 φ 是 $U + \mathbf{R}h$ 上的线性泛函。

显然 $\varphi|_U = \psi$ 。因此 $\|\varphi\| \geq \|\psi\|$ 。我们需要证明对某个 $c \in \mathbf{R}$ 的选择，上面定义的线性泛函 φ 满足方程 $\|\varphi\| = \|\psi\|$ 。换言之，我们希望

$$|\psi(f) + \alpha c| \leq \|\psi\| \|f + \alpha h\| \quad \text{对所有 } f \in U \text{ 与所有 } \alpha \in \mathbf{R}. \quad (6.64)$$

只要

$$|\psi(f) + c| \leq \|\psi\| \|f + h\| \quad \text{对所有 } f \in U \quad (6.65)$$

就足够了，因为在最后一个不等式中把 f 换成 $\frac{f}{\alpha}$ ，然后两边乘以 $|\alpha|$ ，就得到 6.64。

改写 6.65，我们要证明存在 $c \in \mathbf{R}$ 使得

$$-\|\psi\| \|f + h\| \leq \psi(f) + c \leq \|\psi\| \|f + h\| \quad \text{对所有 } f \in U.$$

等价地，我们要证明存在 $c \in \mathbf{R}$ 使得

$$-\|\psi\| \|f + h\| - \psi(f) \leq c \leq \|\psi\| \|f + h\| - \psi(f) \quad \text{对所有 } f \in U.$$

满足上面一行的 $c \in \mathbf{R}$ 的存在性由不等式

$$\sup_{f \in U} (-\|\psi\| \|f + h\| - \psi(f)) \leq \inf_{g \in U} (\|\psi\| \|g + h\| - \psi(g)) \quad (6.66)$$

给出。为证明上面的不等式，设 $f, g \in U$ 。则

$$\begin{aligned} -\|\psi\| \|f + h\| - \psi(f) &\leq \|\psi\| (\|g + h\| - \|g - f\|) - \psi(f) \\ &= \|\psi\| (\|g + h\| - \|g - f\|) + \psi(g - f) - \psi(g) \\ &\leq \|\psi\| \|g + h\| - \psi(g). \end{aligned}$$

上面的不等式证明了 6.66，证明完毕。 □

因为我们简化的佐恩引理版本处理集合包含关系而不是更一般的序关系，我们需要使用函数图像的概念。

定义 6.62 (图像) 设 $T: V \rightarrow W$ 是从集合 V 到集合 W 的函数。则 T 的图像 ($graph$) 记作 $graph(T)$, 是 $V \times W$ 的由

$$graph(T) = \{(f, T(f)) \in V \times W : f \in V\}$$

定义的子集。

形式上说, 从集合 V 到集合 W 的函数等于按上面定义的它的图像。然而, 因为我们通常更直观地把函数想成映射, 函数图像的独立概念仍然有用。

下一个结果的简单证明留给读者。下面第一条使用 $V \times W$ 的向量空间结构, $V \times W$ 配上自然的加法与数乘运算是向量空间, 如第 6B 节习题 10 所述。

6.63 用图像表述的函数性质 设 V 与 W 是赋范向量空间, $T: V \rightarrow W$ 是函数。(a) T 是线性映射当且仅当 $graph(T)$ 是 $V \times W$ 的子空间。(b) 设 $U \subset V$, $S: U \rightarrow W$ 是函数。则 T 是 S 的延拓当且仅当 $graph(S) \subset graph(T)$ 。(c) 若 $T: V \rightarrow W$ 是线性映射且 $c \in [0, \infty)$, 则 $\|T\| \leq c$ 当且仅当对所有 $(f, g) \in graph(T)$ 有 $\|g\| \leq c\|f\|$ 。

延拓引理 (6.63) 的证明使用了当 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$ 时没有意义的不等式。因此下面的哈恩–巴拿赫定理在 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$ 时的证明需要一些额外的步骤。

汉斯·哈恩 (Hans Hahn, 1879–1934) 曾在维也纳大学就读, 后来成为该校教员, 他的博士生中有库尔特·哥德尔 (Kurt Gödel, 1906–1978)。

6.64 哈恩–巴拿赫定理 设 V 是赋范向量空间, U 是 V 的子空间, $\psi: U \rightarrow \mathbf{F}$ 是有界线性泛函。则 ψ 可以延拓为 V 上的有界线性泛函, 其范数等于 $\|\psi\|$ 。

6.69 的证明. 首先考虑 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 的情形。令 $\mathcal{A}$ 表示 $V \times \mathbf{R}$ 的满足下列所有条件的子集 E 的族:

- $E = graph(\varphi)$, 其中 φ 是 V 的某个子空间上的线性泛函;
- $graph(\psi) \subset E$;
- 对每个 $(f, \alpha) \in E$ 有 $|\alpha| \leq \|\psi\| \|f\|$ 。

则 $\mathcal{A}$ 满足佐恩引理 (6.60) 的假设。因此 $\mathcal{A}$ 有极大元素。延拓引理 (6.63) 蕴含这个极大元素是定义在 V 的所有元素上的线性泛函的图像。这个线性泛函是 ψ 到 V 的延拓, 且范数为 $\|\psi\|$, 完成了 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 情形的证明。

现在考虑 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$ 的情形。定义 $\psi_1: U \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$\psi_1(f) = \operatorname{Re} \psi(f)$$

对 $f \in U$ 。则 ψ_1 是从 U 到 $\mathbf{R}$ 的 $\mathbf{R}$ -线性映射，且 $\|\psi_1\| \leq \|\psi\|$ （实际上 $\|\psi_1\| = \|\psi\|$ ，但我们只需要不等式）。此外，

$$\begin{aligned}\psi(f) &= \operatorname{Re} \psi(f) + i \operatorname{Im} \psi(f) \\ &= \psi_1(f) + i \operatorname{Im}(-i\psi(if)) \\ &= \psi_1(f) - i \operatorname{Re}(\psi(if)) \\ &= \psi_1(f) - i\psi_1(if)\end{aligned}\tag{6.70}$$

对所有 $f \in U$ 成立。

暂时忘记复数数乘在 V 上有意义，暂时把 V 想成实赋范向量空间。我们已经证明的结果的情形蕴含存在 ψ_1 的延拓，即 $\mathbf{R}$ -线性泛函 $\varphi_1: V \rightarrow \mathbf{R}$ ，且 $\|\varphi_1\| = \|\psi_1\| \leq \|\psi\|$ 。

受 6.70 启发，我们定义 $\varphi: V \rightarrow \mathbf{C}$ 为

$$\varphi(f) = \varphi_1(f) - i\varphi_1(if)$$

对 $f \in V$ 。上面的方程与 6.70 蕴含 φ 是 ψ 到 V 的延拓。上面的方程还蕴含对所有 $f, g \in V$ 与所有 $\alpha \in \mathbf{R}$ 有 $\varphi(f+g) = \varphi(f) + \varphi(g)$ 且 $\varphi(\alpha f) = \alpha\varphi(f)$ 。此外，

$$\varphi(if) = \varphi_1(if) - i\varphi_1(-f) = \varphi_1(if) + i\varphi_1(f) = i(\varphi_1(f) - i\varphi_1(if)) = i\varphi(f).$$

读者应该用上面的方程证明 φ 是 $\mathbf{C}$ -线性映射。

证明剩下的唯一部分是要证明 $\|\varphi\| \leq \|\psi\|$ 。为此，注意到

$$|\varphi(f)|^2 = \varphi(\overline{\varphi(f)} f) = \varphi_1(\overline{\varphi(f)} f) \leq \|\psi\| \|\overline{\varphi(f)} f\| = \|\psi\| |\varphi(f)| \|f\|$$

对所有 $f \in V$ 成立，其中第二个等式因为 $\varphi(\overline{\varphi(f)} f) \in \mathbf{R}$ 成立。除以 $|\varphi(f)|$ ，从上面一行我们看到对所有 $f \in V$ 有 $|\varphi(f)| \leq \|\psi\| \|f\|$ （若 $\varphi(f) = 0$ 则无需除法）。这蕴含 $\|\varphi\| \leq \|\psi\|$ ，证明完毕。 $\square$

我们给了线性映射到标量域 $\mathbf{F}$ 专门的名称“线性泛函”。有界线性泛函的向量空间现在也有专门的名称与专门的记号。

定义 6.65（对偶空间） 设 V 是赋范向量空间。则 V 的对偶空间（*dual space*）记作 V' ，是由 V 上的有界线性泛函构成的赋范向量空间。换言之， $V' = B(V, \mathbf{F})$ 。

由 6.47，每个赋范向量空间的对偶空间都是巴拿赫空间。

6.66 $\|f\| = \max\{|\varphi(f)| : \varphi \in V' \text{ 且 } \|\varphi\| = 1\}$ 设 V 是赋范向量空间， $f \in V \setminus \{0\}$ 。则存在 $\varphi \in V'$ 使得 $\|\varphi\| = 1$ 且 $\|f\| = \varphi(f)$ 。

6.72 的证明。令 U 为 V 的由

$$U = \{\alpha f : \alpha \in \mathbf{F}\}$$

定义的一维子空间。

定义 $\psi: U \rightarrow \mathbf{F}$ 为

$$\psi(\alpha f) = \alpha \|f\|$$

对 $\alpha \in \mathbf{F}$ 。则 ψ 是 U 上的线性泛函，且 $\|\psi\| = 1$ ， $\psi(f) = \|f\|$ 。哈恩-巴拿赫定理 (6.69) 蕴含存在 ψ 到 V 上的线性泛函 φ 的延拓，且 $\|\varphi\| = 1$ ，证明完毕。 $\square$

下一个结果给出哈恩-巴拿赫定理的另一个优美应用，它给出赋范向量空间的元素属于某个子空间的闭包的实用充要条件。

6.67 属于子空间的闭包的条件 设 U 是赋范向量空间 V 的子空间， $h \in V$ 。则 $h \in \overline{U}$ 当且仅当对每个满足 $\varphi|_U = 0$ 的 $\varphi \in V'$ 有 $\varphi(h) = 0$ 。

6.73 的证明。首先设 $h \in \overline{U}$ 。若 $\varphi \in V'$ 且 $\varphi|_U = 0$ ，则由 φ 的连续性有 $\varphi(h) = 0$ ，完成了一个方向的证明。

为证明另一个方向，现在设 $h \notin \overline{U}$ 。定义 $\psi: U + \mathbf{F}h \rightarrow \mathbf{F}$ 为

$$\psi(f + \alpha h) = \alpha$$

对 $f \in U$ 与 $\alpha \in \mathbf{F}$ 。则 ψ 是 $U + \mathbf{F}h$ 上的线性泛函，且 $\text{null } \psi = U$ ， $\psi(h) = 1$ 。

因为 $h \notin \overline{U}$ ， ψ 的零空间的闭包不等于 $U + \mathbf{F}h$ 。因此 6.52 蕴含 ψ 是 $U + \mathbf{F}h$ 上的有界线性泛函。

哈恩-巴拿赫定理 (6.69) 蕴含 ψ 可以延拓为 V 上的有界线性泛函 φ 。因此我们找到了满足 $\varphi|_U = 0$ 但 $\varphi(h) \neq 0$ 的 $\varphi \in V'$ ，完成了另一个方向的证明。 $\square$

习题 6D

1. 设 V 是赋范向量空间， φ 是 V 上的线性泛函。设 $\alpha \in \mathbf{F} \setminus \{0\}$ 。证明下列命题等价：(a) φ 是有界线性泛函。(b) $\varphi^{-1}(\alpha)$ 是 V 的闭子集。(c) $\overline{\varphi^{-1}(\alpha)} \neq V$ 。
2. 设 φ 是向量空间 V 上的线性泛函。证明：若 U 是 V 的子空间且 $\text{null } \varphi \subset U$ ，则 $U = \text{null } \varphi$ 或 $U = V$ 。
3. 设 φ 与 ψ 是同一向量空间上的线性泛函。证明

$$\text{null } \varphi \subset \text{null } \psi$$

当且仅当存在 $\alpha \in \mathbf{F}$ 使得 $\psi = \alpha\varphi$ 。

下面两个习题中， $\mathbf{F}^n$ 配例如 6.34 定义的范数 $\|\cdot\|_\infty$ 。

4. 设 $n \in \mathbf{Z}^+$ ， V 是赋范向量空间。证明从 $\mathbf{F}^n$ 到 V 的每个线性映射都连续。
5. 设 $n \in \mathbf{Z}^+$ ， V 是赋范向量空间， $T: \mathbf{F}^n \rightarrow V$ 是既单且满的线性映射。(a) 证明

$$\inf\{\|Tx\| : x \in \mathbf{F}^n \text{ 且 } \|x\|_\infty = 1\} > 0.$$

- (b) 证明 $T^{-1}: V \rightarrow \mathbf{F}^n$ 是有界线性映射。
6. 设 $n \in \mathbf{Z}^+$ 。(a) 证明 $\mathbf{F}^n$ 上的所有范数都有相同的收敛序列、相同的开集与相同的闭集。
(b) 证明 $\mathbf{F}^n$ 上的所有范数都使 $\mathbf{F}^n$ 成为巴拿赫空间。
7. 设 V 与 W 是赋范向量空间, 且 V 是有限维的。证明从 V 到 W 的每个线性映射都连续。
8. 证明每个有限维赋范向量空间都是巴拿赫空间。
9. 证明每个赋范向量空间的每个有限维子空间都是闭的。
10. 给出一个无穷维赋范向量空间及其一个基的具体例子。
11. 证明 $\mathbf{Z}$ 的子集族 $\mathcal{A} = \{k\mathbf{Z} : k = 2, 3, 4, \dots\}$ 满足佐恩引理 (6.60) 的假设。
12. 证明向量空间中的每个线性无关族都可以延拓为该向量空间的基。
13. 设 V 是赋范向量空间, U 是 V 的子空间, $\psi: U \rightarrow \mathbf{R}$ 是有界线性泛函。证明 ψ 有唯一延拓为 V 上满足 $\|\varphi\| = \|\psi\|$ 的有界线性泛函 φ , 当且仅当对每个 $h \in V \setminus U$ 有

$$\sup_{f \in U} (-\|\psi\| \|f + h\| - \psi(f)) = \inf_{g \in U} (\|\psi\| \|g + h\| - \psi(g)).$$

14. 证明存在线性泛函 $\varphi: \ell^\infty \rightarrow \mathbf{F}$, 使得对所有 $(a_1, a_2, \dots) \in \ell^\infty$ 有

$$|\varphi(a_1, a_2, \dots)| \leq \|(a_1, a_2, \dots)\|_\infty,$$

且对所有使得右边极限存在的 $(a_1, a_2, \dots) \in \ell^\infty$ 有

$$\varphi(a_1, a_2, \dots) = \lim_{k \rightarrow \infty} a_k.$$

15. 设 B 是赋范向量空间 V 中的开球, 且 $0 \notin B$ 。证明存在 $\varphi \in V'$ 使得对所有 $f \in B$ 有 $\operatorname{Re} \varphi(f) > 0$ 。
16. 证明每个无穷维赋范向量空间的对偶空间都是无穷维的。
赋范向量空间称为**可分的** (separable), 如果它有某个可数子集, 其闭包等于整个空间。
17. 设 V 是可分赋范向量空间。解释如何不借助任何依赖于选择公理的结果 (例如佐恩引理) 来证明 V 的哈恩-巴拿赫定理 (6.69)。
18. 设 V 是赋范向量空间, 且对偶空间 V' 是可分巴拿赫空间。证明 V 可分。
19. 证明巴拿赫空间 $C([0, 1])$ 的对偶空间不可分; 这里 $C([0, 1])$ 上的范数定义为

$$\|f\| = \sup_{[0, 1]} |f|.$$

赋范向量空间的**双重对偶空间** (double dual space) 定义为其对偶空间的对偶空间。若 V 是赋范向量空间, 则 V 的双重对偶空间记作 V'' ; 因此 $V'' = (V')'$ 。 V'' 上的范数定义为它作为 V' 的对偶空间所获得的范数。

20. 定义 $\Phi: V \rightarrow V''$ 为

$$(\Phi f)(\varphi) = \varphi(f)$$

对 $f \in V$ 与 $\varphi \in V'$ 。证明对每个 $f \in V$ 有 $\|\Phi f\| = \|f\|$ 。

[上面定义的映射 Φ 称为 V 到 V'' 的**典范等距** (canonical isometry)。]

21. 设 V 是无穷维赋范向量空间。证明存在 V 的凸子集 U ，使得 $\overline{U} = V$ ，且补集 $V \setminus U$ 也是 V 的凸子集并满足 $\overline{V \setminus U} = V$ 。

[凸集的定义见 8.25。这个习题应当拓展你的几何直觉，因为这种行为在有限维情形不可能发生。]

6E 贝尔定理的推论

本节集中讨论巴拿赫空间上若干依赖于贝尔定理的重要结果。这个结果最初由勒内-路易·贝尔 (René-Louis Baire, 1874–1932) 作为其 1899 年在巴黎高等师范学院 (École Normale Supérieure) 完成的博士论文的一部分而证明。

尽管我们的兴趣主要在于巴拿赫空间上的应用，但贝尔定理的合适背景是更一般的完备度量空间语境。

贝尔定理

这里称为贝尔定理的结果通常称为贝尔范畴定理 (Baire Category Theorem)。本书使用这个较短的名字，因为我们不需要贝尔引入的范畴。此外，在此语境中使用“范畴”一词可能引起混淆，因为贝尔的范畴与贝尔的工作几十年后发展起来的范畴论毫无关联。

我们先从一些关键的拓扑概念开始。

定义 6.68 (内部) 设 U 是度量空间 V 的子集。 U 的**内部** (interior) 记作 $\text{int } U$ ，它是满足如下条件的 $f \in U$ 的集合：存在以 f 为圆心、半径为正的 V 的开球包含于 U 。

读者应验证下面关于内部的初等事实：

- 度量空间的每个子集的内部都是开集。
- 度量空间 V 的子集 U 的内部是包含于 U 的 V 的最大开子集。

定义 6.69 (稠密) 若 $\overline{U} = V$ ，则度量空间 V 的子集 U 称为在 V 中**稠密** (dense) 的。

例如， $\mathbf{Q}$ 与 $\mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$ 都在 $\mathbf{R}$ 中稠密，其中 $\mathbf{R}$ 配有标准度量 $d(x, y) = |x - y|$ 。

读者应验证下面关于稠密子集的初等事实：

- 度量空间 V 的子集 U 在 V 中稠密当且仅当 V 的每个非空开子集都含有 U 的至少一个元素。
- 度量空间 V 的子集 U 具有空内部当且仅当 $V \setminus U$ 在 V 中稠密。

下一个结果的证明用到如下事实, 你应该先证明它: 若 G 是度量空间 V 的开子集且 $f \in G$, 则存在 $r > 0$ 使得 $\overline{B}(f, r) \subset G$ 。

6.70 贝尔定理 (a) 完备度量空间不是具有空内部的闭子集的可数并。(b) 完备度量空间的稠密开子集的可数交非空。

6.76 的证明. 我们将证明 (b), 然后用 (b) 证明 (a)。

为证明 (b), 设 (V, d) 是完备度量空间, $G_1, G_2, \dots$ 是 V 的稠密开子集序列。我们需要证明 $\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k \neq \emptyset$ 。

取 $f_1 \in G_1$, 并取 $r_1 \in (0, 1)$ 使得 $\overline{B}(f_1, r_1) \subset G_1$ 。现在设 $n \in \mathbf{Z}^+$, 且 $f_1, \dots, f_n$ 与 $r_1, \dots, r_n$ 已选取使得

$$\overline{B}(f_1, r_1) \supset \overline{B}(f_2, r_2) \supset \dots \supset \overline{B}(f_n, r_n) \quad (6.77)$$

且

$$r_j \in \left(0, \frac{1}{j}\right) \quad \text{且} \quad \overline{B}(f_j, r_j) \subset G_j \quad \text{对 } j = 1, \dots, n. \quad (6.78)$$

因为 $B(f_n, r_n)$ 是 V 的开子集而 G_{n+1} 在 V 中稠密, 所以存在 $f_{n+1} \in B(f_n, r_n) \cap G_{n+1}$ 。取 $r_{n+1} \in \left(0, \frac{1}{n+1}\right)$ 使得

$$\overline{B}(f_{n+1}, r_{n+1}) \subset \overline{B}(f_n, r_n) \cap G_{n+1}.$$

于是我们归纳地构造出满足 6.77 与 6.78 对所有 $n \in \mathbf{Z}^+$ 成立的序列 $f_1, f_2, \dots$ 。

若 $j \in \mathbf{Z}^+$, 则 6.77 与 6.78 蕴含

$$f_k \in \overline{B}(f_j, r_j) \quad \text{且} \quad d(f_j, f_k) \leq r_j < \frac{1}{j} \quad \text{对所有 } k > j. \quad (6.79)$$

因此 $f_1, f_2, \dots$ 是柯西序列。因为 (V, d) 是完备度量空间, 所以存在 $f \in V$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = f$ 。

现在 6.79 与 6.78 蕴含对每个 $j \in \mathbf{Z}^+$ 有 $f \in \overline{B}(f_j, r_j) \subset G_j$ 。因此 $f \in \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$, 即 $\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$ 非空, 完成了 (b) 的证明。

为证明 (a), 设 (V, d) 是完备度量空间, $F_1, F_2, \dots$ 是具有空内部的 V 的闭子集序列。则 $V \setminus F_1, V \setminus F_2, \dots$ 是 V 的稠密开子集序列。现在 (b) 蕴含

$$\emptyset \neq \bigcap_{k=1}^{\infty} (V \setminus F_k).$$

对上面两边取补, 我们得出

$$V \neq \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k,$$

完成了 (a) 的证明。 □

因为

$$\mathbf{R} = \bigcup_{x \in \mathbf{R}} \{x\}$$

而每个集合 $\{x\}$ 在 $\mathbf{R}$ 中都有空内部, 贝尔定理蕴含 $\mathbf{R}$ 不可数。于是我们又得到 $\mathbf{R}$ 不可数的另一个证明, 它不同于康托最初的 (Cantor) 对角论证, 也不同于通过测度论给出的证明 (见 2.17)。

下一个结果是贝尔定理的另一个优美推论。

6.71 无理数集合不是闭集的可数并 不存在 $\mathbf{R}$ 的闭子集的可数族, 其并等于 $\mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$ 。

6.80 的证明. 这将是反证法证明。设 $F_1, F_2, \dots$ 是 $\mathbf{R}$ 的闭子集的可数族, 其并等于 $\mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$ 。于是每个 F_k 不含任何有理数, 这蕴含每个 F_k 具有空内部。现在

$$\mathbf{R} = \left(\bigcup_{r \in \mathbf{Q}} \{r\} \right) \cup \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k \right).$$

上面的方程把完备度量空间 $\mathbf{R}$ 写成具有空内部的闭集的可数并, 这与贝尔定理 [6.76(a)] 矛盾。这个矛盾完成了证明。□

开映射定理与逆映射定理

下一个结果表明, 从一个巴拿赫空间到另一个巴拿赫空间的满的有界线性映射把开集映为开集。如习题 10 与 11 所示, 如果把“两个空间都是巴拿赫空间”的假设弱化为允许其中任一空间只是赋范向量空间, 则这个结果可能失效。

6.72 开映射定理 设 V 与 W 是巴拿赫空间, T 是从 V 到 W 的满的有界线性映射。则对 V 的每个开子集 G , $T(G)$ 是 W 的开子集。

6.81 的证明. 记 B 为 V 的开单位球 $B(0, 1) = \{f \in V : \|f\| < 1\}$ 。对 V 中任意开球 $B(f, a)$, T 的线性性蕴含

$$T(B(f, a)) = Tf + aT(B).$$

设 G 是 V 的开子集。若 $f \in G$, 则存在 $a > 0$ 使得 $B(f, a) \subset G$ 。如果我们能证明 $0 \in \text{int } T(B)$, 则上面的方程表明 $Tf \in \text{int } T(B(f, a))$ 。这将蕴含 $T(G)$ 是 W 的开子集。因此, 为完成证明, 我们只需证明 $T(B)$ 含有某个以 0 为圆心的开球。

T 的满性与线性性蕴含

$$W = \bigcup_{k=1}^{\infty} T(kB) = \bigcup_{k=1}^{\infty} kT(B).$$

于是 $W = \bigcup_{k=1}^{\infty} \overline{kT(B)}$ 。贝尔定理 [6.76(a)] 现在蕴含对某个 $k \in \mathbf{Z}^+$, $\overline{kT(B)}$ 具有非空内部。 T 的线性性让我们得出 $\overline{T(B)}$ 具有非空内部。

于是存在 $g \in B$ 使得 $Tg \in \text{int } \overline{T(B)}$ 。因此

$$0 \in \text{int } \overline{T(B - g)} \subset \text{int } \overline{T(2B)} = \text{int } \overline{2T(B)}.$$

于是存在 $r > 0$ 使得 $\overline{B}(0, 2r) \subset \overline{2T(B)}$ [这里 $\overline{B}(0, 2r)$ 是以 0 为圆心、半径为 $2r$ 的 W 中的闭球]。因此 $\overline{B}(0, r) \subset \overline{T(B)}$ 。“属于 $T(B)$ 的闭包”的含义的定义 [见 6.7] 现在表明

$$h \in W \text{ 且 } \|h\| \leq r \text{ 且 } \varepsilon > 0 \implies \exists f \in B \text{ 使得 } \|h - Tf\| < \varepsilon.$$

对 W 中任意非零的 h , 把上面一行的结果应用于 $\frac{r}{\|h\|}h$ 表明

$$h \in W \text{ 且 } \varepsilon > 0 \implies \exists f \in \frac{\|h\|}{r}B \text{ 使得 } \|h - Tf\| < \varepsilon. \quad (6.82)$$

现在设 $g \in W$ 且 $\|g\| < 1$ 。把 6.82 应用于 $h = g$ 与 $\varepsilon = \frac{1}{2}$, 我们看到存在 $f_1 \in \frac{1}{r}B$ 使得 $\|g - Tf_1\| < \frac{1}{2}$ 。

现在把 6.82 应用于 $h = g - Tf_1$ 与 $\varepsilon = \frac{1}{4}$, 我们看到存在 $f_2 \in \frac{1}{2r}B$ 使得 $\|g - Tf_1 - Tf_2\| < \frac{1}{4}$ 。

再次应用 6.82, 这次取 $h = g - Tf_1 - Tf_2$ 与 $\varepsilon = \frac{1}{8}$, 我们看到存在 $f_3 \in \frac{1}{4r}B$ 使得 $\|g - Tf_1 - Tf_2 - Tf_3\| < \frac{1}{8}$ 。

照此模式继续, 在 V 中构造序列 $f_1, f_2, \dots$ 。令

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} f_k,$$

其中无穷和收敛于 V 中, 因为

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\| < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k-1}r} = \frac{2}{r};$$

这里我们用到 6.41 (这正是证明中使用 V 是巴拿赫空间这一假设的地方)。上面显示的级数不等式表明 $\|f\| < \frac{2}{r}$ 。

因为

$$\|g - Tf_1 - Tf_2 - \dots - Tf_n\| < \frac{1}{2^n}$$

且 T 是连续线性映射, 我们有 $g = Tf$ 。

我们现在已经证明 $B(0, 1) \subset \frac{2}{r}T(B)$ 。于是 $\frac{r}{2}B(0, 1) \subset T(B)$, 证明完毕。□

下一个结果提供了有用信息: 若从一个巴拿赫空间到另一个巴拿赫空间的有界线性映射有代数逆 (意味着该线性映射是单且满的), 则逆映射自动有界。

6.73 有界逆定理 设 V 与 W 是巴拿赫空间, $T: V \rightarrow W$ 是既单且满的有界线性映射。则 T^{-1} 是从 W 到 V 的有界线性映射。

6.83 的证明. T^{-1} 是从 W 到 V 的线性映射, 其验证留给读者。为证明 T^{-1} 有界, 设 G 是 V 的开子集。则

$$(T^{-1})^{-1}(G) = T(G).$$

由开映射定理 (6.81), $T(G)$ 是 W 的开子集。于是上面的方程表明函数 T^{-1} 下每个开集的逆像都是开集。由 6.11 的 (a) 与 (c) 两部分的等价性, 这蕴含 T^{-1} 连续。于是 T^{-1} 是有界线性映射 (由 6.48)。□

上面的结果表明，赋范向量空间的完备性有时起着类似于度量空间紧性的作用（想一想如下定理：从紧度量空间到另一个紧度量空间的连续单射如果是满的，则其逆映射也连续）。

闭图像定理

设 V 与 W 是赋范向量空间。则 $V \times W$ 配有 6B 节习题 10 中定义的自然加法与数乘运算，构成向量空间。 $V \times W$ 上有若干自然的范数使其成为赋范向量空间；下一个结果中使用的选择似乎最简单。下一个结果的证明留给读者作为习题。

6.74 巴拿赫空间的乘积 设 V 与 W 是巴拿赫空间。则 $V \times W$ 配如下定义的范数是巴拿赫空间：

$$\|(f, g)\| = \max\{\|f\|, \|g\|\}$$

对 $f \in V$ 与 $g \in W$ 。配此范数， $V \times W$ 中的序列 $(f_1, g_1), (f_2, g_2), \dots$ 收敛到 (f, g) 当且仅当 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = f$ 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} g_k = g$ 。

下一个结果给出了证明巴拿赫空间之间的线性映射有界的极好方法。其证明非常简洁，因为困难的工作已在开映射定理（它被用来证明有界逆定理）的证明中完成。

6.75 闭图像定理 设 V 与 W 是巴拿赫空间， T 是从 V 到 W 的函数。则 T 是有界线性映射当且仅当 $\text{graph}(T)$ 是 $V \times W$ 的闭子空间。

6.85 的证明。首先设 T 是有界线性映射。设 $(f_1, Tf_1), (f_2, Tf_2), \dots$ 是 $\text{graph}(T)$ 中收敛到 $(f, g) \in V \times W$ 的序列。于是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = f \quad \text{且} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} Tf_k = g.$$

因为 T 连续，上面的第一个方程蕴含 $\lim_{k \rightarrow \infty} Tf_k = Tf$ ；与上面的第二个方程结合，这蕴含 $g = Tf$ 。于是 $(f, g) = (f, Tf) \in \text{graph}(T)$ ，这蕴含 $\text{graph}(T)$ 是闭的，完成了一个方向的证明。

为证明另一个方向，现在设 $\text{graph}(T)$ 是 $V \times W$ 的闭子空间。于是 $\text{graph}(T)$ 配从 $V \times W$ 继承的范数是巴拿赫空间 [由 6.84 与 6.16(b)]。考虑线性映射 $S: \text{graph}(T) \rightarrow V$ ，定义为

$$S(f, Tf) = f.$$

则

$$\|S(f, Tf)\| = \|f\| \leq \max\{\|f\|, \|Tf\|\} = \|(f, Tf)\|$$

对所有 $f \in V$ 成立。于是 S 是从 $\text{graph}(T)$ 到 V 的满的有界线性映射，且 $\|S\| \leq 1$ 。显然 S 是单射。于是有界逆定理 (6.83) 蕴含 S^{-1} 有界。因为 $S^{-1}: V \rightarrow \text{graph}(T)$ 满足方程

$S^{-1}f = (f, Tf)$, 我们有

$$\begin{aligned}\|Tf\| &\leq \max\{\|f\|, \|Tf\|\} \\ &= \|(f, Tf)\| \\ &= \|S^{-1}f\| \\ &\leq \|S^{-1}\| \|f\|\end{aligned}$$

对所有 $f \in V$ 成立。上面的不等式蕴含 T 是有界线性映射, 且 $\|T\| \leq \|S^{-1}\|$, 证明完毕。□

一致有界原理

下一个结果断言, 巴拿赫空间上逐点有界的有界线性映射族在范数下有界 (这意味着作为单位球上的映射族它一致有界)。这个结果有时称为巴拿赫-斯坦豪斯定理 (Banach-Steinhaus Theorem)。习题 17 有时也称为巴拿赫-斯坦豪斯定理。

巴拿赫与斯坦豪斯。一致有界原理于 1927 年由巴拿赫与胡戈·斯坦豪斯 (Hugo Steinhaus, 1887–1972) 证明。斯坦豪斯在公园里无意中听到巴拿赫讨论勒贝格积分后, 把巴拿赫引向高等数学。

6.76 一致有界原理 设 V 是巴拿赫空间, W 是赋范向量空间, $\mathcal{A}$ 是从 V 到 W 的有界线性映射族, 且对每个 $f \in V$ 有

$$\sup\{\|Tf\| : T \in \mathcal{A}\} < \infty.$$

则

$$\sup\{\|T\| : T \in \mathcal{A}\} < \infty.$$

6.86 的证明. 我们的假设蕴含

$$V = \bigcup_{n=1}^{\infty} \underbrace{\{f \in V : \|Tf\| \leq n \text{ 对所有 } T \in \mathcal{A}\}}_{V_n},$$

其中 V_n 由上面的表达式定义。因为每个 $T \in \mathcal{A}$ 都连续, 所以对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$, V_n 是 V 的闭子集。于是贝尔定理 [6.76(a)] 与上面的方程蕴含存在 $n \in \mathbf{Z}^+$ 、 $h \in V$ 与 $r > 0$ 使得

$$B(h, r) \subset V_n. \quad (6.87)$$

现在设 $g \in V$ 且 $\|g\| < 1$ 。于是 $rg + h \in B(h, r)$ 。因此若 $T \in \mathcal{A}$, 则 6.87 蕴含 $\|T(rg + h)\| \leq n$, 这蕴含

$$\|Tg\| = \left\| \frac{T(rg + h)}{r} - \frac{Th}{r} \right\| \leq \frac{\|T(rg + h)\|}{r} + \frac{\|Th\|}{r} \leq \frac{n + \|Th\|}{r}.$$

于是

$$\sup\{\|T\| : T \in \mathcal{A}\} \leq \frac{n + \sup\{\|Th\| : T \in \mathcal{A}\}}{r} < \infty,$$

证明完毕。□

习题 6E

1. 设 U 是度量空间 V 的子集。证明 U 在 V 中稠密当且仅当 V 的每个非空开子集都含有 U 的至少一个元素。
2. 设 U 是度量空间 V 的子集。证明 U 具有空内部当且仅当 $V \setminus U$ 在 V 中稠密。
3. 证明或给出反例：若 V 是度量空间， U, W 是 V 的子集，则 $(\text{int } U) \cup (\text{int } W) = \text{int}(U \cup W)$ 。
4. 证明或给出反例：若 V 是度量空间， U, W 是 V 的子集，则 $(\text{int } U) \cap (\text{int } W) = \text{int}(U \cap W)$ 。
5. 设

$$X = \{0\} \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{k} \right\}$$

且对 $x, y \in X$ 有 $d(x, y) = |x - y|$ 。(a) 证明 (X, d) 是完备度量空间。(b) 对 $x \in X$ ，每个形如 $\{x\}$ 的集合都是 $\mathbf{R}$ 的闭子集，且作为 $\mathbf{R}$ 的子集具有空内部。显然 X 是这类集合的可数并。解释为什么这不违反贝尔定理中“完备度量空间不是具有空内部的闭子集的可数并”的表述。

6. 给出一个度量空间的例子，它是具有空内部的闭子集的可数并。

[这个习题表明贝尔定理中的完备性假设不能去掉。]

7. (a) 如下定义 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$:

$$f(a) = \begin{cases} 0 & \text{若 } a \text{ 是无理数,} \\ \frac{1}{n} & \text{若 } a \text{ 是有理数, 且 } n \text{ 是使得对某个整数 } m \text{ 有 } a = \frac{m}{n} \text{ 的最小正整数.} \end{cases}$$

f 在 $\mathbf{R}$ 的哪些数处连续？(b) 证明不存在 $\mathbf{R}$ 的开子集的可数族，其交等于 $\mathbf{Q}$ 。(c) 证明不存在函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ ，使得 f 在 $\mathbf{Q}$ 的每个元素处连续且在 $\mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$ 的每个元素处不连续。

8. 设 (X, d) 是完备度量空间， $G_1, G_2, \dots$ 是 X 的稠密开子集序列。证明 $\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$ 是 X 的稠密子集。

9. 证明不存在具有可数基的无穷维巴拿赫空间。

[这个习题蕴含，例如，不存在使系数在 $\mathbf{F}$ 中的多项式向量空间成为巴拿赫空间的范数。]

10. 给出巴拿赫空间 V 、赋范向量空间 W 、从 V 到 W 的满的有界线性映射 T 与 V 的开子集 G 的例子，使得 $T(G)$ 不是 W 的开子集。

[这个习题表明，开映射定理中“ W 是巴拿赫空间”的假设不能放宽为“ W 是赋范向量空间”。]

11. 证明存在赋范向量空间 V 、巴拿赫空间 W 、从 V 到 W 的满的有界线性映射 T 与 V 的开子集 G ，使得 $T(G)$ 不是 W 的开子集。

[这个习题表明，开映射定理中“ V 是巴拿赫空间”的假设不能放宽为“ V 是赋范向量空间”。]

从赋范向量空间 V 到赋范向量空间 W 的线性映射 $T: V \rightarrow W$ 称为下有界 (bounded below) 的, 如果存在 $c \in (0, \infty)$ 使得对所有 $f \in V$ 有 $\|f\| \leq c\|Tf\|$ 。

12. 设 $T: V \rightarrow W$ 是从巴拿赫空间 V 到巴拿赫空间 W 的有界线性映射。证明 T 下有界当且仅当 T 是单射且 T 的值域是 W 的闭子空间。

13. 给出巴拿赫空间 V 、赋范向量空间 W 与从 V 到 W 的既单且满的有界线性映射 T 的例子, 使得 T^{-1} 不是从 W 到 V 的有界线性映射。

[这个习题表明, 有界逆定理 (6.83) 中 “ W 是巴拿赫空间” 的假设不能放宽为 “ W 是赋范向量空间”。]

14. 证明存在赋范空间 V 、巴拿赫空间 W 与从 V 到 W 的既单且满的有界线性映射 T , 使得 T^{-1} 不是从 W 到 V 的有界线性映射。

[这个习题表明, 有界逆定理 (6.83) 中 “ V 是巴拿赫空间” 的假设不能放宽为 “ V 是赋范向量空间”。]

15. 证明 6.84。

16. 设 V 是带范数 $\|\cdot\|$ 的巴拿赫空间, $\varphi: V \rightarrow \mathbf{F}$ 是线性泛函。在 V 上定义另一个范数 $\|\cdot\|_\varphi$ 为

$$\|f\|_\varphi = \|f\| + |\varphi(f)|.$$

证明: 若 V 配范数 $\|\cdot\|_\varphi$ 是巴拿赫空间, 则 φ 是 V 上 (配原范数) 的连续线性泛函。

17. 设 V 是巴拿赫空间, W 是赋范向量空间, $T_1, T_2, \dots$ 是从 V 到 W 的有界线性映射序列, 且对每个 $f \in V$, 极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} T_k f$ 存在。定义 $T: V \rightarrow W$ 为

$$Tf = \lim_{k \rightarrow \infty} T_k f$$

对 $f \in V$ 。证明 T 是从 V 到 W 的有界线性映射。

[这个结果断言, 巴拿赫空间上有界线性映射序列的逐点极限是有界线性映射。]

18. 设 V 是赋范向量空间, B 是 V 的子集, 且对每个 $\varphi \in V'$ 有

$$\sup_{f \in B} |\varphi(f)| < \infty.$$

证明 $\sup_{f \in B} \|f\| < \infty$ 。

19. 设 $T: V \rightarrow W$ 是从巴拿赫空间 V 到巴拿赫空间 W 的线性映射, 且

$$\varphi \circ T \in V' \text{ 对所有 } \varphi \in W'.$$

证明 T 是有界线性映射。

第七章 L^p 空间

固定一个测度空间 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 与一个正数 p 。本章开始时, 我们研究满足

$$\int |f|^p d\mu < \infty$$

的可测函数 $f: X \rightarrow \mathbf{F}$ 所构成的向量空间。名为霍尔德不等式 (Hölder's inequality) 与闵可夫斯基不等式 (Minkowski's inequality) 的重要结果帮助我们研究这个向量空间。当我们把只在零测集上不同的函数等同起来并要求 $p \geq 1$ 时, 就会出现一类有用的巴拿赫空间。



图 7.1: 苏黎世联邦理工学院 (ETH Zürich) 的主楼。赫尔曼·闵可夫斯基 (Hermann Minkowski, 1864–1909) 于 1896 至 1902 年在这所大学任教。在此期间, 阿尔伯特·爱因斯坦 (Albert Einstein, 1879–1955) 是闵可夫斯基的数学课上的学生。闵可夫斯基后来创造的数学帮助解释了爱因斯坦的狭义相对论。CC-BY-SA Roland zh

7A $\mathcal{L}^p(\mu)$

霍尔德不等式

我们的下一个主要目标是定义一类重要的向量空间, 它推广例 6.32 最后两条中引入的向量空间 $\mathcal{L}^1(\mu)$ 与 ℓ^1 。我们从下面的定义开始这个过程。下面引入的术语 p -范数很方便, 尽管它未必是范数。

定义 7.1 ($\|f\|_p$) 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $0 < p < \infty$, $f: X \rightarrow \mathbf{F}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。则 f 的 p -范数 (p -norm) 记作 $\|f\|_p$, 定义为

$$\|f\|_p = \left(\int |f|^p d\mu \right)^{1/p}.$$

此外, $\|f\|_\infty$ 称为 f 的本性上确界 (*essential supremum*), 定义为

$$\|f\|_\infty = \inf\{t > 0 : \mu(\{x \in X : |f(x)| > t\}) = 0\}.$$

指数 $1/p$ 出现在 p -范数 $\|f\|_p$ 的定义中, 是因为我们希望方程 $\|\alpha f\|_p = |\alpha| \|f\|_p$ 对所有 $\alpha \in \mathbf{F}$ 成立。

对 $0 < p < \infty$, 若 f 在某个 μ -零测集上改变取值, 则 p -范数 $\|f\|_p$ 不变。通过在 $\|f\|_\infty$ 的定义中使用本性上确界而不是上确界, 我们使得 ∞ -范数 $\|f\|_\infty$ 也享有同样的性质。可以把 $\|f\|_\infty$ 想成: 在零测集上修改 f 之后, $|f|$ 的上确界所能达到的最小值。

例 7.2 (计数测度的 p -范数) 设 μ 是 $\mathbf{Z}^+$ 上的计数测度。若 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots)$ 是 $\mathbf{F}$ 中的序列且 $0 < p < \infty$, 则

$$\|\mathbf{a}\|_p = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^p \right)^{1/p} \quad \text{且} \quad \|\mathbf{a}\|_\infty = \sup\{|a_k| : k \in \mathbf{Z}^+\}.$$

注意, 对计数测度而言, 本性上确界与上确界相同, 因为在这种情况下除空集外没有别的零测集。

现在我们可以定义例 6.32 倒数第二条中定义的 $\mathcal{L}^1(\mu)$ 的推广。

定义 7.3 ($\mathcal{L}^p(\mu)$) 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间且 $0 < p \leq \infty$ 。勒贝格空间 (*Lebesgue space*) $\mathcal{L}^p(\mu)$ (有时记作 $\mathcal{L}^p(X, \mathcal{S}, \mu)$) 定义为满足 $\|f\|_p < \infty$ 的 $\mathcal{S}$ -可测函数 $f: X \rightarrow \mathbf{F}$ 的集合。

例 7.4 (ℓ^p) 当 μ 是 $\mathbf{Z}^+$ 上的计数测度时, 集合 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 通常记作 ℓ^p (读作小 ℓ - p)。于是若 $0 < p < \infty$, 则

$$\ell^p = \{(a_1, a_2, \dots) : \text{每个 } a_k \in \mathbf{F} \text{ 且 } \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^p < \infty\}$$

且

$$\ell^\infty = \{(a_1, a_2, \dots) : \text{每个 } a_k \in \mathbf{F} \text{ 且 } \sup_{k \in \mathbf{Z}^+} |a_k| < \infty\}.$$

下面的不等式 7.5(a) 提供了 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 对加法封闭的简单证明。稍后我们将证明闵可夫斯基不等式 (7.14), 它在 $p \geq 1$ 时给出 7.5(a) 的重要改进, 但证明更为复杂。

7.5 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 是向量空间 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间且 $0 < p < \infty$ 。则 (a) $\|f+g\|_p^p \leq 2^p(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p)$ 且 (b) $\|\alpha f\|_p = |\alpha| \|f\|_p$ 对所有 $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$ 与所有 $\alpha \in \mathbf{F}$ 成立。此外, 配通常的函数加法与数乘运算, $\mathcal{L}^p(\mu)$ 是向量空间。

7.5 的证明. 设 $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$. 若 $x \in X$, 则

$$\begin{aligned} |f(x) + g(x)|^p &\leq (|f(x)| + |g(x)|)^p \\ &\leq (2 \max\{|f(x)|, |g(x)|\})^p \\ &\leq 2^p (|f(x)|^p + |g(x)|^p). \end{aligned}$$

对上面的不等式两边关于 μ 积分, 得到所需不等式

$$\|f + g\|_p^p \leq 2^p (\|f\|_p^p + \|g\|_p^p).$$

这个不等式蕴含: 若 $\|f\|_p < \infty$ 且 $\|g\|_p < \infty$, 则 $\|f + g\|_p < \infty$. 于是 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 对加法封闭.

$$\|\alpha f\|_p = |\alpha| \|f\|_p$$

的证明由 $\|\cdot\|_p$ 的定义直接得出. 这个等式蕴含 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 对数乘封闭.

因为 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 含有常值函数 0, 且对加法与数乘封闭, 所以 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 是 $\mathbf{F}^X$ 的子空间, 从而是向量空间. $\square$

下面定义中我们所说的对偶指数通常称为共轭指数 (conjugate exponent) 或共轭指标 (conjugate index). 然而, “对偶指数” 这个术语蕴含更多含义, 因为下一节将看到结果 7.25 与 7.26。

定义 7.6 (对偶指数; p') 对 $1 \leq p \leq \infty$, p 的对偶指数 (dual exponent) 记作 p' , 是 $[1, \infty]$ 中满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

的元素。

例 7.7 (对偶指数)

$$1' = \infty, \quad \infty' = 1, \quad 2' = 2, \quad 4' = 4/3, \quad (4/3)' = 4$$

下面的结果是证明霍尔德不等式 (7.9) 的关键工具。

7.8 杨氏不等式 设 $1 < p < \infty$. 则

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^{p'}}{p'}$$

对所有 $a \geq 0$ 与 $b \geq 0$ 成立。

7.8 的证明. 固定 $b > 0$, 定义函数 $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$f(a) = \frac{a^p}{p} + \frac{b^{p'}}{p'} - ab.$$

威廉·亨利·杨 (William Henry Young, 1863–1942) 于 1912 年发表了现在所谓的杨氏不等式。

于是 $f'(a) = a^{p-1} - b$ 。因此 f 在区间 $(0, b^{1/(p-1)})$ 上递减, 在区间 $(b^{1/(p-1)}, \infty)$ 上递增。于是 f 在 $b^{1/(p-1)}$ 处取得全局最小值。一点简单的计算 [利用 $p/(p-1) = p'$] 表明 $f(b^{1/(p-1)}) = 0$ 。因此对所有 $a \in (0, \infty)$ 有 $f(a) \geq 0$, 这蕴含所需的不等式。□

下面的重要结果为闵可夫斯基不等式 (7.14) 的证明提供了关键工具。

7.9 霍尔德不等式 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $1 \leq p \leq \infty$, $f, h: X \rightarrow \mathbf{F}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。则

$$\|fh\|_1 \leq \|f\|_p \|h\|_{p'}.$$

7.9 的证明. 设 $1 < p < \infty$, 把 $p = 1$ 与 $p = \infty$ 的情形留给读者作为习题。

首先考虑 $\|f\|_p = \|h\|_{p'} = 1$ 的特殊情形。杨氏不等式 (7.8) 告诉我们

$$|f(x)h(x)| \leq \frac{|f(x)|^p}{p} + \frac{|h(x)|^{p'}}{p'}$$

对所有 $x \in X$ 成立。对上面的不等式两边关于 μ 积分表明 $\|fh\|_1 \leq 1 = \|f\|_p \|h\|_{p'}$, 完成了这个特殊情形的证明。

若 $\|f\|_p = 0$ 或 $\|h\|_{p'} = 0$, 则 $\|fh\|_1 = 0$, 所需的不等式成立。类似地, 若 $\|f\|_p = \infty$ 或 $\|h\|_{p'} = \infty$, 则所需的不等式显然成立。于是我们假设 $0 < \|f\|_p < \infty$ 且 $0 < \|h\|_{p'} < \infty$ 。

奥托·霍尔德 (Otto Hölder, 1859–1937) 于 1889 年证明了霍尔德不等式。

现在定义 $\mathcal{S}$ -可测函数 $f_1, h_1: X \rightarrow \mathbf{F}$ 为

$$f_1 = \frac{f}{\|f\|_p} \quad \text{且} \quad h_1 = \frac{h}{\|h\|_{p'}}.$$

则 $\|f_1\|_p = 1$ 且 $\|h_1\|_{p'} = 1$ 。由特殊情形的结果, 我们有 $\|f_1 h_1\|_1 \leq 1$, 这蕴含 $\|fh\|_1 \leq \|f\|_p \|h\|_{p'}$ 。□

下一个结果给出有限测度下勒贝格空间之间的关键包含关系。注意霍尔德不等式在证明中起到的关键作用。

7.10 若 $p < q$ 且 $\mu(X) < \infty$, 则 $\mathcal{L}^q(\mu) \subset \mathcal{L}^p(\mu)$ 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是有限测度空间且 $0 < p < q < \infty$ 。则对所有 $f \in \mathcal{L}^q(\mu)$ 有

$$\|f\|_p \leq \mu(X)^{(q-p)/(pq)} \|f\|_q.$$

此外, $\mathcal{L}^q(\mu) \subset \mathcal{L}^p(\mu)$ 。

7.10 的证明. 固定 $f \in \mathcal{L}^q(\mu)$ 。令 $r = \frac{q}{p}$ 。于是 $r > 1$ 。简短的计算表明 $r' = \frac{q}{q-p}$ 。现在把霍尔德不等式 (7.9) 中的 p 换成 r 、 f 换成 $|f|^p$ 、 h 换成常值函数 1, 得到

$$\begin{aligned} \int |f|^p d\mu &\leq \left(\int (|f|^p)^r d\mu \right)^{1/r} \left(\int 1^{r'} d\mu \right)^{1/r'} \\ &= \mu(X)^{(q-p)/q} \left(\int |f|^q d\mu \right)^{p/q}. \end{aligned}$$

现在把上面的不等式两边都提高到 $\frac{1}{p}$ 次幂, 得到

$$\left(\int |f|^p d\mu\right)^{1/p} \leq \mu(X)^{(q-p)/(pq)} \left(\int |f|^q d\mu\right)^{1/q},$$

这就是所需的不等式。

上面的不等式表明 $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ 。于是 $\mathcal{L}^q(\mu) \subset \mathcal{L}^p(\mu)$ 。 $\square$

例 7.11 ($\mathcal{L}^p(E)$) 我们采用通常的约定: 若 E 是 $\mathbf{R}$ 的博雷尔 (或勒贝格可测) 子集且 $0 < p \leq \infty$, 则 $\mathcal{L}^p(E)$ 表示 $\mathcal{L}^p(\lambda_E)$, 其中 λ_E 表示勒贝格测度 λ 限制到包含于 E 的 $\mathbf{R}$ 的博雷尔 (或勒贝格可测) 子集上。

配此约定, 7.10 蕴含:

若 $0 < p < q < \infty$, 则 $\mathcal{L}^q([0, 1]) \subset \mathcal{L}^p([0, 1])$, 且对 $f \in \mathcal{L}^q([0, 1])$ 有 $\|f\|_p \leq \|f\|_q$ 。

见本节习题 12 与 13 的相关结果。

闵可夫斯基不等式

下一个结果用作证明闵可夫斯基不等式 (7.14) 的工具。再次注意霍尔德不等式在证明中起到的关键作用。

7.12 $\|f\|_p$ 的公式 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $1 \leq p < \infty$, $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ 。则

$$\|f\|_p = \sup \left\{ \left| \int f h d\mu \right| : h \in \mathcal{L}^{p'}(\mu) \text{ 且 } \|h\|_{p'} \leq 1 \right\}.$$

7.12 的证明. 若 $\|f\|_p = 0$, 则这个结果结论中的方程两边都等于 0。于是我们假设 $\|f\|_p \neq 0$ 。

霍尔德不等式 (7.9) 蕴含: 若 $h \in \mathcal{L}^{p'}(\mu)$ 且 $\|h\|_{p'} \leq 1$, 则

$$\left| \int f h d\mu \right| \leq \int |f h| d\mu \leq \|f\|_p \|h\|_{p'} \leq \|f\|_p.$$

因此 $\sup \{ \left| \int f h d\mu \right| : h \in \mathcal{L}^{p'}(\mu) \text{ 且 } \|h\|_{p'} \leq 1 \} \leq \|f\|_p$ 。

为证明另一个方向的不等式, 定义 $h: X \rightarrow \mathbf{F}$ 为

$$h(x) = \frac{\overline{f(x)} |f(x)|^{p-2}}{\|f\|_p^{p/p'}} \quad (f(x) = 0 \text{ 时令 } h(x) = 0).$$

则 $\int f h d\mu = \|f\|_p$ 且 $\|h\|_{p'} = 1$, 正如你应该验证的那样 (利用 $p - \frac{p}{p'} = 1$)。于是 $\|f\|_p \leq \sup \{ \left| \int f h d\mu \right| : h \in \mathcal{L}^{p'}(\mu) \text{ 且 } \|h\|_{p'} \leq 1 \}$, 如所愿。 $\square$

例 7.13 (具有无穷测度的点) 设 X 是恰有一个元素 b 的集合, μ 是满足 $\mu(\emptyset) = 0$ 且 $\mu(\{b\}) = \infty$ 的测度。则 $\mathcal{L}^1(\mu)$ 只含 0 函数。于是若 $p = \infty$ 且 f 是在 b 处取值 1 的函数, 则 $\|f\|_\infty = 1$, 但 7.12 中方程的右边等于 0。因此当 $p = \infty$ 时 7.12 可能失效。

下一个结果称为闵可夫斯基不等式, 是 7.5(a) 在 $p \geq 1$ 时的改进。

7.14 闵可夫斯基不等式 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $1 \leq p \leq \infty$, $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$ 。则

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

7.14 的证明. 假设 $1 \leq p < \infty$ ($p = \infty$ 的情形留给读者作为习题)。不等式 7.5(a) 蕴含 $f + g \in \mathcal{L}^p(\mu)$ 。

设 $h \in \mathcal{L}^{p'}(\mu)$ 且 $\|h\|_{p'} \leq 1$ 。则

$$\left| \int (f + g)h \, d\mu \right| \leq \int |fh| \, d\mu + \int |gh| \, d\mu \leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \|h\|_{p'} \leq \|f\|_p + \|g\|_p,$$

其中第二个不等式来自霍尔德不等式 (7.9)。现在对满足 $\|h\|_{p'} \leq 1$ 的 $h \in \mathcal{L}^{p'}(\mu)$ 的集合取上面不等式左边的上确界。由 7.12, 我们得到 $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$, 如所愿。 $\square$

习题 7A

1. 设 μ 是测度。证明对所有 $f, g \in \mathcal{L}^\infty(\mu)$ 与所有 $\alpha \in \mathbf{F}$ 有

$$\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \quad \text{且} \quad \|\alpha f\|_\infty = |\alpha| \|f\|_\infty.$$

并由此得出结论: 配通常的函数加法与数乘运算, $\mathcal{L}^\infty(\mu)$ 是向量空间。

2. 设 $a \geq 0$, $b \geq 0$, $1 < p < \infty$ 。证明

$$ab = \frac{a^p}{p} + \frac{b^{p'}}{p'}$$

当且仅当 $a^p = b^{p'}$ [与杨氏不等式 (7.8) 比较]。

3. 设 $a_1, \dots, a_n$ 是非负数。证明

$$(a_1 + \dots + a_n)^5 \leq n^4 (a_1^5 + \dots + a_n^5).$$

4. 证明霍尔德不等式 (7.9) 在 $p = 1$ 与 $p = \infty$ 的情形。

5. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $1 < p < \infty$, $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$, $h \in \mathcal{L}^{p'}(\mu)$ 。证明霍尔德不等式 (7.9) 取等号当且仅当存在不全为 0 的非负数 a 与 b , 使得对几乎每个 $x \in X$ 有

$$a|f(x)|^p = b|h(x)|^{p'}.$$

6. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$, $h \in \mathcal{L}^\infty(\mu)$ 。证明 $\|fh\|_1 = \|f\|_1 \|h\|_\infty$ 当且仅当对几乎每个满足 $f(x) \neq 0$ 的 $x \in X$ 有

$$|h(x)| = \|h\|_\infty.$$

7. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f, h: X \rightarrow \mathbf{F}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。证明对满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$ 的所有正数 p, q, r 有

$$\|fh\|_r \leq \|f\|_p \|h\|_q.$$

8. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间且 $n \in \mathbf{Z}^+$ 。证明对满足 $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \cdots + \frac{1}{p_n} = 1$ 的所有正数 $p_1, \dots, p_n$ 与所有 $\mathcal{S}$ -可测函数 $f_1, f_2, \dots, f_n: X \rightarrow \mathbf{F}$ 有

$$\|f_1 f_2 \cdots f_n\|_1 \leq \|f_1\|_{p_1} \|f_2\|_{p_2} \cdots \|f_n\|_{p_n}.$$

9. 证明: 若 μ 是 σ -有限测度, 则 7.12 中的公式对 $p = \infty$ 成立。
10. 设 $0 < p < q \leq \infty$ 。(a) 证明 $\ell^p \subset \ell^q$ 。(b) 证明对 $\mathbf{F}$ 中元素的每个序列 $a_1, a_2, \dots$ 有 $\|(a_1, a_2, \dots)\|_p \geq \|(a_1, a_2, \dots)\|_q$ 。
11. 证明 $\bigcap_{p>1} \ell^p \neq \ell^1$ 。
12. 证明 $\bigcap_{p<\infty} \mathcal{L}^p([0, 1]) \neq \mathcal{L}^\infty([0, 1])$ 。
13. 证明 $\bigcup_{p>1} \mathcal{L}^p([0, 1]) \neq \mathcal{L}^1([0, 1])$ 。
14. 设 $p, q \in (0, \infty]$ 且 $p \neq q$ 。证明 $\mathcal{L}^p(\mathbf{R})$ 与 $\mathcal{L}^q(\mathbf{R})$ 互不为对方的子集。
15. 证明存在 $f \in \mathcal{L}^2(\mathbf{R})$, 使得对所有 $p \in (0, \infty] \setminus \{2\}$ 有 $f \notin \mathcal{L}^p(\mathbf{R})$ 。
16. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是有限测度空间。证明对每个 $\mathcal{S}$ -可测函数 $f: X \rightarrow \mathbf{F}$ 有

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty.$$

17. 设 μ 是测度, $0 < p \leq \infty$, $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ 。证明对每个 $\varepsilon > 0$, 存在简单函数 $g \in \mathcal{L}^p(\mu)$ 使得 $\|f - g\|_p < \varepsilon$ 。[这个习题推广了 3.44。]
18. 设 $0 < p < \infty$ 且 $f \in \mathcal{L}^p(\mathbf{R})$ 。证明对每个 $\varepsilon > 0$, 存在阶梯函数 $g \in \mathcal{L}^p(\mathbf{R})$ 使得 $\|f - g\|_p < \varepsilon$ 。
[这个习题推广了 3.47。]
19. 设 $0 < p < \infty$ 且 $f \in \mathcal{L}^p(\mathbf{R})$ 。证明对每个 $\varepsilon > 0$, 存在连续函数 $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 使得 $\|f - g\|_p < \varepsilon$ 且集合 $\{x \in \mathbf{R} : g(x) \neq 0\}$ 有界。
[这个习题推广了 3.48。]
20. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $1 < p < \infty$, $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$ 。证明闵可夫斯基不等式 (7.14) 取等号当且仅当存在不全为 0 的非负数 a 与 b , 使得对几乎每个 $x \in X$ 有

$$af(x) = bg(x).$$

21. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $f, g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 。证明

$$\|f + g\|_1 = \|f\|_1 + \|g\|_1$$

当且仅当对几乎每个 $x \in X$ 有 $f(x)\overline{g(x)} \geq 0$ 。

22. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 与 $(Y, \mathcal{T}, \nu)$ 是 σ -有限测度空间且 $0 < p < \infty$ 。证明: 若 $f \in \mathcal{L}^p(\mu \times \nu)$, 则对几乎每个 $x \in X$ 有 $[f]_x \in \mathcal{L}^p(\nu)$, 且对几乎每个 $y \in Y$ 有 $[f]^y \in \mathcal{L}^p(\mu)$, 其中 $[f]_x$ 与 $[f]^y$ 是 5.7 定义的 f 的截面。

23. 设 $1 \leq p < \infty$ 且 $f \in \mathcal{L}^p(\mathbf{R})$ 。(a) 对 $t \in \mathbf{R}$, 定义 $f_t: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 为 $f_t(x) = f(x-t)$ 。证明函数 $t \mapsto \|f - f_t\|_p$ 在 $\mathbf{R}$ 上有界且一致连续。(b) 对 $t > 0$, 定义 $f_t: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 为 $f_t(x) = f(tx)$ 。证明

$$\lim_{t \rightarrow 1} \|f - f_t\|_p = 0.$$

24. 设 $1 \leq p < \infty$ 且 $f \in \mathcal{L}^p(\mathbf{R})$ 。证明对几乎每个 $b \in \mathbf{R}$ 有

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{2t} \int_{b-t}^{b+t} |f - f(b)|^p = 0.$$

7B $L^p(\mu)$ 的定义

设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间且 $1 \leq p \leq \infty$ 。若存在非空集合 $E \in \mathcal{S}$ 使得 $\mu(E) = 0$, 则 $\|\chi_E\|_p = 0$, 尽管 $\chi_E \neq 0$; 因此 $\|\cdot\|_p$ 不是 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 上的范数。处理这个问题的标准方法是把只在 μ -零测集上不同的函数等同起来。为使这个过程更严格, 我们引入下面的定义。

定义 7.15 ($\mathcal{Z}(\mu); \sim$) 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间且 $0 < p \leq \infty$ 。 $\mathcal{Z}(\mu)$ 表示从 X 到 $\mathbf{F}$ 的几乎处处等于 0 的 $\mathcal{S}$ -可测函数的集合。对 $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$, 令 $\tilde{f}$ 为 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 的如下子集:

$$\tilde{f} = \{f + z : z \in \mathcal{Z}(\mu)\}.$$

集合 $\mathcal{Z}(\mu)$ 显然对数乘封闭。此外, $\mathcal{Z}(\mu)$ 对加法封闭, 因为两个 μ -零测集的并仍是 μ -零测集。于是 $\mathcal{Z}(\mu)$ 是 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 的子空间, 正如我们在例 6.32 的第三条中指出的那样。

注意, 若 $f, F \in \mathcal{L}^p(\mu)$, 则 $\tilde{f} = \tilde{F}$ 当且仅当对几乎每个 $x \in X$ 有 $f(x) = F(x)$ 。

定义 7.16 ($L^p(\mu)$) 设 μ 是测度且 $0 < p \leq \infty$ 。令 $L^p(\mu)$ 表示 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 的如下子集族:

$$L^p(\mu) = \{\tilde{f} : f \in \mathcal{L}^p(\mu)\}.$$

对 $\tilde{f}, \tilde{g} \in L^p(\mu)$ 与 $\alpha \in \mathbf{F}$, 定义 $\tilde{f} + \tilde{g}$ 与 $\alpha \tilde{f}$ 为

$$\tilde{f} + \tilde{g} = (f + g)^\sim \quad \text{且} \quad \alpha \tilde{f} = (\alpha f)^\sim.$$

上面定义中的最后一条需要稍微小心地验证其合理性。潜在的问题在于: 若 $\mathcal{Z}(\mu) \neq \{0\}$, 则 $\tilde{f}$ 并不是由 f 唯一表示的。因此设 $f, F, g, G \in \mathcal{L}^p(\mu)$ 且 $\tilde{f} = \tilde{F}$ 、 $\tilde{g} = \tilde{G}$ 。为使 $L^p(\mu)$ 中加法的定义有意义, 我们必须验证 $(f + g)^\sim = (F + G)^\sim$ 。这个验证留给读者, 上面最后一条定义为数乘合理性的类似验证也留给读者。

你可以把 $L^p(\mu)$ 的元素想成 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 中函数的等价类, 其中两个函数在几乎处处相等时视为等价。

数学家常常假装 $L^p(\mu)$ 的元素是函数, 其中两个函数如果只在 μ -零测集上不同就认为是相等的。只要用这样的“函数”进行的运算在函数于零测集上改变后仍产生相同的结果, 这种虚构是无害的。

注意花体 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 与斜体 $L^p(\mu)$ 之间细微的排版差别。 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 的元素是函数； $L^p(\mu)$ 的元素是函数的集合，其中任意两个函数几乎处处相等。

定义 7.17 ($L^p(\mu)$ 上的 $\|\cdot\|_p$) 设 μ 是测度且 $0 < p \leq \infty$ 。在 $L^p(\mu)$ 上定义 $\|\cdot\|_p$ 为

$$\|\tilde{f}\|_p = \|f\|_p$$

对 $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ 。

注意，若 $f, F \in \mathcal{L}^p(\mu)$ 且 $\tilde{f} = \tilde{F}$ ，则 $\|f\|_p = \|F\|_p$ 。因此上面的定义有意义。

在下面的结果中， $L^p(\mu)$ 上的加法与数乘来自 7.16，范数来自 7.17。

7.18 $L^p(\mu)$ 是赋范向量空间 设 μ 是测度且 $1 \leq p \leq \infty$ 。则 $L^p(\mu)$ 是向量空间，且 $\|\cdot\|_p$ 是 $L^p(\mu)$ 上的范数。

上面结果的证明留给读者，读者肯定会用闵可夫斯基不等式 (7.14) 来验证三角不等式。注意 $L^p(\mu)$ 的加法单位元是 $\tilde{0}$ ，它等于 $\mathcal{Z}(\mu)$ 。

对于熟悉向量空间商空间的读者：你可能已经看出 $L^p(\mu)$ 就是商空间

$$\mathcal{L}^p(\mu)/\mathcal{Z}(\mu).$$

若 μ 是 $\mathbf{Z}^+$ 上的计数测度，则 $\mathcal{L}^p(\mu) = L^p(\mu) = \ell^p$ ，因为计数测度除空集外没有别的零测集。

想了解向量空间商空间的读者：可以参阅第二门线性代数课程的教科书。

在下一个定义中注意：若 E 是博雷尔集，则 2.95 蕴含用博雷尔可测函数得到的 $L^p(E)$ 等于用勒贝格可测函数得到的 $L^p(E)$ 。

定义 7.19 ($E \subset \mathbf{R}$ 时的 $L^p(E)$) 若 E 是 $\mathbf{R}$ 的博雷尔 (或勒贝格可测) 子集且 $0 < p \leq \infty$ ，则 $L^p(E)$ 表示 $L^p(\lambda_E)$ ，其中 λ_E 表示勒贝格测度 λ 限制到包含于 E 的 $\mathbf{R}$ 的博雷尔 (或勒贝格可测) 子集上。

$L^p(\mu)$ 是巴拿赫空间

下一个结果的证明完成了我们证明 $L^p(\mu)$ 是巴拿赫空间所需的全部困难工作。然而，我们用 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 而不是 $L^p(\mu)$ 来陈述下一个结果，以便可以与真正的函数打交道。转到 $L^p(\mu)$ 将很容易 (见 7.24)。

7.20 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 中的柯西序列收敛 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间且 $1 \leq p \leq \infty$ 。设 $f_1, f_2, \dots$ 是 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 中的函数序列，使得对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $n \in \mathbf{Z}^+$ 满足

$$\|f_j - f_k\|_p < \varepsilon$$

对所有 $j \geq n$ 与 $k \geq n$ 成立。则存在 $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_p = 0$ 。

7.20 的证明. $p = \infty$ 的情形留给读者作为习题。于是假设 $1 \leq p < \infty$ 。只需证明对某个 $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ 与某个子序列 $f_{k_1}, f_{k_2}, \dots$ 有 $\lim_{m \rightarrow \infty} \|f_{k_m} - f\|_p = 0$ (见 6A 节习题 14, 其证明不需要范数的正定性)。

于是取子序列 (但不重新编号) 并令 $f_0 = 0$, 我们可以假设

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|f_k - f_{k-1}\|_p < \infty.$$

定义函数 $g_1, g_2, \dots$ 与 g 为从 X 到 $[0, \infty]$ 的函数:

$$g_m(x) = \sum_{k=1}^m |f_k(x) - f_{k-1}(x)| \quad \text{且} \quad g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x) - f_{k-1}(x)|.$$

闵可夫斯基不等式 (7.14) 蕴含

$$\|g_m\|_p \leq \sum_{k=1}^m \|f_k - f_{k-1}\|_p. \quad (7.21)$$

显然对每个 $x \in X$ 有 $\lim_{m \rightarrow \infty} g_m(x) = g(x)$ 。于是单调收敛定理 (3.11) 与 7.21 蕴含

$$\int g^p d\mu = \lim_{m \rightarrow \infty} \int g_m^p d\mu \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} \|f_k - f_{k-1}\|_p \right)^p < \infty. \quad (7.22)$$

于是对几乎每个 $x \in X$ 有 $g(x) < \infty$ 。

因为每个绝对收敛的实数项级数也收敛, 所以对几乎每个 $x \in X$ 我们可以定义 $f(x)$ 为

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} (f_k(x) - f_{k-1}(x)) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m (f_k(x) - f_{k-1}(x)) = \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x).$$

特别地, 对几乎每个 $x \in X$, 极限 $\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x)$ 存在。对那些极限不存在的 $x \in X$, 定义 $f(x) = 0$ 。

我们现在有了函数 f , 它是 $f_1, f_2, \dots$ 的 (几乎处处) 逐点极限。 f 的定义表明对几乎每个 $x \in X$ 有 $|f(x)| \leq g(x)$ 。于是 7.22 表明 $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ 。

为证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_p = 0$, 设 $\varepsilon > 0$, 取 $n \in \mathbf{Z}^+$ 使得对所有 $j \geq n$ 与 $k \geq n$ 有 $\|f_j - f_k\|_p < \varepsilon$ 。设 $k \geq n$ 。则

$$\begin{aligned} \|f_k - f\|_p &= \left(\int |f_k - f|^p d\mu \right)^{1/p} \\ &\leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \left(\int |f_k - f_j|^p d\mu \right)^{1/p} \\ &= \liminf_{j \rightarrow \infty} \|f_k - f_j\|_p \\ &\leq \varepsilon, \end{aligned}$$

其中上面第二行来自法图引理 (3A 节习题 17)。于是 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_p = 0$, 如所愿。 $\square$

我们刚刚完成的证明中包含一个有用结果的证明, 值得单独陈述。一个序列可以在 p -范数下收敛而不在任何点处逐点收敛 (例如, 见习题 12)。然而, 下一个结果保证某个子序列几乎处处逐点收敛。

7.21 L^p 中的收敛序列有逐点收敛的子序列 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间且 $1 \leq p \leq \infty$ 。设 $f \in L^p(\mu)$, $f_1, f_2, \dots$ 是 $L^p(\mu)$ 中的函数序列, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_p = 0$ 。则存在子序列 $f_{k_1}, f_{k_2}, \dots$ 使得对几乎每个 $x \in X$ 有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} f_{k_m}(x) = f(x).$$

7.23 的证明. 设 $f_{k_1}, f_{k_2}, \dots$ 是满足

$$\sum_{m=2}^{\infty} \|f_{k_m} - f_{k_{m-1}}\|_p < \infty$$

的子序列。考察 7.20 的证明可知, 对几乎每个 $x \in X$ 有 $\lim_{m \rightarrow \infty} f_{k_m}(x) = f(x)$ 。□

7.22 $L^p(\mu)$ 是巴拿赫空间 设 μ 是测度且 $1 \leq p \leq \infty$ 。则 $L^p(\mu)$ 是巴拿赫空间。

7.24 的证明. 这个结果由 7.20 与相应的定义直接得出。□

对偶

回忆赋范向量空间 V 的对偶空间记作 V' , 定义为 V 上有界线性泛函构成的巴拿赫空间 (见 6.71)。

在下一个结果的陈述与证明中, L^p 空间的元素用看起来像函数的符号表示, 而不是用“除零测集外一致的一族函数”表示。然而, 因为函数只在零测集上改变时积分与 L^p -范数不变, 这种记法上的便利不会造成任何问题。

7.23 $L^{p'}(\mu)$ 到 $(L^p(\mu))'$ 的自然映射保持范数 设 μ 是测度且 $1 < p \leq \infty$ 。对 $h \in L^{p'}(\mu)$, 定义 $\varphi_h: L^p(\mu) \rightarrow \mathbf{F}$ 为

$$\varphi_h(f) = \int f h d\mu.$$

则 $h \mapsto \varphi_h$ 是从 $L^{p'}(\mu)$ 到 $(L^p(\mu))'$ 的单射线性映射。此外, 对所有 $h \in L^{p'}(\mu)$ 有 $\|\varphi_h\| = \|h\|_{p'}$ 。

7.25 的证明. 设 $h \in L^{p'}(\mu)$ 且 $f \in L^p(\mu)$ 。则霍尔德不等式 (7.9) 告诉我们 $fh \in L^1(\mu)$ 且

$$\|fh\|_1 \leq \|h\|_{p'} \|f\|_p.$$

于是如上定义的 φ_h 是从 $L^p(\mu)$ 到 $\mathbf{F}$ 的有界线性映射。此外, 映射 $h \mapsto \varphi_h$ 显然是 $L^{p'}(\mu)$ 到 $(L^p(\mu))'$ 的线性映射。现在 7.12 (p 与 p' 的角色互换) 表明

$$\|\varphi_h\| = \sup\{|\varphi_h(f)| : f \in L^p(\mu) \text{ 且 } \|f\|_p \leq 1\} = \|h\|_{p'}.$$

若 $h_1, h_2 \in L^{p'}(\mu)$ 且 $\varphi_{h_1} = \varphi_{h_2}$, 则

$$\|h_1 - h_2\|_{p'} = \|\varphi_{h_1 - h_2}\| = \|\varphi_{h_1} - \varphi_{h_2}\| = \|0\| = 0,$$

这蕴含 $h_1 = h_2$ 。于是 $h \mapsto \varphi_h$ 是从 $L^{p'}(\mu)$ 到 $(L^p(\mu))'$ 的单射映射。 $\square$

对某些测度 μ ，7.25 中的结果在 $p = 1$ 时可能失效。然而，若 μ 是 σ -有限测度，则即使 $p = 1$ ，7.25 也成立（见习题 14）。

7.25 中映射 $h \mapsto \varphi_h$ 的值域是否等于整个 $(L^p(\mu))'$ ？下一个结果在 ℓ^p ($1 \leq p < \infty$) 的特殊情形下对这个问题的回答是肯定的。对于更一般的测度，我们将在后面处理这个问题（见 9.42；另见 8B 节习题 25）。

在下一个结果中把 ℓ^p 想成赋范向量空间时，除非另有说明，你应该始终假设 ℓ^p 上的范数是与 $L^p(\mu)$ (μ 是 $\mathbf{Z}^+$ 上的计数测度) 相关联的通常范数 $\|\cdot\|_p$ 。换言之，若 $1 \leq p < \infty$ ，则

$$\|(a_1, a_2, \dots)\|_p = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^p \right)^{1/p}.$$

7.24 ℓ^p 的对偶空间可以与 $\ell^{p'}$ 等同 设 $1 \leq p < \infty$ 。对 $b = (b_1, b_2, \dots) \in \ell^{p'}$ ，定义 $\varphi_b: \ell^p \rightarrow \mathbf{F}$ 为

$$\varphi_b(a) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k,$$

其中 $a = (a_1, a_2, \dots)$ 。则 $b \mapsto \varphi_b$ 是从 $\ell^{p'}$ 到 $(\ell^p)'$ 的既单且满的线性映射。此外，对所有 $b \in \ell^{p'}$ 有 $\|\varphi_b\| = \|b\|_{p'}$ 。

7.26 的证明. 对 $k \in \mathbf{Z}^+$ ，令 $e_k \in \ell^p$ 为除第 k 项为 1 外其余各项均为 0 的序列；于是 $e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ 。

设 $\varphi \in (\ell^p)'$ 。定义 $\mathbf{F}$ 中数的序列 $b = (b_1, b_2, \dots)$ 为

$$b_k = \varphi(e_k).$$

设 $a = (a_1, a_2, \dots) \in \ell^p$ 。则

$$a = \sum_{k=1}^{\infty} a_k e_k,$$

其中无穷和按 ℓ^p 的范数收敛（若我们允许 $p = \infty$ ，这里的证明会失效）。因为 φ 是 ℓ^p 上的有界线性泛函，对上面的方程两边应用 φ 表明

$$\varphi(a) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k.$$

我们还需要证明 $b \in \ell^{p'}$ 。为此，对 $n \in \mathbf{Z}^+$ 令 μ_n 为 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的计数测度。通过把每个 $(a_1, \dots, a_n) \in L^p(\mu_n)$ 等同于 $(a_1, \dots, a_n, 0, 0, \dots) \in \ell^p$ ，我们可以把 $L^p(\mu_n)$ 想成 ℓ^p 的子空间。把线性泛函 φ 限制到 $L^p(\mu_n)$ ，得到满足下式的 $L^p(\mu_n)$ 上的线性泛函：

$$\varphi|_{L^p(\mu_n)}(a_1, \dots, a_n) = \sum_{k=1}^n a_k b_k.$$

现在 7.25 ($p = 1$ 的情形另见习题 14) 给出

$$\begin{aligned}\|(b_1, \dots, b_n)\|_{p'} &= \|\varphi|_{L^p(\mu_n)}\| \\ &\leq \|\varphi\|.\end{aligned}$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|(b_1, \dots, b_n)\|_{p'} = \|b\|_{p'}$, 上面的不等式蕴含 $\|b\|_{p'} \leq \|\varphi\|$. 于是 $b \in \ell^{p'}$, 这蕴含 $\varphi = \varphi_b$, 证明完毕. $\square$

上一个结果在 $p = \infty$ 时不成立. 换言之, ℓ^∞ 的对偶空间不能与 ℓ^1 等同. 然而, 见习题 15, 它表明 ℓ^∞ 的一个自然子空间的对偶空间可以与 ℓ^1 等同.

习题 7B

1. 设 $n > 1$ 且 $0 < p < 1$. 证明: 若在 $\mathbf{F}^n$ 上定义 $\|\cdot\|$ 为

$$\|(a_1, \dots, a_n)\| = (|a_1|^p + \dots + |a_n|^p)^{1/p},$$

则 $\|\cdot\|$ 不是 $\mathbf{F}^n$ 上的范数.

2. (a) 设 $1 \leq p < \infty$. 证明存在 ℓ^p 的可数子集, 其闭包等于 ℓ^p . (b) 证明不存在 ℓ^∞ 的可数子集, 其闭包等于 ℓ^∞ .
3. (a) 设 $1 \leq p < \infty$. 证明存在 $L^p(\mathbf{R})$ 的可数子集, 其闭包等于 $L^p(\mathbf{R})$. (b) 证明不存在 $L^\infty(\mathbf{R})$ 的可数子集, 其闭包等于 $L^\infty(\mathbf{R})$.
4. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是 σ -有限测度空间且 $1 \leq p \leq \infty$. 证明: 若 $f: X \rightarrow \mathbf{F}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数, 且对每个 $h \in \mathcal{L}^{p'}(\mu)$ 都有 $fh \in \mathcal{L}^1(\mu)$, 则 $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$.
5. (a) 证明: 若 μ 是测度, $1 < p < \infty$, $f, g \in L^p(\mu)$ 满足

$$\|f\|_p = \|g\|_p = \left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p,$$

则 $f = g$. (b) 给出例子说明 (a) 中的结果在 $p = 1$ 时可能失效. (c) 给出例子说明 (a) 中的结果在 $p = \infty$ 时可能失效.

6. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间且 $0 < p < 1$. 证明对所有 $\mathcal{S}$ -可测函数 $f, g: X \rightarrow \mathbf{F}$ 有

$$\|f + g\|_p^p \leq \|f\|_p^p + \|g\|_p^p.$$

7. 证明 $L^p(\mu)$ 配 7.16 定义的加法与数乘以及 7.17 定义的范数, 是赋范向量空间. 换言之, 证明 7.18.
8. 证明 7.20 在 $p = \infty$ 的情形.
9. 证明 7.20 对 $p \in (0, 1)$ 也成立.
10. 证明 7.23 对 $p \in (0, 1)$ 也成立.

11. 设 $1 \leq p \leq \infty$ 。证明

$$\{(a_1, a_2, \dots) \in \ell^p : \text{对每个 } k \in \mathbf{Z}^+ \text{ 有 } a_k \neq 0\}$$

不是 ℓ^p 的开子集。

12. 证明存在 $\mathcal{L}^1([0, 1])$ 中的函数序列 $f_1, f_2, \dots$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k\|_1 = 0$, 但对每个 $x \in [0, 1]$ 有

$$\sup\{f_k(x) : k \in \mathbf{Z}^+\} = \infty.$$

[这个习题表明, 7.23 的结论不能改进为“对几乎每个 $x \in X$ 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$ ”。]

13. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $1 \leq p \leq \infty$, $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$, $f_1, f_2, \dots$ 是 $\mathcal{L}^p(\mu)$ 中的序列且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_p = 0$ 。证明: 若 $g: X \rightarrow \mathbf{F}$ 是满足对几乎每个 $x \in X$ 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = g(x)$ 的函数, 则对几乎每个 $x \in X$ 有 $f(x) = g(x)$ 。

14. (a) 给出测度 μ 的例子, 使得 7.25 在 $p = 1$ 时失效。(b) 证明: 若 μ 是 σ -有限测度, 则 7.25 在 $p = 1$ 时成立。

15. 设

$$c_0 = \{(a_1, a_2, \dots) \in \ell^\infty : \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0\}.$$

给 c_0 配它作为 ℓ^∞ 的子空间继承的范数。(a) 证明 c_0 是巴拿赫空间。(b) 证明 c_0 的对偶空间可以与 ℓ^1 等同。

16. 设 $1 \leq p \leq 2$ 。(a) 证明: 若 $w, z \in \mathbf{C}$, 则

$$\frac{|w+z|^p + |w-z|^p}{2} \leq |w|^p + |z|^p \leq \frac{|w+z|^p + |w-z|^p}{2^{p-1}}.$$

(b) 证明: 若 μ 是测度且 $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$, 则

$$\frac{\|f+g\|_p^p + \|f-g\|_p^p}{2} \leq \|f\|_p^p + \|g\|_p^p \leq \frac{\|f+g\|_p^p + \|f-g\|_p^p}{2^{p-1}}.$$

17. 设 $2 \leq p < \infty$ 。(a) 证明: 若 $w, z \in \mathbf{C}$, 则

$$\frac{|w+z|^p + |w-z|^p}{2^{p-1}} \leq |w|^p + |z|^p \leq \frac{|w+z|^p + |w-z|^p}{2}.$$

(b) 证明: 若 μ 是测度且 $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$, 则

$$\frac{\|f+g\|_p^p + \|f-g\|_p^p}{2^{p-1}} \leq \|f\|_p^p + \|g\|_p^p \leq \frac{\|f+g\|_p^p + \|f-g\|_p^p}{2}.$$

[前面两个习题中的不等式称为克拉克森不等式 (Clarkson's inequalities), 由詹姆斯·克拉克森 (James Clarkson) 于 1936 年发现。]

18. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $1 \leq p, q \leq \infty$, $h: X \rightarrow \mathbf{F}$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数, 且对每个 $f \in L^p(\mu)$ 有 $hf \in L^q(\mu)$ 。证明 $f \mapsto hf$ 是从 $L^p(\mu)$ 到 $L^q(\mu)$ 的连续线性映射。

巴拿赫空间称为**自反的** (reflexive), 如果该巴拿赫空间到其双重对偶空间的典范等距是满射 (双重对偶空间与典范等距的定义见 6D 节习题 20)。

19. 证明：若 $1 < p < \infty$ ，则 ℓ^p 是自反的。
20. 证明 ℓ^1 不自反。
21. 证明在自然等同下， c_0 到其双重对偶空间的典范等距是 c_0 到 ℓ^∞ 的包含映射（ c_0 的定义及其对偶空间的等同见习题 15）。
22. 设 $1 \leq p < \infty$ ， V 、 W 是巴拿赫空间。证明：若 $V \times W$ 上的范数定义为

$$\|(f, g)\| = (\|f\|^p + \|g\|^p)^{1/p}$$

对 $f \in V$ 与 $g \in W$ ，则 $V \times W$ 是巴拿赫空间。

第八章 Hilbert 空间

第 6 章引入的赋范向量空间与巴拿赫空间抓住了距离的概念。本章引入内积空间，它抓住角的概念。正交性概念——对应于熟悉的 $\mathbf{R}^2$ 或 $\mathbf{R}^3$ 语境中的直角——在内积空间中扮演着特别重要的角色。

正如巴拿赫空间定义为每个柯西序列都收敛的赋范向量空间，Hilbert 空间定义为是巴拿赫空间的内积空间。Hilbert 空间以大卫·希尔伯特（David Hilbert, 1862–1943）的名字命名，他在二十世纪初帮助发展了该理论的部分内容。

在本章中，我们将看到 Hilbert 空间上有界线性泛函的清晰描述。我们还将看到每个 Hilbert 空间都有正交基，这使得 Hilbert 空间看起来很像标准的欧几里得空间，只不过用无穷和取代了有限和。



图 8.1: 德国哥廷根大学的数学研究所。这栋建筑于 1930 年启用，当时希尔伯特在那里已接近其职业生涯的尾声。曾在哥廷根大学任教并对数学作出重大贡献的其他著名数学家包括理查德·库朗（Richard Courant, 1888–1972）、理查德·戴德金（Richard Dedekind, 1831–1916）、古斯塔夫·勒热纳·狄利克雷（Gustav Lejeune Dirichlet, 1805–1859）、卡尔·弗里德里希·高斯（Carl Friedrich Gauss, 1777–1855）、赫尔曼·闵可夫斯基（Hermann Minkowski, 1864–1909）、埃米·诺特（Emmy Noether, 1882–1935）与伯恩哈德·黎曼（Bernhard Riemann, 1826–1866）。CC-BY-SA Daniel Schwen

8A 内积空间

内积

若 $p = 2$, 则对偶指数 p' 也等于 2。在这个特殊情形下, 霍尔德不等式 (7.9) 蕴含: 若 μ 是测度, 则对所有 $f, g \in \mathcal{L}^2(\mu)$ 有

$$\left| \int fg d\mu \right| \leq \|f\|_2 \|g\|_2.$$

于是我们可以给每对函数 $f, g \in \mathcal{L}^2(\mu)$ 配一个数 $\int fg d\mu$ 。内积几乎就是这个配对的推广, 只是稍作调整以与 $L^2(\mu)$ -范数建立更紧密的联系。

若 $g = f$ 且 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$, 则上面不等式的左边是 $\|f\|_2^2$ 。然而, 若 $g = f$ 且 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$, 则上面不等式的左边未必等于 $\|f\|_2^2$ 。相反, 我们应该取 $g = \bar{f}$ 才能在左边得到 $\|f\|_2^2$ 。

上面的观察表明我们应该考虑把 f, g 映到 $\int f\bar{g} d\mu$ 的配对。于是把 f 与自身配对就得到 $\|f\|_2^2$ 。

现在我们可以定义内积了, 它抽象了 $L^2(\mu)$ (μ 是测度) 上配对 $f, g \mapsto \int f\bar{g} d\mu$ 的关键性质。

定义 8.1 (内积; 内积空间) 向量空间 V 上的内积 (*inner product*) 是这样一个函数: 它把 V 中元素的每个有序对 f, g 映到数 $\langle f, g \rangle \in \mathbf{F}$, 并具有下列性质:

- **正性 (positivity):** 对所有 $f \in V$, $\langle f, f \rangle \in [0, \infty)$;
- **确定性 (definiteness):** $\langle f, f \rangle = 0$ 当且仅当 $f = 0$;
- **第一位置线性 (linearity in first slot):** 对所有 $f, g, h \in V$ 与所有 $\alpha \in \mathbf{F}$, $\langle f + g, h \rangle = \langle f, h \rangle + \langle g, h \rangle$ 且 $\langle \alpha f, g \rangle = \alpha \langle f, g \rangle$;
- **共轭对称性 (conjugate symmetry):** 对所有 $f, g \in V$, $\langle f, g \rangle = \overline{\langle g, f \rangle}$ 。

配有内积的向量空间称为**内积空间 (inner product space)**。术语“实内积空间”表示 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$; 术语“复内积空间”表示 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$ 。

若 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$, 则上面的复共轭可以忽略, 上面的共轭对称性可以更简单地改写为对所有 $f, g \in V$ 有 $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$ 。

虽然大多数数学家像上面这样定义内积, 但许多物理学家使用的定义要求第二个位置而不是第一个位置具有线性性。

例 8.2 (内积空间) • 对 $n \in \mathbf{Z}^+$, 在 $\mathbf{F}^n$ 上定义内积为

$$\langle (a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n) \rangle = a_1 \bar{b}_1 + \dots + a_n \bar{b}_n$$

对 $(a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n) \in \mathbf{F}^n$ 。当把 $\mathbf{F}^n$ 想成内积空间时, 除非上下文指明其他内积, 我们总是指这个内积。

- 在 ℓ^2 上定义内积为

$$\langle (a_1, a_2, \dots), (b_1, b_2, \dots) \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \bar{b}_k$$

对 $(a_1, a_2, \dots), (b_1, b_2, \dots) \in \ell^2$ 。把霍尔德不等式 (7.9) 应用于 $\mathbf{Z}^+$ 上的计数测度并取 $p = 2$ ，蕴含上面的无穷和绝对收敛，从而收敛到 $\mathbf{F}$ 中的元素。当把 ℓ^2 想成内积空间时，除非上下文指明其他内积，我们总是指这个内积。

- 在 $C([0, 1])$ (从 $[0, 1]$ 到 $\mathbf{F}$ 的连续函数构成的向量空间) 上定义内积为

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f \bar{g}$$

对 $f, g \in C([0, 1])$ 。内积的确定性要求得到满足，因为若 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbf{F}$ 是满足 $\int_0^1 |f|^2 = 0$ 的连续函数，则函数 f 恒等于 0。

- 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间。在 $L^2(\mu)$ 上定义内积为

$$\langle f, g \rangle = \int f \bar{g} d\mu$$

对 $f, g \in L^2(\mu)$ 。取 $p = 2$ 的霍尔德不等式 (7.9) 蕴含上面的积分作为 $\mathbf{F}$ 中的元素有意义。当把 $L^2(\mu)$ 想成内积空间时，除非上下文指明其他内积，我们总是指这个内积。

这里我们使用 $L^2(\mu)$ 而不是 $\mathcal{L}^2(\mu)$ ，因为若存在非空集合 $E \in \mathcal{S}$ 使得 $\mu(E) = 0$ ，则确定性要求在 $\mathcal{L}^2(\mu)$ 上失效 (考虑 $\langle \chi_E, \chi_E \rangle$ 就能看到问题所在)。

本例中的前两条是 $L^2(\mu)$ 的特殊情形，只需取 μ 为 $\{1, \dots, n\}$ 或 $\mathbf{Z}^+$ 上的计数测度。

正如我们将看到的，尽管内积空间的主要例子是 $L^2(\mu)$ 空间，但使用内积结构通常比使用测度与积分更简洁、更简单。

8.3 内积的基本性质 设 V 是内积空间。则 (a) 对每个 $g \in V$, $\langle 0, g \rangle = \langle g, 0 \rangle = 0$; (b) 对所有 $f, g, h \in V$, $\langle f, g+h \rangle = \langle f, g \rangle + \langle f, h \rangle$; (c) 对所有 $\alpha \in \mathbf{F}$ 与 $f, g \in V$, $\langle f, \alpha g \rangle = \bar{\alpha} \langle f, g \rangle$ 。

8.3 的证明. (a) 对 $g \in V$ ，函数 $f \mapsto \langle f, g \rangle$ 是从 V 到 $\mathbf{F}$ 的线性映射。因为每个线性映射都把 0 映到 0，所以 $\langle 0, g \rangle = 0$ 。现在内积的共轭对称性蕴含

$$\langle g, 0 \rangle = \overline{\langle 0, g \rangle} = \bar{0} = 0.$$

(b) 设 $f, g, h \in V$ 。则

$$\langle f, g+h \rangle = \overline{\langle g+h, f \rangle} = \overline{\langle g, f \rangle + \langle h, f \rangle} = \overline{\langle g, f \rangle} + \overline{\langle h, f \rangle} = \langle f, g \rangle + \langle f, h \rangle.$$

(c) 设 $\alpha \in \mathbf{F}$ 且 $f, g \in V$ 。则

$$\langle f, \alpha g \rangle = \overline{\langle \alpha g, f \rangle} = \overline{\alpha \langle g, f \rangle} = \bar{\alpha} \overline{\langle g, f \rangle} = \bar{\alpha} \langle f, g \rangle = \bar{\alpha} \langle f, g \rangle,$$

如所愿。 □

若 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ ，则 8.3 的 (b) 与 (c) 蕴含：对 $f \in V$ ，函数 $g \mapsto \langle f, g \rangle$ 是从 V 到 $\mathbf{R}$ 的线性映射。然而，若 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$ 且 $f \neq 0$ ，则函数 $g \mapsto \langle f, g \rangle$ 不是从 V 到 $\mathbf{C}$ 的线性映射，因为 8.3 的 (c) 中有复共轭。

柯西–施瓦茨不等式与三角不等式

现在我们定义与每个内积相关联的范数。尽管范数的所有要求性质是否满足尚不清楚，我们还是使用范数这个词（最终将证明它是正确的）。

定义 8.4（与内积相关联的范数； $\|\cdot\|$ ） 设 V 是内积空间。对 $f \in V$ ，定义 f 的范数（norm），记作 $\|f\|$ ，为

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}.$$

例 8.5（内积空间上的范数） 下面每个例子中，内积都是例 8.2 定义的标准内积。

- 若 $n \in \mathbf{Z}^+$ 且 $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbf{F}^n$ ，则

$$\|(a_1, \dots, a_n)\| = \sqrt{|a_1|^2 + \dots + |a_n|^2}.$$

于是 $\mathbf{F}^n$ 上与标准内积相关联的范数是通常的欧几里得范数。

- 若 $(a_1, a_2, \dots) \in \ell^2$ ，则

$$\|(a_1, a_2, \dots)\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2 \right)^{1/2}.$$

于是与 ℓ^2 上的内积相关联的范数正是例 7.2 定义的 ℓ^2 上的标准范数 $\|\cdot\|_2$ 。

- 若 μ 是测度且 $f \in L^2(\mu)$ ，则

$$\|f\| = \left(\int |f|^2 d\mu \right)^{1/2}.$$

于是与 $L^2(\mu)$ 上的内积相关联的范数正是 7.17 定义的 $L^2(\mu)$ 上的标准范数 $\|\cdot\|_2$ 。

内积的定义 (8.1) 蕴含：若 V 是内积空间且 $f \in V$ ，则

$$\|f\| \geq 0;$$

$$\|f\| = 0 \text{ 当且仅当 } f = 0.$$

下一个结果的证明展示了一个经常使用的内积空间范数的性质：处理范数的平方通常比直接处理范数更容易。

8.6 范数的齐次性 设 V 是内积空间， $f \in V$ ， $\alpha \in \mathbf{F}$ 。则 $\|\alpha f\| = |\alpha| \|f\|$ 。

8.6 的证明. 我们有

$$\|\alpha f\|^2 = \langle \alpha f, \alpha f \rangle = \alpha \langle f, \alpha f \rangle = \alpha \bar{\alpha} \langle f, f \rangle = |\alpha|^2 \|f\|^2.$$

两边开平方根即得所需等式。 □

下一个定义在内积空间的研究中起着关键作用。

定义 8.7 (正交) 内积空间的正交 (*orthogonal*) 的两个元素, 是指其内积等于 0 的两个元素。

在上面的定义中, 内积空间两个元素的顺序无关紧要, 因为 $\langle f, g \rangle = 0$ 当且仅当 $\langle g, f \rangle = 0$ 。除了说 f 与 g 正交之外, 有时我们也说 f 与 g 正交 (f is orthogonal to g)。

例 8.8 (内积空间的正交元素) 在 $\mathbf{C}^3$ 中, $(2, 3, 5i)$ 与 $(6, 1, -3i)$ 正交, 因为

$$\langle (2, 3, 5i), (6, 1, -3i) \rangle = 2 \cdot 6 + 3 \cdot 1 + 5i \cdot \overline{-3i} = 12 + 3 - 15 = 0.$$

$L^2((-\pi, \pi])$ 中由 $\sin(3t)$ 与 $\cos(8t)$ 表示的元素正交, 因为

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(3t) \cos(8t) dt = \left[\frac{\cos(5t)}{10} - \frac{\cos(11t)}{22} \right]_{t=-\pi}^{t=\pi} = 0,$$

其中 dt 表示关于 $(-\pi, \pi]$ 上勒贝格测度的积分。

习题 8 要求你证明: 若 a 与 b 是 $\mathbf{R}^2$ 中的非零元素, 则

$$\langle a, b \rangle = \|a\| \|b\| \cos \theta,$$

其中 θ 是 a 与 b 之间的夹角 (把 a 想成以原点为起点、以 a 为终点的向量, b 类似)。于是 $\mathbf{R}^2$ 的两个元素正交当且仅当它们之间夹角的余弦为 0, 而这当且仅当这两个向量在通常的平面几何意义下垂直。因此你可以把 *orthogonal* (正交) 这个词想成“垂直”的花哨说法。

2010 年, 法学教授理查德·弗里德曼 (*Richard Friedman*) 在美国最高法院陈述案情:

弗里德曼先生: 我认为那个问题与本案的问题完全是正交的 (*orthogonal*), 因为联邦承认——首席大法官罗伯茨: 抱歉。完全是……什么? 弗里德曼先生: 正交。直角。无关。不相干。首席大法官罗伯茨: 哦。斯卡利亚大法官: 那是什么形容词? 我喜欢它。弗里德曼先生: 正交。首席大法官罗伯茨: 正交。弗里德曼先生: 对, 对。斯卡利亚大法官: 正交, 哦。(笑声。) 肯尼迪大法官: 我就知道这个案子会给我们出难题。(笑声。)

下一个定理已有 2500 多年的历史, 尽管它最初并不是在内积空间的语境下陈述的。

8.9 勾股定理 设 f 与 g 是内积空间的正交元素。则

$$\|f + g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2.$$

8.9 的证明. 我们有

$$\begin{aligned} \|f + g\|^2 &= \langle f + g, f + g \rangle \\ &= \langle f, f \rangle + \langle f, g \rangle + \langle g, f \rangle + \langle g, g \rangle \\ &= \|f\|^2 + \|g\|^2, \end{aligned}$$

如所愿。

□

习题 3 表明, 勾股定理的逆命题是否成立取决于 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 还是 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$ 。

设 f 与 g 是内积空间 V 的元素, 且 $g \neq 0$ 。把 f 写成某个数 c 乘以 g 再加上 V 中与 g 正交的元素 h , 常常是有用的。这里的图表明这样的分解应该是可能的。为找到 c 的合适选择, 注意若对某个 $c \in \mathbf{F}$ 与某个满足 $\langle h, g \rangle = 0$ 的 $h \in V$ 有 $f = cg + h$, 则必须有

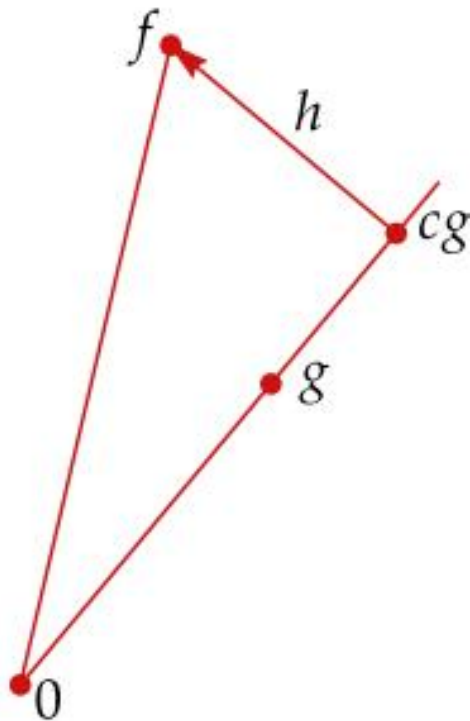


图 8.2: 正交分解: $f = \frac{\langle f, g \rangle}{\|g\|^2}g + h$, 其中 h 与 g 正交。

$$\langle f, g \rangle = \langle cg + h, g \rangle = c\|g\|^2,$$

这蕴含 $c = \frac{\langle f, g \rangle}{\|g\|^2}$, 进而蕴含 $h = f - \frac{\langle f, g \rangle}{\|g\|^2}g$ 。于是我们得到下面的结果。

8.10 正交分解 设 f 与 g 是内积空间的元素, 且 $g \neq 0$ 。则存在 $h \in V$ 使得

$$\langle h, g \rangle = 0 \quad \text{且} \quad f = \frac{\langle f, g \rangle}{\|g\|^2}g + h.$$

8.10 的证明. 令 $h = f - \frac{\langle f, g \rangle}{\|g\|^2}g$ 。则

$$\langle h, g \rangle = \left\langle f - \frac{\langle f, g \rangle}{\|g\|^2}g, g \right\rangle = \langle f, g \rangle - \frac{\langle f, g \rangle}{\|g\|^2} \langle g, g \rangle = 0,$$

得到结论中的第一个方程。结论中的第二个方程由 h 的定义直接得出。 $\square$

正交分解 8.10 是我们证明下一个结果的主要材料, 它是数学中最重要的不等式之一。

8.11 柯西–施瓦茨不等式 设 f 与 g 是内积空间的元素。则

$$|\langle f, g \rangle| \leq \|f\| \|g\|,$$

且等号成立当且仅当 f 、 g 之一是另一个的标量倍。

8.11 的证明. 若 $g = 0$, 则所需不等式两边都等于 0。于是我们可以假设 $g \neq 0$ 。考虑 8.10 给出的正交分解

$$f = \frac{\langle f, g \rangle}{\|g\|^2} g + h,$$

其中 h 与 g 正交。勾股定理 (8.9) 蕴含

$$\|f\|^2 = \left\| \frac{\langle f, g \rangle}{\|g\|^2} g \right\|^2 + \|h\|^2 = \frac{|\langle f, g \rangle|^2}{\|g\|^4} + \|h\|^2 \geq \frac{|\langle f, g \rangle|^2}{\|g\|^2}. \quad (8.12)$$

两边乘以 $\|g\|^2$ 然后开平方根, 得到所需的不等式。

上面的证明表明, 柯西–施瓦茨不等式取等号当且仅当 8.12 取等号。这当且仅当 $h = 0$ 。但 $h = 0$ 当且仅当 f 是 g 的标量倍 (见 8.10)。于是柯西–施瓦茨不等式取等号当且仅当 f 是 g 的标量倍或 g 是 f 的标量倍 (或两者皆是; 这样措辞是为了涵盖 f 或 g 等于 0 的情形)。□

例 8.12 ($\mathbf{F}^n$ 的柯西–施瓦茨不等式) 把柯西–施瓦茨不等式应用于 $\mathbf{F}^n$ 上的标准内积与 $(|a_1|, \dots, |a_n|)$ 、 $(|b_1|, \dots, |b_n|)$, 得到不等式

$$|a_1 b_1| + \dots + |a_n b_n| \leq \sqrt{|a_1|^2 + \dots + |a_n|^2} \sqrt{|b_1|^2 + \dots + |b_n|^2}$$

对所有 $(a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n) \in \mathbf{F}^n$ 成立。

于是我们有了霍尔德不等式 (7.9) 在 μ 是 $\{1, \dots, n\}$ 上的计数测度且 $p = p' = 2$ 的特殊情形的新而简洁的证明。

这个例子中的不等式由柯西于 1821 年首次证明。

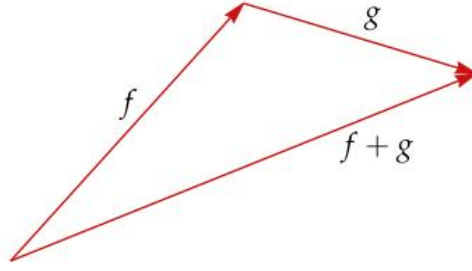
例 8.13 ($L^2(\mu)$ 的柯西–施瓦茨不等式) 设 μ 是测度且 $f, g \in L^2(\mu)$ 。把柯西–施瓦茨不等式应用于 $L^2(\mu)$ 上的标准内积与 $|f|$ 、 $|g|$, 得到不等式

$$\int |fg| d\mu \leq \left(\int |f|^2 d\mu \right)^{1/2} \left(\int |g|^2 d\mu \right)^{1/2}.$$

维克托·布尼亚科夫斯基 (Viktor Bunyakovsky, 1804–1889) 是柯西在巴黎的学生, 他于 1859 年首次证明了像上面这样的积分不等式。赫尔曼·施瓦茨 (Hermann Schwarz, 1843–1921) 在 1885 年的类似发现引起了更多关注, 并导致了该不等式的名称。

上面的不等式等价于霍尔德不等式 (7.9) 在 $p = p' = 2$ 的特殊情形。然而, 通过柯西–施瓦茨不等式证明上面的不等式仍然依赖于霍尔德不等式, 以表明 $L^2(\mu)$ 上标准内积的定义有意义。见本节习题 18, 那里给出了真正独立于霍尔德不等式的上述不等式的推导。

如果把内积决定的范数想成长度, 则三角不等式具有几何解释: 三角形每条边的长度小于另外两条边的长度之和。

图 8.3: 三角不等式: $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$ 。

8.14 三角不等式 设 f 与 g 是内积空间的元素。则

$$\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|,$$

且等号成立当且仅当 f 、 g 之一是另一个的非负倍数。

8.15 的证明. 我们有

$$\begin{aligned}
 \|f + g\|^2 &= \langle f + g, f + g \rangle \\
 &= \langle f, f \rangle + \langle g, g \rangle + \langle f, g \rangle + \langle g, f \rangle \\
 &= \langle f, f \rangle + \langle g, g \rangle + \langle f, g \rangle + \overline{\langle f, g \rangle} \\
 &= \|f\|^2 + \|g\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle f, g \rangle \\
 &\leq \|f\|^2 + \|g\|^2 + 2 |\langle f, g \rangle| \\
 &\leq \|f\|^2 + \|g\|^2 + 2 \|f\| \|g\| \\
 &= (\|f\| + \|g\|)^2,
 \end{aligned} \tag{8.17}$$

其中 8.17 来自柯西-施瓦茨不等式 (8.11)。对上面的不等式两边开平方根即得所需的不等式。

上面的证明表明，三角不等式取等号当且仅当在 8.16 与 8.17 中取等号。于是三角不等式取等号当且仅当

$$\langle f, g \rangle = \|f\| \|g\|. \tag{8.18}$$

若 f 、 g 之一是另一个的非负倍数，则 8.18 成立，正如你应该验证的那样。反过来，设 8.18 成立。则柯西-施瓦茨不等式 (8.11) 的等号条件蕴含 f 、 g 之一是另一个的标量倍。显然 8.18 迫使相关的标量为非负，如所愿。 $\square$

把上一个结果应用于内积空间 $L^2(\mu)$ (μ 是测度)，给出闵可夫斯基不等式 (7.14) 在 $p = 2$ 情形的新证明。

现在我们证明，我们一直称为内积空间上的范数的东西确实是范数。

8.15 $\|\cdot\|$ 是范数 设 V 是内积空间, $\|f\|$ 按通常方式定义为

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}$$

对 $f \in V$. 则 $\|\cdot\|$ 是 V 上的范数。

8.19 的证明. 内积的定义蕴含 $\|\cdot\|$ 满足范数的正定要求。范数的齐次性与三角不等式要求由 8.6 与 8.15 得到满足。□

下一个结果具有几何解释: 平行四边形两条对角线长度的平方和等于四条边长度的平方和。

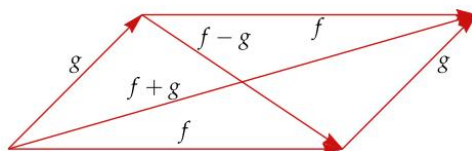


图 8.4: 平行四边形等式: $\|f + g\|^2 + \|f - g\|^2 = 2\|f\|^2 + 2\|g\|^2$ 。

8.16 平行四边形等式 设 f 与 g 是内积空间的元素。则

$$\|f + g\|^2 + \|f - g\|^2 = 2\|f\|^2 + 2\|g\|^2.$$

8.20 的证明. 我们有

$$\begin{aligned} \|f + g\|^2 + \|f - g\|^2 &= \langle f + g, f + g \rangle + \langle f - g, f - g \rangle \\ &= \|f\|^2 + \|g\|^2 + \langle f, g \rangle + \langle g, f \rangle \\ &\quad + \|f\|^2 + \|g\|^2 - \langle f, g \rangle - \langle g, f \rangle \\ &= 2\|f\|^2 + 2\|g\|^2, \end{aligned}$$

如所愿。□

习题 8A

1. 设 V 表示从 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{F}$ 的有界连续函数的向量空间。令 $r_1, r_2, \dots$ 为有理数的列表。对 $f, g \in V$, 定义

$$\langle f, g \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{f(r_k) \overline{g(r_k)}}{2^k}.$$

证明 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 V 上的内积。

2. 证明: 若 $f, g \in L^2(\mu)$, 则

$$\|f\|^2 \|g\|^2 - |\langle f, g \rangle|^2 = \frac{1}{2} \iint |f(x)g(y) - g(x)f(y)|^2 d\mu(y) d\mu(x).$$

3. 设 f 与 g 是内积空间的元素且

$$\|f + g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2.$$

(a) 证明: 若 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$, 则 f 与 g 正交。(b) 给出例子说明: 若 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$, 则 f 与 g 可以在不正交的情况下满足上面的方程。

4. 求 $a, b \in \mathbf{R}^3$, 使得 a 是 $(1, 6, 3)$ 的标量倍, b 与 $(1, 6, 3)$ 正交, 且 $(5, 4, -2) = a + b$ 。

5. 证明对所有正数 a, b, c, d 有

$$16 \leq (a + b + c + d) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \right),$$

且等号成立当且仅当 $a = b = c = d$ 。

6. 证明: 每个含有至少两个不同实数的有限实数列表, 其平均数的平方小于该列表中各数的平方的平均数。

7. 设 f 与 g 是内积空间的元素且 $\|f\| \leq 1$ 、 $\|g\| \leq 1$ 。证明

$$\sqrt{1 - \|f\|^2} \sqrt{1 - \|g\|^2} \leq 1 - |\langle f, g \rangle|.$$

8. 设 a 与 b 是 $\mathbf{R}^2$ 的非零元素。证明

$$\langle a, b \rangle = \|a\| \|b\| \cos \theta,$$

其中 θ 是 a 与 b 之间的夹角 (把 a 想成以原点为起点、以 a 为终点的向量, b 类似)。

提示: 画出由 a 、 b 与 $a - b$ 构成的三角形, 然后使用余弦定理。

9. $\mathbf{R}^2$ 或 $\mathbf{R}^3$ 中两个向量 (想成以原点为起点的箭头) 之间的夹角可以用几何方式定义。然而, 对 $n > 3$, $\mathbf{R}^n$ 中的几何不那么清晰。于是 $\mathbf{R}^n$ 中两个非零向量 a, b 之间的夹角定义为

$$\arccos \frac{\langle a, b \rangle}{\|a\| \|b\|},$$

这个定义的动机来自前一个习题。解释为什么需要柯西-施瓦茨不等式来证明这个定义有意义。

10. (a) 设 f 与 g 是实内积空间的元素。证明 f 与 g 有相同的范数当且仅当 $f + g$ 与 $f - g$ 正交。(b) 用 (a) 证明: 平行四边形的两条对角线互相垂直当且仅当该平行四边形是菱形。

11. 设 f 与 g 是内积空间的元素。证明 $\|f\| = \|g\|$ 当且仅当对所有 $s, t \in \mathbf{R}$ 有 $\|sf + tg\| = \|tf + sg\|$ 。

12. 设 f 与 g 是内积空间的元素且 $\|f\| = \|g\| = 1$ 、 $\langle f, g \rangle = 1$ 。证明 $f = g$ 。

13. 设 f 与 g 是实内积空间的元素。证明

$$\langle f, g \rangle = \frac{\|f + g\|^2 - \|f - g\|^2}{4}.$$

14. 设 f 与 g 是复内积空间的元素。证明

$$\langle f, g \rangle = \frac{\|f + g\|^2 - \|f - g\|^2 + \|f + ig\|^2 i - \|f - ig\|^2 i}{4}.$$

15. 设 f, g, h 是内积空间的元素。证明

$$\left\| h - \frac{1}{2}(f + g) \right\|^2 = \frac{\|h - f\|^2 + \|h - g\|^2}{2} - \frac{\|f - g\|^2}{4}.$$

16. 证明满足平行四边形等式的范数来自某个内积。换言之, 证明: 若 V 是赋范向量空间, 其范数 $\|\cdot\|$ 满足平行四边形等式, 则 V 上存在内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 使得对所有 $f \in V$ 有 $\|f\| = \langle f, f \rangle^{1/2}$ 。

17. 令 λ 表示 $[1, \infty)$ 上的勒贝格测度。(a) 证明: 若 $f: [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 是博雷尔可测函数, 则

$$\left(\int_1^\infty f(x) d\lambda(x) \right)^2 \leq \int_1^\infty x^2 (f(x))^2 d\lambda(x).$$

(b) 描述使得 (a) 中不等式取等号的博雷尔可测函数 $f: [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 的集合。

18. 设 μ 是测度。对 $f, g \in L^2(\mu)$, 定义 $\langle f, g \rangle$ 为

$$\langle f, g \rangle = \int f \bar{g} d\mu.$$

(a) 利用不等式

$$|f(x)\overline{g(x)}| \leq \frac{1}{2}(|f(x)|^2 + |g(x)|^2),$$

验证上面的积分有意义, 且把 f, g 映到 $\langle f, g \rangle$ 的映射定义了 $L^2(\mu)$ 上的内积 (不使用霍尔德不等式)。(b) 证明柯西-施瓦茨不等式蕴含对所有 $f, g \in L^2(\mu)$ 有

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_2 \|g\|_2$$

(同样不使用霍尔德不等式)。

19. 设 $V_1, \dots, V_m$ 是内积空间。证明方程

$$\langle (f_1, \dots, f_m), (g_1, \dots, g_m) \rangle = \langle f_1, g_1 \rangle + \dots + \langle f_m, g_m \rangle$$

在 $V_1 \times \dots \times V_m$ 上定义了内积。

[内积空间 $V_1, \dots, V_m$ 中的每一个可能有不同的内积, 尽管所有这些空间上都使用同样的内积记号。]

20. 设 V 是内积空间。按上面的习题把 $V \times V$ 做成内积空间。证明把有序对 $(f, g) \in V \times V$ 映到内积 $\langle f, g \rangle \in \mathbf{F}$ 的函数是从 $V \times V$ 到 $\mathbf{F}$ 的连续函数。

21. 设 $1 \leq p \leq \infty$ 。(a) 证明 ℓ^p 上的范数来自内积当且仅当 $p = 2$ 。(b) 证明 $L^p(\mathbf{R})$ 上的范数来自内积当且仅当 $p = 2$ 。

22. 用内积证明阿波罗尼奥斯恒等式 (Apollonius's identity): 在边长分别为 a, b, c 的三角形中, 设 d 为从边长为 c 的边的中点到对顶点的线段的长度。则

$$a^2 + b^2 = \frac{1}{2}c^2 + 2d^2.$$

定义 8.17 (Hilbert 空间) *Hilbert 空间 (Hilbert space)* 是内积决定的范数下是巴拿赫空间的内积空间。

8B 正交性

上一节按照标准的线性代数方法发展了内积空间理论。线性代数主要关注有限维向量空间。关于无穷维内积空间的许多有趣结果需要额外的假设，我们现在引入这个假设。

正交投影

例 8.18 (Hilbert 空间) • 设 μ 是测度。则 $L^2(\mu)$ 配通常的内积是 *Hilbert 空间* (由 7.24)。

- 作为第一条的特殊情形，若 $n \in \mathbf{Z}^+$ ，取 μ 为 $\{1, \dots, n\}$ 上的计数测度表明 $\mathbf{F}^n$ 配通常的内积是 *Hilbert 空间*。
- 作为第一条的另一个特殊情形，取 μ 为 $\mathbf{Z}^+$ 上的计数测度表明 ℓ^2 配通常的内积是 *Hilbert 空间*。
- *Hilbert 空间* 的每个闭子空间都是 *Hilbert 空间* [由 6.16(b)]。

例 8.19 (不是 Hilbert 空间) 内积空间 ℓ^1 (其中 $\langle (a_1, a_2, \dots), (b_1, b_2, \dots) \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \bar{b}_k$) 不是 *Hilbert 空间*，因为相关联的范数在 ℓ^1 上不完备。

区间 $[0, 1]$ 上 $\mathbf{F}$ -值连续函数构成的内积空间 $C([0, 1])$ (其中 $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f \bar{g}$) 不是 *Hilbert 空间*，因为相关联的范数在 $C([0, 1])$ 上不完备。

下一个定义在赋范向量空间的语境中有意义。

定义 8.20 (点到集合的距离) 设 U 是赋范向量空间 V 的非空子集且 $f \in V$ 。从 f 到 U 的距离 (*distance*) 记作 $\text{distance}(f, U)$ ，定义为

$$\text{distance}(f, U) = \inf\{\|f - g\| : g \in U\}.$$

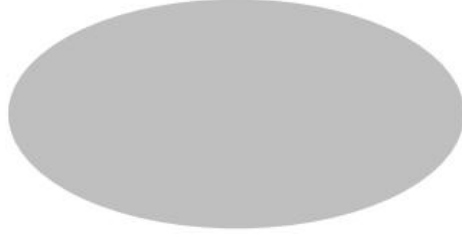
注意 $\text{distance}(f, U) = 0$ 当且仅当 $f \in \bar{U}$ 。

定义 8.21 (凸集) 向量空间的子集称为凸的 (*convex*)，如果该子集包含连接其中每对点的线段。更精确地说，设 V 是向量空间且 $U \subset V$ 。则 U 称为凸的，如果

$$(1-t)f + tg \in U \text{ 对所有 } t \in [0, 1] \text{ 与所有 } f, g \in U.$$

例 8.22 (凸集) 向量空间的每个子空间都是凸的，正如你应该验证的那样。

若 V 是赋范向量空间， $f \in V$ ， $r > 0$ ，则以 f 为圆心、半径为 r 的开球是凸的，正如你应该验证的那样。

图 8.5: $\mathbf{R}^2$ 的凸子集。

下一个例子表明, 巴拿赫空间的元素到闭子空间的距离未必由该闭子空间的某个元素取得。在这个例子之后, 我们将证明这种行为在 Hilbert 空间中不可能发生。

例 8.23 (巴拿赫空间的闭子空间没有最近元素) 在带范数 $\|g\| = \sup_{[0,1]} |g|$ 的巴拿赫空间 $C([0,1])$ 中, 令

$$U = \left\{ g \in C([0,1]) : \int_0^1 g = 0 \text{ 且 } g(1) = 0 \right\}.$$

则 U 是 $C([0,1])$ 的闭子空间。

定义 $f \in C([0,1])$ 为 $f(x) = 1 - x$ 。对 $k \in \mathbf{Z}^+$, 令

$$g_k(x) = \frac{1}{2} - x + \frac{x^k}{2} + \frac{x-1}{k+1}.$$

则 $g_k \in U$ 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f - g_k\| = \frac{1}{2}$, 这蕴含 $\text{distance}(f, U) \leq \frac{1}{2}$ 。

若 $g \in U$, 则 $\int_0^1 (f - g) = \frac{1}{2}$ 且 $(f - g)(1) = 0$ 。这些条件蕴含 $\|f - g\| > \frac{1}{2}$ 。

于是 $\text{distance}(f, U) = \frac{1}{2}$, 但不存在 $g \in U$ 使得 $\|f - g\| = \frac{1}{2}$ 。

在下一个结果中, 我们首次使用 V 是 Hilbert 空间的假设。

8.24 Hilbert 空间中到闭凸集的距离可以达到 Hilbert 空间的元素到非空闭凸集的距离由该非空闭凸集的唯一元素取得。

- 更具体地说, 设 V 是 Hilbert 空间, $f \in V$, U 是 V 的非空闭凸子集。则存在唯一的 $g \in U$ 使得

$$\|f - g\| = \text{distance}(f, U).$$

8.28 的证明. 为证明存在性, 设 $\delta = \text{distance}(f, U)$ 。则存在 U 中的序列 $g_1, g_2, \dots$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|f - g_k\| = \delta. \quad (8.29)$$

若 $j, k \in \mathbf{Z}^+$, 则

$$\begin{aligned} \|g_j - g_k\|^2 &= \|(g_j - f) - (g_k - f)\|^2 \\ &= 2\|g_j - f\|^2 + 2\|g_k - f\|^2 - \|(g_j - f) + (g_k - f)\|^2 \\ &= 2\|g_j - f\|^2 + 2\|g_k - f\|^2 - 4\left\|\frac{g_j + g_k}{2} - f\right\|^2 \\ &\leq 2\|g_j - f\|^2 + 2\|g_k - f\|^2 - 4\delta^2, \end{aligned} \quad (8.30)$$

其中第二个等式来自平行四边形等式 (8.20)，最后一行成立是因为 U 的凸性蕴含 $\frac{g_j+g_k}{2} \in U$ 。现在上面的不等式与 8.29 蕴含 $g_1, g_2, \dots$ 是柯西序列。于是存在 $g \in V$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|g_k - g\| = 0. \quad (8.31)$$

因为 U 是 V 的闭子集且每个 $g_k \in U$ ，我们知道 $g \in U$ 。现在 8.29 与 8.31 蕴含

$$\|f - g\| = \text{distance}(f, U),$$

完成了这个结果存在性部分的证明。

为证明这个结果的唯一性部分，设 g 与 $\tilde{g}$ 是 U 中满足

$$\|f - g\| = \|f - \tilde{g}\| = \text{distance}(f, U) \quad (8.32)$$

的元素。则

$$\begin{aligned} \|g - \tilde{g}\|^2 &\leq 2\|f - g\|^2 + 2\|f - \tilde{g}\|^2 - 4(\text{distance}(f, U))^2 \\ &= 0, \end{aligned} \quad (8.33)$$

其中上面的第一行来自 8.30 (把 g_j 换成 g 、 g_k 换成 $\tilde{g}$)，最后一行来自 8.32。现在 8.33 蕴含 $g = \tilde{g}$ ，完成了唯一性的证明。□

例 8.27 表明，上一个结果的存在性部分在巴拿赫空间中可能失效。习题 13 表明唯一性部分在巴拿赫空间中也可能失效。这些观察凸显了在 Hilbert 空间中工作的优势。

定义 8.25 (正交投影; P_U) 设 U 是 Hilbert 空间 V 的非空闭凸子集。 V 到 U 的正交投影 (orthogonal projection) 是如下定义的函数 $P_U: V \rightarrow V$: 令 $P_U(f)$ 等于 U 中离 f 最近的唯一元素。

上面的定义因 8.28 而有意义。我们经常用记号 $P_U f$ 代替 $P_U(f)$ 。为检验你对上面定义的理解，请确保你能证明：若 U 是 Hilbert 空间 V 的非空闭凸子集，则

- $P_U f = f$ 当且仅当 $f \in U$;
- $P_U \circ P_U = P_U$ 。

例 8.26 (到闭单位球的正交投影) 设 U 是 Hilbert 空间 V 中的闭单位球 $\{g \in V : \|g\| \leq 1\}$ 。则

$$P_U f = \begin{cases} f & \text{若 } \|f\| \leq 1, \\ \frac{f}{\|f\|} & \text{若 } \|f\| > 1, \end{cases}$$

正如你应该验证的那样。

例 8.27 (到闭子空间的正交投影) 设 U 是 ℓ^2 的闭子空间, 由 ℓ^2 中所有偶坐标都是 0 的元素构成:

$$U = \{(a_1, 0, a_3, 0, a_5, 0, \dots) : \text{每个 } a_k \in \mathbf{F} \text{ 且 } \sum_{k=1}^{\infty} |a_{2k-1}|^2 < \infty\}.$$

则对 $b = (b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, \dots) \in \ell^2$, 我们有

$$P_U b = (b_1, 0, b_3, 0, b_5, 0, \dots),$$

正如你应该验证的那样。

注意在这个例子中函数 P_U 是从 ℓ^2 到 ℓ^2 的线性映射 (与例 8.35 中的行为不同)。

还要注意 $b - P_U b = (0, b_2, 0, b_4, 0, b_6, \dots)$, 因此 $b - P_U b$ 与 U 的每个元素正交。

下一个结果说明, 当 U 是 Hilbert 空间的闭子空间时, 上面例子最后两段所述的性质总是成立。

8.28 到闭子空间的正交投影 设 U 是 Hilbert 空间 V 的闭子空间且 $f \in V$ 。则 (a) 对每个 $g \in U$, $f - P_U f$ 与 g 正交; (b) 若 $h \in U$ 且对每个 $g \in U$ 都有 $f - h$ 与 g 正交, 则 $h = P_U f$; (c) $P_U: V \rightarrow V$ 是线性映射; (d) $\|P_U f\| \leq \|f\|$, 且等号成立当且仅当 $f \in U$ 。

8.37 的证明。下面的图说明 (a)。为证明 (a), 设 $g \in U$ 。则对所有 $\alpha \in \mathbf{F}$ 有

$$\begin{aligned} \|f - P_U f\|^2 &\leq \|f - P_U f + \alpha g\|^2 \\ &= \langle f - P_U f + \alpha g, f - P_U f + \alpha g \rangle \\ &= \|f - P_U f\|^2 + |\alpha|^2 \|g\|^2 + 2 \operatorname{Re} \bar{\alpha} \langle f - P_U f, g \rangle. \end{aligned}$$

对 $t > 0$ 令 $\alpha = -t \langle f - P_U f, g \rangle$ 。对上面的不等式做一点代数运算, 蕴含

$$\|f - P_U f\|^2 \leq \|f - P_U f\|^2 + t^2 |\langle f - P_U f, g \rangle|^2 \|g\|^2 - 2t |\langle f - P_U f, g \rangle|^2.$$

于是

$$2t |\langle f - P_U f, g \rangle|^2 \leq t^2 |\langle f - P_U f, g \rangle|^2 \|g\|^2.$$

两边除以 t 再令 $t \downarrow 0$, 我们得到 $\langle f - P_U f, g \rangle = 0$, 完成 (a) 的证明。

为证明 (b), 设 $h \in U$ 且对每个 $g \in U$ 有 $f - h$ 与 g 正交。因为 $f - P_U f$ 与 U 的每个元素正交 [由 (a)], 所以 $h - P_U f = (f - P_U f) - (f - h)$ 与 U 的每个元素正交。特别地, $h - P_U f$ 与自身正交, 因此 $h - P_U f = 0$, 即 $h = P_U f$, 完成 (b) 的证明。

为证明 (c), 设 $f_1, f_2 \in V$ 且 $\alpha \in \mathbf{F}$ 。则对每个 $g \in U$, 由 (a) 有

$$\langle f_1 + f_2 - P_U f_1 - P_U f_2, g \rangle = 0.$$

因为 $P_U f_1 + P_U f_2 \in U$ (U 是子空间), (b) 蕴含 $P_U(f_1 + f_2) = P_U f_1 + P_U f_2$ 。类似地, 对每个 $g \in U$,

$$\langle \alpha f_1 - \alpha P_U f_1, g \rangle = 0,$$

且 $\alpha P_U f_1 \in U$, 因此 (b) 蕴含 $P_U(\alpha f_1) = \alpha P_U f_1$. 于是 P_U 是线性映射, 完成 (c) 的证明。

为证明 (d), 由 (a) 有 $f - P_U f$ 与 $P_U f$ 正交 (因为 $P_U f \in U$)。因此由勾股定理 (8.9),

$$\|f\|^2 = \|P_U f\|^2 + \|f - P_U f\|^2 \geq \|P_U f\|^2,$$

完成 (d) 的证明。 □

正交补

定义 8.29 (正交补; $U^\perp$) 设 U 是内积空间 V 的子集。 U 的正交补 (orthogonal complement) 记作 $U^\perp$, 定义为

$$U^\perp = \{h \in V : \langle g, h \rangle = 0 \text{ 对所有 } g \in U\}.$$

换言之, 内积空间 V 的子集 U 的正交补是 V 中与 U 的每个元素都正交的元素的集合。

例 8.30 (正交补) 设 U 是 ℓ^2 中所有偶坐标都是 0 的元素的集合:

$$U = \{(a_1, 0, a_3, 0, a_5, 0, \dots) : \text{每个 } a_k \in \mathbf{F} \text{ 且 } \sum_{k=1}^{\infty} |a_{2k-1}|^2 < \infty\}.$$

则 $U^\perp$ 是 ℓ^2 中所有奇坐标都是 0 的元素的集合:

$$U^\perp = \{(0, a_2, 0, a_4, 0, a_6, \dots) : \text{每个 } a_k \in \mathbf{F} \text{ 且 } \sum_{k=1}^{\infty} |a_{2k}|^2 < \infty\},$$

正如你应该验证的那样。

8.31 正交补的性质 设 U 是内积空间 V 的子集。则 (a) $U^\perp$ 是 V 的闭子空间; (b) $U \cap U^\perp \subset \{0\}$; (c) 若 $W \subset U$, 则 $U^\perp \subset W^\perp$; (d) $\overline{U}^\perp = U^\perp$; (e) $U \subset (U^\perp)^\perp$ 。

8.40 的证明. 为证明 (a), 设 $h_1, h_2, \dots$ 是 $U^\perp$ 中收敛到某个 $h \in V$ 的序列。若 $g \in U$, 则

$$|\langle g, h \rangle| = |\langle g, h - h_k \rangle| \leq \|g\| \|h - h_k\| \quad \text{对每个 } k \in \mathbf{Z}^+;$$

因此 $\langle g, h \rangle = 0$, 这蕴含 $h \in U^\perp$ 。于是 $U^\perp$ 是闭的。(a) 的证明通过验证 $U^\perp$ 是 V 的子空间来完成, 这部分留给读者。

为证明 (b), 设 $g \in U \cap U^\perp$ 。则 $\langle g, g \rangle = 0$, 这蕴含 $g = 0$, 证明了 (b)。

为证明 (e), 设 $g \in U$ 。于是对所有 $h \in U^\perp$ 有 $\langle g, h \rangle = 0$, 这蕴含 $g \in (U^\perp)^\perp$ 。因此 $U \subset (U^\perp)^\perp$, 证明了 (e)。

(c) 与 (d) 的证明留给读者。 □

8.32 正交补的正交补 设 U 是 Hilbert 空间 V 的子空间。则

$$\overline{U} = (U^\perp)^\perp.$$

本小节其余结果都以 V 是 Hilbert 空间为假设。当 V 只是内积空间时这些结果不成立。

8.41 的证明. 把 8.40(a) 应用于 $U^\perp$, 我们看到 $(U^\perp)^\perp$ 是 V 的闭子空间。现在对包含 $U \subset (U^\perp)^\perp$ [8.40(e)] 两边取闭包, 表明 $\overline{U} \subset \overline{(U^\perp)^\perp}$ 。

为证明另一个方向的包含, 设 $f \in (U^\perp)^\perp$ 。因为 $f \in (U^\perp)^\perp$ 且 $P_{\overline{U}}f \in \overline{U} \subset (U^\perp)^\perp$ (由上一段), 我们看到

$$f - P_{\overline{U}}f \in (U^\perp)^\perp.$$

此外, 由 8.37(a) 与 8.40(d),

$$f - P_{\overline{U}}f \in U^\perp.$$

因此

$$f - P_{\overline{U}}f \in U^\perp \cap (U^\perp)^\perp.$$

现在 8.40(b) (把 U 换成 $U^\perp$) 蕴含 $f - P_{\overline{U}}f = 0$, 这蕴含 $f \in \overline{U}$ 。于是 $(U^\perp)^\perp \subset \overline{U}$, 证明完毕。□

作为特殊情形, 上面的结果蕴含: 若 U 是 Hilbert 空间 V 的闭子空间, 则 $U = (U^\perp)^\perp$ 。

上面结果的另一个特殊情形足够有用, 值得单独陈述, 正如我们在下一个结果中所做的。

8.33 子空间稠密的充要条件 设 U 是 Hilbert 空间 V 的子空间。则 $\overline{U} = V$ 当且仅当 $U^\perp = \{0\}$ 。

8.42 的证明. 首先设 $\overline{U} = V$ 。则利用 8.40(d), 我们有

$$U^\perp = \overline{U}^\perp = V^\perp = \{0\}.$$

为证明另一个方向, 现在设 $U^\perp = \{0\}$ 。则 8.41 蕴含

$$\overline{U} = (U^\perp)^\perp = \{0\}^\perp = V,$$

证明完毕。□

下一个结果断言: 若 U 是 Hilbert 空间 V 的闭子空间, 则 V 是 U 与 $U^\perp$ 的直和, 通常写成 $V = U \oplus U^\perp$, 尽管我们不需要进一步使用这个术语或记号。

要记住的关键点是: 下一个结果表明这里的图表示闭子空间 U 在 Hilbert 空间 V 中的一般情形—— V 的每个元素都可以唯一地写成 U 的一个元素加上 $U^\perp$ 的一个元素。

8.34 正交分解 设 U 是 Hilbert 空间 V 的闭子空间。则 V 的每个元素 f 都可以唯一地写成

$$f = g + h,$$

其中 $g \in U$ 且 $h \in U^\perp$ 。此外, $g = P_U f$ 且 $h = f - P_U f$ 。

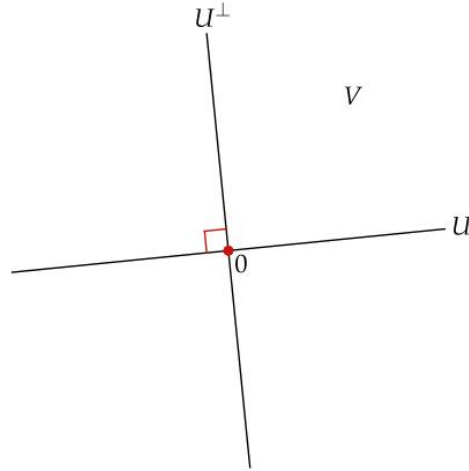


图 8.6: 正交分解: $f = g + h$, 其中 $g \in U$ 且 $h \in U^\perp$ 。

8.43 的证明. 设 $f \in V$ 。则

$$f = P_U f + (f - P_U f),$$

其中 $P_U f \in U$ [由 $P_U f$ 作为 U 中离 f 最近的元素的定义] 且 $f - P_U f \in U^\perp$ [由 8.37(a)]。于是我们得到了 f 作为 U 的元素与 $U^\perp$ 的元素之和的所需分解。

为证明这个分解的唯一性, 设

$$f = g_1 + h_1 = g_2 + h_2,$$

其中 $g_1, g_2 \in U$ 且 $h_1, h_2 \in U^\perp$ 。则 $g_1 - g_2 = h_2 - h_1 \in U \cap U^\perp$, 这蕴含 $g_1 = g_2$ 且 $h_1 = h_2$, 如所愿。□

在下一个定义中, 函数 I 依赖于向量空间 V 。因此像 I_V 这样的记号可能更精确。然而, I 的定义域应该总是从上下文看得很清楚。

定义 8.35 (恒等映射; I) 设 V 是向量空间。恒等映射 (*identity map*) I 是从 V 到 V 的线性映射, 定义为对 $f \in V$ 有 $If = f$ 。

下一个结果凸显了正交投影与正交补之间的密切关系。

8.36 正交投影的值域与零空间 设 U 是 Hilbert 空间 V 的闭子空间。则 (a) $\text{range } P_U = U$ 且 $\text{null } P_U = U^\perp$; (b) $\text{range } P_{U^\perp} = U^\perp$ 且 $\text{null } P_{U^\perp} = U$; (c) $P_{U^\perp} = I - P_U$ 。

8.45 的证明. $P_U f$ 作为 U 中离 f 最近的点的定义蕴含 $\text{range } P_U \subset U$ 。因为对所有 $g \in U$ 有 $P_U g = g$, 所以我们也 $U \subset \text{range } P_U$ 。于是 $\text{range } P_U = U$ 。

若 $f \in \text{null } P_U$, 则 $f \in U^\perp$ [由 8.37(a)]。于是 $\text{null } P_U \subset U^\perp$ 。反过来, 若 $f \in U^\perp$, 则 8.37(b) (取 $h = 0$) 蕴含 $P_U f = 0$; 因此 $U^\perp \subset \text{null } P_U$ 。于是 $\text{null } P_U = U^\perp$, 完成了 (a) 的证明。

在 (a) 中用 $U^\perp$ 替换 U , 得到 $\text{range } P_{U^\perp} = U^\perp$ 且 $\text{null } P_{U^\perp} = (U^\perp)^\perp = U$ (最后一个等式来自 8.41), 完成了 (b) 的证明。

最后, 若 $f \in U$, 则

$$P_{U^\perp}f = 0 = f - P_Uf = (I - P_U)f,$$

其中上面的第一个等式成立是因为 $\text{null } P_{U^\perp} = U$ [由 (b)]。

若 $f \in U^\perp$, 则

$$P_{U^\perp}f = f = f - P_Uf = (I - P_U)f,$$

其中上面的第二个等式成立是因为 $\text{null } P_U = U^\perp$ [由 (a)]。

最后两个显示方程表明 $P_{U^\perp}$ 与 $I - P_U$ 在 U 上一致且在 $U^\perp$ 上一致。因为 $P_{U^\perp}$ 与 $I - P_U$ 都是线性映射, 且 V 的每个元素都等于 U 的某个元素加上 $U^\perp$ 的某个元素 (由 8.43), 这蕴含 $P_{U^\perp} = I - P_U$, 完成了 (c) 的证明。□

例 8.37 ($P_{U^\perp} = I - P_U$) 设 U 是 $L^2(\mathbf{R})$ 的闭子空间, 定义为

$$U = \{f \in L^2(\mathbf{R}) : \text{对几乎每个 } x < 0 \text{ 有 } f(x) = 0\}.$$

则, 正如你应该验证的那样,

$$U^\perp = \{f \in L^2(\mathbf{R}) : \text{对几乎每个 } x \geq 0 \text{ 有 } f(x) = 0\}.$$

此外, 你还应该验证: 若 $f \in L^2(\mathbf{R})$, 则

$$P_Uf = f\chi_{[0,\infty)} \quad \text{且} \quad P_{U^\perp}f = f\chi_{(-\infty,0)}.$$

于是 $P_{U^\perp}f = f(1 - \chi_{[0,\infty)}) = (I - P_U)f$, 因此 $P_{U^\perp} = I - P_U$, 正如 8.45(c) 所断言。

设 h 是 Hilbert 空间 V 的元素。定义 $\varphi: V \rightarrow \mathbf{F}$ 为对 $f \in V$ 有 $\varphi(f) = \langle f, h \rangle$ 。内积的性质蕴含 φ 是线性泛函。柯西-施瓦茨不等式 (8.11) 蕴含对所有 $f \in V$ 有 $|\varphi(f)| \leq \|f\| \|h\|$, 这蕴含 φ 是 V 上的有界线性泛函。下一个结果断言 V 上的每个有界线性泛函都以这种方式产生。

为给下一个结果的证明提供动机, 注意若 φ 如上段所述, 则 $\text{null } \varphi = \{h\}^\perp$ 。于是 $h \in (\text{null } \varphi)^\perp$ [由 8.40(e)]。因此在下一个结果的证明中, 为了找到 h , 我们从 $(\text{null } \varphi)^\perp$ 的一个元素出发, 然后乘以一个标量使一切都恰到好处。

8.38 里斯表示定理 设 φ 是 Hilbert 空间 V 上的有界线性泛函。则存在唯一的 $h \in V$ 使得对所有 $f \in V$ 有

$$\varphi(f) = \langle f, h \rangle.$$

此外, $\|\varphi\| = \|h\|$ 。

8.47 的证明. 若 $\varphi = 0$, 取 $h = 0$. 于是我们可以假设 $\varphi \neq 0$. 因此 $\text{null } \varphi$ 是不等于 V 的闭子空间 (见 6.52). 子空间 $(\text{null } \varphi)^\perp$ 不是 $\{0\}$ (由 8.42). 于是存在 $g \in (\text{null } \varphi)^\perp$ 且 $\|g\| = 1$. 令

$$h = \overline{\varphi(g)} g.$$

对上面的方程两边取范数, 我们得到 $\|h\| = |\varphi(g)|$. 于是

$$\varphi(h) = |\varphi(g)|^2 = \|h\|^2. \quad (8.48)$$

现在设 $f \in V$. 则

$$\begin{aligned} \langle f, h \rangle &= \left\langle f - \frac{\varphi(f)}{\|h\|^2} h, h \right\rangle + \left\langle \frac{\varphi(f)}{\|h\|^2} h, h \right\rangle \\ &= \left\langle \frac{\varphi(f)}{\|h\|^2} h, h \right\rangle \\ &= \varphi(f), \end{aligned} \quad (8.49)$$

其中 8.49 成立是因为 $f - \frac{\varphi(f)}{\|h\|^2} h \in \text{null } \varphi$ (由 8.48), 且 h 与 $\text{null } \varphi$ 的所有元素正交。

我们现在已经证明存在 $h \in V$ 使得对所有 $f \in V$ 有 $\varphi(f) = \langle f, h \rangle$. 为证明唯一性, 设 $\tilde{h} \in V$ 具有同样的性质. 则

$$\langle h - \tilde{h}, h - \tilde{h} \rangle = \langle h - \tilde{h}, h \rangle - \langle h - \tilde{h}, \tilde{h} \rangle = \varphi(h - \tilde{h}) - \varphi(h - \tilde{h}) = 0,$$

这蕴含 $h = \tilde{h}$, 证明了唯一性。

柯西-施瓦茨不等式蕴含对所有 $f \in V$ 有 $|\varphi(f)| = |\langle f, h \rangle| \leq \|f\| \|h\|$, 这蕴含 $\|\varphi\| \leq \|h\|$. 因为 $\varphi(h) = \langle h, h \rangle = \|h\|^2$, 我们也有 $\|\varphi\| \geq \|h\|$. 于是 $\|\varphi\| = \|h\|$, 证明完毕. $\square$

设 μ 是测度且 $1 < p \leq \infty$. 在 7.25 中我们考虑了 $L^{p'}(\mu)$ 到 $(L^p(\mu))'$ 的自然映射, 并证明了该映射保持范数。

弗里杰什·里斯 (Frigyes Riesz, 1880–1956) 于 1907 年证明了 8.47。

在 $p = p' = 2$ 的特殊情形下, 里斯表示定理 (8.47) 表明这个映射是满射。换言之, 若 φ 是 $L^2(\mu)$ 上的有界线性泛函, 则存在 $h \in L^2(\mu)$ 使得对所有 $f \in L^2(\mu)$ 有

$$\varphi(f) = \int f h d\mu$$

(取 h 为 8.47 给出的函数的复共轭)。于是我们可以把 $L^2(\mu)$ 的对偶与 $L^2(\mu)$ 等同。在 9.42 中我们将处理其他 p 值。另见本节习题 25。

习题 8B

1. 证明例 8.23 中的每个内积空间都不是 Hilbert 空间。
2. 证明或反驳: 8A 节习题 1 中的内积空间是 Hilbert 空间。

3. 设 $V_1, V_2, \dots$ 是 Hilbert 空间。令

$$V = \left\{ (f_1, f_2, \dots) \in V_1 \times V_2 \times \dots : \sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|^2 < \infty \right\}.$$

证明方程

$$\langle (f_1, f_2, \dots), (g_1, g_2, \dots) \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f_k, g_k \rangle$$

在 V 上定义了使 V 成为 Hilbert 空间的内积。

[Hilbert 空间 $V_1, V_2, \dots$ 中的每一个可能有不同的内积, 尽管所有这些 Hilbert 空间上都使用同样的范数与内积记号。]

4. 设 V 是实 Hilbert 空间。 V 的复化 (complexification) 是复向量空间 $V_{\mathbf{C}}$, 定义为 $V_{\mathbf{C}} = V \times V$, 但把 $V_{\mathbf{C}}$ 的典型元素写成 $f + ig$ 而不是 (f, g) 。在 $V_{\mathbf{C}}$ 上定义加法与数乘为

$$(f_1 + ig_1) + (f_2 + ig_2) = (f_1 + f_2) + i(g_1 + g_2)$$

且

$$(\alpha + \beta i)(f + ig) = (\alpha f - \beta g) + (\alpha g + \beta f)i$$

对 $f_1, f_2, f, g_1, g_2, g \in V$ 与 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ 。证明

$$\langle f_1 + ig_1, f_2 + ig_2 \rangle = \langle f_1, f_2 \rangle + \langle g_1, g_2 \rangle + (\langle g_1, f_2 \rangle - \langle f_1, g_2 \rangle)i$$

在 $V_{\mathbf{C}}$ 上定义了使 $V_{\mathbf{C}}$ 成为复 Hilbert 空间的内积。

5. 证明: 若 V 是赋范向量空间, $f \in V$, $r > 0$, 则以 f 为圆心、半径为 r 的开球 $B(f, r)$ 是凸的。
6. (a) 设 V 是内积空间, B 是 V 中的开单位球 (于是 $B = \{f \in V : \|f\| < 1\}$)。证明: 若 U 是 V 的满足 $B \subset U \subset \overline{B}$ 的子集, 则 U 是凸的。(b) 给出例子说明: 若把“内积空间”换成“巴拿赫空间”, 则 (a) 中的结果可能失效。
7. 设 V 是赋范向量空间, U 是 V 的闭子集。证明 U 是凸的当且仅当对所有 $f, g \in U$ 有 $\frac{f+g}{2} \in U$ 。
8. 证明: 若 U 是赋范向量空间的凸子集, 则 $\overline{U}$ 也是凸的。
9. 证明: 若 U 是赋范向量空间的凸子集, 则 U 的内部也是凸的。
[U 的内部是集合 $\{f \in U : \text{对某个 } r > 0 \text{ 有 } B(f, r) \subset U\}$ 。]
10. 设 V 是 Hilbert 空间, U 是 V 的非空闭凸子集, $g \in U$ 是 U 中范数最小的唯一元素 (在 8.28 中取 $f = 0$ 得到)。证明对所有 $h \in U$ 有

$$\operatorname{Re} \langle g, h \rangle \geq \|g\|^2.$$

11. 设 V 是 Hilbert 空间。 V 的闭半空间 (closed half-space) 是形如

$$\{g \in V : \operatorname{Re}\langle g, h \rangle \geq c\}$$

的集合, 其中 h 是 V 中满足 $\|h\| = 1$ 的元素, $c \in \mathbf{R}$ 。证明 V 中每个非空闭凸集都是闭半空间的交。

[这个结果正是所谓的超平面分离定理 (separating hyperplane theorem) 在 Hilbert 空间语境下的情形。]

12. 给出 Hilbert 空间 ℓ^2 的非空闭子集 U 与 $a \in \ell^2$ 的例子, 使得不存在满足 $\|a - b\| = \operatorname{distance}(a, U)$ 的 $b \in U$ [由 8.28, U 不能是 ℓ^2 的凸子集]。
13. 在带范数 $\|(x, y)\|_\infty = \max\{|x|, |y|\}$ 的实巴拿赫空间 $\mathbf{R}^2$ 中, 给出闭凸集 $U \subset \mathbf{R}^2$ 与 $z \in \mathbf{R}^2$ 的例子, 使得存在无穷多个满足 $\|z - w\| = \operatorname{distance}(z, U)$ 的 $w \in U$ 。
14. 设 f 与 g 是内积空间的元素。证明 $\langle f, g \rangle = 0$ 当且仅当对所有 $\alpha \in \mathbf{F}$ 有 $\|f\| \leq \|f + \alpha g\|$ 。
15. 设 U 是 Hilbert 空间 V 的闭子空间且 $f \in V$ 。证明 $\|P_U f\| \leq \|f\|$, 且等号成立当且仅当 $f \in U$ [这个习题要求你证明 8.37(d)]。
16. 设 V 是 Hilbert 空间, $P: V \rightarrow V$ 是满足 $P^2 = P$ 且对每个 $f \in V$ 有 $\|Pf\| \leq \|f\|$ 的线性映射。证明存在 V 的闭子空间 U 使得 $P = P_U$ 。
17. 设 U 是 Hilbert 空间 V 的子空间。还设 W 是巴拿赫空间, $S: U \rightarrow W$ 是有界线性映射。证明存在有界线性映射 $T: V \rightarrow W$, 使得 $T|_U = S$ 且 $\|T\| = \|S\|$ 。
[若 $W = \mathbf{F}$, 则这个结果就是 Hilbert 空间的哈恩-巴拿赫定理 (6.69)。这里的结果更强, 因为它允许 W 是任意巴拿赫空间而不是要求 $W = \mathbf{F}$ 。此外, 这个 Hilbert 空间语境下的证明不需要使用佐恩引理或选择公理。]
18. 设 U 与 W 是 Hilbert 空间 V 的子空间。证明 $\overline{U} = \overline{W}$ 当且仅当 $U^\perp = W^\perp$ 。
19. 设 U 与 W 是 Hilbert 空间的闭子空间。证明 $P_U P_W = 0$ 当且仅当对所有 $f \in U$ 与所有 $g \in W$ 有 $\langle f, g \rangle = 0$ 。
20. 验证例 8.46 中的断言。
21. 证明每个内积空间都是某个 Hilbert 空间的子空间。
提示: 见 6C 节习题 13。

22. 证明: 若 T 是 Hilbert 空间 V 上的有界线性算子且 $\operatorname{range} T$ 的维数为 1, 则存在 $g, h \in V$ 使得对所有 $f \in V$ 有

$$Tf = \langle f, g \rangle h.$$

23. (a) 给出巴拿赫空间 V 与 V 上的有界线性泛函 φ 的例子, 使得对所有 $f \in V \setminus \{0\}$ 有 $|\varphi(f)| < \|\varphi\| \|f\|$ 。(b) 证明 (a) 中不存在 V 是 Hilbert 空间的例子。
24. (a) 设 φ 与 ψ 是 Hilbert 空间 V 上的有界线性泛函, 且 $\|\varphi + \psi\| = \|\varphi\| + \|\psi\|$ 。证明 φ 、

ψ 之一是另一个的标量倍。(b) 给出例子说明: 若把“ V 是 Hilbert 空间”的假设换成“ V 是巴拿赫空间”, 则 (a) 可能失效。

25. (a) 设 μ 是有限测度, $1 \leq p \leq 2$, φ 是 $L^p(\mu)$ 上的有界线性泛函。证明存在 $h \in L^{p'}(\mu)$ 使得对每个 $f \in L^p(\mu)$ 有 $\varphi(f) = \int f h d\mu$ 。(b) 与 (a) 相同, 但把“ μ 是有限测度”的假设换成“ μ 是测度”。

[见 7.25, 它与这个习题一起表明我们可以把 $L^p(\mu)$ 的对偶与 $L^{p'}(\mu)$ ($1 < p \leq 2$) 等同。对 $p \in (1, \infty)$ 的推广见 9.42。]

26. 证明: 若 V 是无穷维 Hilbert 空间, 则巴拿赫空间 $B(V)$ 不可分。

8C 正交基

贝塞尔不等式

回忆集合 V 中的族 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是从集合 Γ 到 V 的函数 e , 函数 e 在 $k \in \Gamma$ 处的值记作 e_k (见 6.53)。

定义 8.39 (正交族) 内积空间中的族 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 称为正交族 (*orthonormal family*), 如果对所有 $j, k \in \Gamma$ 有

$$\langle e_j, e_k \rangle = \begin{cases} 0 & \text{若 } j \neq k, \\ 1 & \text{若 } j = k \end{cases}$$

换言之, 族 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是正交族, 如果对所有不同的 $j, k \in \Gamma$, e_j 与 e_k 正交, 且对所有 $k \in \Gamma$ 有 $\|e_k\| = 1$ 。

例 8.40 (正交族) • 对 $k \in \mathbf{Z}^+$, 令 e_k 为 ℓ^2 中除第 k 个坐标为 1 外其余坐标都为 0 的元素:

$$e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots).$$

则 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}^+}$ 是 ℓ^2 中的正交族。在这种情况下, 我们的族是序列; 因此我们可以把 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}^+}$ 称为正交序列。

- 更一般地, 设 Γ 是非空集合。Hilbert 空间 $L^2(\mu)$ (μ 是 Γ 上的计数测度) 通常记作 $\ell^2(\Gamma)$ 。对 $k \in \Gamma$, 定义函数 $e_k: \Gamma \rightarrow \mathbf{F}$ 为

$$e_k(j) = \begin{cases} 1 & \text{若 } j = k, \\ 0 & \text{若 } j \neq k. \end{cases}$$

则 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 $\ell^2(\Gamma)$ 中的正交族。

- 对 $k \in \mathbf{Z}$, 定义 $e_k: (-\pi, \pi] \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$e_k(t) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(kt) & \text{若 } k > 0, \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} & \text{若 } k = 0, \\ \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(kt) & \text{若 } k < 0. \end{cases}$$

则 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}}$ 是 $L^2((-\pi, \pi])$ 中的正交族, 正如你应该验证的那样 (见习题 1 中有用的公式, 它们有助于这个验证)。

这个正交族 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}}$ 引向经典的 *Fourier* 级数理论, 我们将在第 11 章更深入地看到。

- 对非负整数 k , 定义 $e_k: [0, 1) \rightarrow \mathbf{F}$ 为

$$e_k(x) = \begin{cases} 1 & \text{若对某个奇数 } n \text{ 有 } x \in [\frac{n-1}{2^k}, \frac{n}{2^k}), \\ -1 & \text{若对某个偶数 } n \text{ 有 } x \in [\frac{n-1}{2^k}, \frac{n}{2^k}). \end{cases}$$

下面的图显示 e_0 、 e_1 、 e_2 与 e_3 的图像。这些图像的规律应当使你相信 $\{e_k\}_{k \in \{0, 1, \dots\}}$ 是 $L^2([0, 1))$ 中的正交族。

这个正交族由汉斯·拉德马赫 (*Hans Rademacher*, 1892–1969) 发明。

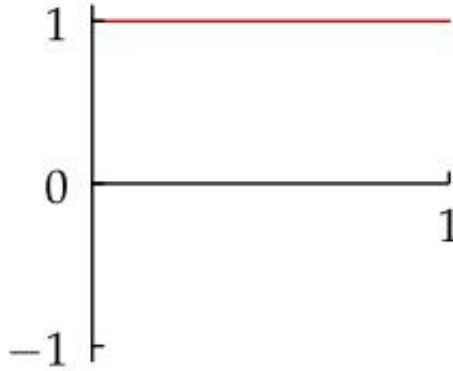


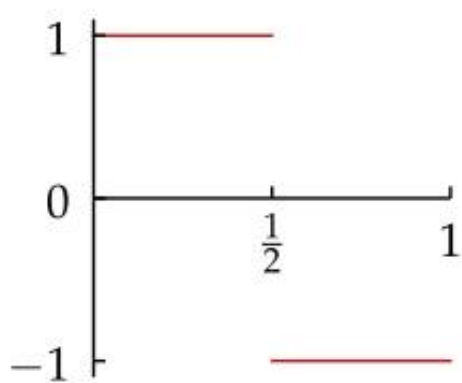
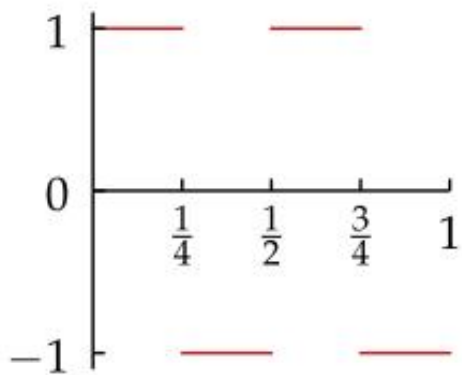
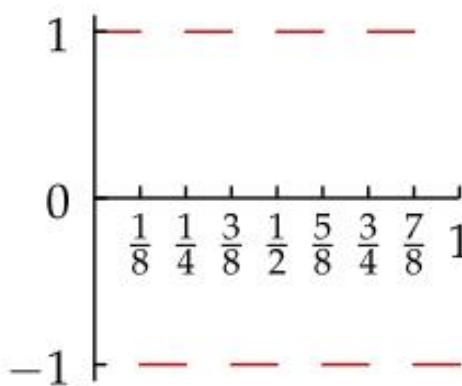
图 8.7: e_0 的图像。

- 现在把上一个条目中的函数平移任意整数来修改那个例子。具体而言, 对非负整数 k 与 $m \in \mathbf{Z}$, 定义 $e_{k,m}: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{F}$ 为

$$e_{k,m}(x) = \begin{cases} 1 & \text{若对某个奇数 } n \in [1, 2^k] \text{ 有 } x \in [m + \frac{n-1}{2^k}, m + \frac{n}{2^k}), \\ -1 & \text{若对某个偶数 } n \in [1, 2^k] \text{ 有 } x \in [m + \frac{n-1}{2^k}, m + \frac{n}{2^k}), \\ 0 & \text{若 } x \notin [m, m+1). \end{cases}$$

则 $\{e_{k,m}\}_{(k,m) \in \{0, 1, \dots\} \times \mathbf{Z}}$ 是 $L^2(\mathbf{R})$ 中的正交族。

这个例子说明了考虑不是序列的族的用处。尽管 $\{0, 1, \dots\} \times \mathbf{Z}$ 是可数集, 因此我们可以把 $\{e_{k,m}\}_{(k,m) \in \{0, 1, \dots\} \times \mathbf{Z}}$ 改写为序列, 但这样做会很笨拙, 而且不如 $e_{k,m}$ 记号简洁。

图 8.8: e_1 的图像。图 8.9: e_2 的图像。图 8.10: e_3 的图像。

下一个结果给出正交族如此有用的第一个迹象。

8.41 有限正交族 设 Ω 是有限集, $\{e_j\}_{j \in \Omega}$ 是内积空间中的正交族。则对 $\mathbf{F}$ 中的每个族 $\{\alpha_j\}_{j \in \Omega}$ 有

$$\left\| \sum_{j \in \Omega} \alpha_j e_j \right\|^2 = \sum_{j \in \Omega} |\alpha_j|^2.$$

8.52 的证明. 设 $\{\alpha_j\}_{j \in \Omega}$ 是 $\mathbf{F}$ 中的族。内积的标准性质表明

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{j \in \Omega} \alpha_j e_j \right\|^2 &= \left\langle \sum_{j \in \Omega} \alpha_j e_j, \sum_{k \in \Omega} \alpha_k e_k \right\rangle \\ &= \sum_{j, k \in \Omega} \alpha_j \bar{\alpha}_k \langle e_j, e_k \rangle \\ &= \sum_{j \in \Omega} |\alpha_j|^2, \end{aligned}$$

如所愿。 □

设 Ω 是有限集, $\{e_j\}_{j \in \Omega}$ 是内积空间中的正交族。上面的结果蕴含: 若 $\sum_{j \in \Omega} \alpha_j e_j = 0$, 则对每个 $j \in \Omega$ 有 $\alpha_j = 0$ 。

线性代数 (以及更一般的代数学) 只处理有限项的和。然而在分析中, 我们经常需要对无穷多项求和。例如, 前面我们把赋范向量空间中序列 $g_1, g_2, \dots$ 的无穷和定义为部分和 $\sum_{k=1}^n g_k$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限 (如果该极限存在) (见 6.40)。

下一个定义给出了处理无穷和的更有力的方法。下面定义的和称为**无序和** (unordered sum), 因为集合 Γ 不假定带有任何序。有限无序和按显然的方式定义。

定义 8.42 (无序和; $\sum_{k \in \Gamma} f_k$) 设 $\{f_k\}_{k \in \Gamma}$ 是赋范向量空间 V 中的族。若存在 $g \in V$, 使得对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 Γ 的有限子集 Ω 满足

$$\left\| g - \sum_{j \in \Omega'} f_j \right\| < \varepsilon$$

对所有满足 $\Omega \subset \Omega' \subset \Gamma$ 的有限集 Ω' 成立, 则称无序和 $\sum_{k \in \Gamma} f_k$ **收敛** (converge)。若发生这种情况, 我们令 $\sum_{k \in \Gamma} f_k = g$ 。若不存在这样的 $g \in V$, 则 $\sum_{k \in \Gamma} f_k$ 不定义。

本节末尾的习题要求你发展无序和的基本性质, 包括下面的性质:

- 设 $\{a_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 $\mathbf{R}$ 中的族且对每个 $k \in \Gamma$ 有 $a_k \geq 0$ 。则无序和 $\sum_{k \in \Gamma} a_k$ 收敛当且仅当

$$\sup \left\{ \sum_{j \in \Omega} a_j : \Omega \text{ 是 } \Gamma \text{ 的有限子集} \right\} < \infty.$$

此外, 若 $\sum_{k \in \Gamma} a_k$ 收敛, 则它等于上面的上确界。若 $\sum_{k \in \Gamma} a_k$ 不收敛, 则上面的上确界为 ∞ , 我们写 $\sum_{k \in \Gamma} a_k = \infty$ (这个记号只应在对每个 $k \in \Gamma$ 有 $a_k \geq 0$ 时使用)。

8.43 $\mathbf{R}$ 中无序和的收敛性 设 $\{a_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 $\mathbf{R}$ 中的族。则无序和 $\sum_{k \in \Gamma} a_k$ 收敛当且仅当 $\sum_{k \in \Gamma} |a_k| < \infty$ 。于是 $\mathbf{R}$ 中无序和的收敛与绝对收敛相同。正如我们即将看到的，在更一般的 *Hilbert* 空间中的情形则大不相同。

现在我们可以把 8.52 推广到无穷和。

8.44 正交族的线性组合 设 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 *Hilbert* 空间 V 中的正交族。设 $\{\alpha_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 $\mathbf{F}$ 中的族。则 (a) 无序和 $\sum_{k \in \Gamma} \alpha_k e_k$ 收敛 $\iff \sum_{k \in \Gamma} |\alpha_k|^2 < \infty$ 。此外，若 $\sum_{k \in \Gamma} \alpha_k e_k$ 收敛，则 (b) $\left\| \sum_{k \in \Gamma} \alpha_k e_k \right\|^2 = \sum_{k \in \Gamma} |\alpha_k|^2$ 。

8.54 的证明。首先设 $\sum_{k \in \Gamma} \alpha_k e_k$ 收敛，且 $\sum_{k \in \Gamma} \alpha_k e_k = g$ 。设 $\varepsilon > 0$ 。则存在有限集 $\Omega \subset \Gamma$ 使得对所有满足 $\Omega \subset \Omega' \subset \Gamma$ 的有限集 Ω' 有

$$\left\| g - \sum_{j \in \Omega'} \alpha_j e_j \right\| < \varepsilon.$$

若 Ω' 是满足 $\Omega \subset \Omega' \subset \Gamma$ 的有限集，则上面的不等式蕴含

$$\|g\| - \varepsilon < \left\| \sum_{j \in \Omega'} \alpha_j e_j \right\| < \|g\| + \varepsilon,$$

这（利用 8.52）蕴含

$$\|g\| - \varepsilon < \left(\sum_{j \in \Omega'} |\alpha_j|^2 \right)^{1/2} < \|g\| + \varepsilon.$$

于是 $\|g\| = \left(\sum_{k \in \Gamma} |\alpha_k|^2 \right)^{1/2}$ ，完成了 (a) 一个方向的证明与 (b) 的证明。

为证明 (a) 的另一个方向，现在设 $\sum_{k \in \Gamma} |\alpha_k|^2 < \infty$ 。于是存在 Γ 的有限子集的递增序列 $\Omega_1 \subset \Omega_2 \subset \dots$ ，使得对每个 $m \in \mathbf{Z}^+$ 与每个满足 $\Omega_m \subset \Omega' \subset \Gamma$ 的有限集 Ω' 有

$$\sum_{j \in \Omega' \setminus \Omega_m} |\alpha_j|^2 < \frac{1}{m^2}.$$

对每个 $m \in \mathbf{Z}^+$ ，令

$$g_m = \sum_{j \in \Omega_m} \alpha_j e_j.$$

若 $n > m$ ，则 8.52 蕴含

$$\|g_n - g_m\|^2 = \sum_{j \in \Omega_n \setminus \Omega_m} |\alpha_j|^2 < \frac{1}{m^2}.$$

于是 $g_1, g_2, \dots$ 是柯西序列，从而收敛到 V 的某个元素 g 。

暂时固定 $m \in \mathbf{Z}^+$ ，并对上面的方程取 $n \rightarrow \infty$ 的极限，我们看到

$$\|g - g_m\| \leq \frac{1}{m}.$$

为证明 $\sum_{k \in \Gamma} \alpha_k e_k = g$, 设 $\varepsilon > 0$. 取 $m \in \mathbf{Z}^+$ 使得 $\frac{2}{m} < \varepsilon$. 设 Ω' 是满足 $\Omega_m \subset \Omega' \subset \Gamma$ 的有限集. 则

$$\begin{aligned} \left\| g - \sum_{j \in \Omega'} \alpha_j e_j \right\| &\leq \|g - g_m\| + \left\| g_m - \sum_{j \in \Omega'} \alpha_j e_j \right\| \\ &\leq \frac{1}{m} + \left\| \sum_{j \in \Omega' \setminus \Omega_m} \alpha_j e_j \right\| \\ &= \frac{1}{m} + \left(\sum_{j \in \Omega' \setminus \Omega_m} |\alpha_j|^2 \right)^{1/2} \\ &< \varepsilon, \end{aligned}$$

其中第三行来自 8.52, 最后一行来自 $\sum_{k \in \Gamma} |\alpha_k|^2 < \infty$ 与上面的选择. 于是 $\sum_{k \in \Gamma} \alpha_k e_k = g$, 证明完毕. $\square$

例 8.45 (收敛的无序和不必绝对收敛) 设 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}^+}$ 是 ℓ^2 中由如下方式定义的正交族: e_k 等于除第 k 个位置为 1 外其余处处为 0 的序列. 则由 8.54, 无序和

$$\sum_{k \in \mathbf{Z}^+} \frac{1}{k} e_k$$

在 ℓ^2 中收敛 (因为 $\sum_{k \in \mathbf{Z}^+} \frac{1}{k^2} < \infty$), 尽管 $\sum_{k \in \mathbf{Z}^+} \left\| \frac{1}{k} e_k \right\| = \infty$. 注意 $\sum_{k \in \mathbf{Z}^+} \frac{1}{k} e_k = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots) \in \ell^2$.

现在我们证明一个重要的不等式。

8.46 贝塞尔不等式 设 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是内积空间 V 中的正交族且 $f \in V$. 则

$$\sum_{k \in \Gamma} |\langle f, e_k \rangle|^2 \leq \|f\|^2.$$

8.57 的证明. 设 Ω 是 Γ 的有限子集. 则

$$f = \sum_{j \in \Omega} \langle f, e_j \rangle e_j + \left(f - \sum_{j \in \Omega} \langle f, e_j \rangle e_j \right),$$

其中上面的第一个和与上面括号中的项正交 (正如你应该验证的那样)。

贝塞尔不等式以弗里德里希·贝塞尔 (Friedrich Bessel, 1784–1846) 的名字命名, 他于 1828 年在例 8.51 第三条给出的三角正交族的特殊情形下发现了这个不等式。

把勾股定理 (8.9) 应用于上面的方程给出

$$\begin{aligned} \|f\|^2 &= \left\| \sum_{j \in \Omega} \langle f, e_j \rangle e_j \right\|^2 + \left\| f - \sum_{j \in \Omega} \langle f, e_j \rangle e_j \right\|^2 \\ &\geq \left\| \sum_{j \in \Omega} \langle f, e_j \rangle e_j \right\|^2 \\ &= \sum_{j \in \Omega} |\langle f, e_j \rangle|^2, \end{aligned}$$

其中最后一个等式来自 8.52。因为上面的不等式对每个有限集 $\Omega \subset \Gamma$ 都成立, 我们得出 $\|f\|^2 \geq \sum_{k \in \Gamma} |\langle f, e_k \rangle|^2$, 如所愿。□

回忆向量空间中族 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 的张成 (span) 是形如

$$\sum_{j \in \Omega} \alpha_j e_j$$

的有限和的集合, 其中 Ω 是 Γ 的有限子集, $\{\alpha_j\}_{j \in \Omega}$ 是 $\mathbf{F}$ 中的族 (见 6.54)。贝塞尔不等式现在允许我们证明下面这个优美结果, 它表明正交族的张成的闭包是一类无穷和组成的集合。

8.47 正交族的张成的闭包 设 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 Hilbert 空间 V 中的正交族。则 (a) $\overline{\text{span}\{e_k\}_{k \in \Gamma}} = \left\{ \sum_{k \in \Gamma} \alpha_k e_k : \{\alpha_k\}_{k \in \Gamma} \text{ 是 } \mathbf{F} \text{ 中的族且 } \sum_{k \in \Gamma} |\alpha_k|^2 < \infty \right\}$; 此外, (b) 对每个 $f \in \overline{\text{span}\{e_k\}_{k \in \Gamma}}$ 有 $f = \sum_{k \in \Gamma} \langle f, e_k \rangle e_k$ 。

8.58 的证明. 上面 (a) 的右边因 8.54(a) 而有意。此外, 上面 (a) 的右边是 V 的子空间, 因为 $\ell^2(\Gamma)$ [它等于 $\mathcal{L}^2(\mu)$, 其中 μ 是 Γ 上的计数测度] 由 7.5 对加法与数乘封闭。

首先设 $\{\alpha_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 $\mathbf{F}$ 中的族且 $\sum_{k \in \Gamma} |\alpha_k|^2 < \infty$ 。令 $\varepsilon > 0$ 。则存在 Γ 的有限子集 Ω 使得

$$\sum_{j \in \Gamma \setminus \Omega} |\alpha_j|^2 < \varepsilon^2.$$

上面的不等式与 8.54(b) 蕴含

$$\left\| \sum_{k \in \Gamma} \alpha_k e_k - \sum_{j \in \Omega} \alpha_j e_j \right\| < \varepsilon.$$

闭包的定义 (见 6.7) 现在蕴含 $\sum_{k \in \Gamma} \alpha_k e_k \in \overline{\text{span}\{e_k\}_{k \in \Gamma}}$, 表明 (a) 的右边包含于 (a) 的左边。

为证明另一个方向的包含, 现在设 $f \in \overline{\text{span}\{e_k\}_{k \in \Gamma}}$ 。令

$$g = \sum_{k \in \Gamma} \langle f, e_k \rangle e_k, \quad (8.59)$$

其中上面的和由贝塞尔不等式 (8.57) 与 8.54(a) 保证收敛。我们刚刚证明的包含方向蕴含 $g \in \overline{\text{span}\{e_k\}_{k \in \Gamma}}$ 。于是

$$g - f \in \overline{\text{span}\{e_k\}_{k \in \Gamma}}. \quad (8.60)$$

方程 8.59 蕴含对每个 $j \in \Gamma$ 有 $\langle g, e_j \rangle = \langle f, e_j \rangle$, 正如你应该验证的那样 (若严格做, 需要用到柯西-施瓦茨不等式)。因此

$$\langle g - f, e_k \rangle = 0 \quad \text{对每个 } k \in \Gamma.$$

这蕴含

$$g - f \in (\text{span}\{e_j\}_{j \in \Gamma})^\perp = (\overline{\text{span}\{e_j\}_{j \in \Gamma}})^\perp,$$

其中上面的等式来自 8.40(d)。现在 8.60 与上面的包含蕴含 $f = g$ [见 8.40(b)], 这与 8.59 一起表明 f 属于 (a) 的右边, 完成了 (a) 的证明。

方程 $f = g$ 与 8.59 也蕴含 (b)。□

Parseval 恒等式

注意 8.52 蕴含内积空间中的每个正交族都线性无关（回顾线性无关与基的定义见 6.54）。线性代数主要处理有限维向量空间，但无穷维向量空间在分析中频繁出现。在用无穷维向量空间做分析时，基的概念不是那么有用，因为张成的定义没有利用对无穷多个元素求和的可能性。

然而，8.58 告诉我们，取正交族的张成的闭包可以捕捉无穷多个元素的和。于是我们做下面的定义。

定义 8.48 (正交基) Hilbert 空间 V 中的正交族 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 称为 V 的正交基 (orthonormal basis), 如果 $\overline{\text{span}\{e_k\}_{k \in \Gamma}} = V$ 。

除了要求正交性（它蕴含线性无关）之外，上面的定义与基的定义的差别在于考虑张成的闭包而不是张成。要记住的一个重点是：尽管名称如此，正交基未必是 6.54 意义下的基。事实上，若 Γ 是无穷集且 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 V 的正交基，则 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 不是 V 的基（见习题 9）。

例 8.49 (正交基) • 对 $n \in \mathbf{Z}^+$ 与 $k \in \{1, \dots, n\}$ ，令 e_k 为 $\mathbf{F}^n$ 中除第 k 个坐标为 1 外其余坐标都为 0 的元素：

$$e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0).$$

则 $\{e_k\}_{k \in \{1, \dots, n\}}$ 是 $\mathbf{F}^n$ 的正交基。

- 令 $e_1 = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$, $e_2 = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$, $e_3 = (\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}})$ 。则 $\{e_k\}_{k \in \{1, 2, 3\}}$ 是 $\mathbf{F}^3$ 的正交基，正如你应该验证的那样。
- 8.51 的前三个条目是正交基的正交族例子。习题要求你验证 8.51 的第一个与第二个条目中我们确实有正交基。对于第三个条目（三角函数），见 10D 节习题 11 或第 11 章。

下一个结果说明为什么正交基如此有用——带有正交基 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 的 Hilbert 空间表现得像 $\ell^2(\Gamma)$ 。

8.50 Parseval 恒等式 设 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 Hilbert 空间 V 的正交基且 $f, g \in V$ 。则 (a) $f = \sum_{k \in \Gamma} \langle f, e_k \rangle e_k$; (b) $\langle f, g \rangle = \sum_{k \in \Gamma} \langle f, e_k \rangle \overline{\langle g, e_k \rangle}$; (c) $\|f\|^2 = \sum_{k \in \Gamma} |\langle f, e_k \rangle|^2$ 。

8.63 的证明. (a) 中的方程由 8.58(b) 与正交基的定义直接得出。

为证明 (b)，注意

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle &= \left\langle \sum_{k \in \Gamma} \langle f, e_k \rangle e_k, g \right\rangle \\ &= \sum_{k \in \Gamma} \langle f, e_k \rangle \langle e_k, g \rangle \\ &= \sum_{k \in \Gamma} \langle f, e_k \rangle \overline{\langle g, e_k \rangle}, \end{aligned}$$

其中第一个方程来自 (a)，第二个方程来自无序和的定义与柯西–施瓦茨不等式。

(c) 在 (b) 中令 $g = f$ 即得。另一种证明：(c) 由 8.54(b) 与 (a) 中的方程 $f = \sum_{k \in \Gamma} \langle f, e_k \rangle e_k$ 得出。

方程 (c) 称为 Parseval 恒等式, 以马可-安托万·帕塞瓦尔 (Marc-Antoine Parseval, 1755–1836) 的名字命名, 他于 1799 年发现了它的一个特殊情形。□

定义 8.51 (可分) 赋范向量空间称为可分的 (*separable*), 如果它有某个可数子集, 其闭包等于整个空间。

Gram-Schmidt 过程与正交基的存在性

例 8.52 (可分赋范向量空间) • 设 $n \in \mathbf{Z}^+$ 。则配通常 Hilbert 空间范数的 $\mathbf{F}^n$ 是可分的, 因为可数集

$$\{(c_1, \dots, c_n) \in \mathbf{F}^n : \text{每个 } c_j \text{ 是有理数}\}$$

的闭包等于 $\mathbf{F}^n$ (若 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$: 在此语境中说一个复数是有理数, 意思是该复数的实部与虚部都是通常意义下的有理数)。

• Hilbert 空间 ℓ^2 是可分的, 因为可数集

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \{(c_1, \dots, c_n, 0, 0, \dots) \in \ell^2 : \text{每个 } c_j \text{ 是有理数}\}$$

的闭包是 ℓ^2 。

• Hilbert 空间 $L^2([0, 1])$ 与 $L^2(\mathbf{R})$ 是可分的, 习题 13 要求你验证 [提示: 考虑形如 $\chi_{(c,d)}$ (c 与 d 是有理数) 的函数的具有有理系数的有限线性组合]。

对闭包的定义 (见 6.7) 稍加思考表明: 赋范向量空间 V 可分当且仅当存在 V 的可数子集 C , 使得 V 的每个开球都含有 C 的至少一个元素。

例 8.53 (不可分赋范向量空间) 设 Γ 是不可数集。则 Hilbert 空间 $\ell^2(\Gamma)$ 不可分。为看出这一点, 注意对所有满足 $j \neq k$ 的 $j, k \in \Gamma$ 有 $\|\chi_{\{j\}} - \chi_{\{k\}}\| = \sqrt{2}$ 。因此

$$\left\{ B\left(\chi_{\{k\}}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) : k \in \Gamma \right\}$$

是 $\ell^2(\Gamma)$ 中两两不交的开球的不可数族; 任何可数集都不可能在这些球的每一个中都有至少一个元素。

巴拿赫空间 $L^\infty([0, 1])$ 不可分。这里对所有满足 $s \neq t$ 的 $s, t \in [0, 1]$ 有 $\|\chi_{[0,s]} - \chi_{[0,t]}\| = 1$ 。于是

$$\left\{ B\left(\chi_{[0,t]}, \frac{1}{2}\right) : t \in [0, 1] \right\}$$

是 $L^\infty([0, 1])$ 中两两不交的开球的不可数族。

我们给出 Hilbert 空间正交基存在性的两个证明。第一个证明只对可分 Hilbert 空间有效, 但它给出了构造正交序列的有用算法, 称为 Gram-Schmidt 过程。第二个证明对所有 Hilbert 空间有效, 但它使用了依赖于选择公理的结果。

你应该读哪个证明? 在实践中, 你遇到的大多数 Hilbert 空间几乎肯定都是可分的。因此第一个证明就足够了, 而且它还有额外的好处: 向你介绍一个广泛使用的算法。第二个证明使

用了完全不同的方法，其优点是适用于可分与不可分的 Hilbert 空间。为了获得最大的学习效果，两个证明都读吧！

8.54 可分 Hilbert 空间正交基的存在性 每个可分 Hilbert 空间都有正交基。

8.67 的证明. 设 V 是可分 Hilbert 空间, $\{f_1, f_2, \dots\}$ 是 V 的闭包等于 V 的可数子集。我们将归纳地定义正交序列 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}^+}$, 使得对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 有

$$\text{span}\{f_1, \dots, f_n\} \subset \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}. \quad (8.68)$$

这将蕴含 $\overline{\text{span}\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}^+}} = V$, 这意味着 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}^+}$ 是 V 的正交基。

为开始归纳, 令 $e_1 = f_1/\|f_1\|$ (我们可以假设 $f_1 \neq 0$)。

现在设 $n \in \mathbf{Z}^+$ 且 $e_1, \dots, e_n$ 已选取, 使得 $\{e_k\}_{k \in \{1, \dots, n\}}$ 是 V 中的正交族且 8.68 成立。若对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 都有 $f_k \in \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$, 则 $\{e_k\}_{k \in \{1, \dots, n\}}$ 是 V 的正交基 (完成证明), 过程应当停止。否则, 令 m 是满足

$$f_m \notin \text{span}\{e_1, \dots, e_n\} \quad (8.69)$$

的最小正整数。定义 e_{n+1} 为

$$e_{n+1} = \frac{f_m - \langle f_m, e_1 \rangle e_1 - \dots - \langle f_m, e_n \rangle e_n}{\|f_m - \langle f_m, e_1 \rangle e_1 - \dots - \langle f_m, e_n \rangle e_n\|}. \quad (8.70)$$

显然 $\|e_{n+1}\| = 1$ (8.69 保证不会除以 0)。若 $k \in \{1, \dots, n\}$, 则上面的方程蕴含 $\langle e_{n+1}, e_k \rangle = 0$ 。于是 $\{e_k\}_{k \in \{1, \dots, n+1\}}$ 是 V 中的正交族。此外, 8.68 与 m 作为满足 8.69 的最小正整数的选择蕴含

$$\text{span}\{f_1, \dots, f_{n+1}\} \subset \text{span}\{e_1, \dots, e_{n+1}\},$$

完成归纳并完成证明。

约根·格拉姆 (Jørgen Gram, 1850–1916) 与埃哈德·施密特 (Erhard Schmidt, 1876–1959) 推广了这个构造正交序列的过程。□

8.55 用正交基表示正交投影 设 U 是 Hilbert 空间 V 的闭子空间, $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 U 的正交基。则对所有 $f \in V$ 有

$$P_U f = \sum_{k \in \Gamma} \langle f, e_k \rangle e_k.$$

8.71 的证明. 令 $f \in V$ 。若 $k \in \Gamma$, 则

$$\langle f, e_k \rangle = \langle f - P_U f, e_k \rangle + \langle P_U f, e_k \rangle = \langle P_U f, e_k \rangle,$$

其中最后一个等式来自 8.37(a)。现在

$$P_U f = \sum_{k \in \Gamma} \langle P_U f, e_k \rangle e_k = \sum_{k \in \Gamma} \langle f, e_k \rangle e_k,$$

其中第一个等式来自应用于 U 及其正交基 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 的 Parseval 恒等式 [8.63(a)], 第二个等式来自 8.72。□

例 8.56 (最佳逼近) 求次数至多为 10 且使

$$\int_{-1}^1 |\sqrt{|x|} - g(x)|^2 dx$$

最小的多项式 g 。

解 我们将在带通常内积 $\langle g, h \rangle = \int_{-1}^1 gh$ 的实 Hilbert 空间 $L^2([-1, 1])$ 中工作。对 $k \in \{0, 1, \dots, 10\}$, 定义 $f_k \in L^2([-1, 1])$ 为 $f_k(x) = x^k$ 。设 U 是 $L^2([-1, 1])$ 的如下子空间:

$$U = \text{span}\{f_k\}_{k \in \{0, \dots, 10\}}.$$

把 8.67 证明中的 Gram-Schmidt 过程应用于 $\{f_k\}_{k \in \{0, \dots, 10\}}$, 产生 U 的正交基 $\{e_k\}_{k \in \{0, \dots, 10\}}$, 而 U 是 $L^2([-1, 1])$ 的闭子空间 (见习题 8)。这里的关键点是 $\{e_k\}_{k \in \{0, \dots, 10\}}$ 可以通过使用 8.70 并计算一些积分 (使用能做精确有理运算的软件会使过程更容易) 显式且精确地算出来, 得到 $e_0(x) = 1/\sqrt{2}$, $e_1(x) = \sqrt{6}x/2$,一直到

$$e_{10}(x) = \frac{\sqrt{42}}{512}(-63 + 3465x^2 - 30030x^4 + 90090x^6 - 109395x^8 + 46189x^{10}).$$

定义 $f \in L^2([-1, 1])$ 为 $f(x) = \sqrt{|x|}$ 。因为 U 是 $L^2([-1, 1])$ 中次数至多为 10 的多项式构成的子空间, 且 $P_U f$ 等于 U 中离 f 最近的元素 (见 8.34), 8.71 中的公式告诉我们, 我们的最小化问题的解 g 由公式

$$g = \sum_{k=0}^{10} \langle f, e_k \rangle e_k$$

给出。利用 $e_0, \dots, e_{10}$ 的显式表达式并再次计算一些积分, 得到

$$g(x) = \frac{693 + 15015x^2 - 64350x^4 + 139230x^6 - 138567x^8 + 51051x^{10}}{2944}.$$

这里的图显示 $f(x) = \sqrt{|x|}$ (红色) 与次数至多为 10 的最接近它的多项式 g (蓝色) 的图像; 这里“最接近”指按 $L^2([-1, 1])$ 的范数度量。

g 对 f 的逼近相当好, 尤其考虑到 f 在 0 处不可微, 因此 f 的 Taylor 级数展开没有意义。

回忆集合 V 的子集 Γ 可以通过考虑 $\{e_f\}_{f \in \Gamma}$ (其中 $e_f = f$) 而想成 V 中的族。配此约定, 内积空间 V 的子集 Γ 是 V 的**正交子集** (orthonormal subset), 如果对所有 $f \in \Gamma$ 有 $\|f\| = 1$, 且对所有满足 $f \neq g$ 的 $f, g \in \Gamma$ 有 $\langle f, g \rangle = 0$ 。

下一个结果把正交基刻画为 Hilbert 空间的正交子集族中的极大元素。回忆集合 V 的子集族 $\mathcal{A}$ 中的集合 $\Gamma \in \mathcal{A}$ 是 $\mathcal{A}$ 的**极大元素** (maximal element), 如果不存在 $\Gamma' \in \mathcal{A}$ 使得 $\Gamma \subsetneq \Gamma'$ (见 6.55)。

8.57 正交基作为极大元素 设 V 是 Hilbert 空间, $\mathcal{A}$ 是 V 的所有正交子集的族, Γ 是 V 的正交子集。则 Γ 是 V 的正交基当且仅当 Γ 是 $\mathcal{A}$ 的极大元素。

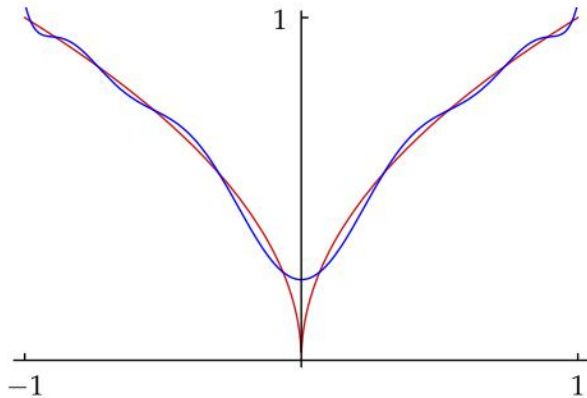


图 8.11: $\sqrt{|x|}$ (红色) 与其次数至多为 10 的最接近多项式 (蓝色) 的图像。

8.74 的证明. 首先设 Γ 是 V 的正交基. Parseval 恒等式 [8.63(a)] 蕴含 V 中与 Γ 的每个元素都正交的唯一元素是 0. 于是不存在严格包含 Γ 的 V 的正交子集. 换言之, Γ 是 $\mathcal{A}$ 的极大元素。

为证明另一个方向, 现在设 Γ 是 $\mathcal{A}$ 的极大元素. 记 U 为 Γ 的张成. 则

$$U^\perp = \{0\}$$

因为若 f 是 $U^\perp$ 的非零元素, 则 $\Gamma \cup \{f/\|f\|\}$ 是严格包含 Γ 的 V 的正交子集. 因此 $U = V$ (由 8.42), 这蕴含 Γ 是 V 的正交基. $\square$

现在我们准备证明每个 Hilbert 空间都有正交基. 在读下一个证明之前, 你可能想复习链 (6.58) 的定义——链是这样的集合族: 对族中每对集合, 其中一个包含于另一个. 你还应该复习佐恩引理 (6.60), 它给出了证明集合族含有极大元素的方法。

每个 Hilbert 空间都有正交基. 设 V 是 Hilbert 空间. 令 $\mathcal{A}$ 为 V 的所有正交子集的族. 设 $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$ 是链. 记 L 为 $\mathcal{C}$ 中所有集合的并. 若 $f \in L$, 则 $\|f\| = 1$, 因为 f 是包含于 $\mathcal{C}$ 的某个 V 的正交子集的元素。

若 $f, g \in L$ 且 $f \neq g$, 则存在 $\mathcal{C}$ 中的正交子集 Ω 与 Γ 使得 $f \in \Omega$ 且 $g \in \Gamma$. 因为 $\mathcal{C}$ 是链, 要么 $\Omega \subset \Gamma$, 要么 $\Gamma \subset \Omega$. 无论哪种情形, 都存在同时包含 f 与 g 的 V 的正交子集. 于是 $\langle f, g \rangle = 0$.

我们已经证明 L 是 V 的正交子集; 换言之, $L \in \mathcal{A}$. 于是佐恩引理 (6.60) 蕴含 $\mathcal{A}$ 有极大元素. 现在 8.74 蕴含 V 有正交基. $\square$

里斯表示定理, 重访

既然我们知道每个 Hilbert 空间都有正交基, 我们就可以给出里斯表示定理 (8.47) 的完全不同的证明, 不同于我们前面给出的证明。

注意下面里斯表示定理的新证明给出了用正交基表示 h 的公式 8.77。这个公式的一个有趣特征是 h 由 φ 唯一确定，因此 h 不依赖于正交基的选择。因此，尽管表面上看起来不同，8.77 的右边独立于正交基的选择。

8.58 里斯表示定理 设 φ 是 Hilbert 空间 V 上的有界线性泛函， $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 V 的正交基。令

$$h = \sum_{k \in \Gamma} \overline{\varphi(e_k)} e_k. \quad (8.77)$$

则对所有 $f \in V$ 有

$$\varphi(f) = \langle f, h \rangle. \quad (8.78)$$

此外， $\|\varphi\| = (\sum_{k \in \Gamma} |\varphi(e_k)|^2)^{1/2}$ 。

8.76 的证明。首先我们必须证明定义 h 的和有意义。为此，设 Ω 是 Γ 的有限子集。则

$$\sum_{j \in \Omega} |\varphi(e_j)|^2 = \varphi\left(\sum_{j \in \Omega} \overline{\varphi(e_j)} e_j\right) \leq \|\varphi\| \left\| \sum_{j \in \Omega} \overline{\varphi(e_j)} e_j \right\| = \|\varphi\| \left(\sum_{j \in \Omega} |\varphi(e_j)|^2 \right)^{1/2},$$

其中最后一个等式来自 8.52。除以 $(\sum_{j \in \Omega} |\varphi(e_j)|^2)^{1/2}$ 给出

$$\left(\sum_{j \in \Omega} |\varphi(e_j)|^2 \right)^{1/2} \leq \|\varphi\|.$$

因为上面的不等式对 Γ 的每个有限子集 Ω 都成立，我们得出

$$\sum_{k \in \Gamma} |\varphi(e_k)|^2 \leq \|\varphi\|^2.$$

于是定义 h 的和有意义（由 8.54）。

现在 8.77 表明对每个 $j \in \Gamma$ 有 $\langle h, e_j \rangle = \varphi(e_j)$ 。于是若 $f \in V$ ，则

$$\varphi(f) = \varphi\left(\sum_{k \in \Gamma} \langle f, e_k \rangle e_k\right) = \sum_{k \in \Gamma} \langle f, e_k \rangle \varphi(e_k) = \sum_{k \in \Gamma} \langle f, e_k \rangle \overline{\langle h, e_k \rangle} = \langle f, h \rangle,$$

其中第一个与最后一个等式来自 8.63，第二个等式来自 φ 的有界性/连续性。于是 8.78 成立。

最后，柯西-施瓦茨不等式、方程 8.78 与方程 $\varphi(h) = \langle h, h \rangle$ 表明 $\|\varphi\| = \|h\| = (\sum_{k \in \Gamma} |\varphi(e_k)|^2)^{1/2}$ 。

□

习题 8C

1. 验证例 8.51 第三条定义的族 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}}$ 是 $L^2((-\pi, \pi])$ 中的正交族。下面的公式应该有帮助：

$$(\sin x)(\cos y) = \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2},$$

$$\begin{aligned}(\sin x)(\sin y) &= \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2}, \\(\cos x)(\cos y) &= \frac{\cos(x+y) + \cos(x-y)}{2}.\end{aligned}$$

2. 设 $\{a_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 $\mathbf{R}$ 中的族且对每个 $k \in \Gamma$ 有 $a_k \geq 0$ 。证明无序和 $\sum_{k \in \Gamma} a_k$ 收敛当且仅当

$$\sup \left\{ \sum_{j \in \Omega} a_j : \Omega \text{ 是 } \Gamma \text{ 的有限子集} \right\} < \infty.$$

此外, 证明若 $\sum_{k \in \Gamma} a_k$ 收敛, 则它等于上面的上确界。

3. 设 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是内积空间 V 中的正交族。证明: 若 $f \in V$, 则 $\{k \in \Gamma : \langle f, e_k \rangle \neq 0\}$ 是可数集。
4. 设 $\{f_k\}_{k \in \Gamma}$ 与 $\{g_k\}_{k \in \Gamma}$ 是赋范向量空间中的族, 且 $\sum_{k \in \Gamma} f_k$ 与 $\sum_{k \in \Gamma} g_k$ 收敛。证明 $\sum_{k \in \Gamma} (f_k + g_k)$ 收敛且

$$\sum_{k \in \Gamma} (f_k + g_k) = \sum_{k \in \Gamma} f_k + \sum_{k \in \Gamma} g_k.$$

5. 设 $\{f_k\}_{k \in \Gamma}$ 是赋范向量空间中的族, 且 $\sum_{k \in \Gamma} f_k$ 收敛。证明: 若 $c \in \mathbf{F}$, 则 $\sum_{k \in \Gamma} (cf_k)$ 收敛且

$$\sum_{k \in \Gamma} (cf_k) = c \sum_{k \in \Gamma} f_k.$$

6. 设 $\{a_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 $\mathbf{R}$ 中的族。证明无序和 $\sum_{k \in \Gamma} a_k$ 收敛当且仅当 $\sum_{k \in \Gamma} |a_k| < \infty$ 。
7. 设 $\{f_k\}_{k \in \mathbf{Z}^+}$ 是赋范向量空间中的族。证明无序和 $\sum_{k \in \mathbf{Z}^+} f_k$ 收敛当且仅当通常的有序和 $\sum_{k=1}^{\infty} f_{p(k)}$ 对每个单射函数 $p: \mathbf{Z}^+ \rightarrow \mathbf{Z}^+$ 都收敛。
8. 解释为什么 8.58 蕴含: 若 Γ 是有限集且 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 Hilbert 空间 V 中的正交族, 则 $\text{span} \{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 V 的闭子空间。
9. 设 V 是无穷维 Hilbert 空间。证明不存在既是 V 的基又是正交族的集合。
10. (a) 证明例 8.51 第一个条目给出的正交族是 ℓ^2 的正交基。(b) 证明例 8.51 第二个条目给出的正交族是 $\ell^2(\Gamma)$ 的正交基。(c) 证明例 8.51 第四个条目给出的正交族不是 $L^2([0, 1])$ 的正交基。(d) 证明例 8.51 第五个条目给出的正交族不是 $L^2(\mathbf{R})$ 的正交基。
11. 设 μ 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的 σ -有限测度, ν 是 $(Y, \mathcal{T})$ 上的 σ -有限测度。还设 $\{e_j\}_{j \in \Omega}$ 是 $L^2(\mu)$ 的正交基, $\{f_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 $L^2(\nu)$ 的正交基。对 $j \in \Omega$ 与 $k \in \Gamma$, 定义 $g_{j,k}: X \times Y \rightarrow \mathbf{F}$ 为

$$g_{j,k}(x, y) = e_j(x) f_k(y).$$

证明 $\{g_{j,k}\}_{j \in \Omega, k \in \Gamma}$ 是 $L^2(\mu \times \nu)$ 的正交基。

12. 证明 Parseval 恒等式的逆命题。更具体地说, 证明: 若 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 Hilbert 空间 V 中的正交族, 且对每个 $f \in V$ 有

$$\|f\|^2 = \sum_{k \in \Gamma} |\langle f, e_k \rangle|^2,$$

则 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 V 的正交基。

13. (a) 证明 Hilbert 空间 $L^2([0, 1])$ 可分。(b) 证明 Hilbert 空间 $L^2(\mathbf{R})$ 可分。(c) 证明巴拿赫空间 ℓ^∞ 不可分。
14. 证明可分赋范向量空间的每个子空间都可分。
15. 设 V 是无穷维 Hilbert 空间。证明不存在 V 的博雷尔子集上的平移不变测度，使得 V 中每个开球都被赋予正的有限测度。
 $[V$ 的子集称为**博雷尔集** (Borel set)，如果它属于包含 V 的所有开子集的最小 σ -代数。 V 的博雷尔子集上的测度 μ 称为**平移不变** (translation invariant) 的，如果对每个 $f \in V$ 与 V 的每个博雷尔集 E 有 $\mu(f + E) = \mu(E)$ 。]
16. 求次数至多为 4 且使 $\int_0^1 |x^5 - g(x)|^2 dx$ 最小的多项式 g 。
17. 证明 Hilbert 空间中的每个正交族都可以延拓为该 Hilbert 空间的正交基。具体而言，设 $\{e_j\}_{j \in \Omega}$ 是 Hilbert 空间 V 中的正交族。证明存在包含 Ω 的集合 Γ 与 V 的正交基 $\{f_k\}_{k \in \Gamma}$ ，使得对每个 $j \in \Omega$ 有 $f_j = e_j$ 。
18. 证明每个向量空间都有基。
19. 求次数至多为 4 的多项式 g ，使得对每个次数至多为 4 的多项式 f 有 $f(\frac{1}{2}) = \int_0^1 fg$ 。
20. 设 G 是 $\mathbf{C}$ 的非空开子集。**Bergman 空间** (Bergman space) $L_a^2(G)$ 定义为满足

$$\int_G |f|^2 d\lambda_2 < \infty$$

的解析函数 $f: G \rightarrow \mathbf{C}$ 的集合，其中 λ_2 是 $\mathbf{R}^2$ (与 $\mathbf{C}$ 等同) 上通常的勒贝格测度。对 $f, h \in L_a^2(G)$ ，定义 $\langle f, h \rangle$ 为 $\int_G f \bar{h} d\lambda_2$ 。(a) 证明 $L_a^2(G)$ 是 Hilbert 空间。(b) 证明：若 $w \in G$ ，则 $f \mapsto f(w)$ 是 $L_a^2(G)$ 上的有界线性泛函。

21. 记 $\mathbf{D}$ 为 $\mathbf{C}$ 中的开单位圆盘；于是

$$\mathbf{D} = \{z \in \mathbf{C} : |z| < 1\}.$$

- (a) 求 $L_a^2(\mathbf{D})$ 的正交基。(b) 设 $f \in L_a^2(\mathbf{D})$ 对 $z \in \mathbf{D}$ 有 Taylor 级数

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k.$$

求用 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 表示 $\|f\|$ 的公式。(c) 设 $w \in \mathbf{D}$ 。由前一个习题与里斯表示定理 (8.47 与 8.76)，存在 $\Gamma_w \in L_a^2(\mathbf{D})$ 使得对所有 $f \in L_a^2(\mathbf{D})$ 有 $f(w) = \langle f, \Gamma_w \rangle$ 。求 Γ_w 的显式公式。

22. 设 G 是由

$$G = \{z \in \mathbf{C} : 1 < |z| < 2\}$$

定义的圆环。(a) 求 $L_a^2(G)$ 的正交基。(b) 设 $f \in L_a^2(G)$ 对 $z \in G$ 有 Laurent 级数

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k z^k.$$

求用 $\dots, a_{-1}, a_0, a_1, \dots$ 表示 $\|f\|$ 的公式。

23. 证明: 若 $f \in L_a^2(\mathbf{D} \setminus \{0\})$, 则 f 在 0 处有可去奇点 (意思是 f 可以延拓为在 $\mathbf{D}$ 上解析的函数)。

24. Dirichlet 空间 $\mathcal{D}$ 定义为满足

$$\int_{\mathbf{D}} |f'|^2 d\lambda_2 < \infty$$

的解析函数 $f: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 的集合。对 $f, g \in \mathcal{D}$, 定义 $\langle f, g \rangle$ 为 $f(0)\overline{g(0)} + \int_{\mathbf{D}} f' \overline{g'} d\lambda_2$ 。(a) 证明 $\mathcal{D}$ 是 Hilbert 空间。(b) 证明: 若 $w \in \mathbf{D}$, 则 $f \mapsto f(w)$ 是 $\mathcal{D}$ 上的有界线性泛函。(c) 求 $\mathcal{D}$ 的正交基。(d) 设 $f \in \mathcal{D}$ 对 $z \in \mathbf{D}$ 有 Taylor 级数

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k.$$

求用 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 表示 $\|f\|$ 的公式。(e) 设 $w \in \mathbf{D}$ 。求 $\Gamma_w \in \mathcal{D}$ 的显式公式, 使得对所有 $f \in \mathcal{D}$ 有 $f(w) = \langle f, \Gamma_w \rangle$ 。

25. (a) 证明 Dirichlet 空间包含于 Bergman 空间 $L_a^2(\mathbf{D})$ 。(b) 证明存在 $f \in L_a^2(\mathbf{D})$, 使得 f 在 $\mathbf{D}$ 上一致连续且 $f \notin \mathcal{D}$ 。

第九章 实测度与复测度

9A 全变差

实测度与复测度的性质

回忆：可测空间是偶对 $(X, \mathcal{S})$ ，其中 $\mathcal{S}$ 是 X 上的 σ -代数。再回忆： $(X, \mathcal{S})$ 上的测度是从 $\mathcal{S}$ 到 $[0, \infty]$ 的、把 $\emptyset$ 映为 0 的可数可加函数。取值于 $\mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$ 的可数可加函数给我们带来称为实测度或复测度的新对象。

定义 9.1 (实测度与复测度) 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间。若

$$\nu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \nu(E_k)$$

对 $\mathcal{S}$ 中集合的每个不相交序列 $E_1, E_2, \dots$ 成立，则称函数 $\nu: \mathcal{S} \rightarrow \mathbf{F}$ 是可数可加的。 $(X, \mathcal{S})$ 上的实测度 (real measure) 是从 $\mathcal{S}$ 到 $\mathbf{R}$ 的可数可加函数。 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度 (complex measure) 是从 $\mathcal{S}$ 到 $\mathbf{C}$ 的可数可加函数。

“measure” (测度) 一词在数学文献中可能含混。该词最常见的用法如我们在第 2 章所定义 (见 2.54)。然而，有些数学家使用 “measure” 一词时把这里所称的实测度和复测度也包括在内；他们随后用短语 “正测度” (positive measure) 指称我们在 2.54 中定义的测度。

术语 “非负测度” (nonnegative measure) 会比 “正测度” 更恰当，因为由 $\mu(E) = 0$ (对每个 $E \in \mathcal{S}$) 定义的函数 $\mu: \mathcal{S} \rightarrow \mathbf{F}$ 是一个正测度。不过我们遵循传统，使用 “正测度” 这一短语。

为帮助消除含混，本章中我们通常使用短语 “(正) 测度” 来指称 2.54 中定义的测度。把 “正” 放在括号里，有助于强化其可省略的性质，同时把这类测度与实测度和复测度区分开来。

例 9.2 (实测度与复测度) 设 λ 是 $[-1, 1]$ 上的 Lebesgue 测度。对 $[-1, 1]$ 的 Borel 子集定义 ν 为

$$\nu(E) = \lambda(E \cap [0, 1]) - \lambda(E \cap [-1, 0)).$$

则 ν 是实测度。

若 μ_1 与 μ_2 是有限 (正) 测度，则 $\mu_1 - \mu_2$ 是实测度，且对所有 $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbf{C}$ ， $\alpha_1\mu_1 + \alpha_2\mu_2$ 是复测度。

若 ν 是复测度, 则 $\operatorname{Re} \nu$ 与 $\operatorname{Im} \nu$ 是实测度。

注意: 每个实测度都是复测度。还要注意: 按定义, ∞ 不是实测度或复测度的容许值。因此 $(X, \mathcal{S})$ 上的 (正) 测度 μ 是实测度当且仅当 $\mu(X) < \infty$ 。

有些作者使用术语 “符号测度” (signed measure) 代替 “实测度”; 有些作者允许实测度取值 ∞ 或 $-\infty$ (但不能同时取两者, 因为必须避免表达式 $\infty - \infty$)。然而, 这里定义的实测度对我们更好, 因为考虑可测空间上实或复测度的巴拿赫空间 (见 9.18) 时需要避免 ∞ 。

对于 (正) 测度, 我们必须把 $\mu(\emptyset) = 0$ 作为定义的一部分, 以避免把所有集合 (包括空集) 都映为 ∞ 的函数 μ 。但 ∞ 不是实或复测度的容许值。因此 $\nu(\emptyset) = 0$ 是我们的定义的一个推论而非定义的一部分, 如下一结果所示。

9.3 不相交并的绝对收敛 设 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度。则 (a) $\nu(\emptyset) = 0$; (b) 对 $\mathcal{S}$ 中集合的每个不相交序列 $E_1, E_2, \dots$, $\sum_{k=1}^{\infty} |\nu(E_k)| < \infty$ 。

9.3 的证明. 为证 (a), 注意 $\emptyset, \emptyset, \dots$ 是 $\mathcal{S}$ 中集合的不相交序列, 其并等于 $\emptyset$ 。从而

$$\nu(\emptyset) = \sum_{k=1}^{\infty} \nu(\emptyset).$$

上面方程的右边作为 $\mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$ 的元素仅当 $\nu(\emptyset) = 0$ 时才有意义, 这证明了 (a)。

为证 (b), 设 $E_1, E_2, \dots$ 是 $\mathcal{S}$ 中集合的不相交序列。先设 ν 是实测度。于是

$$\nu\left(\bigcup_{\{k: \nu(E_k) > 0\}} E_k\right) = \sum_{\{k: \nu(E_k) > 0\}} \nu(E_k) = \sum_{\{k: \nu(E_k) > 0\}} |\nu(E_k)|$$

且

$$-\nu\left(\bigcup_{\{k: \nu(E_k) < 0\}} E_k\right) = -\sum_{\{k: \nu(E_k) < 0\}} \nu(E_k) = \sum_{\{k: \nu(E_k) < 0\}} |\nu(E_k)|.$$

因为对每个 $E \in \mathcal{S}$ 有 $\nu(E) \in \mathbf{R}$, 最后两个显示方程的右边有限。从而 $\sum_{k=1}^{\infty} |\nu(E_k)| < \infty$, 如所愿。

现在考虑 ν 是复测度的情形。则

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\nu(E_k)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} (|(\operatorname{Re} \nu)(E_k)| + |(\operatorname{Im} \nu)(E_k)|) < \infty,$$

其中最后一个不等式来自把实测度情形的结果应用于实测度 $\operatorname{Re} \nu$ 与 $\operatorname{Im} \nu$ 。□

下一个定义给出实和复测度的一类重要例子。

9.4 由 $\mathcal{L}^1$ 函数确定的测度 设 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的 (正) 测度, $h \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 。定义 $\nu: \mathcal{S} \rightarrow \mathbf{F}$ 为

$$\nu(E) = \int_E h d\mu.$$

则当 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 时 ν 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的实测度, 当 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$ 时 ν 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度。

9.4 的证明. 设 $E_1, E_2, \dots$ 是 $\mathcal{S}$ 中集合的不相交序列. 则

$$\nu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \int \left(\sum_{k=1}^{\infty} \chi_{E_k}(x) h(x)\right) d\mu(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \int \chi_{E_k} h d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \nu(E_k), \quad (9.5)$$

其中第一个等号成立因为集合 $E_1, E_2, \dots$ 不相交, 第二个等号来自不等式

$$\left| \sum_{k=1}^m \chi_{E_k}(x) h(x) \right| \leq |h(x)|,$$

该不等式连同 $h \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 的假设, 允许我们通过控制收敛定理 (3.31) 交换积分与部分和的极限。

9.5 所示的可数可加性意味着 ν 是实或复测度。 $\square$

下一个定义只是为上一结果中定义的测度给出记号。在我们即将定义的记号中, 符号 d 没有独立的含义——它起把 h 与 μ 分隔开的作用。

定义 9.5 ($h d\mu$) 设 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的 (正) 测度, $h \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 。则 $h d\mu$ 是 $(X, \mathcal{S})$ 上由

$$(h d\mu)(E) = \int_E h d\mu$$

定义的实或复测度。

注意: 若函数 $h \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 取值于 $[0, \infty)$, 则 $h d\mu$ 是有限 (正) 测度。

下一结果给出复测度的一些基本性质。不给证明, 因为这些证明与 (正) 测度的相应结果相同。具体地, 见 2.57、2.61、2.59 与 2.60 的证明。因为复测度不能取 ∞ 值, 除了 (c) 部分外, 我们不必担心 (正) 测度版本所需要的有限测度假定。

9.6 复测度的性质 设 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度。则 (a) 对所有满足 $D \subset E$ 的 $D, E \in \mathcal{S}, \nu(E \setminus D) = \nu(E) - \nu(D)$; (b) 对所有 $D, E \in \mathcal{S}, \nu(D \cup E) = \nu(D) + \nu(E) - \nu(D \cap E)$; (c) 对所有 $\mathcal{S}$ 中集合的递增序列 $E_1 \subset E_2 \subset \dots$,

$$\nu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \nu(E_k);$$

(d) 对所有 $\mathcal{S}$ 中集合的递减序列 $E_1 \supset E_2 \supset \dots$,

$$\nu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \nu(E_k).$$

全变差测度

尽管我们尚未证明下面要定义的对象是测度, 我们仍使用术语“全变差测度”。不久我们将为这一术语正名 (见 9.11)。

为开始熟悉上面的定义, 你应该验证: 若 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度且 $E \in \mathcal{S}$, 则

$$|\nu(E)| \leq |\nu|(E);$$

若 ν 是有限 (正) 测度, 则 $|\nu|(E) = \nu(E)$; $|\nu|(E) = 0$ 当且仅当对所有满足 $A \subset E$ 的 $A \in \mathcal{S}$ 有 $\nu(A) = 0$ 。

定义 9.7 (全变差测度) 设 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度。全变差测度 (*total variation measure*) 是函数 $|\nu|: \mathcal{S} \rightarrow [0, \infty]$, 定义为

$$|\nu|(E) = \sup\{|\nu(E_1)| + \cdots + |\nu(E_n)| : n \in \mathbf{Z}^+ \text{ 且 } E_1, \dots, E_n \text{ 是 } \mathcal{S} \text{ 中不相交的集合, 满足 } E_1 \cup \cdots \cup E_n \subset E\}.$$

下一结果说明: 对实测度, 在全变差测度的定义中只需考虑 $n = 2$ 。

9.8 实测度的全变差测度 设 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的实测度, $E \in \mathcal{S}$ 。则

$$|\nu|(E) = \sup\{|\nu(A)| + |\nu(B)| : A, B \text{ 是 } \mathcal{S} \text{ 中不相交的集合且 } A \cup B \subset E\}.$$

9.9 的证明. 设 $n \in \mathbf{Z}^+$, $E_1, \dots, E_n$ 是 $\mathcal{S}$ 中不相交的集合, 满足 $E_1 \cup \cdots \cup E_n \subset E$ 。令

$$A = \bigcup_{\{k: \nu(E_k) > 0\}} E_k \quad \text{与} \quad B = \bigcup_{\{k: \nu(E_k) < 0\}} E_k.$$

则 A, B 是 $\mathcal{S}$ 中不相交的集合且 $A \cup B \subset E$ 。此外,

$$|\nu(A)| + |\nu(B)| = |\nu(E_1)| + \cdots + |\nu(E_n)|.$$

从而在定义 $|\nu|(E)$ 的上确界中, 我们可以取 $n = 2$ 。 □

下一结果可以改写为: 若 $h \in \mathcal{L}^1(\mu)$, 则测度 $h d\mu$ 的全变差测度是测度 $|h| d\mu$ 。在下面的陈述中, 记号 $d\nu = h d\mu$ 与 $\nu = h d\mu$ 相同; 在处理涉及形如 $h d\mu$ 的测度的表达式时常用记号 $d\nu$ 。

9.9 $h d\mu$ 的全变差测度 设 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的 (正) 测度, $h \in \mathcal{L}^1(\mu)$, 且 $d\nu = h d\mu$ 。则对每个 $E \in \mathcal{S}$,

$$|\nu|(E) = \int_E |h| d\mu.$$

9.10 的证明. 设 $E \in \mathcal{S}$ 。若 $E_1, \dots, E_n$ 是 $\mathcal{S}$ 中不相交的序列且 $E_1 \cup \cdots \cup E_n \subset E$, 则

$$\sum_{k=1}^n |\nu(E_k)| = \sum_{k=1}^n \left| \int_{E_k} h d\mu \right| \leq \sum_{k=1}^n \int_{E_k} |h| d\mu \leq \int_E |h| d\mu.$$

上面的不等式蕴含 $|\nu|(E) \leq \int_E |h| d\mu$ 。

为证反方向的不等式, 先设 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$; 于是 h 是实值函数, ν 是实测度。令

$$A = \{x \in E : h(x) > 0\} \quad \text{与} \quad B = \{x \in E : h(x) < 0\}.$$

则 A 与 B 是 $\mathcal{S}$ 中不相交的集合且 $A \cup B \subset E$ 。我们有

$$|\nu(A)| + |\nu(B)| = \int_A h d\mu - \int_B h d\mu = \int_E |h| d\mu.$$

从而 $|\nu|(E) \geq \int_E |h| d\mu$, 完成了 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 情形的证明。

现在设 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$; 于是 ν 是复测度。设 $\varepsilon > 0$ 。由 3.44, 存在简单函数 $g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 使得 $\|g - h\|_1 < \varepsilon$ 。存在不相交的集合 $E_1, \dots, E_n \in \mathcal{S}$ 和 $c_1, \dots, c_n \in \mathbf{C}$, 使得 $E_1 \cup \dots \cup E_n \subset E$ 且

$$g|_E = \sum_{k=1}^n c_k \chi_{E_k}.$$

现在

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n |\nu(E_k)| &= \sum_{k=1}^n \left| \int_{E_k} h d\mu \right| \\ &\geq \sum_{k=1}^n \left| \int_{E_k} g d\mu \right| - \sum_{k=1}^n \left| \int_{E_k} (g - h) d\mu \right| \\ &= \sum_{k=1}^n |c_k| \mu(E_k) - \sum_{k=1}^n \left| \int_{E_k} (g - h) d\mu \right| \\ &= \int_E |g| d\mu - \sum_{k=1}^n \left| \int_{E_k} (g - h) d\mu \right| \\ &\geq \int_E |g| d\mu - \int_E |g - h| d\mu \\ &\geq \int_E |h| d\mu - 2\varepsilon, \end{aligned}$$

其中第二个不等式来自三角不等式 $|g| \geq |h| - |g - h|$, 最后一个不等式来自 $\|g - h\|_1 < \varepsilon$ 。

上面的不等式蕴含 $|\nu|(E) \geq \int_E |h| d\mu - 2\varepsilon$ 。因为 ε 是任意正数, 这蕴含 $|\nu|(E) \geq \int_E |h| d\mu$, 完成证明。□

现在我们为术语“全变差测度”正名。

9.10 全变差测度是测度 设 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度。则全变差函数 $|\nu|$ 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的 (正) 测度。

9.11 的证明. $|\nu|$ 的定义和 9.3(a) 蕴含 $|\nu|(\emptyset) = 0$ 。

为证 $|\nu|$ 可数可加, 设 $A_1, A_2, \dots$ 是 $\mathcal{S}$ 中不相交的集合。固定 $m \in \mathbf{Z}^+$ 。对每个 $k \in \{1, \dots, m\}$, 设 $E_{1,k}, \dots, E_{n_k,k}$ 是 $\mathcal{S}$ 中不相交的集合, 使得

$$E_{1,k} \cup \dots \cup E_{n_k,k} \subset A_k. \quad (9.12)$$

则 $\{E_{j,k} : 1 \leq k \leq m \text{ 且 } 1 \leq j \leq n_k\}$ 是 $\mathcal{S}$ 中不相交的集合族, 全部包含于 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 。因此

$$\sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^{n_k} |\nu(E_{j,k})| \leq |\nu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right).$$

对满足 9.12 的所有 $\{E_{j,k}\}$ 的选择取上面不等式左边的上确界, 得

$$\sum_{k=1}^m |\nu|(A_k) \leq |\nu|\left(\bigcup_{k=1}^m A_k\right).$$

因为上面的不等式对所有 $m \in \mathbf{Z}^+$ 成立, 我们有

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\nu|(A_k) \leq |\nu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right).$$

为证反方向的不等式, 设 $E_1, \dots, E_n \in \mathcal{S}$ 是不相交的集合, 满足 $E_1 \cup \dots \cup E_n \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 。则

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} |\nu|(A_k) &\geq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^n |\nu|(E_j \cap A_k)| \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{\infty} |\nu|(E_j \cap A_k)| \\ &\geq \sum_{j=1}^n \left| \sum_{k=1}^{\infty} \nu(E_j \cap A_k) \right| \\ &= \sum_{j=1}^n |\nu(E_j)|, \end{aligned}$$

其中第一行来自 $|\nu|(A_k)$ 的定义, 最后一行来自 ν 的可数可加性。

上面的不等式和 $|\nu|(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k)$ 的定义蕴含

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\nu|(A_k) \geq |\nu|\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right),$$

完成证明。 □

测度的巴拿赫空间

在本小节中, 我们把可测空间上复或实测度的集合做成向量空间, 然后再做成巴拿赫空间。

定义 9.11 (测度的加法与数乘) 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间。对 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度 ν, μ 与 $\alpha \in \mathbf{F}$, 把 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度 $\nu + \mu$ 与 $\alpha\nu$ 定义为 $(\nu + \mu)(E) = \nu(E) + \mu(E)$ 且 $(\alpha\nu)(E) = \alpha\nu(E)$ 。

你应该验证: 若 ν, μ 与 α 如上, 则 $\nu + \mu$ 与 $\alpha\nu$ 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度。你还应验证: 这些自然的加法与数乘定义使可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上复 (或实) 测度的集合成为向量空间。现在我们引入这个向量空间的记号。

定义 9.12 ($\mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S})$) 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间。则 $\mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S})$ 表示 $(X, \mathcal{S})$ 上实测度的向量空间 (若 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$), 表示 $(X, \mathcal{S})$ 上复测度的向量空间 (若 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$)。

我们使用术语“全变差范数”, 尽管我们尚未证明下面要定义的对象是范数 (尤其是因为对每个复测度 ν , $\|\nu\| < \infty$ 并不显然)。不久我们将为这一术语正名。

定义 9.13 (复测度的全变差范数) 设 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度。 ν 的全变差范数 (*total variation norm*), 记作 $\|\nu\|$, 定义为

$$\|\nu\| = |\nu|(X).$$

例 9.14 (全变差范数) 若 μ 是有限 (正) 测度, 则 $\|\mu\| = \mu(X)$, 如你应该验证的。

若 μ 是 (正) 测度, $h \in \mathcal{L}^1(\mu)$, 且 $d\nu = h d\mu$, 则 $\|\nu\| = \|h\|_1$ (由 9.10 得)。

下一结果蕴含: 若 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度, 则对每个 $E \in \mathcal{S}$ 有 $|\nu|(E) < \infty$ 。

9.15 全变差范数有限 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间, $\nu \in \mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S})$ 。则 $\|\nu\| < \infty$ 。

9.17 的证明. 先考虑 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 的情形。于是 ν 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的实测度。用反证法开始证明, 假设 $\|\nu\| = |\nu|(X) = \infty$ 。

我们归纳地选择 $\mathcal{S}$ 中集合的递减序列 $E_0 \supset E_1 \supset E_2 \supset \cdots$ 如下: 开始时取 $E_0 = X$ 。现在假设 $n \geq 0$ 且 $E_n \in \mathcal{S}$ 已选出, 满足 $|\nu|(E_n) = \infty$ 且 $|\nu(E_n)| \geq n$ 。因为 $|\nu|(E_n) = \infty$, 9.9 蕴含存在 $A \in \mathcal{S}$ 使得 $A \subset E_n$ 且 $|\nu(A)| \geq n+1 + |\nu(E_n)|$, 这蕴含

$$|\nu(E_n \setminus A)| = |\nu(E_n) - \nu(A)| \geq |\nu(A)| - |\nu(E_n)| \geq n+1.$$

现在

$$|\nu|(A) + |\nu|(E_n \setminus A) = |\nu|(E_n) = \infty$$

因为全变差测度 $|\nu|$ 是 (正) 测度 (由 9.11)。上面的方程说明 $|\nu|(A)$ 与 $|\nu|(E_n \setminus A)$ 至少有一个为 ∞ 。若 $|\nu|(A) = \infty$ 则令 $E_{n+1} = A$, 若 $|\nu|(A) < \infty$ 则令 $E_{n+1} = E_n \setminus A$ 。于是 $E_n \supset E_{n+1}$, $|\nu|(E_{n+1}) = \infty$, 且 $|\nu(E_{n+1})| \geq n+1$ 。

现在 9.7(d) 蕴含 $\nu(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu(E_n)$ 。然而对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 有 $|\nu(E_n)| \geq n$, 从而上面方程中的极限 (在 $\mathbf{R}$ 中) 不存在。这个矛盾完成了 ν 是实测度情形的证明。

现在考虑 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$ 的情形: 于是 ν 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度。则

$$|\nu|(X) \leq |\operatorname{Re} \nu|(X) + |\operatorname{Im} \nu|(X) < \infty,$$

其中最后一个不等式来自把实情形应用于 $\operatorname{Re} \nu$ 与 $\operatorname{Im} \nu$ 。 □

上一结果告诉我们: 若 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间, 则对所有 $\nu \in \mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S})$ 有 $\|\nu\| < \infty$ 。这蕴含 (读者应验证) 全变差范数 $\|\cdot\|$ 是 $\mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S})$ 上的范数。下一结果表明这个范数使 $\mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S})$ 成为巴拿赫空间 (换句话说, 此范数下每个柯西序列都收敛)。

9.16 $(X, \mathcal{S})$ 上实或复测度的集合是巴拿赫空间 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间。则 $\mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S})$ 配以全变差范数是巴拿赫空间。

9.18 的证明. 设 $\nu_1, \nu_2, \dots$ 是 $\mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S})$ 中的柯西序列。对每个 $E \in \mathcal{S}$, 我们有

$$|\nu_j(E) - \nu_k(E)| = |(\nu_j - \nu_k)(E)| \leq |\nu_j - \nu_k|(E) \leq \|\nu_j - \nu_k\|.$$

从而 $\nu_1(E), \nu_2(E), \dots$ 是 $\mathbf{F}$ 中的柯西序列, 因而收敛. 于是我们可以定义函数 $\nu: \mathcal{S} \rightarrow \mathbf{F}$ 为

$$\nu(E) = \lim_{j \rightarrow \infty} \nu_j(E).$$

为证 $\nu \in \mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S})$, 我们必须验证 ν 可数可加. 为此, 设 $E_1, E_2, \dots$ 是 $\mathcal{S}$ 中集合的不相交序列. 设 $\varepsilon > 0$. 取 $m \in \mathbf{Z}^+$ 使得

$$\|\nu_j - \nu_k\| \leq \varepsilon \quad \text{对所有 } j, k \geq m. \quad (9.19)$$

若 $n \in \mathbf{Z}^+$ 满足

$$\sum_{k=n}^{\infty} |\nu_m(E_k)| \leq \varepsilon \quad (9.20)$$

【这样的 n 存在, 因为把 9.3(b) 应用于 ν_m 】, 且 $j \geq m$, 则

$$\begin{aligned} \sum_{k=n}^{\infty} |\nu_j(E_k)| &\leq \sum_{k=n}^{\infty} |(\nu_j - \nu_m)(E_k)| + \sum_{k=n}^{\infty} |\nu_m(E_k)| \\ &\leq \sum_{k=n}^{\infty} |\nu_j - \nu_m|(E_k) + \varepsilon \\ &= |\nu_j - \nu_m|\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k\right) + \varepsilon \\ &\leq 2\varepsilon, \end{aligned} \quad (9.21)$$

其中第二行用 9.20, 第三行用测度 $|\nu_j - \nu_m|$ 的可数可加性 (见 9.11), 第四行用 9.19.

若 ε 与 n 如上段, 则

$$\begin{aligned} \left| \nu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) - \sum_{k=1}^{n-1} \nu(E_k) \right| &= \left| \lim_{j \rightarrow \infty} \nu_j\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) - \lim_{j \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \nu_j(E_k) \right| \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} \left| \nu_j\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k\right) \right| \\ &\leq 2\varepsilon, \end{aligned}$$

其中第二行用 ν_j 的可数可加性, 第三行用 9.21. 上面的不等式蕴含 $\nu(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \nu(E_k)$, 完成了 $\nu \in \mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S})$ 的证明.

我们仍需证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\nu - \nu_k\| = 0$. 为此, 设 $\varepsilon > 0$. 取 $m \in \mathbf{Z}^+$ 使得

$$\|\nu_j - \nu_k\| \leq \varepsilon \quad \text{对所有 } j, k \geq m. \quad (9.22)$$

设 $k \geq m$. 还设 $E_1, \dots, E_n \in \mathcal{S}$ 是 X 的不相交子集. 则

$$\sum_{\ell=1}^n |(\nu - \nu_k)(E_{\ell})| = \lim_{j \rightarrow \infty} \sum_{\ell=1}^n |(\nu_j - \nu_k)(E_{\ell})| \leq \varepsilon,$$

其中最后一个不等式来自 9.22 与全变差范数的定义. 上面的不等式蕴含 $\|\nu - \nu_k\| \leq \varepsilon$, 完成证明. $\square$

习题 9A

1. 证明或给出反例：若 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的实测度，且 $A, B \in \mathcal{S}$ 满足 $\nu(A) \geq 0$ 、 $\nu(B) \geq 0$ ，则 $\nu(A \cup B) \geq 0$ 。
2. 设 ν 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的实测度。定义 $\mu: \mathcal{S} \rightarrow [0, \infty)$ 为 $\mu(E) = |\nu(E)|$ 。证明： μ 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的（正）测度当且仅当 ν 的值域含于 $[0, \infty)$ 或 ν 的值域含于 $(-\infty, 0]$ 。
3. 设 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度。证明： $|\nu|(X) = \nu(X)$ 当且仅当 ν 是（正）测度。
4. 设 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度。证明：若 $E \in \mathcal{S}$ ，则

$$|\nu|(E) = \sup \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} |\nu(E_k)| : E_1, E_2, \dots \text{ 是 } \mathcal{S} \text{ 中不相交序列, 使得 } E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \right\}.$$

5. 设 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的（正）测度， h 是 $\mathcal{L}^1(\mu)$ 中的非负函数。令 ν 是由 $d\nu = h d\mu$ 定义的 $(X, \mathcal{S})$ 上的（正）测度。证明：对所有 $\mathcal{S}$ -可测函数 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ ，

$$\int f d\nu = \int fh d\mu.$$

6. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是（正）测度空间。证明：

$$\{h d\mu : h \in \mathcal{L}^1(\mu)\}$$

是 $\mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S})$ 的闭子空间。

7. (a) 设 $\mathcal{B}$ 是 $\mathbf{R}$ 的 Borel 子集的全体。证明巴拿赫空间 $\mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{B})$ 不可分。(b) 给出可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 的例子，使得巴拿赫空间 $\mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S})$ 无限维且可分。
8. 设 $t > 0$ ， λ 是 $[0, t]$ 的 Borel 子集的 σ -代数上的 Lebesgue 测度。设 $h: [0, t] \rightarrow \mathbf{C}$ 是由 $h(x) = \cos x + i \sin x$ 定义的函数。令 ν 是由 $d\nu = h d\lambda$ 定义的复测度。(a) 证明 $\|\nu\| = t$ 。(b) 证明：若 $E_1, E_2, \dots$ 是 $[0, t]$ 的不相交 Borel 子集序列，则

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\nu(E_k)| < t.$$

【本题说明 $|\nu|([0, t])$ 定义中的上确界不能达到，即使允许可数多个不相交集合并。】

9. 给出例子说明：若把 ν 是实测度的假设换成 ν 是复测度的假设，9.9 可能失败。
10. 设 $(X, \mathcal{S})$ 是可测空间且 $\mathcal{S} \neq \{\emptyset, X\}$ 。证明 $\mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S})$ 上的全变差范数不来自内积。换句话说，证明不存在 $\mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S})$ 上的内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 使得对所有 $\nu \in \mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S})$ 有 $\|\nu\| = \langle \nu, \nu \rangle^{1/2}$ ，其中 $\|\cdot\|$ 是 $\mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S})$ 上通常的全变差范数。
11. 对可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 和 $b \in X$ ，定义 $(X, \mathcal{S})$ 上的有限（正）测度 δ_b 为

$$\delta_b(E) = \begin{cases} 1 & \text{若 } b \in E, \\ 0 & \text{若 } b \notin E \end{cases}$$

对 $E \in \mathcal{S}$ 。(a) 证明：若 $b, c \in X$ ，则 $\|\delta_b + \delta_c\| = 2$ 。(b) 给出可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 和满足 $b \neq c$ 的 $b, c \in X$ 的例子，使得 $\|\delta_b - \delta_c\| \neq 2$ 。

9B 分解定理

Hahn 分解定理

下一结果表明：可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的实测度把 X 分解为两个不相交的可测集合，使得其中一个集合的每个可测子集都有非负测度，另一个集合的每个可测子集都有非正测度。

下面结果中的分解并不唯一，因为满足 $|\nu|(D) = 0$ 的 X 的子集 D 可以从 A 移到 B ，或从 B 移到 A 。然而，本节末尾的习题 1 表明 Hahn 分解几乎唯一。

9.17 Hahn 分解定理 设 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的实测度。则存在集合 $A, B \in \mathcal{S}$ 使得
 (a) $A \cup B = X$ 且 $A \cap B = \emptyset$; (b) 对每个满足 $E \subset A$ 的 $E \in \mathcal{S}$, $\nu(E) \geq 0$; (c) 对每个满足 $E \subset B$ 的 $E \in \mathcal{S}$, $\nu(E) \leq 0$ 。

例 9.18 (Hahn 分解) 设 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的 (正) 测度, $h \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 是实值的, 且 $d\nu = h d\mu$ 。则实测度 ν 的一个 Hahn 分解由

$$A = \{x \in X : h(x) \geq 0\} \quad \text{与} \quad B = \{x \in X : h(x) < 0\}$$

给出。

9.23 的证明. 令

$$a = \sup\{\nu(E) : E \in \mathcal{S}\}.$$

则 $a \leq \|\nu\| < \infty$, 其中最后一个不等式来自 9.17。对每个 $j \in \mathbf{Z}^+$, 取 $A_j \in \mathcal{S}$ 使得

$$\nu(A_j) \geq a - \frac{1}{2^j}. \quad (9.25)$$

暂时固定 $k \in \mathbf{Z}^+$ 。我们将对 n 用归纳法证明：若 $n \in \mathbf{Z}^+$ 且 $n \geq k$, 则

$$\nu\left(\bigcup_{j=k}^n A_j\right) \geq a - \sum_{j=k}^n \frac{1}{2^j}. \quad (9.26)$$

为开始归纳, 注意若 $n = k$ 则 9.26 成立, 因为此时 9.26 变为 9.25。现在作归纳步骤, 假设 $n \geq k$ 且 9.26 成立。则

$$\begin{aligned} \nu\left(\bigcup_{j=k}^{n+1} A_j\right) &= \nu\left(\bigcup_{j=k}^n A_j\right) + \nu(A_{n+1}) - \nu\left(\left(\bigcup_{j=k}^n A_j\right) \cap A_{n+1}\right) \\ &\geq \left(a - \sum_{j=k}^n \frac{1}{2^j}\right) + \left(a - \frac{1}{2^{n+1}}\right) - a \\ &= a - \sum_{j=k}^{n+1} \frac{1}{2^j}, \end{aligned}$$

其中第一行来自 9.7(b), 第二行来自 9.25 与 9.26。我们现在已验证当 n 换成 $n+1$ 时 9.26 仍成立, 完成了 9.26 的归纳证明。

集合序列 $A_k, A_k \cup A_{k+1}, A_k \cup A_{k+1} \cup A_{k+2}, \dots$ 递增。从而对 9.26 两边取 $n \rightarrow \infty$ 的极限并用 9.7(c), 得

$$\nu\left(\bigcup_{j=k}^{\infty} A_j\right) \geq a - \frac{1}{2^{k-1}}. \quad (9.27)$$

现在令

$$A = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left(\bigcup_{j=k}^{\infty} A_j \right).$$

集合序列 $\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j, \bigcup_{j=2}^{\infty} A_j, \dots$ 递减。从而 9.27 与 9.7(d) 蕴含 $\nu(A) \geq a$ 。a 的定义现在蕴含

$$\nu(A) = a.$$

设 $E \in \mathcal{S}$ 且 $E \subset A$ 。则 $\nu(A) = a \geq \nu(A \setminus E)$ 。于是 $\nu(E) = \nu(A) - \nu(A \setminus E) \geq 0$, 这证明了 (b)。

令 $B = X \setminus A$; 于是 (a) 成立。设 $E \in \mathcal{S}$ 且 $E \subset B$ 。则 $\nu(A \cup E) \leq a = \nu(A)$ 。从而 $\nu(E) = \nu(A \cup E) - \nu(A) \leq 0$, 这证明了 (c)。□

奇异测度

你应该把可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的两个复或正测度想成彼此奇异, 如果这两个测度“住在不同的集合上”。下面是正式定义。

定义 9.19 (奇异测度) 设 ν 与 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的复或正测度。若存在集合 $A, B \in \mathcal{S}$ 使得

$$A \cup B = X \quad \text{且} \quad A \cap B = \emptyset,$$

且对所有 $E \in \mathcal{S}$ 有 $\nu(E) = \nu(E \cap A)$ 与 $\mu(E) = \mu(E \cap B)$, 则称 ν 与 μ 彼此奇异 (singular), 记作 $\nu \perp \mu$ 。

例 9.20 (奇异测度) 设 λ 是 $\mathbf{R}$ 的 Borel 子集的 σ -代数 $\mathcal{B}$ 上的 Lebesgue 测度。对 $(\mathbf{R}, \mathcal{B})$ 定义正测度 ν, μ 为

$$\nu(E) = |E \cap (-\infty, 0)| \quad \text{与} \quad \mu(E) = |E \cap (2, 3)|$$

对 $E \in \mathcal{B}$ 。则 $\nu \perp \mu$, 因为 ν 住在 $(-\infty, 0)$ 上而 μ 住在 $[0, \infty)$ 上。 ν 与 μ 都不与 λ 奇异。

设 $r_1, r_2, \dots$ 是有理数的一个列表。设 $w_1, w_2, \dots$ 是有界复数序列。对 $(\mathbf{R}, \mathcal{B})$ 定义复测度 ν 为

$$\nu(E) = \sum_{\{k \in \mathbf{Z}^+ : r_k \in E\}} \frac{w_k}{2^k}$$

对 $E \in \mathcal{B}$ 。则 $\nu \perp \lambda$, 因为 ν 住在 $\mathbf{Q}$ 上而 λ 住在 $\mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$ 上。

证明下一结果所需的艰苦工作已在证明 Hahn 分解定理 (9.23) 时完成。

9.21 Jordan 分解定理 每个实测度都是彼此奇异的两个有限（正）测度之差。

更精确地说，设 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的实测度。则存在 $(X, \mathcal{S})$ 上唯一的有限（正）测度 ν^+ 与 ν^- 使得

$$\nu = \nu^+ - \nu^- \quad \text{且} \quad \nu^+ \perp \nu^-. \quad (9.31)$$

此外，

$$|\nu| = \nu^+ + \nu^-.$$

9.30 的证明. 令 $X = A \cup B$ 是如 9.23 的 ν 的 Hahn 分解。定义函数 $\nu^+: \mathcal{S} \rightarrow [0, \infty)$ 与 $\nu^-: \mathcal{S} \rightarrow [0, \infty)$ 为

$$\nu^+(E) = \nu(E \cap A) \quad \text{与} \quad \nu^-(E) = -\nu(E \cap B).$$

ν 的可数可加性蕴含 ν^+ 与 ν^- 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的有限（正）测度，且 $\nu = \nu^+ - \nu^-$ 、 $\nu^+ \perp \nu^-$ 。

全变差测度的定义和 9.31 蕴含 $|\nu| = \nu^+ + \nu^-$ ，如你应该验证的。

Camille Jordan (1838–1922) 还因某些矩阵而闻名，这些矩阵除对角线及其上方一条线外皆为 0。

方程 $\nu = \nu^+ - \nu^-$ 与 $|\nu| = \nu^+ + \nu^-$ 蕴含

$$\nu^+ = \frac{|\nu| + \nu}{2} \quad \text{与} \quad \nu^- = \frac{|\nu| - \nu}{2}.$$

从而有限（正）测度 ν^+ 与 ν^- 由 ν 与 9.31 中的条件唯一确定。 $\square$

Lebesgue 分解定理

下一个定义刻画“一个测度比另一个测度有更多零测集”的概念。

定义 9.22 (绝对连续; $\ll$) 设 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度， μ 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的（正）测度。若对每个满足 $\mu(E) = 0$ 的集合 $E \in \mathcal{S}$ 有 $\nu(E) = 0$ ，则称 ν 关于 μ 绝对连续 (absolutely continuous)，记作 $\nu \ll \mu$ 。

例 9.23 (绝对连续) 读者应验证下面所有例子：若 μ 是（正）测度且 $h \in \mathcal{L}^1(\mu)$ ，则 $h d\mu \ll \mu$ 。若 ν 是实测度，则 $\nu^+ \ll |\nu|$ 且 $\nu^- \ll |\nu|$ 。若 ν 是复测度，则 $\nu \ll |\nu|$ 。若 ν 是复测度，则 $\operatorname{Re} \nu \ll |\nu|$ 且 $\operatorname{Im} \nu \ll |\nu|$ 。 $(X, \mathcal{S})$ 上的每个测度都关于 $(X, \mathcal{S})$ 上的计数测度绝对连续。

下一结果应帮助你认识到：绝对连续与奇异是两个复测度之间关系的两个极端可能。

9.24 绝对连续且奇异蕴含零测度 设 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的（正）测度。则 $(X, \mathcal{S})$ 上关于 μ 既绝对连续又奇异的复测度只有零测度。

9.34 的证明. 设 ν 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度，使得 $\nu \ll \mu$ 且 $\nu \perp \mu$ 。于是存在集合 $A, B \in \mathcal{S}$ 使得 $A \cup B = X$ 、 $A \cap B = \emptyset$ ，且对每个 $E \in \mathcal{S}$ 有 $\nu(E) = \nu(E \cap A)$ 与 $\mu(E) = \mu(E \cap B)$ 。

设 $E \in \mathcal{S}$ 。则

$$\mu(E \cap A) = \mu((E \cap A) \cap B) = \mu(\emptyset) = 0.$$

因为 $\nu \ll \mu$ ，这蕴含 $\nu(E \cap A) = 0$ 。从而 $\nu(E) = 0$ 。因此 ν 是零测度。 $\square$

我们的下一结果说明：可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的（正）测度把 $(X, \mathcal{S})$ 上的每个复测度分解为两类极端复测度（绝对连续与奇异）之和。

9.25 Lebesgue 分解定理 设 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的（正）测度。 $(X, \mathcal{S})$ 上的每个复测度都是一个关于 μ 绝对连续的复测度与一个关于 μ 奇异的复测度之和。更精确地说，设 ν 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度。则存在 $(X, \mathcal{S})$ 上唯一的复测度 ν_a 与 ν_s 使得

$$\nu = \nu_a + \nu_s \quad \text{且} \quad \nu_a \ll \mu, \nu_s \perp \mu.$$

9.35 的证明. 令

$$b = \sup\{|\nu|(B) : B \in \mathcal{S} \text{ 且 } \mu(B) = 0\}.$$

对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ ，取 $B_k \in \mathcal{S}$ 使得

$$|\nu|(B_k) \geq b - \frac{1}{k} \quad \text{且} \quad \mu(B_k) = 0.$$

令 $B = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$ 。则 $\mu(B) = 0$ 且 $|\nu|(B) = b$ 。令 $A = X \setminus B$ 。对 $(X, \mathcal{S})$ 定义复测度 ν_a 与 ν_s 为

$$\nu_a(E) = \nu(E \cap A) \quad \text{与} \quad \nu_s(E) = \nu(E \cap B).$$

显然 $\nu = \nu_a + \nu_s$ 。若 $E \in \mathcal{S}$ ，则

$$\mu(E) = \mu(E \cap A) + \mu(E \cap B) = \mu(E \cap A),$$

其中最后一个等号成立因为 $\mu(B) = 0$ 。上面的方程蕴含 $\nu_s \perp \mu$ 。为证 $\nu_a \ll \mu$ ，设 $E \in \mathcal{S}$ 且 $\mu(E) = 0$ 。则 $\mu(B \cup E) = 0$ ，因此

$$b = |\nu|(B) \leq |\nu|(B \cup E) = |\nu|(B) + |\nu|(E \setminus B) = b + |\nu|(E \setminus B),$$

这蕴含 $|\nu|(E \setminus B) = 0$ 。从而

$$\nu_a(E) = \nu(E \cap A) = \nu(E \setminus B) = 0,$$

这蕴含 $\nu_a \ll \mu$ 。 ν_a 与 ν_s 的构造表明：若 ν 是正（或实）测度，则 ν_a 与 ν_s 也是。我们现在已证明本结果除 Lebesgue 分解的唯一性之外的所有部分。为证唯一性，设 ν_1 与 ν_2 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度，使得 $\nu_1 \ll \mu$ 、 $\nu_2 \perp \mu$ 且 $\nu = \nu_1 + \nu_2$ 。则 $\nu_1 - \nu_a = \nu_s - \nu_2$ 。上面方程的左边关于 μ 绝对连续，右边关于 μ 奇异。从而两边都关于 μ 既绝对连续又奇异。于是 9.34 蕴含 $\nu_1 = \nu_a$ 且 $\nu_2 = \nu_s$ 。 $\square$

Radon–Nikodym 定理

若 μ 是 (正) 测度, $h \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 且 $d\nu = h d\mu$, 则 $\nu \ll \mu$ 。下一结果给出重要的逆命题——若 μ 是 σ -有限的, 则每个关于 μ 绝对连续的复测度都具有 $h d\mu$ 的形式 (对某个 $h \in \mathcal{L}^1(\mu)$)。 μ 是 σ -有限的假设不能删去。

下面结果由 Radon 与 Otto Nikodym (1887–1974) 首先证明。

9.26 Radon–Nikodym 定理 设 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的 (正) σ -有限测度。设 ν 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度, 使得 $\nu \ll \mu$ 。则存在 $h \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 使得 $d\nu = h d\mu$ 。

9.36 的证明. 先考虑 μ 与 ν 都是有限 (正) 测度的情形。定义 $\varphi: L^2(\nu + \mu) \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$\varphi(f) = \int f d\nu. \quad (9.37)$$

为证 φ 定义良好, 首先注意: 若 $f \in \mathcal{L}^2(\nu + \mu)$, 则

$$\int |f| d\nu \leq \int |f| d(\nu + \mu) \leq (\nu(X) + \mu(X))^{1/2} \|f\|_{L^2(\nu + \mu)} < \infty, \quad (9.38)$$

其中中间不等式来自把霍尔德不等式 (7.9) 应用于函数 1 与 f 。现在 9.38 说明 $\int f d\nu$ 对 $f \in \mathcal{L}^2(\nu + \mu)$ 有意义。此外, 若 $\mathcal{L}^2(\nu + \mu)$ 中两个函数仅在 $(\nu + \mu)$ -测度为 0 的集合上不同, 则它们仅在 ν -测度为 0 的集合上不同。从而如 9.37 定义的 φ 作为 $L^2(\nu + \mu)$ 上的线性泛函有意义。

因为 $|\varphi(f)| \leq \int |f| d\nu$, 9.38 说明 φ 是 $L^2(\nu + \mu)$ 上的有界线性泛函。里斯表示定理 (8.47) 现在蕴含存在 $g \in \mathcal{L}^2(\nu + \mu)$ 使得

$$\int f d\nu = \int f g d(\nu + \mu)$$

对所有 $f \in \mathcal{L}^2(\nu + \mu)$ 成立。因此

$$\int f(1 - g) d\nu = \int f g d\mu \quad (9.39)$$

对所有 $f \in \mathcal{L}^2(\nu + \mu)$ 成立。

若 f 等于 $\{x \in X : g(x) \geq 1\}$ 的特征函数, 则 9.39 的左边小于或等于 0, 右边大于或等于 0; 因此两边都为 0。从而 $\int f g d\mu = 0$, 这 (对此 f 的选择) 蕴含 $\mu(\{x \in X : g(x) \geq 1\}) = 0$ 。

类似地, 若 f 等于 $\{x \in X : g(x) < 0\}$ 的特征函数, 则 9.39 的左边大于或等于 0, 右边小于或等于 0; 因此两边都为 0。从而 $\int f g d\mu = 0$, 这蕴含 $\mu(\{x \in X : g(x) < 0\}) = 0$ 。

因为 $\nu \ll \mu$, 前两段蕴含

$$\nu(\{x \in X : g(x) \geq 1\}) = 0 \quad \text{且} \quad \nu(\{x \in X : g(x) < 0\}) = 0.$$

从而我们可以修改 g (例如把 g 在上面出现的两个集合上重新定义为 $\frac{1}{2}$; 这两个集合的 ν -测度与 μ -测度都为 0), 并从现在起假设对所有 $x \in X$ 有 $0 \leq g(x) < 1$, 且 9.39 对所有 $f \in \mathcal{L}^2(\nu + \mu)$ 成立。于是我们可以定义 $h: X \rightarrow [0, \infty)$ 为

$$h(x) = \frac{g(x)}{1 - g(x)}.$$

设 $E \in \mathcal{S}$ 。对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$, 令

$$f_k(x) = \begin{cases} \frac{\chi_E(x)}{1-g(x)} & \text{若 } \frac{\chi_E(x)}{1-g(x)} \leq k, \\ 0 & \text{其他情形.} \end{cases}$$

(在 9.39 中取 $f = \chi_E/(1-g)$ 会给出 $\nu(E) = \int_E h d\mu$, 但这个函数 f 可能不在 $\mathcal{L}^2(\nu + \mu)$ 中, 因此我们需要更仔细一点。)

则 $f_k \in \mathcal{L}^2(\nu + \mu)$ 。现在 9.39 蕴含

$$\int f_k(1-g) d\nu = \int f_k g d\mu.$$

取 $k \rightarrow \infty$ 的极限并用单调收敛定理 (3.11), 得

$$\int_E 1 d\nu = \int_E h d\mu. \quad (9.40)$$

从而 $d\nu = h d\mu$, 完成了 ν 与 μ 都是 (正) 有限测度情形的证明【注意 $h \in \mathcal{L}^1(\mu)$, 因为 h 是非负函数且我们可以在上面的方程中取 $E = X$ 】。

现在把对 μ 的假设放宽为 μ 是 σ -有限测度。于是存在 $\mathcal{S}$ 中集合的递增序列 $X_1 \subset X_2 \subset \cdots$, 使得 $\bigcup_{k=1}^{\infty} X_k = X$ 且对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有 $\mu(X_k) < \infty$ 。对 $k \in \mathbf{Z}^+$, 设 ν_k 与 μ_k 表示 ν 与 μ 在 X_k 上由 $\mathcal{S}$ 中那些 X_k 的子集构成的 σ -代数上的限制。则 $\nu_k \ll \mu_k$ 。从而由已证情形, 存在非负函数 $h_k \in \mathcal{L}^1(\mu_k)$ 使得 $d\nu_k = h_k d\mu_k$ 。若 $j < k$, 则对每个满足 $E \subset X_j$ 的集合 $E \in \mathcal{S}$ 有

$$\int_E h_j d\mu = \nu(E) = \int_E h_k d\mu;$$

从而 $\mu(\{x \in X_j : h_j(x) \neq h_k(x)\}) = 0$ 。因此存在 $\mathcal{S}$ -可测函数 $h: X \rightarrow [0, \infty)$ 使得对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有

$$\mu(\{x \in X_k : h(x) \neq h_k(x)\}) = 0.$$

现在可用单调收敛定理 (3.11) 证明 9.40 对每个 $E \in \mathcal{S}$ 成立。从而 $d\nu = h d\mu$, 完成了 ν 是 (正) 有限测度情形的证明。

现在把对 ν 的假设放宽为 ν 是实测度。测度 ν 等于两个正 (有限) 测度 $|\nu| + \nu$ 与 $|\nu| - \nu$ 之差的一半, 其中每一个都关于 μ 绝对连续。由前一段已证情形, 存在 $h_+, h_- \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 使得

$$d(|\nu| + \nu) = h_+ d\mu \quad \text{且} \quad d(|\nu| - \nu) = h_- d\mu.$$

取 $h = \frac{1}{2}(h_+ - h_-)$, 我们有 $d\nu = h d\mu$, 完成了 ν 是实测度情形的证明。

最后, 若 ν 是复测度, 把前一段的结果应用于实测度 $\operatorname{Re} \nu$ 与 $\operatorname{Im} \nu$, 得到 $h_{\operatorname{Re}}, h_{\operatorname{Im}} \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 使得 $d(\operatorname{Re} \nu) = h_{\operatorname{Re}} d\mu$ 且 $d(\operatorname{Im} \nu) = h_{\operatorname{Im}} d\mu$ 。取 $h = h_{\operatorname{Re}} + ih_{\operatorname{Im}}$, 我们有 $d\nu = h d\mu$, 完成了 ν 是复测度情形的证明。□

Radon-Nikodym 定理提供的函数 h 在 μ -测度为 0 的集合上的改变意义下唯一。若我们把 h 想成 $L^1(\mu)$ 的元素而非 $\mathcal{L}^1(\mu)$ 的元素, 则 h 的选择唯一。

当 $d\nu = h d\mu$ 时, 有些作者使用记号 $h = \frac{d\nu}{d\mu}$, 并称 h 为 ν 关于 μ 的 Radon–Nikodym 导数。

下一结果是 Radon–Nikodym 定理的一个漂亮推论。

9.27 若 ν 是复测度, 则对某个满足 $|h(x)| = 1$ 的 h 有 $d\nu = h d|\nu|$ (a) 设 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的实测度。则存在 $\mathcal{S}$ -可测函数 $h: X \rightarrow \{-1, 1\}$ 使得 $d\nu = h d|\nu|$ 。(b) 设 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度。则存在 $\mathcal{S}$ -可测函数 $h: X \rightarrow \{z \in \mathbf{C} : |z| = 1\}$ 使得 $d\nu = h d|\nu|$ 。

9.41 的证明. 因为 $\nu \ll |\nu|$, Radon–Nikodym 定理 (9.36) 告诉我们存在 $h \in \mathcal{L}^1(|\nu|)$ (若 ν 是实测度则 h 取实值) 使得 $d\nu = h d|\nu|$ 。现在 9.10 蕴含 $d|\nu| = |h| d|\nu|$, 这蕴含 $|h| = 1$ 几乎处处 (关于 $|\nu|$)。把 h 在集合 $\{x \in X : |h(x)| \neq 1\}$ 上重新定义为 1, 即得所愿。□

我们本可以通过在 Hahn 分解定理 (9.23) 中取 $h = \chi_A - \chi_B$ 来证明上面结果 (a) 部分。反过来, 我们也可以利用上面结果的 (a) 部分并取

$$A = \{x \in X : h(x) = 1\} \quad \text{与} \quad B = \{x \in X : h(x) = -1\}$$

来给出 Hahn 分解定理的新证明。我们还可以利用上面结果的 (a) 部分并取

$$\nu^+ = \chi_{\{x \in X : h(x) = 1\}} d|\nu| \quad \text{与} \quad \nu^- = \chi_{\{x \in X : h(x) = -1\}} d|\nu|$$

来给出 Jordan 分解定理 (9.30) 的新证明。

$L^p(\mu)$ 的对偶空间

回忆: 赋范向量空间 V 的**对偶空间** (dual space) 是 V 上有界线性泛函的巴拿赫空间; V 的对偶空间记作 V' 。再回忆: 若 $1 \leq p \leq \infty$, 则对偶指数 p' 由方程

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

定义。

ℓ^p 的对偶空间可等同于 $\ell^{p'}$ ($1 \leq p < \infty$), 如我们在 7.26 所见。现在我们准备证明任意 (正) 测度的类似结果, 把 $L^p(\mu)$ 的对偶空间等同于 $L^{p'}(\mu)$ 【附带温和的限制: 若 $p = 1$ 则 μ 是 σ -有限的】。在 μ 是 $\mathbf{Z}^+$ 上计数测度的特殊情形, 这个新结果归结为关于 ℓ^p 的先前结果。

对 $1 < p < \infty$, 下一结果与 7.25 只有一个词之差, 7.25 中的“到”改为下面的“到上”。而我们已经知道 (并将在证明中使用): 映射 $h \mapsto \varphi_h$ 是从 $L^{p'}(\mu)$ 到 $(L^p(\mu))'$ 的一对一线性映射, 且对所有 $h \in L^{p'}(\mu)$ 有 $\|\varphi_h\| = \|h\|_{p'}$ 。下面结果的新颖之处在于断言: $L^p(\mu)$ 上的每个有界线性泛函都具有 φ_h 的形式 (对某个 $h \in L^{p'}(\mu)$)。证明这个新断言所用的关键工具是 Radon–Nikodym 定理。

9.28 $L^p(\mu)$ 的对偶空间是 $L^{p'}(\mu)$ 设 μ 是 (正) 测度且 $1 \leq p < \infty$ 【若 $p = 1$ 则附加上 μ 是 σ -有限测度的假设】。对 $h \in L^{p'}(\mu)$, 定义 $\varphi_h: L^p(\mu) \rightarrow \mathbf{F}$ 为 $\varphi_h(f) = \int f h d\mu$ 。则 $h \mapsto \varphi_h$ 是从 $L^{p'}(\mu)$ 到 $(L^p(\mu))'$ 上的一对一线性映射。此外, 对所有 $h \in L^{p'}(\mu)$ 有 $\|\varphi_h\| = \|h\|_{p'}$ 。

9.42 的证明. $p = 1$ 的情形留给读者作练习。从而假设 $1 < p < \infty$ 。

设 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的 (正) 测度, φ 是 $L^p(\mu)$ 上的有界线性泛函; 换句话说, 假设 $\varphi \in (L^p(\mu))'$ 。

先考虑 μ 是有限 (正) 测度的情形。定义函数 $\nu: \mathcal{S} \rightarrow \mathbf{F}$ 为

$$\nu(E) = \varphi(\chi_E).$$

若 $E_1, E_2, \dots$ 是 $\mathcal{S}$ 中不相交的集合, 则

$$\nu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \varphi\left(\chi_{\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k}\right) = \varphi\left(\sum_{k=1}^{\infty} \chi_{E_k}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \varphi(\chi_{E_k}) = \sum_{k=1}^{\infty} \nu(E_k),$$

其中第三个等式中的无穷和在 $L^p(\mu)$ -范数下收敛到 $\chi_{\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k}$, 第三个等号成立因为 φ 是连续线性泛函。上面的方程说明 ν 可数可加。从而 ν 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度 【若 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 则是实测度】。

若 $E \in \mathcal{S}$ 且 $\mu(E) = 0$, 则 χ_E 是 $L^p(\mu)$ 的 0 元素, 这蕴含 $\varphi(\chi_E) = 0$, 即 $\nu(E) = 0$ 。因此 $\nu \ll \mu$ 。由 Radon-Nikodym 定理 (9.36), 存在 $h \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 使得 $d\nu = h d\mu$ 。因此

$$\varphi(\chi_E) = \nu(E) = \int_E h d\mu = \int \chi_E h d\mu$$

对每个 $E \in \mathcal{S}$ 成立。上面的方程连同 φ 的线性性蕴含

$$\varphi(f) = \int f h d\mu \quad \text{对每个简单 } \mathcal{S}\text{-可测函数 } f: X \rightarrow \mathbf{F}. \quad (9.43)$$

因为每个有界 $\mathcal{S}$ -可测函数都是 X 上一列简单 $\mathcal{S}$ -可测函数的一致极限 (见 2.89), 我们可以从 9.43 推出

$$\varphi(f) = \int f h d\mu \quad \text{对每个 } f \in L^\infty(\mu). \quad (9.44)$$

对 $k \in \mathbf{Z}^+$, 令

$$E_k = \{x \in X : 0 < |h(x)| \leq k\}$$

并定义 $f_k \in L^p(\mu)$ 为

$$f_k(x) = \begin{cases} \overline{h(x)} |h(x)|^{p'-2} & \text{若 } x \in E_k, \\ 0 & \text{其他情形.} \end{cases} \quad (9.45)$$

现在

$$\int |h|^{p'} \chi_{E_k} d\mu = \varphi(f_k) \leq \|\varphi\| \|f_k\|_p = \|\varphi\| \left(\int |h|^{p'} \chi_{E_k} d\mu \right)^{1/p},$$

其中第一个等号来自 9.44 与 9.45, 最后一个等号来自 9.45 【它蕴含对 $x \in X$ 有 $|f_k(x)|^p = |h(x)|^{p'} \chi_{E_k}(x)$ 】。除以 $(\int |h|^{p'} \chi_{E_k} d\mu)^{1/p}$ 后, 第一项与最后一项之间的不等式变为

$$\|h \chi_{E_k}\|_{p'} \leq \|\varphi\|.$$

取 $k \rightarrow \infty$ 的极限, 通过单调收敛定理 (3.11) 得

$$\|h\|_{p'} \leq \|\varphi\|.$$

从而 $h \in L^{p'}(\mu)$ 。因为每个 $f \in L^p(\mu)$ 都可以在 $L^p(\mu)$ 范数下被 $L^\infty(\mu)$ 中的函数逼近, 9.44 现在说明 $\varphi = \varphi_h$, 完成了 μ 是有限 (正) 测度情形的证明。

现在把 μ 是有限 (正) 测度的假设放宽为 μ 是 (正) 测度。对 $E \in \mathcal{S}$, 令 $\mathcal{S}_E = \{A \in \mathcal{S} : A \subset E\}$, 令 μ_E 是 $(E, \mathcal{S}_E)$ 上由 $\mu_E(A) = \mu(A)$ ($A \in \mathcal{S}_E$) 定义的 (正) 测度。我们可以把 $L^p(\mu_E)$ 等同于 $L^p(\mu)$ 中在 E 外 (几乎处处) 消失的函数子空间。在这个等同下, 令 $\varphi_E = \varphi|_{L^p(\mu_E)}$ 。则 φ_E 是 $L^p(\mu_E)$ 上的有界线性泛函且 $\|\varphi_E\| \leq \|\varphi\|$ 。

若 $E \in \mathcal{S}$ 且 $\mu(E) < \infty$, 则把已证有限测度情形应用于 φ_E 蕴含存在唯一的 $h_E \in L^{p'}(\mu_E)$ 使得

$$\varphi(f) = \int_E f h_E d\mu \quad \text{对所有 } f \in L^p(\mu_E). \quad (9.46)$$

若 $D, E \in \mathcal{S}$ 且 $D \subset E$ 、 $\mu(E) < \infty$, 则对几乎所有 $x \in D$ 有 $h_D(x) = h_E(x)$ (用结果中的唯一性部分)。

对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$, 存在 $f_k \in L^p(\mu)$ 使得

$$\|f_k\|_p \leq 1 \quad \text{且} \quad |\varphi(f_k)| > \|\varphi\| - \frac{1}{k}. \quad (9.47)$$

控制收敛定理 (3.31) 蕴含对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_k \chi_{\{x \in X : |f_k(x)| > \frac{1}{n}\}} - f_k\|_p = 0.$$

从而我们可以对足够大的 n 用 $f_k \chi_{\{x \in X : |f_k(x)| > \frac{1}{n}\}}$ 替换 f_k 而仍使 9.47 成立。换句话说, 对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$, 我们可以假设存在 $n_k \in \mathbf{Z}^+$ 使得对每个 $x \in X$, 要么 $|f_k(x)| > 1/n_k$ 要么 $f_k(x) = 0$ 。

设 $D_k = \{x \in X : |f_k(x)| > 1/n_k\}$ 。则 $\mu(D_k) < \infty$ 【因为 $f_k \in L^p(\mu)$ 】且

$$f_k(x) = 0 \quad \text{对所有 } x \in X \setminus D_k. \quad (9.48)$$

对 $k \in \mathbf{Z}^+$, 令 $E_k = D_1 \cup \cdots \cup D_k$ 。因为 $E_1 \subset E_2 \subset \cdots$, 我们看到: 若 $j < k$, 则对几乎所有 $x \in E_j$ 有 $h_{E_j}(x) = h_{E_k}(x)$ 。此外, 9.47 与 9.48 蕴含

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|h_{E_k}\|_{p'} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|\varphi_{E_k}\| = \|\varphi\|. \quad (9.49)$$

令 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ 。令 h 是这样的函数: 对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$, 在 E_k 上几乎处处等于 h_{E_k} , 在 $X \setminus E$ 上等于 0。单调收敛定理与 9.49 说明

$$\|h\|_{p'} = \|\varphi\|.$$

若 $f \in L^p(\mu_E)$, 则由控制收敛定理, $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f - f\chi_{E_k}\|_p = 0$ 。从而若 $f \in L^p(\mu_E)$, 则

$$\varphi(f) = \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi(f\chi_{E_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int f\chi_{E_k} h d\mu = \int f h d\mu, \quad (9.50)$$

其中第一个等号来自 φ 的连续性, 第二个等号来自把 9.46 应用于每个 E_k 【因为 $\mu(E_k) < \infty$ 所以有效】, 第三个等号来自控制收敛定理。

若 D 是 $X \setminus E$ 的 $\mathcal{S}$ -可测子集且 $\mu(D) < \infty$, 则 $\|h_D\|_{p'} = 0$, 因为否则将有 $\|h + h_D\|_{p'} > \|h\|_{p'}$, 且由 $h + h_D$ 诱导的 $L^p(\mu)$ 上的线性泛函的范数将大于 $\|\varphi\|$, 即使它在 $L^p(\mu_{E \cup D})$ 上与 φ 一致。因为 $\|h_D\|_{p'} = 0$, 我们从 9.50 看到对所有 $f \in L^p(\mu_{E \cup D})$ 有 $\varphi(f) = \int f h d\mu$ 。

$L^p(\mu)$ 的每个元素都可以在范数下被 $L^p(\mu_E)$ 的元素加上住在 $X \setminus E$ 的有限测度子集上的函数逼近。从而前一段蕴含对所有 $f \in L^p(\mu)$ 有 $\varphi(f) = \int f h d\mu$, 完成证明。□

习题 9B

1. 设 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的实测度。证明 ν 的 Hahn 分解几乎唯一, 即若 A, B 与 A', B' 是满足 Hahn 分解定理 (9.23) 的两对集合, 则

$$|\nu|(A \setminus A') = |\nu|(A' \setminus A) = |\nu|(B \setminus B') = |\nu|(B' \setminus B) = 0.$$

2. 设 μ 是 (正) 测度, $g, h \in \mathcal{L}^1(\mu)$ 。证明 $g d\mu \perp h d\mu$ 当且仅当对几乎所有 $x \in X$ 有 $g(x)h(x) = 0$ 。
3. 设 ν 与 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度。证明下列断言等价: (a) $\nu \perp \mu$ 。(b) $|\nu| \perp |\mu|$ 。(c) $\operatorname{Re} \nu \perp \mu$ 且 $\operatorname{Im} \nu \perp \mu$ 。
4. 设 ν 与 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度。证明: 若 $\nu \perp \mu$, 则 $|\nu + \mu| = |\nu| + |\mu|$ 且 $\|\nu + \mu\| = \|\nu\| + \|\mu\|$ 。
5. 设 ν 与 μ 是有限 (正) 测度。证明 $\nu \perp \mu$ 当且仅当 $\|\nu - \mu\| = \|\nu\| + \|\mu\|$ 。
6. 设 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的复或正测度。证明

$$\{\nu \in \mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S}) : \nu \perp \mu\}$$

是 $\mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S})$ 的闭子空间。

7. 用 Cantor 集证明: 存在 $(\mathbf{R}, \mathcal{B})$ 上的 (正) 测度 ν , 使得 $\nu \perp \lambda$ 且 $\nu(\mathbf{R}) \neq 0$, 但对每个 $x \in \mathbf{R}$ 有 $\nu(\{x\}) = 0$; 这里 λ 表示 $\mathbf{R}$ 的 Borel 子集的 σ -代数上的 Lebesgue 测度。【例 9.29 中的第二个要点不能提供所需行为的例子, 因为在那个例子中, 对所有满足 $w_k \neq 0$ 的 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有 $\nu(\{r_k\}) \neq 0$ 。】
8. 设 ν 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的实测度。证明

$$\nu^+(E) = \sup\{\nu(D) : D \in \mathcal{S} \text{ 且 } D \subset E\}$$

且

$$\nu^-(E) = -\inf\{\nu(D) : D \in \mathcal{S} \text{ 且 } D \subset E\}.$$

9. 设 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的 (正) 有限测度, h 是 $\mathcal{L}^1(\mu)$ 中的非负函数。于是 $h d\mu \ll d\mu$ 。求 h 上与条件 $d\mu \ll h d\mu$ 等价的一个合理条件。
10. 设 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的 (正) 测度, ν 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度。证明下列断言等价:
(a) $\nu \ll \mu$ 。 (b) $|\nu| \ll \mu$ 。 (c) $\operatorname{Re} \nu \ll \mu$ 且 $\operatorname{Im} \nu \ll \mu$ 。
11. 设 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的 (正) 测度, ν 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的实测度。证明 $\nu \ll \mu$ 当且仅当 $\nu^+ \ll \mu$ 且 $\nu^- \ll \mu$ 。
12. 设 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的 (正) 测度。证明

$$\{\nu \in \mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S}) : \nu \ll \mu\}$$

是 $\mathcal{M}_{\mathbf{F}}(\mathcal{S})$ 的闭子空间。

13. 给出例子说明: 若去掉 σ -有限假设, Radon–Nikodym 定理 (9.36) 可能失败。
14. 设 μ 是可测空间 $(X, \mathcal{S})$ 上的 (正) σ -有限测度, ν 是 $(X, \mathcal{S})$ 上的复测度。证明下列断言等价: (a) $\nu \ll \mu$ 。 (b) 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对每个满足 $\mu(E) < \delta$ 的集合 $E \in \mathcal{S}$ 有 $|\nu(E)| < \varepsilon$ 。 (c) 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对每个满足 $\mu(E) < \delta$ 的集合 $E \in \mathcal{S}$ 有 $|\nu|(E) < \varepsilon$ 。
15. 在 $p = 1$ 的情形证明 9.42 【附加 μ 是 σ -有限 (正) 测度的假设】。
16. 解释 9.42 的证明在 $p = \infty$ 时何处失败。
17. 证明: 若 μ 是 (正) 测度且 $1 < p < \infty$, 则 $L^p(\mu)$ 自反。【自反 (reflexive) 的含义见 7B 节习题 19 之前的定义。】
18. 证明 $L^1(\mathbf{R})$ 不自反。

第十章 Hilbert 空间上的线性映射

一个称为**伴随**的特殊工具帮助洞察 Hilbert 空间上线性映射的行为。本章从研究伴随及其与线性映射的零空间和值域的联系开始。

然后我们讨论与 Hilbert 空间上算子的可逆性相关的各种问题。这些问题引出**谱**——一个给出关于算子重要信息的数的集合。

本章接着考察 Hilbert 空间上算子的一些特殊类别：自伴算子、正规算子、等距算子、酉算子、积分算子与紧算子。

即使在无限维 Hilbert 空间上，紧算子也展现许多有限维线性代数所预期的特征。我们将看到，紧算子的强大**谱定理**与有限维版本极为相似。此外，我们为任意紧算子发展**奇异值分解**，它同样与有限维结果相当相似。



图 10.1: 乌普萨拉大学（瑞典最古老的大学，创立于 1477 年）的植物园，Erik Fredholm（1866–1927）曾在此就读。本章证明的 Fredholm 二择一定理指出：紧算子减去恒等算子的非零标量倍后是单射当且仅当它是满射。CC-BY-SA Per Enström

10A 伴随与可逆性

Hilbert 空间上线性映射的伴随

下一个定义提供研究 Hilbert 空间上线性映射的关键工具。

定义 10.1 (伴随; T^*) 设 V 与 W 是 Hilbert 空间, $T: V \rightarrow W$ 是有界线性映射. T 的伴随 (adjoint) 是函数 $T^*: W \rightarrow V$, 使得对所有 $f \in V$ 与所有 $g \in W$ 有

$$\langle Tf, g \rangle = \langle f, T^*g \rangle.$$

为理解为什么上面的定义有意义, 固定 $g \in W$. 考虑 V 上由 $f \mapsto \langle Tf, g \rangle$ 定义的线性泛函. 这个线性泛函有界, 因为

$$|\langle Tf, g \rangle| \leq \|Tf\| \|g\| \leq \|T\| \|g\| \|f\|$$

对所有 $f \in V$; 从而线性泛函 $f \mapsto \langle Tf, g \rangle$ 的范数至多 $\|T\| \|g\|$. 由里斯表示定理 (8.47), 存在 V 的唯一元素 (范数至多 $\|T\| \|g\|$) 使得该线性泛函由与之作内积给出. 我们把这个唯一元素称为 T^*g . 换句话说, T^*g 是 V 中满足下式的唯一元素:

$$\langle Tf, g \rangle = \langle f, T^*g \rangle \quad (10.2)$$

对所有 $f \in V$. 此外,

$$\|T^*g\| \leq \|T\| \|g\|. \quad (10.3)$$

在 10.2 中, 注意左边的内积是 W 中的内积, 右边的内积是 V 中的内积.

“adjoint” (伴随) 一词在线性代数中有两个不相关的含义. 我们只需要上面定义的含义.

例 10.2 (乘法算子) 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是测度空间, $h \in \mathcal{L}^\infty(\mu)$. 定义乘法算子 $\mathcal{M}_h: L^2(\mu) \rightarrow L^2(\mu)$ 为 $\mathcal{M}_h f = fh$. 则 $\mathcal{M}_h$ 是有界线性映射且 $\|\mathcal{M}_h\| \leq \|h\|_\infty$. 因为

$$\langle \mathcal{M}_h f, g \rangle = \int fh\bar{g} d\mu = \langle f, \mathcal{M}_{\bar{h}}g \rangle$$

对所有 $f, g \in L^2(\mu)$ 成立, 我们有 $\mathcal{M}_h^* = \mathcal{M}_{\bar{h}}$. 若 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$, 本例中出现的复共轭是不必要的 (但也无妨).

例 10.3 (由积分诱导的线性映射) 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 与 $(Y, \mathcal{T}, \nu)$ 是 σ -有限测度空间, $K \in L^2(\mu \times \nu)$. 定义线性映射 $\mathcal{T}_K: L^2(\nu) \rightarrow L^2(\mu)$ 为

$$(\mathcal{T}_K f)(x) = \int_Y K(x, y) f(y) d\nu(y) \quad (10.6)$$

对 $f \in L^2(\nu)$ 与 $x \in X$. 为看清这个定义有意义, 首先注意没有令人担心的可测性问题, 因为对每个 $x \in X$, 函数 $y \mapsto K(x, y)$ 是 Y 上的 $\mathcal{T}$ -可测函数 (见 5.9).

设 $f \in L^2(\nu)$. 用柯西-施瓦茨不等式 (8.11) 或霍尔德不等式 (7.9) 证明

$$\int_Y |K(x, y)| |f(y)| d\nu(y) \leq \left(\int_Y |K(x, y)|^2 d\nu(y) \right)^{1/2} \|f\|_{L^2(\nu)} \quad (10.7)$$

对每个 $x \in X$ 成立. 把上面的不等式两边平方, 然后关于 μ 在 X 上积分, 得

$$\begin{aligned} & \int_X \left(\int_Y |K(x, y)| |f(y)| d\nu(y) \right)^2 d\mu(x) \\ & \leq \left(\int_X \int_Y |K(x, y)|^2 d\nu(y) d\mu(x) \right) \|f\|_{L^2(\nu)}^2 \\ & = \|K\|_{L^2(\mu \times \nu)}^2 \|f\|_{L^2(\nu)}^2, \end{aligned}$$

其中最后一行由 Tonelli 定理 (5.28) 成立。上面的不等式蕴含 10.7 左边的积分对 μ -几乎所有 $x \in X$ 有限。从而 10.6 中的积分对 μ -几乎所有 $x \in X$ 有意义。现在最后一个不等式说明

$$\|\mathcal{T}_K f\|_{L^2(\mu)}^2 = \int_X |(\mathcal{T}_K f)(x)|^2 d\mu(x) \leq \|K\|_{L^2(\mu \times \nu)}^2 \|f\|_{L^2(\nu)}^2.$$

从而 $\mathcal{T}_K$ 是从 $L^2(\nu)$ 到 $L^2(\mu)$ 的有界线性映射, 且

$$\|\mathcal{T}_K\| \leq \|K\|_{L^2(\mu \times \nu)}. \quad (10.8)$$

定义 $K^*: Y \times X \rightarrow \mathbf{F}$ 为

$$K^*(y, x) = \overline{K(x, y)},$$

并注意 $K^* \in \mathcal{L}^2(\nu \times \mu)$ 。从而 $\mathcal{T}_{K^*}: L^2(\mu) \rightarrow L^2(\nu)$ 是有界线性映射。用 Tonelli 定理 (5.28) 与 Fubini 定理 (5.32), 有

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{T}_K f, g \rangle &= \int_X \int_Y K(x, y) f(y) d\nu(y) \overline{g(x)} d\mu(x) \\ &= \int_Y f(y) \int_X K(x, y) \overline{g(x)} d\mu(x) d\nu(y) \\ &= \int_Y f(y) \overline{\mathcal{T}_{K^*} g(y)} d\nu(y) = \langle f, \mathcal{T}_{K^*} g \rangle \end{aligned}$$

对所有 $f \in L^2(\nu)$ 与所有 $g \in L^2(\mu)$ 成立。从而

$$(\mathcal{T}_K)^* = \mathcal{T}_{K^*}. \quad (10.9)$$

例 10.4 (由矩阵诱导的线性映射) 作为上一例的特殊情形, 设 $m, n \in \mathbf{Z}^+$, μ 是 $\{1, \dots, m\}$ 上的计数测度, ν 是 $\{1, \dots, n\}$ 上的计数测度, K 是 $m \times n$ 矩阵, 其第 i 行第 j 列的元素为 $K(i, j) \in \mathbf{F}$ 。在此情形, 由积分诱导的线性映射 $\mathcal{T}_K: L^2(\nu) \rightarrow L^2(\mu)$ 由方程

$$(\mathcal{T}_K f)(i) = \sum_{j=1}^n K(i, j) f(j)$$

给出 ($f \in L^2(\nu)$)。若我们把 $L^2(\nu)$ 与 $L^2(\mu)$ 等同于 $\mathbf{F}^n$ 与 $\mathbf{F}^m$, 再把 $\mathbf{F}^n$ 与 $\mathbf{F}^m$ 的元素想成列向量, 则 $\mathcal{T}_K$ 是矩阵乘法算子 $f \mapsto Kf$ 。由 10.9, $\mathcal{T}_K^* = \mathcal{T}_{K^*}$, 其中 K^* 是 K 的共轭转置 (conjugate transpose) ——即把 K 转置并取每个元素的复共轭所得的矩阵。

10.5 伴随是线性映射 设 V 与 W 是 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(V, W)$ 。则 (a) $T^*: W \rightarrow V$ 是线性映射; (b) $(T^*)^* = T$; (c) $\|T^*\| = \|T\|$ 。

10.11 的证明. 设 $g_1, g_2 \in W$ 。则

$$\begin{aligned} \langle f, T^*(g_1 + g_2) \rangle &= \langle Tf, g_1 + g_2 \rangle = \langle Tf, g_1 \rangle + \langle Tf, g_2 \rangle \\ &= \langle f, T^*g_1 \rangle + \langle f, T^*g_2 \rangle \\ &= \langle f, T^*g_1 + T^*g_2 \rangle \end{aligned}$$

对所有 $f \in V$ 成立。从而 $T^*(g_1 + g_2) = T^*g_1 + T^*g_2$ 。

设 $\alpha \in \mathbf{F}$ 且 $g \in W$ 。则

$$\langle f, T^*(\alpha g) \rangle = \langle Tf, \alpha g \rangle = \bar{\alpha} \langle Tf, g \rangle = \bar{\alpha} \langle f, T^*g \rangle = \langle f, \alpha T^*g \rangle$$

对所有 $f \in V$ 成立。从而 $T^*(\alpha g) = \alpha T^*g$ 。

我们现在已证明 $T^*: W \rightarrow V$ 是线性映射。由 10.3, T^* 有界。换句话说, $T^* \in \mathcal{B}(W, V)$ 。

因为 $T^* \in \mathcal{B}(W, V)$, 其伴随 $(T^*)^*: V \rightarrow W$ 已定义。设 $f \in V$ 。则

$$\langle (T^*)^*f, g \rangle = \overline{\langle g, (T^*)^*f \rangle} = \overline{\langle T^*g, f \rangle} = \langle f, T^*g \rangle = \langle Tf, g \rangle$$

对所有 $g \in W$ 成立。从而 $(T^*)^*f = Tf$, 因此 $(T^*)^* = T$ 。

由 10.3, $\|T^*\| \leq \|T\|$ 。把 T 换成 T^* 应用这个不等式, 得

$$\|T^*\| \leq \|T\| = \|(T^*)^*\| \leq \|T^*\|.$$

因为上面第一项与最后一项相同, 第一个不等式必须是等式。换句话说, $\|T^*\| = \|T\|$ 。 $\square$

下一结果的 (a) 与 (b) 部分说明: 若 V 与 W 是实 Hilbert 空间, 则从 $\mathcal{B}(V, W)$ 到 $\mathcal{B}(W, V)$ 的函数 $T \mapsto T^*$ 是线性映射。然而, 若 V 与 W 是非零复 Hilbert 空间, 则 $T \mapsto T^*$ 不是线性映射, 因为 (b) 中有复共轭。

10.6 伴随的性质 设 V, W 与 U 是 Hilbert 空间。则 (a) 对所有 $S, T \in \mathcal{B}(V, W)$, $(S+T)^* = S^* + T^*$; (b) 对所有 $\alpha \in \mathbf{F}$ 与所有 $T \in \mathcal{B}(V, W)$, $(\alpha T)^* = \bar{\alpha} T^*$; (c) $I^* = I$, 其中 I 是 V 上的恒等算子; (d) 对所有 $T \in \mathcal{B}(V, W)$ 与 $S \in \mathcal{B}(W, U)$, $(S \circ T)^* = T^* \circ S^*$ 。

10.12 的证明. (a) (a) 的证明留给读者作练习。

(b) 设 $\alpha \in \mathbf{F}$ 且 $T \in \mathcal{B}(V, W)$ 。若 $f \in V$ 且 $g \in W$, 则

$$\langle f, (\alpha T)^*g \rangle = \langle \alpha Tf, g \rangle = \alpha \langle Tf, g \rangle = \alpha \langle f, T^*g \rangle = \langle f, \bar{\alpha} T^*g \rangle.$$

从而 $(\alpha T)^*g = \bar{\alpha} T^*g$, 如所愿。

(c) 若 $f, g \in V$, 则

$$\langle f, I^*g \rangle = \langle If, g \rangle = \langle f, g \rangle.$$

从而 $I^*g = g$, 如所愿。

(d) 设 $T \in \mathcal{B}(V, W)$ 且 $S \in \mathcal{B}(W, U)$ 。若 $f \in V$ 且 $g \in U$, 则

$$\langle f, (S \circ T)^*g \rangle = \langle (S \circ T)f, g \rangle = \langle S(Tf), g \rangle = \langle Tf, S^*g \rangle = \langle f, T^*(S^*g) \rangle.$$

从而 $(S \circ T)^*g = T^*(S^*g) = (T^* \circ S^*)(g)$ 。因此 $(S \circ T)^* = T^* \circ S^*$, 如所愿。 $\square$

用伴随表示零空间与值域

下一结果展示线性映射及其伴随的零空间与值域之间的关系。Hilbert 空间每个子集的正交补都是闭的【见 8.40(a)】。然而，Hilbert 空间上有界线性映射的值域不必闭（见例 10.15 或习题 9 与 10 的例子）。从而在下面结果的 (b) 与 (d) 部分中，我们必须取值域的闭包。

10.7 T^* 的零空间与值域 设 V 与 W 是 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(V, W)$ 。则 (a) $\text{null } T^* = (\text{range } T)^\perp$; (b) $\overline{\text{range } T^*} = (\text{null } T)^\perp$; (c) $\text{null } T = (\text{range } T^*)^\perp$; (d) $\overline{\text{range } T} = (\text{null } T^*)^\perp$ 。

10.13 的证明. 我们先证 (a)。设 $g \in W$ 。则

$$\begin{aligned} g \in \text{null } T^* &\iff T^*g = 0 \\ &\iff \langle f, T^*g \rangle = 0 \text{ 对所有 } f \in V \\ &\iff \langle Tf, g \rangle = 0 \text{ 对所有 } f \in V \\ &\iff g \in (\text{range } T)^\perp. \end{aligned}$$

从而 $\text{null } T^* = (\text{range } T)^\perp$ ，证毕 (a)。

对 (a) 两边取正交补得 (d)，其中用了 8.41。在 (a) 中用 T^* 替换 T 得 (c)，其中用了 10.11。最后，在 (d) 中用 T^* 替换 T 得 (b)。□

作为上面结果的推论，我们有下面结果，它给出判断线性映射是否有稠值域的有用方法。

10.8 稠值域的充要条件 设 V 与 W 是 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(V, W)$ 。则 T 有稠值域当且仅当 T^* 单射。

10.14 的证明. 由 10.13(d) 看到, T 有稠值域当且仅当 $(\text{null } T^*)^\perp = W$ ，这发生当且仅当 $\text{null } T^* = \{0\}$ ，这发生当且仅当 T^* 单射。□

使用上面结果的优点在于：为判断 Hilbert 空间之间有界线性映射 T 是否有稠值域，我们只需判断 0 是否是方程 $T^*g = 0$ 的唯一解。下一例子说明这一步骤。

例 10.9 (Volterra 算子) Volterra 算子 (Volterra operator) 是线性映射 $\mathcal{V}: L^2([0, 1]) \rightarrow L^2([0, 1])$ ，定义为

$$(\mathcal{V}f)(x) = \int_0^x f(y) dy$$

对 $f \in L^2([0, 1])$ 与 $x \in [0, 1]$ ；这里 dy 表示 $d\lambda(y)$ ，其中 λ 是区间 $[0, 1]$ 上通常的 Lebesgue 测度。

为证明 $\mathcal{V}$ 是从 $L^2([0, 1])$ 到 $L^2([0, 1])$ 的有界线性映射，令 K 是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上定义的函数：

$$K(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x > y, \\ 0 & \text{若 } x \leq y. \end{cases}$$

换句话说, K 是单位正方形对角线下方三角形的特征函数。显然 $K \in \mathcal{L}^2(\lambda \times \lambda)$ 且 $\mathcal{V} = \mathcal{T}_K$ 如 10.6 所定义。从而 $\mathcal{V}$ 是从 $L^2([0, 1])$ 到 $L^2([0, 1])$ 的有界线性映射, 且

$$\|\mathcal{V}\| \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (\text{由 } 10.8).$$

Vito Volterra (1860–1940) 是发展泛函分析技术研究积分方程的先驱。

因为 $\mathcal{V}^* = \mathcal{T}_{K^*}$ (由 10.9), 且 K^* 是单位正方形对角线上方闭三角形的特征函数, 我们看到

$$(\mathcal{V}^* f)(x) = \int_x^1 f(y) dy = \int_0^1 f(y) dy - \int_0^x f(y) dy \quad (10.16)$$

对 $f \in L^2([0, 1])$ 与 $x \in [0, 1]$ 。

现在我们可以证明 $\mathcal{V}^*$ 单射。为此, 设 $f \in L^2([0, 1])$ 且 $\mathcal{V}^* f = 0$ 。对 10.16 两边关于 x 求导并用 Lebesgue 微分定理 (4.19), 我们得出 $f = 0$ 。因此 $\mathcal{V}^*$ 单射。从而 Volterra 算子有稠值域 (由 10.14)。

虽然 $\text{range } \mathcal{V}$ 在 $L^2([0, 1])$ 中稠密, 但它不等于 $L^2([0, 1])$ (因为 $\text{range } \mathcal{V}$ 的每个元素都是 $[0, 1]$ 上在 0 处取值为 0 的连续函数)。从而 Volterra 算子 $\mathcal{V}$ 在 $L^2([0, 1])$ 中有稠但不闭的值域。

算子的可逆性

从一个向量空间到自身的线性映射非常重要, 值得有专门的名字和记号。

定义 10.10 (算子; $\mathcal{B}(V)$) 算子 (operator) 是从一个向量空间到自身的线性映射。

若 V 是赋范向量空间, 则 $\mathcal{B}(V)$ 表示 V 上有界算子的赋范向量空间。换句话说, $\mathcal{B}(V) = \mathcal{B}(V, V)$ 。

定义 10.11 (可逆的; T^{-1}) 向量空间 V 上的算子 T 称为可逆的 (invertible), 如果 T 是把 V 映到 V 上的一对一且满的线性映射。等价地, 算子 $T: V \rightarrow V$ 可逆当且仅当存在算子 $T^{-1}: V \rightarrow V$ 使得 $T^{-1} \circ T = T \circ T^{-1} = I$ 。

上面的第二个要点与第一个要点等价, 因为若线性映射 $T: V \rightarrow V$ 一对一且满, 则逆函数 $T^{-1}: V \rightarrow V$ 自动线性 (如你应该验证的)。

此外, 若 V 是巴拿赫空间且 T 是 V 上可逆的有界算子, 则逆 T^{-1} 自动有界, 由有界逆定理 (6.83) 得。

下一结果说明逆与伴随配合良好。在证明中, 我们使用常见约定: 用与乘法相同的记号来写线性映射的复合。换句话说, 若 S 与 T 是线性映射且 $S \circ T$ 有意义, 则从现在起

$$ST = S \circ T.$$

10.12 逆的伴随等于伴随的逆 Hilbert 空间上的有界算子 T 可逆当且仅当 T^* 可逆。此外, 若 T 可逆, 则 $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$ 。

10.19 的证明. 先设 T 可逆. 对方程 $T^{-1}T = TT^{-1} = I$ 的三边取伴随, 得 $T^*(T^{-1})^* = (T^{-1})^*T^* = I$, 这蕴含 T^* 可逆且 $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$. 现在设 T^* 可逆. 则由刚证的方向, $(T^*)^*$ 可逆. 因为 $(T^*)^* = T$, 这蕴含 T 可逆, 完成证明. $\square$

范数与线性映射的复合配合良好, 如下一结果所示。

10.13 线性映射复合的范数 设 U, V, W 是赋范向量空间, $T \in \mathcal{B}(U, V)$, $S \in \mathcal{B}(V, W)$. 则 $\|ST\| \leq \|S\| \|T\|$.

10.20 的证明. 若 $f \in U$, 则

$$\|(ST)(f)\| = \|S(Tf)\| \leq \|S\| \|Tf\| \leq \|S\| \|T\| \|f\|.$$

从而 $\|ST\| \leq \|S\| \|T\|$, 如所愿. $\square$

与从一个向量空间到另一个不同向量空间的线性映射不同, 同一向量空间上的算子可以相互复合、取幂。

定义 10.14 (T^k) 设 T 是向量空间 V 上的算子. 对 $k \in \mathbf{Z}^+$, 算子 T^k 定义为

$$T^k = \underbrace{TT \cdots T}_{k \text{ 次}}.$$

T^0 定义为恒等算子 $I: V \rightarrow V$.

你应该验证算子的幂满足通常的算术规则: $T^j T^k = T^{j+k}$ 且 $(T^j)^k = T^{jk}$ (对 $j, k \in \mathbf{Z}^+$). 此外, 若 V 是赋范向量空间且 $T \in \mathcal{B}(V)$, 则

$$\|T^k\| \leq \|T\|^k$$

对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 成立, 如对 10.20 用归纳法可得。

回忆: 若 $z \in \mathbf{C}$ 且 $|z| < 1$, 则几何级数求和公式说明

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k.$$

下一结果表明这个公式可以搬到巴拿赫空间上的算子。

10.15 以恒等为中心的开单位球中的算子可逆 若 T 是巴拿赫空间上的有界算子且 $\|T\| < 1$, 则 $I - T$ 可逆且

$$(I - T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k.$$

10.22 的证明. 设 T 是巴拿赫空间 V 上的有界算子且 $\|T\| < 1$. 则

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|T^k\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|T\|^k = \frac{1}{1 - \|T\|} < \infty.$$

从而 6.47 与 6.41 蕴含无穷和 $\sum_{k=0}^{\infty} T^k$ 在 $\mathcal{B}(V)$ 中收敛. 现在

$$(I - T) \sum_{k=0}^{\infty} T^k = \lim_{n \rightarrow \infty} (I - T) \sum_{k=0}^n T^k = \lim_{n \rightarrow \infty} (I - T^{n+1}) = I, \quad (10.23)$$

其中最后一个等号成立因为 $\|T^{n+1}\| \leq \|T\|^{n+1}$ 且 $\|T\| < 1$. 类似地,

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} T^k \right) (I - T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n T^k (I - T) = \lim_{n \rightarrow \infty} (I - T^{n+1}) = I. \quad (10.24)$$

方程 10.23 与 10.24 蕴含 $I - T$ 可逆且 $(I - T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k$. □

现在我们用上一结果证明巴拿赫空间上可逆算子的集合是开的。

10.16 可逆算子构成开集 设 V 是巴拿赫空间. 则 $\{T \in \mathcal{B}(V) : T \text{ 可逆}\}$ 是 $\mathcal{B}(V)$ 的开子集。

10.25 的证明. 设 $T \in \mathcal{B}(V)$ 可逆. 设 $S \in \mathcal{B}(V)$ 且 $\|T - S\| < \frac{1}{\|T^{-1}\|}$. 则

$$\|I - T^{-1}S\| = \|T^{-1}T - T^{-1}S\| \leq \|T^{-1}\| \|T - S\| < 1.$$

从而 10.22 蕴含 $I - (I - T^{-1}S)$ 可逆; 换句话说, $T^{-1}S$ 可逆. 现在 $S = T(T^{-1}S)$. 从而 S 是两个可逆算子的乘积, 这蕴含 S 可逆且 $S^{-1} = (T^{-1}S)^{-1}T^{-1}$. 我们已证明: 以 T 为中心、半径 $\|T^{-1}\|^{-1}$ 的开球中的每个元素都可逆. 从而 $\mathcal{B}(V)$ 的可逆元素集合是开的. □

定义 10.17 (左可逆; 右可逆) 设 T 是巴拿赫空间 V 上的有界算子. 若存在 $S \in \mathcal{B}(V)$ 使得 $ST = I$, 则称 T 左可逆 (*left invertible*). 若存在 $S \in \mathcal{B}(V)$ 使得 $TS = I$, 则称 T 右可逆 (*right invertible*).

线性代数的一个精彩定理说: 对有限维向量空间上的算子, 左可逆、右可逆与可逆彼此等价. 下一例子说明这个结果在无限维 Hilbert 空间上失败。

例 10.18 (左可逆不等价于右可逆) 定义右移位 $T: \ell^2 \rightarrow \ell^2$ 与左移位 $S: \ell^2 \rightarrow \ell^2$ 为

$$T(a_1, a_2, a_3, \dots) = (0, a_1, a_2, a_3, \dots)$$

且

$$S(a_1, a_2, a_3, \dots) = (a_2, a_3, a_4, \dots).$$

因为 $ST = I$, 我们看到 T 左可逆、 S 右可逆. 然而, T 既不可逆也不右可逆, 因为它不满; S 既不可逆也不左可逆, 因为它不单。

下面 10.29 的结果给出 Hilbert 空间上算子左可逆的等价条件。在有限维向量空间上，左可逆等价于单射。下面的例子说明这在无限维 Hilbert 空间上失败。从而我们不能去掉 10.29 的 (c) 部分中值域闭的要求。

例 10.19 (单射但不可左逆) 定义 $T: \ell^2 \rightarrow \ell^2$ 为

$$T(a_1, a_2, a_3, \dots) = \left(a_1, \frac{a_2}{2}, \frac{a_3}{3}, \dots\right).$$

则 T 是 ℓ^2 上的单射有界算子。设 S 是 ℓ^2 上的算子且 $ST = I$ 。对 $n \in \mathbf{Z}^+$ ，令 $e_n \in \ell^2$ 是第 n 个位置为 1、其余位置为 0 的向量。则

$$Se_n = S(nTe_n) = n(ST)(e_n) = ne_n.$$

上面的方程蕴含 S 无界。从而 T 不可左逆，尽管 T 单射。

10.20 左可逆 设 V 是 Hilbert 空间， $T \in \mathcal{B}(V)$ 。则下列断言等价：(a) T 左可逆。(b) 存在 $\alpha \in (0, \infty)$ 使得对所有 $f \in V$ 有 $\|f\| \leq \alpha \|Tf\|$ 。(c) T 单射且有闭值域。(d) T^*T 可逆。

10.29 的证明。先设 (a) 成立。从而存在 $S \in \mathcal{B}(V)$ 使得 $ST = I$ 。若 $f \in V$ ，则

$$\|f\| = \|S(Tf)\| \leq \|S\| \|Tf\|.$$

从而 (b) 以 $\alpha = \|S\|$ 成立，证明 (a) 蕴含 (b)。

现在设 (b) 成立。于是

$$\alpha \in (0, \infty) \quad \text{且} \quad \|f\| \leq \alpha \|Tf\| \quad \text{对所有 } f \in V. \quad (10.30)$$

上面的不等式说明：若 $f \in V$ 且 $Tf = 0$ ，则 $f = 0$ 。从而 T 单射。为证明 T 有闭值域，设 $f_1, f_2, \dots$ 是 V 中的序列，使得 $Tf_1, Tf_2, \dots$ 在 V 中收敛到某个 $g \in V$ 。从而序列 $Tf_1, Tf_2, \dots$ 是 V 中的柯西序列。不等式 10.30 蕴含 $f_1, f_2, \dots$ 是 V 中的柯西序列。从而 $f_1, f_2, \dots$ 在 V 中收敛到某个 $f \in V$ ，这蕴含 $Tf = g$ 。因此 $g \in \text{range } T$ ，完成了 T 有闭值域的证明，也完成了 (b) 蕴含 (c) 的证明。

现在设 (c) 成立，即 T 单射且有闭值域。我们要证明 (a) 成立。令 $R: \text{range } T \rightarrow V$ 是一对一线性函数 $f \mapsto Tf$ (把 V 映到 $\text{range } T$ 上) 的逆。因为 $\text{range } T$ 是 V 的闭子空间，因而是巴拿赫空间【由 6.16(b)】，有界逆定理 (6.83) 蕴含 R 是有界线性映射。令 P 表示 V 到闭子空间 $\text{range } T$ 的正交投影。定义 $S: V \rightarrow V$ 为

$$Sg = R(Pg).$$

则对每个 $g \in V$ ，

$$(S \circ T)(g) = R(P(Tg)) = R(Tg) = g,$$

因此 $ST = I$ 。从而 (c) 蕴含 (a)。

现在设 (b) 成立。则 10.30 中的不等式对 T^*T 也成立 (把 T 换成 T^*T 、 α 换成 α^2)。由我们已证明的 (a) 与 (b) 的等价, 我们得出 T^*T 左可逆。从而存在 $S \in \mathcal{B}(V)$ 使得 $S(T^*T) = I$ 。对上面方程两边取伴随, 说明 $(T^*T)S^* = I$ 。从而 T^*T 也右可逆, 这蕴含 T^*T 可逆。从而 (b) 蕴含 (d)。

最后, 设 (d) 成立, 即 T^*T 可逆。从而存在 $S \in \mathcal{B}(V)$ 使得 $I = S(T^*T) = (ST^*)T$ 。于是 T 左可逆, 说明 (d) 蕴含 (a), 完成 (a)、(b)、(c)、(d) 彼此等价的证明。□

你可能熟悉有限维结果: 右可逆等价于满。下一结果表明这个等价在无限维 Hilbert 空间上也成立。

10.21 右可逆 设 V 是 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(V)$ 。则下列断言等价: (a) T 右可逆。(b) T 满。(c) TT^* 可逆。

10.31 的证明. 取伴随说明: 一个算子右可逆当且仅当它的伴随左可逆。从而本结果中 (a) 与 (c) 的等价立即来自把 10.29 中 (a) 与 (d) 的等价应用于 T^* 而非 T 。

设 (a) 成立, 即 T 右可逆。从而存在 $S \in \mathcal{B}(V)$ 使得 $TS = I$ 。于是 $T(Sf) = f$ 对每个 $f \in V$ 成立, 这蕴含 T 满, 完成 (a) 蕴含 (b) 的证明。

为证明 (b) 蕴含 (a), 设 T 满。定义 $R: (\text{null } T)^\perp \rightarrow V$ 为 $R = T|_{(\text{null } T)^\perp}$ 。显然 R 单射, 因为

$$\text{null } R = (\text{null } T)^\perp \cap (\text{null } T) = \{0\}.$$

若 $f \in V$, 则 $f = g + h$, 对某个 $g \in \text{null } T$ 与某个 $h \in (\text{null } T)^\perp$ (由 8.43); 从而 $Tf = Th = Rh$, 这蕴含 $\text{range } T = \text{range } R$ 。因为 T 满, 这蕴含 $\text{range } R = V$ 。换句话说, R 是从 $(\text{null } T)^\perp$ 到 V 上的连续单射线性映射。有界逆定理 (6.83) 现在蕴含 $R^{-1}: V \rightarrow (\text{null } T)^\perp$ 是 V 上的有界线性映射。我们有 $TR^{-1} = I$ 。从而 T 右可逆, 完成 (b) 蕴含 (a) 的证明。□

习题 10A

1. 定义 $T: \ell^2 \rightarrow \ell^2$ 为 $T(a_1, a_2, \dots) = (0, a_1, a_2, \dots)$ 。求 T^* 的公式。
2. 设 V 是 Hilbert 空间, U 是 V 的闭子空间, $T: U \rightarrow V$ 由 $Tf = f$ 定义。描述线性算子 $T^*: V \rightarrow U$ 。
3. 设 V 与 W 是 Hilbert 空间, $g \in V$ 、 $h \in W$ 。定义 $T \in \mathcal{B}(V, W)$ 为 $Tf = \langle f, g \rangle h$ 。求 T^* 的公式。
4. 设 V 与 W 是 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(V, W)$ 有有限维值域。证明 T^* 也有有限维值域。
5. 证明或给出反例: 若 V 是 Hilbert 空间, $T: V \rightarrow V$ 是有界线性映射且 $\dim \text{null } T < \infty$, 则 $\dim \text{null } T^* < \infty$ 。
6. 设 T 是从 Hilbert 空间 V 到 Hilbert 空间 W 的有界线性映射。证明 $\|T^*T\| = \|T\|^2$ 。【 $\|T^*T\|$ 的这个公式引向重要的 C^* -代数主题。】

7. 设 V 是 Hilbert 空间, $\text{Inv}(V)$ 是 V 上可逆有界算子的集合。把 $\text{Inv}(V)$ 想成度量空间, 其度量是它作为 $\mathcal{B}(V)$ 子集继承的度量。证明 $T \mapsto T^{-1}$ 是从 $\text{Inv}(V)$ 到 $\text{Inv}(V)$ 的连续函数。
8. 设 T 是 Hilbert 空间上的有界算子。(a) 证明 T 左可逆当且仅当 T^* 右可逆。(b) 证明 T 可逆当且仅当 T 既左可逆又右可逆。
9. 设 $b_1, b_2, \dots$ 是 $\mathbf{F}$ 中的有界序列。定义有界线性映射 $T: \ell^2 \rightarrow \ell^2$ 为

$$T(a_1, a_2, \dots) = (a_1 b_1, a_2 b_2, \dots).$$

- (a) 求 T^* 的公式。(b) 证明 T 单射当且仅当对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有 $b_k \neq 0$ 。(c) 证明 T 有稠值域当且仅当对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有 $b_k \neq 0$ 。(d) 证明 T 有闭值域当且仅当

$$\inf\{|b_k| : k \in \mathbf{Z}^+ \text{ 且 } b_k \neq 0\} > 0.$$

- (e) 证明 T 可逆当且仅当

$$\inf\{|b_k| : k \in \mathbf{Z}^+\} > 0.$$

10. 设 $h \in \mathcal{L}^\infty(\mathbf{R})$, $\mathcal{M}_h: L^2(\mathbf{R}) \rightarrow L^2(\mathbf{R})$ 是由 $M_h f = fh$ 定义的有界算子。(a) 证明 M_h 单射当且仅当 $|\{x \in \mathbf{R} : h(x) = 0\}| = 0$ 。(b) 求 M_h 有稠值域的充要条件 (用 h 表示)。(c) 求 M_h 有闭值域的充要条件 (用 h 表示)。(d) 求 M_h 可逆的充要条件 (用 h 表示)。
11. (a) 证明或给出反例: 若 T 是 Hilbert 空间上的有界算子, 且 T 与 T^* 都单射, 则 T 可逆。(b) 证明或给出反例: 若 T 是 Hilbert 空间上的有界算子, 且 T 与 T^* 都满, 则 T 可逆。
12. 定义 $T: \ell^2 \rightarrow \ell^2$ 为 $T(a_1, a_2, a_3, \dots) = (a_2, a_3, a_4, \dots)$ 。设 $\alpha \in \mathbf{F}$ 。(a) 证明 $T - \alpha I$ 单射当且仅当 $|\alpha| \geq 1$ 。(b) 证明 $T - \alpha I$ 可逆当且仅当 $|\alpha| > 1$ 。(c) 证明 $T - \alpha I$ 满当且仅当 $|\alpha| \neq 1$ 。(d) 证明 $T - \alpha I$ 左可逆当且仅当 $|\alpha| > 1$ 。
13. 设 V 是 Hilbert 空间。(a) 证明 $\{T \in \mathcal{B}(V) : T \text{ 左可逆}\}$ 是 $\mathcal{B}(V)$ 的开子集。(b) 证明 $\{T \in \mathcal{B}(V) : T \text{ 右可逆}\}$ 是 $\mathcal{B}(V)$ 的开子集。
14. 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的有界算子。(a) 证明 T 可逆当且仅当 T 有唯一的左逆。换句话说, 证明 T 可逆当且仅当存在唯一的 $S \in \mathcal{B}(V)$ 使得 $ST = I$ 。(b) 证明 T 可逆当且仅当 T 有唯一的右逆。换句话说, 证明 T 可逆当且仅当存在唯一的 $S \in \mathcal{B}(V)$ 使得 $TS = I$ 。

10B 谱

算子的谱

下面的定义在算子理论中起关键作用。

定义 10.22 (谱; $\text{sp}(T)$; 特征值) 设 T 是巴拿赫空间 V 上的有界算子。若 $T - \alpha I$ 不单射, 则称数 $\alpha \in \mathbf{F}$ 为 T 的特征值 (eigenvalue)。若 $Tf = \alpha f$, 则称非零向量 $f \in V$ 为 T

的对应于特征值 $\alpha \in \mathbf{F}$ 的特征向量 (eigenvector)。 T 的谱 (spectrum) 记作 $\text{sp}(T)$, 定义为

$$\text{sp}(T) = \{\alpha \in \mathbf{F} : T - \alpha I \text{ 不可逆}\}.$$

若 $T - \alpha I$ 不单射, 则 $T - \alpha I$ 不可逆。从而有界算子 T 的特征值集合包含于 T 的谱中。若 V 是有限维巴拿赫空间且 $T \in \mathcal{B}(V)$, 则 $T - \alpha I$ 不单射当且仅当 $T - \alpha I$ 不可逆。从而若 T 是有限维巴拿赫空间上的算子, 则 T 的谱等于 T 的特征值集合。

然而, 在无限维巴拿赫空间上, 算子的谱不一定等于特征值集合, 如下一例子所示。

例 10.23 (特征值与谱) 验证本例中的所有断言应有助于巩固你对谱的定义的理解。设 $b_1, b_2, \dots$ 是 $\mathbf{F}$ 中的有界序列。定义有界线性映射 $T: \ell^2 \rightarrow \ell^2$ 为 $T(a_1, a_2, \dots) = (a_1 b_1, a_2 b_2, \dots)$ 。则 T 的特征值集合等于 $\{b_k : k \in \mathbf{Z}^+\}$, T 的谱等于 $\{b_k : k \in \mathbf{Z}^+\}$ 的闭包。

设 $h \in \mathcal{L}^\infty(\mathbf{R})$ 。定义有界线性映射 $\mathcal{M}_h: L^2(\mathbf{R}) \rightarrow L^2(\mathbf{R})$ 为 $\mathcal{M}_h f = fh$ 。则 $\alpha \in \mathbf{F}$ 是 $\mathcal{M}_h$ 的特征值当且仅当 $|\{t \in \mathbf{R} : h(t) = \alpha\}| > 0$ 。此外, $\alpha \in \text{sp}(\mathcal{M}_h)$ 当且仅当对所有 $\varepsilon > 0$ 有 $|\{t \in \mathbf{R} : |h(t) - \alpha| < \varepsilon\}| > 0$ 。

定义右移位 $T: \ell^2 \rightarrow \ell^2$ 与左移位 $S: \ell^2 \rightarrow \ell^2$ 为

$$T(a_1, a_2, a_3, \dots) = (0, a_1, a_2, a_3, \dots) \quad \text{与} \quad S(a_1, a_2, a_3, \dots) = (a_2, a_3, a_4, \dots).$$

则 T 没有特征值, 且 $\text{sp}(T) = \{\alpha \in \mathbf{F} : |\alpha| \leq 1\}$ 。此外, S 的特征值集合是开集 $\{\alpha \in \mathbf{F} : |\alpha| < 1\}$, S 的谱是闭集 $\{\alpha \in \mathbf{F} : |\alpha| \leq 1\}$ 。

若 α 是算子 $T \in \mathcal{B}(V)$ 的特征值, f 是 T 的对应于 α 的特征向量, 则

$$\|Tf\| = \|\alpha f\| = |\alpha| \|f\|,$$

这蕴含 $|\alpha| \leq \|T\|$ 。下一结果表明同样的不等式对 $\text{sp}(T)$ 的元素成立。

10.24 $|\alpha|$ 大时 $T - \alpha I$ 可逆 设 T 是巴拿赫空间上的有界算子。则 (a) $\text{sp}(T) \subset \{\alpha \in \mathbf{F} : |\alpha| \leq \|T\|\}$; (b) 对所有满足 $|\alpha| > \|T\|$ 的 $\alpha \in \mathbf{F}$, $T - \alpha I$ 可逆; (c) $\lim_{|\alpha| \rightarrow \infty} \|(T - \alpha I)^{-1}\| = 0$ 。

10.34 的证明。我们先证 (b)。设 $\alpha \in \mathbf{F}$ 且 $|\alpha| > \|T\|$ 。则

$$T - \alpha I = -\alpha \left(I - \frac{T}{\alpha} \right). \quad (10.35)$$

因为 $\|T/\alpha\| < 1$, 上面的方程与 10.22 蕴含 $T - \alpha I$ 可逆, 完成 (b) 的证明。

用谱的定义, (a) 现在立即从 (b) 得出。

为证 (c), 再次设 $\alpha \in \mathbf{F}$ 且 $|\alpha| > \|T\|$ 。则 10.35 与 10.22 蕴含

$$(T - \alpha I)^{-1} = -\frac{1}{\alpha} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{T^k}{\alpha^k}.$$

从而

$$\begin{aligned}\|(T - \alpha I)^{-1}\| &\leq \frac{1}{|\alpha|} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|T\|^k}{|\alpha|^k} \\ &= \frac{1}{|\alpha|} \frac{1}{1 - \frac{\|T\|}{|\alpha|}} \\ &= \frac{1}{|\alpha| - \|T\|}.\end{aligned}$$

上面的不等式蕴含 (c)，完成证明。 $\square$

Hilbert 空间上有界算子的特征值集合可以是 $\mathbf{F}$ 的任何有界子集，甚至是非可测集（见习题 3）。相比之下，下一结果表明有界算子的谱是 $\mathbf{F}$ 的闭子集。这一结果提供一种迹象：算子的谱可能是比特征值集合更有用的集合。

10.25 谱是闭的 巴拿赫空间上有界算子的谱是 $\mathbf{F}$ 的闭子集。

10.36 的证明. 设 T 是巴拿赫空间 V 上的有界算子。设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ 是 $\text{sp}(T)$ 中收敛到某个 $\alpha \in \mathbf{F}$ 的序列。从而每个 $T - \alpha_n I$ 都不可逆，且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (T - \alpha_n I) = T - \alpha I.$$

$\mathcal{B}(V)$ 的不可逆元素集合是 $\mathcal{B}(V)$ 的闭子集（由 10.25）。从而上面的方程蕴含 $T - \alpha I$ 不可逆。换句话说， $\alpha \in \text{sp}(T)$ ，这蕴含 $\text{sp}(T)$ 是闭的。 $\square$

我们的下一结果提供证明“非零复 Hilbert 空间上有界算子的谱非空”（见 10.38）所用的关键工具。下一结果的陈述与下面两个结果的证明使用一点基础复分析。因为 $\text{sp}(T)$ 是 $\mathbf{C}$ 的闭子集（由 10.36）， $\mathbf{C} \setminus \text{sp}(T)$ 是 $\mathbf{C}$ 的开子集，从而询问下面结果中的函数是否解析是有意义的。为简单起见，下面两个结果针对复 Hilbert 空间陈述。复巴拿赫空间的类似结果见习题 6。

10.26 $(T - \alpha I)^{-1}$ 的解析性 设 T 是复 Hilbert 空间 V 上的有界算子。则对每个 $f, g \in V$ ，函数 $\alpha \mapsto \langle (T - \alpha I)^{-1} f, g \rangle$ 在 $\mathbf{C} \setminus \text{sp}(T)$ 上解析。

10.37 的证明. 设 $\beta \in \mathbf{C} \setminus \text{sp}(T)$ 。则对满足 $|\alpha - \beta| < 1/\|(T - \beta I)^{-1}\|$ 的 $\alpha \in \mathbf{C}$ ，我们从 10.22 看到 $I - (\alpha - \beta)(T - \beta I)^{-1}$ 可逆，且

$$(I - (\alpha - \beta)(T - \beta I)^{-1})^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (\alpha - \beta)^k ((T - \beta I)^{-1})^k.$$

把上面方程两边乘以 $(T - \beta I)^{-1}$ ，并用可逆算子 A, B 的方程 $A^{-1}B^{-1} = (BA)^{-1}$ ，得

$$(T - \alpha I)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (\alpha - \beta)^k ((T - \beta I)^{-1})^{k+1}.$$

从而对 $f, g \in V$ ，有

$$\langle (T - \alpha I)^{-1} f, g \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \langle ((T - \beta I)^{-1})^{k+1} f, g \rangle (\alpha - \beta)^k.$$

上面的方程说明函数 $\alpha \mapsto \langle (T - \alpha I)^{-1}f, g \rangle$ 对 α 在 β 附近有按 $\alpha - \beta$ 的幂展开的幂级数。从而这个函数在 β 附近解析。□

有限维线性代数的一个主要结果说：非零有限维复向量空间上的每个算子都有特征值。我们已经看到例子说明这个结果不能推广到复 Hilbert 空间上的有界算子。然而，下一结果是极好的替代。虽然非零复 Hilbert 空间上的有界算子未必有特征值，下一结果表明对每个这样的算子 T ，存在 $\alpha \in \mathbf{C}$ 使得 $T - \alpha I$ 不可逆。

非零实 Hilbert 空间上有界算子的谱可以是空集。甚至在有限维中也会发生，例如 $\mathbf{R}^2$ 上的算子可能没有特征值。从而下一结果中限于复情形的限制不能去掉。

10.27 谱非空 复非零 Hilbert 空间上有界算子的谱是 $\mathbf{C}$ 的非空子集。

10.38 的证明. 设 $T \in \mathcal{B}(V)$ ，其中 V 是复 Hilbert 空间且 $V \neq \{0\}$ ，并假设 $\text{sp}(T) = \emptyset$ 。取 $f \in V$ 且 $f \neq 0$ 。在 10.37 中取 $g = T^{-1}f$ 。因为 $\text{sp}(T) = \emptyset$ ，10.37 蕴含函数

$$\alpha \mapsto \langle (T - \alpha I)^{-1}f, T^{-1}f \rangle$$

在整个 $\mathbf{C}$ 上解析。上面函数在 $\alpha = 0$ 处的值等于该函数在 $\mathbf{C}$ 中以 0 为中心的每个圆上的平均值（因为解析函数满足平均值性质）。但 10.34(c) 蕴含当 $|\alpha| \rightarrow \infty$ 时这个函数趋于 0。从而在大圆上取平均值，我们看到上面函数在 $\alpha = 0$ 处的值为 0。换句话说，

$$\langle T^{-1}f, T^{-1}f \rangle = 0.$$

因此 $T^{-1}f = 0$ 。对 $T^{-1}f = 0$ 两边作用 T 说明 $f = 0$ ，这与我们的假设 $f \neq 0$ 矛盾。这个矛盾意味着我们关于 $\text{sp}(T) = \emptyset$ 的假设是错的，完成证明。□

若 p 是系数在 $\mathbf{F}$ 中的多项式， T 是向量空间 V 上的算子，且

$$p(z) = b_0 + b_1z + \cdots + b_nz^n,$$

则 $p(T)$ 是 V 上由

$$p(T) = b_0I + b_1T + \cdots + b_nT^n$$

定义的算子。你应该验证：若 p 与 q 是系数在 $\mathbf{F}$ 中的多项式且 T 是算子，则

$$(pq)(T) = p(T)q(T).$$

下一结果提供计算算子多项式之谱的漂亮方法。例如，这一结果蕴含：若 T 是复巴拿赫空间上的有界算子，则 T^2 的谱由 T 的谱中所有数的平方组成。

与上一结果一样，下一结果在实巴拿赫空间上失败。如你所见，下面的证明用复系数多项式分解为一次多项式的乘积，这在限制到实数域时不一定可能。

10.28 谱映射定理 设 T 是复巴拿赫空间上的有界算子, p 是复系数多项式。则

$$\text{sp}(p(T)) = p(\text{sp}(T)).$$

10.40 的证明. 若 p 是常数多项式, 则上面方程两边都是只含该常数的集合。从而我们可以假设 p 是非常数多项式。

先设 $\alpha \in \text{sp}(p(T))$ 。从而 $p(T) - \alpha I$ 不可逆。由代数基本定理, 存在 $c, \beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbf{C}$ ($c \neq 0$) 使得

$$p(z) - \alpha = c(z - \beta_1) \cdots (z - \beta_n) \quad (10.41)$$

对所有 $z \in \mathbf{C}$ 成立。从而

$$p(T) - \alpha I = c(T - \beta_1 I) \cdots (T - \beta_n I).$$

上面方程的左边不可逆。从而对某个 $k \in \{1, \dots, n\}$, $T - \beta_k I$ 不可逆。于是 $\beta_k \in \text{sp}(T)$ 。现在 10.41 蕴含 $p(\beta_k) = \alpha$ 。因此 $\alpha \in p(\text{sp}(T))$, 完成 $\text{sp}(p(T)) \subset p(\text{sp}(T))$ 的证明。

为证反方向的包含, 现在设 $\beta \in \text{sp}(T)$ 。多项式 $z \mapsto p(z) - p(\beta)$ 在 β 处有零点。从而存在多项式 q (次数比 p 低 1) 使得

$$p(z) - p(\beta) = (z - \beta)q(z)$$

对所有 $z \in \mathbf{C}$ 成立。从而

$$p(T) - p(\beta)I = (T - \beta I)q(T) \quad (10.42)$$

且

$$p(T) - p(\beta)I = q(T)(T - \beta I). \quad (10.43)$$

因为 $T - \beta I$ 不可逆, $T - \beta I$ 不满或 $T - \beta I$ 不单。若 $T - \beta I$ 不满, 则 10.42 说明 $p(T) - p(\beta)I$ 不满。若 $T - \beta I$ 不单, 则 10.43 说明 $p(T) - p(\beta)I$ 不单。无论哪种情形, 我们看到 $p(T) - p(\beta)I$ 不可逆。从而 $p(\beta) \in \text{sp}(p(T))$, 完成 $\text{sp}(p(T)) \supset p(\text{sp}(T))$ 的证明。□

自伴算子

在本小节中, 我们考察一类漂亮的有界算子。

定义 10.29 (自伴的) Hilbert 空间上的有界算子 T 称为自伴的 (*self-adjoint*), 如果 $T^* = T$ 。

伴随的定义蕴含: Hilbert 空间 V 上的有界算子 T 自伴当且仅当对所有 $f, g \in V$ 有 $\langle Tf, g \rangle = \langle f, Tg \rangle$ 。关于最后一个条件的趣味结果见习题 7。

例 10.30 (自伴算子) 设 $b_1, b_2, \dots$ 是 $\mathbf{F}$ 中的有界序列。定义有界算子 $T: \ell^2 \rightarrow \ell^2$ 为 $T(a_1, a_2, \dots) = (a_1 b_1, a_2 b_2, \dots)$ 。则

$$T^*: \ell^2 \rightarrow \ell^2 \quad \text{由} \quad T^*(a_1, a_2, \dots) = (a_1 \bar{b}_1, a_2 \bar{b}_2, \dots)$$

给出。因此 T 自伴当且仅当对所有 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有 $b_k \in \mathbf{R}$ 。

更一般地, 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是 σ -有限测度空间, $h \in \mathcal{L}^\infty(\mu)$ 。定义有界算子 $M_h \in \mathcal{B}(L^2(\mu))$ 为 $M_h f = fh$ 。则 $M_h^* = M_{\bar{h}}$ 。从而 M_h 自伴当且仅当 $\mu(\{x \in X : h(x) \notin \mathbf{R}\}) = 0$ 。

设 $n \in \mathbf{Z}^+$, K 是 $n \times n$ 矩阵, $\mathcal{T}_K: \mathbf{F}^n \rightarrow \mathbf{F}^n$ 是矩阵 K 的乘法算子 (把 $\mathbf{F}^n$ 的元素想成列向量)。则 $(\mathcal{T}_K)^*$ 是 K 的共轭转置的乘法算子, 如例 10.10 所示。从而 $\mathcal{T}_K$ 是自伴算子当且仅当矩阵 K 等于其共轭转置。

更一般地, 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是 σ -有限测度空间, $K \in \mathcal{L}^2(\mu \times \mu)$, $\mathcal{T}_K$ 是例 10.5 中定义的 $L^2(\mu)$ 上的积分算子。定义 $K^*: X \times X \rightarrow \mathbf{F}$ 为 $K^*(y, x) = \overline{K(x, y)}$ 。则 $(\mathcal{T}_K)^*$ 是由 K^* 诱导的积分算子, 如例 10.5 所示。从而若 $K^* = K$, 即若对所有 $(x, y) \in X \times X$ 有 $K(x, y) = \overline{K(y, x)}$, 则 $\mathcal{T}_K$ 自伴。

设 U 是 Hilbert 空间 V 的闭子空间。回忆 P_U 表示 V 到 U 上的正交投影 (见 8B 节)。我们有

$$\begin{aligned} \langle P_U f, g \rangle &= \langle P_U f, P_U g + (I - P_U)g \rangle \\ &= \langle P_U f, P_U g \rangle \\ &= \langle f - (I - P_U)f, P_U g \rangle \\ &= \langle f, P_U g \rangle, \end{aligned}$$

其中上面第二与第四个等号由 8.37(a) 成立。上面的方程说明 P_U 是自伴算子。

对实 Hilbert 空间, 下一结果需要 T 自伴的附加假设。为看清这个附加假设不能去掉, 考虑算子 $T: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$, $T(x, y) = (-y, x)$ 。则 $T \neq 0$, 但配以 $\mathbf{R}^2$ 上的标准内积, 对所有 $f \in \mathbf{R}^2$ 有 $\langle Tf, f \rangle = 0$ (你可以代数地验证, 或把 T 想成逆时针旋转直角)。

10.31 对所有 f 有 $\langle Tf, f \rangle = 0$ 蕴含 $T = 0$ 设 V 是 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(V)$, 且对所有 $f \in V$ 有 $\langle Tf, f \rangle = 0$ 。(a) 若 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$, 则 $T = 0$ 。(b) 若 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 且 T 自伴, 则 $T = 0$ 。

10.46 的证明. 先设 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$ 。若 $g, h \in V$, 则

$$\begin{aligned} \langle Tg, h \rangle &= \frac{\langle T(g+h), g+h \rangle - \langle T(g-h), g-h \rangle}{4} \\ &\quad + \frac{\langle T(g+ih), g+ih \rangle - \langle T(g-ih), g-ih \rangle}{4} i, \end{aligned}$$

如计算右边可验证。我们对所有 $f \in V$ 有 $\langle Tf, f \rangle = 0$ 的假设蕴含上面右边等于 0。从而对所有 $g, h \in V$ 有 $\langle Tg, h \rangle = 0$ 。取 $h = Tg$, 我们可以得出 $T = 0$, 完成 (a) 的证明。

现在设 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 且 T 自伴。则

$$\langle Tg, h \rangle = \frac{\langle T(g+h), g+h \rangle - \langle T(g-h), g-h \rangle}{4}; \quad (10.47)$$

这通过用方程

$$\langle Th, g \rangle = \langle h, Tg \rangle = \langle Tg, h \rangle$$

计算右边来证明, 其中第一个等号成立因为 T 自伴, 第二个等号成立因为我们在实 Hilbert 空间中工作。10.47 右边的每一项都具有 $\langle Tf, f \rangle$ 的形式 (对适当的 f)。从而对所有 $g, h \in V$ 有 $\langle Tg, h \rangle = 0$ 。这蕴含 $T = 0$ (取 $h = Tg$), 完成 (b) 的证明。□

把 $\mathcal{B}(V)$ 上的运算 $T \mapsto T^*$ 想成类比 $\mathbf{C}$ 上的运算 $z \mapsto \bar{z}$, 可以获得对伴随的一些洞见。在此类比下, 自伴算子 (以 $T^* = T$ 刻画) 对应于实数 (以 $\bar{z} = z$ 刻画)。例 10.45 中的前两个要点说明这个类比, 我们看到 $L^2(\mu)$ 上的乘法算子自伴当且仅当乘子几乎处处取实值。

下面两个结果加深自伴算子与实数之间的类比。首先我们看到这个类比反映在 $\langle Tf, f \rangle$ 的行为中, 然后我们看到它反映在 T 的谱中。

10.32 用 $\langle Tf, f \rangle$ 刻画自伴 设 T 是复 Hilbert 空间 V 上的有界算子。则 T 自伴当且仅当对所有 $f \in V$ 有 $\langle Tf, f \rangle \in \mathbf{R}$ 。

10.48 的证明. 设 $f \in V$ 。则

$$\langle Tf, f \rangle - \overline{\langle Tf, f \rangle} = \langle Tf, f \rangle - \langle f, Tf \rangle = \langle Tf, f \rangle - \langle T^*f, f \rangle = \langle (T - T^*)f, f \rangle.$$

若对每个 $f \in V$ 有 $\langle Tf, f \rangle \in \mathbf{R}$, 则上面方程的左边等于 0, 所以对每个 $f \in V$ 有 $\langle (T - T^*)f, f \rangle = 0$ 。这蕴含 $T - T^* = 0$ 【由 10.46(a)】。因此 T 自伴。

反过来, 若 T 自伴, 则上面方程的右边等于 0, 所以对每个 $f \in V$ 有 $\langle Tf, f \rangle = \overline{\langle Tf, f \rangle}$ 。这蕴含对每个 $f \in V$ 有 $\langle Tf, f \rangle \in \mathbf{R}$, 如所愿。□

10.33 自伴算子的谱是实的 设 T 是 Hilbert 空间上的有界自伴算子。则 $\text{sp}(T) \subset \mathbf{R}$ 。

10.49 的证明. 若 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$, 所愿结果成立, 因为实 Hilbert 空间上每个算子的谱按定义包含于 $\mathbf{R}$ 。

从而我们假设 T 是复 Hilbert 空间 V 上的有界算子。设 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ 且 $\beta \neq 0$ 。若 $f \in V$, 则

$$\begin{aligned} \|(T - (\alpha + \beta i)I)f\| \|f\| &\geq \left| \langle (T - (\alpha + \beta i)I)f, f \rangle \right| \\ &= |\langle Tf, f \rangle - \alpha \|f\|^2 - \beta \|f\|^2 i| \\ &\geq |\beta| \|f\|^2, \end{aligned}$$

其中第一个不等式来自柯西-施瓦茨不等式 (8.11), 最后一个不等式成立因为 $\langle Tf, f \rangle - \alpha \|f\|^2 \in \mathbf{R}$ (由 10.48)。

上面的不等式蕴含

$$\|f\| \leq \frac{1}{|\beta|} \|(T - (\alpha + \beta i)I)f\|$$

对所有 $f \in V$ 成立。现在 10.29 中 (a) 与 (b) 的等价说明 $T - (\alpha + \beta i)I$ 左可逆。

因为 T 自伴, $T - (\alpha + \beta i)I$ 的伴随是 $T - (\alpha - \beta i)I$, 它由与上面相同的论证 (把 β 换成 $-\beta$) 知左可逆。因此 $T - (\alpha + \beta i)I$ 右可逆 (因为其伴随左可逆)。因为算子 $T - (\alpha + \beta i)I$ 既左可逆又右可逆, 它可逆。换句话说, $\alpha + \beta i \notin \text{sp}(T)$ 。从而 $\text{sp}(T) \subset \mathbf{R}$, 如所愿。□

我们证明过：复非零 Hilbert 空间上的有界算子有非空谱。那个结果在实 Hilbert 空间上可能失败（在实 Hilbert 空间上谱按定义包含于 $\mathbf{R}$ ）。例如， $\mathbf{R}^2$ 上由 $T(x, y) = (-y, x)$ 定义的算子 T 有空的谱。然而，上一结果与 10.38 可用来证明：非零实 Hilbert 空间上的每个自伴算子都有非空谱（细节见习题 9）。

虽然每个自伴算子的谱非空，但并非每个自伴算子都有特征值。例如，自伴算子 $M_x \in \mathcal{B}(L^2([0, 1]))$ （由 $(M_x f)(x) = xf(x)$ 定义）没有特征值。

正规算子

现在我们考察另一类漂亮算子。

定义 10.34（正规算子） Hilbert 空间上的有界算子 T 称为正规的（normal），如果它与它的伴随交换。换句话说， T 正规若 $T^*T = TT^*$ 。

显然每个自伴算子都正规，但存在不自伴的正规算子，如下一例子所示。

例 10.35（正规算子） 设 μ 是正测度， $h \in \mathcal{L}^\infty(\mu)$ ， $M_h \in \mathcal{B}(L^2(\mu))$ 是由 $M_h f = fh$ 定义的乘法算子。则 $M_h^* = M_{\bar{h}}$ ，这意味着若 h 取实值则 M_h 自伴。若 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$ ，则 h 可以取复值且 M_h 不一定自伴。然而，

$$M_h^* M_h = M_{|h|^2} = M_h M_h^*$$

从而即使 h 取复值， M_h 也是正规算子。

设 T 是 $\mathbf{F}^2$ 上的算子，其关于标准基的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

则 T 不自伴，因为上面的矩阵不等于其共轭转置。然而， $T^*T = 13I$ 且 $TT^* = 13I$ ，如你应该验证的。因为 $T^*T = TT^*$ ，我们得出 T 是正规算子。

例 10.36（不正规的算子） 设 T 是 ℓ^2 上的右移位；从而 $T(a_1, a_2, \dots) = (0, a_1, a_2, \dots)$ 。则 T^* 是左移位： $T^*(a_1, a_2, \dots) = (a_2, a_3, \dots)$ 。因此 T^*T 是 ℓ^2 上的恒等算子， TT^* 是算子 $(a_1, a_2, a_3, \dots) \mapsto (0, a_2, a_3, \dots)$ 。从而 $T^*T \neq TT^*$ ，这意味着 T 不是正规算子。

10.37 用范数刻画正规 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的有界算子。则 T 正规当且仅当对所有 $f \in V$ 有 $\|Tf\| = \|T^*f\|$ 。

10.53 的证明. 若 $f \in V$ ，则

$$\|Tf\|^2 - \|T^*f\|^2 = \langle Tf, Tf \rangle - \langle T^*f, T^*f \rangle = \langle (T^*T - TT^*)f, f \rangle.$$

若 T 正规，则上面方程的右边等于 0，这蕴含左边也等于 0，从而 $\|Tf\| = \|T^*f\|$ 。

反过来，设对所有 $f \in V$ 有 $\|Tf\| = \|T^*f\|$ 。则上面方程的左边等于 0，这蕴含右边对所有 $f \in V$ 也等于 0。因为 $T^*T - TT^*$ 自伴，10.46 现在蕴含 $T^*T - TT^* = 0$ 。从而 T 正规，完成证明。□

每个复数都可以写成 $a+bi$ 的形式, 其中 a 与 b 是实数。下一结果的 (a) 部分给出复 Hilbert 空间上有界算子的类似结果, 其中自伴算子扮演实数的角色。我们可以把 (a) 部分中的算子 A 与 B 称为算子 T 的实部与虚部。下面的 (b) 部分说明正规性依赖于这些实部与虚部是否交换。

10.38 算子正规当且仅当其实部与虚部交换 设 T 是复 Hilbert 空间 V 上的有界算子。(a) 存在 V 上唯一的自伴算子 A, B 使得 $T = A + iB$ 。(b) T 正规当且仅当 $AB = BA$, 其中 A, B 如 (a) 部分。

10.54 的证明. 设 $T = A + iB$, 其中 A 与 B 自伴。则 $T^* = A - iB$ 。把 T 与 T^* 的方程相加再除以 2 产生 A 的公式; 从 T 的方程减去 T^* 的方程再除以 $2i$ 产生 B 的公式。具体地, 我们有

$$A = \frac{T + T^*}{2} \quad \text{与} \quad B = \frac{T - T^*}{2i},$$

这证明唯一性部分; 而存在性由上面方程定义 A 与 B 、并注意如此定义的 A 与 B 自伴且 $T = A + iB$ 来证明。

为证 (b), 验证: 若 A 与 B 如上方程定义, 则

$$AB - BA = \frac{T^*T - TT^*}{2i}.$$

从而 $AB = BA$ 当且仅当 T 正规。□

有限维向量空间上的算子左可逆当且仅当右可逆。我们已经看到这个结果对无限维 Hilbert 空间上的有界算子失败。然而, 下一结果表明对正规算子我们恢复了这个等价。

10.39 正规算子的可逆性 设 V 是 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(V)$ 正规。则下列断言等价: (a) T 可逆。(b) T 左可逆。(c) T 右可逆。(d) T 满。(e) T 单射且有闭值域。(f) T^*T 可逆。(g) TT^* 可逆。

10.55 的证明. 因为 T 正规, (f) 与 (g) 显然等价。由 10.29, (f)、(b)、(e) 彼此等价。由 10.31, (g)、(c)、(d) 彼此等价。从而 (b)、(c)、(d)、(e)、(f)、(g) 全部彼此等价。

显然 (a) 蕴含 (b)。

设 (b) 成立。我们已知 (b) 与 (c) 等价; 从而 T 左可逆且 T 右可逆。因此 T 可逆, 证明 (b) 蕴含 (a), 并完成 (a) 到 (g) 全部彼此等价的证明。□

下一结果表明正规算子与其伴随有相同的特征向量, 特征值互为复共轭。这个结果对不正规的算子可能失败。例如, 0 是 ℓ^2 上左移位的特征值, 但其伴随右移位没有特征向量也没有特征值。

10.40 T 正规且 $Tf = \alpha f$ 蕴含 $T^*f = \bar{\alpha}f$ 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的正规算子, $\alpha \in \mathbb{F}$, $f \in V$ 。则 α 是 T 的以 f 为特征向量的特征值当且仅当 $\bar{\alpha}$ 是 T^* 的以 f 为特征向量的特征值。

10.56 的证明. 因为 $(T - \alpha I)^* = T^* - \bar{\alpha}I$ 且 T 正规, $T - \alpha I$ 与它的伴随交换。从而 $T - \alpha I$ 正规。因此 10.53 蕴含

$$\|(T - \alpha I)f\| = \|(T^* - \bar{\alpha}I)f\|.$$

从而 $(T - \alpha I)f = 0$ 当且仅当 $(T^* - \bar{\alpha}I)f = 0$, 如所愿。 $\square$

因为每个自伴算子都正规, 下面结果对自伴算子也成立。

10.41 正规算子的正交特征向量 正规算子对应于不同特征值的特征向量正交。

10.57 的证明. 设 α 与 β 是正规算子 T 的不同特征值, 对应特征向量为 f 与 g 。则 10.56 蕴含 $T^*f = \bar{\alpha}f$ 。从而

$$(\beta - \alpha)\langle g, f \rangle = \langle \beta g, f \rangle - \langle g, \bar{\alpha}f \rangle = \langle Tg, f \rangle - \langle g, T^*f \rangle = 0.$$

因为 $\alpha \neq \beta$, 上面的方程蕴含 $\langle g, f \rangle = 0$, 如所愿。 $\square$

等距算子与酉算子

定义 10.42 (等距算子; 酉算子) 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的有界算子。

- 若对每个 $f \in V$ 有 $\|Tf\| = \|f\|$, 则称 T 为**等距算子** (isometry)。
- 若 $T^*T = TT^* = I$, 则称 T 为**酉算子** (unitary operator)。

例 10.43 (等距算子与酉算子) • 设 $T \in \mathcal{B}(\ell^2)$ 是由 $T(a_1, a_2, a_3, \dots) = (0, a_1, a_2, a_3, \dots)$ 定义的右移位。则 T 是等距算子但不是酉算子, 因为 $TT^* \neq I$ (甚至不用计算 T^* 也很清楚, 因为 T 不满)。

- 设 $T \in \mathcal{B}(\ell^2(\mathbf{Z}))$ 是由 $(Tf)(n) = f(n-1)$ 定义的右移位, 其中 $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{F}$ 满足 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |f(k)|^2 < \infty$ 。则 T 是等距算子且是酉算子。
- 设 $b_1, b_2, \dots$ 是 $\mathbf{F}$ 中的有界序列。定义 $T \in \mathcal{B}(\ell^2)$ 为 $T(a_1, a_2, \dots) = (a_1b_1, a_2b_2, \dots)$ 。则 T 是等距算子当且仅当 T 是酉算子当且仅当对所有 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有 $|b_k| = 1$ 。
- 更一般地, 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是 σ -有限测度空间, $h \in \mathcal{L}^\infty(\mu)$ 。定义 $M_h \in \mathcal{B}(L^2(\mu))$ 为 $M_hf = fh$ 。则 M_h 是等距算子当且仅当 M_h 是酉算子当且仅当 $\mu(\{x \in X : |h(x)| \neq 1\}) = 0$ 。

按定义, 等距算子保持范数。下面结果中 (a) 与 (b) 的等价说明等距算子还保持内积。

10.44 等距算子保持内积 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的有界算子。则下列断言等价: (a) T 是等距算子。 (b) 对所有 $f, g \in V$ 有 $\langle Tf, Tg \rangle = \langle f, g \rangle$ 。 (c) $T^*T = I$ 。 (d) 对 V 中每个正交族 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$, $\{Te_k\}_{k \in \Gamma}$ 是正交族。 (e) 对 V 的某个正交基 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$, $\{Te_k\}_{k \in \Gamma}$ 是正交族。

10.60 的证明. 若 $f \in V$, 则

$$\|Tf\|^2 - \|f\|^2 = \langle Tf, Tf \rangle - \langle f, f \rangle = \langle (T^*T - I)f, f \rangle.$$

从而对所有 $f \in V$ 有 $\|Tf\| = \|f\|$ 当且仅当上面方程的右边对所有 $f \in V$ 为 0. 因为 $T^*T - I$ 自伴, 这发生当且仅当 $T^*T - I = 0$ (由 10.46). 从而 (a) 等价于 (c).

若 $T^*T = I$, 则对所有 $f, g \in V$ 有

$$\langle Tf, Tg \rangle = \langle T^*Tf, g \rangle = \langle f, g \rangle.$$

从而 (c) 蕴含 (b).

在 (b) 中取 $g = f$, 我们看到 (b) 蕴含 (a). 于是我们现在知道 (a)、(b)、(c) 彼此等价.

为证明 (b) 蕴含 (d), 设 (b) 成立. 若 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 V 中的正交族, 则对所有 $j, k \in \Gamma$ 有 $\langle Te_j, Te_k \rangle = \langle e_j, e_k \rangle$, 从而 $\{Te_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 V 中的正交族. 因此 (b) 蕴含 (d).

因为 V 有正交基 (见 8.67 或 8.75), (d) 蕴含 (e).

最后, 设 (e) 成立. 从而对 V 的某个正交基 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$, $\{Te_k\}_{k \in \Gamma}$ 是正交族. 设 $f \in V$. 则由 8.63(a) 有

$$f = \sum_{j \in \Gamma} \langle f, e_j \rangle e_j,$$

这蕴含

$$T^*Tf = \sum_{j \in \Gamma} \langle f, e_j \rangle T^*Te_j.$$

从而若 $k \in \Gamma$, 则

$$\langle T^*Tf, e_k \rangle = \sum_{j \in \Gamma} \langle f, e_j \rangle \langle T^*Te_j, e_k \rangle = \sum_{j \in \Gamma} \langle f, e_j \rangle \langle Te_j, Te_k \rangle = \langle f, e_k \rangle,$$

其中最后一个等号成立因为 $\langle Te_j, Te_k \rangle$ 在 $j = k$ 时等于 1, 否则等于 0. 因为上面的等式对正交基 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 中每个 e_k 成立, 我们得出 $T^*Tf = f$. 从而 (e) 蕴含 (c), 完成证明. $\square$

上一结果中 (a) 与 (c) 的等价说明每个酉算子都是等距算子.

接下来我们有给出酉算子等价条件的结果. 注意上一结果的 (d) 与 (e) 部分涉及正交族, 而下面结果的 (f) 与 (g) 部分涉及正交基.

10.45 酉算子及其伴随都是等距算子 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的有界算子. 则下列断言等价: (a) T 是酉算子. (b) T 是满的等距算子. (c) T 与 T^* 都是等距算子. (d) T^* 是酉算子. (e) T 可逆且 $T^{-1} = T^*$. (f) 对 V 的每个正交基 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$, $\{Te_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 V 的正交基. (g) 对 V 的某个正交基 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$, $\{Te_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 V 的正交基.

10.61 的证明. (a)、(d)、(e) 的等价容易从酉算子的定义得出.

(a) 与 (c) 的等价来自 10.60 中 (a) 与 (c) 的等价.

为证明 (a) 蕴含 (b), 设 (a) 成立, 即 T 是酉算子。如我们已注意到的, 这蕴含 T 是等距算子。此外, 方程 $TT^* = I$ 蕴含 T 满。从而 (b) 成立, 证明 (a) 蕴含 (b)。

现在设 (b) 成立, 即 T 是满的等距算子。因为 T 满且单, T 可逆。方程 $T^*T = I$ 【由 10.60 中 (a) 与 (c) 的等价得出】现在蕴含 $T^{-1} = T^*$ 。从而 (b) 蕴含 (e)。于是证明至此, 我们知道 (a)、(b)、(c)、(d)、(e) 全部彼此等价。

为证明 (b) 蕴含 (f), 设 (b) 成立, 即 T 是满的等距算子。设 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 V 的正交基。10.60 中 (a) 与 (d) 的等价蕴含 $\{Te_k\}_{k \in \Gamma}$ 是正交族。因为 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 V 的正交基且 T 满, $\{Te_k\}_{k \in \Gamma}$ 的张成的闭包等于 V 。从而 $\{Te_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 V 的正交基, 证明 (b) 蕴含 (f)。

显然 (f) 蕴含 (g)。

现在设 (g) 成立。10.60 中 (a) 与 (e) 的等价蕴含 T 是等距算子, 这蕴含 T 的值域闭。因为 $\{Te_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 V 的正交基, T 的值域的闭包等于 V 。从而 T 是满的等距算子, 证明 (g) 蕴含 (b), 并完成 (a) 到 (g) 全部彼此等价的证明。□

10.46 酉算子的谱 设 T 是 Hilbert 空间上的酉算子。则

$$\text{sp}(T) \subset \{\alpha \in \mathbf{F} : |\alpha| = 1\}.$$

10.62 的证明. 设 $\alpha \in \mathbf{F}$ 且 $|\alpha| \neq 1$ 。则

$$\begin{aligned} (T - \alpha I)^*(T - \alpha I) &= (T^* - \bar{\alpha} I)(T - \alpha I) \\ &= (1 + |\alpha|^2)I - (\alpha T^* + \bar{\alpha} T) \\ &= (1 + |\alpha|^2) \left(I - \frac{\alpha T^* + \bar{\alpha} T}{1 + |\alpha|^2} \right), \end{aligned} \quad (10.63)$$

其中最后一个等号用 $T^*T = TT^* = I$ 。看上面最后一个括号中的项, 有

$$\left\| \frac{\alpha T^* + \bar{\alpha} T}{1 + |\alpha|^2} \right\| \leq \frac{2|\alpha|}{1 + |\alpha|^2} < 1, \quad (10.64)$$

其中最后一个不等式成立因为 $|\alpha| \neq 1$ 。现在 10.64、10.63 与 10.22 蕴含 $(T - \alpha I)^*(T - \alpha I)$ 可逆。从而 $T - \alpha I$ 左可逆。因为 $T - \alpha I$ 正规, 这蕴含 $T - \alpha I$ 可逆 (见 10.55)。因此 $\alpha \notin \text{sp}(T)$ 。从而 $\text{sp}(T) \subset \{\alpha \in \mathbf{F} : |\alpha| = 1\}$, 如所愿。□

方程 $T^*T = TT^* = I$ 类比于方程 $|z|^2 = 1$ ($z \in \mathbf{C}$)。我们现在把这个类比推广到酉算子谱的行为。

作为下一结果的特殊情形, 我们可以得出 (不用任何计算!) ℓ^2 上右移位的谱是 $\{\alpha \in \mathbf{F} : |\alpha| \leq 1\}$ 。

10.47 等距算子的谱 设 T 是 Hilbert 空间上的等距算子且 T 不是酉算子。则

$$\text{sp}(T) = \{\alpha \in \mathbf{F} : |\alpha| \leq 1\}.$$

10.65 的证明. 因为 T 是等距算子但不是酉算子, 我们知道 T 不满【由 10.61 中 (a) 与 (b) 的等价】。特别地, T 不可逆。从而 T^* 不可逆。设 $\alpha \in \mathbf{F}$ 且 $|\alpha| < 1$ 。因为 $T^*T = I$, 我们有 $T^*(T - \alpha I) = I - \alpha T^*$ 。上面方程的右边可逆 (由 10.22)。若 $T - \alpha I$ 可逆, 则上面的方程会蕴含 $T^* = (I - \alpha T^*)(T - \alpha I)^{-1}$, 这会使 T^* 作为可逆算子的乘积而可逆。然而, 上段说明 T^* 不可逆。从而 $T - \alpha I$ 不可逆。因此 $\alpha \in \text{sp}(T)$ 。于是

$$\{\alpha \in \mathbf{F} : |\alpha| < 1\} \subset \text{sp}(T).$$

因为 $\text{sp}(T)$ 是闭的 (见 10.36), 这蕴含 $\{\alpha \in \mathbf{F} : |\alpha| \leq 1\} \subset \text{sp}(T)$ 。反方向的包含来自 10.34(a)。从而 $\text{sp}(T) = \{\alpha \in \mathbf{F} : |\alpha| \leq 1\}$ 。□

习题 10B

1. 验证例 10.33 中的所有论断。
2. 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的有界算子。(a) 证明对 V 上所有有界可逆算子 S 有 $\text{sp}(S^{-1}TS) = \text{sp}(T)$ 。(b) 证明 $\text{sp}(T^*) = \{\bar{\alpha} : \alpha \in \text{sp}(T)\}$ 。(c) 证明若 T 可逆, 则 $\text{sp}(T^{-1}) = \{1/\alpha : \alpha \in \text{sp}(T)\}$ 。
3. 设 E 是 $\mathbf{F}$ 的有界子集。证明存在 Hilbert 空间 V 与 $T \in \mathcal{B}(V)$ 使得 T 的特征值集合等于 E 。
4. 设 E 是 $\mathbf{F}$ 的非空闭有界子集。证明存在 $T \in \mathcal{B}(\ell^2)$ 使得 $\text{sp}(T) = E$ 。
5. 给出赋范向量空间上的有界算子 T 的例子, 使得对每个 $\alpha \in \mathbf{F}$, 算子 $T - \alpha I$ 都不可逆。
6. 设 T 是复非零巴拿赫空间 V 上的有界算子。(a) 证明对每个 $f \in V$ 与每个 $\varphi \in V'$, 函数

$$\alpha \mapsto \varphi((T - \alpha I)^{-1}f)$$

在 $\mathbf{C} \setminus \text{sp}(T)$ 上解析。(b) 证明 $\text{sp}(T) \neq \emptyset$ 。

7. 证明: 若 T 是 Hilbert 空间 V 上的算子, 使得对所有 $f, g \in V$ 有 $\langle Tf, g \rangle = \langle f, Tg \rangle$, 则 T 是有界算子。
8. 设 P 是 Hilbert 空间 V 上的有界算子且 $P^2 = P$ 。证明 P 自伴当且仅当存在 V 的闭子空间 U 使得 $P = P_U$ 。
9. 设 V 是实 Hilbert 空间且 $T \in \mathcal{B}(V)$ 。 T 的复化 (complexification) 是函数 $T_{\mathbf{C}}: V_{\mathbf{C}} \rightarrow V_{\mathbf{C}}$, 定义为

$$T_{\mathbf{C}}(f + ig) = Tf + iTg$$

其中 $f, g \in V$ ($V_{\mathbf{C}}$ 的定义见 8B 节习题 4)。(a) 证明 $T_{\mathbf{C}}$ 是复 Hilbert 空间 $V_{\mathbf{C}}$ 上的有界算子且 $\|T_{\mathbf{C}}\| = \|T\|$ 。(b) 证明 $T_{\mathbf{C}}$ 可逆当且仅当 T 可逆。(c) 证明 $(T_{\mathbf{C}})^* = (T^*)_{\mathbf{C}}$ 。(d) 证明 T 自伴当且仅当 $T_{\mathbf{C}}$ 自伴。(e) 用本题前面各部分以及 10.49 与 10.38 证明: 若 T 自伴且 $V \neq \{0\}$, 则 $\text{sp}(T) \neq \emptyset$ 。

10. 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的有界算子, 使得对所有 $f \in V$ 有 $\langle Tf, f \rangle \geq 0$. 证明 $\text{sp}(T) \subset [0, \infty)$.
11. 设 P 是 Hilbert 空间 V 上的有界算子且 $P^2 = P$. 证明 P 自伴当且仅当 P 正规.
12. 证明可分 Hilbert 空间上的正规算子至多有可数个特征值.
13. 证明或给出反例: 若 T 是 Hilbert 空间上的正规算子且 $T = A + iB$, 其中 A 与 B 自伴, 则 $\|T\| = \sqrt{\|A\|^2 + \|B\|^2}$.
- 数 $\alpha \in \mathbf{F}$ 称为 Hilbert 空间 V 上有界算子 T 的近似特征值 (approximate eigenvalue), 如果

$$\inf\{\|(T - \alpha I)f\| : f \in V \text{ 且 } \|f\| = 1\} = 0.$$

14. 设 T 是 Hilbert 空间上的正规算子且 $\alpha \in \mathbf{F}$. 证明 $\alpha \in \text{sp}(T)$ 当且仅当 α 是 T 的近似特征值.
15. 设 T 是 Hilbert 空间上的正规算子. (a) 证明若 α 是 T 的特征值, 则 $|\alpha|^2$ 是 T^*T 的特征值. (b) 证明若 $\alpha \in \text{sp}(T)$, 则 $|\alpha|^2 \in \text{sp}(T^*T)$.
16. 设 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}^+}$ 是 Hilbert 空间 V 的正交基. 又设 T 是 V 上的正规算子且对每个 $k \geq 2$, e_k 都是 T 的特征向量. 证明 e_1 是 T 的特征向量.
17. 证明: 若 T 是 Hilbert 空间上的自伴算子, 则对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 有 $\|T^n\| = \|T\|^n$.
18. 证明: 若 T 是 Hilbert 空间上的正规算子, 则对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 有 $\|T^n\| = \|T\|^n$.
19. 设 T 是 Hilbert 空间上的可逆算子. 证明 T 是酉算子当且仅当 $\|T\| = \|T^{-1}\| = 1$.
20. 设 T 是复 Hilbert 空间上的有界算子, $T = A + iB$, 其中 A 与 B 自伴 (见 10.54). 证明 T 酉当且仅当 T 正规且 $A^2 + B^2 = I$. 【若 $z = x + yi$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$, 则 $|z| = 1$ 当且仅当 $x^2 + y^2 = 1$. 因此本题加强了复平面单位圆与酉算子之间的类比.】
21. 设 T 是复 Hilbert 空间上的酉算子且 $T - I$ 可逆. 证明

$$i(T + I)(T - I)^{-1}$$

是自伴算子. 【函数 $z \mapsto i(z + 1)(z - 1)^{-1}$ 把 $\{z \in \mathbf{C} : |z| = 1\} \setminus \{1\}$ 映到 $\mathbf{R}$. 因此本题提供了另一个有用的类比说明: 酉算子 $\approx \{z \in \mathbf{C} : |z| = 1\}$, 自伴算子 $\approx \mathbf{R}$.】

22. 设 T 是复 Hilbert 空间上的自伴算子. 证明

$$(T + iI)(T - iI)^{-1}$$

是酉算子. 【函数 $z \mapsto (z + i)(z - i)^{-1}$ 把 $\mathbf{R}$ 映到 $\{z \in \mathbf{C} : |z| = 1\} \setminus \{1\}$. 因此本题提供了另一个有用的类比说明: (a) 酉算子 $\iff \{z \in \mathbf{C} : |z| = 1\}$; (b) 自伴算子 $\iff \mathbf{R}$.】
对巴拿赫空间上的有界算子 T , 定义 e^T 为

$$e^T = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{T^k}{k!}.$$

23. (a) 证明: 若 T 是巴拿赫空间 V 上的有界算子, 则上面的无穷和收敛于 $\mathcal{B}(V)$ 中且 $\|e^T\| \leq e^{\|T\|}$ 。(b) 证明: 若 S, T 是巴拿赫空间 V 上满足 $ST = TS$ 的有界算子, 则 $e^S e^T = e^{S+T}$ 。(c) 证明: 若 T 是复 Hilbert 空间上的自伴算子, 则 e^{iT} 是酉算子。
- Hilbert 空间上的有界算子 T 称为**部分等距** (partial isometry), 如果对所有 $f \in (\text{null } T)^\perp$ 有 $\|Tf\| = \|f\|$ 。
24. 设 $(X, \mathcal{S}, \mu)$ 是 σ -有限测度空间且 $h \in L^\infty(\mu)$ 。如常, 设 $M_h \in \mathcal{B}(L^2(\mu))$ 表示由 $M_h f = fh$ 定义的乘法算子。证明 M_h 是部分等距当且仅当存在 $E \in \mathcal{S}$ 使得 $h = \chi_E$ 。
25. 设 T 是 Hilbert 空间上的等距算子。证明 T^* 是部分等距。
26. 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的有界算子。证明 T 是部分等距当且仅当对 V 的某个闭子空间 U 有 $T^*T = P_U$ 。

10C 紧算子

紧算子的理想

紧算子的行为有一整套丰富的理论, 我们现在就来定义它。

定义 10.48 (紧算子; $\mathcal{C}(V)$) Hilbert 空间 V 上的算子 T 称为**紧的** (compact), 如果对 V 中每个有界序列 $f_1, f_2, \dots$, 序列 $Tf_1, Tf_2, \dots$ 都有收敛子列。 V 上紧算子的全体记作 $\mathcal{C}(V)$ 。

下一结果提供了一大类紧算子的例子。在证明更多结果之后, 我们还会看到更多例子。

10.49 有限维值域的有界算子是紧的 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的有界算子且 $\text{range } T$ 有限维, 则 T 紧。

10.67 的证明. 设 $e_1, \dots, e_m$ 是 $\text{range } T$ 的正交基 ($\text{range } T$ 存在有限正交基, 因为把 Gram-Schmidt 过程作用于 $\text{range } T$ 的任意基就产生一个正交基; 见 8.67 的证明)。

现在设 $f_1, f_2, \dots$ 是 V 中的有界序列。对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$, 我们有

$$Tf_n = \langle Tf_n, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle Tf_n, e_m \rangle e_m.$$

Cauchy-Schwarz 不等式表明对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 与 $j \in \{1, \dots, m\}$ 有 $|\langle Tf_n, e_j \rangle| \leq \|T\| \sup_k \|f_k\|$ 。于是存在子列 $f_{n_1}, f_{n_2}, \dots$ 使得对每个 $j \in \{1, \dots, m\}$, 极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} \langle Tf_{n_k}, e_j \rangle$ 在 $\mathbf{F}$ 中存在。上面显示的方程现在蕴含 $\lim_{k \rightarrow \infty} Tf_{n_k}$ 在 V 中存在。从而 T 紧。□

不是每个有界算子都紧。例如, 无穷维 Hilbert 空间上的恒等映射不紧 (要看到这一点, 考虑一个正交序列, 它没有收敛子列, 因为正交序列中任意两个不同元素之间的距离是 $\sqrt{2}$)。

10.50 紧算子是有界的 Hilbert 空间上的每个紧算子都是有界算子。

10.68 的证明. 我们证明: 若 T 不是有界算子, 则 T 不紧. 为此, 设 V 是 Hilbert 空间且 T 是 V 上不有界的算子. 于是存在 V 中的有界序列 $f_1, f_2, \dots$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|Tf_n\| = \infty$. 从而 $Tf_1, Tf_2, \dots$ 没有收敛子列, 这意味着 T 不紧. $\square$

若 V 是 Hilbert 空间, 则 $\mathcal{B}(V)$ 的**双侧理想** (two-sided ideal) 是 $\mathcal{B}(V)$ 的如下子空间: 它对任一侧乘以 V 上的有界算子都封闭. 下一结果断言 V 上紧算子之集是 $\mathcal{B}(V)$ 的双侧理想, 且它在 $\mathcal{B}(V)$ 由范数给出的拓扑中是闭的.

若 V 有限维, 则 $\mathcal{B}(V)$ 的仅有的双侧理想是 $\{0\}$ 与 $\mathcal{B}(V)$. 相反, 若 V 无穷维, 则下一结果说明 $\mathcal{B}(V)$ 有一个既非 $\{0\}$ 也非 $\mathcal{B}(V)$ 的闭双侧理想.

10.51 $\mathcal{C}(V)$ 是 $\mathcal{B}(V)$ 的闭双侧理想 设 V 是 Hilbert 空间. (a) $\mathcal{C}(V)$ 是 $\mathcal{B}(V)$ 的闭子空间. (b) 若 $T \in \mathcal{C}(V)$ 且 $S \in \mathcal{B}(V)$, 则 $ST \in \mathcal{C}(V)$ 且 $TS \in \mathcal{C}(V)$.

10.69 的证明. 设 $f_1, f_2, \dots$ 是 V 中的有界序列. 为证明 $\mathcal{C}(V)$ 对加法封闭, 设 $S, T \in \mathcal{C}(V)$. 因为 S 紧, $Sf_1, Sf_2, \dots$ 有收敛子列 $Sf_{n_1}, Sf_{n_2}, \dots$. 因为 T 紧, $Tf_{n_1}, Tf_{n_2}, \dots$ 的某个子列收敛. 于是 $(S+T)f_1, (S+T)f_2, \dots$ 有收敛的子列. 从而 $S+T \in \mathcal{C}(V)$. $\mathcal{C}(V)$ 对数乘封闭的证明更容易, 留给读者. 于是我们现在知道 $\mathcal{C}(V)$ 是 $\mathcal{B}(V)$ 的子空间. 为证明 $\mathcal{C}(V)$ 在 $\mathcal{B}(V)$ 中闭, 设 $T \in \mathcal{B}(V)$ 且存在 $\mathcal{C}(V)$ 中的序列 $T_1, T_2, \dots$ 使得 $\lim_{m \rightarrow \infty} \|T - T_m\| = 0$. 为证明 T 紧, 我们需要证明对某个正整数递增序列 $n_1 < n_2 < \dots$, 序列 $Tf_{n_1}, Tf_{n_2}, \dots$ 是 Cauchy 序列. 因为 T_1 紧, 存在无穷集 $Z_1 \subset \mathbf{Z}^+$ 使得对所有 $j, k \in Z_1$ 有 $\|T_1 f_j - T_1 f_k\| < 1$. 设 n_1 是 Z_1 的最小元素. 现在设 $m \in \mathbf{Z}^+$ 且 $m > 1$, 并假设已经选好无穷集 $Z_{m-1} \subset \mathbf{Z}^+$ 与 $n_{m-1} \in Z_{m-1}$. 因为 T_m 紧, 存在无穷集 $Z_m \subset Z_{m-1}$ 使得对所有 $j, k \in Z_m$ 有 $\|T_m f_j - T_m f_k\| < \frac{1}{m}$. 设 n_m 是 Z_m 中满足 $n_m > n_{m-1}$ 的最小元素. 于是我们产生正整数递增序列 $n_1 < n_2 < \dots$ 与 $\mathbf{Z}^+$ 的无穷子集递减序列 $Z_1 \supset Z_2 \supset \dots$. 若 $m \in \mathbf{Z}^+$ 且 $j, k \geq m$, 则

$$\begin{aligned} \|Tf_{n_j} - Tf_{n_k}\| &\leq \|Tf_{n_j} - T_m f_{n_j}\| + \|T_m f_{n_j} - T_m f_{n_k}\| + \|T_m f_{n_k} - Tf_{n_k}\| \\ &\leq \|T - T_m\|(\|f_{n_j}\| + \|f_{n_k}\|) + \frac{1}{m}. \end{aligned}$$

通过取 m 充分大, 我们可使上面最后一行的第一项任意小 (因为 $\lim_{m \rightarrow \infty} \|T - T_m\| = 0$ 且序列 $f_1, f_2, \dots$ 有界). 从而 $Tf_{n_1}, Tf_{n_2}, \dots$ 是 Cauchy 序列, 如所愿, 完成 (a) 的证明. 为证明 (b), 设 $T \in \mathcal{C}(V)$ 且 $S \in \mathcal{B}(V)$. 于是 $Tf_1, Tf_2, \dots$ 的某个子列收敛, 把 S 作用于该子列得到另一个收敛序列. 从而 $ST \in \mathcal{C}(V)$. 类似地, $Sf_1, Sf_2, \dots$ 是有界序列, 于是 $T(Sf_1), T(Sf_2), \dots$ 有收敛子列; 从而 $TS \in \mathcal{C}(V)$. $\square$

上一结果现在使我们能看到许多新的紧算子例子.

10.52 紧积分算子 设 (X, S, μ) 是 σ -有限测度空间, $K \in \mathcal{L}^2(\mu \times \mu)$, $\mathcal{T}_K$ 是 $L^2(\mu)$ 上由

$$(\mathcal{T}_K f)(x) = \int_X K(x, y) f(y) d\mu(y)$$

($f \in L^2(\mu)$, $x \in X$) 定义的积分算子. 则 $\mathcal{T}_K$ 是紧算子.

10.70 的证明. 例 10.5 表明 $\mathcal{T}_K$ 是 $L^2(\mu)$ 上的有界算子。

首先考虑存在 $g, h \in L^2(\mu)$ 使得对几乎处处 $(x, y) \in X \times X$ 有

$$K(x, y) = g(x)h(y) \quad (10.71)$$

的情形。此时若 $f \in L^2(\mu)$, 则对几乎处处 $x \in X$ 有

$$(\mathcal{T}_K f)(x) = \int_X g(x)h(y)f(y) d\mu(y) = \langle f, \bar{h} \rangle g(x).$$

于是 $\mathcal{T}_K f = \langle f, \bar{h} \rangle g$ 。换句话说, 此时 $\mathcal{T}_K$ 有一维值域 (若 $g = 0$ 则为零维值域)。于是 10.67 蕴含 $\mathcal{T}_K$ 紧。

现在考虑 K 是 10.71 右端形式的函数的有限和的情形。因为紧算子之集对加法封闭【由 10.69(a)】, 此时算子 $\mathcal{T}_K$ 紧。

接下来, 考虑 $K \in L^2(\mu \times \mu)$ 是上一段所讨论形式的函数序列 $K_1, K_2, \dots$ 在 $L^2(\mu \times \mu)$ 中的极限的情形。则

$$\|\mathcal{T}_K - \mathcal{T}_{K_n}\| = \|\mathcal{T}_{K-K_n}\| \leq \|K - K_n\|_2,$$

其中上面的不等式来自 10.8。于是 $\mathcal{T}_K = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{T}_{K_n}$ 。由上一段, 每个 $\mathcal{T}_{K_n}$ 紧。因为紧算子之集是 $\mathcal{B}(V)$ 的闭子集【由 10.69(a)】, 我们得出结论 $\mathcal{T}_K$ 紧。

我们通过证明上一段考虑的情形包含所有 $K \in L^2(\mu \times \mu)$ 来完成证明。为此, 设 $F \in L^2(\mu \times \mu)$ 与上一段所考虑形式的 $L^2(\mu \times \mu)$ 的所有元素正交。于是

$$0 = \int_{X \times X} g(x)h(y)\overline{F(x, y)} d(\mu \times \mu)(x, y) = \int_X g(x) \int_X h(y)\overline{F(x, y)} d\mu(y) d\mu(x)$$

对所有 $g, h \in L^2(\mu)$ 成立, 其中我们使用了 Tonelli 定理、Fubini 定理与 Hölder 不等式 (取 $p = 2$)。对固定的 $h \in L^2(\mu)$, 上式右端对所有 $g \in L^2(\mu)$ 等于 0 蕴含对几乎处处 $x \in X$ 有

$$\int_X h(y)\overline{F(x, y)} d\mu(y) = 0.$$

现在对几乎处处 $(x, y) \in X \times X$ 有 $F(x, y) = 0$ 【因为上面的方程对所有 $h \in L^2(\mu)$ 成立】, 由 8.42 完成证明。□

作为上一结果的特殊情形, 我们现在可以看到由

$$(\mathcal{V}f)(x) = \int_0^x f$$

定义的 Volterra 算子 $\mathcal{V}: L^2([0, 1]) \rightarrow L^2([0, 1])$ 是紧的。这成立是因为, 如例 10.15 所示, Volterra 算子是上一结果所考虑类型的积分算子。

Volterra 算子是单射【因为对方程 $\int_0^x f = 0$ 两边关于 x 求导并利用 Lebesgue 微分定理 (4.19) 表明 $f = 0$ 】。从而 Volterra 算子是值域无穷维的紧算子的例子。下一例提供另一类值域不一定有限维的紧算子。

例 10.53 (ℓ^2 上的紧乘法算子) 设 $b_1, b_2, \dots$ 是 $\mathbf{F}$ 中满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 的序列。定义有界线性映射 $T: \ell^2 \rightarrow \ell^2$ 为

$$T(a_1, a_2, \dots) = (a_1 b_1, a_2 b_2, \dots),$$

并对 $n \in \mathbf{Z}^+$ 定义有界线性映射 $T_n: \ell^2 \rightarrow \ell^2$ 为

$$T_n(a_1, a_2, \dots) = (a_1 b_1, a_2 b_2, \dots, a_n b_n, 0, 0, \dots).$$

注意每个 T_n 都是有限维值域的有界算子, 从而紧 (由 10.67)。条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 蕴含 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = T$ 。于是 T 紧, 因为 $\mathcal{C}(V)$ 是 $\mathcal{B}(V)$ 的闭子集【由 10.69(a)】。

下一结果断言: 算子紧当且仅当其伴随紧。

10.54 T 紧 $\iff T^*$ 紧 设 T 是 Hilbert 空间上的有界算子。则 T 紧当且仅当 T^* 紧。

10.73 的证明. 首先设 T 紧。我们想证明 T^* 紧。为此, 设 $f_1, f_2, \dots$ 是 V 中的有界序列。因为 TT^* 紧【由 10.69(b)】, 某个子列 $TT^* f_{n_1}, TT^* f_{n_2}, \dots$ 收敛。现在

$$\begin{aligned} \|T^* f_{n_j} - T^* f_{n_k}\|^2 &= \langle T^*(f_{n_j} - f_{n_k}), T^*(f_{n_j} - f_{n_k}) \rangle \\ &= \langle TT^*(f_{n_j} - f_{n_k}), f_{n_j} - f_{n_k} \rangle \\ &\leq \|TT^*(f_{n_j} - f_{n_k})\| \|f_{n_j} - f_{n_k}\|. \end{aligned}$$

上面的不等式蕴含 $T^* f_{n_1}, T^* f_{n_2}, \dots$ 是 Cauchy 序列, 从而收敛。于是 T^* 是紧算子, 完成“若 T 紧则 T^* 紧”的证明。

现在设 T^* 紧。由上面一段证明的结果, $(T^*)^*$ 紧。因为 $(T^*)^* = T$ (见 10.11), 我们得出结论 T 紧。 $\square$

紧算子的谱与 Fredholm 二择一

我们早些时候注意到无穷维 Hilbert 空间上的恒等映射不紧。下一结果说明事实远不止于此。

10.55 紧算子的值域不含无穷维闭子空间 Hilbert 空间上每个紧算子的值域都不含无穷维闭子空间。

10.74 的证明. 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的有界算子且 U 是包含于 $\text{range } T$ 的无穷维闭子空间。我们想证明 T 不紧。

因为 T 是连续算子, $T^{-1}(U)$ 是 V 的闭子空间。设 $S = T|_{T^{-1}(U)}$ 。于是 S 是从 Hilbert 空间 $T^{-1}(U)$ 到 Hilbert 空间 U 上的满射有界线性映射【这里 $T^{-1}(U)$ 与 U 由 6.16(b) 是 Hilbert 空间】。开映射定理 (6.81) 蕴含 S 把 $T^{-1}(U)$ 的开单位球映到 U 的开子集。于是存在 $r > 0$ 使得

$$\{g \in U : \|g\| < r\} \subset \{Tf : f \in T^{-1}(U) \text{ 且 } \|f\| < 1\}. \quad (10.75)$$

因为 U 是无穷维 Hilbert 空间, U 中存在正交序列 $e_1, e_2, \dots$, 这可以通过把 Gram-Schmidt 过程 (见 8.67 的证明) 作用于 U 中任何线性无关序列而得到。每个 $\frac{re_n}{2}$ 都在 10.75 的左端。从而对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$, 存在 $f_n \in T^{-1}(U)$ 使得 $\|f_n\| < 1$ 且 $Tf_n = \frac{re_n}{2}$ 。序列 $f_1, f_2, \dots$ 有界, 但序列 $Tf_1, Tf_2, \dots$ 没有收敛子列, 因为对 $j \neq k$ 有

$$\left\| \frac{re_j}{2} - \frac{re_k}{2} \right\| = \frac{\sqrt{2}r}{2}.$$

从而 T 不紧, 如所愿。 $\square$

设 T 是无穷维 Hilbert 空间上的紧算子。上面的结果蕴含 T 不满。特别地, T 不可逆。于是我们得到下面的结果。

10.56 无穷维 Hilbert 空间上紧蕴含不可逆 若 T 是无穷维 Hilbert 空间上的紧算子, 则 $0 \in \text{sp}(T)$ 。

虽然 10.74 说明若 T 紧则 $\text{range } T$ 不含无穷维闭子空间, 但下一结果说明若 $\alpha \in \mathbf{F} \setminus \{0\}$, 则 $T - \alpha I$ 的情形截然不同。

下一结果的证明用到 $T - \alpha I$ 在闭子空间 $(\text{null}(T - \alpha I))^\perp$ 上的限制。作为考虑这一限制的动机, 回忆每个 $f \in V$ 都可以唯一地写成 $f = g + h$, 其中 $g \in \text{null}(T - \alpha I)$ 且 $h \in (\text{null}(T - \alpha I))^\perp$ (见 8.43)。于是 $(T - \alpha I)f = (T - \alpha I)h$, 这蕴含

$$\text{range}(T - \alpha I) = (T - \alpha I)\left((\text{null}(T - \alpha I))^\perp\right).$$

10.57 闭值域 若 T 是 Hilbert 空间上的紧算子, 则对每个满足 $\alpha \neq 0$ 的 $\alpha \in \mathbf{F}$, $T - \alpha I$ 有闭值域。

10.77 的证明. 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的紧算子且 $\alpha \in \mathbf{F}$ 满足 $\alpha \neq 0$ 。

10.78 论断: 存在 $r > 0$ 使得对所有 $f \in (\text{null}(T - \alpha I))^\perp$ 有

$$\|f\| \leq r\|(T - \alpha I)f\|.$$

为证明上面的论断, 设它不成立。则对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$, 存在 $f_n \in (\text{null}(T - \alpha I))^\perp$ 使得

$$\|f_n\| = 1 \quad \text{且} \quad \|(T - \alpha I)f_n\| < \frac{1}{n}.$$

因为 T 紧, 存在子列 $Tf_{n_1}, Tf_{n_2}, \dots$ 使得对某个 $g \in V$ 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} Tf_{n_k} = g. \tag{10.79}$$

从 10.79 减去方程

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (T - \alpha I)f_{n_k} = 0 \tag{10.80}$$

再除以 α 表明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k} = \frac{1}{\alpha}g.$$

上面的方程蕴含 $\|g\| = |\alpha|$; 从而 $g \neq 0$ 。每个 $f_{n_k} \in (\text{null}(T - \alpha I))^\perp$, 因此我们还得出结论 $g \in (\text{null}(T - \alpha I))^\perp$ 。把 $T - \alpha I$ 作用于上面方程的两边并利用 10.80 表明 $g \in \text{null}(T - \alpha I)$ 。于是 g 是 $\text{null}(T - \alpha I)$ 及其正交补的非零元素。这个矛盾完成 10.78 中断言的证明。

为证明 $\text{range}(T - \alpha I)$ 闭, 设 $h_1, h_2, \dots$ 是 $\text{range}(T - \alpha I)$ 中收敛到某个 $h \in V$ 的序列。对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$, 存在 $f_n \in (\text{null}(T - \alpha I))^\perp$ 使得 $(T - \alpha I)f_n = h_n$ 。因为 $h_1, h_2, \dots$ 是 Cauchy 序列, 10.78 表明 $f_1, f_2, \dots$ 也是 Cauchy 序列。于是存在 $f \in V$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$, 这蕴含 $h = (T - \alpha I)f \in \text{range}(T - \alpha I)$ 。从而 $\text{range}(T - \alpha I)$ 闭。□

设 T 是 Hilbert 空间 V 上的紧算子, $f \in V$ 且 $\alpha \in \mathbf{F} \setminus \{0\}$ 。上面结果与 10.13(d) 的一个直接推论 (在研究积分方程时常常有用) 是: 方程

$$Tg - \alpha g = f$$

有解 $g \in V$ 当且仅当对每个满足 $T^*h = \bar{\alpha}h$ 的 $h \in V$ 有 $\langle f, h \rangle = 0$ 。

定义 10.58 (几何重数) 算子 T 的特征值 α 的几何重数 (*geometric multiplicity*) 定义为 $\text{null}(T - \alpha I)$ 的维数。换句话说, T 的特征值 α 的几何重数是包含 0 与 T 的对应于 α 的全部特征向量的子空间的维数。

存在特征值 0 具有无穷几何重数的紧算子。下一结果说明对非零特征值不会发生这种情况。

10.59 紧算子的非零特征值具有有限重数 设 T 是 Hilbert 空间上的紧算子且 $\alpha \in \mathbf{F}$ 满足 $\alpha \neq 0$ 。则 $\text{null}(T - \alpha I)$ 有限维。

10.82 的证明. 设 $f \in \text{null}(T - \alpha I)$ 。则 $f = T(\frac{f}{\alpha})$ 。从而 $f \in \text{range } T$ 。于是我们证明了 $\text{null}(T - \alpha I) \subset \text{range } T$ 。因为 T 连续, $\text{null}(T - \alpha I)$ 闭。于是 10.74 蕴含 $\text{null}(T - \alpha I)$ 有限维。□

下面的引理用在 Fredholm 二择一 (10.85) 的证明中。注意该引理蕴含有限维向量空间上的每个单射算子都满 (因为有限维向量空间不可能有严格递减子空间的无穷链——每一步维数至少减少 1)。另外, 见习题 10 中蕴含有限维向量空间上每个满射算子都单的类似结果。

10.60 单射但不满 若 T 是向量空间上单射但不满的算子, 则

$$\text{range } T \supsetneq \text{range } T^2 \supsetneq \text{range } T^3 \supsetneq \dots$$

10.83 的证明. 设 T 是向量空间 V 上单射但不满的算子。设 $n \in \mathbf{Z}^+$ 。若 $g \in V$, 则 $T^{n+1}g = T^n(Tg) \in \text{range } T^n$ 。于是 $\text{range } T^n \supset \text{range } T^{n+1}$ 。

为证明最后的包含不是等式, 注意因为 T 不满, 存在 $f \in V$ 使得

$$f \notin \text{range } T. \quad (10.84)$$

现在 $T^n f \in \text{range } T^n$ 。然而, $T^n f \notin \text{range } T^{n+1}$, 因为若 $g \in V$ 且 $T^n f = T^{n+1}g$, 则 $T^n f = T^n(Tg)$, 这会蕴含 $f = Tg$ (因为 T^n 单射), 这与 10.84 矛盾。于是 $\text{range } T^n \supsetneq \text{range } T^{n+1}$ 。□

紧算子在有些方面表现得像有限维向量空间上的算子。例如，下面的重要定理在有限维情形下你应该很熟悉（其中无需排除 $\alpha = 0$ 的选择）。

10.61 Fredholm 二择一 设 T 是 Hilbert 空间上的紧算子且 $\alpha \in \mathbf{F}$ 满足 $\alpha \neq 0$ 。则下面各条等价：(a) $\alpha \in \text{sp}(T)$ ；(b) α 是 T 的特征值；(c) $T - \alpha I$ 不满。

10.85 的证明。显然 (b) 蕴含 (a)，(c) 蕴含 (a)。

为证明 (a) 蕴含 (b)，设 $\alpha \in \text{sp}(T)$ 但 α 不是 T 的特征值。于是 $T - \alpha I$ 单射但 $T - \alpha I$ 不满。于是把 10.83 应用于 $T - \alpha I$ 表明

$$\text{range}(T - \alpha I) \supsetneq \text{range}(T - \alpha I)^2 \supsetneq \text{range}(T - \alpha I)^3 \supsetneq \cdots \quad (10.86)$$

若 $n \in \mathbf{Z}^+$ ，则二项式定理与 10.69 表明对某个紧算子 S 有

$$(T - \alpha I)^n = S + (-\alpha)^n I.$$

现在 10.77 表明 $\text{range}(T - \alpha I)^n$ 是 T 作用的 Hilbert 空间的闭子空间。于是 10.86 蕴含对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$ ，存在

$$f_n \in \text{range}(T - \alpha I)^n \cap \left(\text{range}(T - \alpha I)^{n+1} \right)^\perp \quad (10.87)$$

使得 $\|f_n\| = 1$ 。

现在设 $j, k \in \mathbf{Z}^+$ 且 $j < k$ 。则

$$Tf_j - Tf_k = (T - \alpha I)f_j - (T - \alpha I)f_k - \alpha f_k + \alpha f_j. \quad (10.88)$$

因为 f_j 与 f_k 都在 $\text{range}(T - \alpha I)^j$ 中，10.88 右端的前两项在 $\text{range}(T - \alpha I)^{j+1}$ 中。因为 $j+1 \leq k$ ，10.88 中的第三项也在 $\text{range}(T - \alpha I)^{j+1}$ 中。现在 10.87 蕴含 10.88 中的最后一项与前三项之和正交。于是 10.88 导出不等式

$$\|Tf_j - Tf_k\| \geq \|\alpha f_j\| = |\alpha|.$$

上面的不等式蕴含 $Tf_1, Tf_2, \dots$ 没有收敛子列，这与 T 的紧性矛盾。这个矛盾意味着“ α 不是 T 的特征值”这一假设是错误的，完成 (a) 蕴含 (b) 的证明。

在这个阶段，我们知道 (a) 与 (b) 等价且 (c) 蕴含 (a)。为证明 (a) 蕴含 (c)，设 $\alpha \in \text{sp}(T)$ 。于是 $\bar{\alpha} \in \text{sp}(T^*)$ 。把 (a) 与 (b) 的等价应用于 T^* ，我们得出结论 $\bar{\alpha}$ 是 T^* 的特征值。于是把 10.13(d) 应用于 $T - \alpha I$ 表明 $T - \alpha I$ 不满，完成 (a) 蕴含 (c) 的证明。□

上一结果传统上名称中有“二择一”（alternative）一词，因为它可以改写如下：

若 T 是 Hilbert 空间 V 上的紧算子且 $\alpha \in \mathbf{F} \setminus \{0\}$ ，则下面恰有一个成立：

1. 方程 $Tf = \alpha f$ 有非零解 $f \in V$ ；
2. 方程 $g = Tf - \alpha f$ 对每个 $g \in V$ 都有解 $f \in V$ 。

下一例展示 Fredholm 二择一的力量。在这个例子中, 我们想证明对一切 $\alpha \in \mathbf{F} \setminus \{0\}$, $\mathcal{V} - \alpha I$ 可逆。验证 $\mathcal{V} - \alpha I$ 单射是直截了当的。证明 $\mathcal{V} - \alpha I$ 满则需要做更多工作。然而, Fredholm 二择一告诉我们, 无需更多工作, $\mathcal{V} - \alpha I$ 就可逆。

例 10.62 (Volterra 算子的谱) 我们想证明 Volterra 算子的谱是 $\{0\}$ ($\mathcal{V}$ 的定义见例 10.15)。Volterra 算子 $\mathcal{V}$ 紧 (见 10.70 证明后的评论)。于是由 10.76, $0 \in \text{sp}(\mathcal{V})$ 。

设 $\alpha \in \mathbf{F} \setminus \{0\}$ 。为证明 $\alpha \notin \text{sp}(\mathcal{V})$, 我们只需证明 α 不是 $\mathcal{V}$ 的特征值 (由 10.85)。于是设 $f \in L^2([0, 1])$ 且 $\mathcal{V}f = \alpha f$ 。从而对几乎处处 $x \in [0, 1]$ 有

$$\int_0^x f = \alpha f(x). \quad (10.90)$$

10.90 的左端是 x 的连续函数, 从而右端也是, 这蕴含 f 连续。 f 的连续性现在蕴含 10.90 的左端有连续导数, 从而 f 有连续导数。

现在对 10.90 两边关于 x 求导, 得到对所有 $x \in (0, 1)$ 有

$$f(x) = \alpha f'(x).$$

标准微积分表明上面的方程蕴含对某个常数 c 有

$$f(x) = ce^{x/\alpha}.$$

然而, 10.90 蕴含连续函数 f 必须满足方程 $f(0) = 0$ 。于是 $c = 0$, 这蕴含 $f = 0$ 。

上一段的结论表明 α 不是 $\mathcal{V}$ 的特征值。Fredholm 二择一 (10.85) 现在表明 $\alpha \notin \text{sp}(\mathcal{V})$ 。于是 $\text{sp}(\mathcal{V}) = \{0\}$ 。

若 α 是有限维 Hilbert 空间上算子 T 的特征值, 则 $\bar{\alpha}$ 是 T^* 的特征值。这个结果对无穷维 Hilbert 空间上的有界算子不成立。

然而, 设 T 是 Hilbert 空间上的紧算子且 α 是 T 的非零特征值。于是 $\alpha \in \text{sp}(T)$, 这蕴含 $\bar{\alpha} \in \text{sp}(T^*)$ (因为有界算子可逆当且仅当其伴随可逆)。Fredholm 二择一 (10.85) 现在表明 $\bar{\alpha}$ 是 T^* 的特征值。于是紧性使我们恢复有限维结果 (除 $\alpha = 0$ 的情形外)。

我们的下一结果断言: 若 T 是紧算子且 $\alpha \neq 0$, 则 $\text{null}(T - \alpha I)$ 与 $\text{null}(T^* - \bar{\alpha} I)$ 有相同的维数。关于特征向量空间维数的这个结果在有限维中更容易证明。具体地, 设 S 是有限维 Hilbert 空间 V 上的算子 (你可以认为 $S = T - \alpha I$)。则

$$\dim \text{null } S = \dim V - \dim \text{range } S = \dim(\text{range } S)^\perp = \dim \text{null } S^*,$$

其中每一步的理由你应当从有限维线性代数中熟悉。这个有限维证明在无穷维中行不通, 因为表达式 $\dim V - \dim \text{range } S$ 可能具有 $\infty - \infty$ 的形式。

虽然下面结果中两个零空间的维数相同, 但即使在有限维中, 这两个零空间也不一定彼此相等 (但当 T 正规时两个零空间确实相等; 见 10.56)。

注意下面结果中的两个维数都是有限的 (由 10.82 与 10.73)。

10.63 $\text{null}(T - \alpha I)$ 与 $\text{null}(T^* - \bar{\alpha}I)$ 有相同维数 设 T 是 Hilbert 空间上的紧算子且 $\alpha \in \mathbf{F}$ 满足 $\alpha \neq 0$ 。则

$$\dim \text{null}(T - \alpha I) = \dim \text{null}(T^* - \bar{\alpha}I).$$

10.91 的证明. 设 $\dim \text{null}(T - \alpha I) < \dim \text{null}(T^* - \bar{\alpha}I)$ 。因为 $\text{null}(T^* - \bar{\alpha}I)$ 等于 $(\text{range}(T - \alpha I))^\perp$, 存在从 $\text{null}(T - \alpha I)$ 到 $(\text{range}(T - \alpha I))^\perp$ 的有界单射线性映射 R , 它不满。设 V 表示 T 作用的 Hilbert 空间, 并设 P 是 V 到 $\text{null}(T - \alpha I)$ 上的正交投影。定义线性映射 $S: V \rightarrow V$ 为

$$S = T + RP.$$

因为 RP 是有界算子 (R 与 P 的复合), S 是紧算子 T 与有界算子的和, 从而紧。现在

$$S - \alpha I = (T - \alpha I) + RP.$$

$\text{range}(T - \alpha I)$ 的每个元素与 $\text{range}(RP)$ 的每个元素正交。

设 $f \in V$ 且 $(S - \alpha I)f = 0$ 。上面的方程表明 $(T - \alpha I)f = 0$ 且 $RPf = 0$ 。因为 $f \in \text{null}(T - \alpha I)$, 我们看到 $Pf = f$, 这进而蕴含 $Rf = R Pf = 0$, 这进而蕴含 $f = 0$ (因为 R 单射)。于是 $S - \alpha I$ 单射。

然而, 因为 R 映到 $(\text{range}(T - \alpha I))^\perp$ 的真子集上, 我们看到 $S - \alpha I$ 不满, 这与 10.85 中 (b) 与 (c) 的等价矛盾。这个矛盾意味着 “ $\dim \text{null}(T - \alpha I) < \dim \text{null}(T^* - \bar{\alpha}I)$ ” 这一假设是错误的。于是我们证明了

$$\dim \text{null}(T - \alpha I) \geq \dim \text{null}(T^* - \bar{\alpha}I) \quad (10.92)$$

对每个紧算子 T 与每个 $\alpha \in \mathbf{F} \setminus \{0\}$ 成立。

现在把上一段的结论应用于 T^* (由 10.73 紧) 与 $\bar{\alpha}$, 得到 10.92 的不等式反向, 完成证明。□

有限维 Hilbert 空间上算子的谱是有限集, 恰好由该算子的特征值组成。无穷维 Hilbert 空间上紧算子的谱可以是无穷集。然而, 我们的下一结果蕴含: 若紧算子有无限谱, 则该谱由 0 与 $\mathbf{F}$ 中以 0 为极限的序列组成。

10.64 紧算子的谱 设 T 是 Hilbert 空间上的紧算子。则对每个 $\delta > 0$, $\{\alpha \in \text{sp}(T) : |\alpha| \geq \delta\}$ 是有限集。

10.93 的证明. 固定 $\delta > 0$ 。设 $\text{sp}(T)$ 中存在互异的 $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ 使得对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 有 $|\alpha_n| \geq \delta$ 。Fredholm 二择一 (10.85) 蕴含每个 α_n 都是 T 的特征值。对 $n \in \mathbf{Z}^+$, 设

$$U_n = \text{null}((T - \alpha_1 I) \cdots (T - \alpha_n I)),$$

并设 $U_0 = \{0\}$ 。因为 T 连续, 每个 U_n 都是 T 作用的 Hilbert 空间的闭子空间。再者, 对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 有 $U_{n-1} \subset U_n$, 因为形如 $T - \alpha_j I$ 与 $T - \alpha_k I$ 的算子彼此交换。

若 $n \in \mathbf{Z}^+$ 且 g 是 T 的对应于特征值 α_n 的特征向量, 则 $g \in U_n$ 但 $g \notin U_{n-1}$, 因为

$$(T - \alpha_1 I) \cdots (T - \alpha_{n-1} I)g = (\alpha_n - \alpha_1) \cdots (\alpha_n - \alpha_{n-1})g \neq 0.$$

换句话说, 我们有

$$U_1 \subsetneq U_2 \subsetneq U_3 \subsetneq \cdots.$$

于是对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$, 存在

$$e_n \in U_n \cap (U_{n-1})^\perp \quad (10.94)$$

使得 $\|e_n\| = 1$ 。

现在设 $j, k \in \mathbf{Z}^+$ 且 $j < k$ 。则

$$Te_j - Te_k = (T - \alpha_j I)e_j - (T - \alpha_k I)e_k + \alpha_j e_j - \alpha_k e_k. \quad (10.95)$$

因为 $j \leq k-1$, 10.95 右端的前三项在 U_{k-1} 中。现在 10.94 蕴含 10.95 中的最后一项与前三项之和正交。于是 10.95 导出不等式

$$\|Te_j - Te_k\| \geq \|\alpha_k e_k\| = |\alpha_k| \geq \delta.$$

上面的不等式蕴含 $Te_1, Te_2, \dots$ 没有收敛子列, 这与 T 的紧性矛盾。这个矛盾意味着 “ $\text{sp}(T)$ 含有无穷多个绝对值至少为 δ 的元素” 这一假设是错误的。 $\square$

习题 10C

1. 证明: 若 T 是 Hilbert 空间 V 上的紧算子且 $e_1, e_2, \dots$ 是 V 中的正交序列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} Te_n = 0$ 。
2. 证明: 若 T 是 $L^2([0, 1])$ 上的紧算子, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \|T(x^n)\|_2 = 0$, 其中 x^n 表示由 $x \mapsto x^n$ 定义的 $L^2([0, 1])$ 的元素。
3. 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的紧算子且 $f_1, f_2, \dots$ 是 V 中对每个 $g \in V$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle f_n, g \rangle = 0$ 的序列。证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|Tf_n\| = 0$ 。
4. 设 $h \in L^\infty(\mathbf{R})$ 。定义 $M_h \in \mathcal{B}(L^2(\mathbf{R}))$ 为 $M_h f = fh$ 。证明若 $\|h\|_\infty > 0$, 则 M_h 不紧。
5. 设 $(b_1, b_2, \dots) \in \ell^\infty$ 。定义 $T: \ell^2 \rightarrow \ell^2$ 为

$$T(a_1, a_2, \dots) = (a_1 b_1, a_2 b_2, \dots).$$

证明 T 紧当且仅当 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 。

6. 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的有界算子。证明: 若存在 V 的正交基 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 使得

$$\sum_{k \in \Gamma} \|Te_k\|^2 < \infty,$$

则 T 紧。

7. 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的有界算子。证明：若 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 与 $\{f_j\}_{j \in \Omega}$ 是 V 的正交基，则

$$\sum_{k \in \Gamma} \|Te_k\|^2 = \sum_{j \in \Omega} \|Tf_j\|^2.$$

8. 设 T 是 Hilbert 空间上的有界算子。证明 T 紧当且仅当 T^*T 紧。

9. 证明：若 T 是无穷维 Hilbert 空间上的紧算子，则 $\|I - T\| \geq 1$ 。

10. 证明：若 T 是向量空间 V 上满但不单的算子，则

$$\text{null } T \subsetneq \text{null } T^2 \subsetneq \text{null } T^3 \subsetneq \cdots.$$

11. 设 T 是 Hilbert 空间上的紧算子且 $\alpha \in \mathbf{F} \setminus \{0\}$ 。(a) 证明对某个 $m \in \mathbf{Z}^+$ 有 $\text{range}(T - \alpha I)^{m-1} = \text{range}(T - \alpha I)^m$ 。(b) 证明对某个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 有 $\text{null}(T - \alpha I)^{n-1} = \text{null}(T - \alpha I)^n$ 。(c) 证明 (a) 中可行的最小正整数 m 等于 (b) 中可行的最小正整数 n 。

12. 证明：若 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbf{F}$ 是连续函数，则存在连续函数 $g: [0, 1] \rightarrow \mathbf{F}$ 使得对所有 $x \in [0, 1]$ 有

$$f(x) = g(x) + \int_0^x g.$$

13. 设 S 是 Hilbert 空间 V 上的有界可逆算子且 T 是 V 上的紧算子。(a) 证明 $S + T$ 有闭值域。(b) 证明 $S + T$ 单射当且仅当 $S + T$ 满。(c) 证明 $\text{null}(S + T)$ 与 $\text{null}(S^* + T^*)$ 有限维。(d) 证明 $\dim \text{null}(S + T) = \dim \text{null}(S^* + T^*)$ 。(e) 证明存在 $R \in \mathcal{B}(V)$ 使得 $\text{range } R$ 有限维且 $S + T + R$ 可逆。

14. 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的紧算子。证明 $\text{range } T$ 是 V 的可分子空间。

15. 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的紧算子且 $e_1, e_2, \dots$ 是 $\overline{\text{range } T}$ 的正交基。设 P_n 表示 V 到 $\text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$ 上的正交投影。(a) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|T - P_n T\| = 0$ 。(b) 证明 Hilbert 空间 V 上的算子紧当且仅当它是 $\mathcal{B}(V)$ 中有限维值域有界算子序列的极限。

16. 证明：若 T 是 Hilbert 空间 V 上的紧算子，则存在 V 上的可逆算子序列 $S_1, S_2, \dots$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|T - S_n\| = 0$ 。

17. 设 T 是 Hilbert 空间上的有界算子，使得对某个系数在 $\mathbf{F}$ 中的非零多项式 p 有 $p(T)$ 紧。证明 $\text{sp}(T)$ 是可数集。

设 T 是 Hilbert 空间上的有界算子。 T 的特征值 α 的代数重数 (algebraic multiplicity) 定义为子空间

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \text{null}(T - \alpha I)^n$$

的维数。

作为一个简单的例子，若 T 是下一习题中定义的左移位，则 T 的特征值 0 的几何重数为 1 但代数重数为 ∞ 。

上面代数重数的定义在有限维空间上等价于涉及特征多项式根的重数的常见定义。然而，这里使用的定义更简洁（不需要行列式），并且有在无穷维 Hilbert 空间上适用的优点。

18. 设 $T \in \mathcal{B}(\ell^2)$ 由 $T(a_1, a_2, a_3, \dots) = (a_2, a_3, a_4, \dots)$ 定义。又设 $\alpha \in \mathbf{F}$ 且 $|\alpha| < 1$ 。(a) 证明 α 作为 T 的特征值的几何重数等于 1。(b) 证明 α 作为 T 的特征值的代数重数等于 ∞ 。
19. 证明: Hilbert 空间上正规算子的特征值的几何重数等于该特征值的代数重数。
20. 证明: Hilbert 空间上紧算子的每个非零特征值都有有限代数重数。
21. 证明: 若 T 是 Hilbert 空间上的紧算子且 α 是 T 的非零特征值, 则 α 作为 T 的特征值的代数重数等于 $\bar{\alpha}$ 作为 T^* 的特征值的代数重数。
22. 证明: 若 V 是可分 Hilbert 空间, 则巴拿赫空间 $\mathcal{C}(V)$ 可分。

10D 紧算子的谱定理

由特征向量组成的正交基

我们以下面有用的引理开始本节。

10.65 $\|T\|^2 \in \text{sp}(T^*T)$ 若 T 是非零 Hilbert 空间上的有界算子, 则 $\|T\|^2 \in \text{sp}(T^*T)$ 。

10.96 的证明. 设 T 是非零 Hilbert 空间 V 上的有界算子。设 $f_1, f_2, \dots$ 是 V 中对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 满足 $\|f_n\| = 1$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|Tf_n\| = \|T\| \quad (10.97)$$

的序列。则

$$\begin{aligned} \|T^*Tf_n - \|T\|^2 f_n\|^2 &= \|T^*Tf_n\|^2 - 2\|T\|^2 \langle T^*Tf_n, f_n \rangle + \|T\|^4 \\ &= \|T^*Tf_n\|^2 - 2\|T\|^2 \|Tf_n\|^2 + \|T\|^4 \\ &\leq 2\|T\|^4 - 2\|T\|^2 \|Tf_n\|^2, \end{aligned} \quad (10.98)$$

其中最后一行成立因为 $\|T^*Tf_n\| \leq \|T^*\| \|Tf_n\| \leq \|T\|^2$ 。现在 10.97 与 10.98 蕴含

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (T^*T - \|T\|^2 I)f_n = 0.$$

因为对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 有 $\|f_n\| = 1$, 上面的方程蕴含 $T^*T - \|T\|^2 I$ 不可逆, 如所愿。 $\square$

下一结果说明自伴紧算子的一种行为方式与有限维 Hilbert 空间上的自伴算子相同。

10.66 每个自伴紧算子都有特征值 设 T 是非零 Hilbert 空间上的自伴紧算子。则 $\|T\|$ 或 $-\|T\|$ 是 T 的特征值。

10.99 的证明. 因为 T 自伴, 10.96 断言 $T^2 - \|T\|^2 I$ 不可逆。现在

$$T^2 - \|T\|^2 I = (T - \|T\|I)(T + \|T\|I).$$

于是 $T - \|T\|I$ 与 $T + \|T\|I$ 不可能都可逆。从而 $\|T\| \in \text{sp}(T)$ 或 $-\|T\| \in \text{sp}(T)$ 。因为 T 紧, 10.85 现在蕴含 $\|T\|$ 或 $-\|T\|$ 是 T 的特征值, 如所愿; 或 $\|T\| = 0$, 这意味着 $T = 0$, 此时 0 是 T 的特征值。□

若 T 是向量空间 V 上的算子且 U 是 V 的子空间, 则 $T|_U$ 是从 U 到 V 的线性映射。要使 $T|_U$ 成为算子 (意味着它是从向量空间到自身的线性映射), 我们需要 $T(U) \subset U$ 。于是我们引出下面的定义。

定义 10.67 (不变子空间) 设 T 是向量空间 V 上的算子。若对每个 $f \in U$ 都有 $Tf \in U$, 则 V 的子空间 U 称为 T 的**不变子空间** (*invariant subspace*)。

你应该验证下面的每个断言。

- 对 $b \in [0, 1]$, 子空间 $\{f \in L^2([0, 1]) : f(t) = 0 \text{ 对所有 } t \in [0, b]\}$ 是 Volterra 算子 $\mathcal{V}: L^2([0, 1]) \rightarrow L^2([0, 1])$ (由 $(\mathcal{V}f)(x) = \int_0^x f$ 定义) 的不变子空间。
- 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的算子且 $f \in V$ 满足 $f \neq 0$ 。则 $\text{span } f$ 是 T 的不变子空间当且仅当 f 是 T 的特征向量。
- 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的算子。则 0 、 V 、 $\text{null } T$ 与 $\text{range } T$ 都是 T 的不变子空间。
- 若 T 是 Hilbert 空间上的有界算子且 U 是 T 的不变子空间, 则 $\bar{U}$ 是 T 的不变子空间。
- 若 T 是 Hilbert 空间上的紧算子且 U 是 T 的不变子空间, 则 $T|_U$ 是 U 上的紧算子, 如从定义所直接得到的。
- 若 U 是自伴算子 T 的不变子空间, 则 $T|_U$ 自伴, 因为对所有 $f, g \in U$ 有

$$\langle (T|_U)f, g \rangle = \langle Tf, g \rangle = \langle f, Tg \rangle = \langle f, (T|_U)g \rangle.$$

算子理论中最重要的未解决问题是不变子空间问题 (invariant subspace problem), 它问: 维数大于 1 的 Hilbert 空间上的每个有界算子是否都有除 0 与 V 之外的闭不变子空间。

例 10.68 (不变子空间) 若 T 是 Hilbert 空间上的紧算子且 U 是 T 的不变子空间, 则 $T|_U$ 是 U 上的紧算子, 如从定义所直接得到的。若 U 是自伴算子 T 的不变子空间, 则 $T|_U$ 自伴。下一结果说明事实还不止于此。

10.69 自伴 T 的不变子空间蕴含 $U^\perp$ 对 T 不变 设 U 是自伴算子 T 的不变子空间。则 (a) $U^\perp$ 也是 T 的不变子空间; (b) $T|_{U^\perp}$ 是 $U^\perp$ 上的自伴算子。

10.102 的证明. 为证明 (a), 设 $f \in U^\perp$ 。若 $g \in U$, 则

$$\langle Tf, g \rangle = \langle f, Tg \rangle = 0,$$

其中第一个等号成立因为 T 自伴, 第二个等号成立因为 $Tg \in U$ 且 $f \in U^\perp$ 。因为上面的方程对所有 $g \in U$ 成立, 我们得出结论 $Tf \in U^\perp$ 。于是 $U^\perp$ 是 T 的不变子空间, 证明 (a)。

由 (a), 我们可以把 $T|_{U^\perp}$ 想成 $U^\perp$ 上的算子。为证明 (b), 设 $h \in U^\perp$ 。若 $f \in U^\perp$, 则

$$\langle f, (T|_{U^\perp})^* h \rangle = \langle T|_{U^\perp} f, h \rangle = \langle Tf, h \rangle = \langle f, Th \rangle = \langle f, T|_{U^\perp} h \rangle.$$

因为 $(T|_{U^\perp})^* h$ 与 $T|_{U^\perp} h$ 都在 $U^\perp$ 中, 且上面的方程对所有 $f \in U^\perp$ 成立, 我们得出结论 $(T|_{U^\perp})^* h = T|_{U^\perp} h$, 证明 (b)。□

存在由特征向量组成的正交基的算子可能是最容易理解的算子。下一结果断言任何这样的算子必为自伴 (实 Hilbert 空间情形) 或正规 (复 Hilbert 空间情形)。

10.70 特征向量正交基蕴含自伴或正规 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的有界算子且 V 有由 T 的特征向量组成的正交基。(a) 若 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$, 则 T 自伴。(b) 若 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$, 则 T 正规。

10.103 的证明. 设 $\{e_j\}_{j \in \Gamma}$ 是 V 的正交基且对每个 $j \in \Gamma$, e_j 都是 T 的特征向量。于是存在 $\mathbf{F}$ 中的族 $\{\alpha_j\}_{j \in \Gamma}$ 使得对每个 $j \in \Gamma$ 有

$$Te_j = \alpha_j e_j. \quad (10.104)$$

若 $k \in \Gamma$ 且 $f \in V$, 则

$$\begin{aligned} \langle f, T^* e_k \rangle &= \langle Tf, e_k \rangle = \left\langle T \left(\sum_{j \in \Gamma} \langle f, e_j \rangle e_j \right), e_k \right\rangle \\ &= \left\langle \sum_{j \in \Gamma} \alpha_j \langle f, e_j \rangle e_j, e_k \right\rangle = \alpha_k \langle f, e_k \rangle = \langle f, \overline{\alpha_k} e_k \rangle. \end{aligned}$$

上面的方程蕴含

$$T^* e_k = \overline{\alpha_k} e_k. \quad (10.105)$$

为证明 (a), 设 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 。则 10.105 与 10.104 蕴含对每个 $k \in \Gamma$ 有 $T^* e_k = \alpha_k e_k = Te_k$ 。从而 $T^* = T$, 完成 (a) 的证明。

为证明 (b), 现在设 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$ 。若 $k \in \Gamma$, 则 10.105 与 10.104 蕴含

$$(T^* T)(e_k) = T^*(\alpha_k e_k) = |\alpha_k|^2 e_k = T(\overline{\alpha_k} e_k) = (TT^*)(e_k).$$

因为上面的方程对所有 $k \in \Gamma$ 成立, 我们得出结论 $T^* T = TT^*$ 。于是 T 正规, 完成 (b) 的证明。□

下一结果是 Hilbert 空间上紧算子理论的主要亮点之一。如下陈述的结果适用于实与复 Hilbert 空间。在实 Hilbert 空间的情形, 下面的结果可以与 10.103(a) 结合产生如下结果: 实 Hilbert 空间上的紧算子自伴当且仅当该 Hilbert 空间有由该算子的特征向量组成的正交基。

10.71 自伴紧算子的谱定理 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的自伴紧算子。则 (a) V 有由 T 的特征向量组成的正交基; (b) 存在可数集 Ω 、 V 中的正交族 $\{e_k\}_{k \in \Omega}$ 以及 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$ 中的族

$\{\alpha_k\}_{k \in \Omega}$ 使得对每个 $f \in V$ 有

$$Tf = \sum_{k \in \Omega} \alpha_k \langle f, e_k \rangle e_k.$$

10.106 的证明. 设 U 表示 T 的全部特征向量的张成. 则 U 是 T 的不变子空间. 于是 $U^\perp$ 也是 T 的不变子空间且 $T|_{U^\perp}$ 是 $U^\perp$ 上的自伴算子 (由 10.102). 然而, $T|_{U^\perp}$ 没有特征值, 因为 T 的全部特征向量都在 U 中. 因为非零 Hilbert 空间上的自伴紧算子都有特征值 (由 10.99), 这蕴含 $U^\perp = \{0\}$. 于是 $U = V$ (由 8.42).

对 T 的每个特征值 α , $\text{null}(T - \alpha I)$ 有由对应于特征值 α 的特征向量组成的正交基. (T 的全部特征值 α 上的) 所有这些正交基的并是 V 中的正交族, 因为对应于不同特征值的特征向量正交 (见 10.57). 上一段告诉我们这个正交族的张成的闭包是 V (这里我们把集合本身用作指标集). 于是我们有由 T 的特征向量组成的 V 的正交基, 完成 (a) 的证明.

由本结果的 (a) 部分, 存在 V 的正交基 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 与 $\mathbf{R}$ 中的族 $\{\alpha_k\}_{k \in \Gamma}$ 使得对每个 $k \in \Gamma$ 有 $Te_k = \alpha_k e_k$ (即使 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$, T 的特征值也在 $\mathbf{R}$ 中, 由 10.49). 于是若 $f \in V$, 则

$$Tf = T\left(\sum_{k \in \Gamma} \langle f, e_k \rangle e_k\right) = \sum_{k \in \Gamma} \langle f, e_k \rangle Te_k = \sum_{k \in \Gamma} \alpha_k \langle f, e_k \rangle e_k.$$

令 $\Omega = \{k \in \Gamma : \alpha_k \neq 0\}$, 我们可以把上面的方程改写为对每个 $f \in V$ 有

$$Tf = \sum_{k \in \Omega} \alpha_k \langle f, e_k \rangle e_k.$$

集合 Ω 可数, 因为 T 只有可数个特征值 (由 10.93) 且每个非零特征值在上面的求和中只能出现有限次 (由 10.82), 完成 (b) 的证明. $\square$

非零实 Hilbert 空间上的正规紧算子可能没有特征值【例如, 考虑 $\mathbf{R}^2$ 上由 $T(x, y) = (-y, x)$ 定义的逆时针旋转四分之一圈的正规算子 T 】. 然而, 下一结果说明复 Hilbert 空间上的正规紧算子表现更好. 证明这一结果的关键思想是: 在复 Hilbert 空间上, 正规紧算子的实部与虚部是交换的自伴紧算子, 这使我们能够应用自伴紧算子的谱定理.

10.72 正规紧算子的谱定理 设 T 是复 Hilbert 空间 V 上的紧算子. 则 V 有由 T 的特征向量组成的正交基当且仅当 T 正规.

10.107 的证明. 这个结果的一个方向已经作为 10.103 的 (b) 部分证明.

为证明另一个方向, 设 T 是正规紧算子. 我们可以写

$$T = A + iB,$$

其中 A 与 B 是自伴算子, 且因为 T 正规, $AB = BA$ (见 10.54). 因为 $A = (T + T^*)/2$ 且 $B = (T - T^*)/(2i)$, 算子 A 与 B 都紧.

若 $\alpha \in \mathbf{R}$ 且 $f \in \text{null}(A - \alpha I)$, 则

$$(A - \alpha I)(Bf) = A(Bf) - \alpha Bf = B(Af) - \alpha Bf = B((A - \alpha I)f) = B(0) = 0,$$

从而 $Bf \in \text{null}(A - \alpha I)$ 。于是 $\text{null}(A - \alpha I)$ 是 B 的不变子空间。把自伴紧算子的谱定理【10.106(a)】应用于 $B|_{\text{null}(A - \alpha I)}$ 表明: 对 A 的每个特征值 α , $\text{null}(A - \alpha I)$ 有由 B 的特征向量组成的正交基。(A 的全部特征值 α 上的) 所有这些正交基的并是 V 中的正交族(把集合本身用作指标集), 因为 A 的对应于 A 的不同特征值的特征向量正交(见 10.57)。应用于 A 的自伴紧算子谱定理【10.106(a)】告诉我们这个正交族的张成的闭包是 V 。于是我们有 V 的正交基, 其中每个元素既是 A 的特征向量又是 B 的特征向量。

若 $f \in V$ 同时是 A 与 B 的特征向量, 则存在 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ 使得 $Af = \alpha f$ 且 $Bf = \beta f$ 。于是 $Tf = (A + iB)(f) = (\alpha + \beta i)f$; 从而 f 是 T 的特征向量。于是上一段构造的 V 的正交基是由 T 的特征向量组成的正交基, 完成证明。□

下面的例子展示正规紧算子谱定理的力量。求下一例子中正规紧算子 $\mathcal{V} - \mathcal{V}^*$ 的特征值与特征向量引导我们得到 $L^2([0, 1])$ 的正交基。简单微积分表明族 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}}$ (其中 e_k 按 10.112 定义) 是 $L^2([0, 1])$ 中的正交族。证明 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}}$ 是 $L^2([0, 1])$ 的正交基的困难部分在于证明该族的张成的闭包是 $L^2([0, 1])$ 。然而, 正规紧算子的谱定理(10.107)无需更多工作就提供了这一信息。

例 10.73 (特征向量的正交基) 设 $\mathcal{V}: L^2([0, 1]) \rightarrow L^2([0, 1])$ 是由

$$(\mathcal{V}f)(x) = \int_0^x f$$

定义的 Volterra 算子。该算子紧(见 10.70 证明后的段落), 但不正规。因为 $\mathcal{V}$ 紧, $\mathcal{V}^*$ 也紧(由 10.73)。从而 $\mathcal{V} - \mathcal{V}^*$ 紧。另外,

$$(\mathcal{V} - \mathcal{V}^*)^* = \mathcal{V}^* - \mathcal{V} = -(\mathcal{V} - \mathcal{V}^*).$$

因为每个算子都与其负算子交换, 我们得出结论 $\mathcal{V} - \mathcal{V}^*$ 是紧正规算子。因为我们想应用谱定理, 本例子余下部分取 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$ 。

若 $f \in L^2([0, 1])$ 且 $x \in [0, 1]$, 则 10.16 给出的 $\mathcal{V}^*$ 的公式表明

$$((\mathcal{V} - \mathcal{V}^*)f)(x) = 2 \int_0^x f - \int_0^1 f. \quad (10.109)$$

上面方程右端是 x 的连续函数, 其在 $x = 0$ 处的值是其在 $x = 1$ 处的值的相反数。

对上面的方程两边求导并利用 Lebesgue 微分定理(4.19)表明对几乎处处 $x \in [0, 1]$ 有

$$((\mathcal{V} - \mathcal{V}^*)f)'(x) = 2f(x).$$

若 $f \in \text{null}(\mathcal{V} - \mathcal{V}^*)$, 则对方程 $(\mathcal{V} - \mathcal{V}^*)f = 0$ 两边求导表明对几乎处处 $x \in [0, 1]$ 有 $2f(x) = 0$; 从而 $f = 0$; 我们得出结论 $\mathcal{V} - \mathcal{V}^*$ 单射(所以 0 不是特征值)。

设 f 是 $\mathcal{V} - \mathcal{V}^*$ 的对应于特征值 α 的特征向量。于是 f 在 $\mathcal{V} - \mathcal{V}^*$ 的值域中, 由 10.109 这蕴含 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 再由 10.109 这蕴含 f 在 $(0, 1)$ 上连续可微。对方程 $(\mathcal{V} - \mathcal{V}^*)f = \alpha f$ 两边求导给出对所有 $x \in (0, 1)$ 有

$$2f(x) = \alpha f'(x).$$

从而在 x 处值为 $e^{-(2/\alpha)x}f(x)$ 的函数在 $(0, 1)$ 上处处有导数 0, 因而是常数函数。换句话说, 对某个常数 $c \neq 0$ 有

$$f(x) = ce^{(2/\alpha)x}. \quad (10.110)$$

因为 $f \in \text{range}(\mathcal{V} - \mathcal{V}^*)$, 我们有 $f(0) = -f(1)$, 这与上面的方程结合蕴含存在 $k \in \mathbf{Z}$ 使得

$$2/\alpha = i(2k+1)\pi. \quad (10.111)$$

把 10.110 中的 $2/\alpha$ 换成 10.111 导出的值表明, 对 $k \in \mathbf{Z}$, 我们应该定义 $e_k \in L^2([0, 1])$ 为

$$e_k(x) = e^{i(2k+1)\pi x}. \quad (10.112)$$

显然 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}}$ 是 $L^2([0, 1])$ 中的正交族【正交性可以通过直接计算或利用 10.57 验证】。上面的段落与紧正规算子的谱定理 (10.107) 蕴含这个正交族是 $L^2([0, 1])$ 的正交基。

奇异值分解

下一结果把 10.106(b) 推广到不一定自伴或正规的任意紧算子, 这是重要的推广。这个推广需要两个正交族, 而 10.106(b) 中只有一个正交族。

10.74 奇异值分解 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的紧算子。则存在可数集 Ω 、 V 中的正交族 $\{e_k\}_{k \in \Omega}$ 与 $\{h_k\}_{k \in \Omega}$ 以及正数族 $\{s_k\}_{k \in \Omega}$ 使得对每个 $f \in V$ 有

$$Tf = \sum_{k \in \Omega} s_k \langle f, e_k \rangle h_k. \quad (10.114)$$

10.113 的证明. 若 α 是 T^*T 的特征值, 则对某个 $f \neq 0$ 有 $(T^*T)f = \alpha f$, 且

$$\alpha \|f\|^2 = \langle \alpha f, f \rangle = \langle T^*Tf, f \rangle = \langle Tf, Tf \rangle = \|Tf\|^2.$$

于是 $\alpha \geq 0$ 。从而 T^*T 的全部特征值非负。

把 10.106(b) 与上一段的结论应用于自伴紧算子 T^*T , 得到可数集 Ω 、 V 中的正交族 $\{e_k\}_{k \in \Omega}$ 以及正数族 $\{s_k\}_{k \in \Omega}$ (取 $s_k = \sqrt{\alpha_k}$) 使得对每个 $f \in V$ 有

$$(T^*T)f = \sum_{k \in \Omega} s_k^2 \langle f, e_k \rangle e_k. \quad (10.115)$$

上面的方程蕴含对每个 $j \in \Omega$ 有 $(T^*T)e_j = s_j^2 e_j$ 。

对 $k \in \Omega$, 设

$$h_k = \frac{Te_k}{s_k}.$$

对 $j, k \in \Omega$, 我们有

$$\langle h_j, h_k \rangle = \frac{1}{s_j s_k} \langle T e_j, T e_k \rangle = \frac{1}{s_j s_k} \langle T^* T e_j, e_k \rangle = \frac{s_j}{s_k} \langle e_j, e_k \rangle.$$

上面的方程蕴含 $\{h_k\}_{k \in \Omega}$ 是 V 中的正交族。

若 $f \in \text{span}\{e_k\}_{k \in \Omega}$, 则

$$Tf = T\left(\sum_{k \in \Omega} \langle f, e_k \rangle e_k\right) = \sum_{k \in \Omega} \langle f, e_k \rangle T e_k = \sum_{k \in \Omega} s_k \langle f, e_k \rangle h_k,$$

表明 10.114 对这样的 f 成立。

若 $f \in (\text{span}\{e_k\}_{k \in \Omega})^\perp$, 则 10.115 表明 $(T^*T)f = 0$, 这蕴含 $Tf = 0$ (因为 $0 = \langle T^*Tf, f \rangle = \|Tf\|^2$); 从而 10.114 的两端都是 0。

于是 10.114 的两端对 V 的某个闭子空间中的 f 以及该闭子空间的正交补中的 f 一致, 由线性性这蕴含 10.114 的两端对所有 $f \in V$ 一致。□

形如 10.114 的表达式称为紧算子 T 的**奇异值分解** (singular value decomposition)。奇异值分解中的正交族 $\{e_k\}_{k \in \Omega}$ 与 $\{h_k\}_{k \in \Omega}$ 不由 T 唯一确定。然而, 正数 $\{s_k\}_{k \in \Omega}$ 作为 T^*T 的正特征值的正平方根是唯一确定的。这些正数可以按递减顺序排列 (因为若有无限多个, 则它们构成以 0 为极限的序列, 由 10.93)。这个过程引出下面给出的奇异值的定义。

设 T 是紧算子。回忆 T^*T 的正特征值 α 的几何重数定义为 $\dim \text{null}(T^*T - \alpha I)$ 【见 10.81】。这个几何重数就是 $\sqrt{\alpha}$ 在对应于 T 的奇异值分解的族 $\{s_k\}_{k \in \Omega}$ 中出现的次数。由 10.82, 这个几何重数有限。

现在我们可以定义紧算子 T 的奇异值, 其中我们小心地把 T^*T 的每个正特征值的平方根按其几何重数重复那么多次。

定义 10.75 (奇异值) 设 T 是 Hilbert 空间上的紧算子。 T 的**奇异值** (singular values), 记作 $s_1(T) \geq s_2(T) \geq s_3(T) \geq \dots$, 是 T^*T 的正特征值的正平方根, 按递减顺序排列, 每个奇异值 s 重复 s^2 作为 T^*T 的特征值的几何重数那么多次。若 T^*T 只有有限多个正特征值, 则对所有使 $s_n(T)$ 不由第一点定义的 $n \in \mathbf{Z}^+$, 定义 $s_n(T) = 0$ 。

例 10.76 (有限维 Hilbert 空间上的奇异值) 定义 $T: \mathbf{F}^4 \rightarrow \mathbf{F}^4$ 为

$$T(z_1, z_2, z_3, z_4) = (0, 3z_1, 2z_2, -3z_4).$$

计算表明

$$(T^*T)(z_1, z_2, z_3, z_4) = (9z_1, 4z_2, 0, 9z_4).$$

于是 T^*T 的特征值是 9, 4, 0 且

$$\dim \text{null}(T^*T - 9I) = 2 \quad \text{且} \quad \dim \text{null}(T^*T - 4I) = 1.$$

取 T^*T 的正特征值的平方根, 然后接上无限个 0, 表明 T 的奇异值是

$$3 \geq 3 \geq 2 \geq 0 \geq 0 \geq \dots$$

注意 -3 与 0 是 T 的仅有的特征值。于是在这种情况下, T 的特征值表没有捕捉到出现在 T 的定义 (从而 T 的行为) 中的数 2 , 但 T 的奇异值表确实包含 2 。

若 T 是紧算子, 则第一个奇异值 $s_1(T)$ 等于 $\|T\|$, 这需要你在习题 12 中验证。

例 10.77 ($\mathcal{V} - \mathcal{V}^*$ 的奇异值) 设 $\mathcal{V}$ 表示 Volterra 算子并设 $T = \mathcal{V} - \mathcal{V}^*$ 。在例 10.108 中, 我们看到若 e_k 由 10.112 定义, 则 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}}$ 是 $L^2([0, 1])$ 的正交基且对每个 $k \in \mathbf{Z}$ 有

$$Te_k = \frac{2}{i(2k+1)\pi} e_k,$$

其中上面显示的对应于 e_k 的特征值来自 10.111。现在 10.56 蕴含对每个 $k \in \mathbf{Z}$ 有

$$T^*e_k = \frac{-2}{i(2k+1)\pi} e_k.$$

从而对每个 $k \in \mathbf{Z}$ 有

$$T^*Te_k = \frac{4}{(2k+1)^2\pi^2} e_k. \quad (10.119)$$

取特征值的正平方根后, 我们看到上面的方程表明 T 的奇异值是

$$\frac{2}{\pi} \geq \frac{2}{\pi} \geq \frac{2}{3\pi} \geq \frac{2}{3\pi} \geq \frac{2}{5\pi} \geq \frac{2}{5\pi} \geq \cdots,$$

其中上面最前面两个奇异值来自在 10.119 中取 $k = -1$ 与 $k = 0$, 接下来两个奇异值来自取 $k = -2$ 与 $k = 1$, 再接下来两个奇异值来自取 $k = -3$ 与 $k = 2$, 依此类推。 T 的每个奇异值在上面的奇异值表中出现两次, 因为 T^*T 的每个特征值的几何重数都是 2。

对 $n \in \mathbf{Z}^+$, 紧算子 T 的奇异值 $s_n(T)$ 告诉我们用值域维数小于 n 的算子逼近 T 能有多好 (见习题 15)。

下一结果建立 $K \in L^2(\mu \times \mu)$ 与 K 相关联的积分算子的奇异值之间的重要联系。

10.78 积分算子奇异值平方和 设 μ 是 σ -有限测度且 $K \in L^2(\mu \times \mu)$ 。则

$$\|K\|_{L^2(\mu \times \mu)}^2 = \sum_{n=1}^{\infty} (s_n(\mathcal{T}_K))^2.$$

10.120 的证明. 考虑紧算子 $\mathcal{T}_K$ 的奇异值分解

$$\mathcal{T}_K(f) = \sum_{k \in \Omega} s_k \langle f, e_k \rangle h_k. \quad (10.121)$$

把 $\{e_j\}_{j \in \Omega}$ 扩张成 $L^2(\mu)$ 的正交基 $\{e_j\}_{j \in \Gamma}$, 并把 $\{h_k\}_{k \in \Omega}$ 扩张成 $L^2(\mu)$ 的正交基 $\{h_k\}_{k \in \Gamma'}$ 。

设 X 表示测度 μ 所生存的集合。对 $j \in \Gamma$ 与 $k \in \Gamma'$, 定义 $g_{j,k}: X \times X \rightarrow \mathbf{F}$ 为

$$g_{j,k}(x, y) = \overline{e_j(y)} h_k(x).$$

则 $\{g_{j,k}\}_{j \in \Gamma, k \in \Gamma'}$ 是 $L^2(\mu \times \mu)$ 的正交基, 如你应该验证的。于是

$$\|K\|_{L^2(\mu \times \mu)}^2 = \sum_{j \in \Gamma} \sum_{k \in \Gamma'} |\langle K, g_{j,k} \rangle|^2 = \sum_{j \in \Gamma} \sum_{k \in \Gamma'} |\langle \mathcal{T}_K e_j, h_k \rangle|^2 = \sum_{j \in \Gamma} \|\mathcal{T}_K e_j\|^2, \quad (10.122)$$

其中第二个等号成立因为

$$\langle K, g_{j,k} \rangle = \int_{X \times X} K(x, y) e_j(y) \overline{h_k(x)} d(\mu \times \mu)(x, y) = \langle \mathcal{T}_K e_j, h_k \rangle,$$

第三个等号成立因为 $\{h_k\}_{k \in \Gamma'}$ 是 $L^2(\mu)$ 的正交基。此外,

$$\sum_{j \in \Gamma} \|\mathcal{T}_K e_j\|^2 = \sum_{k \in \Omega} s_k^2, \quad (10.123)$$

其中最后一个等号成立因为 10.121 表明对 $j \in \Omega$ 有 $\mathcal{T}_K e_j = s_j h_j$ 且对 $j \in \Gamma \setminus \Omega$ 有 $\mathcal{T}_K e_j = 0$. $\square$

现在我们可以给出上一结果的惊人应用。

例 10.79 ($\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}$) 定义 $K: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$K(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x > y, \\ 0 & \text{若 } x = y, \\ -1 & \text{若 } x < y. \end{cases}$$

设 μ 是 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 测度, 我们注意到 $\mathcal{T}_K$ 就是例 10.118 中考察的正规紧算子 $\mathcal{V} - \mathcal{V}^*$ 。

显然 $\|K\|_{L^2(\mu \times \mu)} = 1$ 。利用例 10.118 得到的 $\mathcal{T}_K$ 的奇异值表, 10.120 中的公式告诉我们

$$1 = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{(2k+1)^2 \pi^2}.$$

于是

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}.$$

习题 10D

1. 证明: 若 T 是非零 Hilbert 空间上的紧算子, 则 $\|T\|^2$ 是 T^*T 的特征值。
2. 证明: 若 T 是非零 Hilbert 空间 V 上的自伴算子, 则

$$\|T\| = \sup\{|\langle Tf, f \rangle| : f \in V \text{ 且 } \|f\| = 1\}.$$

3. 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的有界算子且 U 是 V 的闭子空间。证明下面各条等价: (a) U 是 T 的不变子空间; (b) $U^\perp$ 是 T^* 的不变子空间; (c) $TP_U = P_UTP_U$ 。
4. 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的有界算子且 U 是 V 的闭子空间。证明下面各条等价: (a) U 与 $U^\perp$ 是 T 的不变子空间; (b) U 与 $U^\perp$ 是 T^* 的不变子空间; (c) $TP_U = P_UT$ 。
5. 设 T 是不可分赋范向量空间 V 上的有界算子。证明 T 有除 0 与 V 之外的闭不变子空间。
6. 设 T 是维数大于 2 的巴拿赫空间 V 上的算子。证明 T 有除 0 与 V 之外的不变子空间。【对本题, 不假设 T 有界, 且不变子空间不必闭。】

7. 设 T 是只有有限多个互异特征值的自伴紧算子。证明 T 有有限维值域。
8. (a) 证明: 若 T 是 Hilbert 空间上的自伴紧算子, 则存在自伴紧算子 S 使得 $S^3 = T$ 。(b) 证明: 若 T 是复 Hilbert 空间上的正规紧算子, 则存在正规紧算子 S 使得 $S^2 = T$ 。
9. 设 T 是非零 Hilbert 空间 V 上的紧正规算子。证明 V 有维数为 1 或 2 的 T 的不变子空间。【若 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$, 所要结果直接从紧正规算子的谱定理得出。于是你可以假设 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 。】
10. 设 T 是 Hilbert 空间上的自伴紧算子且 $\|T\| \leq \frac{1}{4}$ 。证明存在自伴紧算子 S 使得 $S^2 + S = T$ 。
11. 对 $k \in \mathbf{Z}$, 定义 $g_k \in L^2((-\pi, \pi])$ 与 $h_k \in L^2((-\pi, \pi])$ 为

$$g_k(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{it/2} e^{ikt} \quad \text{与} \quad h_k(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikt};$$

- 这里我们假设 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$ 。(a) 用例 10.108 的结论证明 $\{g_k\}_{k \in \mathbf{Z}}$ 是 $L^2((-\pi, \pi])$ 的正交基。(b) 用 (a) 部分的结果证明 $\{h_k\}_{k \in \mathbf{Z}}$ 是 $L^2((-\pi, \pi])$ 的正交基。(c) 用 (b) 部分的结果证明例 8.51 第三个要点中的正交族是 $L^2((-\pi, \pi])$ 的正交基。
12. 设 T 是 Hilbert 空间上的紧算子。证明 $s_1(T) = \|T\|$ 。
13. 设 T 是 Hilbert 空间上的紧算子且 $n \in \mathbf{Z}^+$ 。证明 $\dim \text{range } T < n$ 当且仅当 $s_n(T) = 0$ 。
14. 设 T 是 Hilbert 空间 V 上具有奇异值分解

$$Tf = \sum_{k=1}^{\infty} s_k(T) \langle f, e_k \rangle h_k$$

(对所有 $f \in V$) 的紧算子。对 $n \in \mathbf{Z}^+$, 定义 $T_n: V \rightarrow V$ 为

$$T_n f = \sum_{k=1}^n s_k(T) \langle f, e_k \rangle h_k.$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|T - T_n\| = 0$ 。【本题除了 10C 节习题 15 所提示的证明之外, 给出另一个证明: Hilbert 空间上的算子紧当且仅当它是有限维值域有界算子的极限。】

15. 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的紧算子且 $n \in \mathbf{Z}^+$ 。证明

$$\inf\{\|T - S\| : S \in \mathcal{B}(V) \text{ 且 } \dim \text{range } S < n\} = s_n(T).$$

16. 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的紧算子且 $n \in \mathbf{Z}^+$ 。证明

$$s_n(T) = \inf\{\|T|_{U^\perp}\| : U \text{ 是 } V \text{ 的满足 } \dim U < n \text{ 的子空间}\}.$$

17. 设 T 是 Hilbert 空间 V 上具有奇异值分解

$$Tf = \sum_{k \in \Omega} s_k \langle f, e_k \rangle h_k$$

(对所有 $f \in V$) 的紧算子。证明对所有 $f \in V$ 有

$$T^* f = \sum_{k \in \Omega} s_k \langle f, h_k \rangle e_k.$$

18. 设 T 是有限维 Hilbert 空间 V 上的算子且 $\dim V = n$ 。(a) 证明 T 可逆当且仅当 $s_n(T) \neq 0$ 。
(b) 设 T 可逆且 T 有奇异值分解

$$Tf = s_1(T)\langle f, e_1 \rangle h_1 + \cdots + s_n(T)\langle f, e_n \rangle h_n$$

(对所有 $f \in V$)。证明对所有 $f \in V$ 有

$$T^{-1}f = \frac{\langle f, h_1 \rangle}{s_1(T)} e_1 + \cdots + \frac{\langle f, h_n \rangle}{s_n(T)} e_n.$$

19. 设 T 是 Hilbert 空间 V 上的紧算子。证明对 V 的每个正交基 $\{e_k\}_{k \in \Gamma}$ 有

$$\sum_{k \in \Gamma} \|Te_k\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} (s_n(T))^2.$$

20. 用例 10.124 的结果计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 。
21. 设 T 是正规紧算子。证明下面各条等价：(a) $\text{range } T$ 有限维；(b) $\text{sp}(T)$ 是有限集；(c) 对某个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 有 $s_n(T) = 0$ 。
22. 求 Volterra 算子的奇异值。【你的答案与习题 12 结合应该表明 Volterra 算子的范数是 $\frac{2}{\pi}$ 。 π 的这个出现可能令人惊讶，因为 Volterra 算子的定义不涉及 π 。】

第十一章 傅里叶分析

本章利用 Hilbert 空间理论来引出傅里叶系数与傅里叶级数的引入。经典的处理方式把这些概念应用于实直线有界区间上定义的函数。然而，若我们改用现代方法，考虑复平面单位圆上定义的函数，理论会变得更简单、更清晰。

本章第一节展示对傅里叶级数的考虑如何引导我们得到调和函数以及 Dirichlet 问题的一个解。在本章第二节中，卷积成为 L^p 理论的主要工具。

本章第三节把背景换成实直线上定义的函数。前两节引入的许多技巧可以轻松转移，为实直线上的傅里叶变换提供结果。我们对傅里叶变换处理的亮点是傅里叶反演公式，以及把傅里叶变换扩张为 $L^2(\mathbf{R})$ 上的酉算子。

广阔的傅里叶分析领域不可能在单独一章中完全覆盖。因此本章只让读者品尝这门学科的滋味。从本章继续阅读众多傅里叶分析专著之一的读者，将已经熟悉该学科的术语与技巧。



图 11.1: 吉萨金字塔，1798 年拿破仑入侵埃及时的金字塔战役发生在其附近。Joseph Fourier (1768–1830) 是拿破仑在埃及的科学顾问之一。作为拿破仑入侵部队的一员在埃及期间，Fourier 开始思考热传播的数学理论，这最终导致了我们现在所称的傅里叶级数与傅里叶变换。

11A 傅里叶级数与 Poisson 积分

傅里叶系数与 Riemann–Lebesgue 引理

对 $k \in \mathbf{Z}$, 设 $e_k: (-\pi, \pi] \rightarrow \mathbf{R}$ 定义为

$$e_k(t) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(kt) & \text{若 } k > 0, \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} & \text{若 } k = 0, \\ \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(kt) & \text{若 } k < 0. \end{cases} \quad (11.1)$$

经典傅里叶级数理论把 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}}$ 作为 $L^2((-\pi, \pi])$ 的正交基。8C 节习题 1 中展示的三角公式可用于证明 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}}$ 确实是 $L^2((-\pi, \pi])$ 中的正交族。

证明 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}}$ 是 $L^2((-\pi, \pi])$ 的正交基需要更多工作。一个巧妙的可能做法是：注意紧算子的谱定理产生正交基；于是适当选取一个紧正规算子，即可证明 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}}$ 是 $L^2((-\pi, \pi])$ 的正交基【见 10D 节习题 11(c)】。

本章采用更干净的方法处理傅里叶级数：我们在复平面的单位圆上工作，而不是在区间 $(-\pi, \pi]$ 上工作。映射

$$t \mapsto e^{it} = \cos t + i \sin t \quad (11.2)$$

可用于把区间 $(-\pi, \pi]$ 与单位圆等同起来；从而两种方法等价。然而，在单位圆背景下计算更容易。此外，我们将看到，单位圆背景带来一个巨大好处：与调和函数建立联系。

我们首先引入复平面中开单位圆盘与单位圆的记号。

定义 11.3 ($\mathbf{D}$; $\partial\mathbf{D}$) $\mathbf{D}$ 表示复平面中的开单位圆盘：

$$\mathbf{D} = \{w \in \mathbf{C} : |w| < 1\}.$$

$\partial\mathbf{D}$ 是复平面中的单位圆：

$$\partial\mathbf{D} = \{z \in \mathbf{C} : |z| = 1\}.$$

11.2 中给出的函数是 $(-\pi, \pi]$ 到 $\partial\mathbf{D}$ 上的一一映射。我们利用这个映射在 $\partial\mathbf{D}$ 上定义一个 σ -代数：把 $(-\pi, \pi]$ 的 Borel 子集转移到 $\partial\mathbf{D}$ 的子集，并把这样的子集称为 $\partial\mathbf{D}$ 的可测子集。我们还将 $(-\pi, \pi]$ 的 Borel 子集上的 Lebesgue 测度转移为 $\partial\mathbf{D}$ 的可测子集上的一个测度，称为 σ ，不过为了方便，我们除以 2π 归一化，使得 $\partial\mathbf{D}$ 的测度为 1 而非 2π 。现在我们给出形式定义。

定义 11.4 ($\partial\mathbf{D}$ 的可测子集; σ) $\partial\mathbf{D}$ 的子集 E 可测，如果 $\{t \in (-\pi, \pi] : e^{it} \in E\}$ 是 $\mathbf{R}$ 的 Borel 子集。

σ 是把 Lebesgue 测度从 $(-\pi, \pi]$ 转移到 $\partial\mathbf{D}$ 所得、归一化为 $\sigma(\partial\mathbf{D}) = 1$ 的、 $\partial\mathbf{D}$ 可测子集上的测度。换言之，若 $E \subseteq \partial\mathbf{D}$ 可测，则

$$\sigma(E) = \frac{|\{t \in (-\pi, \pi] : e^{it} \in E\}|}{2\pi}.$$

我们对 $\partial\mathbf{D}$ 上测度 σ 的定义允许我们把 $\partial\mathbf{D}$ 上的积分转移到熟悉的 $(-\pi, \pi]$ 上积分的情境。具体地,

$$\int_{\partial\mathbf{D}} f d\sigma = \int_{\partial\mathbf{D}} f(z) d\sigma(z) = \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) \frac{dt}{2\pi}$$

对所有使得其中任一积分有定义的、可测的函数 $f: \partial\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 成立。

本章通篇假设标量域 $\mathbf{F}$ 是复域 $\mathbf{C}$ 。此外, $L^p(\partial\mathbf{D})$ 定义如下。

定义 11.5 ($L^p(\partial\mathbf{D})$) 对 $1 \leq p \leq \infty$, $L^p(\partial\mathbf{D})$ 意指 $L^p(\sigma)$ 的复版本 ($\mathbf{F} = \mathbf{C}$)。

注意, 若对某个 $t \in \mathbf{R}$ 有 $z = e^{it}$, 则 $\bar{z} = e^{-it} = \frac{1}{z}$, 且对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $z^n = e^{int}$ 与 $\bar{z}^n = e^{-int}$ 。这些观察使下一个结果的证明比 11.1 所定义三角族的对应结果的证明简单得多。

在下一个结果的陈述中, z^n 表示由 $z \mapsto z^n$ 定义的 $\partial\mathbf{D}$ 上的函数。

11.6 $L^2(\partial\mathbf{D})$ 中的正交族 $\{z^n\}_{n \in \mathbf{Z}}$ 是 $L^2(\partial\mathbf{D})$ 中的正交族。

11.6 的证明. 若 $n \in \mathbf{Z}$, 则

$$\langle z^n, z^n \rangle = \int_{\partial\mathbf{D}} |z^n|^2 d\sigma(z) = \int_{\partial\mathbf{D}} 1 d\sigma = 1.$$

若 $m, n \in \mathbf{Z}$ 且 $m \neq n$, 则

$$\langle z^m, z^n \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} e^{imt} e^{-int} \frac{dt}{2\pi} = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(m-n)t} \frac{dt}{2\pi} = \frac{e^{i(m-n)t}}{i(m-n)2\pi} \Big|_{t=-\pi}^{t=\pi} = 0,$$

证毕。 □

下一节中, 我们将改进上面的结果, 证明 $\{z^n\}_{n \in \mathbf{Z}}$ 是 $L^2(\partial\mathbf{D})$ 的正交基 (见 11.30)。

Hilbert 空间理论告诉我们: 若 f 属于 $\text{span}\{z^n\}_{n \in \mathbf{Z}}$ 在 $L^2(\partial\mathbf{D})$ 中的闭包, 则

$$f = \sum_{n \in \mathbf{Z}} \langle f, z^n \rangle z^n,$$

其中上面的无穷和作为 $L^2(\partial\mathbf{D})$ 范数中的无序和收敛 (见 8.58)。上面的内积 $\langle f, z^n \rangle$ 等于

$$\int_{\partial\mathbf{D}} f(z) \bar{z}^n d\sigma(z).$$

因为对每个 $z \in \partial\mathbf{D}$ 有 $|z^n| = 1$, 上面的积分不仅对 $f \in L^2(\partial\mathbf{D})$ 有意义, 对更大空间 $L^1(\partial\mathbf{D})$ 中的 f 也有意义。从而我们给出下面的定义。

定义 11.7 (傅里叶系数; $\hat{f}(n)$; 傅里叶级数) 设 $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 。

- 对 $n \in \mathbf{Z}$, f 的第 n 个傅里叶系数记为 $\hat{f}(n)$, 定义为

$$\hat{f}(n) = \int_{\partial\mathbf{D}} f(z) \bar{z}^n d\sigma(z) = \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) e^{-int} \frac{dt}{2\pi}.$$

- f 的傅里叶级数是形式级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n)z^n.$$

我们将看到，傅里叶分析有助于描述 f 的傅里叶级数表示 f 的方式。

例 11.8 (傅里叶系数) • 设 g 是包含闭单位圆盘 $\overline{\mathbf{D}}$ 的开集上的解析函数。则 g 有幂级数表示

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n,$$

其中右边的级数在 $\overline{\mathbf{D}}$ 上一致收敛到 g 。因为 $\partial\mathbf{D}$ 上的一致收敛蕴含 $L^2(\partial\mathbf{D})$ 中的收敛，8.58(b) 与 11.6 现在蕴含

$$\widehat{(g|_{\partial\mathbf{D}})}(n) = \begin{cases} a_n & \text{若 } n \geq 0, \\ 0 & \text{若 } n < 0 \end{cases}$$

对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 成立。换言之，对在包含 $\overline{\mathbf{D}}$ 的开集上解析的函数，傅里叶级数与 *Taylor* 级数相同。

- 设 $f: \partial\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$ 定义为

$$f(z) = \frac{1}{|3-z|^2}.$$

则对 $z \in \partial\mathbf{D}$ 有

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(3-z)(3-\bar{z})} \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{z}{3-z} + \frac{3}{3-\bar{z}} \right) \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{\frac{z}{3}}{1-\frac{z}{3}} + \frac{1}{1-\frac{\bar{z}}{3}} \right) \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{z}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{3^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\bar{z})^n}{3^n} \right) \\ &= \frac{1}{8} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{z^n}{3^{|n|}}, \end{aligned}$$

其中上面的无穷级数在 $\partial\mathbf{D}$ 上一致收敛。从而我们看到

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{3^{|n|}}$$

对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 成立。

我们从傅里叶系数的一些简单代数性质开始，其证明留给读者。

11.9 傅里叶系数的代数性质 设 $f, g \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 且 $n \in \mathbf{Z}$ 。则 (a) $\widehat{(f+g)}(n) = \hat{f}(n) + \hat{g}(n)$; (b) $\widehat{(\alpha f)}(n) = \alpha \hat{f}(n)$ 对所有 $\alpha \in \mathbf{C}$ 成立; (c) $|\hat{f}(n)| \leq \|f\|_1$ 。

上面的 (a) 与 (b) 部分可重新表述为: 对每个 $n \in \mathbf{Z}$, 函数 $f \mapsto \hat{f}(n)$ 是从 $L^1(\partial\mathbf{D})$ 到 $\mathbf{C}$ 的线性泛函。(c) 部分可重新表述为: 该线性泛函的范数至多 1。

上面的 (c) 部分蕴含: 对每个 $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$, 傅里叶系数的集合 $\{\hat{f}(n)\}_{n \in \mathbf{Z}}$ 有界。例 11.8 中函数的傅里叶系数具有更强的性质: $\lim_{n \rightarrow \pm\infty} \hat{f}(n) = 0$ 。下一个结果证明这一更强的结论对 $L^1(\partial\mathbf{D})$ 中所有函数成立。

11.10 Riemann–Lebesgue 引理 设 $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 。则 $\lim_{n \rightarrow \pm\infty} \hat{f}(n) = 0$ 。

11.10 的证明. 设 $\varepsilon > 0$ 。存在 $g \in L^2(\partial\mathbf{D})$ 使得 $\|f - g\|_1 < \varepsilon$ (由 3.44)。由 11.6 与 Bessel 不等式 (8.57), 我们有

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{g}(n)|^2 \leq \|g\|_2^2 < \infty.$$

从而存在 $M \in \mathbf{Z}^+$ 使得对所有满足 $|n| \geq M$ 的 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $|\hat{g}(n)| < \varepsilon$ 。现在若 $n \in \mathbf{Z}$ 且 $|n| \geq M$, 则

$$\begin{aligned} |\hat{f}(n)| &\leq |\hat{f}(n) - \hat{g}(n)| + |\hat{g}(n)| \\ &< \widehat{(f - g)}(n) + \varepsilon \\ &\leq \|f - g\|_1 + \varepsilon \\ &< 2\varepsilon. \end{aligned}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \pm\infty} \hat{f}(n) = 0$ 。证毕。 □

Poisson 核

设 $f: \partial\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 连续且 $z \in \partial\mathbf{D}$ 。对这个固定的 $z \in \partial\mathbf{D}$, 傅里叶级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) z^n$$

是一个复数项级数。若 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) z^n$ 就好了, 但这不是必然成立的, 因为这个级数可能不收敛——正如你在习题 11 中看到的。

存在各种技巧试图给不收敛的复数项级数赋予某种意义。其中一种技巧称为 Abel 求和: 把级数的第 n 项乘以 r^n , 然后取 $r \uparrow 1$ 时的极限。例如, 若把发散级数

$$1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$$

的第 n 项乘以 r^n ($r \in [0, 1)$), 我们得到一个收敛级数, 其和等于 $\frac{r}{1+r}$ 。取这个和当 $r \uparrow 1$ 时的极限, 得到 $\frac{1}{2}$ 作为上面级数的 Abel 和。

下一个定义可通过把类似技巧应用于傅里叶级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) z^n$ 来得到动机。这里我们有一个项以 $\mathbf{Z}$ (而非 $\mathbf{Z}^+$) 为指标的复数项级数。因此我们用 $r^{|n|}$ 而非 r^n , 因为我们希望这些乘子对每个 $r \in [0, 1)$ 当 $n \rightarrow \pm\infty$ 时有极限 0 (且对每个 $n \in \mathbf{Z}$ 当 $r \uparrow 1$ 时有极限 1)。

定义 11.11 ($\mathcal{P}_r f$) 对 $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 与 $0 \leq r < 1$, 定义 $\mathcal{P}_r f: \partial\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 为

$$(\mathcal{P}_r f)(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} \hat{f}(n) z^n.$$

上面的级数不会出现收敛问题, 因为对每个 $z \in \partial\mathbf{D}$ 有

$$|r^{|n|} \hat{f}(n) z^n| \leq \|f\|_1 r^{|n|},$$

这蕴含

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |r^{|n|} \hat{f}(n) z^n| \leq \|f\|_1 \frac{1+r}{1-r} < \infty.$$

从而对每个 $r \in [0, 1)$, 上面级数的部分和在 $\partial\mathbf{D}$ 上一致收敛, 这蕴含 $\mathcal{P}_r f$ 是从 $\partial\mathbf{D}$ 到 $\mathbf{C}$ 的连续函数 (对 $r = 0$ 与 $n = 0$, 把表达式 0^0 解释为 1)。

我们来拆解 11.11 中的公式。若 $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$, $0 \leq r < 1$, 且 $z \in \partial\mathbf{D}$, 则

$$\begin{aligned} (\mathcal{P}_r f)(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} \hat{f}(n) z^n \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} \int_{\partial\mathbf{D}} f(w) \overline{w}^n d\sigma(w) z^n \\ &= \int_{\partial\mathbf{D}} f(w) \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} (z\overline{w})^n \right) d\sigma(w), \end{aligned} \quad (11.12)$$

其中上面交换求和与积分的次序由级数在 $\partial\mathbf{D}$ 上的一致收敛保证。为求上面最后一行括号中的和, 设 $\zeta \in \partial\mathbf{D}$ (把上式中的 $\zeta = z\overline{w}$ 想成)。从而 $(\zeta)^{-n} = (\bar{\zeta})^n$, 且

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} \zeta^n &= \sum_{n=0}^{\infty} (r\zeta)^n + \sum_{n=1}^{\infty} (r\bar{\zeta})^n \\ &= \frac{1}{1-r\zeta} + \frac{r\bar{\zeta}}{1-r\bar{\zeta}} \\ &= \frac{(1-r\bar{\zeta}) + (1-r\zeta)r\bar{\zeta}}{|1-r\zeta|^2} \\ &= \frac{1-r^2}{|1-r\zeta|^2}. \end{aligned} \quad (11.13)$$

受上面公式的启发, 我们现在给出下面的定义。注意 11.11 使用花体 $\mathcal{P}$, 而下一个定义使用斜体 P 。

定义 11.14 ($P_r(\zeta)$; Poisson 核) • 对 $0 \leq r < 1$, 定义 $P_r: \partial\mathbf{D} \rightarrow (0, \infty)$ 为 $P_r(\zeta) =$

$$\frac{1-r^2}{|1-r\zeta|^2}.$$

• 函数族 $\{P_r\}_{r \in [0, 1)}$ 称为 $\mathbf{D}$ 上的 Poisson 核。

结合 11.12 与 11.13, 现在得到下面的结果。

11.15 $\mathcal{P}_r f$ 的积分公式 若 $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$, $0 \leq r < 1$, 且 $z \in \partial\mathbf{D}$, 则

$$(\mathcal{P}_r f)(z) = \int_{\partial\mathbf{D}} f(w) P_r(z\bar{w}) d\sigma(w) = \int_{\partial\mathbf{D}} f(w) \frac{1-r^2}{|1-rz\bar{w}|^2} d\sigma(w).$$

术语**逼近恒等元** (approximate identity) 有时用来描述下一个结果中给出的 Poisson 核的三个性质。

11.16 P_r 的性质 (a) 对所有 $r \in [0, 1)$ 与所有 $\zeta \in \partial\mathbf{D}$ 有 $P_r(\zeta) > 0$; (b) 对每个 $r \in [0, 1)$ 有

$$\int_{\partial\mathbf{D}} P_r(\zeta) d\sigma(\zeta) = 1;$$

(c) 对每个 $\delta > 0$ 有

$$\lim_{r \uparrow 1} \int_{\{\zeta \in \partial\mathbf{D} : |1-\zeta| \geq \delta\}} P_r(\zeta) d\sigma(\zeta) = 0.$$

11.16 的证明. (a) 部分直接由 11.14 给出的 $P_r(\zeta)$ 的定义得出。

(b) 部分来自对 11.13 给出的 P_r 的级数表示逐项积分, 并注意

$$\int_{\partial\mathbf{D}} \zeta^n d\sigma(\zeta) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{int} \frac{dt}{2\pi} = \frac{e^{int}}{in2\pi} \Big|_{t=-\pi}^{t=\pi} = 0 \quad \text{对所有 } n \in \mathbf{Z} \setminus \{0\};$$

对 $n = 0$, 我们有 $\int_{\partial\mathbf{D}} \zeta^n d\sigma(\zeta) = 1$ 。

为证明 (c), 设 $\delta > 0$ 。若 $\zeta \in \partial\mathbf{D}$, $|1-\zeta| \geq \delta$, 且 $1-r < \frac{\delta}{2}$, 则

$$\begin{aligned} |1-r\zeta| &= |1-\zeta-(r-1)\zeta| \\ &\geq |1-\zeta|-(1-r) \\ &> \frac{\delta}{2}. \end{aligned}$$

从而当 $r \uparrow 1$ 时, $P_r(\zeta)$ 的定义中的分母在 $\{\zeta \in \partial\mathbf{D} : |1-\zeta| \geq \delta\}$ 上一致地远离 0, 而分子趋于 0。因此 P_r 在 $\{\zeta \in \partial\mathbf{D} : |1-\zeta| \geq \delta\}$ 上的积分当 $r \uparrow 1$ 时趋于 0。证毕。 $\square$

下面是下一个结果证明背后的直觉: 前一结果的 (a) 与 (b) 部分及 11.15 意味着 $(\mathcal{P}_r f)(z)$ 是 f 的加权平均。前一结果的 (c) 部分说明, 对接近 1 的 r , 这个加权平均的大部分权重集中在 z 附近。从而当 $r \uparrow 1$ 时 $(\mathcal{P}_r f)(z) \rightarrow f(z)$ 。

此处的图把背景从 $\partial\mathbf{D}$ 转移到 $(-\pi, \pi]$ 。两条曲线下方的面积均为 2π 【对应 11.16(b)】, 且当 $r \uparrow 1$ 时 $P_r(e^{it})$ 更集中于 $t = 0$ 附近 【对应 11.16(c)】。 $P_r(e^{it})$ 的公式见习题 3。

下一个证明还需要一个成分: 若 $h \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 且 $z \in \partial\mathbf{D}$, 则

$$\int_{\partial\mathbf{D}} h(z\bar{w}) d\sigma(w) = \int_{\partial\mathbf{D}} h(\zeta) d\sigma(\zeta). \quad (11.17)$$

上面的等式成立是因为测度 σ 旋转不变且反射不变。换言之, 对所有可测集 $E \subset \partial\mathbf{D}$ 有

$$\sigma(\{w \in \partial\mathbf{D} : h(z\bar{w}) \in E\}) = \sigma(\{\zeta \in \partial\mathbf{D} : h(\zeta) \in E\}).$$

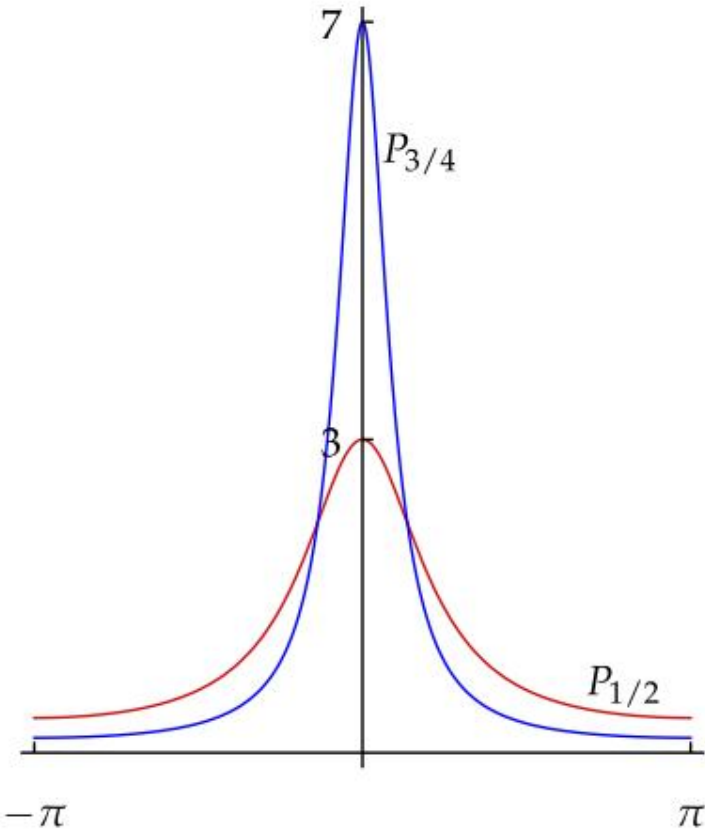


图 11.2: $P_{\frac{1}{2}}(e^{it})$ 【红色】与 $P_{\frac{3}{4}}(e^{it})$ 【蓝色】在 $(-\pi, \pi]$ 上的图形。

11.18 若 f 连续, 则 $\lim_{r \uparrow 1} \|f - \mathcal{P}_r f\|_\infty = 0$ 设 $f: \partial\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 连续. 则当 $r \uparrow 1$ 时 $\mathcal{P}_r f$ 在 $\partial\mathbf{D}$ 上一致收敛到 f 。

11.18 的证明. 设 $\varepsilon > 0$. 因为 f 在 $\partial\mathbf{D}$ 上一致连续, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$|f(z) - f(w)| < \varepsilon \quad \text{对所有满足 } |z - w| < \delta \text{ 的 } z, w \in \partial\mathbf{D}.$$

若 $z \in \partial\mathbf{D}$, 则

$$\begin{aligned} |f(z) - (\mathcal{P}_r f)(z)| &= \left| f(z) - \int_{\partial\mathbf{D}} f(w) P_r(z\bar{w}) d\sigma(w) \right| \\ &= \left| \int_{\partial\mathbf{D}} (f(z) - f(w)) P_r(z\bar{w}) d\sigma(w) \right| \\ &\leq \varepsilon \int_{\{w \in \partial\mathbf{D}: |z-w| < \delta\}} P_r(z\bar{w}) d\sigma(w) \\ &\quad + 2\|f\|_\infty \int_{\{w \in \partial\mathbf{D}: |z-w| \geq \delta\}} P_r(z\bar{w}) d\sigma(w) \\ &\leq \varepsilon + 2\|f\|_\infty \int_{\{\zeta \in \partial\mathbf{D}: |1-\zeta| \geq \delta\}} P_r(\zeta) d\sigma(\zeta), \end{aligned}$$

其中我们使用了 11.17、11.16(a) 与 11.16(b); 最后一行使用了等式 $|z - w| = |1 - \zeta|$, 它在 $\zeta = z\bar{w}$ 时成立. 现在 11.16(c) 表明上面最后一个积分 (不依赖于 z) 当 $r \uparrow 1$ 时有极限 0, 给出所期望的一致收敛. 证毕. $\square$

Dirichlet 问题在单位圆盘上的解

作为我们研究傅里叶级数的额外收获, 前一结果提供了单位圆盘上 Dirichlet 问题的解. 为陈述 Dirichlet 问题, 我们首先需要几个定义. 照常, 我们把 $\mathbf{C}$ 与 $\mathbf{R}^2$ 等同起来. 从而对 $x, y \in \mathbf{R}$, 我们可以把 $w = x + yi \in \mathbf{C}$ 想成 $w = (x, y) \in \mathbf{R}^2$. 因此

$$\mathbf{D} = \{w \in \mathbf{C} : |w| < 1\} = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}.$$

对定义在 $\mathbf{C}$ 的开子集 G (或 $\mathbf{R}^2$ 的开子集 G) 上的函数 $u: G \rightarrow \mathbf{C}$, 偏导数 $D_1 u$ 与 $D_2 u$ 如 5.46 那样定义, 只是现在我们允许 u 是复值函数. 显然对 $j = 1, 2$ 有 $D_j u = D_j(\operatorname{Re} u) + i D_j(\operatorname{Im} u)$.

定义 11.19 (调和函数; 拉普拉斯算子; Δu) 设 $u: G \rightarrow \mathbf{C}$ 是 $\mathbf{R}^2$ 的开子集 G 上的函数. 若对所有 $w \in G$ 有

$$(D_1(D_1 u))(w) + (D_2(D_2 u))(w) = 0,$$

则 u 称为调和的. 上面等式左边称为 u 在 w 处的拉普拉斯算子 (Laplacian), 常记为 $(\Delta u)(w)$.

例 11.20 (调和函数) • 若 $g: G \rightarrow \mathbf{C}$ 是开集 $G \subseteq \mathbf{C}$ 上的解析函数, 则函数 $\operatorname{Re} g$ 、 $\operatorname{Im} g$ 、 g 与 $\bar{g}$ 都是 G 上的调和函数, 正如复分析课程开头通常讨论的那样。

- 若 $\zeta \in \partial\mathbf{D}$, 则函数

$$w \mapsto \frac{1 - |w|^2}{|1 - \bar{\zeta}w|^2}$$

在 $\mathbf{C} \setminus \{\zeta\}$ 上调和 (见习题 7)。

- 由 $u(w) = \log |w|$ 定义的函数 $u: \mathbf{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbf{R}$ 在 $\mathbf{C} \setminus \{0\}$ 上调和, 请你验证。然而, 不存在在 $\mathbf{C} \setminus \{0\}$ 上解析、满足 $u = \operatorname{Re} g$ 的函数 g 。

Dirichlet 问题要求把 $\mathbf{R}^2$ 的开子集边界上的连续函数扩张为在开集上调和、在开集的闭包上连续的函数。下面给出更正式的陈述:

11.21 G 上的 Dirichlet 问题 设 $G \subseteq \mathbf{R}^2$ 是开集, $f: \partial G \rightarrow \mathbf{C}$ 是连续函数。求连续函数 $u: \bar{G} \rightarrow \mathbf{C}$, 使得 $u|_G$ 调和且 $u|_{\partial G} = f$ 。

对某些开集 $G \subseteq \mathbf{R}^2$, 存在 ∂G 上的连续函数 f , 其 Dirichlet 问题无解。然而, 开单位圆盘 $\mathbf{D}$ 上的情形要好得多, 我们很快就会看到。

下面结果中定义的函数 u 称为 f 在 $\mathbf{D}$ 上的 Poisson 积分。

11.22 Poisson 积分是调和的 设 $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 。定义 $u: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 为: 对 $r \in [0, 1)$ 与 $z \in \partial\mathbf{D}$, $u(rz) = (\mathcal{P}_r f)(z)$ 。则 u 在 $\mathbf{D}$ 上调和。

11.22 的证明. 若 $w \in \mathbf{D}$, 则对某个 $r \in [0, 1)$ 与某个 $z \in \partial\mathbf{D}$ 有 $w = rz$ 。从而

$$\begin{aligned} u(w) &= (\mathcal{P}_r f)(z) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \hat{f}(n)(rz)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \hat{f}(-n)(r\bar{z})^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \hat{f}(n)w^n + \sum_{n=1}^{\infty} \overline{\hat{f}(-n)w^n}. \end{aligned}$$

每个在 $\mathbf{D}$ 上有幂级数表示的函数都在 $\mathbf{D}$ 上解析。从而上面的等式表明 u 是一个解析函数与一个解析函数的复共轭之和。因此 u 调和。证毕。 $\square$

11.23 Poisson 积分解出单位圆盘上的 Dirichlet 问题 设 $f: \partial\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 连续。定义 $u: \bar{\mathbf{D}} \rightarrow \mathbf{C}$ 为

$$u(rz) = \begin{cases} (\mathcal{P}_r f)(z) & \text{若 } 0 \leq r < 1 \text{ 且 } z \in \partial\mathbf{D}, \\ f(z) & \text{若 } r = 1 \text{ 且 } z \in \partial\mathbf{D}. \end{cases}$$

则 u 在 $\bar{\mathbf{D}}$ 上连续, $u|_{\mathbf{D}}$ 调和, 且 $u|_{\partial\mathbf{D}} = f$ 。

11.23 的证明. 设 $\zeta \in \partial\mathbf{D}$ 。为证明 u 在 ζ 处连续, 我们需要证明: 若 $w \in \bar{\mathbf{D}}$ 接近 ζ , 则 $u(w)$ 接近 $u(\zeta)$ 。因为 $u|_{\partial\mathbf{D}} = f$ 且 f 在 $\partial\mathbf{D}$ 上连续, 我们不必担心 $w \in \partial\mathbf{D}$ 的情形。从而假设 $w \in \mathbf{D}$ 。

我们可以写 $w = rz$, 其中 $r \in [0, 1)$ 且 $z \in \partial\mathbf{D}$ 。现在

$$\begin{aligned} |u(\zeta) - u(w)| &= |f(\zeta) - (\mathcal{P}_r f)(z)| \\ &\leq |f(\zeta) - f(z)| + |f(z) - (\mathcal{P}_r f)(z)|. \end{aligned}$$

若 w 接近 ζ , 则 z 也接近 ζ , 从而由 f 的连续性, 上面最后一行中的第一项很小。此外, 若 w 接近 ζ , 则 r 接近 1, 从而由 11.18, 上面最后一行中的第二项很小。因此若 w 接近 ζ , 则 $u(w)$ 接近 $u(\zeta)$, 如所愿。

由 11.22, 函数 $u|_{\mathbf{D}}$ 在 $\mathbf{D}$ 上调和 (从而在 $\mathbf{D}$ 上连续)。

u 的定义立即蕴含 $u|_{\partial\mathbf{D}} = f$ 。证毕。 $\square$

光滑函数的傅里叶级数

$\partial\mathbf{D}$ 上连续函数的傅里叶级数不必逐点收敛 (见习题 11)。然而, 在本小节中我们将看到, 对二次连续可微的函数, 傅里叶级数表现良好。

首先我们需要定义 $\partial\mathbf{D}$ 上的函数可微的含义。形式定义如下, 同时引入记号 $\tilde{f}$, 表示把 f 转移到 $(-\pi, \pi]$ 。

这里的想法是: 把定义在 $\partial\mathbf{D}$ 上的函数转移到 $(-\pi, \pi]$, 在那里取通常的导数, 再转移回 $\partial\mathbf{D}$ 。

定义 11.24 ($\tilde{f}$; k 次连续可微; $f^{[k]}$) 设 $f: \partial\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 是 $\partial\mathbf{D}$ 上的复值函数且 $k \in \mathbf{Z}^+ \cup \{0\}$ 。

- 定义 $\tilde{f}: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}$ 为 $\tilde{f}(t) = f(e^{it})$ 。
- 若 $\tilde{f}$ 在 $\mathbf{R}$ 上处处 k 次可微且其第 k 阶导数 $\tilde{f}^{(k)}: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}$ 连续, 则称 f 为 k 次连续可微的。
- 若 f 是 k 次连续可微的, 则 $f^{[k]}: \partial\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 定义为: 对 $t \in \mathbf{R}$, $f^{[k]}(e^{it}) = \tilde{f}^{(k)}(t)$ 。这里 $\tilde{f}^{(0)}$ 定义为 $\tilde{f}$, 这意味着 $f^{[0]} = f$ 。

注意上面定义的函数 $\tilde{f}$ 在 $\mathbf{R}$ 上是周期的, 因为对所有 $t \in \mathbf{R}$ 有 $\tilde{f}(t + 2\pi) = \tilde{f}(t)$ 。从而 $\tilde{f}$ 的所有导数在 $\mathbf{R}$ 上也是周期的。

例 11.25 设 $n \in \mathbf{Z}$ 且 $f: \partial\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 由 $f(z) = z^n$ 定义。则 $\tilde{f}: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}$ 由 $\tilde{f}(t) = e^{int}$ 定义。若 $k \in \mathbf{Z}^+$, 则 $\tilde{f}^{(k)}(t) = i^k n^k e^{int}$ 。从而对 $z \in \partial\mathbf{D}$ 有 $f^{[k]}(z) = i^k n^k z^n$ 。

下一个结果给出导数的傅里叶系数的公式。

11.26 可微函数的傅里叶系数 设 $k \in \mathbf{Z}^+$ 且 $f: \partial\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 是 k 次连续可微的。则对每个 $n \in \mathbf{Z}$ 有

$$\widehat{f^{[k]}}(n) = i^k n^k \hat{f}(n).$$

11.26 的证明. 首先设 $n = 0$ 。由微积分基本定理, 我们有

$$\widehat{f^{[k]}}(0) = \int_{-\pi}^{\pi} f^{[k]}(e^{it}) \frac{dt}{2\pi} = \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}^{(k)}(t) \frac{dt}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \tilde{f}^{(k-1)}(t) \Big|_{t=-\pi}^{t=\pi} = 0,$$

这就是 $n = 0$ 时所期望的结果。

现在设 $n \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$ 。则

$$\begin{aligned}\widehat{f^{[k]}}(n) &= \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}^{(k)}(t) e^{-int} \frac{dt}{2\pi} \\ &= \frac{1}{2\pi} \tilde{f}^{(k-1)}(t) e^{-int} \Big|_{t=-\pi}^{t=\pi} + in \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}^{(k-1)}(t) e^{-int} \frac{dt}{2\pi} \\ &= in \widehat{f^{[k-1]}}(n),\end{aligned}$$

其中第二个等式来自分部积分。

迭代上面的等式，现在产生所期望的结果。证毕。 $\square$

现在我们能证明这个漂亮的结果： $\partial\mathbf{D}$ 上二次连续可微的函数等于其傅里叶级数，且傅里叶级数一致收敛。在函数仅连续可微这一更弱的假设下，这一结论也成立，但使用这里的假设时证明更容易。

11.27 二次连续可微函数的傅里叶级数收敛 设 $f: \partial\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 二次连续可微。则对所有 $z \in \partial\mathbf{D}$ 有

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) z^n.$$

此外，当 $K, M \rightarrow \infty$ 时，部分和 $\sum_{n=-K}^M \hat{f}(n) z^n$ 在 $\partial\mathbf{D}$ 上一致收敛到 f 。

11.27 的证明. 若 $n \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$ ，则

$$|\hat{f}(n)| = \frac{|\widehat{f^{[2]}}(n)|}{n^2} \leq \frac{\|f^{[2]}\|_1}{n^2}, \quad (11.28)$$

其中等式来自 11.26，不等式来自 11.9(c)。现在 11.28 蕴含

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n) z^n| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)| < \infty \quad (11.29)$$

对所有 $z \in \partial\mathbf{D}$ 成立。上面的不等式蕴含 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) z^n$ 收敛，且部分和在 $\partial\mathbf{D}$ 上一致收敛。

此外，对每个 $z \in \partial\mathbf{D}$ 有

$$f(z) = \lim_{r \uparrow 1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} \hat{f}(n) z^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) z^n,$$

其中第一个等式由 11.18 与 11.11 成立，第二个等式由控制收敛定理（在 $\mathbf{Z}$ 上使用计数测度）与 11.29 成立。证毕。 $\square$

1923 年，Andrey Kolmogorov (1903–1987) 发表证明：存在 $L^1(\partial\mathbf{D})$ 中的函数，其傅里叶级数在 $\partial\mathbf{D}$ 上几乎处处发散。Kolmogorov 的结果与习题 11 的结果很可能使大多数数学家猜测：存在 $\partial\mathbf{D}$ 上的连续函数，其傅里叶级数几乎处处发散。然而，1966 年 Lennart Carleson (1928–) 证明：若 $f \in L^2(\partial\mathbf{D})$ （特别地，若 f 在 $\partial\mathbf{D}$ 上连续），则 f 的傅里叶级数几乎处处收敛到 f 。

习题 11A

1. 证明对所有 $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 与所有 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $(\widehat{f})(n) = \hat{f}(-n)$ 。
2. 设 $1 \leq p \leq \infty$ 且 $n \in \mathbf{Z}$ 。(a) 证明函数 $f \mapsto \hat{f}(n)$ 是 $L^p(\partial\mathbf{D})$ 上范数为 1 的有界线性泛函。
(b) 求出所有满足 $\|f\|_p = 1$ 且 $|\hat{f}(n)| = 1$ 的 $f \in L^p(\partial\mathbf{D})$ 。
3. 证明若 $0 \leq r < 1$ 且 $t \in \mathbf{R}$, 则

$$P_r(e^{it}) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos t+r^2}.$$

4. 设 $f \in \mathcal{L}^1(\partial\mathbf{D})$, $z \in \partial\mathbf{D}$, 且 f 在 z 处连续。证明

$$\lim_{r \uparrow 1} (\mathcal{P}_r f)(z) = f(z).$$

【这里的 $\mathcal{L}^1(\partial\mathbf{D})$ 指 $\mathcal{L}^1(\sigma)$ 的复版本。本题结果与 11.18 不同：这里只假设 f 在单一点处连续，甚至不假设 f 有界；而 11.18 假设 f 在 $\partial\mathbf{D}$ 的所有点处连续。】

5. 设 $a, b \in \mathbf{C}$, $f \in \mathcal{L}^1(\partial\mathbf{D})$, $z \in \partial\mathbf{D}$, $\lim_{t \downarrow 0} f(e^{it}z) = a$ 且 $\lim_{t \uparrow 0} f(e^{it}z) = b$ 。证明

$$\lim_{r \uparrow 1} (\mathcal{P}_r f)(z) = \frac{a+b}{2}.$$

【若 $a \neq b$, 则称 f 在 z 处有跳跃间断。】

6. 证明对每个 $p \in [1, \infty)$, 存在 $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 使得

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^p = \infty.$$

7. 设 $\zeta \in \partial\mathbf{D}$ 。通过在 $\mathbf{C} \setminus \{\zeta\}$ 上找一个实部为下面函数的解析函数，证明函数

$$w \mapsto \frac{1-|w|^2}{|1-\bar{\zeta}w|^2}$$

在 $\mathbf{C} \setminus \{\zeta\}$ 上调和。

8. 设 $f: \partial\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$ 是如下定义的函数：

$$f(x, y) = x^4 y$$

对满足 $x^2 + y^2 = 1$ 的 $(x, y) \in \mathbf{R}^2$ 。求二元多项式 u (变量为 x, y)，使得 u 在 $\mathbf{R}^2$ 上调和且 $u|_{\partial\mathbf{D}} = f$ 。【当然， $u|_{\mathbf{D}}$ 是 f 的 Poisson 积分。但这里要求给出 u 的闭式 (closed form) 显式公式，不涉及也不计算积分。把 f 想成对 $z \in \partial\mathbf{D}$ 由 $f(z) = (\operatorname{Re} z)^4 (\operatorname{Im} z)$ 定义可能有帮助。】

9. 求 $\mathcal{P}_r f$ 的公式 (闭式，而非无穷和)，其中 f 是例 11.8 第二个要点中的函数。
10. 设 $f: \partial\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 三次连续可微。证明对所有 $z \in \partial\mathbf{D}$ 有

$$f^{[1]}(z) = i \sum_{n=-\infty}^{\infty} n \hat{f}(n) z^n.$$

11. 设 $C(\partial\mathbf{D})$ 表示从 $\partial\mathbf{D}$ 到 $\mathbf{C}$ 的连续函数组成的 Banach 空间, 带最大模范数。对 $M \in \mathbf{Z}^+$, 定义线性泛函 $\varphi_M: C(\partial\mathbf{D}) \rightarrow \mathbf{C}$ 为

$$\varphi_M(f) = \sum_{n=-M}^M \hat{f}(n).$$

从而 $\varphi_M(f)$ 是傅里叶级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n)z^n$ 在 $z = 1$ 处求值的部分和。(a) 证明对每个 $f \in C(\partial\mathbf{D})$ 与每个 $M \in \mathbf{Z}^+$ 有

$$\varphi_M(f) = \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) \frac{\sin(M + \frac{1}{2})t}{\sin \frac{t}{2}} \frac{dt}{2\pi}.$$

(b) 证明

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{\sin(M + \frac{1}{2})t}{\sin \frac{t}{2}} \right| \frac{dt}{2\pi} = \infty.$$

(c) 证明 $\lim_{M \rightarrow \infty} \|\varphi_M\| = \infty$ 。(d) 证明存在 $f \in C(\partial\mathbf{D})$ 使得 $\lim_{M \rightarrow \infty} \sum_{n=-M}^M \hat{f}(n)$ 不存在 (作为 $\mathbf{C}$ 的元素)。【因为 (d) 中的和是傅里叶级数在 $z = 1$ 处求值的部分和, (d) 表明 $\partial\mathbf{D}$ 上连续函数的傅里叶级数不必在 $\partial\mathbf{D}$ 上逐点收敛。 $\partial\mathbf{D}$ 上由 $e^{it} \mapsto \frac{\sin(M + \frac{1}{2})t}{\sin \frac{t}{2}}$ 定义的函数族 (对每个 $M \in \mathbf{Z}^+$ 有一个函数) 称为 Dirichlet 核。】

12. 定义 $f: \partial\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$f(z) = \begin{cases} 1 & \text{若 } \operatorname{Im} z > 0, \\ -1 & \text{若 } \operatorname{Im} z < 0, \\ 0 & \text{若 } \operatorname{Im} z = 0. \end{cases}$$

(a) 证明若 $n \in \mathbf{Z}$, 则

$$\hat{f}(n) = \begin{cases} -\frac{2i}{n\pi} & \text{若 } n \text{ 为奇数,} \\ 0 & \text{若 } n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

(b) 证明对每个 $r \in [0, 1)$ 与每个 $z \in \partial\mathbf{D}$ 有

$$(\mathcal{P}_r f)(z) = \frac{2}{\pi} \arctan \frac{2r \operatorname{Im} z}{1 - r^2}.$$

(c) 验证对每个 $z \in \partial\mathbf{D}$ 有 $\lim_{r \uparrow 1} (\mathcal{P}_r f)(z) = f(z)$ 。(d) 证明当 $r \uparrow 1$ 时 $\mathcal{P}_r f$ 不在 $\partial\mathbf{D}$ 上一致收敛到 f 。

11B 傅里叶级数与单位圆上的 L^p 空间

上一节最后一段提到如下结果: $L^2(\partial\mathbf{D})$ 中一个函数的傅里叶级数几乎处处逐点收敛到该函数。这个了不起的结果在 1966 年之前一直是一个未解问题。本书不包含它的证明, 部分原因是证明很困难, 部分原因是逐点收敛已被证明不如范数收敛有用。

因此, 本节以傅里叶级数在 $L^2(\partial\mathbf{D})$ 的范数下收敛这一容易的证明开头。本节余下部分则集中于与范数收敛相关的问题。

单位圆上 L^2 的正交基

我们已经证明 $\{z^n\}_{n \in \mathbf{Z}}$ 是 $L^2(\partial\mathbf{D})$ 中的正交族 (orthonormal family) (见 11.6)。现在我们证明 $\{z^n\}_{n \in \mathbf{Z}}$ 是 $L^2(\partial\mathbf{D})$ 的正交基 (orthonormal basis)。

11.30 $L^2(\partial\mathbf{D})$ 的正交基族 $\{z^n\}_{n \in \mathbf{Z}}$ 是 $L^2(\partial\mathbf{D})$ 的正交基。

11.30 的证明. 设 $f \in (\text{span}\{z^n\}_{n \in \mathbf{Z}})^\perp$ 。从而对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $\langle f, z^n \rangle = 0$ 。换言之, 对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $\hat{f}(n) = 0$ 。

设 $\varepsilon > 0$ 。令 $g: \partial\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 是二次连续可微函数, 使得 $\|f - g\|_2 < \varepsilon$ 。【为证明具有此性质的 $g \in L^2(\partial\mathbf{D})$ 存在, 先像 3.47 那样用阶梯函数逼近 f , 但用 L^2 -范数代替 L^1 -范数; 然后像 3.48 那样逼近一个区间的特征函数, 但同样使用 L^2 -范数, 并把 3.48 的证明中图形的棱角磨圆, 以得到二次连续可微函数。】

现在

$$\begin{aligned} \|f\|_2 &\leq \|f - g\|_2 + \|g\|_2 \\ &= \|f - g\|_2 + \left(\sum_{n \in \mathbf{Z}} |\hat{g}(n)|^2 \right)^{1/2} \\ &= \|f - g\|_2 + \left(\sum_{n \in \mathbf{Z}} |\widehat{g - f}(n)|^2 \right)^{1/2} \\ &\leq \|f - g\|_2 + \|g - f\|_2 \\ &< 2\varepsilon, \end{aligned}$$

其中第二行来自 11.27, 第三行成立是因为对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $\hat{f}(n) = 0$, 第四行来自贝塞尔不等式 (8.57)。

因为上面的不等式对所有 $\varepsilon > 0$ 成立, 我们得出结论 $f = 0$ 。我们现在已经证明 $(\text{span}\{z^n\}_{n \in \mathbf{Z}})^\perp = \{0\}$ 。从而由 8.42 得 $\overline{\text{span}\{z^n\}_{n \in \mathbf{Z}}} = L^2(\partial\mathbf{D})$, 这意味着 $\{z^n\}_{n \in \mathbf{Z}}$ 是 $L^2(\partial\mathbf{D})$ 的正交基。□

现在, $f \in L^2(\partial\mathbf{D})$ 的傅里叶级数收敛到 f 这一事实由标准 Hilbert 空间理论【见 8.63(a)】和上面的结果直接得出。因此, 无需更多证明, 我们就有下面这个重要结果。

11.31 傅里叶级数在 $L^2(\partial\mathbf{D})$ 范数下的收敛 设 $f \in L^2(\partial\mathbf{D})$ 。则

$$f = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) z^n,$$

其中无限和在 $L^2(\partial\mathbf{D})$ 的范数下收敛到 f 。

下一个例子是 Hilbert 空间理论与 $L^2(\partial\mathbf{D})$ 的正交基 $\{z^n\}_{n \in \mathbf{Z}}$ 的一个精彩应用。求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 在 1734 年欧拉 (Euler, 1707–1783) 发现这个无限和等于 $\frac{\pi^2}{6}$ 之前一直是一个未解问题。

欧拉的证明按今天的标准看不够严谨, 它与下面例子中使用的技巧相当不同。

例 11.32 ($\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6}$) 定义 $f \in L^2(\partial\mathbf{D})$ 为 $f(e^{it}) = t$, $t \in (-\pi, \pi]$ 。则

$$\hat{f}(0) = \int_{-\pi}^{\pi} t \frac{dt}{2\pi} = 0.$$

对 $n \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$, 我们有

$$\begin{aligned} \hat{f}(n) &= \int_{-\pi}^{\pi} t e^{-int} \frac{dt}{2\pi} \\ &= \left. \frac{t e^{-int}}{-i2\pi n} \right|_{t=-\pi}^{t=\pi} + \frac{1}{in} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-int} \frac{dt}{2\pi} \\ &= \frac{(-1)^n i}{n}, \end{aligned}$$

其中第二行来自分部积分。上面的方程蕴含

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2 = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}. \quad (11.33)$$

此外,

$$\|f\|_2^2 = \int_{-\pi}^{\pi} t^2 \frac{dt}{2\pi} = \frac{\pi^2}{3}. \quad (11.34)$$

Parseval 恒等式【8.63(c)】蕴含 11.33 的左边等于 11.34 的左边。令 11.33 的右边等于 11.34 的右边, 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

单位圆上的卷积

回忆

$$(\mathcal{P}_r f)(z) = \int_{\partial\mathbf{D}} f(w) P_r(z\bar{w}) d\sigma(w) \quad (11.35)$$

对 $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 、 $0 \leq r < 1$ 与 $z \in \partial\mathbf{D}$ 成立 (见 11.15)。上面结果中出现的这种积分公式非常有用, 因此它有专门的名称和记号。

定义 11.36 (卷积; $f * g$) 设 $f, g \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 。 f 与 g 的卷积 (convolution) 记为 $f * g$, 它是如下定义的函数:

$$(f * g)(z) = \int_{\partial\mathbf{D}} f(w) g(z\bar{w}) d\sigma(w)$$

对使得上面的积分有意义的那些 $z \in \partial\mathbf{D}$ 成立。

因此 11.35 表明 $\mathcal{P}_r f = f * P_r$ 。这里 $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$, $P_r \in L^\infty(\partial\mathbf{D})$; 从而 $f * P_r$ 的定义中的积分对所有 $z \in \partial\mathbf{D}$ 都有定义, 不存在问题。关于把函数转移到实直线上时卷积的含义, 见习题 11。

两个函数卷积的上述定义允许两个函数都在 $L^1(\partial\mathbf{D})$ 中。 $L^1(\partial\mathbf{D})$ 中两个函数的乘积一般不在 $L^1(\partial\mathbf{D})$ 中。因此, $L^1(\partial\mathbf{D})$ 中两个函数的卷积是否在某处有定义并不显然。然而, 下一个结果说明一切都没问题。

11.37 两个 $L^1(\partial\mathbf{D})$ 函数的卷积仍在 $L^1(\partial\mathbf{D})$ 中 设 $f, g \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 。则 $(f * g)(z)$ 对几乎所有 $z \in \partial\mathbf{D}$ 有定义。此外, $f * g \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 且 $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$ 。

11.37 的证明. 设 $f, g \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 。函数 $(w, z) \mapsto f(w)g(z\bar{w})$ 是 $\partial\mathbf{D} \times \partial\mathbf{D}$ 上的可测函数, 正如你在习题 4 中被要求证明的那样。现在 Tonelli 定理 (5.28) 与 11.17 蕴含

$$\begin{aligned} \int_{\partial\mathbf{D}} \int_{\partial\mathbf{D}} |f(w)g(z\bar{w})| d\sigma(w) d\sigma(z) &= \int_{\partial\mathbf{D}} |f(w)| \int_{\partial\mathbf{D}} |g(z\bar{w})| d\sigma(z) d\sigma(w) \\ &= \int_{\partial\mathbf{D}} |f(w)| \|g\|_1 d\sigma(w) \\ &= \|f\|_1 \|g\|_1. \end{aligned}$$

上面的方程蕴含 $\int_{\partial\mathbf{D}} |f(w)g(z\bar{w})| d\sigma(w) < \infty$ 对几乎所有 $z \in \partial\mathbf{D}$ 成立。从而 $(f * g)(z)$ 对几乎所有 $z \in \partial\mathbf{D}$ 有定义。

上面的方程还蕴含 $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$ 。 $\square$

不久我们就会把卷积的结果应用于 Poisson 积分。不过, 首先我们需要推广前面的结果, 即当 $g \in L^p(\partial\mathbf{D})$ 时给出 $\|f * g\|_p$ 的界。

11.38 卷积的 L^p 范数 设 $1 \leq p \leq \infty$, $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$, $g \in L^p(\partial\mathbf{D})$ 。则

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p.$$

11.38 的证明. 我们用下面的结果来估计 $L^p(\partial\mathbf{D})$ 中的范数。

若 $F: \partial\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 可测且 $1 \leq p \leq \infty$, 则

$$\|F\|_p = \sup \left\{ \int_{\partial\mathbf{D}} |Fh| d\sigma : h \in L^{p'}(\partial\mathbf{D}) \text{ 且 } \|h\|_{p'} = 1 \right\}. \quad (11.39)$$

霍尔德不等式 (7.9) 表明上面方程的左边大于或等于右边。另一个方向的不等式几乎可以由 7.12 得出, 但 7.12 需要假设 $F \in L^p(\partial\mathbf{D})$ (而我们希望即使 $\|F\|_p = \infty$, 上面的方程也成立)。为避开这个问题, 把 7.12 应用于 F 的截断函数并使用单调收敛定理 (3.11); 验证 11.39 的细节留给读者。

设 $h \in L^{p'}(\partial\mathbf{D})$ 且 $\|h\|_{p'} = 1$ 。则

$$\begin{aligned} \int_{\partial\mathbf{D}} |(f * g)(z)h(z)| d\sigma(z) &\leq \int_{\partial\mathbf{D}} \left(\int_{\partial\mathbf{D}} |f(w)g(z\bar{w})| d\sigma(w) |h(z)| \right) d\sigma(z) \\ &= \int_{\partial\mathbf{D}} |f(w)| \int_{\partial\mathbf{D}} |g(z\bar{w})h(z)| d\sigma(z) d\sigma(w) \\ &\leq \int_{\partial\mathbf{D}} |f(w)| \|g\|_p \|h\|_{p'} d\sigma(w) \\ &= \|f\|_1 \|g\|_p, \end{aligned} \quad (11.40)$$

其中第二行来自 Tonelli 定理 (5.28), 第三行来自霍尔德不等式 (7.9) 与 11.17。现在 11.39 (取 $F = f * g$) 与 11.40 蕴含 $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$ 。 $\square$

卷积中顺序无关紧要，我们现在就来证明这一点。

11.41 卷积满足交换律 设 $f, g \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 。则 $f * g = g * f$ 。

11.41 的证明. 设 $z \in \partial\mathbf{D}$ 使得 $(f * g)(z)$ 有定义。则

$$(f * g)(z) = \int_{\partial\mathbf{D}} f(w)g(z\bar{w}) d\sigma(w) = \int_{\partial\mathbf{D}} f(z\bar{\zeta})g(\zeta) d\sigma(\zeta) = (g * f)(z),$$

其中第二个等式来自换元 $\zeta = z\bar{w}$ (它蕴含 $w = z\bar{\zeta}$)；此换元下积分的不变性在 11.17 附近作了说明。□

现在我们来谈一个主要结果，它断言对 $p \in [1, \infty)$, $L^p(\partial\mathbf{D})$ 中函数的 Poisson 积分在 $L^p(\partial\mathbf{D})$ 的范数下收敛。这个结果在 $p = \infty$ 时不成立【见，例如，11A 节习题 12(d)】。

11.42 若 $f \in L^p(\partial\mathbf{D})$ ，则 $\mathcal{P}_r f$ 在 $L^p(\partial\mathbf{D})$ 中收敛到 f 设 $1 \leq p < \infty$ 且 $f \in L^p(\partial\mathbf{D})$ 。则

$$\lim_{r \uparrow 1} \|f - \mathcal{P}_r f\|_p = 0.$$

11.42 的证明. 设 $\varepsilon > 0$ 。令 $g: \partial\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 是 $\partial\mathbf{D}$ 上的连续函数，使得

$$\|f - g\|_p < \varepsilon.$$

由 11.18，存在 $R \in [0, 1)$ 使得对所有 $r \in (R, 1)$ 有

$$\|g - \mathcal{P}_r g\|_\infty < \varepsilon.$$

若 $r \in (R, 1)$ ，则

$$\begin{aligned} \|f - \mathcal{P}_r f\|_p &\leq \|f - g\|_p + \|g - \mathcal{P}_r g\|_p + \|\mathcal{P}_r g - \mathcal{P}_r f\|_p \\ &< \varepsilon + \|g - \mathcal{P}_r g\|_\infty + \|\mathcal{P}_r(g - f)\|_p \\ &< 2\varepsilon + \|P_r * (g - f)\|_p \\ &\leq 2\varepsilon + \|P_r\|_1 \|g - f\|_p \\ &< 3\varepsilon, \end{aligned}$$

其中第三行由 11.41 保证，第四行由 11.38 保证，最后一行由方程 $\|P_r\|_1 = 1$ 保证，后者来自 11.16(a) 与 11.16(b)。最后一个不等式蕴含 $\lim_{r \uparrow 1} \|f - \mathcal{P}_r f\|_p = 0$ 。□

作为上面结果的推论，我们现在可以证明 $L^1(\partial\mathbf{D})$ 中的函数——从而对每个 $p \in [1, \infty]$, $L^p(\partial\mathbf{D})$ 中的函数——由它们的傅里叶系数唯一确定。具体地说，若 $g, h \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 且对每个 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $\hat{g}(n) = \hat{h}(n)$ ，则把下面的结果应用于 $g - h$ 表明 $g = h$ 。

11.43 函数由它们的傅里叶系数确定 设 $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 且对每个 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $\hat{f}(n) = 0$ 。则 $f = 0$ 。

11.43 的证明. 因为 $\mathcal{P}_r f$ 是用傅里叶系数定义的 (见 11.11), 我们知道对所有 $r \in [0, 1)$ 有 $\mathcal{P}_r f = 0$ 。因为当 $r \uparrow 1$ 时 $\mathcal{P}_r f \rightarrow f$ (在 $L^1(\partial\mathbf{D})$ 的范数下) 【由 11.42】, 这意味着 $f = 0$ 。□

我们的下一个结果说明, 傅里叶系数的乘积对应于相应函数的卷积。

11.44 卷积的傅里叶系数 设 $f, g \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 。则对每个 $n \in \mathbf{Z}$ 有

$$\widehat{f * g}(n) = \hat{f}(n)\hat{g}(n).$$

11.44 的证明. 首先注意, 若 $w \in \partial\mathbf{D}$ 且 $n \in \mathbf{Z}$, 则

$$\int_{\partial\mathbf{D}} g(z\bar{w})\bar{z}^n d\sigma(z) = \int_{\partial\mathbf{D}} g(\zeta)\bar{\zeta}^n \bar{w}^n d\sigma(\zeta) = \bar{w}^n \hat{g}(n), \quad (11.45)$$

其中第一个等式来自换元 $\zeta = z\bar{w}$ (等价于 $z = \zeta w$), 此换元由 σ 的旋转不变性保证。

现在

$$\begin{aligned} \widehat{f * g}(n) &= \int_{\partial\mathbf{D}} (f * g)(z)\bar{z}^n d\sigma(z) \\ &= \int_{\partial\mathbf{D}} \bar{z}^n \int_{\partial\mathbf{D}} f(w)g(z\bar{w}) d\sigma(w) d\sigma(z) \\ &= \int_{\partial\mathbf{D}} f(w) \int_{\partial\mathbf{D}} g(z\bar{w})\bar{z}^n d\sigma(z) d\sigma(w) \\ &= \int_{\partial\mathbf{D}} f(w)\bar{w}^n \hat{g}(n) d\sigma(w) \\ &= \hat{f}(n)\hat{g}(n), \end{aligned}$$

其中第三个等式中的积分顺序交换由证明 11.37 时的同样步骤保证, 上面的第四个等式由 11.45 保证。□

下一个结果可以用 Tonelli 定理和 Fubini 定理的适当运用来证明。然而, 下面证明中使用的巧妙技巧在处理某些习题时应该有用。

11.46 卷积满足结合律 设 $f, g, h \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 。则 $(f * g) * h = f * (g * h)$ 。

11.46 的证明. 设 $n \in \mathbf{Z}$ 。两次使用 11.44, 我们有

$$\widehat{(f * g) * h}(n) = \widehat{f * g}(n)\hat{h}(n) = \hat{f}(n)\hat{g}(n)\hat{h}(n).$$

类似地,

$$\widehat{f * (g * h)}(n) = \hat{f}(n)\widehat{g * h}(n) = \hat{f}(n)\hat{g}(n)\hat{h}(n).$$

从而 $(f * g) * h$ 与 $f * (g * h)$ 有相同的傅里叶系数。因为 $L^1(\partial\mathbf{D})$ 中的函数由它们的傅里叶系数确定 (见 11.43), 这意味着 $(f * g) * h = f * (g * h)$ 。□

习题 11B

1. 证明由 11.1 定义的三角函数族 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}}$ 是 $L^2((-\pi, \pi])$ 的正交基。
2. 用 11A 节习题 12(a) 的结果证明

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}.$$

3. 用类似于例 11.32 的技巧求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 。【如果你觉得自己精力充沛，也可以求 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^6$ 。类似的技巧可用于求每个正偶数 k 的 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^k$ 。如果你能想出求 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^3$ 的方法，你就会出名，这个问题目前仍未解决。】
4. 设 $f, g: \partial\mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 是可测函数。证明函数 $(w, z) \mapsto f(w)g(z\bar{w})$ 是从 $\partial\mathbf{D} \times \partial\mathbf{D}$ 到 $\mathbf{C}$ 的可测函数。【这里 $\partial\mathbf{D} \times \partial\mathbf{D}$ 上的 σ -代数是 5.2 中定义的通常乘积 σ -代数。】
5. 当 $p = \infty$ 时，11.42 的证明在哪里失效？
6. 设 $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 。证明 f （几乎处处）取实值当且仅当对每个 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $\hat{f}(-n) = \overline{\hat{f}(n)}$ 。
7. 设 $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 。证明 $f \in L^2(\partial\mathbf{D})$ 当且仅当 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2 < \infty$ 。
8. 设 $f \in L^2(\partial\mathbf{D})$ 。证明对几乎所有 $z \in \partial\mathbf{D}$ 有 $|f(z)| = 1$ 当且仅当

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) \overline{\hat{f}(k-n)} = \begin{cases} 1 & \text{若 } n = 0, \\ 0 & \text{若 } n \neq 0 \end{cases}$$

对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 成立。

9. 在本习题中，对每个 $r \in [0, 1)$ 把 $\mathcal{P}_r$ 想成 $L^2(\partial\mathbf{D})$ 上的算子。(a) 证明对每个 $r \in [0, 1)$ ， $\mathcal{P}_r$ 是自伴紧算子。(b) 对每个 $r \in [0, 1)$ ，求 $\mathcal{P}_r$ 的所有特征值和特征向量。(c) 证明或否定： $\lim_{r \uparrow 1} \|I - \mathcal{P}_r\| = 0$ 。
10. 设 $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 。定义 $T: L^2(\partial\mathbf{D}) \rightarrow L^2(\partial\mathbf{D})$ 为 $Tg = f * g$ 。(a) 证明 T 是 $L^2(\partial\mathbf{D})$ 上的紧算子。(b) 证明 T 单射当且仅当对每个 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $\hat{f}(n) \neq 0$ 。(c) 求 T^* 的公式。(d) 证明： T 自伴当且仅当 f 的所有傅里叶系数均为实数。(e) 证明 T 是正规算子。
11. 证明：若 $f, g \in L^1(\partial\mathbf{D})$ ，则

$$\widetilde{f * g}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x) \tilde{g}(t-x) dx$$

对使得 $(f * g)(e^{it})$ 有意义的那些 $t \in \mathbf{R}$ 成立；这里 $\widetilde{f * g}$ 、 $\tilde{f}$ 与 $\tilde{g}$ 表示 11.24 中定义的到实直线上的转移。

12. 设 $1 \leq p \leq \infty$ 。证明：若 $f \in L^p(\partial\mathbf{D})$ 且 $g \in L^{p'}(\partial\mathbf{D})$ ，则 $f * g$ 是 $\partial\mathbf{D}$ 上的连续函数。
13. 设 $g \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 使得对无穷多个 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $\hat{g}(n) \neq 0$ 。证明：若 $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$ ，则 $f * g \neq g$ 。
14. 证明存在双边序列 $\dots, b_{-2}, b_{-1}, b_0, b_1, b_2, \dots$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \pm\infty} b_n = 0$ ，但不存在 $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$ 使得对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $\hat{f}(n) = b_n$ 。

15. 证明: 若 $f, g \in L^2(\partial\mathbf{D})$, 则对每个 $n \in \mathbf{Z}$ 有

$$\widehat{fg}(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k)\hat{g}(n-k).$$

16. 设 $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$. 证明对所有 $r, s \in [0, 1)$ 有 $\mathcal{P}_r(\mathcal{P}_s f) = \mathcal{P}_{rs} f$.

17. 设 $p \in [1, \infty]$ 且 $f \in L^p(\partial\mathbf{D})$. 证明: 若 $0 \leq r < s < 1$, 则

$$\|\mathcal{P}_r f\|_p \leq \|\mathcal{P}_s f\|_p.$$

18. 证明 Wirtinger 不等式: 若 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是连续可微的 2π -周期函数且 $\int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = 0$, 则

$$\int_{-\pi}^{\pi} (f(t))^2 dt \leq \int_{-\pi}^{\pi} (f'(t))^2 dt,$$

等号成立当且仅当对某些常数 a, b 有 $f(t) = a \sin(t) + b \cos(t)$.

11C 傅里叶变换

$L^1(\mathbf{R})$ 上的傅里叶变换

现在我们不再考虑单位圆 $\partial\mathbf{D}$ 上定义的函数, 而是考虑实直线 $\mathbf{R}$ 上定义的函数。我们不再处理傅里叶系数与傅里叶级数, 而是处理傅里叶变换。

回忆 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ 表示 $\int_{\mathbf{R}} f d\lambda$, 其中 λ 表示 $\mathbf{R}$ 上的 Lebesgue 测度; 若使用 x 以外的哑变量, 含义也类似 (见 3.39)。同样, $L^p(\mathbf{R})$ 表示 $L^p(\lambda)$ (即允许函数取复值的那种版本)。从而在本节中,

$$\|f\|_p = \left(\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^p dx \right)^{1/p} \quad \text{对 } 1 \leq p < \infty.$$

定义 11.47 (傅里叶变换) 对 $f \in L^1(\mathbf{R})$, f 的傅里叶变换 (Fourier transform) 是如下定义的函数 $\hat{f}: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}$:

$$\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i t x} dx.$$

我们把与傅里叶系数相同的记号 $\hat{f}$ 用于傅里叶变换。我们将会看到的这两个概念之间的类似性使得使用相同记号是合理的。上下文应当表明该记号指的是傅里叶变换 (当我们处理 $\mathbf{R}$ 上定义的函数时), 还是指傅里叶系数 (当我们处理 $\partial\mathbf{D}$ 上定义的函数时)。

在上面傅里叶变换的定义中出现在指数里的因子 2π 是归一化因子。若没有这个归一化, 我们就会失去 $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$ 这个漂亮的结果 (见 11.82)。另一种归一化 (某些书采用) 是把 f 在 t 处的傅里叶变换定义为

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-itx} \frac{dx}{\sqrt{2\pi}}.$$

归一化方式没有对错之分——无论归一化与否, 恼人的 π 总会在某处冒出来。不过, 11.47 中的选择似乎比其他选择引起的问题更少。

例 11.48 (傅里叶变换) (a) 设 $b \leq c$ 。若 $t \in \mathbf{R}$, 则

$$(\chi_{[b,c]})(t) = \int_b^c e^{-2\pi itx} dx = \begin{cases} \frac{i(e^{-2\pi ict} - e^{-2\pi ibt})}{2\pi t} & \text{若 } t \neq 0, \\ c - b & \text{若 } t = 0. \end{cases}$$

(b) 设对 $x \in \mathbf{R}$ 有 $f(x) = e^{-2\pi|x|}$ 。若 $t \in \mathbf{R}$, 则

$$\begin{aligned} \hat{f}(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi|x|} e^{-2\pi itx} dx \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{2\pi x} e^{-2\pi itx} dx + \int_0^{\infty} e^{-2\pi x} e^{-2\pi itx} dx \\ &= \frac{1}{2\pi(1-it)} + \frac{1}{2\pi(1+it)} \\ &= \frac{1}{\pi(t^2 + 1)}. \end{aligned}$$

回忆单位圆 $\partial\mathbf{D}$ 上的 Riemann–Lebesgue 引理: 若 $f \in L^1(\partial\mathbf{D})$, 则 $\lim_{n \rightarrow \pm\infty} \hat{f}(n) = 0$ (见 11.10)。现在我们在实直线的语境下得到类似的结果。

11.49 Riemann–Lebesgue 引理 设 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 。则 $\hat{f}$ 在 $\mathbf{R}$ 上一致连续。此外,

$$\|\hat{f}\|_{\infty} \leq \|f\|_1 \quad \text{且} \quad \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \hat{f}(t) = 0.$$

11.49 的证明. 因为对所有 $t \in \mathbf{R}$ 与所有 $x \in \mathbf{R}$ 有 $|e^{-2\pi itx}| = 1$, 傅里叶变换的定义蕴含: 若 $t \in \mathbf{R}$, 则

$$|\hat{f}(t)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx = \|f\|_1.$$

从而 $\|\hat{f}\|_{\infty} \leq \|f\|_1$ 。

若 f 是有界区间的特征函数, 则例 11.48(a) 中的公式表明 $\hat{f}$ 在 $\mathbf{R}$ 上一致连续且 $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \hat{f}(t) = 0$ 。从而同样的结果对这样的函数的有限线性组合成立。这样的有限线性组合称为阶梯函数 (见 3.46)。

现在考虑任意的 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 。存在 $L^1(\mathbf{R})$ 中的阶梯函数序列 $f_1, f_2, \dots$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f - f_k\|_1 = 0$ (由 3.47)。从而

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\hat{f} - \hat{f}_k\|_{\infty} = 0.$$

换言之, 序列 $\hat{f}_1, \hat{f}_2, \dots$ 在 $\mathbf{R}$ 上一致收敛到 $\hat{f}$ 。因为一致连续函数的一致极限仍一致连续, 我们可以得出结论: $\hat{f}$ 在 $\mathbf{R}$ 上一致连续。此外, $\mathbf{R}$ 上一族函数的一致极限——其中每个函数在 $\pm\infty$ 处的极限均为 0——在 $\pm\infty$ 处的极限也为 0。证毕。□

下一个结果给出一个迫使函数的傅里叶变换连续可微的条件。这个结果还给出傅里叶变换的导数公式。 n 阶导数的公式见习题 8。

11.50 傅里叶变换的导数 设 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 。定义 $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}$ 为 $g(x) = xf(x)$ 。若 $g \in L^1(\mathbf{R})$ ，则 $\hat{f}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的连续可微函数，且对所有 $t \in \mathbf{R}$ 有

$$(\hat{f})'(t) = -2\pi i \hat{g}(t).$$

11.50 的证明. 固定 $t \in \mathbf{R}$ 。则

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\hat{f}(t+s) - \hat{f}(t)}{s} &= \lim_{s \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i t x} \left(\frac{e^{-2\pi i s x} - 1}{s} \right) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i t x} \left(\lim_{s \rightarrow 0} \frac{e^{-2\pi i s x} - 1}{s} \right) dx \\ &= -2\pi i \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) e^{-2\pi i t x} dx \\ &= -2\pi i \hat{g}(t), \end{aligned}$$

其中第二个等式由如下事实保证：利用不等式 $|e^{i\theta} - 1| \leq |\theta|$ （对所有 $\theta \in \mathbf{R}$ 成立，读者应当验证）可以证明对所有 $s \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$ 与所有 $x \in \mathbf{R}$ 有 $|(e^{-2\pi i s x} - 1)/s| \leq 2\pi|x|$ ；假设 $xf(x) \in L^1(\mathbf{R})$ 与支配收敛定理 (3.31) 允许交换上面第二个等式中的极限与积分。

上面的方程表明 $\hat{f}$ 可微，且对所有 $t \in \mathbf{R}$ 有 $(\hat{f})'(t) = -2\pi i \hat{g}(t)$ 。因为 $\hat{g}$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续（由 11.49），我们还能得出结论： $\hat{f}$ 连续可微。□

例 11.51 ($e^{-\pi x^2}$ 等于其自身的傅里叶变换) 设 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 由 $f(x) = e^{-\pi x^2}$ 定义。则函数 $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}$ （定义为 $g(x) = xf(x) = xe^{-\pi x^2}$ ）属于 $L^1(\mathbf{R})$ 。因此由 11.50，若 $t \in \mathbf{R}$ ，则

$$\begin{aligned} (\hat{f})'(t) &= -2\pi i \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-\pi x^2} e^{-2\pi i t x} dx \\ &= (ie^{-\pi x^2} e^{-2\pi i t x}) \Big|_{x=-\infty}^{x=\infty} - 2\pi t \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2} e^{-2\pi i t x} dx \\ &= -2\pi t \hat{f}(t), \end{aligned} \tag{11.52}$$

其中第二个等式来自分部积分（如果你对从 $-\infty$ 到 ∞ 的分部积分感到不放心，就把每个积分换成当 $M \rightarrow \infty$ 时从 $-M$ 到 M 的积分的极限）。

注意 $f'(t) = -2\pi t e^{-\pi t^2} = -2\pi t f(t)$ 。把这个方程与 11.52 结合，得到

$$\left(\frac{\hat{f}}{f} \right)'(t) = \frac{f(t)(\hat{f})'(t) - f'(t)\hat{f}(t)}{(f(t))^2} = -2\pi t \frac{f(t)\hat{f}(t) - f(t)\hat{f}(t)}{(f(t))^2} = 0$$

对所有 $t \in \mathbf{R}$ 成立。从而 $\hat{f}/f$ 是常值函数。换言之，存在 $c \in \mathbf{C}$ 使得 $\hat{f} = cf$ 。为确定 c ，注意

$$\hat{f}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2} dx = 1 = f(0), \tag{11.53}$$

其中上面的积分通过把它的平方写成该积分与用 y 代替哑变量 x 的同一积分的乘积、然后转换为极坐标 ($dx dy = r dr d\theta$) 来计算。

显然 11.53 蕴含 $c = 1$ 。从而 $\hat{f} = f$ 。

下一个结果给出导数的傅里叶变换公式。 n 阶导数的傅里叶变换公式见习题 9。

11.54 导数的傅里叶变换 设 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 是连续可微函数且 $f' \in L^1(\mathbf{R})$ 。若 $t \in \mathbf{R}$, 则

$$(f')^\wedge(t) = 2\pi it \hat{f}(t).$$

11.54 的证明. 设 $\varepsilon > 0$ 。因为 f 与 f' 都属于 $L^1(\mathbf{R})$, 存在 $a \in \mathbf{R}$ 使得

$$\int_a^\infty |f'(x)| dx < \varepsilon \quad \text{且} \quad |f(a)| < \varepsilon.$$

现在若 $b > a$, 则

$$|f(b)| = \left| \int_a^b f'(x) dx + f(a) \right| \leq \int_a^\infty |f'(x)| dx + |f(a)| < 2\varepsilon.$$

从而 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 。类似地, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ 。

若 $t \in \mathbf{R}$, 则

$$\begin{aligned} (f')^\wedge(t) &= \int_{-\infty}^\infty f'(x) e^{-2\pi itx} dx \\ &= f(x) e^{-2\pi itx} \Big|_{x=-\infty}^{x=\infty} + 2\pi it \int_{-\infty}^\infty f(x) e^{-2\pi itx} dx \\ &= 2\pi it \hat{f}(t), \end{aligned}$$

其中第二个等式来自分部积分, 第三个等式成立是因为我们在上面一段中证明了 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$ 。□

下一个结果给出函数的一些代数变换的傅里叶变换公式。这些公式的证明留给读者。

11.55 平移、旋转与伸缩的傅里叶变换 设 $f \in L^1(\mathbf{R})$, $b \in \mathbf{R}$, 且 $t \in \mathbf{R}$ 。(a) 若对所有 $x \in \mathbf{R}$ 有 $g(x) = f(x-b)$, 则 $\hat{g}(t) = e^{-2\pi ibt} \hat{f}(t)$ 。(b) 若对所有 $x \in \mathbf{R}$ 有 $g(x) = e^{2\pi ibx} f(x)$, 则 $\hat{g}(t) = \hat{f}(t-b)$ 。(c) 若 $b \neq 0$ 且对所有 $x \in \mathbf{R}$ 有 $g(x) = f(bx)$, 则 $\hat{g}(t) = \frac{1}{|b|} \hat{f}\left(\frac{t}{b}\right)$ 。

例 11.56 (指数函数的旋转的傅里叶变换) 设 $y > 0$, $x \in \mathbf{R}$, 且 $h(t) = e^{-2\pi y|t|} e^{2\pi ixt}$ 。为求 h 的傅里叶变换, 先考虑由 $g(t) = e^{-2\pi y|t|}$ 定义的函数 g 。由 11.48(b) 与 11.55(c), 我们有

$$\hat{g}(t) = \frac{1}{y} \frac{1}{\pi \left(\left(\frac{t}{y} \right)^2 + 1 \right)} = \frac{1}{\pi} \frac{y}{t^2 + y^2}. \quad (11.57)$$

现在 11.55(b) 蕴含

$$\hat{h}(t) = \frac{1}{\pi} \frac{y}{(t-x)^2 + y^2}; \quad (11.58)$$

注意在 h 的定义中 x 是常数 (h 以 t 为变量), 但在 11.55(b) 中 x 是变量——本例中这种略显别扭的变量置换是为了让后面引用 11.58 时更简洁。

下一个结果在本节后面将非常有用。

11.59 函数乘以傅里叶变换的积分 设 $f, g \in L^1(\mathbf{R})$ 。则

$$\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(t)g(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\hat{g}(t) dt.$$

11.59 的证明. 因为 $f, g \in L^1(\mathbf{R})$ 且 $\hat{f}, \hat{g} \in L^\infty(\mathbf{R})$ (由 11.49), 上面方程中的两个积分都有意义。利用傅里叶变换的定义, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(t)g(t) dt &= \int_{-\infty}^{\infty} g(t) \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-2\pi itx} dx dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-2\pi itx} dt dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\hat{g}(x) dx, \end{aligned}$$

其中第二个等式由 Tonelli 定理与 Fubini 定理保证。在最后一个表达式中把哑变量 x 换成 t 即得所需结果。□

R 上的卷积

我们的下一个大目标是证明傅里叶反演公式 (Fourier Inversion Formula)。这个由 Fourier 发现的非凡公式断言: 若 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 且 $\hat{f} \in L^1(\mathbf{R})$, 则

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(t)e^{2\pi ixt} dt \quad (11.60)$$

对几乎所有 $x \in \mathbf{R}$ 成立。我们最终将证明这个结果 (见 11.76), 但首先需要发展一些将在证明中使用的工具。为引出这些工具, 我们对固定的 $x \in \mathbf{R}$ 考察上面方程的右边, 看看为证明它等于 $f(x)$ 需要什么。

为从 11.60 的右边得到一个涉及 f 而非 $\hat{f}$ 的表达式, 我们应当试着使用 11.59。然而我们不能使用 11.59, 因为函数 $t \mapsto e^{2\pi ixt}$ 不在 $L^1(\mathbf{R})$ 中, 而这是 11.59 所需的假设。因此我们引入一个方便的收敛因子: 固定 $y > 0$ 并考虑积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(t)e^{-2\pi y|t|}e^{2\pi ixt} dt. \quad (11.61)$$

上面的收敛因子是个好的选择, 因为对固定的 $y > 0$, 函数 $t \mapsto e^{-2\pi y|t|}$ 属于 $L^1(\mathbf{R})$, 且对每个 $t \in \mathbf{R}$ 有 $\lim_{y \downarrow 0} e^{-2\pi y|t|} = 1$ (这意味着对接近 0 的 y , 11.61 可能是 11.60 的良好近似)。

现在我们严格地做。设 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 。固定 $y > 0$ 与 $x \in \mathbf{R}$ 。定义 $h: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}$ 为 $h(t) = e^{-2\pi y|t|}e^{2\pi ixt}$ 。则 $h \in L^1(\mathbf{R})$ 且

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(t)e^{-2\pi y|t|}e^{2\pi ixt} dt &= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(t)h(t) dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\hat{h}(t) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{y}{(x-t)^2 + y^2} dt, \end{aligned} \quad (11.62)$$

其中第二个等式来自 11.59, 第三个等式来自 11.58。我们稍后会回到 11.62 中的具体公式, 但目前我们把 11.62 用作研究形如 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(x-t)dt$ 的表达式的动机。从而我们引出下面的定义。

定义 11.63 (卷积; $f * g$) 设 $f, g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}$ 是可测函数。 f 与 g 的卷积 (convolution) 记为 $f * g$, 它是如下定义的函数:

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(x-t)dt$$

对使得上面的积分有意义的那些 $x \in \mathbf{R}$ 成立。

这里我们使用的术语与记号与单位圆上函数的卷积相同。回忆若 $F, G \in L^1(\partial\mathbf{D})$, 则

$$(F * G)(e^{i\theta}) = \int_{-\pi}^{\pi} F(e^{is})G(e^{i(\theta-s)}) \frac{ds}{2\pi}$$

对 $\theta \in \mathbf{R}$ 成立 (见 11.36)。上下文应当总是表明 $f * g$ 表示单位圆上的卷积还是实直线上的卷积。两种卷积概念之间的形式相似性使许多证明可以在两种语境之间相互移植。

若 $f, g \in L^1(\mathbf{R})$, 则 $f * g$ 对几乎所有 $x \in \mathbf{R}$ 有定义, 并且 $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$ (你应该通过把 11.37 的证明移植到 $\mathbf{R}$ 的语境来验证这一点)。

若 $p \in (1, \infty]$, 则 $L^1(\mathbf{R})$ 与 $L^p(\mathbf{R})$ 互不包含【与包含关系 $L^p(\partial\mathbf{D}) \subset L^1(\partial\mathbf{D})$ 不同】。因此我们还不知道对 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 与 $g \in L^p(\mathbf{R})$, $f * g$ 是否有意义。然而, 下一个结果表明一切都没问题。

若 $1 \leq p \leq \infty$, $f \in L^p(\mathbf{R})$ 且 $g \in L^{p'}(\mathbf{R})$, 则霍尔德不等式 (7.9) 与 Lebesgue 测度的平移不变性蕴含 $(f * g)(x)$ 对所有 $x \in \mathbf{R}$ 有定义, 且 $\|f * g\|_{\infty} \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}$ (还有更多成立: 在这些假设下, $f * g$ 是 $\mathbf{R}$ 上的一致连续函数, 正如习题 10 要求你证明的那样)。

11.64 卷积的 L^p 范数 设 $1 \leq p \leq \infty$, $f \in L^1(\mathbf{R})$, $g \in L^p(\mathbf{R})$ 。则 $(f * g)(x)$ 对几乎所有 $x \in \mathbf{R}$ 有定义。此外,

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p.$$

11.64 的证明. 首先考虑 $f(x) \geq 0$ 且 $g(x) \geq 0$ 对几乎所有 $x \in \mathbf{R}$ 成立的情形。从而 $(f * g)(x)$ 对每个 $x \in \mathbf{R}$ 有定义, 尽管它的值可能等于 ∞ 。把 11.38 的证明应用于 $\mathbf{R}$ 的语境, 得出结论 $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$ 【这蕴含对几乎所有 $x \in \mathbf{R}$ 有 $(f * g)(x) < \infty$ 】。现在考虑任意的 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 与 $g \in L^p(\mathbf{R})$ 。把上一段的情形应用于 $|f|$ 与 $|g|$ 即得所需结论。□

下一个证明 (如同本节其他几个证明一样) 要求读者把类似结果从单位圆的语境移植到实直线的语境。这只需对前两节中的证明作小的调整。学习这部分内容的最好方法是把所需的证明在你自己的笔下于实直线的语境中写出来。

11.65 卷积满足交换律 设 $f, g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}$ 是可测函数, 且 $x \in \mathbf{R}$ 使得 $(f * g)(x)$ 有定义。则 $(f * g)(x) = (g * f)(x)$ 。

11.65 的证明. 把 11.41 的证明调整到 $\mathbf{R}$ 的语境。 $\square$

我们的下一个结果表明, 傅里叶变换的乘积对应于相应函数的卷积。

11.66 卷积的傅里叶变换 设 $f, g \in L^1(\mathbf{R})$ 。则对每个 $t \in \mathbf{R}$ 有

$$(f * g)^\wedge(t) = \hat{f}(t)\hat{g}(t).$$

11.66 的证明. 把 11.44 的证明调整到 $\mathbf{R}$ 的语境。 $\square$

上半平面上的 Poisson 核

照例, 我们把 $\mathbf{R}^2$ 与 $\mathbf{C}$ 等同起来, 如下面的定义所示。我们将看到, 上半平面在 $\mathbf{R}$ 的语境中所起的作用与开单位圆盘在 $\partial\mathbf{D}$ 的语境中所起的作用类似。

定义 11.67 ($\mathbf{H}$; 上半平面) $\mathbf{H}$ 表示 $\mathbf{R}^2$ 中的开上半平面 (*upper half-plane*):

$$\mathbf{H} = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : y > 0\} = \{z \in \mathbf{C} : \operatorname{Im} z > 0\}.$$

$\partial\mathbf{H}$ 与实直线等同: $\partial\mathbf{H} = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : y = 0\} = \{z \in \mathbf{C} : \operatorname{Im} z = 0\} = \mathbf{R}$ 。

回忆我们在 $\partial\mathbf{D}$ 上定义了称为 $\mathbf{D}$ 上的 Poisson 核的一族函数 (见 11.14, 那里把该族函数称为 $\mathbf{D}$ 上的 Poisson 核, 是因为 $0 \leq r < 1$ 且 $\zeta \in \partial\mathbf{D}$ 蕴含 $r\zeta \in \mathbf{D}$)。现在我们准备定义 $\mathbf{R}$ 上的一族函数, 称为 $\mathbf{H}$ 上的 Poisson 核【因为 $x \in \mathbf{R}$ 且 $y > 0$ 蕴含 $(x, y) \in \mathbf{H}$ 】。

下面的定义由 11.62 引出。记号 P_r ($\mathbf{D}$ 上的 Poisson 核) 与 P_y ($\mathbf{H}$ 上的 Poisson 核) 可能引起歧义 ($P_{1/2}$ 是什么?), 但预期含义应当总是由上下文清楚表明。

定义 11.68 (P_y ; Poisson 核) 对 $y > 0$, 定义 $P_y: \mathbf{R} \rightarrow (0, \infty)$ 为

$$P_y(x) = \frac{1}{\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

函数族 $\{P_y\}_{y>0}$ 称为 $\mathbf{H}$ 上的 Poisson 核。

下面结果所列的 $\mathbf{H}$ 上 Poisson 核的性质应当与 $\mathbf{D}$ 上 Poisson 核的相应性质 (见 11.16) 作比较。

11.69 P_y 的性质 (a) 对所有 $y > 0$ 与所有 $x \in \mathbf{R}$ 有 $P_y(x) > 0$ 。(b) 对每个 $y > 0$ 有 $\int_{-\infty}^{\infty} P_y(x) dx = 1$ 。(c) 对每个 $\delta > 0$ 有 $\lim_{y \downarrow 0} \int_{\{x \in \mathbf{R}: |x| \geq \delta\}} P_y(x) dx = 0$ 。

11.69 的证明. (a) 直接由 11.68 中 $P_y(x)$ 的定义得出。(b) 与 (c) 通过直接计算积分得出, 使用如下事实: 对每个 $y > 0$, $P_y(x)$ (作为 x 的函数) 的一个反导数是 $\frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{y}$ 。 $\square$

若 $p \in [1, \infty]$, $f \in L^p(\mathbf{R})$ 且 $y > 0$, 则 $f * P_y$ 有意义, 因为 $P_y \in L^{p'}(\mathbf{R})$ 。从而下面的定义有意义。

定义 11.70 ($\mathcal{P}_y f$) 对某个 $p \in [1, \infty]$ 有 $f \in L^p(\mathbf{R})$, 且 $y > 0$, 定义 $\mathcal{P}_y f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}$ 为

$$(\mathcal{P}_y f)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) P_y(x-t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{y}{(x-t)^2 + y^2} dt$$

对 $x \in \mathbf{R}$ 成立。换言之, $\mathcal{P}_y f = f * P_y$ 。

下一个结果与 11.18 类似, 只是现在我们需要在假设中加上函数一致连续且有界 (这些条件在单位圆的语境中由连续性自动得出)。

在下面结果的证明中, 你应该使用 11.69 中的性质, 而不是 11.16 中相应的性质。

1806 年, 当拿破仑任命 Fourier 担任行政职务时, Siméon Poisson (1781–1840) 被任命为 Fourier 在巴黎综合理工学院 (École Polytechnique) 留下的教授职位。Poisson 一生发表了 300 多篇数学论文。

11.71 若 f 一致连续且有界, 则 $\lim_{y \downarrow 0} \|f - \mathcal{P}_y f\|_{\infty} = 0$ 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}$ 一致连续且有界。则当 $y \downarrow 0$ 时 $\mathcal{P}_y f$ 在 $\mathbf{R}$ 上一致收敛到 f 。

11.71 的证明. 把 11.18 的证明调整到 $\mathbf{R}$ 的语境。 □

下面结果中定义的函数 u 称为 f 在 $\mathbf{H}$ 上的 Poisson 积分。

11.72 Poisson 积分是调和的 设对某个 $p \in [1, \infty]$ 有 $f \in L^p(\mathbf{R})$ 。定义 $u: \mathbf{H} \rightarrow \mathbf{C}$ 为: 对 $x \in \mathbf{R}$ 与 $y > 0$, $u(x, y) = (\mathcal{P}_y f)(x)$ 。则 u 在 $\mathbf{H}$ 上调和。

11.72 的证明. 我们假定 f 取实值 (否则把实值情形应用于 f 的实部与虚部)。对 $x \in \mathbf{R}$ 与 $y > 0$, 令 $z = x + iy$ 。则

$$\frac{y}{(x-t)^2 + y^2} = -\operatorname{Im} \frac{1}{z-t}$$

对 $t \in \mathbf{R}$ 成立。从而

$$u(x, y) = -\operatorname{Im} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{1}{z-t} dt.$$

函数 $z \mapsto -\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{1}{z-t} dt$ 在 $\mathbf{H}$ 上解析; 其导数为函数 $z \mapsto \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{1}{(z-t)^2} dt$ (这个论断的论证在下一段)。换言之, 我们可以在上面的表达式中对 z 在积分号下求导。因为 u 是解析函数的虚部, u 在 $\mathbf{H}$ 上调和, 正如所愿。

为论证在积分号下求导的合理性, 固定 $z \in \mathbf{H}$ 并定义函数 $g: \mathbf{H} \rightarrow \mathbf{C}$ 为 $g(z) = -\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{1}{z-t} dt$ 。则

$$\frac{g(z) - g(w)}{z - w} - \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{1}{(z-t)^2} dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{z-w}{(z-t)^2(w-t)} dt.$$

当 $w \rightarrow z$ 时, 函数 $t \mapsto \frac{z-w}{(z-t)^2(w-t)}$ 在 $L^{p'}(\mathbf{R})$ 的范数下趋于 0。从而霍尔德不等式 (7.9) 与上面的方程蕴含 $g'(z)$ 存在, 且 $g'(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \frac{1}{(z-t)^2} dt$, 正如所愿。 □

我们现在已经解决了 $\mathbf{R}$ 上一致连续有界函数的上半平面 Dirichlet 问题 (Dirichlet 问题的表述见 11.21)。

11.73 Poisson 积分解决半平面上的 Dirichlet 问题 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}$ 一致连续且有界。定义 $u: \bar{\mathbf{H}} \rightarrow \mathbf{C}$ 为

$$u(x, y) = \begin{cases} (\mathcal{P}_y f)(x) & \text{若 } x \in \mathbf{R} \text{ 且 } y > 0, \\ f(x) & \text{若 } x \in \mathbf{R} \text{ 且 } y = 0. \end{cases}$$

则 u 在 $\bar{\mathbf{H}}$ 上连续, $u|_{\mathbf{H}}$ 调和, 且 $u|_{\mathbf{R}} = f$ 。

11.73 的证明. 把 11.23 的证明调整到 $\mathbf{R}$ 的语境; 现在你需要使用 11.71 与 11.72 来代替单位圆上的相应结果。□

下一个结果表明 $L^p(\mathbf{R})$ 中函数的 Poisson 积分在 $L^p(\mathbf{R})$ 的范数下收敛; 它将是证明傅里叶反演公式以及本节后面的其他结果的主要工具。

Poisson 与 Fourier 是名字被显著铭刻在巴黎埃菲尔铁塔上的 72 位数学家/科学家中的两位。

对下面的结果, 单位圆上相应结果 (11.42) 的证明不能移植到 $\mathbf{R}$ 的语境 (因为不等式 $\|\cdot\|_p \leq \|\cdot\|_\infty$ 在 $\mathbf{R}$ 的语境下不成立)。

11.74 若 $f \in L^p(\mathbf{R})$, 则 $\mathcal{P}_y f$ 在 $L^p(\mathbf{R})$ 中收敛到 f 设 $1 \leq p < \infty$ 且 $f \in L^p(\mathbf{R})$ 。则

$$\lim_{y \downarrow 0} \|f - \mathcal{P}_y f\|_p = 0.$$

11.74 的证明. 若 $y > 0$ 且 $x \in \mathbf{R}$, 则

$$\begin{aligned} |f(x) - (\mathcal{P}_y f)(x)| &= \left| f(x) - \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t) P_y(t) dt \right| \\ &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} (f(x) - f(x-t)) P_y(t) dt \right| \\ &\leq \left(\int_{-\infty}^{\infty} |f(x) - f(x-t)|^p P_y(t) dt \right)^{1/p}, \end{aligned} \quad (11.75)$$

其中不等式来自把 7.10 应用于测度 $P_y dt$ (注意 $\mathbf{R}$ 关于这个测度的测度为 1)。

定义 $h: \mathbf{R} \rightarrow [0, \infty)$ 为

$$h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} |f(x) - f(x-t)|^p dx.$$

则 h 是有界函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上一致连续【由 7A 节习题 23(a)】。此外, $h(0) = 0$ 。

把 11.75 两边提升到 p 次幂, 然后关于 x 在 $\mathbf{R}$ 上积分, 我们有

$$\begin{aligned}\|f - \mathcal{P}_y f\|_p^p &\leq \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x) - f(x-t)|^p P_y(t) dt dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} P_y(t) \int_{-\infty}^{\infty} |f(x) - f(x-t)|^p dx dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} P_y(-t) h(t) dt \\ &= (\mathcal{P}_y h)(0).\end{aligned}$$

现在 11.71 蕴含 $\lim_{y \downarrow 0} (\mathcal{P}_y h)(0) = h(0) = 0$ 。因此上面的最后一个不等式蕴含 $\lim_{y \downarrow 0} \|f - \mathcal{P}_y f\|_p = 0$ 。 $\square$

傅里叶反演公式

现在我们能够证明非凡的傅里叶反演公式。

11.76 傅里叶反演公式 设 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 且 $\hat{f} \in L^1(\mathbf{R})$ 。则

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(t) e^{2\pi i x t} dt$$

对几乎所有 $x \in \mathbf{R}$ 成立。换言之, 对几乎所有 $x \in \mathbf{R}$ 有 $f(x) = (\hat{f})^\wedge(-x)$ 。

11.76 的证明. 方程 11.62 表明

$$\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(t) e^{-2\pi y|t|} e^{2\pi i x t} dt = (\mathcal{P}_y f)(x) \quad (11.77)$$

对每个 $x \in \mathbf{R}$ 与每个 $y > 0$ 成立。

因为 $\hat{f} \in L^1(\mathbf{R})$, 支配收敛定理 (3.31) 蕴含: 对每个 $x \in \mathbf{R}$, 11.77 的左边当 $y \downarrow 0$ 时的极限为 $(\hat{f})^\wedge(-x)$ 。

因为 $f \in L^1(\mathbf{R})$, 11.74 蕴含 $\lim_{y \downarrow 0} \|f - \mathcal{P}_y f\|_1 = 0$ 。现在 7.23 蕴含存在正数序列 $y_1, y_2, \dots$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$, 且对几乎所有 $x \in \mathbf{R}$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\mathcal{P}_{y_n} f)(x) = f(x)$ 。

把上面两段的结果与方程 11.77 结合, 表明对几乎所有 $x \in \mathbf{R}$ 有 $f(x) = (\hat{f})^\wedge(-x)$ 。 $\square$

$L^1(\mathbf{R})$ 中函数的傅里叶变换是 $\mathbf{R}$ 上的一致连续函数 (由 11.49)。从而傅里叶反演公式 (11.76) 蕴含: 若 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 且 $\hat{f} \in L^1(\mathbf{R})$, 则 f 可以在一个零测集上修改而成为 $\mathbf{R}$ 上的一致连续函数。

傅里叶反演公式现在使我们能够对每个 $y > 0$ 计算 P_y 的傅里叶变换。

例 11.78 (P_y 的傅里叶变换) 设 $y > 0$ 。定义 $f: \mathbf{R} \rightarrow (0, 1]$ 为 $f(t) = e^{-2\pi y|t|}$ 。则由 11.57 有 $\hat{f} = P_y$ 。因此 f 与 $\hat{f}$ 都属于 $L^1(\mathbf{R})$ 。从而我们可以应用傅里叶反演公式 (11.76), 得出结论

$$(\mathcal{P}_y)^\wedge(x) = (\hat{f})^\wedge(x) = f(-x) = e^{-2\pi y|x|} \quad (11.79)$$

对几乎所有 $x \in \mathbf{R}$ 成立。这些函数的连续性（见 11.49）蕴含上面的方程对所有 $x \in \mathbf{R}$ 成立。

现在我们可以证明 $L^1(\mathbf{R})$ 上由 $f \mapsto \hat{f}$ 定义的映射是单射。

11.80 函数由它们的傅里叶变换确定 设 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 且对每个 $t \in \mathbf{R}$ 有 $\hat{f}(t) = 0$ 。则 $f = 0$ 。

11.80 的证明. 因为 $\hat{f} = 0$, 我们也有 $(\hat{f})^\wedge = 0$ 。傅里叶反演公式 (11.76) 现在蕴含 $f = 0$ 。□

下一个结果可以用卷积的定义与 Tonelli/Fubini 定理直接证明。不过, 下面这个巧妙的证明值得一看。

11.81 卷积满足结合律 设 $f, g, h \in L^1(\mathbf{R})$ 。则

$$(f * g) * h = f * (g * h).$$

11.81 的证明. $(f * g) * h$ 的傅里叶变换与 $f * (g * h)$ 的傅里叶变换都等于 $\hat{f}\hat{g}\hat{h}$ (由 11.66)。因为傅里叶变换是 $L^1(\mathbf{R})$ 上的单射映射【见 11.80】, 这蕴含 $(f * g) * h = f * (g * h)$ 。□

把傅里叶变换推广到 $L^2(\mathbf{R})$

我们现在证明映射 $f \mapsto \hat{f}$ 在 $L^1(\mathbf{R}) \cap L^2(\mathbf{R})$ 上保持 $L^2(\mathbf{R})$ 范数。

11.82 Plancherel 定理: 傅里叶变换保持 $L^2(\mathbf{R})$ 范数 设 $f \in L^1(\mathbf{R}) \cap L^2(\mathbf{R})$ 。则 $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$ 。

11.82 的证明. 首先考虑在假设 $f \in L^1(\mathbf{R}) \cap L^2(\mathbf{R})$ 之外还有 $\hat{f} \in L^1(\mathbf{R})$ 的情形。定义 $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}$ 为 $g(x) = \overline{\hat{f}(-x)}$ 。则对所有 $t \in \mathbf{R}$ 有 $\hat{g}(t) = \hat{\hat{f}}(t)$, 这很容易验证。现在

$$\begin{aligned} \|f\|_2^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \overline{\hat{f}(x)} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(-x) \overline{\hat{f}(-x)} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{f})^\wedge(x) g(x) dx \end{aligned} \tag{11.83}$$

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(x) \hat{g}(x) dx \tag{11.84} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(x) \overline{\hat{f}(x)} dx \\ &= \|\hat{f}\|_2^2, \end{aligned}$$

其中 11.83 由傅里叶反演公式 (11.76) 成立, 11.84 来自 11.59。上面的方程表明在 $\hat{f} \in L^1(\mathbf{R})$ 的情形下我们的目标结果成立。

现在考虑任意的 $f \in L^1(\mathbf{R}) \cap L^2(\mathbf{R})$ 。若 $y > 0$ ，则由 11.64 有 $f * P_y \in L^1(\mathbf{R})$ 。若 $x \in \mathbf{R}$ ，则

$$\begin{aligned}(f * P_y)^\wedge(x) &= \hat{f}(x)(P_y)^\wedge(x) \\ &= \hat{f}(x)e^{-2\pi y|x|},\end{aligned}\tag{11.85}$$

其中上面第一个等式来自 11.66，第二个等式来自 11.79。上面的方程表明 $(f * P_y)^\wedge \in L^1(\mathbf{R})$ 。从而我们可以把第一种情形应用于 $f * P_y$ ，得出结论

$$\|f * P_y\|_2 = \|(f * P_y)^\wedge\|_2.$$

当 $y \downarrow 0$ 时，上面方程的左边收敛到 $\|f\|_2$ 【由 11.74】。当 $y \downarrow 0$ 时，上面方程的右边收敛到 $\|\hat{f}\|_2$ 【由 11.85 中给出的 $f * P_y$ 的显式公式与单调收敛定理 (3.11)】。从而上面的方程蕴含 $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$ 。□

因为 $L^1(\mathbf{R}) \cap L^2(\mathbf{R})$ 在 $L^2(\mathbf{R})$ 中稠密，Plancherel 定理 (11.82) 使我们能够把映射 $f \mapsto \hat{f}$ 唯一地推广为从 $L^2(\mathbf{R})$ 到 $L^2(\mathbf{R})$ 的有界线性映射（见 6C 节习题 14）。这个推广称为 $L^2(\mathbf{R})$ 上的傅里叶变换；它有专门的记号，如下所示。

定义 11.86 ($L^2(\mathbf{R})$ 上的傅里叶变换; $\mathcal{F}$) $L^2(\mathbf{R})$ 上的傅里叶变换 $\mathcal{F}$ 是 $L^2(\mathbf{R})$ 上的有界算子，使得对所有 $f \in L^1(\mathbf{R}) \cap L^2(\mathbf{R})$ 有 $\mathcal{F}f = \hat{f}$ 。

对 $f \in L^1(\mathbf{R}) \cap L^2(\mathbf{R})$ ，我们既可以用 $\hat{f}$ 也可以用 $\mathcal{F}f$ 表示 f 的傅里叶变换。但若 $f \in L^1(\mathbf{R}) \setminus L^2(\mathbf{R})$ ，我们将只用记号 $\hat{f}$ ；若 $f \in L^2(\mathbf{R}) \setminus L^1(\mathbf{R})$ ，我们将只用记号 $\mathcal{F}f$ 。

设 $f \in L^2(\mathbf{R}) \setminus L^1(\mathbf{R})$ 且 $t \in \mathbf{R}$ 。不要错误地认为 $(\mathcal{F}f)(t)$ 等于 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-2\pi itx} dx$ 。确实，上面的积分没有意义，因为 $|f(x)e^{-2\pi itx}| = |f(x)|$ 且 $f \notin L^1(\mathbf{R})$ 。 $\mathcal{F}f$ 不是通过上面的方程定义的，而是必须定义为 $(\hat{f}_1), (\hat{f}_2), \dots$ 在 $L^2(\mathbf{R})$ 中的极限，其中 $f_1, f_2, \dots$ 是 $L^1(\mathbf{R}) \cap L^2(\mathbf{R})$ 中使得 $\|f - f_n\|_2 \rightarrow 0$ （当 $n \rightarrow \infty$ ）的序列。例如，可以取 $f_n = f\chi_{[-n,n]}$ ，因为由支配收敛定理 (3.31)，当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\|f - f\chi_{[-n,n]}\|_2 \rightarrow 0$ 。

因为 $\mathcal{F}$ 是通过【在 $L^2(\mathbf{R})$ 的范数下】连续延拓从 $L^1(\mathbf{R}) \cap L^2(\mathbf{R})$ 到 $L^2(\mathbf{R})$ 的傅里叶变换而得到的，我们知道对所有 $f \in L^2(\mathbf{R})$ 有 $\|\mathcal{F}f\|_2 = \|f\|_2$ 。换言之， $\mathcal{F}$ 是 $L^2(\mathbf{R})$ 上的等距算子。下一个结果表明还有更多成立。

11.87 $L^2(\mathbf{R})$ 上傅里叶变换的性质 (a) $\mathcal{F}$ 是 $L^2(\mathbf{R})$ 上的酉算子。(b) $\mathcal{F}^4 = I$ 。(c) $\text{sp}(\mathcal{F}) = \{1, i, -1, -i\}$ 。

11.87 的证明. 首先证明 (b)。设 $f \in L^1(\mathbf{R}) \cap L^2(\mathbf{R})$ 。若 $y > 0$ ，则 $P_y \in L^1(\mathbf{R})$ ，从而 11.64 蕴含

$$f * P_y \in L^1(\mathbf{R}) \cap L^2(\mathbf{R}).\tag{11.88}$$

此外，

$$(f * P_y)^\wedge \in L^1(\mathbf{R}) \cap L^2(\mathbf{R}),\tag{11.89}$$

这由方程 $(f * P_y)^\wedge = \hat{f} \cdot (P_y)^\wedge$ 【见 11.66】以及 $\hat{f} \in L^\infty(\mathbf{R})$ 、 $(P_y)^\wedge \in L^1(\mathbf{R})$ 【见 11.49 与 11.79】和 $\hat{f} \in L^2(\mathbf{R})$ 、 $(P_y)^\wedge \in L^\infty(\mathbf{R})$ 【见 11.82 与 11.49】得出。

现在把傅里叶反演公式 (11.76) 应用于 $f * P_y$ (由 11.88 与 11.89, 这样做是合理的), 得

$$\mathcal{F}^4(f * P_y) = f * P_y.$$

在 $L^2(\mathbf{R})$ 中取上面方程两边的极限 ($y \downarrow 0$), 我们有 $\mathcal{F}^4 f = f$ (由 11.74), (b) 的证明完成。

Plancherel 定理 (11.82) 告诉我们 $\mathcal{F}$ 是 $L^2(\mathbf{R})$ 上的等距算子。(b) 蕴含 $\mathcal{F}$ 是满射。因为满射的等距算子是酉算子 (见 10.61), 我们得出结论 $\mathcal{F}$ 是酉算子, (a) 的证明完成。

谱映射定理 【见 10.40——取 $p(z) = z^4$ 】与 (b) 蕴含对每个 $\alpha \in \text{sp}(\mathcal{F})$ 有 $\alpha^4 = 1$ 。换言之, $\text{sp}(\mathcal{F}) \subset \{1, i, -1, -i\}$ 。然而, $1, i, -1, -i$ 都是 $\mathcal{F}$ 的特征值 (见例 11.51 与习题 2、3、4), 从而都在 $\text{sp}(\mathcal{F})$ 中。因此 $\text{sp}(\mathcal{F}) = \{1, i, -1, -i\}$, (c) 的证明完成。□

习题 11C

1. 设 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 。证明 $\|\hat{f}\|_\infty = \|f\|_1$ 当且仅当存在 $\zeta \in \partial\mathbf{D}$ 与 $t \in \mathbf{R}$ 使得对几乎所有 $x \in \mathbf{R}$ 有 $\zeta f(x)e^{-itx} \geq 0$ 。
2. 设对所有 $x \in \mathbf{R}$ 有 $f(x) = xe^{-\pi x^2}$ 。证明 $\hat{f} = -if$ 。
3. 设对所有 $x \in \mathbf{R}$ 有 $f(x) = 4\pi x^2 e^{-\pi x^2} - e^{-\pi x^2}$ 。证明 $\hat{f} = -f$ 。
4. 求 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 使得 $f \neq 0$ 且 $\hat{f} = if$ 。
5. 证明: 若 p 是 $\mathbf{R}$ 上带复系数的多项式, 且 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}$ 由 $f(x) = p(x)e^{-\pi x^2}$ 定义, 则存在 $\mathbf{R}$ 上带复系数的多项式 q 使得 $\deg q = \deg p$, 且对所有 $t \in \mathbf{R}$ 有 $\hat{f}(t) = q(t)e^{-\pi t^2}$ 。
6. 设

$$f(x) = \begin{cases} xe^{-2\pi x} & \text{若 } x > 0, \\ 0 & \text{若 } x \leq 0. \end{cases}$$

证明对所有 $t \in \mathbf{R}$ 有

$$\hat{f}(t) = \frac{1}{4\pi^2(1+it)^2}.$$

7. 证明 11.55 中平移、旋转与伸缩的傅里叶变换公式。
8. 设 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 且 $n \in \mathbf{Z}^+$ 。定义 $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}$ 为 $g(x) = x^n f(x)$ 。证明: 若 $g \in L^1(\mathbf{R})$, 则 $\hat{f}$ 在 $\mathbf{R}$ 上 n 次连续可微, 且对所有 $t \in \mathbf{R}$ 有

$$(\hat{f})^{(n)}(t) = (-2\pi i)^n \hat{g}(t).$$

9. 设 $n \in \mathbf{Z}^+$, $f \in L^1(\mathbf{R})$ 是 n 次连续可微函数, 且对 $k = 1, \dots, n$ 有 $f^{(k)} \in L^1(\mathbf{R})$ 。证明: 若 $t \in \mathbf{R}$, 则

$$(f^{(n)})^\wedge(t) = (2\pi i t)^n \hat{f}(t).$$

10. 设 $1 \leq p \leq \infty$, $f \in L^p(\mathbf{R})$, $g \in L^{p'}(\mathbf{R})$ 。证明 $f * g$ 是 $\mathbf{R}$ 上的一致连续函数。

11. 设 $f \in L^\infty(\mathbf{R})$, $x \in \mathbf{R}$, 且 f 在 x 处连续。证明

$$\lim_{y \downarrow 0} (\mathcal{P}_y f)(x) = f(x).$$

12. 设 $p \in [1, \infty]$ 且 $f \in L^p(\mathbf{R})$ 。证明对所有 $y, y' > 0$ 有 $\mathcal{P}_y(\mathcal{P}_{y'} f) = \mathcal{P}_{y+y'} f$ 。

13. 设 $p \in [1, \infty]$ 且 $f \in L^p(\mathbf{R})$ 。证明: 若 $0 < y < y'$, 则

$$\|\mathcal{P}_y f\|_p \geq \|\mathcal{P}_{y'} f\|_p.$$

14. 设 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 。(a) 证明对所有 $t \in \mathbf{R}$ 有 $(\bar{f})^\wedge(t) = \overline{\hat{f}(-t)}$ 。(b) 证明: $f(x) \in \mathbf{R}$ 对几乎所有 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 当且仅当对所有 $t \in \mathbf{R}$ 有 $\hat{f}(t) = \hat{f}(-t)$ 。

15. 定义 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 为 $f(x) = e^{-x^4} \chi_{[0, \infty)}(x)$ 。证明 $\hat{f} \notin L^1(\mathbf{R})$ 。

16. 设 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 且 $\hat{f} \in L^1(\mathbf{R})$ 。证明 $f \in L^2(\mathbf{R})$ 且 $\hat{f} \in L^2(\mathbf{R})$ 。

17. 证明存在连续函数 $g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 使得 $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} g(t) = 0$ 且 $g \notin \{\hat{f} : f \in L^1(\mathbf{R})\}$ 。

18. 证明: 若 $f \in L^1(\mathbf{R})$, 则 $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$ 。【本题稍微改进 Plancherel 定理 (11.82), 因为这里的假设更弱: $f \in L^1(\mathbf{R})$ 而不是 $f \in L^1(\mathbf{R}) \cap L^2(\mathbf{R})$ 。由于 Plancherel 定理, 你在这里只需证明: 若 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 且 $\|f\|_2 = \infty$, 则 $\|\hat{f}\|_2 = \infty$ 。】

19. 设 $y > 0$ 。在 $L^2(\mathbf{R})$ 上定义算子 T 为 $Tf = f * P_y$ 。(a) 证明 T 是 $L^2(\mathbf{R})$ 上的自伴算子。(b) 证明 $\text{sp}(T) = [0, 1]$ 。【因为每个紧算子的谱都是可数集 (由 10.93), 上面的 (b) 蕴含 T 不是紧算子。这个结论与单位圆上的情形不同——见 11B 节习题 9。】

20. 证明: 若 $f \in L^1(\mathbf{R})$ 且 $g \in L^2(\mathbf{R})$, 则 $\mathcal{F}(f * g) = \hat{f} \cdot \mathcal{F}g$ 。

21. 证明: 若 $f, g \in L^2(\mathbf{R})$, 则 $(fg)^\wedge = (\mathcal{F}f) * (\mathcal{F}g)$ 。

第十二章 概率测度

概率论在科学的多个领域已变得越来越重要。深入研究概率论需要一整本书，而不只是一章。对于打算在概率论方向继续深造的读者，本章给出一个好的开端。对于不打算进一步钻研概率论的读者，本章让你品尝这门学科的滋味。

现代概率论大量使用测度论。正如我们将看到的，概率测度不过是全空间测度为 1 的测度。因此，透彻理解本书中处理测度论与积分的章节为概率论提供了坚实的基础。

然而，概率论不仅仅是全空间测度为 1 的测度论特例。概率论研究的问题不同于测度论自然提出的问题。例如，本章引入的概率概念——独立集与独立随机变量——在测度论中不会出现。

即使概率论中的某些概念与测度论中众所周知的概念含义相同，其术语与记号也可能大不相同。因此，本章的目标之一是介绍概率论的词汇。概率论与测度论在词汇上的这种差异源于两门学科的历史发展不同，它们直到二十世纪上半叶才走到一起。



图 12.1: 博彩所用的骰子。概率论的起源可以追溯到 1654 年 Pierre de Fermat (1601–1665) 与 Blaise Pascal (1623–1662) 之间关于如何公平分配一场未完成骰子游戏所押赌注的通信。CC-BY-SA Alexander Dreyer

12A 概率空间

概率空间

我们从直观而非严格的动机开始。设我们从区间 $(0, 1)$ 中随机选取一个实数，每个实数被选中的概率相等（无论这意味着什么）。所选数落在区间 $(\frac{9}{10}, 1)$ 中的概率是多少？这个问题的唯一合理答案是 $\frac{1}{10}$ 。更一般地，若 $I_1, I_2, \dots$ 是包含在 $(0, 1)$ 内的不相交开区间序列，则我们随机选取的实数落在 $\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$ 中的概率应当是 $\sum_{n=1}^{\infty} \ell(I_n)$ ，其中 $\ell(I)$ 表示区间 I 的长度。再一般些，若 A 是 $(0, 1)$ 的 Borel 子集，则我们的随机数落在 A 中的概率应当是 A 的 Lebesgue 测度。

以上一段为动机，我们现在准备定义概率测度。我们将使用概率论中常用的记号与术语，而不是测度论的约定。

特别地，一切发生所在的集合现在称为 Ω ，而不是测度论中常用的 X 。 Ω 上的 σ -代数称为 $\mathcal{F}$ ，而不是我们在前几章中使用的 $\mathcal{S}$ 。我们的测度现在称为 P ，而不是 μ 。这种新的记号与术语初看可能令人困惑。然而，阅读本章应帮助你熟悉这些记号与术语，它们在概率论中是标准的。

定义 12.1 (概率测度) 设 $\mathcal{F}$ 是集合 Ω 上的 σ -代数。 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率测度 (probability measure) 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上满足 $P(\Omega) = 1$ 的测度 P 。

Ω 称为样本空间 (sample space)。事件 (event) 是 $\mathcal{F}$ 的元素（若上下文清楚， $\mathcal{F}$ 不必提及）。若 A 是事件，则 $P(A)$ 称为 A 的概率 (probability)。若 P 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率测度，则三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 称为概率空间 (probability space)。

例 12.2 (概率测度) 设 $n \in \mathbf{Z}^+$ 且 Ω 是恰含 n 个元素的集合。令 $\mathcal{F}$ 表示 Ω 的所有子集的族。则

$$\frac{\Omega \text{ 上的计数测度}}{n}$$

是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率测度。

作为上一分项的更具体例子，设 $\Omega = \{40, 41, \dots, 49\}$ 且 $P = (\Omega \text{ 上的计数测度})/10$ 。令

$$A = \{\omega \in \Omega : \omega \text{ 为偶数}\} \quad \text{与} \quad B = \{\omega \in \Omega : \omega \text{ 为素数}\}.$$

则 $P(A)$ 【即该样本空间 Ω 中元素为偶数的概率】等于 $\frac{1}{2}$ ， $P(B)$ 【即该样本空间 Ω 中元素为素数的概率】等于 $\frac{3}{10}$ 。本例还说明了概率论中常见的做法：用小写 ω 表示大写 Ω 的典型元素。

设 λ 表示区间 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 测度。则 λ 是 $([0, 1], \mathcal{B})$ 上的概率测度，其中 $\mathcal{B}$ 表示 $[0, 1]$ 的 Borel 子集构成的 σ -代数。

设 λ 表示 $\mathbf{R}$ 上的 Lebesgue 测度， $\mathcal{B}$ 表示 $\mathbf{R}$ 的 Borel 子集构成的 σ -代数。定义 $h: \mathbf{R} \rightarrow (0, \infty)$ 为 $h(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ 。则 $h d\lambda$ 是 $(\mathbf{R}, \mathcal{B})$ 上的概率测度 【 $h d\lambda$ 的定义见 9.6】。

在测度论中，我们用记号 χ_A 表示集合 A 的特征函数。在概率论中，这个函数有不同的名称与记号，如下一个定义所示。

定义 12.3 (指示函数; 1_A) 若 Ω 是集合且 $A \subset \Omega$, 则 A 的指示函数 (*indicator function*) 是由

$$1_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{若 } \omega \in A, \\ 0 & \text{若 } \omega \notin A \end{cases}$$

定义的函数 $1_A: \Omega \rightarrow \mathbf{R}$ 。

下一个定义给出概率论中用来替代测度论短语“几乎处处”的说法。

定义 12.4 (几乎必然) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间。若事件 A 的概率为 1 (等价地, $P(\Omega \setminus A) = 0$), 则称事件 A 几乎必然 (*almost surely*) 发生。

例 12.5 (几乎必然) 设 P 表示区间 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 测度。若 $\omega \in [0, 1]$, 则 ω 几乎必然是无理数 (因为有理数集的 Lebesgue 测度为 0)。

这个例子说明, 概率为 1 (等价于几乎必然发生) 的事件并不意味着该事件必定发生。反之, 概率为 0 的事件并不意味着该事件不可能发生。具体地, 若以 Lebesgue 测度作为概率从 $[0, 1]$ 中随机选取一个实数, 则该数为有理数的概率为 0, 但这一事件仍可能发生。下面这个结果在概率论中经常用到。仔细阅读这个结果的证明 (作为本章的第一个证明), 应当能使你练习概率论中常用的一些记号与术语。这个证明也印证了一个观点: 对测度论与积分的良好理解在概率论中常常极其有用——这里我们使用了单调收敛定理。

12.6 Borel–Cantelli 引理 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间, $A_1, A_2, \dots$ 是满足 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$ 的事件序列。则

$$P(\{\omega \in \Omega : \omega \in A_n \text{ 对无穷多个 } n \in \mathbf{Z}^+\}) = 0.$$

12.6 的证明. 设 $A = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_n \text{ 对无穷多个 } n \in \mathbf{Z}^+\}$ 。则

$$A = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} A_n.$$

因此 $A \in \mathcal{F}$, 从而 $P(A)$ 有意义。

单调收敛定理 (3.11) 蕴含

$$\int_{\Omega} \left(\sum_{n=1}^{\infty} 1_{A_n} \right) dP = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} 1_{A_n} dP = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty.$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} 1_{A_n}$ 几乎必然有限。于是 $P(A) = 0$ 。□

12B 独立事件与独立随机变量

独立事件的概念 (我们现在定义) 是区分概率论与测度论的关键概念之一。

定义 12.7 (独立事件) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间。

- 若

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B),$$

则称两个事件 A 与 B 独立 (*independent*)。

- 更一般地, 若只要 $k_1, \dots, k_n$ 是 Γ 的互不相同元素就有

$$P(A_{k_1} \cap \dots \cap A_{k_n}) = P(A_{k_1}) \cdots P(A_{k_n}),$$

则称事件族 $\{A_k\}_{k \in \Gamma}$ 独立。

下面两个例子应当有助于你建立关于独立事件的直觉。

例 12.8 (独立事件: 掷硬币) 设 $\Omega = \{H, T\}^4$, 其中 H 与 T 是你可以理解为“正面”与“反面”的符号。于是 Ω 的元素是形如

$$\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4)$$

的 4 元组, 其中每个 ω_j 是 H 或 T 。令 $\mathcal{F}$ 是 Ω 的所有子集组成的族, 并令

$$P = \frac{\Omega \text{ 上的计数测度}}{16},$$

正如我们对均匀硬币的期望。令

$$A = \{\omega \in \Omega : \omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = H\} \quad \text{与} \quad B = \{\omega \in \Omega : \omega_4 = H\}.$$

则 A 含有两个元素, 从而 $P(A) = \frac{1}{8}$, 对应于前三次掷硬币全是正面的概率 $\frac{1}{8}$ 。 B 含有八个元素, 从而 $P(B) = \frac{1}{2}$, 对应于第四次掷硬币为正面的概率 $\frac{1}{2}$ 。

现在

$$P(A \cap B) = \frac{1}{16} = P(A) \cdot P(B),$$

其中第一个等式成立是因为 $A \cap B$ 只含一个元素 (H, H, H, H) , 第二个等式成立是因为 $P(A) = \frac{1}{8}$ 且 $P(B) = \frac{1}{2}$ 。

上面的等式表明 A 与 B 是独立事件。

如果我们掷均匀硬币很多次, 我们期望约有一半的次数是正面。因此有些人错误地认为: 如果前三次掷均匀硬币都是正面, 那么第四次掷出反面的概率应当更高, 以平衡此前的正面。然而, 硬币不可能记得它已经连续三次正面, 因此无论前三次掷硬币的结果如何, 第四次掷硬币为正面的概率都是 $\frac{1}{2}$ 。上面事件 A 与 B 的独立性刻画了这样的观念: 均匀硬币的掷出结果不依赖于之前的结果。

例 12.9 (独立事件: 乘积概率空间) 设 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, P_1)$ 与 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, P_2)$ 是概率空间。则如第 5 章所定义,

$$(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, P_1 \times P_2)$$

也是概率空间。

若 $A \in \mathcal{F}_1$ 且 $B \in \mathcal{F}_2$, 则 $(A \times \Omega_2) \cap (\Omega_1 \times B) = A \times B$ 。因此

$$(P_1 \times P_2)((A \times \Omega_2) \cap (\Omega_1 \times B)) = (P_1 \times P_2)(A \times B) = P_1(A) \cdot P_2(B) = (P_1 \times P_2)(A \times \Omega_2) \cdot (P_1 \times P_2)(\Omega_1 \times B),$$

其中第二个等式由乘积测度的定义得出, 第三个等式由乘积测度的定义以及 P_1 、 P_2 都是概率测度得出。

上面的等式表明, 事件 $A \times \Omega_2$ 与 $\Omega_1 \times B$ 是 $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ 中的独立事件。

将下面的结果与 Borel–Cantelli 引理 (12.6) 比较。

12.10 Borel–Cantelli 引理的姊妹引理 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间, $\{A_n\}_{n \in \mathbf{Z}^+}$ 是满足 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$ 的独立事件族。则

$$P(\{\omega \in \Omega : \omega \in A_n \text{ 对无穷多个 } n \in \mathbf{Z}^+\}) = 1.$$

12.10 的证明. 设 $A = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_n \text{ 对无穷多个 } n \in \mathbf{Z}^+\}$ 。则

$$\Omega \setminus A = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} (\Omega \setminus A_n). \quad (12.11)$$

若 $m, M \in \mathbf{Z}^+$ 且 $m \leq M$, 则

$$P\left(\bigcap_{n=m}^M (\Omega \setminus A_n)\right) = \prod_{n=m}^M P(\Omega \setminus A_n) = \prod_{n=m}^M (1 - P(A_n)) \leq e^{-\sum_{n=m}^M P(A_n)}, \quad (12.12)$$

其中第一行成立是因为族 $\{\Omega \setminus A_n\}_{n \in \mathbf{Z}^+}$ 独立 (见习题 4), 第三行成立是因为对所有 $t \geq 0$ 有 $1 - t \leq e^{-t}$ 。

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$, 通过取足够大的 M , 我们可以使 12.12 的右端任意接近 0。因此对所有 $m \in \mathbf{Z}^+$ 有

$$P\left(\bigcap_{n=m}^{\infty} (\Omega \setminus A_n)\right) = 0.$$

现在 12.11 蕴含 $P(\Omega \setminus A) = 0$ 。于是我们得出结论 $P(A) = 1$, 正如所愿。 $\square$

本章余下部分, 假定 $\mathbf{F} = \mathbf{R}$ 。因此, 例如, 若 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间, 则 $L^1(P)$ 总是指 Ω 上满足 $\int_{\Omega} |f| dP < \infty$ 的实值 $\mathcal{F}$ -可测函数的向量空间。

定义 12.13 (随机变量; 期望; EX) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间。

- $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量 (random variable) 是从 Ω 到 $\mathbf{R}$ 的可测函数。
- 若 $X \in L^1(P)$, 则随机变量 X 的期望 (expectation, 有时称为期望值) 记为 EX , 定义为

$$EX = \int_{\Omega} X dP.$$

若 $\mathcal{F}$ 从上下文看是清楚的, 则可以用“ Ω 上的随机变量”这一短语代替更精确的短语“($\Omega, \mathcal{F}$) 上的随机变量”。若 Ω 与 $\mathcal{F}$ 从上下文看都是清楚的, 则“随机变量”这一短语没有歧义, 因而经常被使用。

由于 $P(\Omega) = 1$, 随机变量 $X \in L^1(P)$ 的期望 EX 可以看作 X 的平均值或均值。

下一个定义说明概率论中常用的一个约定: 描述集合时常省略变量。因此, 例如 $\{X \in U\}$ 表示 $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in U\}$, 其中 U 是 $\mathbf{R}$ 的子集。此外, 当附近有合适的括号时, 概率学者也常常省略集合花括号, 我们在下面第二个分项中首次这样做。

定义 12.14 (独立随机变量) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间。

- 若对 $\mathbf{R}$ 中所有的 Borel 集 U, V , $\{X \in U\}$ 与 $\{Y \in V\}$ 都是独立事件, 则称两个随机变量 X 与 Y 独立 (independent)。
- 更一般地, 若对 $\mathbf{R}$ 中所有的 Borel 集族 $\{U_k\}_{k \in \Gamma}$, 事件族 $\{X_k \in U_k\}_{k \in \Gamma}$ 都是独立的, 则称随机变量族 $\{X_k\}_{k \in \Gamma}$ 独立。

例 12.15 (独立随机变量) • 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 $A, B \in \mathcal{F}$ 。则 1_A 与 1_B 是独立随机变量当且仅当 A 与 B 是独立事件, 这一点你应该验证。

- 设 $\Omega = \{H, T\}^4$ 是四次掷硬币的样本空间, Ω 与 P 如例 12.8 中那样。定义随机变量 X 与 Y 为

$$X(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4) = \omega_1, \omega_2, \omega_3 \text{ 中等于 } H \text{ 的个数}$$

与

$$Y(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4) = \omega_3, \omega_4 \text{ 中等于 } H \text{ 的个数}.$$

则 X 与 Y 不是独立随机变量, 因为 $P(X = 3) = \frac{1}{8}$ 且 $P(Y = 0) = \frac{1}{4}$, 但 $P(\{X = 3\} \cap \{Y = 0\}) = P(\emptyset) = 0 \neq \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4}$ 。

- 设 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, P_1)$ 与 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, P_2)$ 是概率空间, Z_1 是 Ω_1 上的随机变量, Z_2 是 Ω_2 上的随机变量。在 $\Omega_1 \times \Omega_2$ 上定义随机变量 X 与 Y 为

$$X(\omega_1, \omega_2) = Z_1(\omega_1) \quad \text{与} \quad Y(\omega_1, \omega_2) = Z_2(\omega_2).$$

则 X 与 Y 是 $\Omega_1 \times \Omega_2$ 上 (关于概率测度 $P_1 \times P_2$) 的独立随机变量, 这一点你应该验证。

若 X 是随机变量且 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是 Borel 可测的, 则 $f \circ X$ 是随机变量 (由 2.44)。例如, 若 X 是随机变量, 则 X^2 与 e^X 都是随机变量。下面的结果说明复合保持独立性。

12.16 独立随机变量的函数仍然独立 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间, X 与 Y 是独立随机变量, $f, g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是 Borel 可测的。则 $f \circ X$ 与 $g \circ Y$ 是独立随机变量。

12.16 的证明. 设 U, V 是 $\mathbf{R}$ 的 Borel 子集。则

$$P(\{f \circ X \in U\} \cap \{g \circ Y \in V\}) = P(\{X \in f^{-1}(U)\} \cap \{Y \in g^{-1}(V)\}) = P(X \in f^{-1}(U)) \cdot P(Y \in g^{-1}(V)) = P(f \circ X \in U) \cdot P(g \circ Y \in V)$$

其中第二个等式成立是因为 X 与 Y 是独立随机变量。

上面的等式表明 $f \circ X$ 与 $g \circ Y$ 是独立随机变量。 $\square$

若 $X, Y \in L^1(P)$, 则显然 $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ 。下面的结果给出当 X 与 Y 独立时 XY 的期望的一个漂亮公式。这个公式有时被称为微积分学生的梦想方程。

12.17 独立随机变量乘积的期望 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 X 与 Y 是 $L^2(P)$ 中的独立随机变量。则

$$E(XY) = EX \cdot EY.$$

12.17 的证明. 首先考虑 X 与 Y 都是只取有限多个值的简单函数的情形。于是存在互不相同的数 $a_1, \dots, a_M \in \mathbf{R}$ 与互不相同的数 $b_1, \dots, b_N \in \mathbf{R}$, 使得

$$X = a_1 1_{\{X=a_1\}} + \dots + a_M 1_{\{X=a_M\}} \quad \text{与} \quad Y = b_1 1_{\{Y=b_1\}} + \dots + b_N 1_{\{Y=b_N\}}.$$

现在

$$XY = \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^N a_j b_k 1_{\{X=a_j\}} 1_{\{Y=b_k\}} = \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^N a_j b_k 1_{\{X=a_j\} \cap \{Y=b_k\}}.$$

因此

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^N a_j b_k P(\{X = a_j\} \cap \{Y = b_k\}) \\ &= \left(\sum_{j=1}^M a_j P(X = a_j) \right) \left(\sum_{k=1}^N b_k P(Y = b_k) \right) = EX \cdot EY, \end{aligned}$$

其中上面第二个等式来自 X 与 Y 的独立性。最后一个等式在 X 与 Y 是简单函数的情形给出所期望的结论。

现在考虑 $L^2(P)$ 中任意的独立随机变量 X 与 Y 。设 $f_1, f_2, \dots$ 是从 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{R}$ 的 Borel 可测简单函数序列, 它在如下意义上逼近 $\mathbf{R}$ 上的恒等函数 (函数 $t \mapsto t$): 对所有 $t \in \mathbf{R}$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = t$, 且对所有 $t \in \mathbf{R}$ 与所有 $n \in \mathbf{Z}^+$ 有 $|f_n(t)| \leq |t|$ (此序列的构造见 2.89, 取 f 为恒等函数)。随机变量 $f_n \circ X$ 与 $f_n \circ Y$ 独立 (由 12.16)。因此本证明第一段中的结果说明

$$E((f_n \circ X)(f_n \circ Y)) = E(f_n \circ X) \cdot E(f_n \circ Y)$$

对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 成立。当 $n \rightarrow \infty$ 时, 上面等式右端的极限等于 $EX \cdot EY$ 【由控制收敛定理 (3.31)】。当 $n \rightarrow \infty$ 时, 上面等式左端的极限等于 $E(XY)$ 【使用 Hölder (1859–1937) 不等式 (7.9)】。因此上面的等式蕴含 $E(XY) = EX \cdot EY$ 。 $\square$

12C 方差与标准差

随机变量的方差与标准差 (下面定义) 度量随机变量与其期望相差多少。

定义 12.18 (方差; 标准差; $\sigma(X)$) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 $X \in L^2(P)$ 是随机变量。

- X 的方差 (variance) 定义为 $E((X - EX)^2)$ 。
- X 的标准差 (standard deviation) 记为 $\sigma(X)$, 定义为

$$\sigma(X) = \sqrt{E((X - EX)^2)}.$$

换言之, X 的标准差是 X 的方差的平方根。

记号 $\sigma^2(X)$ 表示 $(\sigma(X))^2$ 。因此 $\sigma^2(X)$ 是 X 的方差。

例 12.19 (指示函数的方差与标准差) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 $A \in \mathcal{F}$ 是事件。则

$$\begin{aligned}\sigma^2(1_A) &= E((1_A - E1_A)^2) = E((1_A - P(A))^2) \\ &= E(1_A - 2P(A) \cdot 1_A + P(A)^2) \\ &= P(A) - 2(P(A))^2 + (P(A))^2 = P(A) \cdot (1 - P(A)).\end{aligned}$$

因此 $\sigma(1_A) = \sqrt{P(A) \cdot (1 - P(A))}$ 。

下面的结果给出随机变量方差的一个公式。这个公式通常比定义方差的公式更方便使用。

12.20 方差公式 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 $X \in L^2(P)$ 是随机变量。则

$$\sigma^2(X) = E(X^2) - (EX)^2.$$

12.20 的证明. 我们有

$$\begin{aligned}\sigma^2(X) &= E((X - EX)^2) = E(X^2 - 2(EX)X + (EX)^2) \\ &= E(X^2) - 2(EX)^2 + (EX)^2 = E(X^2) - (EX)^2,\end{aligned}$$

正如所愿。 □

我们接下来的结果称为 Chebyshev (1821–1894) 不等式。它说明, 例如 (取下文 $t = 2$), 随机变量 X 与其平均值相差超过其标准差两倍的概率至多为 $\frac{1}{4}$ 。注意 $P(|X - EX| \geq t\sigma(X))$ 是 $P(\{\omega \in \Omega : |X(\omega) - EX| \geq t\sigma(X)\})$ 的简写。

12.21 Chebyshev 不等式 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 $X \in L^2(P)$ 是随机变量。则对所有 $t > 0$ 有

$$P(|X - EX| \geq t\sigma(X)) \leq \frac{1}{t^2}.$$

12.21 的证明. 设 $t > 0$ 。则

$$P(|X - EX| \geq t\sigma(X)) = P(|X - EX|^2 \geq t^2\sigma^2(X)) \leq \frac{1}{t^2\sigma^2(X)} E((X - EX)^2) = \frac{1}{t^2},$$

其中上面第二行来自对 $h = |X - EX|^2$ 与 $c = t^2\sigma^2(X)$ 应用 Markov (1856–1922) 不等式 (4.1)。□

下面的结果给出独立随机变量之和的方差的一个漂亮公式。

12.22 独立随机变量之和的方差 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 $X_1, \dots, X_n \in L^2(P)$ 是独立随机变量。则

$$\sigma^2(X_1 + \dots + X_n) = \sigma^2(X_1) + \dots + \sigma^2(X_n).$$

12.22 的证明. 使用 12.20 给出的方差公式, 我们有

$$\begin{aligned} \sigma^2\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) &= E\left(\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)^2\right) - \left(E\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)\right)^2 \\ &= E\left(\sum_{k=1}^n X_k^2\right) + 2E\left(\sum_{1 \leq j < k \leq n} X_j X_k\right) - \left(\sum_{k=1}^n EX_k\right)^2 \\ &= \sum_{k=1}^n E(X_k^2) - \sum_{k=1}^n (EX_k)^2 + 2\left(\sum_{1 \leq j < k \leq n} E(X_j X_k)\right) - 2\left(\sum_{1 \leq j < k \leq n} EX_j \cdot EX_k\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \sigma^2(X_k), \end{aligned}$$

其中最后一个等式使用 12.20、12.17 以及 $X_1, \dots, X_n$ 是独立随机变量的假设。□

12D 条件概率与贝叶斯定理

我们即将定义的条件概率 $P_B(A)$ 应解释为: 在 $\omega \in B$ 的条件下 ω 属于 A 的概率。因为 $\omega \in A \cap B$ 当且仅当 $\omega \in B$ 且 $\omega \in A$, 又因为我们期望概率相乘, 所以合理地期望

$$P(B) \cdot P_B(A) = P(A \cap B).$$

于是我们得到下面的定义。

定义 12.23 (条件概率; P_B) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 B 是满足 $P(B) > 0$ 的事件。定义 $P_B: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ 为

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $P_B(A)$ 称为在给定 B 的条件下 A 的**条件概率** (conditional probability)。

你应该验证: 当 B 如上时, P_B 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率测度。若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $P_B(A) = P(A)$ 当且仅当 A 与 B 是独立事件。我们现在给出所谓的贝叶斯定理的两个版本。你应该上网搜索并阅读这些结果的许多用途, 包括一些有争议的应用。

12.24 贝叶斯定理, 第一版本 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 A, B 是具有正概率的事件。则

$$P_B(A) = \frac{P_A(B) \cdot P(A)}{P(B)}.$$

12.24 的证明. 我们有

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B) \cdot P(A)}{P(A) \cdot P(B)} = \frac{P_A(B) \cdot P(A)}{P(B)}.$$

□

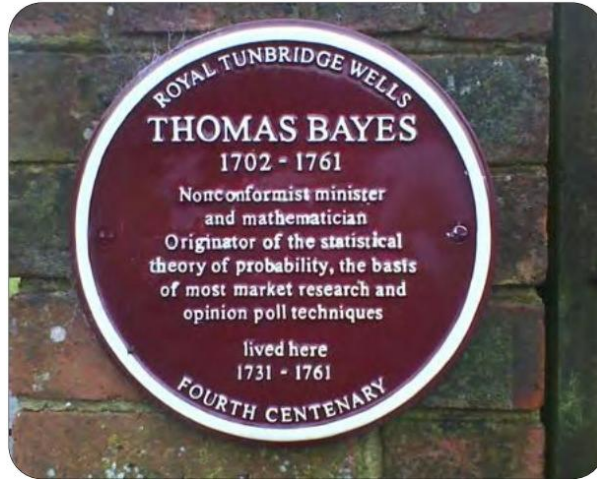


图 12.2: 纪念托马斯·贝叶斯 (Bayes, 1701–1761) 的牌匾, 位于英格兰坦布里奇韦尔斯 (Tunbridge Wells)。CC-BY-SA Alexander Dreyer

12.25 贝叶斯定理, 第二版本 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间, B 是具有正概率的事件, $A_1, \dots, A_n$ 是两两不相交且每个都具有正概率的事件, 满足 $A_1 \cup \dots \cup A_n = \Omega$ 。则对每个 $k \in \{1, \dots, n\}$ 有

$$P_B(A_k) = \frac{P_{A_k}(B) \cdot P(A_k)}{\sum_{j=1}^n P_{A_j}(B) \cdot P(A_j)}.$$

12.25 的证明. 考虑上面表达式的分母。我们有

$$\sum_{j=1}^n P_{A_j}(B) \cdot P(A_j) = \sum_{j=1}^n P(A_j \cap B) = P(B). \quad (12.26)$$

现在设 $k \in \{1, \dots, n\}$ 。则

$$P_B(A_k) = \frac{P_{A_k}(B) \cdot P(A_k)}{P(B)} = \frac{P_{A_k}(B) \cdot P(A_k)}{\sum_{j=1}^n P_{A_j}(B) \cdot P(A_j)},$$

其中第一个等式来自贝叶斯定理的第一版本 (12.24), 第二个等式来自 12.26。

□

12E 随机变量的分布函数与密度函数

本章余下部分，设 $\mathcal{B}$ 表示 $\mathbf{R}$ 的 Borel 子集构成的 σ -代数。每个随机变量 X 确定 $(\mathbf{R}, \mathcal{B})$ 上的一个概率测度 P_X 和一个函数 $\tilde{X}: \mathbf{R} \rightarrow [0, 1]$ ，如下一个定义所示。

定义 12.27 (概率分布与分布函数; P_X ; $\tilde{X}$) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 X 是随机变量。

- X 的概率分布 (probability distribution) 是定义在 $(\mathbf{R}, \mathcal{B})$ 上的概率测度 P_X :

$$P_X(B) = P(X \in B) = P(X^{-1}(B)).$$

- X 的分布函数 (distribution function) 是由

$$\tilde{X}(s) = P_X((-\infty, s]) = P(X \leq s)$$

定义的函数 $\tilde{X}: \mathbf{R} \rightarrow [0, 1]$ 。

你应该验证：上面定义的概率分布 P_X 确实是 $(\mathbf{R}, \mathcal{B})$ 上的概率测度。注意分布函数 $\tilde{X}$ 不仅依赖于随机变量 X ，还依赖于概率测度 P ，尽管记号 $\tilde{X}$ 中不包含 P (因为 P 通常从上下文看是清楚的)。

例 12.28 (指示函数的概率分布与分布函数) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 $A \in \mathcal{F}$ 是事件。则你应该验证

$$P_{1_A} = (1 - P(A))\delta_0 + P(A)\delta_1,$$

其中对 $t \in \mathbf{R}$ ， $(\mathbf{R}, \mathcal{B})$ 上的测度 δ_t 定义为

$$\delta_t(B) = \begin{cases} 1 & \text{若 } t \in B, \\ 0 & \text{若 } t \notin B. \end{cases}$$

1_A 的分布函数是函数 $\tilde{1}_A: \mathbf{R} \rightarrow [0, 1]$ ，由

$$\tilde{1}_A(s) = \begin{cases} 0 & \text{若 } s < 0, \\ 1 - P(A) & \text{若 } 0 \leq s < 1, \\ 1 & \text{若 } s \geq 1, \end{cases}$$

给出，这一点你应该验证。

下面结果的一个方向断言：每个概率分布函数都是右连续的增函数，在 $-\infty$ 处极限为 0，在 ∞ 处极限为 1。下面结果的另一个方向断言：每个具有这些性质的函数都是某个概率空间上某个随机变量的分布函数。证明表明我们可以取样本空间为 $(0, 1)$ ， σ -代数为 $(0, 1)$ 的 Borel 子集，概率测度为 $(0, 1)$ 上的 Lebesgue 测度。

习题 13 应当增强你对下面结果证明的理解，该习题断言：如果下面结果中出现的函数 $H: \mathbf{R} \rightarrow (0, 1)$ 连续且单射，那么证明中的随机变量 $X: (0, 1) \rightarrow \mathbf{R}$ 是 H 的反函数。

12.29 分布函数的刻画 设 $H: \mathbf{R} \rightarrow [0, 1]$ 是函数。则存在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 与 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量 X 使得 $H = \tilde{X}$, 当且仅当下列条件全部满足:

- (a) $s < t \Rightarrow H(s) \leq H(t)$ (换言之, H 是增函数);
- (b) $\lim_{t \rightarrow -\infty} H(t) = 0$;
- (c) $\lim_{t \rightarrow \infty} H(t) = 1$;
- (d) 对每个 $s \in \mathbf{R}$, $\lim_{t \downarrow s} H(t) = H(s)$ (换言之, H 右连续)。

12.29 的证明. 首先设 $H = \tilde{X}$, 其中 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是某个概率空间, X 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的某个随机变量。则 (a) 成立, 因为 $s < t$ 蕴含 $(-\infty, s] \subset (-\infty, t]$ 。此外, (b) 与 (d) 由 2.60 得出。而且 (c) 由 2.59 得出, 这就完成了这一方向的证明。

为证明另一个方向, 现在设 H 满足 (a) 至 (d)。令 $\Omega = (0, 1)$, 令 $\mathcal{F}$ 是区间 $(0, 1)$ 的 Borel 子集的族, 令 P 是 $\mathcal{F}$ 上的 Lebesgue 测度。定义随机变量 X 为

$$X(\omega) = \sup\{t \in \mathbf{R} : H(t) < \omega\} \quad (12.30)$$

对 $\omega \in (0, 1)$ 成立。显然 X 是增函数, 从而是可测的 (换言之, X 确实是随机变量)。

设 $s \in \mathbf{R}$ 。若 $\omega \in (0, H(s))$, 则

$$X(\omega) \leq X(H(s)) = \sup\{t \in \mathbf{R} : H(t) < H(s)\} \leq s,$$

其中第一个不等式成立是因为 X 是增函数, 最后一个不等式成立是因为 H 是增函数。因此

$$(0, H(s)) \subset \{X \leq s\}. \quad (12.31)$$

若 $\omega \in (0, 1)$ 且 $X(\omega) \leq s$, 则对所有 $t > s$ 有 $H(t) \geq \omega$ (由 12.30)。因此

$$H(s) = \lim_{t \downarrow s} H(t) \geq \omega,$$

其中上面的等式来自 (d)。改写上面的不等式, 我们有 $\omega \in (0, H(s))$ 。于是我们证明了 $\{X \leq s\} \subset (0, H(s))$, 与 12.31 结合即得 $\{X \leq s\} = (0, H(s))$ 。因此

$$\tilde{X}(s) = P(X \leq s) = P((0, H(s))) = H(s),$$

正如所愿。 □

在下面的定义及随后的讨论中, 照例 λ 表示 $\mathbf{R}$ 上的 Lebesgue 测度。

定义 12.32 (密度函数) 设 X 是某个概率空间上的随机变量。若存在 $h \in L^1(\mathbf{R})$ 使得对所有 $s \in \mathbf{R}$ 有

$$\tilde{X}(s) = \int_{-\infty}^s h d\lambda,$$

则称 h 为 X 的密度函数 (*density function*)。

若随机变量 X 有密度函数, 则它是唯一的【至多在 Lebesgue 测度为 0 的集合上不同, 这一点已经考虑在内, 因为我们把密度函数看作 $L^1(\mathbf{R})$ 的元素】; 见第 4 章习题 6。

若随机变量 X 有密度函数 h , 则分布函数 $\tilde{X}$ 几乎处处 (关于 Lebesgue 测度) 可微, 且对几乎所有 $s \in \mathbf{R}$ 有 $\tilde{X}'(s) = h(s)$ (由 Lebesgue 微分定理的第二版本; 见 4.19)。因为 $\tilde{X}$ 是增函数, 这蕴含对几乎所有 $s \in \mathbf{R}$ 有 $h(s) \geq 0$ 。换言之, 我们可以假定密度函数是非负的。

在上面密度函数的定义中, 我们从概率空间及其上的随机变量出发。在概率论中, 过程常常沿另一方向进行。具体地, 我们可以从一个满足 $\int_{-\infty}^{\infty} h d\lambda = 1$ 的非负函数 $h \in L^1(\mathbf{R})$ 出发。我们用 h 在 $(\mathbf{R}, \mathcal{B})$ 上定义一个概率测度, 然后考虑 $\mathbf{R}$ 上的恒等随机变量 X 。我们出发所用的函数 h 就是 X 的密度函数。下面的结果使这一过程形式化, 并给出用密度函数 h 表示均值与标准差的公式。

12.33 由密度函数生成的随机变量的均值与方差 设 $h \in L^1(\mathbf{R})$ 满足 $\int_{-\infty}^{\infty} h d\lambda = 1$ 且对几乎所有 $x \in \mathbf{R}$ 有 $h(x) \geq 0$ 。设 P 是由

$$P(B) = \int_B h d\lambda$$

定义的 $(\mathbf{R}, \mathcal{B})$ 上的概率测度。设 X 是由 $X(x) = x$ ($x \in \mathbf{R}$) 定义的 $(\mathbf{R}, \mathcal{B})$ 上的随机变量。则 h 是 X 的密度函数。此外, 若 $X \in L^1(P)$, 则

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} xh(x) d\lambda(x),$$

且若 $X \in L^2(P)$, 则

$$\sigma^2(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 h(x) d\lambda(x) - \left(\int_{-\infty}^{\infty} xh(x) d\lambda(x) \right)^2.$$

12.33 的证明. 等式 $\tilde{X}(s) = \int_{-\infty}^s h d\lambda$ 由 $\tilde{X}$ 与 P 的定义成立。因此 h 是 X 的密度函数。

我们定义 P 等于 $h d\lambda$ 蕴含对所有 $f \in L^1(P)$ 有 $\int_{-\infty}^{\infty} f dP = \int_{-\infty}^{\infty} fh d\lambda$ 【见 9A 节习题 5】。因此均值 EX 的公式由 EX 的定义立即得出, 方差 $\sigma^2(X)$ 的公式由 12.20 得出。□

下面的例子用几个特别有用的密度函数 h 的选取说明上面的结果。

例 12.34 (密度函数) • 设 $h = 1_{[0,1]}$ 。这个密度函数 h 称为 $[0, 1]$ 上的均匀密度 (*uniform density*)。此时对每个 Borel 集 $B \subset \mathbf{R}$ 有 $P(B) = \lambda(B \cap [0, 1])$ 。对于相应的随机变量 $X(x) = x$ ($x \in \mathbf{R}$), 分布函数 $\tilde{X}$ 由公式

$$\tilde{X}(s) = \begin{cases} 0 & \text{若 } s \leq 0, \\ s & \text{若 } 0 < s < 1, \\ 1 & \text{若 } s \geq 1 \end{cases}$$

给出。12.33 中的公式表明 $EX = \frac{1}{2}$ 且 $\sigma(X) = \frac{1}{2\sqrt{3}}$ 。

- 设 $\alpha > 0$ 且

$$h(x) = \begin{cases} 0 & \text{若 } x < 0, \\ \alpha e^{-\alpha x} & \text{若 } x \geq 0. \end{cases}$$

这个密度函数 h 称为 $[0, \infty)$ 上的**指数密度** (*exponential density*)。对于相应的随机变量 $X(x) = x$ ($x \in \mathbf{R}$)，分布函数 $\tilde{X}$ 由公式

$$\tilde{X}(s) = \begin{cases} 0 & \text{若 } s < 0, \\ 1 - e^{-\alpha s} & \text{若 } s \geq 0 \end{cases}$$

给出。12.33 中的公式表明 $EX = \frac{1}{\alpha}$ 且 $\sigma(X) = \frac{1}{\alpha}$ 。

- 设

$$h(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \quad (x \in \mathbf{R}).$$

这个密度函数称为**标准正态密度** (*standard normal density*)。对于相应的随机变量 $X(x) = x$ ($x \in \mathbf{R}$)，我们有 $\tilde{X}(0) = \frac{1}{2}$ 。对一般的 $s \in \mathbf{R}$ ，不存在用初等函数表示 $\tilde{X}(s)$ 的公式。然而，12.33 中的公式表明 $EX = 0$ 且（借助一些微积分） $\sigma(X) = 1$ 。

12F 弱大数定律

分布函数完全相同的随机变量族有一个专门名称，如下一个定义所示。

定义 12.35 (同分布; i.i.d.) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间。

- 若 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量族中所有随机变量具有相同的分布函数，则称该族**同分布** (*identically distributed*)。
- 更具体地，若对所有 $j, k \in \Gamma$ 与所有 $s \in \mathbf{R}$ 有

$$P(X_j \leq s) = P(X_k \leq s),$$

则称 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量族 $\{X_k\}_{k \in \Gamma}$ 同分布。

- 既独立又同分布的随机变量族称为**独立同分布** (*independent identically distributed*)，常简写为 *i.i.d.*。

例 12.36 (十进制数字的随机变量族是 i.i.d. 的) 考虑概率空间 $([0, 1], \mathcal{B}, P)$ ，其中 $\mathcal{B}$ 是区间 $[0, 1]$ 的 Borel 子集的族， P 是 $([0, 1], \mathcal{B})$ 上的 Lebesgue 测度。对 $k \in \mathbf{Z}^+$ ，定义随机变量 $X_k: [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$X_k(\omega) = \omega \text{ 的十进制展开中的第 } k \text{ 位数字},$$

其中对那些有两种不同十进制展开的数 ω ，我们使用不以无穷多个 9 结尾的那种展开。

注意对每个 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有 $P(X_k \leq \pi) = 0.4$ 。更一般地, 族 $\{X_k\}_{k \in \mathbf{Z}^+}$ 同分布, 这一点你应该验证。

族 $\{X_k\}_{k \in \mathbf{Z}^+}$ 也是独立的, 这一点你应该验证。因此 $\{X_k\}_{k \in \mathbf{Z}^+}$ 是 *i.i.d.* 随机变量族。

同分布的随机变量具有相同的期望与相同的标准差, 如下一个结果所示。

12.37 同分布的随机变量具有相同的均值与方差 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 $\{X_k\}_{k \in \Gamma}$ 是 $L^2(P)$ 中的同分布随机变量族。则对所有 $j, k \in \Gamma$ 有

$$EX_j = EX_k \quad \text{与} \quad \sigma(X_j) = \sigma(X_k).$$

12.37 的证明. 设 $j \in \mathbf{Z}^+$ 。设 $f_1, f_2, \dots$ 是按 2.89 的证明中那样构造的逐点收敛到 X_j 的简单函数序列。控制收敛定理 (3.31) 蕴含 $EX_j = \lim_{n \rightarrow \infty} Ef_n$ 。由于每个 f_n 的构造方式, 每个 Ef_n 只依赖于 n 以及 $c < d$ 时的数 $P(c \leq X_j < d)$ 。然而, 对 $c < d$,

$$P(c \leq X_j < d) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(P(X_j \leq d - \frac{1}{m}) - P(X_j \leq c - \frac{1}{m}) \right).$$

因为 $\{X_k\}_{k \in \Gamma}$ 是同分布族, 上面右端的数与 j 无关。因此对所有 $j, k \in \mathbf{Z}^+$ 有 $EX_j = EX_k$ 。

将上一段的结果应用于同分布族 $\{X_k^2\}_{k \in \Gamma}$, 并使用 12.20, 即可得出结论: 对所有 $j, k \in \Gamma$ 有 $\sigma(X_j) = \sigma(X_k)$ 。□

下面的结果有一个很好的直观解释: 如果我们重复一个随机过程很多次, 那么随着重复次数的增加, 我们的结果的平均值与我们期望的平均值之差超过任意固定正数 ε 的概率趋于 0。

12.38 弱大数定律 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 $\{X_k\}_{k \in \mathbf{Z}^+}$ 是 $L^2(P)$ 中的 *i.i.d.* 随机变量族, 每个的期望都是 μ 。则对所有 $\varepsilon > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = 0.$$

12.38 的证明. 因为随机变量 $\{X_k\}_{k \in \mathbf{Z}^+}$ 具有相同的期望与相同的标准差, 由 12.37 存在 $\mu \in \mathbf{R}$ 与 $s \in [0, \infty)$ 使得对所有 $k \in \mathbf{Z}^+$ 有

$$EX_k = \mu \quad \text{与} \quad \sigma(X_k) = s.$$

因此

$$E\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \mu \quad \text{与} \quad \sigma^2\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n^2} \sigma^2\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{s^2}{n}, \quad (12.39)$$

其中最后一个等式来自 12.22 (这正是我们使用假设中独立部分的地方)。

现在设 $\varepsilon > 0$ 。在 $s = 0$ 的特殊情形, 所有 X_k 几乎必然等于同一个常值函数, 所期望的结果显然成立。因此我们假定 $s > 0$ 。令 $t = \sqrt{n} \varepsilon / s$, 并把 Chebyshev 不等式 (12.21) 以这个 t 值应用于随机变量 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$, 使用 12.39 得到

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{s^2}{n\varepsilon^2}.$$

对上面不等式两端取 $n \rightarrow \infty$ 的极限即得所期望的结果。 $\square$

习题 12

1. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 $A \in \mathcal{F}$ 。证明 A 与 $\Omega \setminus A$ 独立当且仅当 $P(A) = 0$ 或 $P(A) = 1$ 。
2. 设 P 是 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 测度。给出 $[0, 1]$ 的两个不相交 Borel 子集 A 与 B 的例子, 使得 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, $[0, \frac{1}{2}]$ 与 A 独立, 且 $[0, \frac{1}{2}]$ 与 B 独立。
3. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 $A, B \in \mathcal{F}$ 。证明下列命题等价:
 - A 与 B 是独立事件。
 - A 与 $\Omega \setminus B$ 是独立事件。
 - $\Omega \setminus A$ 与 B 是独立事件。
 - $\Omega \setminus A$ 与 $\Omega \setminus B$ 是独立事件。
4. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 $\{A_k\}_{k \in \Gamma}$ 是事件族。证明族 $\{A_k\}_{k \in \Gamma}$ 独立当且仅当族 $\{\Omega \setminus A_k\}_{k \in \Gamma}$ 独立。
5. 给出概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 与事件 A, B_1, B_2 的例子, 使得 A 与 B_1 独立, A 与 B_2 独立, 但 A 与 $B_1 \cup B_2$ 不独立。
6. 给出概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 与事件 A_1, A_2, A_3 的例子, 使得 A_1 与 A_2 独立, A_1 与 A_3 独立, A_2 与 A_3 独立, 但族 A_1, A_2, A_3 不独立。
7. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间, $A \in \mathcal{F}$, $B_1 \subset B_2 \subset \cdots$ 是满足对每个 $n \in \mathbf{Z}^+$ 都有 A 与 B_n 独立的事件递增序列。证明 A 与 $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ 独立。
8. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 $\{A_t\}_{t \in \mathbf{R}}$ 是满足对每个 $t \in \mathbf{R}$ 都有 $P(A_t) < 1$ 的独立事件族。证明存在序列 $t_1, t_2, \dots \in \mathbf{R}$ 使得 $P(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_{t_n}) = 0$ 。
9. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 $B_1, \dots, B_n \in \mathcal{F}$ 满足 $P(B_1 \cap \cdots \cap B_n) > 0$ 。证明对每个事件 $A \in \mathcal{F}$ 有

$$P(A \cap B_1 \cap \cdots \cap B_n) = P(B_1) \cdot P_{B_1}(B_2) \cdots P_{B_1 \cap \cdots \cap B_{n-1}}(B_n) \cdot P_{B_1 \cap \cdots \cap B_n}(A).$$

10. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 $A \in \mathcal{F}$ 是满足 $0 < P(A) < 1$ 的事件。证明对每个事件 $B \in \mathcal{F}$ 有

$$P(B) = P_A(B) \cdot P(A) + P_{\Omega \setminus A}(B) \cdot P(\Omega \setminus A).$$

11. 给出概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 与 $X, Y \in L^2(P)$ 的例子, 使得 $\sigma^2(X + Y) = \sigma^2(X) + \sigma^2(Y)$ 但 X 与 Y 不是独立随机变量。
12. 证明: 若 X 与 Y 是随机变量 (可能在不同概率空间上) 且 $\tilde{X} = \tilde{Y}$, 则 $P_X = P_Y$ 。
13. 设 $H: \mathbf{R} \rightarrow (0, 1)$ 是满足 12.29 的条件 (a) 至 (d) 的连续一一函数。证明 12.29 的证明中产生的函数 $X: (0, 1) \rightarrow \mathbf{R}$ 是 H 的反函数。

14. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间且 X 是随机变量。证明下列命题等价：

- $\tilde{X}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的连续函数。
- $\tilde{X}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的一致连续函数。
- 对每个 $t \in \mathbf{R}$ 有 $P(X = t) = 0$ 。
- 对所有 $s \in \mathbf{R}$ 有 $\widetilde{(\tilde{X} \circ X)}(s) = s$ 。

15. 设 $\alpha > 0$ 且

$$h(x) = \begin{cases} 0 & \text{若 } x < 0, \\ \alpha^2 x e^{-\alpha x} & \text{若 } x \geq 0. \end{cases}$$

令 $P = h d\lambda$, 设 X 是由 $X(x) = x$ ($x \in \mathbf{R}$) 定义的随机变量。

- (a) 验证 $\int_{-\infty}^{\infty} h d\lambda = 1$ 。
 - (b) 求分布函数 $\tilde{X}$ 的公式。
 - (c) 求 EX 的公式 (用 α 表示)。
 - (d) 求 $\sigma(X)$ 的公式 (用 α 表示)。
16. 设 $\mathcal{B}$ 是 $[0, 1]$ 的 Borel 子集构成的 σ -代数, P 是 $([0, 1], \mathcal{B})$ 上的 Lebesgue 测度。设 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}^+}$ 是由例 8.51 第四项定义的函数族 (注意 $k = 0$ 被排除)。证明族 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z}^+}$ 是 i.i.d. 随机变量族。
17. 设 $\mathcal{B}$ 是 $(-\pi, \pi]$ 的 Borel 子集构成的 σ -代数, P 是 $((-\pi, \pi], \mathcal{B})$ 上的 Lebesgue 测度除以 2π 。设 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}}$ 是由例 8.51 第三项定义的三角函数族 (注意 $k = 0$ 被排除)。
- (a) 证明 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}}$ 不是独立随机变量族。
 - (b) 证明 $\{e_k\}_{k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}}$ 是同分布族。